

代数学

第二卷

模、多线性代数与非交换环

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

在向量空间里，非零标量总能除掉。把标量换成整数，这件事就不再理所当然了：方程 $2x = 1$ 在整数中无解， $2\mathbb{Z}$ 虽然与 $\mathbb{Z}$ 作为交换群同构，却不是 $\mathbb{Z}$ 的一个直和分量。我们熟悉的基、维数和补空间，也因此需要重新检查。本卷研究环作用下的模，并考察向量空间中的哪些结论仍然成立。

整数模、向量空间和带一个线性算子的向量空间，看似是三类对象。前者的标量来自 $\mathbb{Z}$ ，第二类来自域 k ；在第三类中，若把多项式 $f(t)$ 的作用定义为 $f(T)$ ，标量便来自 $k[t]$ 。它们都可以用模的语言讨论，却各有自己的性质。域上每个向量空间都有基；一般环上的模未必自由，即使由有限多个元素生成，也可能有不能忽略的关系。抽象定义在这里并没有抹平差别，它让差别有了可以逐项比较的形式。

十九世纪的线性代数留下了 Smith 标准形与 Jordan 标准形这两个名字。前者整理整数或多项式系数的关系矩阵，后者描述多项式分裂后的线性算子。乍看是两套算法，把算子看成 $k[t]$ 模以后，却能从主理想整环上有限生成模的分类理解它们之间的联系。本卷先建立自由模、展示和正合列，再回到矩阵：为什么能够化简，化简所得的数据为什么不随所选生成元改变，标准形又怎样回答最初的相似问题，都须在这一往返中说清楚。

从一个变量转向两个变量，还会遇到另一种关系。设 R 是交换环， M, N 是 R 模。双线性映射每次要同时处理两个变量；张量积 $M \otimes_R N$ 将这种要求变成关于一个模的线性映射问题。在非交换环上，左作用和右作用却不能互换，连张量积写下之前都要先核对两侧标量是否相配。初次读到这里，不妨停下来亲手检查一个平衡关系。许多以后看来顺手的公式，正是靠这种检查才成立。

同样需要追问的，还有“解得出来”是什么意思。一个模是投射的，意味着某些映射可以沿满射提升；一个模是内射的，意味着映射可以从子模向外延拓；张量积保持短正合列左端的能力，则由平坦性描述。这些条件都与映射有关，但不能因为名称并列就把它们混为一谈。书中先用具体的自由模、商模和短正合列训练这些判别，再说明各自适用的范围。第四卷会在此基础上继续研究消解及导出函子；读第二卷时，无须预先掌握那套理论。

多线性代数研究同时依赖几个向量的映射。张量代数允许依次相乘，对称代数要求某些因子能够交换，外代数则把重复方向的乘积置为零；行列式可以从最高外幂的作用中读出。这样理解以后，计算公式并没有消失，只是知道了它们为何在换基后仍成立。双线性型和二次型又提出不同的问题：改变基时，一个算子用相似变换比较，一个型用合同变换比较。两者都写成矩阵，却不能按同一套不变量分类。

进入非交换环，乘法的次序开始影响每一步。矩阵环是熟悉的例子： AB 与 BA 往往不同，左模与右模也须分清。有限维代数中，幂等元帮助我们拆开正则模，半单性让简单

模真正成为直和分量；Jacobson 根则记录了半单商看不见的部分。Artin–Wedderburn 定理把半单环写成除环上的矩阵环乘积，但这个结论有自己的条件，不能拿来替所有环作答。面对一个具体代数，先找出它的简单模、根和幂等元，通常比急于背下分类式更有收获。

Morita 理论研究一种更宽的等价：两个环不必同构，模范畴却可以等价。它促使我们辨别哪些性质由模及其同态决定。中心单代数与 Brauer 群则研究底域扩张带来的变化：一个代数在原域上未必是矩阵环，扩域后却可能变成矩阵环。这些主题各有独立的问题。最后两章的非交换分式、恒等式和滤过方法供选读；对某项计算真正有需要时，再沿着相应章节深入即可。

本卷面向学过本科线性代数、能读基本证明的读者。开始第一编之前，应熟悉第一卷中的群与环、理想和商环、整除及一元多项式；学习第四编的 Brauer 群时，再补上有限 Galois 扩张、范数等知识。模的定义从头建立，因此不要求先读完第一卷的高级域论。范畴语言在第五章由模的实例引入，也无须预先阅读第四卷。各编导读会说明所需基础和可以暂缓阅读的内容。

想先获得一套可动手使用的工具，可以顺读第一至第七章，再读第八至第十章的多线性构造和型。第一章重温线性代数，第二、三章建立模及其关系，第四章把这些工具用于标准形；第五至七章讨论自然性、张量积与正合性。已有较扎实线性代数基础的读者，可以在第一章挑出商空间、对偶和算子模作复习，然后从第二章开始。第三编的半单性与根，适合在这些基础上继续；第四编的 Morita 理论和中心单代数则可按兴趣分别进入，不必为读其中一章先通读另一章。

读模论时，不妨反复问三个问题：标量来自哪个环，作用在左边还是右边，所写的元素有没有关系。例如，把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 当成整数模，立即能看见非零元素也可能被非零整数零化；把一个算子看成 $k[t]$ 的作用，便能把多项式恒等式翻译成模的关系。一个新定义若暂时显得空泛，可以先回到这两个例子，找出它所允许或排除的现象。对张量积、商模或等价函子等构造，则应实际写出映射，检查其良定义和复合关系。

本书给出章末习题的解答，但解答最好留到自己尝试之后再读。算错一个矩阵乘法，或发现一个映射不保持标量作用，常比顺畅地读过一页定义更能说明问题在哪里。代数的抽象有时像把许多不同的计算收进同一个句子；只有再把这个句子带回整数、多项式和矩阵，才能知道自己确实读懂了它。

R. EverStarine
2026 年 9 月 24 日

目录

序言	iii
第一编 模与普遍构造	1
第一章 线性代数的结构观点	5
1.1 向量空间与映射	5
1.1.1 有限维与任意维向量空间	5
1.1.2 基、维数与商空间	6
1.1.3 线性映射的核、像与秩	8
1.2 对偶与配对	9
1.2.1 代数对偶与双对偶	9
1.2.2 对偶映射与有限维自然同构	12
1.2.3 无限维空间的对偶	14
1.3 线性算子	16
1.3.1 特征子空间与广义特征子空间	16
1.3.2 最小多项式与循环向量	17
1.3.3 线性算子的多项式环作用	18
1.4 从矩阵到不变量	19
1.4.1 换基与相似	19
1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形	20
1.4.3 标准形的模论解释	21
习题	22
第二章 模、子模与商模	26
2.1 环上的模	26
2.1.1 左模、右模与标量约定	26
2.1.2 交换群、向量空间及线性算子模	27
2.1.3 正则模与表示	28
2.2 模同态	29
2.2.1 同态的核、像与余核	29
2.2.2 同态群及其模结构	31
2.2.3 模的同构定理	32
2.3 子模与商模	33
2.3.1 子模生成与关系	33
2.3.2 零化子与忠实模	34

2.3.3	模上的零因子和挠	35
2.4	直和与直积	36
2.4.1	任意族的直和与直积	37
2.4.2	有限与无限情形的比较	37
2.4.3	直积与直和的泛性质	38
习题		40
第三章	自由模、展示与正合列	45
3.1	自由模	45
3.1.1	基与自由模的泛性质	46
3.1.2	自由模的秩与适用条件	47
3.1.3	自由模的非自由子模	48
3.2	模的展示	48
3.2.1	生成元与关系	48
3.2.2	有限生成、有限展示及其区别	49
3.2.3	关系矩阵与余核	50
3.3	正合列	51
3.3.1	短正合列与核—余核描述	51
3.3.2	分裂短正合列	52
3.3.3	正合性在交换图中的使用	54
3.4	图追踪	55
3.4.1	五引理与蛇引理	55
3.4.2	核、余核的连接映射	57
3.4.3	图追踪的自然性与符号	58
习题		60
第四章	主理想整环上的模与标准形	65
4.1	Smith 标准形	65
4.1.1	么模等价与初等行列算法	66
4.1.2	不变因子及其唯一性	66
4.1.3	模展示与 Smith 标准形	66
4.1.4	Bézout 变换与存在性证明	67
4.1.5	矩形、秩亏与零矩阵的标准形	68
4.2	子式理想、不变因子与精确计算	69
4.2.1	子式理想与行列式因子	69
4.2.2	不变因子、秩与自由挠分解	70
4.2.3	换基矩阵与结果检验	70
4.2.4	结构存在性与有效算法	71
4.3	有限生成模的结构	71
4.3.1	挠部分与自由部分	72
4.3.2	不变因子分解与初等因子分解	73

4.3.3	交换群结构定理的模论解释	74
4.4	线性算子的分类	74
4.4.1	多项式环模与算子相似	75
4.4.2	循环分解与有理标准形	76
4.4.3	最小多项式与特征多项式	77
4.5	Jordan 理论	78
4.5.1	分裂域上的初等因子	78
4.5.2	Jordan 块及其唯一性	79
4.5.3	基域扩张与标准形	82
	习题	84
第五章	范畴论初步	93
5.1	范畴与函子	93
5.1.1	群、环、模和偏序的范畴	93
5.1.2	协变、反变与对偶范畴	94
5.1.3	忘却函子及自由函子	95
5.2	自然性	96
5.2.1	自然变换与自然同构	96
5.2.2	自然同构与选基同构	97
5.2.3	模同构与函子同构	98
5.3	普遍对象	98
5.3.1	初始对象、终止对象、积与余积	98
5.3.2	模的拉回与推出	99
5.3.3	构造的映射性质	101
5.4	范畴等价	102
5.4.1	全、忠实与本质满	102
5.4.2	范畴等价与范畴同构	102
5.4.3	Morita 理论的范畴语言	104
	习题	105
第六章	张量积、双模与标量变换	110
6.1	张量积的构造	110
6.1.1	平衡双线性映射	111
6.1.2	右模与左模的张量积	111
6.1.3	纯张量表达的非唯一性	113
6.2	双模与结合	114
6.2.1	双模与张量积的剩余作用	114
6.2.2	张量积结合律与单位同构	115
6.2.3	反环与作用侧别	115
6.3	Hom-张量伴随	116
6.3.1	伴随同构及双模侧别	116

6.3.2	自然性与映射的显式公式	118
6.3.3	限制标量、扩张标量及余诱导	118
6.4	正合性与例子	120
6.4.1	张量积的右正合性	120
6.4.2	张量积不保持单射的例子	121
6.4.3	局部化、商模与基域扩张	122
习题		124
第七章	投射模、内射模与平坦模	129
7.1	投射模	129
7.1.1	提升性质与自由模直和因子	129
7.1.2	投射模和分裂正合列	130
7.1.3	有限生成投射模的例子	131
7.2	内射模	132
7.2.1	延拓性质与 Baer 判据	132
7.2.2	可除交换群	133
7.2.3	模范畴中足够多内射对象	134
7.3	平坦模	135
7.3.1	张量正合性与平坦性	135
7.3.2	自由模、投射模与平坦模	135
7.3.3	主理想整环上的无挠与平坦	136
7.3.4	有限关系与理想张量判据	137
7.3.5	平坦性的局部检测与完备化	138
7.4	限制条件与反例	138
7.4.1	无挠与平坦的区别	139
7.4.2	有限展示平坦模的投射性	139
7.4.3	Ext 、 Tor 与三类模的刻画	140
习题		141
第二编	多线性代数与形式	147
第八章	张量代数与对称代数	151
8.1	多线性映射	151
8.1.1	多重张量积	152
8.1.2	自然同构与结合约定	153
8.1.3	有限自由情形的基与维数	153
8.2	张量代数	154
8.2.1	分次张量代数	154
8.2.2	自由结合代数的泛性质	155
8.2.3	商代数与按关系定义代数	156

8.3	对称代数	157
8.3.1	对称代数的泛性质	157
8.3.2	有限自由模的多项式解释	158
8.3.3	对称幂与正特征现象	159
8.4	张量运算与表示	160
8.4.1	对偶、张量积与对称幂表示	160
8.4.2	不变量与对称张量	162
8.4.3	张量表示与 Schur–Weyl 理论	163
	习题	164
第九章	外代数、行列式与交替形式	170
9.1	交替多线性映射	170
9.1.1	交替性与反对称性	171
9.1.2	特征二的特殊性	171
9.1.3	外幂的泛性质	172
9.2	外代数	173
9.2.1	基、维数与楔积	173
9.2.2	分次交换律	174
9.2.3	直和的外代数	175
9.3	行列式的内在定义	176
9.3.1	最高外幂与行列式线	176
9.3.2	行列式的乘法性	177
9.3.3	Cauchy–Binet 公式的外代数解释	177
9.4	外代数的应用	178
9.4.1	余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理	179
9.4.2	Plücker 坐标	180
9.4.3	Koszul 复形的外代数背景	182
	习题	183
第十章	双线性型、二次型与经典群	189
10.1	双线性型	189
10.1.1	配对、非退化性与正交补	189
10.1.2	对称型与交替型	191
10.1.3	合同分类与相似分类	192
10.2	二次型	192
10.2.1	特征不为二时的对角化	192
10.2.2	实数域上的惯性定律	194
10.2.3	特征二的二次型与极化型	194
10.3	Witt 理论初步	195
10.3.1	双曲平面、各向同性与各向异性	195
10.3.2	Witt 分解与消去定理	196

10.3.3 Witt 群的概念	198
10.4 经典群及复数结构	199
10.4.1 正交群、辛群与酉群	199
10.4.2 Hermitian 型与域上的对合	200
10.4.3* Clifford 代数的构造	203
习题	205
第三编 代数、有限性、半单性与根	211
第十一章 代数、反环与双中心化子	215
11.1 域上的代数	215
11.1.1 结合含么代数与代数同态	215
11.1.2 结构常数及基变换	216
11.1.3 群代数和矩阵代数	217
11.2 反环与包络代数	218
11.2.1 反环与左右模转换	218
11.2.2 双模作为包络代数上的模	218
11.2.3 自同态代数与复合作用	219
11.3 幂等元与分解	220
11.3.1 正交幂等元及单位分解	220
11.3.2 角环与矩阵分块	220
11.3.3 模分解与环中幂等元	221
11.4 中心化子	221
11.4.1 交换作用与中心化子	222
11.4.2 双中心化子的基本例子	222
11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景	223
习题	224
第十二章 链条件、长度与直和分解	229
12.1 链条件	229
12.1.1 Noether 模与 Artin 模	230
12.1.2 链条件在短正合列中的传递	231
12.1.3 环的左右链条件	231
12.2 有限长度	232
12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理	232
12.2.2 长度的可加性	234
12.2.3 有限维代数的有限生成模	235
12.3 不可分解模	235
12.3.1 局部自同态环的判别	235
12.3.2 Fitting 引理	236

12.3.3 有限长度模上的幂等元分解	237
12.4 Krull-Schmidt 定理	238
12.4.1 有限长度模的分解存在性	238
12.4.2 不可分解因子的唯一性	239
12.4.3 分解定理的条件与反例	240
习题	241
第十三章 半单模与 Artin-Wedderburn 理论	247
13.1 简单模与半单模	247
13.1.1 简单对象和简单模的直和	248
13.1.2 半单模的子模与商模	249
13.1.3 Schur 引理及除环	249
13.2 半单环	250
13.2.1 正则模半单的等价条件	250
13.2.2 半单环与短正合列分裂	251
13.2.3 半单性与半本原性	251
13.3 Artin-Wedderburn 定理	252
13.3.1 半单 Artin 环的矩阵环分解	252
13.3.2 单 Artin 环与除环	253
13.3.3 分解的唯一性及左右约定	254
13.4 结构定理的应用	255
13.4.1 有限维半单代数	255
13.4.2 群代数的半单性	256
13.4.3 Wedderburn 小定理	256
习题	258
第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环	263
14.1 Jacobson 根	263
14.1.1 极大左理想的交及等价刻画	264
14.1.2 根中的可逆性判据	264
14.1.3 商环与矩阵环的根	265
14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升	266
14.2.1 非交换 Nakayama 引理	266
14.2.2 生成元提升与有限生成商模	267
14.2.3 剩余模与极小生成集	267
14.3 本原环与半本原环	268
14.3.1 忠实简单模与本原环	268
14.3.2 半本原环的次直积结构	269
14.3.3 非半单的半本原环	269
14.4 Jacobson 稠密性定理	270
14.4.1 简单模的作用与自同态除环	270

14.4.2	稠密性定理的代数形式	270
14.4.3	有限维情形的矩阵代数	271
14.5	Burnside 矩阵代数定理	272
14.5.1	代数闭域上的不可约矩阵代数	272
14.5.2	与稠密性定理的联系	272
习题		273
第十五章	有限维代数、根滤过与投射覆盖	280
15.1	根的幂零性	280
15.1.1	有限维代数的 Jacobson 根	281
15.1.2	半单商与根滤过	281
15.1.3	幂零根与一般根	282
15.1.4	根幂零性的 Nakayama 证明	282
15.2	Loewy 层	283
15.2.1	模的根与基座	283
15.2.2	Loewy 列与半单层	284
15.2.3	三角矩阵代数的计算	284
15.3	投射覆盖	285
15.3.1	极小生成与本质满射	285
15.3.2	幂等元与正交幂等元组的提升	286
15.3.3	多余子模与简单模的投射覆盖	287
15.3.4	有限维代数中的投射覆盖	288
15.3.5	不可分解投射模与简单模	288
15.3.6	投射覆盖的存在性与唯一性	289
15.4	基本代数的动机	290
15.4.1	本原幂等元	290
15.4.2	简单模的自同态除环	291
15.4.3	箭图表示的代数来源	291
习题		293
第四编	Morita 等价、中心单代数与非交换环	299
第十六章	Morita 理论	303
16.1	模范畴与生成元	303
16.1.1	投射生成元	303
16.1.2	有限生成投射生成元	304
16.1.3	矩阵环与原环的模范畴	305
16.2	双模实现的函子	306
16.2.1	张量函子与 Hom 函子	306
16.2.2	自同态环和反环约定	307

16.2.3	伴随的单位及余单位	307
16.3	Morita 等价定理	308
16.3.1	Morita 等价的充要条件	308
16.3.2	投射生成元与等价构造	310
16.3.3	对象与同态的显式计算	311
16.4	Morita 不变量	312
16.4.1	中心、简单模与投射性	312
16.4.2	半单性与有限长度	313
16.4.3	Morita 等价下的维数与元素表示	313
	习题	314
第十七章 中心单代数		321
17.1	单代数与中心	321
17.1.1	有限维中心单代数	322
17.1.2	分裂代数与分裂域	322
17.1.3	张量积与反代数	323
17.2	中心化子定理	324
17.2.1	中心化子的维数关系	324
17.2.2	双中心化子定理	325
17.2.3	子域与最大交换子代数	326
17.3	Skolem-Noether 定理	328
17.3.1	单子代数的嵌入与内自同构	328
17.3.2	中心单代数的自同构	329
17.3.3	适用条件与非单代数反例	330
17.4	具体代数	330
17.4.1	四元数代数	330
17.4.2	矩阵代数与非分裂例子	332
17.4.3	二次型与范数方程	332
	习题	334
第十八章 Brauer 群与循环代数		339
18.1	Brauer 等价	339
18.1.1	中心单代数的稳定等价	339
18.1.2	张量积与 Brauer 群结构	340
18.1.3	除代数代表、指数与周期	341
18.2	循环代数	342
18.2.1	循环 Galois 扩张及扭曲乘法	342
18.2.2	循环代数的中心单性	342
18.2.3	范数与分裂条件	343
18.3	约化迹与约化范数	344
18.3.1	约化迹与约化范数的定义	344

18.3.2	与域迹、域范数的比较	345
18.3.3	定义的良好性与基本运算性质	346
18.4	Brauer 群与群上同调的联系	347
18.4.1	交叉积与二阶余循环	347
18.4.2	Brauer 群与群上同调	348
	习题	352
第十九章* 非交换局部化、多项式恒等式与增长		359
19.1	Ore 局部化	359
19.1.1	分母在非交换情形的障碍	360
19.1.2	左、右 Ore 条件	360
19.1.3	典型局部化及其泛性质	361
19.2	Goldie 理论	363
19.2.1	一致维数与零化子条件	363
19.2.2	半素右 Goldie 环的分式环	364
19.2.3	Goldie 假设与交换整环	366
19.3	多项式恒等式	367
19.3.1	PI 代数与标准多项式	367
19.3.2	Amitsur–Levitzki 定理	368
19.3.3	有限维性与 PI 条件	369
19.4	代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数	370
19.4.1	有限生成代数的增长	370
19.4.2	Gelfand–Kirillov 维数	370
19.4.3	局部化、有限生成性与增长	372
	习题	372
第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例		378
20.1	分次与滤过	379
20.1.1	分次模和分次代数	379
20.1.2	伴随分次与 Rees 构造	379
20.1.3	滤过上的有限性问题	380
20.2	Weyl 代数	381
20.2.1	微分与乘法的交换关系	381
20.2.2	正规单项式及其作用	382
20.2.3	特征零与正特征	382
20.3	量子平面与扭曲代数	383
20.3.1	量子平面的定义	383
20.3.2	扭曲多项式环的实例	384
20.3.3	中心与参数的关系	384
20.4	Lie 代数与 PBW 型结构	385
20.4.1	伴随分次与非交换结构	385

20.4.2	Lie 代数与基本例子	386
20.4.3	Lie 代数的表示	388
20.4.4	包络代数与 PBW 定理	389
20.4.5	形变与结构常数的约束	391
20.5*	Ore 扩张与微分算子环	391
20.5.1	环自同态与扭曲导子	391
20.5.2	Ore 扩张的关系与正规表达	392
20.5.3	微分算子环与 Weyl 代数	393
20.5.4	左模与线性微分方程	393
20.6*	非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理	394
20.6.1	可容许字序、重写规则与歧义	394
20.6.2	Diamond 引理与正规字	395
20.6.3	PBW 型代数的有效约化	396
20.6.4	非交换 Gröbner 基的有限性问题	397
习题		398

附录 407

附录 A	线性代数与计算的补充	409
A.1	多项式矩阵与 Smith 标准形算法	409
A.1.1	行列变换的记录	409
A.1.2	主元约化与整除链	410
A.1.3	标准形证书与线性方程	411
A.2	主理想整环的计算与一般环的障碍	412
A.2.1	有效表示与终止条件	412
A.2.2	非主理想造成的障碍	412
A.2.3	系数增长与模素数检验	413
A.3	数值近似与精确代数计算	414
A.4	有限域与有理数上的精确算例	414
A.4.1	有限域上的多项式矩阵	414
A.4.2	有理数上的循环基与相似证书	415
习题		416
附录 B	二次型、对合与 Clifford 代数	422
B.1	Clifford 代数的泛性质	422
B.1.1	泛性质与正交直和	422
B.1.2	有序单项式与维数	423
B.1.3	一至三维的计算	424
B.2	Witt 环、判别式与低维分类	425
B.2.1	张量积与 Witt 环	425

B.2.2	判别式与基本理想	425
B.2.3	二元型及实、复情形	426
B.3	带对合的中心单代数	427
B.3.1	第一类与第二类对合	428
B.3.2	矩阵代数上的伴随对合	429
B.3.3	四元数的共轭与正交对合	431
B.4	自旋群与算术二次型	432
习题		434
附录 C	Azumaya 代数与非交换几何简介	439
C.1	中心单代数的交换基环推广	439
C.1.1	Azumaya 代数的定义	439
C.1.2	域情形与矩阵代数	440
C.2	Azumaya 代数的局部性质	441
C.2.1	有限投射模的局部检验	441
C.2.2	纤维判据与基变换	442
C.3	环的 Brauer 群	443
C.3.1	等价关系与群运算	444
C.3.2	分裂类、基变换与域情形	445
C.4	非交换几何的基本概念与例子	445
C.4.1	向量丛与自同态代数	446
C.4.2	模范畴与几何信息	447
习题		449
附录 D	算子代数：对合、拓扑与表示	454
D.1	从带对合代数到 C^* -代数	454
D.1.1	对合、Banach 代数与 C^* 恒等式	455
D.1.2	矩阵、函数与算子代数	455
D.1.3	抽象环、对合代数与算子代数	456
D.2	交换情形：谱与 Gelfand 对偶	456
D.2.1	特征标空间与 Gelfand 变换	457
D.2.2	非含幺情形与连续函数演算	458
D.2.3	Gelfand 谱与素谱	459
D.3	正性、态与 GNS 构造	460
D.3.1	正元素、正线性泛函与态	460
D.3.2	GNS 构造与循环表示	461
D.3.3	Gelfand–Naimark 表示定理	462
D.4	von Neumann 代数与双交换子	464
D.4.1	弱算子、强算子与范数拓扑	464
D.4.2	双交换子定理	464
D.4.3	中心、因子、投影与迹	465

D.5 与群、张量和非交换几何的联系	466
D.5.1 离散群的算子代数	466
D.5.2 代数张量积与算子张量范数	467
习题	469
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	xi
符号索引	xvii

第一编

模与普遍构造

本编导读

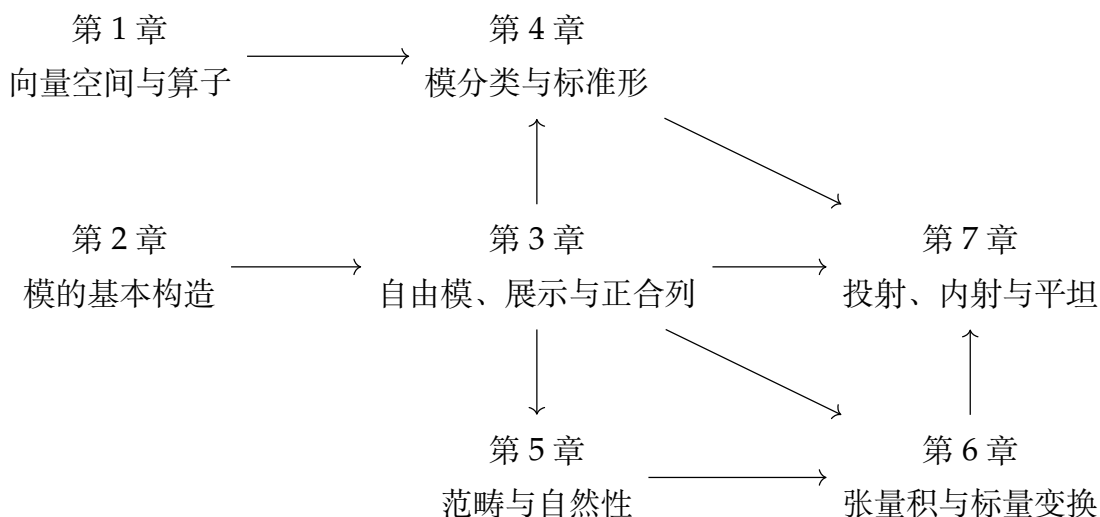
向量空间的许多构造可以推广到环上，但基的存在、补空间的存在及维数的比较都可能改变。例如，整数加法群可以作整数倍运算；子群 $2\mathbb{Z}$ 却不能像向量空间的子空间那样，在 $\mathbb{Z}$ 中选出一个直和补群。本编从这些具体差别出发，研究模的生成、关系及其映射。

第一章重整向量空间的基础，并把线性算子写成多项式环的作用；第二章给出模的公理，建立子模、商模、同态及直和、直积的构造。已有线性代数基础的读者可重点复习第 1.1 节中的商空间、第 1.2 节中的双对偶与无限维反例，以及第 1.3 节中的多项式作用。随后学习一般环上的模时，应逐项检查域上的证明是否用到了非零标量可逆。

第三章用自由模与展示记录生成元和关系，再以正合列组织核与余核。进入第四章的分类证明，直接需要自由模、展示与关系矩阵；五引理和蛇引理不作为 Smith 标准形的前提。第四章先整理主理想整环上的矩阵和模，再把结论用于第一章的算子模，完成有理标准形与 Jordan 标准形的证明。想从熟悉的矩阵计算理解模分类，可以先读第 4.2 节中的换基计算，再回看一般主理想整环上的存在性证明。

第五章把已经见过的对象与同态写成范畴和函子，着重解释自然性、泛性质与范畴等价。学习时不妨先为每个抽象定义代入一个模论例子：积与余积对应直积与直和，拉回与推出则由一个子模和一个商模给出。对象逐个同构不意味着构造自然同构；第 5.2 节会把这一差别写成可检验的交换等式。

第六章从平衡映射构造张量积，再建立双模的结合律、Hom-张量伴随和标量变换。非交换环上的每个公式都要先写出左右模侧别；不能因为域上可以交换张量因子，就在一般环上照搬。第七章继而比较投射、内射和平坦：前两者分别解决映射的提升与延拓，平坦性补足张量积的左端正合性。有限关系与理想张量判据在本编证明，以便第三卷讨论局部化和完备化时直接调用。



图中的箭头表示主要的直接依赖。第6章还直接使用第3章的自由模和正合列；第7章对第4章的使用主要在主理想整环上的无挠模及相关例子。因此读完第2、3章后，可以转入第5、6章；第7.1–7.2节的提升与延拓也可以先读，平坦性部分则须掌握张量积。第4章中的Jordan分类无需先读范畴论。

本编需要第一卷中的群、环、理想、商环、主理想整环与局部化基础，不要求先读完有限或无限Galois理论。涉及无限基、极大延拓时使用第一卷附录A中的选择原理，并在证明处注明。建议先独立完成习题中的具体计算或反例，再与解答比较；对抽象构造，尤其应检查所给公式是否良定义、是否保持标量作用，以及其唯一性究竟指什么。

一般模的定义与基本构造，可从Lang的《Algebra》[5, CHAPTER III, §§1–3]读起。Roman的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapters 3–4]适合比较向量空间与交换环上的模；所用系数环的范围不同，具体阅读提示在各章说明。

第一章 线性代数的结构观点

换一组基，矩阵的条目会变，核、像及算子的多项式关系却不随之改变。本章从这些不依赖坐标的对象重看线性代数：先讨论向量空间与商空间，再用对偶配对研究线性泛函，最后将一个算子解释为多项式环的作用。有限维结论与任意维结论分别说明；有理标准形和 Jordan 标准形在这里提出分类目标，完整证明归于第四章。

本章目标

- 用基扩充、商空间及核与像构造线性映射，说明补空间的选择与商空间本身的区别。
- 写出对偶映射和双对偶评价映射，判断哪些结论需要有限维，并用无限坐标空间给出反例。
- 计算循环子空间和最小多项式，理解不变子空间与多项式作用之间的关系。
- 区分矩阵等价与相似，检验常见不变量，并辨认标准形中尚需证明的存在性和唯一性。

本章要求读者学过线性方程组、基本矩阵运算和行列式，知道域与一元多项式的带余除法。这里会重新写出向量空间及其映射的定义，补齐后来模论实际使用的构造。任意维基的存在沿用第一卷附录 A 的选择公理；只读有限维部分时，基扩充用有限步骤即可完成。无限维对偶的例子用于说明有限维结论的局限，不要求先学习拓扑向量空间。

向量空间与线性映射可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapters 1–2]；商空间与对偶理论见同书 [8, Chapter 3, pp. 87–105]。Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[10, §§13.4–13.5, 14.2] 适合结合有限域上的计算复习基、维数及矩阵表示。算子的模论解释还可对照 Roman 同书 [8, Chapter 7, The Module Associated with a Linear Operator, pp. 164–167]，其中所用的一般模概念将在下一章定义。

1.1 向量空间与映射

矩阵记录一个线性映射在选定坐标下的作用。换一组坐标，矩阵会改变，映射的核和像却仍是原来的子空间。本节先把向量空间和映射作为研究对象，再说明基如何提供坐标。有限维部分所用的证明只涉及有限线性组合；任意维部分则明确说明基的存在所需的选择原理。

1.1.1 有限维与任意维向量空间

本章的 k 总表示交换域， $0 \neq 1$ ；向量空间中的标量默认写在左侧。

定义 1.1.1. 设 k 是域, $(V, +)$ 是交换群, 并给定标量乘法 $k \times V \rightarrow V$. 如果任意 $a, b \in k$ 和 $u, v \in V$ 都满足

$$a(u+v) = au + av, \quad (a+b)v = av + bv, \quad (ab)v = a(bv), \quad 1v = v.$$

就称 V 为 k 上的**向量空间** (vector space). 若子集 $U \subseteq V$ 包含 0, 且对加法与标量乘法封闭, 就称 U 为 V 的**子空间** (subspace).

标量的零和向量的零均写作 0, 由所在等式区分. 公理给出 $0v = 0$ 、 $a0 = 0$ 及 $(-1)v = -v$; 例如 $0v = (0+0)v = 0v + 0v$, 在加法群中消去 $0v$ 即得第一式. 子空间因而也对取负封闭. 零空间 $\{0\}$ 是向量空间, 其基将在下面约定为空集.

坐标空间 k^n 和多项式空间 $k[t]$ 都按分量或系数运算. 还要区分两种无限坐标空间: 给定集合 I , 记

$$k^I = \{(a_i)_{i \in I} \mid a_i \in k\}, \quad k^{(I)} = \{(a_i)_{i \in I} \in k^I \mid a_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

二者都是向量空间, 后者是前者的子空间. **支集** (support) $\text{supp}(a) = \{i \in I \mid a_i \neq 0\}$ 记录非零坐标. 若 I 无限, 常数族 $(1)_{i \in I}$ 属于 k^I , 却不属于 $k^{(I)}$. 这里的向量空间只使用有限和; 没有给定拓扑时, $\sum_{i \in I} a_i v_i$ 不能任意解释为无限和.

定义 1.1.2. 设 V 是 k 向量空间, $S \subseteq V$. S 中向量的全部有限线性组合构成**线性生成空间** (linear span) $\text{span}_k S$; 约定空和为 0. 线性生成空间也称线性闭包. 若 $\text{span}_k S = V$, 就称 S 生成 V . 给定指标集 I 上的向量族 $(v_i)_{i \in I}$, 如果每个有限关系

$$\sum_{i \in F} a_i v_i = 0 \quad (F \subseteq I \text{ 有限})$$

(其中 $a_i \in k$) 都迫使所有 $a_i = 0$, 就称该向量族**线性无关** (linearly independent). 如果它还生成 V , 就称它为 V 的一组**基** (basis). 如果 V 有有限生成集, 就称它为**有限维** (finite-dimensional) 空间; 否则称为无限维空间.

线性生成空间包含 S , 对加法和标量乘法封闭, 并包含于每个含 S 的子空间, 故是含 S 的最小子空间. 基的两个条件合起来, 恰好说明每个向量都能唯一地写成基向量的有限线性组合. 坐标向量 $(e_i)_{i \in I}$ 是 $k^{(I)}$ 的基; $1, t, t^2, \dots$ 是 $k[t]$ 的基. I 无限时, 同一族 (e_i) 不能生成 k^I , 所以不是后者的基.

1.1.2 基、维数与商空间

在有限生成的空间中, 可以逐个删去多余的生成元, 直到得到一组基. 比较两组基时, 需要下面的交换论证.

引理 1.1.3 (有限交换引理). 设 V 是 k 向量空间. 若 $v_1, \dots, v_n$ 生成 V , 而 $u_1, \dots, u_m \in V$ 线性无关, 则 $m \leq n$, 且可用这些 u_i 替换生成组中的 m 个向量, 得到仍生成 V 的 n 个向量.

证明. 把 u_1 写成 v_j 的线性组合. 因为 $u_1 \neq 0$, 某个系数非零; 解出对应的 v_j , 即可用 u_1 替换它而不改变生成空间.

假设已用 $u_1, \dots, u_r$ 替换了 r 项。把 u_{r+1} 写成当前生成组的线性组合；至少一个尚未替换的 v_j 的系数非零，否则 u_{r+1} 属于前 r 个 u_i 的线性生成空间，违反无关性。解出这个 v_j 并替换，便完成下一步。若已替换全部 n 项，就不能再加入一个与前面无关的 u_i ，所以 $m \leq n$ 。 $\square$

定理 1.1.4 (基的扩充). 设 V 是 k 向量空间。 V 中的每个线性无关子集都可扩充为一组基。若 V 由有限集 S 生成，可以只从 S 中选取所需的新向量。

证明. 先看有限生成情形。由引理 1.1.3，给定无关集不可能有超过 $|S|$ 个元素，否则取出 $|S| + 1$ 个就得到矛盾。将 S 的元素依次加入：已在当前线性生成空间中的跳过，不在其中的加入。后一操作保持无关性，因为一个非平凡新关系若含新向量的非零系数，就会把它写进原来的线性生成空间。有限步后得到含原无关集、且线性生成空间包含 S 的基。

任意维情形采用第一卷命题 A.1.6 (基的扩充)。该命题用 Zorn 引理考察包含给定无关集的全部无关子集：链的并仍无关，因为每个关系只涉及有限多个向量；极大无关集若不生成全空间，还能加入线性生成空间以外的向量，矛盾。这里沿用第一卷已经采用的选择公理，不把无限扩充理解为一个必会在有限步停止的算法。 $\square$

定理 1.1.5 (维数不变性). 设 V 是 k 向量空间。 V 的任意两组基等势；其共同基数称为 V 的**维数 (dimension)**，记作 $\dim_k V$ 。特别地，零空间的维数为 $\dim_k 0 = 0$ 。

证明. 若一组基 B 有限，引理 1.1.3 说明另一组基 C 至多有 $|B|$ 个元素，反过来又有 $|B| \leq |C|$ ，故大小相同。

若两组基都无限，把每个 $c \in C$ 写为 B 的有限线性组合。这些支集的并覆盖 B ：否则一个从未出现的 $b \in B$ 就不能由 C 生成。第一卷命题 A.1.12 的有限支集计数说明，由 $|C|$ 个有限集合组成的并至多有基数 $|C|$ ，所以 $|B| \leq |C|$ 。交换两组基得到反向不等式，再由第一卷命题 A.1.11 (Cantor–Bernstein) 得到等势。 $\square$

无限维维数的比较使用上述集合论结果；本章后面的有限维算子理论不需要无限基数运算。尤其不能把有限维等式中的减法照搬过去：一个无限维空间与其真子空间可能有相同维数。

定义 1.1.6. 设 V 是 k 向量空间， $U \leq V$ 是子空间。对 $v, w \in V$ 和 $a \in k$ ，在加法商群 V/U 上定义

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U, \quad a(v + U) = av + U.$$

所得向量空间称为**商空间 (quotient space)**；自然映射 $q: V \rightarrow V/U$ 取 $q(v) = v + U$ 。

若更换 v, w 的代表元，变化量都在 U 中，相加或乘标量后仍在 U ，所以两种运算良定义。向量空间公理逐项从 V 下降，例如 $a(b(v + U)) = (ab)v + U$ 。两个向量在商中相同，当且仅当它们的差在 U 中；商空间将 U 内的差别视为零。

命题 1.1.7. 设 V 是 k 向量空间， $U \leq V$ 。把 U 的一组基 B_U 扩充为 V 的基 $B_U \sqcup C$ ，则 $(c + U)_{c \in C}$ 是 V/U 的基。令 $W = \text{span}_k C$ ，每个 $v \in V$ 唯一写为 $u + w$ ，其中

$u \in U, w \in W$ 。若一个子空间 $W \leq V$ 满足这样的唯一分解, 就记 $V = U \oplus W$, 并称 W 为 U 的一个**补空间** (complement)。

证明. 基展开保证 $v = u + \sum_{c \in F} a_c c$, 所以这些陪集生成商空间。若 $\sum a_c(c + U) = 0$, 则 $\sum a_c c \in U$, 可用 B_U 表示。移到等号一侧, 再用 $B_U \sqcup C$ 的无关性, 得到全部 $a_c = 0$ 。这也说明 $U \cap W = 0$, 从而 $u + w$ 的分解唯一。□

补空间依赖选择。例如在 k^2 中, $U = ke_1$ 的补空间可以取 ke_2 , 也可以取 $k(e_1 + e_2)$ 。商空间本身由 $U \subseteq V$ 决定; 用一个补空间代表它的元素则需要额外选择。 V 有限维时, 上述基的分拆给出 $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$ 。

1.1.3 线性映射的核、像与秩

定义 1.1.8. 设 V, W 为域 k 上的向量空间。若映射 $f: V \rightarrow W$ 对任意 $a, b \in k$ 和 $u, v \in V$ 满足 $f(au + bv) = af(u) + bf(v)$, 就称 f 为**线性映射** (linear map)。全部这样的映射构成向量空间 $\text{Hom}_k(V, W)$, 加法和标量乘法逐点定义。若线性映射 f 是双射, 就称它为**线性同构** (linear isomorphism); 存在这样的映射时记 $V \cong W$ 。

同构的逆映射也线性: 把 $w_1 = f(v_1), w_2 = f(v_2)$ 代入线性等式, 再施以逆映射即可。线性映射的复合仍线性, 恒等映射线性。一个重要的构造办法是, 在 V 的基 (e_i) 上任意指定 $f(e_i) = w_i$, 再令

$$f\left(\sum_{i \in F} a_i e_i\right) = \sum_{i \in F} a_i w_i.$$

基展开的唯一性使定义良好, 且给出唯一的线性延拓。这里允许任意指定的是基向量的像; 对一般生成组, 其线性关系也必须被保持。

定义 1.1.9. 设 $f: V \rightarrow W$ 是 k 向量空间之间的线性映射。 f 的**核** (kernel)、**像** (image) 及**秩** (rank) 分别为

$$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0\}, \quad \text{im } f = \{f(v) \mid v \in V\}, \quad \text{rank } f = \dim_k \text{im } f.$$

核与像分别是 V, W 的子空间: 例如 $f(au + bv) = 0$ 保证核的封闭性, $af(u) + bf(v) = f(au + bv)$ 保证像的封闭性。由 $f(v) = f(w) \iff v - w \in \ker f$, f 单射当且仅当 $\ker f = 0$ 。

命题 1.1.10 (商空间的映射性质). 设 $U \leq V$ 是域 k 上的向量空间 V 的子空间, $f: V \rightarrow W$ 是 k 线性映射, $q: V \rightarrow V/U$ 是商映射。存在满足 $\bar{f}q = f$ 的线性映射 $\bar{f}: V/U \rightarrow W$, 当且仅当 $U \subseteq \ker f$ 。存在时它唯一, 且 $\bar{f}(v + U) = f(v)$ 。

证明. 若 $\bar{f}q = f$, 对 $u \in U$ 有 $f(u) = \bar{f}(0) = 0$ 。反过来, 若 $U \subseteq \ker f$, 则 $v - v' \in U$ 蕴含 $f(v) = f(v')$, 所给公式与代表元无关。线性性由商空间运算及 f 的线性性得到。每个陪集都在 q 的像中, 所以条件 $\bar{f}q = f$ 已决定全部取值。□

命题 1.1.11 (线性映射第一同构定理). 设 $f: V \rightarrow W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射。映射 $v + \ker f \mapsto f(v)$ 给出 k 线性同构 $V/\ker f \cong \text{im } f$ 。

证明. 将命题 1.1.10 用于 $U = \ker f$, 得到以像为值域的线性满射. 若 $f(v) = 0$, 则 $v + \ker f = 0$, 所以它的核为零, 进而单射. $\square$

定理 1.1.12 (秩与核的维数). 设 $f: V \rightarrow W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射. 若 V 有限维, 则

$$\dim_k V = \dim_k \ker f + \operatorname{rank} f.$$

证明. 由命题 1.1.7, $\dim(V/\ker f) = \dim V - \dim \ker f$. 由命题 1.1.11, 商空间与像同构; 同构把一组基送到一组基, 所以它们维数相同, 得到所述等式. $\square$

这个等式通常称为**秩-零度定理** (rank-nullity theorem), 其中零度指核的维数.

有限维空间的自映射 $f: V \rightarrow V$ 因而单射当且仅当满射: 核维数为零恰好等价于像维数等于 $\dim V$. 在 $k[t]$ 上, 这个结论会失败. 乘以 t 的映射单射而不满; 映射 $1 \mapsto 0, t^i \mapsto t^{i-1} (i \geq 1)$ 满射而不单. 不能对无限维维数等式作有限整数式的消去.

作为有限计算, 令 $f: k^3 \rightarrow k^2$ 为 $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$. 核由 $(-1, 1, -1)$ 生成, 而 $f(e_1) = (1, 0), f(e_3) = (0, 1)$, 所以秩为二. $ke_1 + ke_3$ 是核的一个补空间, f 在其上的限制是到 k^2 的同构. 这既给出 $3 = 1 + 2$, 也具体展示了商去核以后映射为何变成同构.

1.2 对偶与配对

一个向量可以用坐标描述, 也可以用一族线性函数的取值来辨认. 例如, 在 k^n 中分别读取各个坐标, 就足以确定向量; 一个齐次线性方程组的解空间, 则由若干线性函数的共同零点给出. 对偶空间把这些线性函数本身看成向量, 使关于向量和方程的两种描述可以相互比较. 本节的基域始终为 k , 不在向量空间上附加拓扑, 因而这里的对偶包含全部线性函数.

1.2.1 代数对偶与双对偶

定义 1.2.1. 设 V 是域 k 上的向量空间. 若 $\lambda: V \rightarrow k$ 是线性映射, 就称 λ 为 V 上的**线性泛函** (linear functional). 全体线性泛函组成的空间

$$V^* := \operatorname{Hom}_k(V, k)$$

称为 V 的**代数对偶** (algebraic dual), 通常简称对偶空间. 其中的加法与数乘按取值定义:

$$(\lambda + \mu)(v) = \lambda(v) + \mu(v), \quad (a\lambda)(v) = a\lambda(v).$$

再对 V^* 取对偶, 得到**双对偶** (double dual) $V^{**} := (V^*)^*$.

这里的运算确实仍给出线性泛函. 例如, 对 $a, b \in k$ 及 $u, v \in V$,

$$(\lambda + \mu)(au + bv) = a(\lambda + \mu)(u) + b(\lambda + \mu)(v).$$

向量空间公理由 k 中的相应等式逐点成立. V^* 的元素是作用在向量上的函数, 而 V^{**} 的元素是作用在这些函数上的线性函数; 两层定义中的自变量不同.

在 $V = k^n$ 中, 记 $\varepsilon_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$ 。每个线性泛函都具有唯一形式

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n, \quad a_i = \lambda(e_i),$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。这就是把齐次线性方程的左边看成一个向量: 系数相加, 对应泛函相加。

命题 1.2.2 (对偶基). 设 V 是域 k 上的向量空间, 且有有限基 $e_1, \dots, e_n$ 。存在唯一的泛函 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in V^*$, 满足

$$\varepsilon_i(e_j) = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

它们构成 V^* 的一组基。特别地, $\dim_k V^* = \dim_k V = n$ 。

证明. 定义 $\varepsilon_i(\sum_j x_j e_j) = x_i$ 。基展开的唯一性保证良定义, 坐标对加法与数乘的相容性保证线性。一个线性映射由基向量的像唯一确定, 因此这些泛函唯一。对任意 $\lambda \in V^*$, 在每个基向量上取值可得

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda(e_i) \varepsilon_i.$$

若 $\sum_i a_i \varepsilon_i = 0$, 在 e_j 上取值得 $a_j = 0$ 。所以它们既生成 V^* , 又线性无关。 $\square$

这组 ε_i 称为给定基的**对偶基 (dual basis)**。它依赖原来的基; 对偶空间本身的定义则没有选择基。例如在 $k[t]$ 上, 取常数项、取 t^m 的系数、在某个 $a \in k$ 处取值, 都是线性泛函。最后一种泛函满足

$$\lambda_a\left(\sum_{j=0}^n c_j t^j\right) = \sum_{j=0}^n c_j a^j,$$

因而与单个系数泛函有不同的含义。这里每个多项式只含有限项, 无须赋予无限和任何意义。

引理 1.2.3 (泛函的延拓与分离). 设 V 是域 k 上的向量空间, $U \leq V$ 。

1. 每个线性泛函 $\mu: U \rightarrow k$ 都能延拓为 V 上的线性泛函。
2. 若 $v \notin U$, 则存在 $\lambda \in V^*$, 使 $\lambda(u) = 0$ 对一切 $u \in U$ 成立, 而 $\lambda(v) = 1$ 。

证明. 由定理 1.1.4, 取 U 的一组基 B , 再把 B 扩充为 V 的基 $B \cup C$ 。在 B 上保留 μ 的取值, 在 C 上指定值为零。每个向量的基展开只有有限项且唯一, 故按线性组合取值便定义了所需延拓。

若 $v \notin U$, 则 $B \cup \{v\}$ 线性无关: 关系 $av + u = 0$ 中若 $a \neq 0$, 就会有 $v = -a^{-1}u \in U$ 。将这组无关向量扩充为 V 的基, 指定 v 的值为 1, 其余基向量的值为零, 就得到第二个结论。 $\square$

延拓一般不唯一: 只要 $U \neq V$, 就可以改变补充基向量上的取值。分离结论则说明, 线性泛函足以检测一个向量是否属于指定的子空间; 这个事实不限于有限维, 只是一般情形的证明使用了基扩充。

定义 1.2.4. 设 V, W 是域 k 上的向量空间。若映射 $b: V \times W \rightarrow k$ 对每个变量分别线性，即对任意 $a, c \in k, v, v_1, v_2 \in V$ 和 $w, w_1, w_2 \in W$ 满足

$$\begin{aligned} b(av_1 + cv_2, w) &= ab(v_1, w) + cb(v_2, w), \\ b(v, aw_1 + cw_2) &= ab(v, w_1) + cb(v, w_2), \end{aligned}$$

就称 b 为一个**配对** (pairing)，也称双线性配对。若只有 $v = 0$ 才满足 $b(v, w) = 0$ 对所有 $w \in W$ 成立，就称 b 左非退化；若只有 $w = 0$ 才满足 $b(v, w) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，就称 b 右非退化。两者都成立时称 b 为**非退化配对** (nondegenerate pairing)。

例如 $k^n \times k^n$ 上的 $b(x, y) = \sum_i x_i y_i$ 非退化，因为用标准基向量作第二个变量，可以逐一读取 x 的坐标，交换两个变量也是如此。这在任意特征下都成立，并不要求 $b(x, x) \neq 0$ 对每个非零 x 成立。相反，在 k^2 上只取 $b(x, y) = x_1 y_1$ ，就会漏掉第二个坐标，两侧都退化。 k^n 上的配对也不包含复共轭；当 $k = \mathbb{C}$ 时，应将双线性与通常内积中的共轭线性区分开。

每个配对都给出两个线性映射

$$V \longrightarrow W^*, \quad v \longmapsto b(v, -), \quad W \longrightarrow V^*, \quad w \longmapsto b(-, w).$$

其中 $b(v, -)$ 表示把第一个变量固定为 v 后得到的泛函。左非退化恰好说明第一个映射单射，右非退化恰好说明第二个映射单射。因此，非退化性说的是能否通过配对区分两侧的向量。

命题 1.2.5 (评价配对). 对任意 k 向量空间 V ，配对

$$V \times V^* \longrightarrow k, \quad (v, \lambda) \longmapsto \lambda(v)$$

非退化。它给出的**评价映射** (evaluation map)

$$j_V: V \longrightarrow V^{**}, \quad j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

是单射线性映射。

证明. 固定 v 时， $(a\lambda + c\mu)(v) = a\lambda(v) + c\mu(v)$ ，所以 $j_V(v)$ 确实属于 V^{**} 。固定 λ 时，由 λ 的线性得到 $j_V(av + cw) = aj_V(v) + cj_V(w)$ 。若 $v \neq 0$ ，在引理 1.2.3 中取 $U = 0$ ，可得 $\lambda(v) = 1$ ，所以 $j_V(v) \neq 0$ ，并且配对左非退化。一个非零泛函按定义必在某个向量上非零，因此配对也右非退化。□

定义 1.2.6. 设 V 是域 k 上的向量空间， $U \subseteq V$ ， $E \subseteq V^*$ 。定义它们关于评价配对 $(v, \lambda) \mapsto \lambda(v)$ 的**零化子** (annihilator) (也称湮灭子) 为

$$\begin{aligned} U^\circ &:= \{\lambda \in V^* \mid \lambda(u) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}, \\ {}^\circ E &:= \{v \in V \mid \lambda(v) = 0 \text{ 对所有 } \lambda \in E\}. \end{aligned}$$

前者位于 V^* ，后者位于 V ，二者都是子空间。本节用圆圈所在的位置区分这两种零化子。

子空间性来自共同零点对线性组合封闭。例如若 $v, w \in {}^\circ E$, 则每个 $\lambda \in E$ 都满足 $\lambda(av + bw) = 0$ 。在 k^3 中取 $U = ke_1$, 就有

$$U^\circ = k\varepsilon_2 + k\varepsilon_3, \quad {}^\circ(k\varepsilon_2 + k\varepsilon_3) = ke_1.$$

向量生成的空间越大, 在它上面恒为零的泛函越少。因此 $U_1 \subseteq U_2$ 蕴含 $U_2^\circ \subseteq U_1^\circ$; 另一侧同样反转包含关系。

1.2.2 对偶映射与有限维自然同构

给定线性映射 $f: V \rightarrow W$, 一个 W 上的线性方程可以拉回为 V 上的线性方程: 把原方程中的变量换成 $f(v)$ 即可。这个简单的代入改变了映射方向。

定义 1.2.7. 设 $f: V \rightarrow W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射。 f 的**对偶映射** (dual map) 定义为

$$f^*: W^* \longrightarrow V^*, \quad f^*(\lambda) = \lambda \circ f.$$

因为线性映射的复合仍线性, $f^*(\lambda)$ 属于 V^* ; 又因为 $(a\lambda + b\mu) \circ f = a(\lambda \circ f) + b(\mu \circ f)$, f^* 本身也是线性映射。注意其定义域为 W^* , 方向与 f 相反。

命题 1.2.8 (对偶映射的复合、核与像). 设 V, W, Z 是域 k 上的向量空间, $f: V \rightarrow W$, $g: W \rightarrow Z$ 是线性映射, 则

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*, \quad (\text{id}_V)^* = \text{id}_{V^*},$$

并且

$$\ker f^* = (\text{im } f)^\circ, \quad \text{im } f^* = (\ker f)^\circ. \quad (1.1)$$

特别地, f 单射当且仅当 f^* 满射; f 满射当且仅当 f^* 单射。以上结论不要求有限维。

证明. 对 $\lambda \in Z^*$, 直接计算

$$(g \circ f)^*(\lambda) = \lambda \circ g \circ f = f^*(g^*(\lambda)).$$

恒等映射的结论也是逐个泛函代入定义即得。

$\lambda \in W^*$ 属于 $\ker f^*$, 恰好表示 $\lambda(f(v)) = 0$ 对每个 $v \in V$ 成立, 这就是第一个零化子公式。若 $\mu = f^*(\lambda)$, 则 $v \in \ker f$ 时 $\mu(v) = \lambda(0) = 0$, 所以 $\text{im } f^* \subseteq (\ker f)^\circ$ 。反过来, 给定在 $\ker f$ 上为零的 $\mu \in V^*$, 在 $\text{im } f$ 上定义

$$\lambda_0(f(v)) = \mu(v).$$

若 $f(v) = f(v')$, 则 $v - v' \in \ker f$, 故 $\mu(v) = \mu(v')$, 证明了良定义。 f 与 μ 的线性给出 λ_0 的线性。由引理 1.2.3 把 λ_0 延拓到 W 上的 λ , 便有 $f^*(\lambda) = \mu$ 。

若 f 单射, 则 $\ker f = 0$, 上述像公式给出 $\text{im } f^* = V^*$ 。若 f^* 满射, 而 $0 \neq v \in \ker f$, 则 V^* 中每个泛函都在 v 处为零, 与引理 1.2.3 的分离结论矛盾。若 f 满射, 则核公式给出 $\ker f^* = W^\circ = 0$ 。若 $\text{im } f \neq W$, 取 $w \notin \text{im } f$, 同一分离结论给出一个非零泛函, 在 $\text{im } f$ 上为零而在 w 处为一; 它属于 $\ker f^*$, 所以 f^* 不单射。□

例如子空间包含映射 $\iota: U \hookrightarrow V$ 的对偶映射, 就是限制映射 $V^* \rightarrow U^*$ 。它的满射性是在说泛函能够延拓, 其核为 U° 。又如商映射 $q: V \rightarrow V/U$ 的对偶映射是单射, 并把 $(V/U)^*$ 识别为 U° : 商空间上的泛函与原空间中在 U 上为零的泛函一一对应。这里 $q^*(\lambda)(v) = \lambda(v + U)$, 所以这个识别也不需要选择补空间。

对偶映射在矩阵上表现为转置。设 V, W 的基分别为 $e_1, \dots, e_n$ 与 $w_1, \dots, w_m$, 对偶基分别为 ε_i 与 η_j 。按列记 f 的矩阵 $A = (a_{ji})$, 即 $f(e_i) = \sum_j a_{ji} w_j$ 。于是

$$f^*(\eta_j)(e_i) = a_{ji}, \quad f^*(\eta_j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} \varepsilon_i.$$

故 f^* 在这两组对偶基下的矩阵为 $A^\top$ 。例如

$$f: k^3 \rightarrow k^2, \quad f(x, y, z) = (x + z, y + z)$$

的矩阵及其对偶矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

W 上的泛函 $(s, t) \mapsto as + bt$ 拉回后是 $ax + by + (a + b)z$, 与转置矩阵的计算一致。这一说明也解释了为什么复合取对偶会逆序: 矩阵转置满足 $(BA)^\top = A^\top B^\top$ 。

定理 1.2.9 (有限维双对偶同构). 设 V, W 是域 k 上的向量空间, $j_V: V \rightarrow V^{**}$ 与 $j_W: W \rightarrow W^{**}$ 是评价映射。若 V 有限维, 则 j_V 是同构。对任意线性映射 $f: V \rightarrow W$, 不论维数是否有限, 总有

$$j_W \circ f = f^{**} \circ j_V, \quad f^{**} := (f^*)^*. \quad (1.2)$$

因此, 有限维空间与其双对偶的上述同构既不依赖基, 又与所有线性映射相容。

证明. 命题 1.2.5 已经给出 j_V 的单射性。取 V 的基 $e_1, \dots, e_n$ 及其对偶基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 。对任意 $F \in V^{**}$, 令

$$v = \sum_{i=1}^n F(\varepsilon_i) e_i.$$

命题 1.2.2 给出 $\lambda = \sum_i \lambda(e_i) \varepsilon_i$, 故

$$F(\lambda) = \sum_{i=1}^n \lambda(e_i) F(\varepsilon_i) = \lambda(v) = j_V(v)(\lambda).$$

所以每个 F 都来自某个 v , 证明了满射性。基只用来证明满射; j_V 的定义本身没有用到这组基。

对一般的 $f: V \rightarrow W$, 给定 $v \in V$ 与 $\lambda \in W^*$, 有

$$\begin{aligned} (f^{**} \circ j_V)(v)(\lambda) &= j_V(v)(f^*(\lambda)) \\ &= (\lambda \circ f)(v) \\ &= \lambda(f(v)) \\ &= (j_W \circ f)(v)(\lambda). \end{aligned}$$

两个 W^* 上的泛函在每个 λ 处取值相同, 即得(1.2). $\square$

这里的“自然”具体指(1.2): 可以先把向量经 f 送到 W , 再取评价泛函; 也可以先取评价泛函, 再施加 f^* , 结果相同。第五章将给这种相容性统一的名称; 眼下只需掌握这个等式。与此不同, 给有限维空间选择一组基, 再把各基向量送到相应的对偶基, 虽然也得到 $V \cong V^*$, 却使用了额外选择。 V 与 V^{**} 之间有已经指定的评价映射, 不应与后一种依赖基的同构混为一谈。

推论 1.2.10 (有限维零化子的维数). 设 V 是域 k 上的 n 维向量空间, $U \subseteq V$ 、 $E \subseteq V^*$ 为子空间, 则

$$\begin{aligned}\dim U^\circ &= n - \dim U, \quad {}^\circ(U^\circ) = U, \\ \dim {}^\circ E &= n - \dim E, \quad ({}^\circ E)^\circ = E.\end{aligned}$$

其中 ${}^\circ(U^\circ) = U$ 对无限维空间也成立。

证明. 设 $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的基, 把它扩充为 V 的基 $u_1, \dots, u_n$, 记相应对偶基为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 。泛函在 U 上为零当且仅当前 r 个系数为零, 所以 $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 是 U° 的基。对任意维数都有 $U \subseteq {}^\circ(U^\circ)$; 若 $v \notin U$, 引理 1.2.3 给出 $\lambda \in U^\circ$ 且 $\lambda(v) = 1$, 排除了 $v \in {}^\circ(U^\circ)$ 。

把刚才的维数公式应用到 V^* 的子空间 E , 可得在 V^{**} 中对 E 恒为零的泛函所成空间维数为 $n - \dim E$ 。由定理 1.2.9, j_V 将 ${}^\circ E$ 同构到这个空间, 因此 $\dim {}^\circ E = n - \dim E$ 。再次使用第一条维数公式, 得到 $\dim ({}^\circ E)^\circ = \dim E$ 。定义直接给出 $E \subseteq ({}^\circ E)^\circ$, 同维有限维子空间的包含只能是相等。 $\square$

于是, 有限维时可以在子空间与它所满足的全部齐次线性方程之间来回转换。比如 k^3 中的平面 $x + y + z = 0$ 是泛函 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 的核; 它的零化子恰好由这一个泛函生成。若只列出一份方程表, 对偶空间关注的是这些方程张成的空间, 重复一条方程或对方程作可逆行变换都不改变它。

若 V, W 有限维, 结合(1.1)、推论 1.2.10 及定理 1.1.12, 还有

$$\operatorname{rank} f^* = \dim(\ker f)^\circ = \dim V - \dim \ker f = \operatorname{rank} f.$$

因此一个矩阵与其转置的秩相等。这里先描述零化子, 再数维数; 并没有事先把行秩等于列秩作为依据。

上述结论还说明, 两个有限维空间之间的非退化配对会给出 $V \cong W^*$ 与 $W \cong V^*$ 。事实上, 非退化性给出的两个单射蕴含 $\dim V \leq \dim W$ 及 $\dim W \leq \dim V$, 故两侧同维, 这两个单射都是同构。无限维时, 仅有两个单射不足以使这两个特定映射满射; 评价配对很快就会给出反例。

1.2.3 无限维空间的对偶

有限维时, 对偶基能够表达每个泛函; 无限维时, 基向量仍决定泛函, 却不再保证泛函是有限多个坐标泛函的线性组合。区别可以从直和与直积的定义直接看出。

给定一族 k 向量空间 $(V_i)_{i \in I}$, 直积 (direct product) $\prod_{i \in I} V_i$ 包含所有向量族 $(v_i)_{i \in I}$, 运算逐坐标进行。直和 (direct sum) $\bigoplus_{i \in I} V_i$ 是其中满足 $v_i \neq 0$ 的指标只有有

限多个的子空间。因此直和中的向量是有限个分量向量之和，直积中的元素则不必有有限支集。记 $\iota_i : V_i \rightarrow \bigoplus_j V_j$ 为放入第 i 个坐标的线性映射。

命题 1.2.11 (直和的对偶). 设 $(V_i)_{i \in I}$ 是域 k 上的向量空间族, $\iota_i : V_i \rightarrow \bigoplus_{j \in I} V_j$ 是典范嵌入。限制到各个分量给出 k 线性同构

$$\Phi : \left(\bigoplus_{i \in I} V_i \right)^* \longrightarrow \prod_{i \in I} V_i^*, \quad \Phi(\lambda) = (\lambda \circ \iota_i)_{i \in I}.$$

证明. Φ 逐分量线性。给定任意泛函族 $(\lambda_i) \in \prod_i V_i^*$, 定义

$$\lambda((v_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \lambda_i(v_i) \quad \text{对 } (v_i) \in \bigoplus_i V_i.$$

(v_i) 只有有限多个非零分量, 所以这是有限和, 且逐项相加与数乘证明 λ 线性。它在第 i 个分量上的限制为 λ_i , 故 Φ 满射。每个直和中的向量都是有限个分量向量之和, 所以全部限制为零的泛函只能为零, 证明了单射性。□

特别地, 令 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, 考虑

$$V = k^{(\mathbb{N})} = \{(x_i)_{i \geq 1} \mid x_i \in k, x_i \neq 0 \text{ 仅对有限多个 } i\}, \quad k^{\mathbb{N}} = \prod_{i \geq 1} k.$$

标准基向量 e_i 构成 V 的基。上面的同构把 V^* 识别为 $k^{\mathbb{N}}$: 数列 $a = (a_i)$ 对应泛函

$$\lambda_a(x) = \sum_{i \geq 1} a_i x_i.$$

允许 a 有无限多个非零分量, 因为被代入的 x 只有有限支集。不能反过来要求 a 也有有限支集, 否则会漏掉合法的线性泛函。

取 $a_i = 1$ 对所有 i 成立, 就得到坐标和泛函 $\lambda_a(x) = \sum_i x_i$ 。它不能是有限多个坐标泛函 $\varepsilon_i(x) = x_i$ 的线性组合: 假如只用了指标集合 J 中的坐标, 取 $m \notin J$, 便会在 e_m 上得到零, 但 $\lambda_a(e_m) = 1$ 。所以 ε_i 虽然线性无关, 却不是 V^* 的基; 将其称为“无限对偶基”而沿用有限维中的基展开, 会造成错误。

例 1.2.12 (双对偶中不是评价的泛函). 设 $V = k^{(\mathbb{N})}$ 。评价映射 $j_V : V \rightarrow V^{**}$ 不是满射。

证明. 按命题 1.2.11 把 V^* 看成 $k^{\mathbb{N}}$ 。其中有限支集数列组成子空间 $D = k^{(\mathbb{N})}$, 常数列 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots)$ 不属于 D 。因此 $D + k\mathbf{1}$ 中的每个元素有唯一表达 $d + c\mathbf{1}$, 可以定义线性泛函

$$F_0 : D + k\mathbf{1} \longrightarrow k, \quad F_0(d + c\mathbf{1}) = c.$$

唯一性来自 $D \cap k\mathbf{1} = 0$: 一个非零常数列不可能有有限支集。由引理 1.2.3, 将 F_0 延拓为 $k^{\mathbb{N}}$ 上的泛函 F 。于是 $F \in V^{**}$, F 在 D 上为零, 而 $F(\mathbf{1}) = 1$ 。

假若 $F = j_V(v)$, 其中 $v = (v_i) \in V$, 则把坐标泛函 ε_i 看成 $k^{\mathbb{N}}$ 中的第 i 个标准基向量, 它属于 D , 故

$$v_i = \varepsilon_i(v) = j_V(v)(\varepsilon_i) = F(\varepsilon_i) = 0$$

对所有 i 成立。因此 $v = 0$, 这又会给出 $F(\mathbf{1}) = 0$, 与构造矛盾。□

这个反例在任意基域上有效。延拓 F 的存在使用基扩充，并没有给出一种从任意数列通过有限次坐标运算计算 F 的公式。我们只需它在 D 上为零、在 $\mathbf{1}$ 处为一，就足以证明它不可能是某个有限支集向量的评价。非退化评价配对仍然存在，但它给出的映射 $V \rightarrow V^{**}$ 不满，故有限维非退化配对所带来的同构不能照搬到这里。

零化子的两侧也因此出现差别。在这个例子中，令 $E \subseteq V^*$ 为所有坐标泛函的线性生成空间，即上面的 D 。坐标能够分辨 V 中的向量，所以 ${}^\circ E = 0$ ，进而 $({}^\circ E)^\circ = V^*$ ；然而 $E \neq V^*$ 。相比之下，推论 1.2.10 中由泛函分离证明的 ${}^\circ(U^\circ) = U$ 对 V 的任意子空间仍然成立。区分这两个等式，比把所有对偶结论一概限制在有限维更准确。

1.3 线性算子

给定一个向量及一个线性算子，可以反复施加算子，得到 $v, Tv, T^2v, \dots$ 。这些向量之间的关系记录了算子的一部分结构。本节把关系写成多项式，说明一个算子如何使整个多项式环作用在空间上。这将是下一章从向量空间转向模的一个主要例子。

1.3.1 特征子空间与广义特征子空间

定义 1.3.1. 设 V 是域 k 上的向量空间。若线性映射的定义域和值域都是 V ，就称它为 V 上的**线性算子** (linear operator)。记 $\text{End}_k(V) = \text{Hom}_k(V, V)$ 。其中加法逐点定义，乘法采用复合，约定 $ST = S \circ T$ ，即先施加右侧的 T 。恒等算子记为 I_V ，并令 $T^0 = I_V$ 。

复合满足结合律，又对逐点加法满足左右分配律，所以 $\text{End}_k(V)$ 是含么环。它通常不交换；标量算子 aI_V 则与每个线性算子交换，因为 $T(av) = aT(v)$ 。以下除单独讨论外， V 有限维且非零，记 $n = \dim_k V$ 。

定义 1.3.2. 设 T 是域 k 上的向量空间 V 的线性算子， $\lambda \in k$ 。若 $0 \neq v \in V$ 且 $Tv = \lambda v$ ，就称 v 为 T 对应于 λ 的**特征向量** (eigenvector)，并称 λ 为 T 的**特征值** (eigenvalue)。对应于 λ 的**特征子空间** (eigenspace) 和**广义特征子空间** (generalized eigenspace) 为

$$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V), \quad G_\lambda(T) = \bigcup_{r \geq 1} \ker(T - \lambda I_V)^r.$$

这里 $\ker(T - \lambda I_V)^r$ 表示算子 $(T - \lambda I_V)^r$ 的核。

这些核依次包含，故其并是子空间。每个核都被 T 保持： T 与 $(T - \lambda I_V)^r$ 交换。一般地，设 T 是 k 向量空间 V 上的算子。若子空间 $U \leq V$ 满足 $T(U) \subseteq U$ ，就称 U 为 T 的**不变子空间** (invariant subspace)。

命题 1.3.3. 设 V 是域 k 上的 n 维向量空间， $N, T \in \text{End}_k(V)$ ， $\lambda \in k$ ，则核链 $\ker N^r$ 至迟在 $r = n$ 时稳定。因此 $G_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V)^n$ 。

证明. 令 $K_r = \ker N^r$ ，其中 $K_0 = 0$ 。若 $K_r = K_{r+1}$ ，对 $v \in K_{r+2}$ 有 $Nv \in K_{r+1} = K_r$ ，所以 $v \in K_{r+1}$ 。因此一旦相邻两项相等，以后各项都相等。每一次严格包含至少使维数增加一；从维数零开始至多增加 n 次，故 $K_n = K_{n+1} = \dots$ 。□

例如在 k^2 的基 e_1, e_2 下取

$$Te_1 = \lambda e_1, \quad Te_2 = e_1 + \lambda e_2.$$

此时 $N = T - \lambda I_V$ 满足 $Ne_2 = e_1, Ne_1 = 0$ 。所以 $E_\lambda = ke_1$ ，而 $G_\lambda = V$ 。广义特征向量可以记住连续作用几次才变成零的信息，普通特征向量只能看出第一次作用的核。

不同特征值的特征向量线性无关。确切地说，若存在含最少非零项的关系 $\sum_{j=1}^r a_j v_j = 0$ ，各 λ_j 不同且 $a_j \neq 0$ ，则 $r \geq 2$ 。施加 $T - \lambda_r I_V$ ，得到少一项的关系，其余系数 $a_j(\lambda_j - \lambda_r)$ 仍非零，矛盾。不过特征向量未必生成全空间，上面的二维例子已经说明这一点；基域中还可能根本没有特征值。

1.3.2 最小多项式与循环向量

对于 $p(t) = \sum_{i=0}^d a_i t^i \in k[t]$ ，定义

$$p(T) = \sum_{i=0}^d a_i T^i.$$

标量算子与 T 交换，因而直接展开有限和可得

$$(p+q)(T) = p(T) + q(T), \quad (pq)(T) = p(T)q(T), \quad 1(T) = I_V.$$

虽有 $\text{End}_k(V)$ 中不同算子不交换的可能，所有 T 的多项式彼此交换。

定义 1.3.4. 设 V 是域 k 上的向量空间， $T \in \text{End}_k(V)$ ， $p \in k[t]$ 。若 $p(T) = 0$ ，就称 p **零化** (annihilate) 算子 T 。如果存在非零零化多项式，就把其中次数最小的首一多项式称为 T 的**最小多项式** (minimal polynomial)，记作 $m_T(t)$ 。

命题 1.3.5. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间， $T \in \text{End}_k(V)$ ，则 T 有唯一的最小多项式 m_T ，且对任意 $p \in k[t]$ 有

$$p(T) = 0 \iff m_T \mid p.$$

证明. 在一组基上指定像，便以 n^2 个标量确定一个自同态，所以 $\text{End}_k(V)$ 维数为 n^2 。因此 $I_V, T, \dots, T^{n^2}$ 线性相关，存在非零零化多项式。选次数最小者，再除以其首项系数，得到首一的 m_T 。它的次数至少为一，因为非零常数算子不是零算子。

对任意 p 作带余除法 $p = qm_T + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg m_T$ 。若 $p(T) = 0$ ，则 $r(T) = 0$ ；最小性迫使 $r = 0$ 。反向蕴含由乘法公式立即得到。另一同次数的首一最小零化多项式必须为 m_T 的常数倍，首一条件又使这个倍数为 1。□

同样可以只要求 $p(T)v = 0$ 。对 $v \neq 0$ ，存在唯一的首一最小多项式 $m_{T,v}$ ，使零化 v 的多项式恰好是它的倍数；证明对 $v, Tv, \dots, T^{n^2}v$ 作线性相关及带余除法即可。约定 $m_{T,0} = 1$ 。由于 $m_T(T)v = 0$ ，总有 $m_{T,v} \mid m_T$ 。

定义 1.3.6. 设 V 是域 k 上的向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, $v \in V$ 。由 v 产生的循环子空间 (cyclic subspace) 是

$$k[T]v = \{p(T)v \mid p \in k[t]\}.$$

若 $k[T]v = V$, 就称 v 为 T 的循环向量 (cyclic vector)。

命题 1.3.7. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, $0 \neq v \in V$ 。令 $m_{T,v}$ 为零化 v 的首一最小多项式, $d = \deg m_{T,v}$ 。此时 $v, Tv, \dots, T^{d-1}v$ 是 $k[T]v$ 的基。若 v 是循环向量, 则 $m_T = m_{T,v}$, 从而 $\deg m_T = \dim_k V$ 。

证明. 这些向量若相关, 就有一个次数小于 d 的非零多项式零化 v , 矛盾。对任意 p , 用 $m_{T,v}$ 除去高次项, 得到 $p(T)v = r(T)v$, $\deg r < d$, 所以它们生成循环子空间。

若这个空间为 V , 则每个向量写成 $p(T)v$ 。算子多项式彼此交换给出

$$m_{T,v}(T)p(T)v = p(T)m_{T,v}(T)v = 0,$$

故 $m_{T,v}$ 零化整个算子。结合它整除 m_T , 两者同为首一, 必相等。 $\square$

循环向量不总存在。 $n > 1$ 时, 标量算子 $T = \lambda I_V$ 的每个非零循环子空间都只有一维。相反, 前面的二维例子以 e_2 为循环向量, 因为 e_2, Te_2 生成 e_1, e_2 ; 其最小多项式为 $(t - \lambda)^2$ 。

命题 1.3.8 (互素多项式给出的分解). 设 V 是域 k 上的向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$ 。若 $a, b \in k[t]$ 互素且 $a(T)b(T) = 0$, 则

$$V = \ker a(T) \oplus \ker b(T).$$

证明. 由第一卷命题 11.2.2 (Euclid 算法) 给出的 Bézout 等式, 互素多项式 a, b 的最大公因子为单位, 故可取 $r, s \in k[t]$, 使 $ra + sb = 1$ 。于是

$$v = r(T)a(T)v + s(T)b(T)v.$$

第一项被 $b(T)$ 零化, 第二项被 $a(T)$ 零化, 故两核之和为全空间。若 v 同时在两核中, 同一等式给出 $v = 0$, 所以和是直和。核由算子多项式定义, 也都是 T 不变子空间。 $\square$

例如 $(T - \lambda I_V)(T - \mu I_V) = 0$ 且 $\lambda \neq \mu$ 时, 每个向量唯一分成两个特征子空间中的分量。重复因子对应的广义特征子空间内部还可能有不同的结构; 本节的分解结论尚未将这些结构分类。

1.3.3 线性算子的多项式环作用

现在把 T 连同全部 $p(T)$ 一起考虑。在 V 原有的加法上规定

$$p(t) \cdot v = p(T)v.$$

算子多项式的加法与乘法公式给出

$$(p+q) \cdot v = p \cdot v + q \cdot v, \quad p \cdot (u+v) = p \cdot u + p \cdot v, \quad (pq) \cdot v = p \cdot (q \cdot v), \quad 1 \cdot v = v.$$

常数多项式的作用与原来的 k 标量乘法一致。下一章会把这种结构称为 $k[t]$ 上的模。对于任意维空间，以上定义仍成立；只是算子未必有非零零化多项式。例如在 $k[t]$ 上令 T 为乘以 t ，若 $p(T) = 0$ ，把它作用在 1 上即得 $p(t) = 0$ 。

命题 1.3.9. 设 V, W 是域 k 上的向量空间， $U \leq V$ ， $T \in \text{End}_k(V)$ 、 $S \in \text{End}_k(W)$ ，则 U 被所有 $p(T)$ ($p \in k[t]$) 保持，当且仅当它被 T 保持。对任意 k 线性映射 $F: V \rightarrow W$ ，有

$$FT = SF \iff F(p(T)v) = p(S)F(v) \quad \text{对所有 } p \in k[t], v \in V.$$

证明. 若 $T(U) \subseteq U$ ，反复施加 T 后仍在 U ，再取有限线性组合就得到 $p(T)(U) \subseteq U$ ；反向取 $p = t$ 。若 $FT = SF$ ，归纳给出 $FT^j = S^jF$ ，包括 $j = 0$ ，再由线性性对各项相加即可。反向同样取 $p = t$ 。□

因此，研究算子的不变子空间，就是研究对全部多项式作用封闭的子空间；比较两个算子，则要找保持这种作用的映射。例如 $k[T]v$ 不仅是一个线性子空间，它的每个元素还都由同一个 v 经过多项式作用得到。把 $p(T)v = 0$ 的关系写为 $m_{T,v}$ 的倍数，正为后面的生成元与关系提供了一个可计算的例子。

1.4 从矩阵到不变量

一个算子可以有无数矩阵表示，分类时应先确定哪些变化来自坐标选择。本节写清相似关系，并用小型矩阵说明常见不变量各能辨认什么。最后陈述第四章将要证明的标准形结论，说明为什么需要把算子改写成多项式环的作用。

1.4.1 换基与相似

设 V 有限维，有序基为 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ 。向量 v 的坐标写为列向量 $[v]_{\mathcal{B}}$ 。若算子 T 的矩阵为 A ，其第 j 列就是 $[Te_j]_{\mathcal{B}}$ ，因而

$$[Tv]_{\mathcal{B}} = A[v]_{\mathcal{B}}.$$

令另一组基 $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ 满足 $e'_j = \sum_i P_{ij}e_i$ 。由于两组都是基， P 可逆，且 $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$ 。于是

$$[Tv]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}AP[v]_{\mathcal{B}'}.$$

定义 1.4.1. 设 k 是域， $A, B \in M_n(k)$ 。若存在 $P \in \text{GL}_n(k)$ 使 $B = P^{-1}AP$ ，就称 A, B 相似 (similar)。同一算子在不同有序基下的矩阵恰好构成一个相似类。

这里左右两侧的变换由同一个换基矩阵联系起来。对于一般线性映射 $V \rightarrow W$ ，定义域和陪域可以分别换基。若 $A, B \in M_{m \times n}(k)$ 满足 $B = Q^{-1}AP$ ，其中 $P \in \text{GL}_n(k)$ 、 $Q \in \text{GL}_m(k)$ ，就称 A, B 矩阵等价。它与算子的相似分类不同：任意初等行、列操作虽然保持矩阵的秩，却未必保持它代表的算子的相似类。

命题 1.4.2. 设 $A, B \in M_n(k)$ 是域 k 上的相似矩阵。它们具有相同的秩、最小多项式、特征多项式及各个 $p \in k[t]$ 所给的核维数 $\dim_k \ker p(A)$ 。这里把矩阵 A 的**特征多项式** (characteristic polynomial) 定义为 $\chi_A(t) = \det(tI_n - A)$ 。

证明. 若 $B = P^{-1}AP$, 归纳得 $B^j = P^{-1}A^jP$, 故 $p(B) = P^{-1}p(A)P$. 映射 $v \mapsto Pv$ 将 $\ker p(B)$ 同构到 $\ker p(A)$, 并将 $\operatorname{im} B$ 同构到 $\operatorname{im} A$, 所以相应维数不变. 又有 $p(B) = 0 \iff p(A) = 0$, 最小多项式的唯一性给出相等.

在交换环 $k[t]$ 上使用行列式的乘法公式, 得到

$$\det(tI_n - B) = \det(P^{-1}(tI_n - A)P) = \det(tI_n - A).$$

因此特征多项式也不变。 □

这里使用读者已学过的行列式展开及乘法公式; 行列式的外代数解释将在第九章建立. χ_T 因换基不变而也可作为算子本身的记号. 但单独知道特征多项式通常不足以确定相似类. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都有特征多项式 t^2 , 而 $m_A = t, m_B = t^2$, 故不相似. 秩也相同的例子可以在四维中得到: 两个大小为二的零特征值 Jordan 块, 与一个大小为三及一个大小为一的块, 秩均为二、特征多项式均为 t^4 , 最小多项式却分别为 t^2, t^3 . 下面会明确这些块的形式.

1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形

先考察循环向量能提供什么. 给定次数 $d \geq 1$ 的首一多项式

$$p(t) = t^d + a_{d-1}t^{d-1} + \cdots + a_1t + a_0,$$

其友矩阵 (companion matrix) 定义为

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix};$$

逐列说, $C(p)e_j = e_{j+1}$ ($j < d$), 而 $C(p)e_d = -\sum_{i=0}^{d-1} a_i e_{i+1}$; 这也包含 $d = 1$ 时的矩阵 $(-a_0)$. 友矩阵与由代数余子式矩阵转置得到的伴随矩阵 (adjugate matrix) 是不同对象; 本书分别使用这两个名称.

若 v 为循环向量, 且 $m_T = p$, 则命题 1.3.7 给出基 $v, Tv, \dots, T^{d-1}v$. 前 $d-1$ 个基向量各被送到后一个, 而

$$T^d v = -a_0 v - a_1 Tv - \cdots - a_{d-1} T^{d-1} v,$$

所以算子在这组基下的矩阵就是 $C(p)$. 这已完整解释单个循环子空间的矩阵形式. 一般算子怎样分成循环部分, 以及不同分法为什么给出相同的分类数据, 仍需要证明.

断言 1.4.3 (有理标准形, 证明见第四章). 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$. 在适当的有序基下, T 的矩阵为

$$\text{diag}(C(d_1), \dots, C(d_r)), \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r,$$

其中 $d_i \in k[t]$ 首一且次数为正, $\sum_i \deg d_i = \dim_k V$. 这些多项式唯一, 且 $m_T = d_r$, $\chi_T = \prod_i d_i$.

这一形式称为**有理标准形** (rational canonical form). “有理”不要求 $k = \mathbb{Q}$, 而是说所有构造都在原基域上进行, 不要求先把多项式分解成一次因子. 存在性与唯一性将在定理 4.4.3 证明, 最小多项式与特征多项式公式见命题 4.4.5; 本章的证明与习题均不依赖这一前瞻陈述.

若多项式在 k 上分裂, 还可使用更细的块. 定义

$$J_d(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}, \quad J_1(\lambda) = (\lambda).$$

它称为**Jordan 块** (Jordan block). 减去 λI 后, 每个 e_j ($j > 1$) 被送到 e_{j-1} , e_1 被送到零; 因而第 r 次幂的核维数为 $\min(r, d)$.

断言 1.4.4 (Jordan 标准形, 证明见第四章). 设 V 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$. 若 T 的特征多项式在 k 上分裂为一次因子的乘积, 则在适当的有序基下, T 的矩阵是若干 Jordan 块 $J_d(\lambda)$ ($d \geq 1, \lambda \in k$) 的直和. 这些块除排列次序外唯一.

这称为**Jordan 标准形** (Jordan canonical form). 完整证明归于定理 4.5.3. 核维数序列说明了块大小为什么可望成为可恢复的不变量: 对固定特征值, 一个大小为 d 的块在第 r 次幂的核中贡献 $\min(r, d)$ 维; 相邻差便计算大小至少为 r 的块数. 这是分析已给定块矩阵的直接计算, 还不是每个算子都有这种分解的证明.

1.4.3 标准形的模论解释

对于单个循环子空间, 多项式与向量之间有一个明确的对应.

命题 1.4.5. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, $0 \neq v \in V$, 且 $p = m_{T,v}$ 是零化 v 的首一最小多项式. 映射

$$k[t]/(p) \longrightarrow k[T]v, \quad f + (p) \longmapsto f(T)v$$

是 k 线性同构, 并把左侧乘以 t 的运算变为右侧施加 T 的运算.

证明. 映射 $k[t] \rightarrow k[T]v$, $f \mapsto f(T)v$ 线性且满, 其核恰好是 p 的全部倍数, 即理想 (p) . 命题 1.1.11 给出商空间到像的线性同构. 对于任何 f , $(tf)(T)v = T(f(T)v)$, 证明最后的相容性. $\square$

商环 $k[t]/(p)$ 在这里同时有向量空间结构和多项式作用。带余除法说明 $1, t, \dots, t^{d-1}$ 的陪集是基；用这组基表示乘 t ，又得到 $C(p)$ 。后续的结构定理要做的，就是把一般有限维算子分解为这样的循环商，并识别每一部分的关系多项式。本节只证明了单个循环部分的对应，不以标准形的存在性作为它的依据。

基域对分类形式的影响可以从一个二维例子看出。在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = C(t^2 + 1).$$

因为 $A^2 = -I$ ，且 $e_1, Ae_1 = e_2$ 是基，故最小多项式为 $t^2 + 1$ 。这个多项式在 $\mathbb{R}$ 上没有根，算子没有实特征向量。把同一矩阵放在 $\mathbb{C}^2$ 上，向量 $(1, -i)$ 、 $(1, i)$ 分别对应特征值 $i, -i$ ，而且二者独立，所以矩阵在复数域上相似于 $\text{diag}(i, -i)$ 。矩阵条目没有变化，可用的标量与基向量却变了。讨论标准形时，必须同时写明所工作的域。

本章小结

基提供坐标，商空间和映射的核、像则可以直接由对象定义。有限维的维数公式来自基的扩充；无限维仍有基和商空间，但不能沿用有限整数的减法，也不能把单射与满射等同。

对偶把向量的研究转成线性泛函的研究。对偶映射反转箭头，评价映射则不需选基；有限维空间与其双对偶自然同构，而任意选基给出的空间与对偶之间的同构带有额外选择。无限直和的对偶是直积，无限维评价映射也可能不满射。

线性算子使多项式环作用在空间上。循环子空间由一个向量及其关系多项式描述，友矩阵记录这组关系；相似变换保持这种作用的结构。一般算子能否分解为循环部分，以及如何恢复唯一的分类数据，将在第四章用模的结构定理解决。

习题

习题 1.1. 在 $V = k[t]_{\leq 3}$ 中，令 $U = \{p \in V \mid p(0) = p(1) = 0\}$ 。求 U 的一组基及一个补空间，构造 $V/U \cong k^2$ 的显式同构。这里 k 可以有任意特征。

解. t 与 $t-1$ 互素，所以两个取值为零当且仅当 $t(t-1) \mid p$ 。故 U 的基为 $t(t-1), t^2(t-1)$ 。令 $W = \text{span}_k(1, t)$ 。对任意 $p \in V$ ，多项式

$$r(t) = (1-t)p(0) + tp(1)$$

在 $0, 1$ 处与 p 同值，因而 $p - r \in U$ ； W 中同时在这两点为零的多项式只能为零。因此 $V = U \oplus W$ 。映射 $p \mapsto (p(0), p(1))$ 的核为 U ，并由上述插值式知它满射。由命题 1.1.11，所求同构为 $p + U \mapsto (p(0), p(1))$ ，其逆把 (a, b) 送到 $(1-t)a + tb + U$ 。域中 $0 \neq 1$ ，所以任意特征均适用。□

习题 1.2. 设 $V = U \oplus W$ 。证明 U 的全部补空间恰为

$$W_h = \{h(w) + w \mid w \in W\}, \quad h \in \text{Hom}_k(W, U),$$

并且不同 h 给出不同补空间。

解. W_h 对线性组合封闭。若 $h(w) + w \in U$, 沿已给直和取 W 分量即得 $w = 0$, 故交为零。又有 $u + w = (u - h(w)) + (h(w) + w)$, 所以 $V = U \oplus W_h$ 。

反过来, 设 W' 为补空间。原分解所给的投影 $\pi_W: V \rightarrow W$ 在 W' 上单射, 因为其核为 $W' \cap U = 0$; 它也满射, 因为每个 $w \in W$ 可以沿 $U \oplus W'$ 分解。其逆线性, 将 w 写成唯一的 $h(w) + w$, 其中 $h(w) \in U$ 。取 U 分量可知 h 线性, 且由 W' 唯一确定。□

习题 1.3. 令 $V = k^{(\mathbb{N})}$, 基为 $e_1, e_2, \dots$ 。定义 $S(e_i) = e_{i+1}$, $L(e_1) = 0$, $L(e_{i+1}) = e_i$ 。计算 LS, SL , 并分别判断 S, L 的单射性和满射性; 再在 $V^* \cong k^{\mathbb{N}}$ 上写出 S^*, L^* 的公式及其核与像。

解. 在基向量上计算得 $LS = I_V$, 而 SL 将 e_1 送到零并固定其余基向量。 S 单射, 像为第一坐标为零的有限支集族; L 满射, 核为 ke_1 。按命题 1.2.11, 泛函由任意族 $a_i = \varphi(e_i)$ 表示。于是

$$S^*(a_1, a_2, \dots) = (a_2, a_3, \dots), \quad L^*(a_1, a_2, \dots) = (0, a_1, a_2, \dots).$$

S^* 满射, 核为 $k(1, 0, \dots)$; L^* 单射, 像是第一坐标为零的全部序列。对偶映射反转复合次序: $S^*L^* = I_{V^*}$, 与 $(LS)^* = I_{V^*}$ 一致。□

习题 1.4. 设 $n \geq 1$, 在 $M_n(k)$ 上定义双线性配对 $\beta(A, B) = \text{tr}(AB)$ 。证明它在任意特征下非退化。若 U 是上三角矩阵的子空间, 求关于此配对的零化子 $U^\perp$ 。解释为什么 $\text{char } k \mid n$ 时 $\text{tr}(I_n) = 0$ 不与非退化性矛盾。

解. 设 E_{ij} 为矩阵单位。展开迹得 $\text{tr}(AB) = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ji}$, 所以 $\beta(A, E_{ji}) = A_{ij}$ 。若 $A \neq 0$, 选一个非零条目即可找到使配对非零的 B ; 交换左右同理。上三角空间由 E_{ij} ($i \leq j$) 生成, 条件 $\beta(E_{ij}, B) = B_{ji} = 0$ 排除 B 的对角线及以下条目, 所以 $U^\perp$ 是严格上三角空间。

$\text{tr}(I_n) = \beta(I_n, I_n) = 0$ 只说明 I_n 与自身的配对为零。非退化要求一个非零矩阵不与所有矩阵都配成零; 例如 $\beta(I_n, E_{11}) = 1$ 。□

习题 1.5. 在 $V = \mathbb{Q}^2$ 的标准基 $\mathcal{B}$ 下, 用 $\beta(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^T [w]_{\mathcal{B}}$ 定义配对。若 $\mathcal{B}'$ 的换基矩阵为 P , 求该配对在新坐标下的矩阵。取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 说明“把一组基送到其对偶基”给出的 $V \rightarrow V^*$ 同构为何依赖所选基。

解. 由 $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$, 有

$$\beta(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^T P^T P [w]_{\mathcal{B}'}.$$

所给 P 满足 $P^T P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq I$ 。原同构 $v \mapsto \beta(v, -)$ 在 $\mathcal{B}'$ 坐标下对应这个矩阵, 而把 $\mathcal{B}'$ 直接送到它的对偶基所定义的配对矩阵是 I 。二者不同。双对偶中的评价映射 $j_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$ 则根本没有选基步骤, 不能把这两种同构混为一谈。□

习题 1.6. 仍取 $V = k^{(\mathbb{N})}$, 记坐标泛函为 ε_i , 令 $E \subseteq V^*$ 由 $\varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}$ ($i \geq 1$) 生成。求 E 中泛函的有限坐标特征, 证明 $E \neq V^*$, 而被 E 的全部泛函同时零化的向量只有零。

解. E 恰由有限支集且坐标和为零的泛函组成。每个生成元都如此; 反过来, 若 $\sum_{i=1}^m a_i = 0$, 取 $b_j = a_1 + \cdots + a_j$, 则

$$\sum_{i=1}^m a_i \varepsilon_i = \sum_{j=1}^{m-1} b_j (\varepsilon_j - \varepsilon_{j+1}).$$

因此 $\varepsilon_1 \notin E$, 所以 E 为真子空间。若 $v = (v_i)$ 被所有生成元零化, 就有 $v_i = v_{i+1}$, 故坐标全相等; 有限支集又迫使它们全为零。这说明在无限维中, 由 V 中向量形成的评价泛函, 未必足以把 V^* 的每个真子空间与一个外部元素分开。□

习题 1.7. 令 $V = k[t]_{\leq 3}$, D 为形式求导算子。分别在 $\text{char } k = 0$ 和 $\text{char } k = 2$ 时求 $\ker D$ 、 $\text{im } D$ 、 m_D , 并判断是否有循环向量。若 ε_j 取多项式的 t^j 系数, 写出 $D^* \varepsilon_j$ 。

解. 由 $D(t^j) = jt^{j-1}$, 特征零时核为 k , 像为 $k[t]_{\leq 2}$ 。 $D^4 = 0$, 而 $D^3(t^3) = 6 \neq 0$, 故 $m_D = t^4$; $t^3, 3t^2, 6t, 6$ 是基, 所以 t^3 为循环向量。

特征二时 $D(1) = D(t^2) = 0$ 、 $D(t) = 1$ 、 $D(t^3) = t^2$, 故核与像都为 $\text{span}_k(1, t^2)$ 。此时 $D^2 = 0$ 且 $D \neq 0$, 所以 $m_D = t^2$, 任一循环子空间维数至多二, 不能等于四维的 V 。两种特征下统一有

$$D^* \varepsilon_j = (j+1) \varepsilon_{j+1} \quad (0 \leq j < 3), \quad D^* \varepsilon_3 = 0,$$

其中整数系数取其在 k 中的像。□

习题 1.8. 在 k^3 上定义 $Te_1 = e_2, Te_2 = e_3, Te_3 = 2e_1$ 。分别取 $k = \mathbb{Q}$ 与 $k = \mathbb{F}_3$, 求 m_T , 并判断 $v = e_1 + e_2$ 是否为循环向量。

解. 在两个域上, e_1, Te_1, T^2e_1 都是标准基, 而 $T^3 = 2I$, 所以命题 1.3.7 给出 $m_T = t^3 - 2$ 。以 v, Tv, T^2v 为列所得矩阵是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 3.$$

故在 $\mathbb{Q}$ 上 v 循环。在 $\mathbb{F}_3$ 上, $m_T = (t+1)^3$, 且 $v = (T+I)e_1$, 所以 $(T+I)^2v = 0$ 。又有 $(T+I)v = e_1 + 2e_2 + e_3 \neq 0$, 故 $m_{T,v} = (t+1)^2$ 。其循环子空间只有二维, v 不循环。□

习题 1.9. 设 T 在 k^3 上的矩阵为 $\text{diag}(\lambda, \lambda, \mu)$, 其中 $\lambda \neq \mu$ 。证明每个 T 不变子空间都形如 $U_\lambda \oplus U_\mu$, 其中 $U_\lambda \leq \text{span}_k(e_1, e_2)$, 而 U_μ 为 0 或 ke_3 。并求最小多项式, 判断是否存在循环向量。

解. 算子 $P_\lambda = (T - \mu I)/(\lambda - \mu)$ 和 $P_\mu = (T - \lambda I)/(\mu - \lambda)$ 分别是到两个特征子空间的投影, 且和为 I . 若 U 被 T 保持, 由命题 1.3.9 也被这两个多项式保持. 因此每个 $u \in U$ 的两个特征分量仍在 U , 给出所述分解; 反向封闭性直接成立. U_μ 所在空间一维, 所以只有两种选择.

多项式 p 零化 T 当且仅当 $p(\lambda) = p(\mu) = 0$, 故 $m_T = (t - \lambda)(t - \mu)$. 若存在循环向量, 由命题 1.3.7 其次数应为三, 与实际次数二矛盾. $\square$

习题 1.10. 设 $A = J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0)$, $B = J_4(0) \oplus J_2(0) \oplus J_2(0)$. 证明两者的秩、特征多项式与最小多项式都相同, 但不相似. 只使用这些已给定矩阵的计算, 不调用 Jordan 标准形的存在性.

解. 每个 $J_d(0)$ 的秩为 $d-1$, 故两矩阵的秩都为五; 它们均为八阶严格上三角矩阵, 故特征多项式都是 t^8 . 两者的四次幂为零, 而三次幂在四阶块上非零. 设 $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + t^4 q(t)$, 将 $p(J_4(0))$ 作用于 e_4 , 得到 $a_0 e_4 + a_1 e_3 + a_2 e_2 + a_3 e_1$. 若此式为零, 四个系数必须全为零, 所以零化四阶块的多项式必被 t^4 整除. 因此两者的最小多项式都是 t^4 .

各块的平方核维数为 $\min(2, d)$, 所以 $\dim \ker A^2 = 2 + 2 + 1 = 5$, 而 $\dim \ker B^2 = 2 + 2 + 2 = 6$. 由命题 1.4.2, 两者不相似. $\square$

习题 1.11. 若有限维空间上的算子 T 有循环向量, 证明与 T 交换的全部线性算子恰为 $k[T] = \{p(T) \mid p \in k[t]\}$, 并求这个空间的维数.

解. 取循环向量 v . 若 $FT = TF$, 可写 $F(v) = p(T)v$. 对任意 $q(T)v$, 有

$$F(q(T)v) = q(T)F(v) = q(T)p(T)v = p(T)q(T)v.$$

这些向量遍及 V , 故 $F = p(T)$. 反之, 所有算子多项式都与 T 交换. 令 $n = \dim V = \deg m_T$. 带余除法说明 $I, T, \dots, T^{n-1}$ 生成 $k[T]$, 最小多项式的定义说明它们线性无关, 所以维数为 n . $\square$

习题 1.12. 设 U 为有限维空间 V 上算子 T 的不变子空间. 记限制算子为 T_U , 商空间上的算子为 $\bar{T}$. 证明

$$\text{lcm}(m_{T_U}, m_{\bar{T}}) \mid m_T \quad \text{且} \quad m_T \mid m_{T_U} m_{\bar{T}}.$$

在零空间上约定最小多项式为 1. 举例说明右端的乘积有时不能换成最小公倍式.

解. U 不变使 $\bar{T}(v + U) = Tv + U$ 良定义. $m_T(T) = 0$ 限制到 U 或下降到 V/U 后仍为零, 所以两个最小多项式都整除 m_T , 首一最小公倍式也整除它.

令 $a = m_{T_U}, b = m_{\bar{T}}$. 因为 $b(\bar{T}) = 0$, 每个 $b(T)v$ 都在 U 中; 再施加 $a(T)$ 即得零. 所以 $(ab)(T) = 0$, 由命题 1.3.5, $m_T \mid ab$. 取 $T = J_2(0)$ 、 $U = ke_1$, 限制与商算子都为零, 最小多项式均为 t , 而 $m_T = t^2$, 给出所需例子. $\square$

第二章 模、子模与商模

把向量空间的标量域换成环，便得到模。整数模统一了交换群的运算，多项式环上的模则把线性算子包含在标量作用中。本章建立子模、商模、核、像与余核，证明模的同构定理，再用生成元、零化子和挠性辨认模的特点。最后构造任意族的直和与直积，说明它们在有限情形下一致，而在无限情形下承担不同的映射任务。非交换标量的左右次序与各项有限性条件均在使用处明确说明。

本章目标

- 能为交换群、矩阵作用和线性算子写出相应的模结构，并判断同态与子模。
- 会构造商模，求具体同态的核、像与余核，写出同构定理中的实际映射。
- 区分单个元素与整个模的零化子，理解忠实、有限生成、挠与无挠各自的含义。
- 掌握直和、直积的有限支集条件及泛性质，判断无限情形下的求和与坐标论证是否有效。

本章需要交换群、环、左理想与双边理想的定义，以及第一章的向量空间和线性映射。商模与同构定理在本章重新给出完整证明，既适用于交换环，也适用于非交换环。只希望先学习交换环上的模的读者，可以暂缓非交换矩阵反例及反环的计算；但须记住， $\text{Hom}_R(M, N)$ 的 R 模结构需要相应条件。整环上的挠性另在第 2.3.3 小节集中讨论，不能未经说明推广到任意环。

模、同态和直和的基础理论可参阅 Lang 的《Algebra》[5, CHAPTER III, §§1–3]。Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 4, pp. 109–124] 从线性代数转入模论，适合对照本章的基本构造；该部分以交换环为范围，本章对非交换环的左右作用另作说明。

2.1 环上的模

向量空间中最常用的运算是向量相加与标量相乘。若把标量所在的域换成环，这两种运算仍然有意义，但非零标量不再一定可逆。例如，在交换群中可以取整数倍，却通常不能把一个元素除以二。模把这些情形放在同一组公理之下；哪些线性代数方法还能使用，要由标量环的性质决定。

2.1.1 左模、右模与标量约定

本章的环均含单位元，允许非交换环和零环，环同态保持单位元。除特别说明外，模指么性左模。环的零元与模的零元通常都写成 0，必要时分别写 0_R 与 0_M 。

定义 2.1.1. 设 R 是环, $(M, +)$ 是交换群, 并给定映射

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, m) \longmapsto rm,$$

如果任意 $r, s \in R$ 和 $m, n \in M$ 都满足

$$r(m + n) = rm + rn, \quad (r + s)m = rm + sm,$$

$$(rs)m = r(sm), \quad 1_R m = m.$$

就称 M 为**左 R 模** (left R -module)。最后一条称为么性条件。这里的加法交换群已经包括加法结合律、零元、负元与交换律。

由分配律, $0_R m = (0_R + 0_R)m = 0_R m + 0_R m$, 在交换群中消去一项便得 $0_R m = 0_M$ 。同样, $r 0_M = 0_M$, 且

$$(-r)m = -(rm) = r(-m).$$

这些恒等式可以从公理推出, 无须另列为模的定义。若 R 是零环, 则 $1_R = 0_R$, 所以 $m = 1_R m = 0_R m = 0_M$; 零环只有零模。对任何环, 只有一个元素的交换群都有唯一的模结构, 称为**零模** (zero module), 也记为 0 。

定义 2.1.2. 设 R 是环, $(M, +)$ 是交换群, 并给定右侧标量乘法 $M \times R \rightarrow M$, $(m, r) \mapsto mr$ 。如果对任意 $m, n \in M$ 和 $r, s \in R$ 都有

$$(m + n)r = mr + nr, \quad m(r + s) = mr + ms,$$

$$(mr)s = m(rs), \quad m 1_R = m.$$

就称 M 为**右 R 模** (right R -module)。

标量位置记录了乘法次序。若 R 交换, 一个左模可以通过 $mr = rm$ 看成右模, 因为 $(mr)s = s(rm) = (sr)m = (rs)m$ 。非交换时, 这一步中的 $sr = rs$ 一般不成立。例如, $M_n(k)$ 通过左乘作用在列向量 k^n 上, 而通过右乘作用在行向量上; 在同一个列向量空间中把 vA 定义为 Av , 所得右作用需要 $BAv = ABv$, 通常不满足。

也可以不换底集合而改变标量环。设 R 是环, 在同一个加法群上定义新乘法 $r * s = sr$ 。所得环称为 R 的**反环** (opposite ring), 记为 R^{op} 。一个右 R 模成为左 R^{op} 模的方法是 $r \cdot m = mr$: 确有

$$(r * s) \cdot m = m(sr) = (ms)r = r \cdot (s \cdot m).$$

反过来也成立。因此右模理论可以用左模叙述, 但每次转换都必须保留这个次序。

2.1.2 交换群、向量空间及线性算子模

任意交换群 A 都有唯一的 $\mathbb{Z}$ 模结构。对正整数 n , 令 na 为 n 个 a 的和; 令 $0a = 0$ 与 $(-n)a = -(na)$ 。整数乘法的分配律和结合律给出模公理。唯一性来自 $1a = a$ 及对

标量加法的分配律：它们已经决定了每个整数的作用。因而，交换群的整数倍运算就是最初的模运算。

域 k 上的模恰好是 k 向量空间。相比之下， $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模具有非零元素 $\bar{2}$ ，却有 $3\bar{2} = 0$ 。在向量空间中， $a \neq 0$ 时可以乘 a^{-1} ，由 $av = 0$ 推出 $v = 0$ ；这里的整数 3 没有逆元，这个推理便不能使用。模的研究首先要求把这种差别与熟悉的线性运算区别开来。

第 1.3 节已经用多项式作用研究线性算子。下面把同一构造写成正式的模结构，并说明如何从模的作用恢复算子。

命题 2.1.3. 设 V 为域 k 上的向量空间， $T: V \rightarrow V$ 为线性算子。对 $f(t) = \sum_{j=0}^d a_j t^j \in k[t]$ ，定义

$$f(t)v = f(T)v = \sum_{j=0}^d a_j T^j(v), \quad T^0 = \text{id}_V.$$

这给出 V 上的左 $k[t]$ 模结构，记所得模为 V_T 。反过来，每个左 $k[t]$ 模限制常数多项式的作用后成为 k 向量空间，其标量 t 的作用是一个线性算子，而且原来的多项式作用由上式恢复。

证明. 每个 T^j 都线性，所以关于向量和与多项式和的两条分配律成立。若 $g(t) = \sum_i b_i t^i$ ，则有限求和可以按指数重排，得到

$$f(T)g(T)v = \sum_{j,i} a_j b_i T^{j+i}(v) = (fg)(T)v.$$

常数多项式 1 作用为恒等映射，故模公理成立。

反过来，常数子环 k 的作用满足向量空间公理。定义 $T(v) = tv$ ，分配律给出可加性；对 $a \in k$ ，由 $ta = at$ 得 $T(av) = aT(v)$ 。再用乘法相容性归纳得到 $t^j v = T^j(v)$ ，由有限和的分配律得到所有多项式的作用公式。□

例如，取 $V = k^2$ ，令 $T(a, b) = (b, 0)$ 。由于 $T^2 = 0$ ，任意多项式 $f(t) = a_0 + a_1 t + t^2 g(t)$ 的作用简化为

$$f(t)(a, b) = (a_0 a + a_1 b, a_0 b).$$

这个模中的 t 既不是零作用，也不是可逆作用。同一个向量空间若改用零算子， t 就零化所有向量。仅知道底层向量空间的维数，尚不能辨认这两种多项式环上的模；它们的差异正是算子的差异。

2.1.3 正则模与表示

环可以作用在自身。以环的加法群为底群，以环乘法为左标量作用，得到**左正则模** (left regular module) ${}_R R$ ；右乘则给出**右正则模** (right regular module) R_R 。两者的底集合相同，标量作用的方向不同。更一般地，环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 可以把任意左 S 模 M 变成左 R 模，规定

$$r \cdot m = \varphi(r)m.$$

例如 $\varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s)$ 保证乘法相容, $\varphi(1_R) = 1_S$ 保证幺性。这称为沿 φ 的**限制标量** (restriction of scalars)。

从映射的角度看, 一个模给每个标量指定了底群的一个自同态。为准确说明这句话, 设 A 为交换群, 记 $\text{End}_{\mathbb{Z}}(A)$ 为其所有加法群自同态组成的集合。它具有逐点加法与复合乘法, 约定 $uv = u \circ v$, 即先作用 v , 再作用 u 。两条分配律分别来自逐点加法的定义与 u 的可加性; 加法负元逐点取负, 乘法单位为恒等映射。因此它是一个环。

命题 2.1.4. 设 R 是环, A 是交换群。给 A 一个幺性左 R 模结构, 等价于给一个保幺环同态

$$\rho: R \longrightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(A).$$

对应关系为 $\rho(r)(a) = ra$ 。这个环同态称为环 R 在 A 上的一个**表示** (representation of a ring)。

证明. 给定模结构, 关于向量加法的分配律说明每个 $\rho(r)$ 都是加法自同态。其余模公理依次给出

$$\rho(r+s) = \rho(r) + \rho(s), \quad \rho(rs) = \rho(r) \circ \rho(s), \quad \rho(1_R) = \text{id}_A.$$

所以 ρ 是保幺环同态。反过来, 用 $ra = \rho(r)(a)$ 定义作用, 自同态的可加性给出第一条分配律, 同态的三项性质给出另外三条模公理。两种构造逐个标量、逐个元素地互相恢复。□

对 $M_n(k)$ 在列向量 k^n 上的作用, $\rho(A)$ 就是左乘矩阵 A 的线性变换。对 V_T , 表示把多项式 f 送到 $f(T)$ 。对左正则模, $\rho(r)$ 是左乘 r 的映射, 而且从 $\rho(r)(1_R) = r$ 可以恢复标量本身。模与表示在这里描述的是同一份数据: 前者突出被作用的对象, 后者突出标量所确定的映射。

2.2 模同态

研究一个模怎样映到另一个模, 必须同时保留加法和标量作用。核与像仍然像在代数中那样记录映射丢失和达到的部分; 余核则记录值域中尚未被像覆盖的部分。为使这些对象可以立即使用, 本节先建立子模与商模的基本定义, 下一节再讨论生成、关系和元素的零化条件。

2.2.1 同态的核、像与余核

定义 2.2.1. 设 R 是环, M, N 是左 R 模。若映射 $f: M \rightarrow N$ 对所有 $m, m' \in M$ 及 $r \in R$ 都满足

$$f(m + m') = f(m) + f(m'), \quad f(rm) = rf(m).$$

就称 f 为 R **模同态** (module homomorphism) 或 R 线性映射。若模同态是双射, 就称它为**模同构** (module isomorphism); 存在这种同构时记 $M \cong N$ 。

同态自动把零元送到零元、把负元送到负元。若 f 双射, 对 $n = f(m)$ 、 $n' = f(m')$, 有 $f^{-1}(n + n') = m + m'$ 与 $f^{-1}(rn) = rm$, 故逆映射也是模同态。 $\mathbb{Z}$ 模同态正是交换群同态, 因为可加性迫使它保持全部整数倍。

定义 2.2.2. 设 R 是环, M 是左 R 模。若子集 $L \subseteq M$ 包含 0, 且对任意 $x, y \in L$ 、 $r \in R$ 都有 $x + y \in L$ 、 $-x \in L$ 与 $rx \in L$, 就称 L 为 M 的**子模** (submodule)。它在限制的运算下本身是左 R 模, 记为 $L \leq M$ 。

一个非空子集是子模, 当且仅当它对 $x - y$ 与 rx 封闭: 取 $x = y$ 得零元, 取 $x = 0$ 得负元, 再由差得到和。左正则模 ${}_R R$ 的子模恰为左理想; 不能把这里的左理想自动当作双边理想。对于算子模 V_T , 子模恰为满足 $T(W) \subseteq W$ 的 k 线性子空间 W : 一方面它必须对常数与 t 的作用封闭, 另一方面这种封闭性使它对每个 T^j 和每个 $f(T)$ 都封闭。

命题 2.2.3. 设 R 是环, M 是左 R 模, $L \leq M$ 。对 $m, m' \in M$ 、 $r \in R$, 在陪集集合 $M/L = \{m + L \mid m \in M\}$ 上定义

$$(m + L) + (m' + L) = (m + m') + L, \quad r(m + L) = rm + L.$$

这给出左 R 模, 称为**商模** (quotient module)。商映射 $q: M \rightarrow M/L$ 、 $q(m) = m + L$ 是满同态。对任意左 R 模 P 及同态 $g: M \rightarrow P$, 存在同态 $\bar{g}: M/L \rightarrow P$ 满足 $g = \bar{g}q$, 当且仅当 $g(L) = 0$; 存在时 $\bar{g}$ 唯一。

证明. 陪集相等 $m + L = m' + L$ 等价于 $m - m' \in L$ 。如果另取代表元 $m + \ell$ 、 $m' + \ell'$, 两者之和与 $m + m'$ 的差为 $\ell + \ell' \in L$, 而 $r(m + \ell) - rm = r\ell \in L$ 。所以两项运算均不依赖代表元。加法的结合律与交换律由 M 中对应等式下降, 零元是 L , $m + L$ 的负元是 $-m + L$ 。例如标量乘法的相容性为

$$(rs)(m + L) = (rs)m + L = r(sm) + L = r(s(m + L)),$$

另外两条分配律和么性同样由 M 中的公理得到。公式本身说明 q 是满同态。

若 $g = \bar{g}q$, 则对 $\ell \in L$, 有 $g(\ell) = \bar{g}(0) = 0$ 。反过来, 若 $g(L) = 0$, 定义 $\bar{g}(m + L) = g(m)$ 。当 $m - m' \in L$ 时, $g(m) - g(m') = g(m - m') = 0$, 故定义良好。代入商模运算公式, 便得到 $\bar{g}$ 的可加性与 R 线性。由于每个陪集都有形式 $q(m)$, 关系 $g = \bar{g}q$ 迫使这个公式成立, 也就给出唯一性。□

定义 2.2.4. 设 $f: M \rightarrow N$ 是左 R 模之间的同态。定义其**核** (kernel)、**像** (image) 及**余核** (cokernel) 为

$$\ker f = \{m \in M \mid f(m) = 0\}, \quad \operatorname{im} f = \{f(m) \mid m \in M\},$$

$$\operatorname{coker} f = N / \operatorname{im} f.$$

其中核是 M 的子模, 像是 N 的子模, 余核附有商映射 $q_f: N \rightarrow \operatorname{coker} f$ 。

这里子模的断言可直接检查：若 $f(x) = f(y) = 0$ ，则 $f(x - y) = 0$ 与 $f(rx) = 0$ ；若两个元素为 $f(x), f(y)$ ，则其差为 $f(x - y)$ ， $rf(x) = f(rx)$ 。一个同态是单射，当且仅当核为零，因为 $f(x) = f(y)$ 等价于 $x - y \in \ker f$ 。它是满射，当且仅当余核为零，因为这恰好表示 $N = \operatorname{im} f$ 。

余核的商映射满足 $q_f f = 0$ 。若同态 $h : N \rightarrow P$ 满足 $hf = 0$ ，这正是说 h 在 $\operatorname{im} f$ 上为零；由命题 2.2.3，它唯一地分解为 $h = \bar{h}q_f$ 。核也有对应的性质：若 $u : P \rightarrow M$ 满足 $fu = 0$ ，则 $u(P) \subseteq \ker f$ ，从而 u 唯一地经核的包含映射分解。这两种性质都指定了映射，不只是指定一个模的同构类型。

例如同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $a \mapsto 6a$ 的核为零、像为 $6\mathbb{Z}$ 、余核为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。它是单射，却不是满射。在向量空间中，非零标量的乘法具有零余核；整数模中的这一差别不能由“定义域和值域都是一维”来消除，因为整数环上的模尚没有向量空间那样的维数理论。

2.2.2 同态群及其模结构

记所有模同态 $M \rightarrow N$ 的集合为 $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ 。逐点定义

$$(f + g)(m) = f(m) + g(m), \quad (-f)(m) = -f(m).$$

例如 $(f + g)(rm) = rf(m) + rg(m) = r(f + g)(m)$ ，所以和仍为模同态；关于加法的其余条件来自 N 的交换群结构。于是 $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ 总是一个交换群，零元为零映射。

命题 2.2.5. 设 R 是环， M, N 是左 R 模。环 R 的中心

$$Z(R) = \{z \in R \mid zr = rz \text{ 对每个 } r \in R\}$$

通过 $(zf)(m) = zf(m)$ 使 $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ 成为 $Z(R)$ 模。特别地，若 R 交换，同态群以此成为 R 模。

证明。中心是含么交换子环。对 $z \in Z(R)$ 、 $r \in R$ ，有

$$(zf)(rm) = zrf(m) = rzf(m) = r(zf)(m).$$

因此 zf 仍为 R 线性映射；可加性来自 N 的分配律。对 $z, z' \in Z(R)$ 逐点计算， $(zz')f = z(z'f)$ 、 $(z + z')f = zf + z'f$ 、 $z(f + g) = zf + zg$ 、 $1f = f$ ，给出所需模公理。□

不能无条件把 $Z(R)$ 换成 R 。取 $M = N = {}_R R$ ，其中 $R = M_2(k)$ ，令 $f = \operatorname{id}_R$ ，并试图让 rf 是左乘 r 的映射。用矩阵单位 E_{ij} 表示仅第 (i, j) 项为一的矩阵，取 $r = E_{12}$ 、 $s = E_{21}$ ，则

$$(rf)(s) = rs = E_{11}, \quad s(rf)(1_R) = sr = E_{22}.$$

两者不同，所以 rf 甚至不是左 R 模同态。问题在于标量未必能穿过另一个标量，并非加法定义有问题。

有时额外的作用可以补上所需相容性。若 N 还是左 S 模，且满足 $s(rn) = r(sn)$ ，则同样的逐点公式使 $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ 成为左 S 模。若 M 同时具有右 S 模结构，并满足 $(rm)s = r(ms)$ ，就称 M 为 (R, S) **双模 (bimodule)**。此时还有左 S 作用

$$(sf)(m) = f(ms),$$

因为 $(sf)(rm) = f((rm)s) = rf(ms)$, 而

$$(s(tf))(m) = (tf)(ms) = f((ms)t) = f(m(st)) = ((st)f)(m).$$

这说明同态群上的标量结构来自明确的作用与交换条件, 不能仅凭记号 Hom_R 猜出。

命题 2.2.6. 设 R 是环, M 是左 R 模。取值映射

$$\text{Hom}_R(R, M) \longrightarrow M, \quad f \longmapsto f(1_R)$$

是交换群同构, 其逆把 m 送到 $r \mapsto rm$ 。以复合为乘法的模自同态环满足

$$\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}.$$

证明. 线性条件迫使 $f(r) = f(r1_R) = rf(1_R)$; 任意 m 所给的映射 $r \mapsto rm$ 确实线性。这两个对应逐点互逆, 且保持加法。

当 $M = R$ 时, f 因而是某个右乘映射 $u_a(r) = ra$ 。所有模自同态在加法与复合下组成环, 论证与加法自同态环相同。复合次序给出

$$(u_a \circ u_b)(r) = (rb)a = r(ba) = u_{ba}(r).$$

所以 $a \mapsto u_a$ 是从反环 R^{op} 到该自同态环的保么环同构。 $\square$

2.2.3 模的同构定理

定理 2.2.7 (第一同构). 设 $f: M \rightarrow N$ 是左 R 模之间的同态。它诱导 R 模同构

$$M/\ker f \longrightarrow \text{im } f, \quad m + \ker f \longmapsto f(m).$$

证明. 把 f 的值域限制为 $\text{im } f$, 由命题 2.2.3, 它在 $\ker f$ 上为零, 因而唯一地下降为所写同态。该同态满射; 若 $f(m) = 0$, 则 $m \in \ker f$, 故源中的陪集为零, 所以它也单射。逆映射的线性性由双射同态的一般性质得到。 $\square$

这一结果称为**模的第一同构定理** (first isomorphism theorem for modules)。它所构造的不是 M 与其像之间任意的同构, 而是把全部且仅有的零像元素先模掉。两个向量空间的线性映射满足同一结论, 这里不需要维数有限, 也不需要标量环是域。

定理 2.2.8 (子模对应与商的同构). 设 M 是左 R 模, $L \leq M$, 商映射为 $q: M \rightarrow M/L$ 。 M 中包含 L 的子模 U 与 M/L 的子模 W 通过

$$U \longmapsto U/L = q(U), \quad W \longmapsto q^{-1}(W)$$

一一对应, 并保持包含关系。对 $L \leq U \leq M$, 有

$$(M/L)/(U/L) \cong M/U,$$

同构把 $(m + L) + (U/L)$ 送到 $m + U$ 。

证明. 同态的像与逆像保持子模条件, 且 $q^{-1}(W)$ 总包含 L . 若 $U \supseteq L$, 则 $q(m) \in q(U)$ 等价于某个 $u \in U$ 满足 $m - u \in L$, 也就等价于 $m \in U$. 故 $q^{-1}(q(U)) = U$. 由于 q 满射, 对任意 W 有 $q(q^{-1}(W)) = W$. 两种操作保持包含关系, 得到所述对应。

映射 $M \rightarrow M/U$ 、 $m \mapsto m + U$ 在 L 上为零. 商映射的泛性质使它下降为满同态 $M/L \rightarrow M/U$, 其核是所有满足 $m \in U$ 的陪集, 即 U/L . 应用定理 2.2.7 就得到第二个同构及其元素公式. $\square$

定理 2.2.9 (第二同构). 设 M 是左 R 模. 若 $U, V \leq M$, 则 $U + V = \{u + v \mid u \in U, v \in V\}$ 与 $U \cap V$ 均为子模, 并有 R 模同构

$$U/(U \cap V) \longrightarrow (U + V)/V, \quad u + (U \cap V) \mapsto u + V.$$

证明. 和中的两个元素相减后仍为来自 U, V 的元素之和, 标量乘法也保持这种形式; 交中的元素同时满足两个子模的封闭条件. 因此它们都是子模. 考虑同态 $U \rightarrow (U + V)/V$, $u \mapsto u + V$. 每个陪集 $(u + v) + V = u + V$, 故它满射; 零像的条件为 $u \in V$, 故核为 $U \cap V$. 再用定理 2.2.7 即可. $\square$

后两个结果分别包含**模的第三同构定理** (third isomorphism theorem for modules)与**模的第二同构定理** (second isomorphism theorem for modules). 它们都由具体同态的核与像得到, 不另依赖基或矩阵. 作为一个算例, 取 $M = \mathbb{Z}$ 、 $U = 4\mathbb{Z}$ 、 $V = 6\mathbb{Z}$. 此时 $U + V = 2\mathbb{Z}$ 、 $U \cap V = 12\mathbb{Z}$, 得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

同构把 $4 + 12\mathbb{Z}$ 送到 $4 + 6\mathbb{Z}$; 两边都有三个元素, 但对应公式还告诉我们具体的生成元怎样相配。

2.3 子模与商模

商模的运算已经在命题 2.2.3 中建立. 现在转而考察怎样指定子模, 以及模掉一个子模究竟加入了哪些关系. 与此相连的另一个问题是: 哪些标量在某个元素上, 或在整个模上作用为零? 这两种零化条件不同, 必须分别记录。

2.3.1 子模生成与关系

命题 2.3.1. 设 M 是左 R 模. 任意一族 M 的子模的交仍为子模, 空族的交约定为 M . 对任意子集 $S \subseteq M$, 存在包含 S 的最小子模, 称为 S 生成的子模 (submodule generated by a subset), 记为 $\langle S \rangle_R$. 具体地,

$$\langle S \rangle_R = \left\{ \sum_{j=1}^n r_j s_j \mid n \geq 0, r_j \in R, s_j \in S \right\},$$

其中空和为零. 当 $S = \{m\}$ 时记为 Rm ; 有 $M = Rm$ 的模称为**循环模** (cyclic module)。

证明. 属于每个子模的元素, 其差与任意标量倍仍属于每个子模, 所以交为子模。所有包含 S 的子模形成非空族, 因为 M 在其中; 取交便得到最小子模。

右侧的有限和集合包含零及 S 。两个有限和相减仍是有限和, 左乘标量 a 后各系数变为 ar_j , 也仍有同样形式, 因此该集合是子模。反过来, 任何包含 S 的子模都包含所有这些有限线性组合, 所以它正是最小子模。□

对一族子模 $(L_i)_{i \in I}$, 其和 (sum of submodules) 是并集生成的子模, 记为 $\sum_{i \in I} L_i$ 。它的每个元素都是有限多个 L_i 中的元素之和; 允许指标集无限, 不等于允许在模中作无限加法。例如在 $\mathbb{Z}$ 模中, $4\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$, 因为所有和都是偶数, 而 $2 = 6 - 4$ 。一般并集未必是子模: 4 与 6 属于 $4\mathbb{Z} \cup 6\mathbb{Z}$, 它们的和 10 却不属于其中。

定义 2.3.2. 设 M 是左 R 模。若存在有限个元素 $m_1, \dots, m_n \in M$, 使 $M = Rm_1 + \dots + Rm_n$, 就称 M 为有限生成模 (finitely generated module), 并称这些元素为一组生成元。本书也使用简称有限模 (finite module); 它不表示底集合只有有限个元素。零模允许由空集生成。

$\mathbb{Z}$ 作为自身上的模由 1 生成, 底集合却无限; $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 模由 1 生成, 作为 $\mathbb{Z}$ 模却不有限生成。后一断言可以直接验证: 若有限多个有理数的分母都整除正整数 d , 它们的整数线性组合都在 $d^{-1}\mathbb{Z}$ 中, 而 $1/(2d)$ 不在其中。因此是否有限生成总是相对于指定标量环而言。

给出生成元并没有给出唯一坐标。称一个等式 $r_1m_1 + \dots + r_nm_n = 0$ 为这组生成元之间的一个关系。若 $L \leq M$, 则在 M/L 中一个线性组合为零, 恰好表示它在 M 中属于 L 。例如, 在

$$M = \mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(2, 3)$$

中, 标准向量的像 $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ 满足 $2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 = 0$ 。这里 $\mathbb{Z}^2$ 采用逐坐标运算。映射 $(a, b) \mapsto 3a - 2b$ 满射到 $\mathbb{Z}$, 因为 $(1, 1)$ 映到 1; 它的核由 $3a = 2b$ 给出, 即 $\mathbb{Z}(2, 3)$ 。由定理 2.2.7, $M \cong \mathbb{Z}$ 。商中的两个给定生成元因关系而并不独立; 这个具体计算预示了随后用关系研究模的方法。

命题 2.3.3. 设 M 是左 R 模, $m \in M$ 。满同态 $R \rightarrow Rm, r \mapsto rm$ 的核是左理想

$$I_m = \{r \in R \mid rm = 0\},$$

并诱导左 R 模同构 $R/I_m \cong Rm$ 。所以每个循环左模均是左正则模的一个商。

证明. 映射可加, 且把 ar 送到 $(ar)m = a(rm)$, 故为左模同态, 像按定义为 Rm 。核是 I_m , 作为正则模的子模它是左理想。再由定理 2.2.7 得到同构。□

这里的 R/I_m 是商模; 只有 I_m 为双边理想时, 陪集乘法才给出商环。通过一个元素描述循环模, 不需要把它先做成一个环。

2.3.2 零化子与忠实模

定义 2.3.4. 设 M 是左 R 模, $S \subseteq M$ 。定义 S 的零化子 (annihilator) 为

$$\text{Ann}_R(S) = \{r \in R \mid rs = 0 \text{ 对每个 } s \in S\}.$$

当 $S = \{m\}$ 时记为 $\text{Ann}_R(m)$ 。若 $\text{Ann}_R(M) = 0$, 就称 M 为**忠实模** (faithful module)。

定义 1.2.6 中的 U° 位于对偶空间, 收集在 U 上为零的线性泛函; 这里的 $\text{Ann}_R(S)$ 位于标量环, 收集在 S 上作用为零的标量。名称相同, 但所收集的对象及所在空间不同。

命题 2.3.5. 设 R 是环, M 是左 R 模。对任意子集 $S \subseteq M$, $\text{Ann}_R(S)$ 是左理想。如果 S 本身为子模, 则它是双边理想。特别地, $\text{Ann}_R(M)$ 是作用表示 $\rho: R \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ 、 $\rho(r)(m) = rm$ 的核, 因而 M 忠实当且仅当 ρ 单射。

若 I 是 R 的双边理想, 原有 R 作用能通过商环 R/I 定义为

$$(r + I)m = rm$$

当且仅当 $I \subseteq \text{Ann}_R(M)$ 。成立时这个 R/I 模结构唯一。

证明. 若 a, b 零化每个 $s \in S$, 则 $(a - b)s = 0$; 任意 $r \in R$ 满足 $(ra)s = r(as) = 0$, 故零化子为左理想。若 S 是子模, 则 $rs \in S$, 因而 $(ar)s = a(rs) = 0$, 又得到右乘封闭性。由命题 2.1.4 的表示公式, $\rho(a) = 0$ 恰好表示 $aM = 0$, 故其核等于全模零化子。

若商环作用有上述形式, 取 $a \in I$, 便有 $am = (a + I)m = 0$ 。反过来, 若 $IM = 0$, 当 $r - r' \in I$ 时 $rm - r'm = 0$, 所以作用不依赖代表元。商环的加法、乘法和单位元运算使四条模公理分别从原来的作用下降。由于每个商环标量都是某个 $r + I$, 规定相容性后没有别的选择。□

每个模都可因此看成 $R/\text{Ann}_R(M)$ 上的忠实模: 若一个陪集零化所有元素, 其代表元已属于全模零化子。这个商环只除去对整个模完全不起作用的标量。正则模 ${}_R R$ 忠实, 因为零化 1_R 的标量只能为零; 零模的零化子是 R , 所以零模只在 R 为零环时忠实。

单个元素的零化子可能更大, 且未必是双边理想。令 $R = M_2(k)$ 作用在列向量 $M = k^2$ 上。一个矩阵零化所有列向量, 意味着它的两列都是零, 故 M 忠实。但对 $e_1 = (1, 0)^T$,

$$\text{Ann}_R(e_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in k \right\}.$$

它包含 E_{12} , 却不包含 $E_{12}E_{21} = E_{11}$, 所以不是右理想。忠实性说的是没有一个非零标量零化全部元素, 并不要求每个非零元素都具有零零化子。

2.3.3 模上的零因子和挠

先设 R 为交换环。给定模 M , 一个标量 r 是否可以消去, 要看映射 $M \rightarrow M$ 、 $m \mapsto rm$ 是否单射; 这不仅取决于 R , 也取决于 M 。

定义 2.3.6. 设 M 是左 R 模, $r \in R$ 。若存在 $0 \neq m \in M$ 使 $rm = 0$, 就称 r 为 M 上的**零因子** (zero divisor on a module)。本书在这个集合中包括满足条件的零标量: 当 $M \neq 0$ 时, 0 是 M 上的零因子。若 r 不是 M 上的零因子, 就称 r 为 M 上的**正则元** (regular element on a module)。

例如, 2 不是环 $\mathbb{Z}$ 上的零因子, 却是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上的零因子, 因为 $2\bar{3} = 0$ 。在这个模上, 2 与 3 都是零因子, 但它们的和 5 可逆地作用, 故模上零因子的集合一般不是理想。零模上没有零因子, 因为它没有非零元素。

定义 2.3.7. 设 R 是整环, 即非零交换环且没有非零零因子, M 是 R 模。若 $m \in M$ 被某个 $0 \neq r \in R$ 零化, 就称 m 为**挠元** (torsion element)。所有挠元的集合记为 $t_R(M)$ 。若 $t_R(M) = M$, 就称 M 为**挠模** (torsion module); 若 $t_R(M) = 0$, 就称 M 为**无挠模** (torsion-free module)。

命题 2.3.8. 设 R 是整环, M, N 是 R 模, 则 $t_R(M)$ 是 M 的子模, 称为**挠子模**, 且 $M/t_R(M)$ 无挠。每个 R 模同态 $f: M \rightarrow N$ 都把 $t_R(M)$ 映入 $t_R(N)$ 。

证明. 零元由 $1_R \neq 0$ 零化。若 $ax = 0$ 、 $by = 0$, 其中 $a, b \neq 0$, 则整环条件保证 $ab \neq 0$, 而交换性给出

$$ab(x - y) = b(ax) - a(by) = 0.$$

故挠元对差封闭。任意 $r \in R$ 满足 $a(rx) = r(ax) = 0$, 所以也对标量作用封闭。

设 $0 \neq a \in R$, 且 $a(m + t_R(M)) = 0$ 。这表示 $am \in t_R(M)$, 因而某个 $0 \neq b \in R$ 满足 $bam = 0$ 。由于 $ba \neq 0$, m 本身是挠元, 其陪集为零, 证明商模无挠。最后, 若 $am = 0$, 则 $af(m) = f(am) = 0$, 同一个非零标量也零化 $f(m)$ 。□

整环假设在证明中有明确用途: 两个非零零化标量相乘后仍须非零。若在带零因子的环上仍用“被某个非零标量零化”定义挠元, 它们未必组成子模。取 $R = M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\bar{2}$ 与 $\bar{3}$ 分别被非零标量 $\bar{3}$ 与 $\bar{2}$ 零化, 但和 $\bar{5}$ 是单位, 不被任何非零标量零化。本章的挠模结论因此限于整环; 在一般环上还可以采用正则标量定义另一种挠条件, 使用时须另作约定。

挠性与忠实性也不能混同。 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模是挠模, 因为 $a/b + \mathbb{Z}$ 被非零整数 b 零化; 它却是忠实的。事实上, 对任意非零整数 n , 取 $q = 1/(|n| + 1)$, 则 $nq \notin \mathbb{Z}$, 故 n 不能零化整个模。每个元素都有非零零化标量, 不表示可以为所有元素选取同一个非零零化标量。

有限生成时则有一个有用的区别。若整环上的挠模由 $m_1, \dots, m_n$ 生成, 分别选 $0 \neq a_i$ 使 $a_i m_i = 0$, 则非零乘积 $a_1 \cdots a_n$ 零化每个生成元, 由交换性也零化它们的所有线性组合。于是非零的有限生成挠模不可能忠实。 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的例子说明, 这里不能略去有限生成条件。

2.4 直和与直积

把几个模放在一起, 最直接的办法是组成有序元组, 再逐坐标运算。有限多个因子时, 这同时解决了两类问题: 给出映入每个坐标的同态, 便能得到映入整个元组模的同态; 给出每个坐标模映到另一个模的同态, 也能把像相加。当因子有无限多个时, 第二种做法遇到无限求和的问题。直积与直和的区分就来自这两种映射要求的不同。

2.4.1 任意族的直和与直积

定义 2.4.1. 设 R 是环, I 是集合, $(M_i)_{i \in I}$ 是一族左 R 模。它们的**直积** (direct product of modules) 为

$$\prod_{i \in I} M_i = \{ (m_i)_{i \in I} \mid m_i \in M_i \text{ 对每个 } i \in I \},$$

加法与标量乘法均逐坐标定义。元素 $m = (m_i)$ 的**支集** (support) 为 $\text{supp}(m) = \{ i \in I \mid m_i \neq 0 \}$ 。有限支集元素组成的子模

$$\bigoplus_{i \in I} M_i = \left\{ m \in \prod_{i \in I} M_i \mid \text{supp}(m) \text{ 有限} \right\}$$

称为这族模的**直和** (direct sum of modules)。当所有因子均为 M 时, 分别简记为 M^I 与 $M^{(I)}$ 。

直积中全部模公理可以逐坐标检查。例如, $r(sm_i) = (rs)m_i$ 对每个 i 成立, 就表示两个相应元组相等。对直和还要检查有限支集条件: $x - y$ 的支集包含在 $\text{supp}(x) \cup \text{supp}(y)$ 中, rx 的支集包含在 $\text{supp}(x)$ 中, 二者均有限, 所以它是子模。空指标集只有一个空元组, 其直积与直和都为零模。

记坐标投影为 $p_i: \prod_j M_j \rightarrow M_i$ 。直和有坐标嵌入 $\iota_i: M_i \rightarrow \bigoplus_j M_j$, 把元素放在第 i 坐标, 其余坐标取零。二者都是模同态, 而且

$$p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}_{M_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

其中投影在直和上取限制。每个直和元素都有唯一的有限展开

$$m = \sum_{i \in \text{supp}(m)} \iota_i(m_i).$$

这项有限性将使离开直和的映射可以通过逐项求和定义。

2.4.2 有限与无限情形的比较

当 I 有限时, 所有元组都有有限支集, 因而上述直和与直积就是同一个模。特别地, 两因子情形可写 $M \oplus N = M \times N$ 。当 $I = \mathbb{N}$ 且各因子为非零环 R 的正则模时, 直积中的元素 $(1, 1, 1, \dots)$ 不在直和中。故自然包含

$$R^{(\mathbb{N})} \longrightarrow R^{\mathbb{N}}$$

不是满射。这里说的是给定构造之间的自然映射; 它是否排除某种另外的抽象同构, 还需要别的理由。

对 $R = \mathbb{Z}$, 确实连抽象群同构也不存在。有限支集整数序列只有可数多个: 每个序列包含在某个 $\mathbb{Z}^n$ 中, 各 $\mathbb{Z}^n$ 可数, 它们的可数并仍可数。全部整数序列中却包含所

有零一序列，而零一序列不可数：若列为 $a^{(1)}, a^{(2)}, \dots$ ，令第 n 项为 $1 - a_n^{(n)}$ ，便得到与每个列出的序列至少相差一项的新序列。这直接给出两种底集合的差别。

还须区别上述由外部元组构造的直和与一个模内部的分解。若已给 M 的子模 L_i ，可以考虑它们的和是否包含重叠的表示。

命题 2.4.2. 设 M 是左 R 模， $(L_i)_{i \in I}$ 是 M 的一族子模。求和映射

$$\sigma: \bigoplus_{i \in I} L_i \longrightarrow M, \quad (\ell_i) \mapsto \sum_i \ell_i$$

是同态，像为 $\sum_i L_i$ 。它是同构，当且仅当 $M = \sum_i L_i$ ，且对每个 $i \in I$ 都有

$$L_i \cap \sum_{j \neq i} L_j = 0.$$

成立时，每个 $m \in M$ 都有唯一的有限表达 $m = \sum_i \ell_i$ ， $\ell_i \in L_i$ ，此时称 M 为这些子模的**内直和** (internal direct sum)，也记 $M = \bigoplus_i L_i$ 。

证明. 直和中的有限支集使求和有意义，有限和的分配律给出 σ 的线性性，像由子模和的定义确定。假设交条件成立，且 $\sum_i \ell_i = 0$ 。对于每个非零坐标 i ，有 $\ell_i = -\sum_{j \neq i} \ell_j$ ，属于题设的交，因此为零。于是核为零；再有 $M = \sum_i L_i$ 就得到满射和同构。

反过来，若 σ 单射，而 $x \in L_i \cap \sum_{j \neq i} L_j$ ，写 $x = \sum_{j \neq i} \ell_j$ ，就得到一个有限支集元组，其第 i 项为 x ，其余有关项为 $-\ell_j$ ，且像为零。单射性迫使 $x = 0$ 。最后，同构使每个 m 对应唯一元组，这正是有限表达的唯一性。□

两因子时条件简化为 $M = U + V$ 、 $U \cap V = 0$ 。三个或更多因子时，仅要求两两交为零还不够： k^2 中三条直线 ke_1 、 ke_2 、 $k(e_1 + e_2)$ 两两交为零，却有来自三个子空间的非平凡关系 $e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$ 。一般模也未必像向量空间那样总能找到补子模。例如 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 没有直和补模：若 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus L$ ，则 $L \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，而 $\mathbb{Z}$ 的非零元素都没有有限加法阶，不能含有这样的子模。

2.4.3 直积与直和的泛性质

定理 2.4.3. 设 R 是环， $(M_i)_{i \in I}$ 是一族左 R 模， N 也是左 R 模。对每个 $i \in I$ 给定同态 $f_i: N \rightarrow M_i$ ，并记 $p_i: \prod_{j \in I} M_j \rightarrow M_i$ 为坐标投影。此时存在唯一同态

$$f: N \longrightarrow \prod_{i \in I} M_i$$

满足 $p_i f = f_i$ 对每个 i 成立。它由 $f(n) = (f_i(n))_{i \in I}$ 给出。

证明. 坐标 $f_i(n)$ 属于 M_i ，所以公式定义了直积中的元素。每个坐标上的加法与标量等式都由 f_i 的线性性保证，故 f 线性。条件 $p_i f = f_i$ 已经逐个确定了 $f(n)$ 的坐标，因此没有另一种选择。□

定理 2.4.4. 设 R 是环, $(M_i)_{i \in I}$ 是一族左 R 模, N 也是左 R 模. 对每个 $i \in I$ 给定同态 $g_i: M_i \rightarrow N$, 并记 $\iota_i: M_i \rightarrow \bigoplus_{j \in I} M_j$ 为坐标嵌入. 此时存在唯一同态

$$g: \bigoplus_{i \in I} M_i \longrightarrow N$$

满足 $g\iota_i = g_i$ 对每个 i 成立. 它由有限和

$$g((m_i)) = \sum_{i \in \text{supp}(m)} g_i(m_i)$$

给出.

证明. 每个元组的非零坐标只有有限个, 故和有意义, 添加零坐标不改变值. 检验加法时, 可以把两个支集同时扩充到它们的有限并集; 对这个共同有限集逐项使用 $g_i(m_i + n_i) = g_i(m_i) + g_i(n_i)$, 就得到可加性. 对标量乘法也可保留原支集并加入可能出现的零项, 由 $g_i(rm_i) = rg_i(m_i)$ 得到线性性. 公式直接满足 $g\iota_i = g_i$. 由于直和中每个元素是 $\iota_i(m_i)$ 的有限和, 这些限制也唯一地决定 g . $\square$

这两个定理分别是直积与直和的泛性质. 它们把一个同态的指定转化为一族较小的同态, 但方向相反: 映入直积看各个投影, 映出直和看各个坐标嵌入. 用同态群表示, 就是交换群同构

$$\text{Hom}_R\left(N, \prod_i M_i\right) \cong \prod_i \text{Hom}_R(N, M_i),$$

$$\text{Hom}_R\left(\bigoplus_i M_i, N\right) \cong \prod_i \text{Hom}_R(M_i, N).$$

右侧都是直积, 因为允许任意一族同态, 并不要求其中仅有有限多个非零.

泛性质还说明带有这些映射的对象在唯一同构意义下确定. 以直积为例, 若 P 连同同态 $q_i: P \rightarrow M_i$ 也满足定理 2.4.3 中的要求, 就得到 $u: P \rightarrow \prod_i M_i$ 与 $v: \prod_i M_i \rightarrow P$, 分别满足 $p_i u = q_i$ 、 $q_i v = p_i$. 于是 $q_i v u = q_i$ 对每个 i 成立, vu 与 id_P 都实现了同一族坐标映射; 唯一性使它们相等. 同理 uv 为恒等映射. 直和的证明把投影条件换成嵌入条件, 逐个检查 $vu\iota_i = \iota_i$, 便由定理 2.4.4 的唯一性得到同样结论.

有限多个因子时, 直和与直积相同, 所以两个方向的泛性质都适用. 无限情形中则不能交换方向而不加条件. 例如, 对 $P = \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ 、 $S = \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$, 商映射 $q: P \rightarrow P/S$ 在每个单坐标嵌入的像上都为零, 却不是零映射, 因为 $(1, 1, 1, \dots) \notin S$. 因此, 映出无限直积的同态未必由它在各个单坐标上的值决定. 另一方面, 一族 $f_i: N \rightarrow M_i$ 所确定的直积映射能够落入直和, 当且仅当对每个 $n \in N$, 只有有限多个 $f_i(n)$ 非零. 需要有限的是每个元素的像的支集; 没有这个条件, 直和不能替代直积.

本章小结

模保留了向量相加和标量作用，却不再保证非零标量可逆。交换群的整数倍、正则模中的环乘法、线性算子的多项式作用都是同一组公理的实例。模同态保持这两种运算，子模与商模因而仍有核、像、余核和同构定理。判断一个具体商模时，找出适当的同态及其核，往往比直接整理陪集更方便。

生成元使模的元素都能表示出来，关系说明这些表示为何不唯一。元素的零化子由使该元素为零的标量组成，全模零化子则由在整个模上作用为零的标量组成。整环上的挠元形成子模，模掉它们得到无挠商，但挠模未必具有一个共同的非零零化标量。直和与直积则把有限性体现为支集条件：任意一族坐标映射可以合成映入直积的映射，任意一族来自各因子的映射可以合成映出直和的映射。下一章将以这些具体构造为基础，系统讨论自由模、生成与关系以及正合列。

习题

习题 2.1. 对正整数 n ，判断交换群 $A = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 能否具有 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模结构；存在时说明其唯一性。它能否具有某个域上的向量空间结构？再判断 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$ 对素数 p 和正整数 d 的相应问题。

解. 若有 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作用，整数作用由 $\mathbb{Z}$ 性和可加性唯一确定，而 $\bar{n} = 0$ 迫使 $nA = 0$ 。对 $\bar{1} \in A$ ，这等价于 $12 \mid n$ 。反过来，若 $12 \mid n$ ，整数作用中 $n\mathbb{Z}$ 零化全部 A ，由命题 2.3.5 可且只能下降为所需商环作用。

若 A 是域 k 上的非零向量空间，域的特征若为零，每个非零整数标量都可逆，与 $12A = 0$ 冲突；特征若为素数 p ，则 $pA = 0$ ，迫使 $12 \mid p$ ，也不可能。故没有这样的域结构。

对 $B = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$ ，其整数零化子是 $p\mathbb{Z}$ ，所以恰在 $p \mid n$ 时有唯一的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模结构。特别地， B 有通常的 $\mathbb{F}_p$ 向量空间结构，维数为 d 。□

习题 2.2. 设 A 是交换群。证明： A 可以成为 $\mathbb{Q}$ 模，当且仅当对每个正整数 n 和每个 $a \in A$ ，方程 $nx = a$ 都有唯一解。存在时该 $\mathbb{Q}$ 模结构唯一。

解. 若已有 $\mathbb{Q}$ 作用，唯一解为 $x = (1/n)a$ 。反过来，记乘 n 的加法群自同态为 μ_n ；题设使它成为自同构，其逆也可加。对整数 c 与正整数 n ，定义

$$(c/n)a = c\mu_n^{-1}(a).$$

若 $c/n = d/m$ ，把两种候选结果同时乘 mn ，分别得到 mca 与 nda ，由 $mc = nd$ 相等；由于 μ_{mn} 单射，原结果相等。因此定义不依赖分数表示。

可加性来自 μ_n^{-1} 可加。对两个有理数先取共同正分母，整数作用的分配律给出标量加法的分配律；对乘法，把等式两边同时乘两个正分母的乘积，再用该整数作用的单射性，就归结为整数倍的相容性。1 作用为恒等映射。最后，任何 $\mathbb{Z}$ 性 $\mathbb{Q}$ 模结构都必须把 $1/n$ 实现为 μ_n^{-1} ，再由整数倍决定 c/n 的作用，所以唯一。□

习题 2.3. 设 $T: V \rightarrow V$ 、 $S: W \rightarrow W$ 为 k 线性算子。证明映射 $u: V_T \rightarrow W_S$ 为 $k[t]$ 模同态, 当且仅当它 k 线性且 $uT = Su$ 。当 $V = W = k^2$ 、 $T(a, b) = (b, 0)$ 时, 求 $\text{End}_{k[t]}(V_T)$ 的全部矩阵, 并说明 V_T 与同一向量空间配上零算子所得的模不同构。

解. 模同态保持常数标量, 故 k 线性; 保持 t 的作用正是 $uT = Su$ 。反过来, 该等式归纳给出 $uT^j = S^j u$, 再对多项式有限求和便得 $uf(T) = f(S)u$, 所以是模同态。

在标准基下, T 的矩阵为 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。设 $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 计算 $UJ = JU$ 得 $c = 0$ 、 $d = a$ 。所以全部自同态恰为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in k.$$

若 V_T 同构于零算子模, 某个可逆 u 应满足 $uT = 0u = 0$, 从而 $T = 0$, 与 $T(0, 1) = (1, 0)$ 矛盾。□

习题 2.4. 设 m, n 为正整数, $d = \gcd(m, n)$ 。求交换群 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, 给出它的一个生成元及每个同态的公式。

解. 同态由 $\bar{1}$ 的像 $\bar{y}$ 唯一决定, 且必须有 $m\bar{y} = 0$ 。反过来, 这个条件保证公式 $f(\bar{a}) = a\bar{y}$ 不依赖 a 的代表元, 故给出同态。令 $m = dm'$ 、 $n = dn'$, 则 $n \mid my$ 等价于 $n' \mid m'y$ 。由于 $\gcd(m', n') = 1$, Bézout 等式说明这又等价于 $n' \mid y$ 。因此允许的像恰为

$$\bar{y} = \overline{jn/d}, \quad j = 0, 1, \dots, d-1.$$

它们组成由 $\overline{n/d}$ 生成的阶为 d 的循环子群。对应同态群同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, 一个生成元是 $\bar{a} \mapsto \overline{an/d}$ 。□

习题 2.5. 令 $R = M_n(k)$ 作用在 $M = k^n$ 的列向量上, $n \geq 1$ 。证明 M 只有子模 $0, M$, 并求 $\text{End}_R(M)$ 。这里比较所得自同态环与 $\text{End}_k(k^n)$, 分别说明 $n = 1$ 与 $n > 1$ 的情形。

解. 若子模 L 含有非零向量 v , 选 $v_j \neq 0$ 。对任意 $w \in k^n$, 取第 j 列为 $v_j^{-1}w$ 、其余列为零的矩阵 A , 便有 $Av = w$ 。所以 $L = M$ 。

任意 R 模自同态 u 保持标量矩阵 aI_n 的作用, 故 k 线性。又有 $u(e_j) = u(E_{jj}e_j) = E_{jj}u(e_j)$, 所以 $u(e_j) = a_j e_j$ 。从 $E_{ij}e_j = e_i$ 得

$$a_i e_i = u(e_i) = u(E_{ij}e_j) = E_{ij}u(e_j) = a_j e_i,$$

故全部 a_j 相等。反过来, 每个标量倍恒等映射都与所有矩阵作用交换。因此 $\text{End}_R(M) \cong k$ 。若 $n > 1$, 它只是 $\text{End}_k(k^n) = M_n(k)$ 的真子环; R 线性要求保持全部矩阵作用, 比 k 线性更强。 $n = 1$ 时两者相同。□

习题 2.6. 对 $\mathbb{Z}$ 模同态

$$f: \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad f(a, b) = \overline{2a + 3b},$$

求核、像、余核, 并给出 $\mathbb{Z}^2/\ker f$ 的一个生成元及其阶。

解. 同余 $2a + 3b \equiv 0 \pmod{6}$ 分别模三与模二考察, 得到 $3 \mid a, 2 \mid b$, 反过来这两个条件也足够. 故 $\ker f = 3\mathbb{Z} \times 2\mathbb{Z}$. 由于 $f(-1, 1) = \bar{1}$, 像为全部 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 余核为零. 由定理 2.2.7, f 诱导同构 $\mathbb{Z}^2/\ker f \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 其中 $(-1, 1) + \ker f$ 对应 $\bar{1}$, 故它生成商模且阶为六. $\square$

习题 2.7. 把 $M = k[t]/(t^2)$ 看成 $k[t]$ 模, 令 $x = t + (t^2)$. 列出它的全部子模, 求每个非零元素的零化子, 并说明哪些元素生成 M .

解. 多项式除以 t^2 的余式使每个元素唯一写成 $a + bx$. 若 $a \neq 0$, 则

$$(a + bx)(a^{-1} - ba^{-2}x) = 1,$$

所以它在商环中为单位, 并作为 $k[t]$ 模生成整个 M . 包含这种元素的子模只能是 M . 否则子模包含在 kx 中; 若含有某个 $bx \neq 0$, 常数标量 b^{-1} 使它包含 x , 从而等于 kx . 因此全部子模为 $0, kx, M$.

若 $a \neq 0$, 由上述逆元可知 $f(t)(a + bx) = 0$ 等价于 $f(t) \in (t^2)$, 其零化子为 (t^2) . 若 $a = 0, b \neq 0$, 则 $f(t)bx = 0$ 等价于 f 的常数项为零, 零化子为 (t) . 生成元恰为常数项非零的元素. $\square$

习题 2.8. 设 I 为环 R 的左理想. 证明

$$\text{Ann}_R(R/I) = \{r \in R \mid rR \subseteq I\},$$

且它是包含在 I 中的最大双边理想. 取 $R = M_2(k)$, I 为第一列为零的矩阵组成的左理想, 求这个零化子, 并给出 $R/I \cong k^2$ 的具体左模同构.

解. 标量 r 零化所有陪集 $a + I$, 等价于对全部 $a \in R$ 有 $ra \in I$, 即 $rR \subseteq I$. 取 $a = 1_R$ 还得到 $r \in I$. 由命题 2.3.5, 全模零化子是双边理想. 若 $J \subseteq I$ 为双边理想, 则 $r \in J$ 时 $rR \subseteq J \subseteq I$, 故 J 包含在所写零化子中, 证明其最大性.

矩阵映射 $A \mapsto Ae_1$ 是满左模同态, 核恰为 I , 所以由定理 2.2.7 给出 $A + I \mapsto Ae_1$ 的同构. 一个矩阵零化 k^2 的所有向量就只能为零, 故 $\text{Ann}_R(R/I) = 0$, 尽管 $I \neq 0$. $\square$

习题 2.9. 令 $R = k[X_1, X_2, \dots]$ 为可数无限个变量的多项式环, 其中每个多项式只用有限多个变量. 证明正则模 R 有限生成, 但其子模 $I = (X_1, X_2, \dots)$ 不有限生成.

解. 正则模由 1 生成. 假设 I 可由 $f_1, \dots, f_t$ 生成, 每个 f_j 都有零常数项, 而其中出现的变量总共只有有限多个, 记其指标集为 F . 选 $q \notin F$. 把 X_q 保留, 其余变量均代为零, 得到环同态 $\varepsilon: R \rightarrow k[X_q]$. 每个 f_j 的像为零, 所以由它们生成的理想全部映为零; 但 $X_q \in I$ 且 $\varepsilon(X_q) = X_q \neq 0$, 矛盾. 这说明有限生成模的子模未必有限生成, 不能直接搬用有限维向量空间的结论. $\square$

习题 2.10. 设 R 为整环, $L \leq M$. 证明 M/L 无挠当且仅当对所有 $0 \neq r \in R, m \in M$, 由 $rm \in L$ 可以推出 $m \in L$. 对 $M = \mathbb{Z}^2, L = \mathbb{Z}(2, 4)$, 求 M/L 的挠子模及其无挠商.

解. 等式 $r(m+L)=0$ 等价于 $rm \in L$, 而 $m+L=0$ 等价于 $m \in L$, 所以所述条件就是无挠的定义。

对具体的 L , 若 $n(a, b) = t(2, 4)$, 其中 $n \neq 0$, 则 $b = 2a$ 。反过来, 若 $(a, b) = a(1, 2)$, 则 $2(a, b) \in L$ 。故挠子模为

$$\mathbb{Z}(1, 2)/\mathbb{Z}(2, 4) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

模掉这项后, 由定理 2.2.8 得到 $\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1, 2)$ 。同态 $(a, b) \mapsto b-2a$ 满射到 $\mathbb{Z}$, 核为 $\mathbb{Z}(1, 2)$, 所以该无挠商同构于 $\mathbb{Z}$ 。□

习题 2.11. 取一个素数 p , 令 $M_n = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $n \geq 1$ 。证明 $\bigoplus_{n \geq 1} M_n$ 是挠 $\mathbb{Z}$ 模, 但 $\prod_{n \geq 1} M_n$ 不是挠模。再证明任意一族无挠整环模的直积仍无挠。

解. 直和元素只有有限个非零坐标。若这些坐标的下标均不超过 N , 则 p^N 零化该元素, 所以直和是挠模。直积中的 $x = (\bar{1})_{n \geq 1}$ 若被非零整数 a 零化, 就要求 $p^n \mid a$ 对全部 n 成立, 这与 $a \neq 0$ 矛盾。

若各 N_i 都在整环 R 上无挠, 且 $0 \neq r \in R$, $r(n_i) = 0$, 则每个 $rn_i = 0$ 都迫使 $n_i = 0$, 故整个元组为零。因此直积无挠, 其子模直和当然也无挠。□

习题 2.12. 设 $(M_i)_{i \in I}$ 为一族左 R 模, 证明

$$\text{Ann}_R\left(\bigoplus_i M_i\right) = \text{Ann}_R\left(\prod_i M_i\right) = \bigcap_i \text{Ann}_R(M_i).$$

据此判断 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 是否忠实, 并说明它与上一题的挠性结论是否冲突。

解. 若 r 零化每个 M_i , 则逐坐标作用表明它零化直积, 也零化直和。反过来, 直和与直积都含有每个 M_i 的单坐标嵌入; r 零化整个模, 就必定零化每个坐标模。空族时两边同为 R , 等式仍成立。

具体例子的零化子为 $\bigcap_{n \geq 1} p^n\mathbb{Z} = 0$, 所以直和忠实。它同时是挠模, 这没有冲突: 忠实性排除的是一个非零标量零化所有元素; 挠性要求的是每个元素分别有某个非零零化标量。两处量词的次序不同。□

习题 2.13. 设 M 是有限生成左 R 模。证明任意同态 $f: M \rightarrow \bigoplus_{i \in I} N_i$ 的像都包含在某个有限子直和中, 进而得到交换群同构

$$\bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_R(M, N_i) \cong \text{Hom}_R\left(M, \bigoplus_{i \in I} N_i\right).$$

举例说明有限生成条件不可省略。

解. 设 $m_1, \dots, m_t$ 生成 M 。把有限多个 $f(m_j)$ 的支集取并, 得到有限集 F 。任意 $m = \sum_j r_j m_j$ 的像为 $\sum_j r_j f(m_j)$, 其支集仍包含在 F , 证明第一项断言。

一个有限支集同态族 (f_i) 定义 $m \mapsto (f_i(m))$, 给出题中的映射; 坐标投影证明它单射。对任意 f , 第一项断言说明只有有限多个坐标同态 $p_i f$ 非零, 它们映回 f , 故满射。两方向都逐点保持加法。

取非零环 R , 令 $M = R^{(\mathbb{N})}$ 、各 $N_i = R$ 。恒等映射 $M \rightarrow \bigoplus_i R$ 的像不能包含在任何有限子直和中, 因为每个标准坐标向量都在像内。它的全部坐标同态都非零, 不能来自左侧的有限支集同态族。 $\square$

习题 2.14. 设 $L_i \leq M_i$ 。构造并证明同构

$$\left(\bigoplus_i M_i \right) / \left(\bigoplus_i L_i \right) \cong \bigoplus_i (M_i / L_i).$$

明确说明满射性如何使用有限支集。

解. 逐坐标取商定义同态 $q: \bigoplus_i M_i \rightarrow \bigoplus_i (M_i / L_i)$ 。商坐标非零只可能发生在原坐标非零处, 所以像确实在直和中。给定目标元组, 只需对其有限个非零坐标选择代表元, 其余坐标取零, 便得到有限支集的原像。因此 q 满射。

元组在核中当且仅当每个坐标都属于 L_i , 加上原有的有限支集条件, 恰好得到 $\ker q = \bigoplus_i L_i$ 。由定理 2.2.7 得到题中同构, 它把 $(m_i) + \bigoplus_i L_i$ 送到 $(m_i + L_i)$ 。 $\square$

习题 2.15. 设 $e \in \text{End}_R(M)$ 满足 $e^2 = e$ 。证明 $M = \text{im } e \oplus \ker e$ 。反过来, 每个内直和分解 $M = U \oplus V$ 是否给出这样的自同态? 若 $a \in R$ 满足 $a^2 = a$, 把这个结果用于左正则模, 写出所得分解。

解. 对任意 m , 分解 $m = e(m) + (m - e(m))$ 的首项在像中, 而 $e(m - e(m)) = e(m) - e^2(m) = 0$, 故第二项在核中。若 $x = e(y)$ 又在核中, 则 $x = e(y) = e^2(y) = e(x) = 0$, 所以交为零。由命题 2.4.2 得到所述分解。

反过来, 设每个 m 唯一写成 $u + v$, 定义 $e(u + v) = u$ 。分解的唯一性与 U, V 的子模条件保证 e 可加且 R 线性, 并有 $e^2 = e$ 、 $\text{im } e = U$ 、 $\ker e = V$ 。

对左正则模采用右乘映射 $e(r) = ra$ 。它是左模自同态, 且由 $a^2 = a$ 得 $e^2 = e$ 。像为 Ra ; 若 $ra = 0$, 则 $r = r(1 - a)$, 反过来 $r(1 - a)a = 0$, 所以核为 $R(1 - a)$ 。因此 ${}_R R = Ra \oplus R(1 - a)$, 不要求 a 位于中心。 $\square$

习题 2.16. 设 R, S 为含么环, M 为左 $R \times S$ 模, 令 $e = (1_R, 0)$ 、 $f = (0, 1_S)$ 。证明 $M = eM \oplus fM$, 其中 eM 具有自然的左 R 模结构, fM 具有自然的左 S 模结构。反过来, 给一个左 R 模 U 和左 S 模 V , 构造相应的 $R \times S$ 模。

解. e, f 是中心元素, 所以它们的作用是 $R \times S$ 模自同态, 像因而为子模。由 $e + f = 1$ 、 $ef = fe = 0$, 每个 m 分解为 $em + fm$; 若 $x \in eM \cap fM$, 则一方面 $ex = x$, 另一方面 $ex = 0$, 故 $x = 0$ 。于是得到内直和。

在 eM 上定义 $rx = (r, 0)x$, 1_R 的作用为 e , 在 eM 上恰是恒等映射, 故这是么性左 R 作用。 fM 上的 S 作用同样由 $sy = (0, s)y$ 定义。反过来, 在 $U \oplus V$ 上规定

$$(r, s)(u, v) = (ru, sv),$$

逐坐标的模公理使它成为么性左 $R \times S$ 模。此时 e, f 正是两个坐标投影, 其像恢复 U 与 V 。 $\square$

第三章 自由模、展示与正合列

自由模把“任意指定生成元的像”变成一种精确的构造方法；一般模则由自由模加上关系得到。本章先说明基、秩与展示，再用正合列描述相邻映射的像与核。分裂、五引理及蛇引理均通过具体映射证明，其中每次取原像、改变代表元和传递零元都有明确依据。

本章目标

- 用自由模的泛性质构造同态，辨认秩不变性对环的要求，并给出非自由子模的例子。
- 从生成元与关系写出模的展示，区分有限生成与有限展示，说明关系矩阵的左右约定。
- 将核与余核组织成正合列，判断短正合列何时分裂，构造截面、缩回与直和分解。
- 使用五引理和蛇引理追踪元素，独立计算连接映射，并核对其良定义、自然性和符号。

本章使用第二章的模同态、商模和直和。讨论自由模时允许非交换环，讨论交换环上的秩时明确排除零环；矩阵采用列向量的部分另假设环交换。任意指标集上的基与提升沿用第一卷附录 A 的选择公理。只为进入下一章的标准形理论，可先掌握自由模、有限展示、关系矩阵及分裂的含义；图追踪将用于随后更一般的模构造，在本章中完整证明。

自由模、秩及自由商的分裂可参阅 Roman[8, Chapter 5, The Rank of a Free Module, pp. 127–131, Theorem 5.6, p. 132]。Lang 的《Algebra》[5, CHAPTER III, §4, §9] 分别讨论自由模和蛇引理。阅读时要留意环是否假定交换，以及自由模是否默认具有有限基；本章在每个相关结论处列出实际需要的条件。

3.1 自由模

向量空间有基，因而可以通过任意指定基向量的像来构造线性映射。模也可以提出同样的问题：给定一族元素，何时能够不受约束地指定它们的像？这样的元素必须生成整个模，又不能满足任何非零的有限线性关系。这正是自由模的出发点。本章沿用么性左模的约定；讨论秩时会另外说明对环的要求。

3.1.1 基与自由模的泛性质

定义 3.1.1. 设 R 是环, M 是左 R 模, $(e_i)_{i \in I}$ 是其中一族元素。若每个 $m \in M$ 都能唯一写成

$$m = \sum_{i \in I} r_i e_i, \quad r_i \in R,$$

其中仅有限多个 r_i 非零, 则称这族元素是 M 的一组基 (basis), 称 M 为自由模 (free module)。等价地, 这族元素生成 M , 且每个有限关系 $\sum_i r_i e_i = 0$ 都迫使所有系数为零。

坐标模 $R^{(I)} = \bigoplus_{i \in I} R$ 的标准向量 e_i 构成基。反过来, 任何带有上述基的自由模, 都由 $(r_i) \mapsto \sum_i r_i e_i$ 与 $R^{(I)}$ 同构。这里使用直和, 因为一般模中没有无限求和的运算; 直积 R^I 的每个元素则可以有无限多个非零坐标。有限集合 I 时写作 R^n , 空集合给出零模。

定理 3.1.2 (自由模的泛性质). 设 R 是环, F 是有基 $(e_i)_{i \in I}$ 的左 R 模。对任意左 R 模 N 及任意一族 $(n_i)_{i \in I} \subseteq N$, 存在唯一模同态 $f: F \rightarrow N$ 满足 $f(e_i) = n_i$ 。其公式为

$$f\left(\sum_i r_i e_i\right) = \sum_i r_i n_i.$$

反过来, 若 F 中的一族元素对所有 N 及所有指定像都满足这一存在唯一性, 则这族元素是 F 的基。

证明. 有基时, 每个元素的有限坐标唯一, 所以公式不依赖表达方式。相加或在左侧乘 $r \in R$, 坐标分别相加或变为 rr_i , 从公式可直接得到 R 线性。任何同态都必须把有限线性组合送到像的同样组合, 因而唯一。

反过来, 令 $E = R^{(I)}$, 标准基记为 (u_i) 。由已经证明的部分, 有同态 $g: E \rightarrow F$, $g(u_i) = e_i$; 由假设, 有同态 $h: F \rightarrow E$, $h(e_i) = u_i$ 。于是 hg 和 id_E 在标准基上相同, 由前一部分的唯一性相等; gh 和 id_F 在所有 e_i 上相同, 由假设的唯一性相等。因此 g 是同构, 将 E 的标准基送成 F 的基。□

例如, $\mathbb{Z}^2$ 中的 $(1, 0), (0, 1)$ 可以任意映到一个交换群的两个元素; 但 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的生成元 $\bar{1}$ 只能映到满足 $6n = 0$ 的元素。限制来自生成元的关系, 并非来自是否只用一个生成元。若 $R \neq 0$, 自由模中的任何基向量都没有非零标量将它零化, 因此非零自由模是忠实的。

命题 3.1.3. 设 R 是环, F, M, N 是左 R 模, 且 F 自由。若 $q: M \rightarrow N$ 是满同态, 则每个模同态 $f: F \rightarrow N$ 都可以写成 qg , 其中 $g: F \rightarrow M$ 为模同态。

证明. 取 F 的基 (e_i) 。由满射性, 逐个选取 $m_i \in M$ 使 $q(m_i) = f(e_i)$ 。自由模的泛性质给出唯一满足 $g(e_i) = m_i$ 的同态 g 。 qg 与 f 在基上相同, 所以相等。基无限时, 选取这族原像使用本书采用的选择公理; 有限基时只作有限次选取。□

这个提升通常不唯一, 因为每个 m_i 都可以加上 $\ker q$ 中的元素。唯一的是选定这些原像后得到的同态。自由模的这一性质将在分裂短正合列中直接使用。

3.1.2 自由模的秩与适用条件

自由模一旦选定基，基的指标集当然有基数；要把这个数称为模本身的秩，还须证明它不随基改变。一般环上，这一步不能照搬向量空间的消元证明，因为非零系数未必可逆。

定理 3.1.4 (交换环上自由模的秩不变性). 设 R 是非零交换环, I, J 是集合. 如果 $R^{(I)} \cong R^{(J)}$, 则 $|I| = |J|$. 因此, 若自由 R 模 F 有一组基, 就把其基数称为 F 的秩 (rank), 记为 $\text{rank}_R F$.

证明. 先取 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$. 存在性可直接用第一卷附录 A 的定理 A.1.4 (Zorn 引理): 真理想组成非空偏序集, 一条链的并仍为理想; 若并含 1, 则链中某个真理想已含 1, 矛盾. 因此每条链有真理想上界, 存在极大元. 商环 $k = R/\mathfrak{m}$ 为域, 因为每个 $a \notin \mathfrak{m}$ 满足 $(a) + \mathfrak{m} = R$, 从而 $ra + b = 1$ 给出 $\bar{a}$ 的逆元.

记 $\mathfrak{m}F$ 为所有有限和 $\sum a_\nu x_\nu$ 组成的子模, 其中 $a_\nu \in \mathfrak{m}$. 当 $F = R^{(I)}$ 时, 它恰好由每个坐标都在 $\mathfrak{m}$ 中的有限支集向量组成. 因此逐坐标取剩余类给出

$$F/\mathfrak{m}F \cong k^{(I)}.$$

模同构 $f: F \rightarrow G$ 将 $\mathfrak{m}F$ 映成 $\mathfrak{m}G$: 正向包含来自 $f(ax) = af(x)$, 反向包含对 f^{-1} 使用同一公式. 于是它诱导 $k^{(I)} \cong k^{(J)}$. 由定理 1.1.5 的向量空间维数不变性, $|I| = |J|$. $\square$

证明只把有限支集坐标模取了商, 没有使用尚未引入的张量积. 对除环也有基数不变性, 有限情形可以用单侧消元证明; 上面的极大理想方法则专门利用交换环的域商. 零环必须排除: 这时任意 $R^{(I)}$ 都是零模, 指标集的大小不能由模恢复.

非交换环甚至可能有 $R \cong R^2$. 设 V 有可数基 $v_0, v_1, \dots$, 令 $R = \text{End}_k(V)$, 乘法为复合. 定义

$$s_0(v_i) = v_{2i}, \quad s_1(v_i) = v_{2i+1},$$

并令 p_0 把偶数位置基向量 v_{2i} 送到 v_i , 将奇数位置送到零; p_1 对奇数位置作相应操作. 它们满足

$$p_i s_j = \delta_{ij} \text{id}_V, \quad s_0 p_0 + s_1 p_1 = \text{id}_V.$$

于是下列两个左 R 模同态互逆:

$$\Phi: R^2 \longrightarrow R, \quad (a, b) \longmapsto ap_0 + bp_1,$$

$$\Psi: R \longrightarrow R^2, \quad c \longmapsto (cs_0, cs_1).$$

确有 $\Psi\Phi(a, b) = (a, b)$, 而 $\Phi\Psi(c) = c$. 两映射中的固定算子都乘在右侧, 因而保留左 R 作用. 这个例子说明, 在没有额外假设时, 应说“具有 n 元基”, 不能把 n 默认为模的一个不变量. 交换环的结论与此例可对照 Roman[8, Chapter 5, Theorem 5.1, Example 5.1, pp. 129–130].

3.1.3 自由模的非自由子模

向量空间的子空间仍有基，一般环上却不成立。先看一个由零因子造成的例子。取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ，其中 $\varepsilon \neq 0$ ，左正则模 R 自由，子模 $I = (\varepsilon)$ 非零且满足 $\varepsilon I = 0$ 。如果 I 自由，它至少有一个基向量 e ，关系 $\varepsilon e = 0$ 就迫使 $\varepsilon = 0$ ，矛盾。

去掉零因子仍不足够。令 $R = k[x, y]$ ， $I = (x, y)$ 。对任意非零 $f, g \in I$ ，都有关系 $gf - fg = 0$ ，其中两个系数非零。因此 I 若自由，基至多有一个元素；由于 $I \neq 0$ ，它必须是主理想 (h) 。但 h 同时整除 x 和 y ：若 h 非常数，由全次数的乘法公式及 $x = ha$ ， a 是非零常数， h 是 x 的常数倍，于是不能整除 y 。所以 h 必须可逆，这又意味着 $I = R$ ，与 I 中所有多项式的常数项都为零矛盾。因此 I 是自由模 R 的非自由子模。

还要区分“子模自由”与“子模有补模”。 $2\mathbb{Z}$ 以 2 为基，是自由 $\mathbb{Z}$ 模，却不是 $\mathbb{Z}$ 的直和因子。若 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus N$ ，则对 $n \in N$ ，有 $2n \in 2\mathbb{Z} \cap N = 0$ ，由整数的无挠性得 $n = 0$ ，这又不能生成 $\mathbb{Z}$ 。第四章将证明主理想整环上有限秩自由模的子模仍自由；它保证关系可以有限地整理，却并不保证每个子模都有补模。

3.2 模的展示

一个模未必有基，但总可以先给它选一族生成元。自由模允许任意指定这些生成元的像；把实际成立的关系取商，才得到原来的模。这样，模的研究分成两个可以明确记录的问题：用哪些符号生成对象，这些符号之间应当满足哪些关系。

3.2.1 生成元与关系

设 $(m_i)_{i \in I}$ 生成左 R 模 M 。由定理 3.1.2，存在满射

$$\pi: R^{(I)} \longrightarrow M, \quad e_i \longmapsto m_i.$$

它的核 K 包含全部有限关系：向量 $\sum_i a_i e_i$ 在 K 中，恰好意味着 $\sum_i a_i m_i = 0$ 。称 K 为这组生成元的**关系模** (module of relations)。关系模依赖所选生成元；不能不注明选择就把它当作 M 的固有子模。

定义 3.2.1. 设 R 是环， M 是左 R 模， I, J 是指标集。取自由模 $R^{(I)}$ 的标准基 $(e_i)_{i \in I}$ 和满同态 $\pi: R^{(I)} \rightarrow M$ ；记关系模 $K = \ker \pi$ ，并选取 K 的生成族 $(\rho_j)_{j \in J}$ 。令 $d: R^{(J)} \rightarrow R^{(I)}$ 将第 j 个标准基向量送到 ρ_j 。满足

$$\pi \text{ 满射}, \quad \text{im } d = \ker \pi$$

的两个映射 $R^{(J)} \xrightarrow{d} R^{(I)} \xrightarrow{\pi} M$ ，称为 M 的一个**展示** (presentation)，也称呈示。称 e_i 为展示生成元的符号， $\pi(e_i)$ 是 M 中的生成元， $\rho_j = 0$ 为展示关系。若 $\rho_j = \sum_i a_{ji} e_i$ ，也将这个展示写成

$$M = \langle e_i \ (i \in I) \mid \sum_i a_{ji} e_i = 0 \ (j \in J) \rangle_R.$$

这个记号表示相应的商模，并不要求 d 单射。

命题 3.2.2. 设 R 是环, M 是左 R 模, 并给定展示 $R^{(J)} \xrightarrow{d} R^{(I)} \xrightarrow{\pi} M$, 其中 π 满射, $\text{im } d = \ker \pi$. 每个左 R 模都有这样的展示; 给定的展示确定同构

$$R^{(I)} / \text{im } d \cong M.$$

给定左 R 模 N , 若将关系写为 $d(e_j) = \rho_j = \sum_i a_{ji} e_i$, 则指定元素 $n_i \in N$ 可以诱导模同态 $M \rightarrow N$, 当且仅当每个展示关系都满足 $\sum_i a_{ji} n_i = 0$; 满足时同态唯一。

证明. 任意模都由它的全体元素生成, 关系模也由它的全体元素生成, 故总能作出 I, J, π, d 的选择. 由定理 2.2.7, π 诱导 $R^{(I)} / \ker \pi \cong M$, 而核等于 $\text{im } d$.

指定 n_i 后, 自由模的泛性质给出唯一同态 $f: R^{(I)} \rightarrow N$. 它通过 π 分解, 当且仅当 $\ker \pi \subseteq \ker f$, 这是命题 2.2.3 的商模泛性质. 由于 $\ker \pi$ 由所有 ρ_j 生成, 该条件恰好等于所有 $f(\rho_j) = 0$. 而 π 满射, 所以分解得到的同态唯一. $\square$

例如, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有展示 $\langle e \mid 6e = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}$. 换成两个生成元, 可以写成 $\langle u, v \mid 2u - v = 0, 3v = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}$: 第一条关系消去 v , 第二条变成 $6u = 0$. 严格地说, 把 u, v 分别送到 $\bar{1}, \bar{2}$ 得到一个方向的同态, 把 $\bar{1}$ 送到 u 得到反向同态, 两复合在生成元上为恒等. 因此这确实是同一模的两个不同展示.

3.2.2 有限生成、有限展示及其区别

定义 3.2.3. 设 R 是环, M 是左 R 模. 若存在两个有限指标集 I, J 和展示 $R^{(J)} \xrightarrow{d} R^{(I)} \twoheadrightarrow M$, 就称 M 为**有限展示模** (finitely presented module) (也称有限呈示模). 换言之, 存在有限整数 $m, n \geq 0$ 及左 R 模同态 $d: R^m \rightarrow R^n$, 使 $M \cong R^n / \text{im } d$. 有限生成只要求生成元可以有限地选取; 有限展示还要求对某一组有限生成元, 全部关系可以由有限条生成.

有限展示一定有限生成. 反过来, 有限生成模 M 总有满射 $R^n \rightarrow M$, 但其核可能不是有限生成模. 下面的结论保证: 这个困难不能仅靠换一组有限生成元来消除.

命题 3.2.4. 设 R 是环, M 是左 R 模. 若 M 有限展示, 则任意来自有限秩自由模的满射 $p: R^n \rightarrow M$ ($n < \infty$) 的核都有限生成. 因此, 对 R 的左理想 I , 商模 R/I 有限展示, 当且仅当 I 作为左 R 模有限生成.

证明. 取一个给定的有限展示, 写其末端满射为 $q: R^s \rightarrow M$, 令 $L = \ker q$, 并取 L 的有限生成元 $\ell_1, \dots, \ell_t$. 由于 R^n, R^s 自由, 命题 3.1.3 分别给出

$$u: R^n \longrightarrow R^s, \quad v: R^s \longrightarrow R^n, \quad qu = p, \quad pv = q.$$

令 $K = \ker p$. $v(L) \subseteq K$, 且 $p(\text{id} - vu) = p - qu = 0$, 所以 $(\text{id} - vu)(R^n) \subseteq K$. 对 $x \in K$, $u(x) \in L$, 并且

$$x = vu(x) + (\text{id} - vu)(x).$$

故 $K = v(L) + (\text{id} - vu)(R^n)$. 它由 $v(\ell_1), \dots, v(\ell_t)$ 与有限个 $e_i - vu(e_i)$ 生成.

将此结论用于自然满射 $R \rightarrow R/I$, 即得必要性. 若 I 由有限个 $a_1, \dots, a_m$ 生成, 把 R^m 的标准基向量送到这些元素, 其像就是 I , 故给出 R/I 的有限展示. $\square$

取无限变量多项式环 $R = k[x_1, x_2, \dots]$, 理想 $I = (x_1, x_2, \dots)$ 。商模 $R/I \cong k$ 由一个元素生成, 却不有限展示。事实上, 假设 I 由有限个多项式 $f_1, \dots, f_s$ 生成, 所有 f_i 合共只涉及有限个变量。把这些变量置零, 保留其余变量, 得到一个环同态。每个 f_i 的常数项为零, 所以它们的像全为零, 整个所生成理想的像也为零; 但一个未曾出现的变量 $x_j \in I$ 的像仍是 $x_j \neq 0$, 矛盾。于是可用命题 3.2.4 得出结论。

若某个环满足“有限秩自由模的每个子模都有限生成”, 则其上每个有限生成模都有限展示: 对满射 $R^n \rightarrow M$ 的核取有限生成元即可。第四章会在主理想整环上证明这一条件。一般情形下, 生成元有限与关系有限必须分别核对。

3.2.3 关系矩阵与余核

有限展示可以用矩阵记录, 但非交换环上的标量次序需要先固定。对于左自由模, 暂将系数写成行向量。若 $d: R^m \rightarrow R^n$ 满足

$$d(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} f_i,$$

则由左线性, $d(\sum_j r_j e_j) = \sum_{j,i} (r_j a_{ji}) f_i$ 。因此以 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ji})$ 记录时, 坐标公式为 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}A$ 。每行是一条关系的系数; 矩阵乘在右侧, 才与左标量作用相容。

本卷的 Smith 标准形用于交换环。届时采用熟悉的列向量约定: 将关系向量排列成列, 得到一个 $n \times m$ 矩阵 A , 其映射是 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 。交换性使 $a_{ij}x_j = x_j a_{ij}$, 两种记法相容。以下关于列矩阵的公式均假设 R 交换, 不把这个公式原样用到一般左模上。

命题 3.2.5. 设 R 是交换环, $A \in M_{n \times m}(R)$, 并采用列向量约定。以 A 的列为关系向量展示的左 R 模, 是同态 $A: R^m \rightarrow R^n$ 的余核:

$$M = \text{coker } A = R^n / AR^m.$$

若 $P \in \text{GL}_n(R)$ 、 $Q \in \text{GL}_m(R)$, 则 A 和 PAQ 的余核同构, 具体同构为

$$\mathbf{x} + AR^m \mapsto P\mathbf{x} + (PAQ)R^m.$$

证明. AR^m 正是各列的所有有限线性组合, 所以等于关系子模。又因 $QR^m = R^m$, 有 $(PAQ)R^m = P(AR^m)$ 。因此所给公式不依赖代表元; P^{-1} 给出逆映射。□

若把目标自由模的基改为列矩阵 P 所记录的新基, 把来源的基改为 Q 所记录的新基, 则同一个映射的新矩阵是 $P^{-1}AQ$ 。左右变换有不同作用: 左侧更改生成元的坐标, 右侧更改关系列表。它们不是算子相似变换, 通常不要求两侧互逆, 矩阵也可以不是方阵。

前面的双生成元展示对应

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto \overline{a + 2b}.$$

该映射满射，并将两列送到零。若 $a + 2b = 6c$ ，则 $a = 2(3c - b)$ ，且

$$(a, b) = (3c - b)(2, -1) + c(0, 3).$$

因而核恰好是这两列生成的子模，直接得到了余核的同构，而无须提前使用 Smith 标准形。

同一模还可以有不同尺寸的关系矩阵。例如增添一个生成元 z 和关系 $z = 0$ ，不会改变商模；给关系列表加上已有关系的线性组合，也不会改变关系子模。这些操作说明，固定矩阵的换基不变量与模本身的不变量仍须区别。下一章的结构定理既要整理一个矩阵，也要证明从中保留下来的非平凡循环因子不依赖展示。

3.3 正合列

一个模同态的核说明哪些元素被送到零，像说明哪些元素能够到达。若把两个同态首尾相接，便可以进一步问：后一个同态送到零的元素，是否恰好都是前一个同态的像？正合性把这种关系写成一个等式。本节及下一节中的模都是同一个含么环 R 上的么性左模，箭头都是 R 模同态；不要求 R 交换。

3.3.1 短正合列与核—余核描述

定义 3.3.1. 设 R 是环， A, B, C 是左 R 模， $u: A \rightarrow B$ 、 $v: B \rightarrow C$ 是模同态。若

$$\text{im } u = \ker v,$$

就称这段序列在 B 处正合 (exact)。一系列相接的模同态若在每个同时有入箭头与出箭头的位置都正合，就称为正合列 (exact sequence)。特别地，正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \quad (3.1)$$

称为短正合列 (short exact sequence)。

这里的 0 表示零模；进出零模的同态都只能是零映射。因此，(3.1) 在 A 处正合表示 i 单射，在 C 处正合表示 p 满射，在 B 处正合则表示 $\text{im } i = \ker p$ 。短正合列同时记住了子模怎样嵌入以及商映射怎样给出，并不只记三个模的同构类型。

正合性蕴含 $vu = 0$ ，但只验证这个复合为零还不够。例如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$ 中，复合为零，而中间位置的像为 $2\mathbb{Z}$ 、核为 $\mathbb{Z}$ ，二者不等。正合性还要求每个被 v 送到零的元素都能写成 $u(a)$ ，这个“能够找到原像”的条件会成为图追踪的依据。

对每个整数 $n \geq 2$ ，有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad q(a) = a + n\mathbb{Z}. \quad (3.2)$$

乘以 n 在整数中单射， q 满射，而 $\ker q = n\mathbb{Z}$ 恰为前一箭头的像。对任意子模 $A \leq B$ ，其包含映射及商映射同样给出 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B/A \rightarrow 0$ 。这两种例子的标量环都是 $\mathbb{Z}$ 时，正合性就是交换群同态的相应性质。

命题 3.3.2 (短正合列中的核与余核). 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 是左 R 模的短正合列, 则 i 给出 $A \cong \ker p$, p 给出同构

$$B/\operatorname{im} i \rightarrow C, \quad b + \operatorname{im} i \mapsto p(b).$$

更具体地, 对任意模 X , 有以下两项性质:

1. 若同态 $f: X \rightarrow B$ 满足 $pf = 0$, 则存在唯一同态 $\tilde{f}: X \rightarrow A$, 使 $i\tilde{f} = f$.
2. 若同态 $g: B \rightarrow X$ 满足 $gi = 0$, 则存在唯一同态 $\tilde{g}: C \rightarrow X$, 使 $\tilde{g}p = g$.

证明. i 单射且像为 $\ker p$, 所以限制值域后就是第一个同构. p 满射且核为 $\operatorname{im} i$, 由定理 2.2.7 得到第二个同构.

若 $pf = 0$, 则对每个 $x \in X$, $f(x) \in \ker p = \operatorname{im} i$. 因为 i 单射, 存在唯一的 $a \in A$ 满足 $i(a) = f(x)$, 令 $\tilde{f}(x) = a$. 在这个等式中代入和或左标量倍, 再用 i 的单射性, 使得 $\tilde{f}$ 线性, 其取值也已被等式唯一确定.

若 $gi = 0$, 则 g 在 $\operatorname{im} i$ 上为零. 由命题 2.2.3, 它唯一地经 $B/\operatorname{im} i$ 分解, 再通过上面的同构视为 C 上的同态. 等价地, 定义 $\tilde{g}(p(b)) = g(b)$; 两个原像之差在 $\ker p = \operatorname{im} i$ 中, 保证取值相同, 而 p 满射保证唯一性. $\square$

前一项性质把 i 描述为 p 的核映射, 后一项把 p 描述为 i 的余核映射. 这里所说的核与余核都带着指定的同态, 而不是把 A 与某个核、 C 与某个商模任意认同.

一般同态 $f: M \rightarrow N$ 可以放进正合列

$$0 \rightarrow \ker f \rightarrow M \xrightarrow{f} N \rightarrow \operatorname{coker} f \rightarrow 0.$$

若在像处把它分开, 就得到两个短正合列

$$0 \rightarrow \ker f \rightarrow M \rightarrow \operatorname{im} f \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow \operatorname{im} f \rightarrow N \rightarrow \operatorname{coker} f \rightarrow 0.$$

第一列把 f 的值域限制为其像, 第二列使用像在 N 中的包含映射. 每处正合性分别来自核、像及商模的定义. 这说明一个同态的核与余核, 怎样通过两个短正合列与原来的模联系起来.

3.3.2 分裂短正合列

对任意两个模 A, C , 坐标嵌入和投影给出短正合列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\iota_A} A \oplus C \xrightarrow{\pi_C} C \rightarrow 0, \quad \iota_A(a) = (a, 0), \quad \pi_C(a, c) = c. \quad (3.3)$$

这个例子有两个额外的同态: $(a, c) \mapsto a$ 可以收回 A 分量, $c \mapsto (0, c)$ 可以为每个 c 选择一个与加法及标量作用相容的原像. 一般短正合列不一定有这样的选择.

定义 3.3.3. 设 A, B, C 是左 R 模, $p: B \rightarrow C$, $i: A \rightarrow B$ 是同态. 若同态 $s: C \rightarrow B$ 满足 $ps = \operatorname{id}_C$, 就称 s 为 p 的一个**截面** (section). 若同态 $r: B \rightarrow A$ 满足 $ri = \operatorname{id}_A$, 就称 r 为 i 的一个**缩回** (retraction). 这两种等式分别说 s 是 p 的右逆、 r 是 i 的左逆.

定理 3.3.4 (短正合列的分裂). 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 是左 R 模的短正合列。记 $\iota_A: A \rightarrow A \oplus C$ 为第一分量嵌入, $\pi_C: A \oplus C \rightarrow C$ 为第二分量投影。以下条件等价:

I. p 有截面 $s: C \rightarrow B$ 。

II. i 有缩回 $r: B \rightarrow A$ 。

III. 存在同构 $\theta: A \oplus C \rightarrow B$, 使 $\theta\iota_A = i$ 且 $p\theta = \pi_C$ 。

满足这些条件的短正合列称为**分裂短正合列** (split short exact sequence)。

证明. 先由(I)证明(III)。给定截面 s , 定义

$$\theta(a, c) = i(a) + s(c).$$

它是模同态, 且满足两项相容等式。若 $\theta(a, c) = 0$, 施加 p 得 $c = 0$, 再由 i 单射得 $a = 0$ 。对每个 $b \in B$, 有

$$p(b - s(p(b))) = 0.$$

由正合性存在 $a \in A$, 使 $b - s(p(b)) = i(a)$, 所以 $b = \theta(a, p(b))$ 。因此 θ 单射且满射, 是所求同构。

由(III)得到(II), 只需令 $r = \pi_A \theta^{-1}$ 。于是 $ri = \pi_A \theta^{-1} \theta \iota_A = \text{id}_A$ 。

最后由(II)构造(I)。对 $c \in C$, 用 p 的满射性选 $b \in B$ 满足 $p(b) = c$, 令

$$s(c) = b - i(r(b)).$$

若换成另一原像 b' , 则 $b' - b = i(a)$ 对某个 $a \in A$ 成立, 故

$$(b' - i(r(b'))) - (b - i(r(b))) = i(a) - i(ri(a)) = 0.$$

因此 s 与原像选择无关。检验和与左标量倍时, 可以分别选取 $b_1 + b_2$ 及 xb 为原像, 其中 $x \in R$; 定义立即给出 $s(c_1 + c_2) = s(c_1) + s(c_2)$ 及 $s(xc) = xs(c)$ 。又有 $ps(c) = p(b) = c$, 所以 s 是截面。□

通过上述构造相配的 r, s 还满足

$$ri = \text{id}_A, \quad ps = \text{id}_C, \quad rs = 0, \quad ir + sp = \text{id}_B.$$

这些等式分别说明两个分量怎样取出并重新合成。特别地, $B = i(A) \oplus s(C)$, 这里是命题 2.4.2 中的内直和。定义中的相容条件不可省略: 判断给定短正合列是否分裂, 需要同构尊重已经指定的 i, p , 不能只写一个没有说明映射的 $B \cong A \oplus C$ 。

推论 3.3.5 (商模自由时的分裂). 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \xrightarrow{p} F \rightarrow 0$ 是左 R 模的短正合列。若 F 是自由 R 模, 则该列分裂。

证明. 在命题 3.1.3 中, 取满同态为 $p: B \rightarrow F$, 取从自由模出发的同态为 $\text{id}_F: F \rightarrow F$ 。该命题给出同态 $s: F \rightarrow B$, 使 $ps = \text{id}_F$ 。这就是 p 的截面, 再用定理 3.3.4 即可。□

在域上, 每个向量空间都有基, 因此向量空间的每个短正合列都分裂。对一般环, 这个结论会失败。(3.2)若有截面 $s: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 则

$$ns(1+n\mathbb{Z}) = s(n(1+n\mathbb{Z})) = 0.$$

整数中没有非零的有限阶元素, 故 $s(1+n\mathbb{Z}) = 0$, 不可能满足 $qs(1+n\mathbb{Z}) = 1+n\mathbb{Z}$ 。因此这列不分裂。模论中“为每个商类选择一个代表元”与“选择一个模同态截面”是两件不同的事, 后者必须保留代表元之间的加法与标量关系。

即使分裂存在, 截面也通常不唯一。若 s 是一个截面, $h: C \rightarrow A$ 是任意同态, 则 $s+ih$ 仍是截面, 因为 $pi=0$ 。反过来, 两个截面之差被 p 零化, 由命题 3.3.2 唯一地写成 ih 。所以分裂给出一种直和分解; 改变截面, 可能改变作为第二个分量嵌入 B 的子模。

3.3.3 正合性在交换图中的使用

若图中任意两条起点、终点相同的有向路径, 其同态复合都相同, 就称这个图为交换图 (commutative diagram)。下图的两行都是短正合列:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C \longrightarrow 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{p'} & C' \longrightarrow 0. \end{array} \quad (3.4)$$

交换条件正是 $\beta i = i' \alpha$ 和 $p' \beta = \gamma p$ 。它使沿上行再向下与先向下再沿下行得到同一个元素; 两行的正合性则允许我们在某些元素的像为零时, 沿前一个箭头寻找原像。

引理 3.3.6 (短五引理). 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow A' \xrightarrow{i'} B' \xrightarrow{p'} C' \rightarrow 0$ 是左 R 模的短正合列, 且同态 $\alpha: A \rightarrow A'$ 、 $\beta: B \rightarrow B'$ 、 $\gamma: C \rightarrow C'$ 满足 $\beta i = i' \alpha$ 、 $p' \beta = \gamma p$ 。若 α, γ 都单射, 则 β 单射; 若 α, γ 都满射, 则 β 满射。特别地, 若 α, γ 都是同构, 则 β 也是同构。

证明. 先假设 α, γ 单射。若 $\beta(b) = 0$, 交换性给出 $\gamma(p(b)) = p'(\beta(b)) = 0$, 由 γ 单射得 $p(b) = 0$ 。上行正合, 故可取 $a \in A$, 使 $b = i(a)$ 。于是 $i'(\alpha(a)) = \beta(i(a)) = 0$ 。 i' 及 α 都单射, 所以 $a = 0$, 进而 $b = 0$ 。

再假设 α, γ 满射。给定 $b' \in B'$, 先利用 γ 满射选 $c \in C$, 使 $\gamma(c) = p'(b')$; 再利用 p 满射选 $b \in B$, 使 $p(b) = c$ 。这时未必已有 $\beta(b) = b'$, 但

$$p'(b' - \beta(b)) = p'(b') - \gamma(p(b)) = 0.$$

下行正合, 故差值可写成 $i'(a')$ 。由 α 满射选 $a \in A$, 使 $\alpha(a) = a'$, 便有

$$\beta(b + i(a)) = \beta(b) + i'(\alpha(a)) = b'.$$

因此每个 b' 都有原像, β 满射。 □

这一结果称为**短五引理** (short five lemma)。证明中的第一次提升只保证商中的像正确；正合性把剩余差值放回左端，再用左端的映射修正。这种“先满足一个条件，再修正差值”的做法，比同时猜出三个模之间的全部对应更容易操作。

引理要求先有交换图。两个短正合列即使左右两端分别相同，也不一定能找到中间的相容同构。例如

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

的左箭头把 $1 + 2\mathbb{Z}$ 送到 $2 + 4\mathbb{Z}$ ，而将中间项换成 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 、两箭头换成第一坐标嵌入与第二坐标投影，又得到一个短正合列。前者中间项含四阶元素，后者每个元素都被二零化，故两者不可能同构。短五引理不能仅从端点相同推出中间项相同；它说明的是一组已经相容的映射何时必为同构。

3.4 图追踪

在引理 3.3.6 的证明中，我们先把元素送到相邻的模，再用正合性把一个像为零的元素写成前一映射的像。这种沿交换图施加映射、寻找原像并修正差值的证明方法，称为**图追踪** (diagram chase)。每一次提升都须说明为何存在，不同选择也须给出相同结论。本节先比较较长正合列中的同态，再构造把核与余核连接起来的映射。

3.4.1 五引理与蛇引理

短五引理的单射与满射证明可以分别放进更长的正合列。左右端不必都是零模，但相应的单射、满射条件必须补上。

定理 3.4.1 (五引理). 设下列左 R 模同态构成的交换图的两行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{a_1} & A_2 & \xrightarrow{a_2} & A_3 & \xrightarrow{a_3} & A_4 & \xrightarrow{a_4} & A_5 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \xrightarrow{b_1} & B_2 & \xrightarrow{b_2} & B_3 & \xrightarrow{b_3} & B_4 & \xrightarrow{b_4} & B_5. \end{array}$$

若 f_1 满射， f_2, f_4 是同构， f_5 单射，则 f_3 是同构。

证明. 先证 f_3 单射。设 $x \in A_3$ 且 $f_3(x) = 0$ 。交换性给出 $f_4(a_3(x)) = b_3(f_3(x)) = 0$ ，由 f_4 单射得 $a_3(x) = 0$ 。上行在 A_3 处正合，故存在 $y \in A_2$ ，使 $a_2(y) = x$ 。于是

$$b_2(f_2(y)) = f_3(a_2(y)) = 0.$$

下行在 B_2 处正合，故可取 $z' \in B_1$ ，使 $b_1(z') = f_2(y)$ 。再由 f_1 满射取 $z \in A_1$ ，使 $f_1(z) = z'$ 。交换性给出

$$f_2(y - a_1(z)) = f_2(y) - b_1(f_1(z)) = 0.$$

由 f_2 单射， $y = a_1(z)$ ，从而 $x = a_2 a_1(z) = 0$ 。

再证 f_3 满射。给定 $x' \in B_3$, 由 f_4 满射取 $w \in A_4$, 使 $f_4(w) = b_3(x')$ 。有

$$f_5(a_4(w)) = b_4(f_4(w)) = b_4b_3(x') = 0.$$

f_5 单射, 故 $a_4(w) = 0$; 上行在 A_4 处正合, 故可取 $x \in A_3$, 使 $a_3(x) = w$ 。于是

$$b_3(x' - f_3(x)) = b_3(x') - f_4(a_3(x)) = 0.$$

下行在 B_3 处正合, 所以 $x' - f_3(x) = b_2(y')$ 对某个 $y' \in B_2$ 成立。由 f_2 满射取 $y \in A_2$, 使 $f_2(y) = y'$ 。修正 x 后得到

$$f_3(x + a_2(y)) = f_3(x) + b_2(f_2(y)) = x'.$$

因此 f_3 满射, 结合已证单射性即得同构。 $\square$

这个结果称为**五引理** (five lemma)。两个方向使用的条件可以分开记录: 单射证明只需 f_1 满射、 f_2, f_4 单射; 满射证明只需 f_2, f_4 满射、 f_5 单射。它们都利用了正合性来修正一次选取, 而没有要求给原像规定某种唯一的选择。

下面不再假定相邻竖直映射都是同构。若一个元素在右侧竖直映射下为零, 它能否提升为中间竖直映射的核中的元素? 通常只能先选一个任意原像, 再测量这个原像偏离核的程度。所得差值将由左侧竖直映射的余核记录。

考虑下列交换图, 两行在各个中间位置正合:

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \longrightarrow & 0 \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \end{array} \quad (3.5)$$

于是 v 满射, u' 单射, $\operatorname{im} u = \ker v$ 、 $\operatorname{im} u' = \ker v'$ 。这里没有要求 u 单射或 v' 满射。交换性 $\beta u = u' \alpha$ 、 $\gamma v = v' \beta$ 使 u, v 能限制在相应的核上, 也使 u', v' 能下降到相应的余核上。记这些诱导映射为

$$u_0 : \ker \alpha \longrightarrow \ker \beta, \quad v_0 : \ker \beta \longrightarrow \ker \gamma,$$

$$\overline{u'} : \operatorname{coker} \alpha \longrightarrow \operatorname{coker} \beta, \quad \overline{v'} : \operatorname{coker} \beta \longrightarrow \operatorname{coker} \gamma.$$

例如 $\overline{u'}([a']) = [u'(a')]$, 这里两边的方括号分别取模 $\operatorname{im} \alpha$ 与 $\operatorname{im} \beta$ 的陪集; 更换 a' 的代表元所带来的变化, 经 u' 后属于 $\operatorname{im} \beta$, 所以这个公式良定义。

定理 3.4.2 (蛇引理). 设 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C'$ 是左 R 模的正合列, 同态 $\alpha : A \rightarrow A'$ 、 $\beta : B \rightarrow B'$ 、 $\gamma : C \rightarrow C'$ 满足 $\beta u = u' \alpha$ 、 $\gamma v = v' \beta$ 。记 u_0, v_0 为 u, v 在竖直映射的核上诱导的同态, $\overline{u'}, \overline{v'}$ 为 u', v' 在竖直映射的余核上诱导的同态。此时存在同态 $\delta : \ker \gamma \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$, 使下列序列正合:

$$\ker \alpha \xrightarrow{u_0} \ker \beta \xrightarrow{v_0} \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \xrightarrow{\overline{u'}} \operatorname{coker} \beta \xrightarrow{\overline{v'}} \operatorname{coker} \gamma. \quad (3.6)$$

对 $c \in \ker \gamma$, 选 $b \in B$ 使 $v(b) = c$, 再取满足 $u'(a') = \beta(b)$ 的 $a' \in A'$, 则

$$\delta(c) = a' + \operatorname{im} \alpha. \quad (3.7)$$

若 u 还单射, 可在(3.6)的左端添 0; 若 v' 还满射, 可在右端添 0。特别地, 两行均为短正合列时, 两端都可添 0。

这一结果称为**蛇引理** (snake lemma), 其中的 δ 称为**连接同态** (connecting homomorphism)。它的公式不能直接从原图的箭头复合得到, 因为其中有两次沿箭头寻找原像; 下面将同时证明这些选取可行、所得陪集与选择无关, 以及整条序列的正合性。

3.4.2 核、余核的连接映射

定理 3.4.2 的证明. 先构造 δ 。给定 $c \in \ker \gamma$, 由 v 满射选 b 使 $v(b) = c$ 。交换性给出

$$v'(\beta(b)) = \gamma(v(b)) = \gamma(c) = 0.$$

由下行在 B' 处正合, $\beta(b) \in \operatorname{im} u'$; 由 u' 单射, 存在唯一的 $a' \in A'$ 满足 $u'(a') = \beta(b)$ 。按(3.7)定义 $\delta(c)$ 。

检验选择无关性。若另选 b_1 满足 $v(b_1) = c$, 则 $b_1 - b \in \ker v = \operatorname{im} u$, 所以 $b_1 - b = u(a)$ 对某个 $a \in A$ 成立。若 a'_1 是由 b_1 得到的元素, 则

$$u'(a'_1 - a') = \beta(b_1 - b) = \beta(u(a)) = u'(\alpha(a)).$$

u' 单射, 故 $a'_1 - a' = \alpha(a)$ 。两者在 $\operatorname{coker} \alpha$ 中给出同一陪集。这里 a' 本身可能随提升改变, 保持不变的是它模去 $\operatorname{im} \alpha$ 后的类。

检验 R 线性。对 $c_1, c_2 \in \ker \gamma$, 分别选提升 b_1, b_2 与相应元素 a'_1, a'_2 。此时 $b_1 + b_2$ 是 $c_1 + c_2$ 的提升, $a'_1 + a'_2$ 满足所需的 u' 像等式, 所以 $\delta(c_1 + c_2) = \delta(c_1) + \delta(c_2)$ 。对 $x \in R$, 取 xb_1 与 xa'_1 , 得到 $\delta(xc_1) = x\delta(c_1)$ 。这些计算只使用左模同态的线性性, 不移动标量的次序。

在 $\ker \beta$ 处证明正合。由 $vu = 0$, 有 $\operatorname{im} u_0 \subseteq \ker v_0$ 。反过来, 若 $b \in \ker \beta$ 且 $v(b) = 0$, 上行正合使 $b = u(a)$ 。于是 $u'(\alpha(a)) = \beta(u(a)) = 0$, 由 u' 单射得 $\alpha(a) = 0$, 故 $b \in \operatorname{im} u_0$ 。

在 $\ker \gamma$ 处证明正合。若 $c = v_0(b)$, 其中 $\beta(b) = 0$, 则构造中可取 $a' = 0$, 所以 $\delta(c) = 0$ 。反过来, 若 $\delta(c) = 0$, 选 b, a' 如定义。此时 $a' \in \operatorname{im} \alpha$, 可写 $a' = \alpha(a)$ 。修正提升为 $b - u(a)$, 就有

$$\beta(b - u(a)) = u'(a') - u'(\alpha(a)) = 0, \quad v(b - u(a)) = c.$$

故 $c \in \operatorname{im} v_0$ 。这也说明 $\delta(c)$ 所记录的恰是把 c 提升到 $\ker \beta$ 时的障碍。

在 $\operatorname{coker} \alpha$ 处证明正合。若 $\delta(c) = [a']$, 构造式 $u'(a') = \beta(b)$ 表明 $\overline{u'}([a']) = 0$ 。反过来, 若 $\overline{u'}([a']) = 0$, 则存在 $b \in B$, 使 $u'(a') = \beta(b)$ 。令 $c = v(b)$ 。因为

$$\gamma(c) = \gamma(v(b)) = v'(\beta(b)) = v'(u'(a')) = 0,$$

有 $c \in \ker \gamma$, 而选取这一个 b 计算连接同态, 就得 $\delta(c) = [a']$ 。

在 $\operatorname{coker} \beta$ 处证明正合。由 $v'u' = 0$, 有 $\operatorname{im} \bar{u}' \subseteq \ker \bar{v}'$ 。若 $\bar{v}'([b']) = 0$, 就有 $v'(b') = \gamma(c)$ 对某个 $c \in C$ 成立。用 v 满射选 $b \in B$, 使 $v(b) = c$ 。于是

$$v'(b' - \beta(b)) = v'(b') - \gamma(v(b)) = 0.$$

下行正合, 所以 $b' - \beta(b) = u'(a')$ 对某个 $a' \in A'$ 成立。模去 $\operatorname{im} \beta$ 后, 得到 $[b'] = \bar{u}'([a'])$, 证明反向包含。

最后, 若 u 单射, 其限制 u_0 也单射, 故左端可以添零。若 v' 满射, 对 $\operatorname{coker} \gamma$ 中任意代表元 $c' \in C'$, 选 $b' \in B'$ 满足 $v'(b') = c'$, 则 $\bar{v}'([b']) = [c']$, 故右端可以添零。□

这个证明把三个不同的要求分开了。满射性先允许提升一个元素, 正合性再使一个零像元素来自前一项, 最后模掉合适的像, 消除提升选择带来的变化。若只写出 $\delta(c) = [a']$ 而不说明这三点, 就还没有定义一个确定的同态。

连接同态可以非零。将(3.2)在上下两行各写一次, 取竖直映射

$$\alpha: \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}, \quad \beta: \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}, \quad \gamma: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

左方块交换, 因为两个方向都乘以 n^2 ; 右方块交换, 因为整数的 n 倍在模 n 后为零。此时 $\ker \gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\operatorname{coker} \alpha = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。对 $c = a + n\mathbb{Z}$, 选上行中间项的提升 $b = a$, 则 $\beta(b) = na = u'(a)$, 所以

$$\delta(a + n\mathbb{Z}) = a + n\mathbb{Z}.$$

连接同态正是恒等同构。这里的中间竖直映射 β 没有非零核, 所以右端一个非零核元素不可能提升到 $\ker \beta$; δ 准确记录了这一点。

3.4.3 图追踪的自然性与符号

连接同态的构造使用了元素的原像, 却不依赖选定一套原像。因此, 当整个交换图通过相容同态映到另一个图时, 连接同态也应与这些同态相容。下面把这一点写成一个具体等式, 不预先使用范畴语言。

命题 3.4.3 (蛇引理的自然性). 给定两个左 R 模的交换图, 每个图的上行形如 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$, 下行形如 $0 \rightarrow A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C'$, 两行正合, 竖直映射 α, β, γ 与水平映射交换; 第二个图的对象和映射用波浪号表示。设有六个同态

$$\begin{aligned} s_A: A &\rightarrow \tilde{A}, & s_B: B &\rightarrow \tilde{B}, & s_C: C &\rightarrow \tilde{C}, \\ t_A: A' &\rightarrow \tilde{A}', & t_B: B' &\rightarrow \tilde{B}', & t_C: C' &\rightarrow \tilde{C}', \end{aligned}$$

它们与两个图中的所有箭头相容, 即

$$\begin{aligned} s_B u &= \tilde{u} s_A, & s_C v &= \tilde{v} s_B, \\ t_B u' &= \tilde{u}' t_A, & t_C v' &= \tilde{v}' t_B, \end{aligned}$$

以及 $t_A \alpha = \tilde{\alpha} s_A$ 、 $t_B \beta = \tilde{\beta} s_B$ 、 $t_C \gamma = \tilde{\gamma} s_C$ 。此时它们诱导两条蛇正合列之间的相容同态。特别地, 若 $s_{C,0}$ 是 s_C 在 $\ker \gamma$ 上的限制, $\bar{t}_A$ 是 t_A 诱导的余核映射, 则

$$\bar{t}_A \delta = \tilde{\delta} s_{C,0}. \quad (3.8)$$

证明. 若 $c \in \ker \gamma$, 有 $\tilde{\gamma}(s_C(c)) = t_C(\gamma(c)) = 0$, 所以 $s_{C,0}$ 的值确实位于 $\ker \tilde{\gamma}$. 另一方面, $t_A \alpha = \tilde{\alpha} s_A$ 保证 t_A 把 $\text{im } \alpha$ 送进 $\text{im } \tilde{\alpha}$, 因而 $\overline{t_A}([a']) = [t_A(a')]$ 良定义. 其他核与余核之间的映射以同样的限制或商映射公式定义; 与 $u_0, v_0, \overline{u'}, \overline{v'}$ 的相容性直接由所列水平等式限制或下降得到.

只需核验含连接同态的方块. 对 $c \in \ker \gamma$, 选择 b, a' 满足 $v(b) = c, u'(a') = \beta(b)$. 在第二个图中, $s_B(b)$ 是 $s_C(c)$ 的一个提升, 因为

$$\tilde{v}(s_B(b)) = s_C(v(b)) = s_C(c).$$

又有

$$\tilde{\beta}(s_B(b)) = t_B(\beta(b)) = t_B(u'(a')) = \tilde{u}'(t_A(a')).$$

故使用这组允许的提升计算 $\tilde{\delta}$, 得到

$$\tilde{\delta}(s_C(c)) = [t_A(a')] = \overline{t_A}([a']) = \overline{t_A}(\delta(c)).$$

这就是(3.8). 提升的选择无关性保证我们可以使用这一组特别便于比较的提升. $\square$

自然性在这里有明确的计算作用: 比较两个问题时, 不必为两边各自任意选择提升, 再设法比较; 可以把一边已经选好的提升送到另一边去. 定义的选择无关性保证这样得到的仍是原先那个连接同态.

本书在(3.7)中固定正号: 满足 $u'(a') = \beta(b)$ 时, 令 $\delta(c) = [a']$. 如果把连接同态统一改定义为 $-\delta$, 其核与像都不变, 所以蛇正合列仍然正合, 两个图同时采用负号时自然性等式也仍成立. 但是比较具体公式时必须采用同一约定. 例如将下行首映射 u' 换成 $-u'$, 并把竖直映射 α 同时换成 $-\alpha$, 才能保持左方块交换; 在原余核的同一陪集记号下, 新连接同态就是 $-\delta$, 因为新的原像为 $-a'$.

因此, 使用图追踪所得的同态时, 应保留定义它的交换图、箭头方向与元素公式. 正合性提供存在性, 单射性提供需要的唯一性, 商映射消去选择造成的差别; 这些条件各有具体的使用位置. 后面遇到更长的正合列时, 仍会反复使用这几步.

本章小结

自由模的基不仅给出坐标, 也保证从基的任意指定像得到唯一同态. 交换非零环上, 取极大理想的商把基数比较转化为向量空间的维数比较; 一般非交换环则可能出现一个模具有不同大小的有限基. 子模是否自由、有无补模, 也分别是两个问题.

模的展示把生成元放入自由模, 把全部关系放入一个子模. 有限生成不保证有限展示, 关系矩阵也不是模的唯一表达. 正合列进一步记录映射之间的关系: 相邻复合为零只是必要条件, 还须保证每个被送到零的元素确实来自前一项. 分裂条件则允许把短正合列中的中项写成两端的直和.

图追踪把这些核与像的条件用于比较映射. 五引理说明若干相邻项的同构如何决定中间项; 蛇引理的连接映射来自先提升、再向下映射、最后取下排原像. 不同

选择造成的差恰好进入要取商的像中，自然性则说明这一构造与保持图交换的映射相容。

习题

习题 3.1. 设 $F = R^{(I)}$, N 为左 R 模。证明加法群同构 $\text{Hom}_R(F, N) \cong \prod_{i \in I} N$ 。解释右侧为什么是直积而不是直和，并给出 $I = \mathbb{N}$ 、 $R = N = \mathbb{Z}$ 的具体见证。

解. 将同态 f 送到 $(f(e_i))_{i \in I}$ 。由定理 3.1.2, 任意一族像都唯一对应同态 $\sum r_i e_i \mapsto \sum r_i f(e_i)$, 所以该映射为双射。逐个基向量取值保留加法, 故为加法群同构。输入向量只有有限支集, 保证右端每次求和有意义; 各个 $f(e_i)$ 本身却无须只有有限多个非零。例如令每个 e_i 都映到整数 1, 得到将有限支集整数序列送到其坐标和的同态, 它对应 $(1, 1, \dots)$, 属于直积而不属于直和。□

习题 3.2. 设 $R \neq 0$ 交换, R^n 可以由 m 个元素生成, 其中 m, n 有限。证明 $m \geq n$ 。说明这里既不能删除 $R \neq 0$, 也不能不加条件地删除交换性。

解. 取极大理想 $\mathfrak{m}$, 令 $k = R/\mathfrak{m}$ 。所给生成元的剩余类生成 $R^n/\mathfrak{m}R^n \cong k^n$, 故向量空间中生成元数不少于维数, 得到 $m \geq n$ 。所用商空间识别已在定理 3.1.4 中逐坐标证明。零环时 $R^n = 0$, 可用空集生成。非交换反例取第 3.1 节中可数维空间的自同态环, 那里显式构造了 $R \cong R^2$; 左正则模由 1 生成, 所以 R^2 也可以由一个元素生成。□

习题 3.3. 设 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。为 $R/(\varepsilon)$ 写出有限展示, 证明其关系模 (ε) 不自由, 并证明

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow R/(\varepsilon) \longrightarrow 0$$

在每一项都正合。这里标记 ε 的映射为乘以 ε 。

解. 每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 乘以 ε 得 $a\varepsilon$, 所以该映射的核与像都为 (ε) 。自然商映射的核也为 (ε) , 并且满射, 故各处正合。只取末端的 $R \xrightarrow{\varepsilon} R \rightarrow R/(\varepsilon)$ 即为有限展示。关系模非零, 却被非零标量 ε 全部零化, 因此不能有基。这个例子也说明, 有限展示中的第一个自由模到第二个自由模的映射不必单射, 关系之间仍然可以有关系。□

习题 3.4. 在 $R = k[x, y]$ 中令 $I = (x, y)$ 。证明

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\iota} R^2 \xrightarrow{q} I \longrightarrow 0, \quad \iota(c) = (-cy, cx), \quad q(a, b) = ax + by$$

正合, 但不分裂。由此给出非自由而有限展示的模。

解. q 满射, $q\iota = 0$ 。若 $ax + by = 0$, 置 $x = 0$ 得 $b(0, y)y = 0$, 所以 $b(0, y) = 0$, 即 $b = cx$ 。代回并在整环中消去 x , 得到 $a = -cy$ 。这证明 $\ker q = \text{im } \iota$ 。 $cx = 0$ 又迫使 $c = 0$, 故 ι 单射。

若序列分裂, 由定理 3.3.4 存在缩回 $r: R^2 \rightarrow R$, $r\iota = \text{id}_R$ 。写 $r(a, b) = ua + vb$, 则代入 $\iota(1) = (-y, x)$ 得 $-uy + vx = 1$, 与左端在 (x, y) 中矛盾。因此不分裂。 I 非自由已在第 3.1 节由非主理想的事实直接证明; 本题的两个生成元及一个关系则给出它的有限展示。□

习题 3.5. 为矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的整数余核构造与 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的显式同构, 不使用 Smith 标准形。再给 A 添上一列 $(4, 2)^t$, 判断余核是否改变。

解. 原来的关系为 $3u = 0, u + 2v = 0$ 。定义 $\phi: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\phi(a, b) = \overline{-2a + b}$ 。它满射且零化两列。若 $-2a + b = 6c$, 则 $b = 2(a + 3c)$, 并有

$$(a, b) = -c(3, 0) + (a + 3c)(1, 2).$$

因此 $\ker \phi = A\mathbb{Z}^2$, 由定理 2.2.7 得到所求同构。逆映射将 $\bar{1}$ 送到 v 的商类; 关系保证 $6v = 0$ 。新增列 $(4, 2)^t$ 是原两列之和, 所以生成的关系子模不变, 余核也不变。□

习题 3.6. 设 M 有限展示, $K \subseteq M$ 有限生成。证明 M/K 有限展示。反过来, 若 M 仅有限生成, 即使 $K = 0$, 结论是否成立?

解. 取有限展示给出的满射 $p: R^n \rightarrow M$, 其核由 $\ell_1, \dots, \ell_s$ 生成。设 K 由 $k_1, \dots, k_t$ 生成, 并取 $x_j \in R^n$ 使 $p(x_j) = k_j$ 。复合 $R^n \rightarrow M/K$ 的核为 $p^{-1}(K)$ 。若 x 在此核中, 写 $p(x) = \sum_j a_j k_j$, 则 $x - \sum_j a_j x_j \in \ker p$ 。因此该核由有限个 ℓ_i, x_j 生成, 给出 M/K 的有限展示。

反向提议不成立。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$, $M = R/(x_1, x_2, \dots)$, $K = 0$ 。第 3.2 节已证明 M 为单生成而非有限展示模, 故其零子模的商仍不是有限展示模。□

习题 3.7 (Schanuel 引理). 设有两个短正合列

$$0 \rightarrow K \rightarrow F \xrightarrow{p} M \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow L \rightarrow G \xrightarrow{q} M \rightarrow 0,$$

其中 F, G 自由。证明 $K \oplus G \cong L \oplus F$ 。提示: 在 $F \oplus G$ 中考察 $P = \{(x, y) \mid p(x) = q(y)\}$ 。

解. P 是子模。向第二坐标的投影 $P \rightarrow G$ 满射, 因为给定 $y \in G$, 由 p 满射可取 x 使 $p(x) = q(y)$; 其核为 $\{(x, 0) : x \in K\} \cong K$ 。因此得到短正合列 $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow G \rightarrow 0$ 。 G 自由, 由推论 3.3.5 此列分裂, 故 $P \cong K \oplus G$ 。交换两个坐标, 对投影 $P \rightarrow F$ 得到 $P \cong L \oplus F$, 两同构合成即可。得到的同构可以依赖所选提升; 结论断言同构存在, 不给出依赖选择的同构。□

习题 3.8. 设 m, n 为正整数。证明自然序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow 0, \quad \iota(\bar{a}) = \overline{ma}, \quad q(\bar{b}) = \bar{b}$$

短正合, 并且分裂当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

解. $ma \equiv 0 \pmod{mn}$ 当且仅当 $a \equiv 0 \pmod{n}$, 故 ι 单射; q 满射, 其核恰为 m 的倍数, 等于 $\text{im } \iota$ 。截面 s 由 $s(\bar{1}) = \bar{b}$ 决定。它必须同时满足 $b \equiv 1 \pmod{m}$ 和 $mb \equiv 0 \pmod{mn}$, 后者等价于 $n \mid b$ 。所以截面存在当且仅当同余式 $nc \equiv 1 \pmod{m}$ 有解, 即 $\gcd(m, n) = 1$ 。有解时 $s(\bar{a}) = \overline{nc a}$ 良定义, 并满足 $qs = \text{id}$, 由定理 3.3.4 即得分裂。此推导也包含 $m = 1$ 或 $n = 1$ 的零端项情形。□

习题 3.9. 定义 $q: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$, $q(x, y) = 2x + 3y$, 以及 $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$, $\iota(a) = (-3a, 2a)$. 证明 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{q} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 短正合; 求出所有截面 s , 并为每个截面给出满足 $r\iota = 1$, $rs = 0$ 的缩回 r .

解. $q(-1, 1) = 1$, 故 q 满射. 若 $2x + 3y = 0$, 则 y 为偶数, 写 $y = 2a$ 后得 $x = -3a$, 所以核为 $\text{im } \iota$; ι 显然单射. 所有 $2u + 3v = 1$ 的整数解为

$$(u, v) = (-1 - 3h, 1 + 2h), \quad h \in \mathbb{Z},$$

因为任意解与 $(-1, 1)$ 的差属于 $\ker q$. 所以所有截面为 $s_h(c) = c(-1 - 3h, 1 + 2h)$. 令

$$r_h(x, y) = -(1 + 2h)x - (1 + 3h)y.$$

代入可得 $r_h\iota(a) = a$, $r_h s_h(c) = 0$, 并有 $\iota r_h + s_h q = \text{id}_{\mathbb{Z}^2}$. 这也说明每个截面都给出补模 $s_h(\mathbb{Z})$, 补模并不唯一. $\square$

习题 3.10. 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 短正合, N 为左 R 模. 证明下列加法群序列正合:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}_R(N, A) &\xrightarrow{i \circ -} \text{Hom}_R(N, B) \xrightarrow{q \circ -} \text{Hom}_R(N, C), \\ 0 \rightarrow \text{Hom}_R(C, N) &\xrightarrow{- \circ q} \text{Hom}_R(B, N) \xrightarrow{- \circ i} \text{Hom}_R(A, N). \end{aligned}$$

说明最后一个映射一般并非满射; 当原短正合列分裂时, 证明这两个末端映射都满射.

解. 第一列首个映射单射, 因为 i 单射. 若 $f: N \rightarrow B$ 满足 $qf = 0$, 则像落在 $\ker q = i(A)$. 对每个 n 唯一取 $g(n) \in A$ 使 $i(g(n)) = f(n)$; 用 i 的线性和单射性检验 g 线性, 使得 $f = ig$. 这证明中间正合.

第二列首个映射单射, 因为 q 满射. 若 $f: B \rightarrow N$ 满足 $fi = 0$, 则 f 零化 $\ker q$. 由命题 2.2.3 的泛性质, 它唯一分解为 gq , 其中 $g: C \rightarrow N$, 所以中间正合.

对整数短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$, 第一列取 $N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 从 N 到 $\mathbb{Z}$ 只有零同态, 无法提升 N 上的恒等映射. 第二列取 $N = \mathbb{Z}$, 末端映射在 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 下为乘以 2, 也不满射. 若原列分裂, 取截面 $s: C \rightarrow B$ 与缩回 $r: B \rightarrow A$. 任意 $f: N \rightarrow C$ 可提升为 sf , 任意 $g: A \rightarrow N$ 可延拓为 gr , 分别证明满射性. $\square$

习题 3.11. 设有限维向量空间构成有限正合列 $0 \rightarrow V_0 \xrightarrow{d_0} V_1 \rightarrow \cdots \rightarrow V_n \rightarrow 0$. 证明 $\sum_{j=0}^n (-1)^j \dim V_j = 0$. 解释为什么只知道相邻复合为零不足以得到结论.

解. 置 $r_j = \dim \text{im } d_j$, 并约定 $r_{-1} = r_n = 0$. 由正合性, $\ker d_j = \text{im } d_{j-1}$, 故秩-零度公式给出 $\dim V_j = r_{j-1} + r_j$. 交错求和时每个 r_j 的两个系数相反, 全部相消. 若只求复合为零, 可取 $0 \rightarrow k \xrightarrow{0} 0 \rightarrow 0$, 复合全为零, 但交错维数和为 1; 首个映射没有单射性, 故不正合. $\square$

习题 3.12. 上下两行分别为整数短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

竖直映射依次为 $\alpha = \times 2$, $\beta = \times 3$ 和 $\gamma(\bar{c}) = \overline{3c}$. 核对两方块交换, 求蛇引理的整条正合列, 并按正文的正号约定计算连接映射.

解. γ 良定义, 因为 $3 \cdot 4$ 被 6 整除; 左方块交换来自 $3 \cdot 4 = 6 \cdot 2$, 右方块直接由剩余类公式得到. $\ker \alpha = \ker \beta = 0$, 而 $\ker \gamma = \{\bar{0}, \bar{2}\} \subseteq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. 余核分别为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 和 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/\{\bar{0}, \bar{3}\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

计算 $\delta(\bar{2})$: 先把 $\bar{2}$ 提升为中项整数 2, 经 β 得 6, 再从下排乘以 6 的映射取原像 1. 因此 $\delta(\bar{2}) = \bar{1} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 所以连接映射是同构. 在上述识别下, 定理 3.4.2 的正合列为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

中间的零映射由下排乘以 6 诱导, 它在模 3 后为零; 最后的同构把整数的模 3 类送到它在上述二次商中的类. 各项的像和核因此可以直接核对. $\square$

习题 3.13. 在五引理的五项图中, 若第二、第四个竖直映射为同构, 第一个满射、第五个单射, 则中间映射为同构. 分别举例说明: 删去第一个映射的满射条件, 可能失去中间映射的单射性; 删去第五个映射的单射条件, 可能失去中间映射的满射性.

解. 第一个例子以上排 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 、下排 $\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 为两条五项列. 竖直映射为零映射、 $\text{id}_{\mathbb{Z}}$ 、零映射、 id_0 、 id_0 . 两行在三个内项均正合, 每个方块交换; 第二、第四个映射同构, 第五个单射, 但第一个 $0 \rightarrow \mathbb{Z}$ 不满射, 中间的 $\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 不单射.

第二个例子以上排 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}$ 、下排 $0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 为两行. 竖直映射依次为 $\text{id}_0, \text{id}_0, 0, \text{id}_{\mathbb{Z}}, 0$. 两行同样在内项正合且图交换, 第一个满射, 第二、第四个同构, 但第五个 $\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 不单射, 中间的 $0 \rightarrow \mathbb{Z}$ 不满射. 这些例子具体指出了五引理两次追踪分别需要的端部条件. $\square$

习题 3.14. 在正文蛇引理的图中, 保留所有对象及其他映射, 只把下排的单射 $i': A' \rightarrow B'$ 和左侧竖直映射 $\alpha: A \rightarrow A'$ 同时换成 $-i'$ 、 $-\alpha$. 证明新图仍交换, 核与余核可以用原对象识别, 但连接映射在这个识别下变成 $-\delta$. 这是否与自然性矛盾?

解. 原有 $\beta i = i' \alpha$, 而 $(-i')(-\alpha) = i' \alpha$, 故新左方块仍交换. 相反映射有相同的核和像, 因此核与余核作为子模和商模没有改变. 若旧的连接映射通过提升 c 得到 b , 再写 $\beta(b) = i'(a')$, 新图中同一个元素应写成 $\beta(b) = (-i')(-a')$, 故新连接映射为 $c \mapsto [-a'] = -\delta(c)$.

这不与命题 3.4.3 矛盾. 从原图到新图的交换映射在 A' 上应取 $-\text{id}_{A'}$, 在其余对象上取恒等; 它在 $\text{coker } \alpha$ 上也诱导负恒等. 自然性正好要求新的连接映射等于负恒等与旧连接映射的复合. 若强行在所有位置都取恒等, 左下方块便不是交换图. $\square$

习题 3.15. 设 R 交换, $M = \text{coker}(A: R^m \rightarrow R^n)$, N 为 R 模. 证明 $\text{Hom}_R(M, N)$ 与映射

$$N^n \longrightarrow N^m, \quad (z_i) \longmapsto \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} z_i \right)_{j=1}^m$$

的核同构. 用它求 $\text{Hom}_{k[t]}(k[t]/(t^2), k[t]/(t^3))$, 并给出其 k 维数.

解. 一个从 R^n 到 N 的同态由标准基的像 $z_1, \dots, z_n$ 唯一决定。它能通过余核分解, 当且仅当零化 A 的每一列, 即对每个 j 满足 $\sum_i a_{ij} z_i = 0$ 。由命题 3.2.2, 这给出所述双射。它保留加法; 因 R 交换, Hom 与核均有逐点 R 作用, 双射也保留此作用。

具体例子中, 一个同态由 $\bar{1}$ 的像 $z \in k[t]/(t^3)$ 决定, 条件为 $t^2 z = 0$ 。写 $z = a + bt + ct^2$, 这个条件等价于 $a = 0$ 。所以所求 Hom 模与子模 $(t)/(t^3)$ 同构, 作为 k 向量空间以 t, t^2 为基, 维数为 2; 作为 $k[t]$ 模又与 $k[t]/(t^2)$ 同构, 映射为 $\bar{f} \mapsto \bar{t}f$ 。□

第四章 主理想整环上的模与标准形

主理想整环上的关系矩阵可以化成具有整除链的对角形。本章先证明一般主理想整环上的 Smith 标准形及子式理想的唯一性判据，再证明有限秩自由模的子模自由，进而建立有限生成模的不变因子与初等因子分解。分类数据由模本身的无挠商和主分量层商恢复，因而不依赖所选展示。把系数环取为 $k[t]$ ，便得到任意域上线性算子的有理标准形；在多项式分裂时进一步得到 Jordan 标准形，并分析扩大基域后哪些数据保持不变。

本章目标

- 理解 Bézout 么模变换与主理想升链如何保证 Smith 化简存在，并区分存在性与有效算法。
- 用子式理想恢复不变因子，处理矩形、秩亏、零矩阵及单位因子，核验换基矩阵与原坐标。
- 证明有限生成主理想整环模的分类，能在不变因子与初等因子间转换，并说明不同展示为何给出相同模不变量。
- 用 $tI - A$ 的关系矩阵计算算子的有理标准形、特征多项式与最小多项式，利用核幂维数恢复 Jordan 块。

本章需要第二章的模同态、商模、挠子模与直和，以及第三章的自由模和展示。矩阵均采用列向量约定。第 4.1 节建立 Smith 形的存在性，第 4.2 节紧接着证明不变因子的唯一性并说明精确计算；第 4.3 节补足从有限生成到有限展示的依据，建立模本身的分类。只研究线性算子的读者也需掌握这几项证明，随后将 R 取为 $k[t]$ 即可。正合列与蛇引理不参与本章分类定理的证明。

主理想整环模的分类可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 6, Theorems 6.13, 6.16]；其有理标准形见 [8, Chapter 7, Theorem 7.16]，Jordan 形见 [8, Chapter 8, Theorem 8.6, pp. 190–192]。该书的 Jordan 块采用下次对角线为一的约定，本书采用上次对角线为一，两者通过逆排链基互相转换。

4.1 Smith 标准形

本节设 R 为主理想整环， K 为其分式域。有限生成交换群中的整数关系矩阵曾把分类问题化为整除问题；这里把系数换成 R ，并允许关系个数与生成元个数不同。首先要弄清可用的变换：在一般主理想整环上，存在可逆换基矩阵，不表示任意这样的矩阵都能由通常三类初等矩阵分解。

4.1.1 幺模等价与初等行列算法

对 $A \in M_{m \times n}(R)$, 左乘 $P \in \text{GL}_m(R)$ 改变值域坐标, 右乘 $Q \in \text{GL}_n(R)$ 改变定义域坐标。若

$$B = PAQ,$$

称 A, B 幺模等价 (unimodularly equivalent)。这里幺模矩阵 (unimodular matrix) 指系数在 R 中、逆矩阵仍在 R 中的方阵; 对交换环, 它等价于行列式是单位。必要性来自行列式的乘法公式; 充分性由伴随矩阵公式给出 $P^{-1} = (\det P)^{-1} \text{adj}(P)$ 。

交换两行, 把一行乘一个单位, 把一行加上另一行的任意倍, 都是可逆行变换; 列变换相同。逆操作分别为再次交换、乘逆单位与减去相同倍数。对 $\mathbb{Z}$, 只能把行乘 1 或 -1 , 不能把一行随意除以非零整数。对 $k[t]$, 可以乘任意非零常数, 但不能把整行除以 t 。

若 R 是 Euclid 整环, 可以通过带余除法缩小一个非零主元。例如要清除主元 a 下方的 b , 写 $b = qa + r$, 先减去 q 倍主元行; 若 $r \neq 0$, 交换两行, 把主元换成 Euclid 函数值更小的 r 。列方向采用相同做法。余数为零时直接消去该项。这个过程解释了整数与一元多项式上的实际算法; 一般主理想整环未必配有 Euclid 函数, 存在性证明须换用另一种终止理由。

4.1.2 不变因子及其唯一性

定义 4.1.1. 设 R 是主理想整环, $A \in M_{m \times n}(R)$ 。若矩形对角矩阵 D 与 A 幺模等价, 且具有形状

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad 0 \neq d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r,$$

其中 $0 \leq r \leq \min(m, n)$, 所有非对角位置为零, 就称 D 为 A 的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。非零对角元称为矩阵的**不变因子** (invariant factors)。

d_i 可以乘单位, 因此要谈唯一的元素, 须先选每个相伴类的代表。整数上取正数, $k[t]$ 上取首一多项式; 一般主理想整环没有默认的符号或首项系数归一化, 只说各 d_i 在相伴意义下唯一。单位不变因子也属于矩阵的数据, 不能在固定尺寸的矩阵等价中直接删去。

唯一性所依据的数据是各阶子式生成的理想。第 4.2 节将完整证明, 这些理想在幺模等价下不变, 而标准形的第 j 个子式理想由 $d_1 \cdots d_j$ 生成。因此, 一旦存在性建立, 逐项取相邻乘积之比便恢复非零不变因子。以下先解释这种对三角形对展示的意义, 再证明每个矩阵确实有这样的形状。

4.1.3 模展示与 Smith 标准形

命题 4.1.2. 设 R 是主理想整环, $A \in M_{m \times n}(R)$, $P \in \text{GL}_m(R)$, $Q \in \text{GL}_n(R)$ 。若 $D = PAQ$ 是 A 的 Smith 标准形, 非零对角元为 $d_1, \dots, d_r$, 则

$$\text{coker } A = R^m / A(R^n) \cong \bigoplus_{i=1}^r R/(d_i) \oplus R^{m-r}.$$

从原余核到对角余核的同构为 $x + A(R^n) \mapsto Px + D(R^n)$ 。

证明. Q 满射, 故 $D(R^n) = PAQ(R^n) = P(A(R^n))$ 。因此 P 把两个关系子模互相对应, 诱导所写商模同构, 逆由 P^{-1} 给出。

对角矩阵的像是

$$d_1 Re_1 \oplus \cdots \oplus d_r Re_r \subseteq R^m.$$

逐坐标把前 r 个坐标模去 (d_i) , 保留后 $m - r$ 个坐标, 得到从 R^m 到题述直和的满同态, 其核恰是 $D(R^n)$ 。应用定理 2.2.7 便得到结论。□

在这个分解中, 单位因子给出零模 $R/(1) = 0$, 而对角线后的零行给出真正的自由坐标。 $n - r$ 个零列只表示关系之间有冗余, 并不增加余核的自由坐标。若需要在原生成元中指出某一循环分量的生成元, 它是 $P^{-1}e_i$ 的陪集; 只记录对角元将丢失这项坐标信息。

4.1.4 Bézout 变换与存在性证明

主理想整环中, 有限多个元素生成的理想仍有单个生成元。因此对非同时为零的 a, b , 可以取 $g \neq 0$ 使 $(a, b) = (g)$, 并找到 $u, v \in R$ 满足 $ua + vb = g$ 。于是

$$E = \begin{pmatrix} u & v \\ -b/g & a/g \end{pmatrix}, \quad E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \det E = 1.$$

矩阵中的两个商属于 R , 因为 g 同时整除 a, b 。这是一项 **Bézout 变换** (Bézout transformation)。把它嵌入指定的两行得到幺模行变换; 转置后右乘则处理同一行中的两项。这里直接给出了可逆矩阵, 不需要把它拆成通常三类初等矩阵。

引理 4.1.3. 设 R 是主理想整环。 R 的任意理想升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 都最终稳定。

证明. 并集 $I = \bigcup_n I_n$ 是理想: 任意两个元素同属某个较大的 I_n , 故它们的和、差与标量倍仍在并集中。写 $I = (a)$, 则 $a \in I_N$ 对某个 N 成立, 所以 $I \subseteq I_N \subseteq I$ 。由此 $I_n = I_N$ 对 $n \geq N$ 成立。□

定理 4.1.4 (Smith 标准形的存在性). 设 R 是主理想整环, K 是 R 的分式域。对任意 $A \in M_{m \times n}(R)$, 存在 $P \in GL_m(R)$ 、 $Q \in GL_n(R)$, 使 PAQ 为 Smith 标准形。其非零对角元个数等于 A 在 K 上的秩。

证明. 对 $\min(m, n)$ 归纳。没有行或没有列时结论直接成立。零矩阵已经是标准形。否则通过交换行列把某个非零元素移到第一项, 记当前主元为 $a \neq 0$ 。

若第一列中有 b 不被 a 整除, 对这两行施加上述 Bézout 变换, 将主元换成 g , 其中 $(g) = (a, b)$ 严格包含 (a) 。若第一行中有不被主元整除的项, 对相应两列作转置的变换, 得到同样的严格包含。一次这样的操作可能重新产生此前消去的项; 重新检查第一行、第一列即可。每次不能直接整除的步骤都严格扩大主元理想, 由引理 4.1.3, 这样的步骤只有有限次。

若第一行、第一列的所有项都被当前 a 整除，先用行减法清除第一列下方，再用列减法清除第一行右方。这只需有限步，而且第二轮不破坏已清空的第一列下方。此时得到

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

若 a 不整除 B 的某项 b_{ij} ，把含该项的行加到第一行。第一列主元仍为 a ，第一行却出现不被 a 整除的 b_{ij} 。再作一次列 Bézout 变换，主元理想又严格扩大。继续上述过程；升链条件保证最终得到这样的分块矩阵，并且 a 整除 B 的每一项。

对 B 应用归纳假设。只在后面的行列内进行的么模变换把 B 的新条目写成旧条目的 R 线性组合，所以它们仍被 a 整除。因此所得非零对角元满足 $a \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$ 。把所有行列变换分别相乘，就得到所需 P, Q 。每个变换都在 R 上可逆，在 K 上当然也可逆；对角形的 K 秩正是非零对角元数，所以等于原矩阵的秩。□

这项证明中的终止性来自理想严格增大的次数有限。若 R 恰有 Euclid 除法，前述带余算法则用 Euclid 函数的严格下降来实现这些约化。两种论证有相同的整除目标，却不预设相同的有效计算条件。

4.1.5 矩形、秩亏与零矩阵的标准形

对 $m \times n$ 的秩为 r 的矩阵，Smith 标准形可以明确写成

$$\begin{pmatrix} \text{diag}(d_1, \dots, d_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

左上块为 $r \times r$ ，剩下的行数是 $m-r$ ，列数是 $n-r$ 。 $r=0$ 时整个矩阵为零； $r = \min(m, n)$ 时也可能还有零行或零列，取决于哪一个尺寸更大。

例如

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是一个整数矩阵的合法标准形。它有两个非零不变因子，余核为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ ，核为最后两个坐标组成的 $\mathbb{Z}^2$ 。一般地， $\ker D$ 由最后 $n-r$ 个标准向量生成，因为整环中的非零 d_i 满足 $d_i x_i = 0 \Rightarrow x_i = 0$ 。由 $D = PAQ$ ，原核为 $Q(\ker D)$ 。

若 $m=0$ ，映射 $R^n \rightarrow 0$ 的余核为零；若 $n=0$ ，映射 $0 \rightarrow R^m$ 的余核为 R^m 。这些情况同样符合公式，不需要另造“非零不变因子”。固定矩阵尺寸时保留单位对角元；转入模的同构分类时才删去它们所代表的零直和分量。

需要实际求出换基矩阵时，可继续阅读第 A.1 节的算法 A.1。附录保留每一步行列操作，并在式(A.1)与式(A.2)中给出可直接相乘核验的证书；本节的存在性和唯一性不依赖这些补充算例。

4.2 子式理想、不变因子与精确计算

Smith 化简会使用许多中间选择，但最后的整除数据不依赖这些选择。本节用子式理想证明这一点，也说明怎样检查计算结果。这里始终在主理想整环 R 内作精确运算；把矩阵搬到分式域虽然可以计算秩，却会把全部非零不变因子都变成单位，从而丢失挠部分。

4.2.1 子式理想与行列式因子

定义 4.2.1. 设 R 是交换环, $A \in M_{m \times n}(R)$ 。对整数 $j \geq 0$, 记 $I_j(A)$ 为全部 j 阶子式生成的理想, 称为第 j 个**子式理想** (determinantal ideal)。约定 $I_0(A) = R$, 当 $j > \min(m, n)$ 时 $I_j(A) = 0$ 。若 R 是主理想整环, 选取生成元 $\Delta_j(A)$, 使 $I_j(A) = (\Delta_j(A))$, 称为**行列式因子** (determinantal divisor); 取 $\Delta_0 = 1$, 零理想取生成元零。

非零 Δ_j 是全部 j 阶子式的最大公因子, 在乘单位的意义下确定。证明它不随换基改变, 需要了解乘积矩阵的子式怎样由原矩阵的子式组成。

引理 4.2.2 (Cauchy–Binet). 设 R 是交换环, $B \in M_{m \times q}(R)$ 、 $C \in M_{q \times n}(R)$ 。对行指标集 $U \subseteq \{1, \dots, m\}$ 、列指标集 $V \subseteq \{1, \dots, n\}$, 若二者大小均为 j , 则

$$\det(BC)_{U,V} = \sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, q\} \\ |J|=j}} \det B_{U,J} \det C_{J,V}.$$

子矩阵中的指标均按递增顺序排列; 若 $j > q$, 右侧为空和零。

证明. 记 $V = \{v_1 < \dots < v_j\}$ 。乘积子矩阵的第 h 列是 $\sum_{a=1}^q C_{a,v_h} B_{U,a}$ 。对这些列用行列式多线性展开, 得到对全部有序指标 $(a_1, \dots, a_j)$ 的和, 每项为

$$\left(\prod_{h=1}^j C_{a_h, v_h} \right) \det(B_{U, a_1}, \dots, B_{U, a_j}).$$

若某两个 a_h 相同, 列重复使该行列式为零。其余指标按集合 $J = \{b_1 < \dots < b_j\}$ 分组, 写 $a_h = b_{\sigma(h)}$ 。对应的列置换贡献 $\text{sgn}(\sigma) \det B_{U,J}$ 。把同组所有排列相加, 剩下的系数是

$$\sum_{\sigma \in S_j} \text{sgn}(\sigma) \prod_{h=1}^j C_{b_{\sigma(h)}, v_h} = \det C_{J,V},$$

即所需公式。若没有大小为 j 的指标集, 所有展开项都有重复指标, 因而为零。□

上述公式称为 **Cauchy–Binet 公式** (Cauchy–Binet formula)。它适用于交换环, 无须取逆元。

命题 4.2.3. 设 R 是交换环, $A, B \in M_{m \times n}(R)$ 。若 $B = PAQ$, 其中 $P \in \text{GL}_m(R)$ 、 $Q \in \text{GL}_n(R)$, 则对所有 $j \geq 0$, 有 $I_j(B) = I_j(A)$ 。

证明. 由引理 4.2.2, PA 的每个 j 阶子式都是 A 的 j 阶子式的 R 线性组合, 故 $I_j(PA) \subseteq I_j(A)$ 。再对右乘 Q 使用同一公式, 得 $I_j(PAQ) \subseteq I_j(A)$ 。反过来, $A = P^{-1}BQ^{-1}$, 逆矩阵条目仍在 R , 所以同一论证给出反向包含。约定的零阶与超尺寸情形也满足等式。□

4.2.2 不变因子、秩与自由挠分解

定理 4.2.4 (Smith 不变因子的唯一性). 设 R 是主理想整环, $A \in M_{m \times n}(R)$, 且 A 的 Smith 标准形具有非零对角元 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$, 则

$$I_j(A) = (d_1 \cdots d_j) \quad (1 \leq j \leq r), \quad I_j(A) = 0 \quad (j > r).$$

所以 r 及各 d_j 的相伴类由 A 唯一确定. 选定相容的归一化后,

$$d_j \sim \Delta_j(A)/\Delta_{j-1}(A), \quad 1 \leq j \leq r,$$

其中 $\sim$ 表示相伴; 整数取正值、多项式取首一值时可据此确定唯一代表.

证明. 由命题 4.2.3, 只需在对角形上计算. 非零 j 阶子式都是某些 $d_{i_1} \cdots d_{i_j}$, 其中 $i_1 < \cdots < i_j \leq r$. 由于 $i_h \geq h$, 整除链说明 $d_h \mid d_{i_h}$, 故每个这样的子式都被 $d_1 \cdots d_j$ 整除. 前 j 行列构成的子式又恰好等于该乘积, 所以生成的理想正是所述主理想. $j > r$ 时每个子式都为零.

非零子式的最大阶数因此恢复 r . 若另一组标准形因子为 $d'_1, \dots, d'_r$, 则前 j 项乘积与前 j 项原乘积相伴. 对 $j = 1$ 得到 $d'_1 \sim d_1$; 逐次除去已知相伴的前项乘积, 利用整环中的非零消去律, 便得 $d'_j \sim d_j$. 同一公式也给出行列式因子之比的表达. $\square$

结合命题 4.1.2, 对 $m \times n$ 矩阵有

$$\text{coker } A \cong R^{m-r} \oplus \bigoplus_{j=1}^r R/(d_j).$$

右侧后面的每个分量都是挠模, 因为非零 d_j 零化它; R^{m-r} 无挠, 因为 R 为整环. 于是余核的挠子模恰好是循环商的直和, 自由部分的个数是 $m - r$. 单位 d_j 对应的零分量可以在模分解中省略.

这一唯一性目前比较的是固定尺寸的矩阵在么模等价下的不变量. 一个模可能采用不同个数的生成元和关系, 出现不同尺寸的展示矩阵. 要证明最后的模分类不依赖所选展示, 还需从模本身恢复这些因子; 第 4.3 节将用挠主分量及其连续层商完成这一步.

4.2.3 换基矩阵与结果检验

对整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

一阶子式的最大公因子为 2, 二阶子式为 60, 所以归一化的不变因子应为 2, 30. 但这还没有告诉我们两个循环因子在原坐标中怎样表示. 可以记录如下换基矩阵:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -10 & 30 \end{pmatrix}, \quad PAQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix}, \quad \det P = \det Q = 1.$$

因此 $P^{-1}e_1 = (1, -5)^T$ 与 $P^{-1}e_2 = (0, 1)^T$ 的陪集分别生成阶为二与三十的循环直和分量。原关系矩阵也给出核验: $A(1, -1)^T = 2(1, -5)^T$, $A(-2, 3)^T = 30(0, 1)^T$ 。

多项式上的同样计算不能只查看矩阵的对角项。对任意域 k , 令

$$B = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -t \end{pmatrix}.$$

则 $\det P = \det Q = -1$ 为单位, 且

$$PBQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix}.$$

所以余核为 $k[t]/(t^2)$, 并不是 $k[t]/(t) \oplus k[t]/(t)$ 。两者的区别也可由标量 t 的作用辨认: 前者中 t 不为零作用, 而后者中 t 零化全部元素。这里矩阵虽为上三角形, 却还没有达到 Smith 标准形。

实际计算中, 每作行变换 E , 同时把当前 P 改为 EP ; 每作列变换 F , 同时把当前 Q 改为 QF 。初始 P, Q 取单位矩阵。这样在每一步都保持“当前矩阵等于 PAQ ”的恒等式, 最后可以用精确乘法同时核验矩阵、坐标与对角数据。

4.2.4 结构存在性与有效算法

存在性定理是在给定主理想整环中作出的代数结论。要把它变成可执行的算法, 还必须能够表示环元素, 判定相等与整除, 计算商和 Bézout 系数, 并对单位及相伴类作出处理。仅仅知道“每个理想为主理想”, 并不会自动提供这些计算过程。

对整数环, 可以用 Euclid 算法给出商、余数和 Bézout 系数; 对有效给定的域上的 $k[t]$, 可以使用多项式带余除法。按定理 4.1.4 证明中的次序约化第一行、第一列, 再检查剩余子块的整除性, 就得到完整算法。每轮非整除约化由 Euclid 除法实现; 清空行列后仍有不整除主元的子块元素时, 将它移入同一行重新约化。这一检查不能省去, 否则所得对角矩阵未必满足整除链。

检验一份输出时, 至少需要检查 $PAQ = D$ 、 P, Q 的行列式为单位, 以及 D 的非零对角元构成整除链。三者成立后, 定理 4.2.4 保证得到正确的不变因子。子式理想可以提供额外的独立核验, 但把所有子式一一列出未必是高效算法。本节没有给出统一的复杂度界; 更细的系数增长与有效表示问题留在本卷附录 A 中讨论。

4.3 有限生成模的结构

矩阵的标准形已经给出了有限展示模的分解。要覆盖所有有限生成模, 尚需证明有限个生成元之间的关系可以由有限多个关系生成; 一般环上这不成立, 在主理想整

环上则来自自由模的子模定理。分解存在后，还要从模本身恢复分类数据，避免把“展示矩阵不变”误当作“更换展示也不变”。

4.3.1 挠部分与自由部分

定理 4.3.1 (主理想整环上的有限秩子模). 设 R 为主理想整环, $N \leq R^n$, 其中 n 有限, 则 N 是自由模, 并有一组至多含 n 个元素的基。

证明. 对 n 归纳. $n = 0$ 时 $N = 0$, 空集为基. 设 $n > 0$, 令 $\pi: R^n \rightarrow R$ 为第一坐标投影. 像 $\pi(N)$ 是 R 的理想, 故写为 (a) . 若 $a = 0$, N 包含在后 $n - 1$ 个坐标组成的自由模中, 应用归纳假设即可。

若 $a \neq 0$, 选 $v \in N$ 满足 $\pi(v) = a$. 令 $N_0 = N \cap \ker \pi$. 归纳假设给出 N_0 的基 $v_2, \dots, v_r$, 其中 $r - 1 \leq n - 1$. 任意 $x \in N$ 的第一坐标为 ba , 故 $x - bv \in N_0$, 说明 $v, v_2, \dots, v_r$ 生成 N . 若

$$cv + c_2v_2 + \dots + c_rv_r = 0,$$

投影得到 $ca = 0$. 由于 $a \neq 0$ 且 R 为整环, $c = 0$, 再用 N_0 中的基独立性得到其余系数全零. 因此所列元素是一组基, 大小至多为 n . $\square$

主理想条件在这里把投影像变成一个生成元, 整环条件则使该生成元可以消去. 证明没有把子模预先当作自由模, 也不需要一般模的分类定理。

定理 4.3.2 (有限生成模的不变因子分解). 设 M 是主理想整环 R 上的有限生成模, 则存在整数 $f, s \geq 0$ 与非零非单位元素 $d_1, \dots, d_s$, 满足 $d_1 \mid \dots \mid d_s$, 使

$$M \cong R^f \oplus R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_s).$$

其中挠子模为循环商分量的直和, 而 $M/t_R(M) \cong R^f$.

证明. 选一组有限生成元, 由命题 3.2.2 得到满同态 $q: R^n \rightarrow M$. 其核 N 由定理 4.3.1 具有有限基, 设基数为 r . 把这些基向量写成 R^n 的列向量, 得到矩阵 $A: R^r \rightarrow R^n$, 像恰为 N . 因此 $M \cong \text{coker } A$.

对 A 用定理 4.1.4 与命题 4.1.2, 得到自由坐标与非零对角因子对应的循环商. 删去单位因子对应的零分量, 便得到题中形式; 余下的整除关系仍成立. 循环商被非零标量零化, 而自由模无挠, 所以一个元素是挠元, 当且仅当其全部自由坐标为零. 这给出挠子模及无挠商的描述. $\square$

这个定理立即说明, 主理想整环上的有限生成无挠模是自由模. 有限生成的条件不可省略: $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模无挠, 但不自由. 若它有非空基, 任取基元 b , $b/2$ 的有限整数展开乘二后应等于 b , 与基坐标中一个奇数系数等于全体偶数系数冲突; 空基只能生成零模。

还须区别分解的类型与补模的选择. 挠子模由定义确定, 自由补模通常不唯一. 在 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中, $(1, \bar{0})$ 与 $(1, \bar{1})$ 各自生成一个与挠子模互补的自由子模, 两者不同. 下面证明自由秩与循环因子的唯一性, 这不会使具体补模也变成唯一。

4.3.2 不变因子分解与初等因子分解

先回顾这里需要的主理想整环算术。每个非零非单位都有不可约因子，否则不断选取非单位真因子，便得到严格增大的主理想升链，与引理 4.1.3 矛盾。依次除去不可约因子，若不能在有限步后结束，同样产生这样的升链，所以分解有限。若不可约元 p 不整除 a ，则 $(p, a) = R$ ，由 Bézout 等式可知 $p \mid ab$ 蕴含 $p \mid b$ 。因此不可约元是素元，素因子分解在相伴与排列意义下唯一。

若 $(a, b) = R$ ，则自然同态

$$R/(ab) \longrightarrow R/(a) \oplus R/(b)$$

是同构。事实上，取 $ua + vb = 1$ ， $xvb + yua$ 分别同余于 $x \pmod{a}$ 、 $y \pmod{b}$ ，故映射满射；同时属于 (a) 与 (b) 的元素写成 az ，互素条件使 $b \mid z$ ，因而核正是 (ab) 。这给出所需的中国剩余分解。反复使用它，每个循环商可以拆成素元幂对应的循环商。

定义 4.3.3. 设 R 是主理想整环， M 是左 R 模， $p \in R$ 是不可约元。模 M 的 p 主分量 (primary component of a module) 定义为

$$M_p = \{m \in M \mid p^j m = 0 \text{ 对某个整数 } j \geq 1\}.$$

它是子模，因为两个元素分别被 p^a, p^b 零化时，其和与差被 $p^{\max(a,b)}$ 零化。循环商 $R/(p^e)$ 中的 p^e 称为一个初等因子 (elementary divisor)，其中 $e \geq 1$ 。

定理 4.3.4 (初等因子及分类唯一性). 设 R 是主理想整环， M 是有限生成 R 模。选取 R 中不可约元的相伴类代表 p 后， M 具有分解

$$M \cong R^f \oplus \bigoplus_p M_p, \quad M_p \cong \bigoplus_{h=1}^{s_p} R/(p^{e_{p,h}}),$$

其中只有有限多个 M_p 非零，指数 $e_{p,h}$ 为正整数。自由秩 f 、各主分量中的指数多重集，以及定理 4.3.2 中非单位不变因子的相伴类均由 M 的同构类型唯一确定。

证明。把定理 4.3.2 中的各个 d_i 分解为素元幂，再用刚证明的中国剩余分解，得到所需循环直和。 R^f 无挠。在 $R/(q^e)$ 中，若 p 与 q 不相伴，则 $(p, q^e) = R$ ，所以乘 p 是可逆映射，没有非零元素被 p 的幂零化；在 $R/(p^e)$ 中则全部元素被 p^e 零化。因此所得 p 分量恰是定义中的 M_p ，不依赖分解的选择。

模同构保持挠子模，故也诱导无挠商同构。若两个分解中的自由秩为 f, f' ，得到 $R^f \cong R^{f'}$ ，由定理 3.1.4，因为 $R \neq 0$ 且交换，必有 $f = f'$ 。

固定 p 。 $R/(p)$ 是域：任何不属于 (p) 的元素与 p 互素，Bézout 等式给出其逆元。对 $j \geq 1$ ，商模

$$p^{j-1}M_p/p^jM_p$$

被 p 零化，故具有 $R/(p)$ 向量空间结构。设其维数为 $c_{p,j}$ 。在一个分量 $R/(p^e)$ 中，若 $j > e$ ，这项层商为零；若 $j \leq e$ ，它由 p^{j-1} 的陪集生成，且系数 a 使它为零恰好是 $p \mid a$ ，所以同构于 $R/(p)$ 。于是

$$c_{p,j} = \#\{h \mid e_{p,h} \geq j\}.$$

因此指数恰等于 j 的分量数为 $c_{p,j} - c_{p,j+1}$ 。这些维数只用到 M_p 及标量作用，所以由模本身确定，恢复全部指数多重集。

最后，将每个 p 的正指数按非降顺序排列，令 $s = \max_p s_p$ ，把较短列表在左端补零至长 s 。按列相乘 $d_i = \prod_p p^{e_{p,i}}$ ，得到 $d_1 \mid \cdots \mid d_s$ ，且每项非单位；中国剩余同构把这些循环商重新组装成相同的主分量。反过来，任何整除链中的每个素元指数都非降，去掉零指数后正是已确定的正指数列表，所以只能用上述左端补零的方式恢复。故不变因子也在相伴意义下唯一。若没有任何非零主分量，取 $s = 0$ ，只剩已确定的自由部分。□

这项证明比较的是模自身的无挠商和主分量层商，所以适用于不同生成元数、不同关系数的展示。Smith 对角形中的单位项可以随冗余展示增减，但它们所给的零模不参与这里的非单位因子列表。

例如，若某个主分量的连续层商维数依次为 3, 2, 2, 1, 0，则指数至少为一、二、三、四的分量分别有三、二、二、一个。相邻相减得到指数恰为一、二、三、四的分量数为 1, 0, 1, 1，故

$$M_p \cong R/(p) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^4).$$

这里无需先知道展示矩阵，就能从标量 p 的连续作用恢复初等因子。

4.3.3 交换群结构定理的模论解释

取 $R = \mathbb{Z}$ ，模就是交换群，有限生成模就是有限生成交换群。素元可取正素数，循环商 $\mathbb{Z}/(p^e)$ 是阶为 p^e 的循环群。因此定理 4.3.4 给出了第一卷交换群结构定理的模论解释：整数倍运算使其成为主理想整环上的同一分类问题。

例如，一个有限群的初等因子分解为

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

二、三主分量各有两个循环分量，五主分量只有一个。按非降指数排列，并在五主分量前补一个零指数，逐列乘积为 $4 \cdot 3 = 12$ 与 $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$ ，所以不变因子分解为

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}.$$

若另有三个无限循环分量，就在两种写法中同时加上 $\mathbb{Z}^3$ ，有限挠部分的计算不变。

把整数环换为 $k[t]$ ，素数换为首一不可约多项式，整除链与主分量层商的证明仍然适用。区别在于 $k[t]/(p)$ 的域结构及其 k 维数：若 p 的次数大于一，一个初等循环分量的底层 k 维数便不等于指数本身。下一节将把这种模分类直接用于线性算子，因而同时适用于有限域、实数域及一般基域。

4.4 线性算子的分类

设 k 为任意域， V 为有限维 k 向量空间， $T: V \rightarrow V$ 为线性算子。第一章把 T 写成多项式作用，第二章将其定义为 $k[t]$ 模 V_T 。现在 $k[t]$ 是主理想整环，模的分类定理已经可用。以下证明不要求 k 无限，也不要求特征多项式在 k 中分裂。

4.4.1 多项式环模与算子相似

命题 4.4.1. 设 V, W 是域 k 上的向量空间, $T: V \rightarrow V, S: W \rightarrow W$ 是线性算子; V_T, W_S 表示分别由 $t \cdot v = Tv, t \cdot w = Sw$ 得到的 $k[t]$ 模。映射 $u: V_T \rightarrow W_S$ 是 $k[t]$ 模同态, 当且仅当 u 是 k 线性映射并满足 $uT = Su$ 。因此两个同维算子的矩阵相似, 当且仅当对应 $k[t]$ 模同构。

证明. 模同态保持常数标量, 故 k 线性; 保持 t 的作用就是 $uT = Su$ 。反过来, 由这一等式归纳得 $uT^j = S^j u$, 对多项式有限求和就得 $uf(T) = f(S)u$, 所以 u 保持全部 $k[t]$ 作用。若 u 双射, 取基后其矩阵 P 可逆, 等式化为 $PA = BP$, 即 $B = PAP^{-1}$; 反过来这样的矩阵也定义模同构。□

算子模具有一个尤其方便的展示。它把原来 k 上的矩阵转化为 $k[t]$ 上的关系矩阵, 但两种环上的换基问题应当分清: 对 A 的分类是相似, 对 $tI - A$ 的分类是左右独立的么模等价。

命题 4.4.2. 设 k 是域, $A \in M_n(k)$, 并把 k^n 配上 $t \cdot v = Av$ 的 $k[t]$ 模结构, 记为 V_A , 则有 $k[t]$ 模同构

$$V_A \cong \text{coker}(tI_n - A).$$

具体地, 映射

$$\varepsilon: k[t]^n \longrightarrow V_A, \quad \sum_{j=0}^d t^j v_j \longmapsto \sum_{j=0}^d A^j v_j$$

是满模同态, 核为 $(tI_n - A)k[t]^n$ 。

证明. ε 保持常数标量, 并满足 $\varepsilon(tF) = A\varepsilon(F)$, 故对多项式有限求和可知它 $k[t]$ 线性。任意向量是相应常数向量多项式的像, 所以它满射。由于

$$\varepsilon((tI_n - A)G) = A\varepsilon(G) - A\varepsilon(G) = 0,$$

所述关系子模包含在核中。

反过来, 矩阵恒等式

$$t^j I_n - A^j = (tI_n - A) \sum_{h=0}^{j-1} t^{j-1-h} A^h \quad (j \geq 1)$$

可以相乘后逐项消去中间项验证。因此, 若 $F = \sum_j t^j v_j$, 则

$$F - \varepsilon(F) = \sum_{j \geq 1} (t^j I_n - A^j) v_j \in (tI_n - A)k[t]^n.$$

这里把 $\varepsilon(F)$ 看成常数向量多项式。若 $\varepsilon(F) = 0$, 便得 F 属于所述关系子模, 证明核的反向包含。最后应用定理 2.2.7 得到同构。□

关系矩阵的第 j 列记录 $te_j = \sum_i a_{ij}e_i$ 。上面的有限求和恒等式证明, 这些一次关系不仅成立, 而且生成全部关系; 不必再把这个关键断言交给矩阵记号去暗示。

4.4.2 循环分解与有理标准形

一个 k 基当然也是 V_T 的 $k[t]$ 模生成集, 所以它有限生成。对每个 v , 向量 $v, Tv, \dots, T^n v$ 线性相关, 某个非零多项式因而零化 v 。所以 V_T 是挠 $k[t]$ 模, 定理 4.3.2 中的自由部分为零。

定理 4.4.3 (有理标准形). 设 V 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, 并以 $t \cdot v = Tv$ 将 V 看成 $k[t]$ 模 V_T 。存在唯一一列首一非常数多项式

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_s$$

使 $V_T \cong \bigoplus_{i=1}^s k[t]/(f_i)$ 。若 $V = 0$, 列表为空。对每个

$$f_i = t^{d_i} + a_{d_i-1}t^{d_i-1} + \cdots + a_0,$$

记其友矩阵为

$$C(f_i) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{d_i-1} \end{pmatrix}.$$

当 $d_i = 1$ 时此式解释为单项矩阵 $(-a_0)$ 。 V 有一组基, 使 T 的矩阵为 $C(f_1) \oplus \cdots \oplus C(f_s)$, 称为有理标准形。两个算子相似, 当且仅当这列多项式相同。

证明. $k[t]$ 为主理想整环, 且 V_T 有限生成并为挠模, 由定理 4.3.2 得到循环商分解。定理 4.3.4 保证非单位因子在相伴意义下唯一; 取首一代表, 得到唯一的整除链。

带余除法说明 $k[t]/(f_i)$ 中 $1, t, \dots, t^{d_i-1}$ 的陪集是 k 基。乘 t 把前 $d_i - 1$ 项送到下一项, 而最后一项满足

$$t^{d_i} = -a_0 - a_1 t - \cdots - a_{d_i-1} t^{d_i-1} \pmod{f_i},$$

所以该算子的矩阵正是 $C(f_i)$ 。将每个循环商的基通过模同构送入 V , 再把它们合并, 得到所需基与分块矩阵。最后, 命题 4.4.1 把模同构与矩阵相似等同起来; 分类唯一性便给出末项判据。□

这个定理证明了第一章预告的循环分解, 而非仅说明已知循环子空间内的基长什么样。每个循环商生成元在 V 中的像为 v_i , 相应子空间具有基 $v_i, Tv_i, \dots, T^{d_i-1}v_i$ 。计算 $tI - A$ 的 Smith 形, 可以同时求这些关系多项式; 若追踪行变换, 命题 4.1.2 还给出可用于恢复循环向量的原坐标。

例如在 $\mathbb{F}_2$ 上, $p = t^3 + t + 1$ 在 $0, 1$ 处都非零, 三次多项式若可约必有一次因子, 故 p 不可约。矩阵

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

本身就是一个有理标准形，标准向量 e_1 的前三个迭代 $e_1, C(p)e_1, C(p)^2e_1$ 构成基。它在 $\mathbb{F}_2$ 中没有特征值，却完全处在本定理的范围内。“有理”在这里不要求系数域等于 $\mathbb{Q}$ ，而是指无须为取得特征值而扩大原域。

4.4.3 最小多项式与特征多项式

记 $\chi_T(t) = \det(tI - A)$ 为特征多项式， m_T 为首一最小多项式。相似矩阵给出相同的特征多项式；最小多项式记录全部向量共同满足的最低次数首一关系。它们在循环分解中分别体现为乘积与最大的关系因子。

引理 4.4.4. 设 k 是域， $f = t^d + a_{d-1}t^{d-1} + \cdots + a_0 \in k[t]$ 是首一多项式， $d \geq 1$ ，则其友矩阵 $C(f) \in M_d(k)$ 满足

$$\det(tI_d - C(f)) = f(t).$$

证明. $d = 1$ 时等式为 $t + a_0 = f$ 。一般情形中， $tI_d - C(f)$ 的前 $d-1$ 列只有对角项 t 与下次对角项 -1 ，最后一列为 $(a_0, a_1, \dots, a_{d-2}, t + a_{d-1})^\top$ 。按最后一列展开。删除第 i 行后，其余前 $d-1$ 列的行列式为 $t^{i-1}(-1)^{d-i}$ ：左上三角块贡献 t^{i-1} ，右下三角块贡献 $(-1)^{d-i}$ 。乘代数余子式符号 $(-1)^{i+d}$ 后，系数成为 t^{i-1} 。所以展开式为

$$a_0 + a_1t + \cdots + a_{d-2}t^{d-2} + (t + a_{d-1})t^{d-1} = f(t).$$

□

命题 4.4.5. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间， $T \in \text{End}_k(V)$ ，且 V_T 的不变因子为 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$ ，则

$$\chi_T = \prod_{i=1}^s f_i, \quad m_T = f_s, \quad \dim_k V = \sum_{i=1}^s \deg f_i.$$

特别地， $m_T \mid \chi_T$ 且 $\chi_T(T) = 0$ 。零空间上约定 $\chi_T = m_T = 1$ ，维数为零。

证明. 在有理标准形的基中，特征矩阵分块对角。行列式为各块行列式的乘积，由引理 4.4.4 得到 $\chi_T = \prod_i f_i$ 。各块具有 $\deg f_i$ 个基向量，也给出维数公式。

在 $k[t]/(f_i)$ 中，一个多项式 g 零化全模，当且仅当它零化 $1 + (f_i)$ ，即 $f_i \mid g$ 。因此 $g(T) = 0$ 等价于每个 $f_i \mid g$ ，由整除链又等价于 $f_s \mid g$ 。首一最小关系因而为 f_s ，并且整除乘积 χ_T ，从而 $\chi_T(T) = 0$ 。□

这里也给出了 **Cayley–Hamilton 定理** (Cayley–Hamilton theorem) 的证明：每个方阵满足自己的特征多项式。证明先由有限维性得到挠性，再用主理想整环的模分类，没有把 Cayley–Hamilton 定理预先放进分类的论证。

结合命题 4.4.2， $tI - A$ 的非单位 Smith 因子恰为 $f_1, \dots, f_s$ 。由于 $\det(tI - A)$ 为次数 n 的首一多项式，它不为零，所以 Smith 形没有零对角元；其余 $n - s$ 项是单位，归一化后为 1。于是

$$P(t)(tI - A)Q(t) = \text{diag}(1, \dots, 1, f_1, \dots, f_s)$$

把特征多项式、最小多项式与原矩阵的子式理想连接起来。这个矩阵恒等式也是下一节讨论基域扩张时保留分类数据的依据。

特征多项式给出全部不变因子的乘积，最小多项式只给出最后一项，所以二者通常还不足以决定相似类型。例如六维空间中的两列不变因子

$$(t^3, t^3), \quad (t, t^2, t^3)$$

都有特征多项式 t^6 、最小多项式 t^3 ，却是不同的整除链，对应算子不相似。第一个算子的核为二维，第二个为三维；核维数已经能把它们区分。

4.5 Jordan 理论

有理标准形把算子分成循环部分，并在每一部分保留一个关系多项式。如果这些多项式在基域上都分解为一次因子，就可以再按各个根拆开，并用连续施加 $T - \lambda I$ 得到的向量选基。这样得到的矩阵只有特征值和少量的一，其块大小还可以从核的维数直接读出。本节始终令 V 为域 k 上的非零有限维空间， $T \in \text{End}_k(V)$ ，并记 $n = \dim_k V$ 。零空间对应空的块分解，可单独并入结论。

4.5.1 分裂域上的初等因子

由定理 4.4.3 和命题 4.4.5，算子模 V_T 的非平凡不变因子可以写成

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_s, \quad V_T \cong \bigoplus_{j=1}^s k[t]/(f_j),$$

其中各 f_j 首一且次数为正，并有

$$\chi_T = \prod_{j=1}^s f_j, \quad m_T = f_s.$$

因为每个 f_j 都整除 f_s ， χ_T 与 m_T 具有完全相同的首一不可约因子。因此它们是否在 k 上分裂为一次因子的乘积，是同一个条件；这里不要求这些一次因子互不相同。

命题 4.5.1. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间， $T \in \text{End}_k(V)$ 。假设 T 的最小多项式 m_T 在 k 上分裂，写成

$$m_T(t) = \prod_{\lambda \in \Lambda} (t - \lambda)^{a_\lambda}, \quad a_\lambda \geq 1,$$

其中 $\Lambda \subseteq k$ 为有限集，所列 λ 互不相同，则

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda, \quad V_\lambda = \ker(T - \lambda I)^{a_\lambda},$$

而每个 V_λ 作为 $k[t]$ 模可以分解为

$$(V_\lambda)_T \cong \bigoplus_{j=1}^{r_\lambda} k[t]/((t - \lambda)^{d_{\lambda,j}}), \quad d_{\lambda,j} \geq 1, \quad \max_j d_{\lambda,j} = a_\lambda.$$

这些幂正是 V_T 的初等因子。子空间 V_λ 由 T 唯一确定；其中循环子模的具体选取未必唯一，但各个指数及其出现次数唯一。

证明. V_T 是有限生成挠 $k[t]$ 模，故定理 4.3.4 适用。分裂条件使它的全部不可约因子都是 $t - \lambda$ ，于是得到所述循环商及其指数的唯一性。全模的零化多项式必须同时零化每个循环商，所以 m_T 中 $t - \lambda$ 的指数是这些 $d_{\lambda,j}$ 的最大值。

还须辨认这些抽象直和因子在 V 中对应的子空间。在因子 $k[t]/((t - \lambda)^d)$ 上， $(t - \lambda)^{a_\lambda}$ 作用为零。若 $\mu \neq \lambda$ ，则 $(t - \lambda)^{a_\lambda}$ 与 $(t - \mu)^d$ 互素，故存在 $u, v \in k[t]$ ，使

$$u(t)(t - \lambda)^{a_\lambda} + v(t)(t - \mu)^d = 1.$$

在 $k[t]/((t - \mu)^d)$ 上，这个等式说明乘以 $(t - \lambda)^{a_\lambda}$ 可逆，因而其核为零。把这些结论放回全部循环因子的直和，便知 $\ker(T - \lambda I)^{a_\lambda}$ 恰好由属于 λ 的那些因子组成。这证明了实际子空间的等式及其直和分解。□

在 V_λ 上， $N_\lambda = (T - \lambda I)|_{V_\lambda}$ 为幂零算子；在其余 V_μ 上， $T - \lambda I$ 可逆。因此

$$V_\lambda = \bigcup_{r \geq 1} \ker(T - \lambda I)^r$$

就是第一章定义的广义特征子空间。普通特征子空间只是其中的 $\ker(T - \lambda I)$ 。把一个广义特征子空间分成循环因子，仍须记录每个因子的幂次数，不能只记录特征值。

例如，一个算子的初等因子若为

$$(t - 1)^3, \quad (t - 1), \quad (t + 1)^2$$

且 $\text{char } k \neq 2$ ，那么 V_1 的维数为四， V_{-1} 的维数为二。前一个空间内有长度不同的两个循环因子。下一小节将说明长度三与长度一怎样在矩阵中表现出来。特征不等于二的条件用来保证 1 与 -1 是两个不同的根。

4.5.2 Jordan 块及其唯一性

回顾第一章采用的 **Jordan 块** (Jordan block) 记号： $J_d(\lambda)$ 的主对角元为 λ ，上方紧邻的次对角元为一，其余元素为零；特别地， $J_1(\lambda) = (\lambda)$ 。例如

$$J_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

块的方向取决于链向量的排列次序。下面从循环商选出的基，将与这里的上次对角约定一致。

引理 4.5.2. 设 k 是域， $\lambda \in k$ ， $d \geq 1$ 。在 $k[t]/((t - \lambda)^d)$ 上考虑乘以 t 的算子。按下列顺序排列的陪集是一组 k 基：

$$e_1 = \overline{(t - \lambda)^{d-1}}, \quad e_2 = \overline{(t - \lambda)^{d-2}}, \quad \dots, \quad e_d = \bar{1}.$$

算子在这组基下的矩阵为 Jordan 块 $J_d(\lambda)$, 其对角元均为 λ , 紧邻对角线的上方元素均为 1, 其余元素为 0。等价地, 若 V 是 k 向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, 且循环子空间由 $v \in V$ 生成并满足 $m_{T,v} = (t - \lambda)^d$, 则其相应基为

$$(T - \lambda I)^{d-1}v, (T - \lambda I)^{d-2}v, \dots, v.$$

证明. 把 t 换成 $(t - \lambda) + \lambda$, 可知次数小于 d 的多项式都能唯一地写成 $1, t - \lambda, \dots, (t - \lambda)^{d-1}$ 的线性组合。带余除法又说明它们的陪集生成所写商空间。若这些陪集有非平凡线性关系, 就有一个次数小于 d 的非零多项式被 $(t - \lambda)^d$ 整除, 矛盾。因此逆序排列后仍是一组基。

令 N 表示乘以 $t - \lambda$ 。在这组基上, $Ne_1 = 0$, 而 $Ne_j = e_{j-1}$ 对 $2 \leq j \leq d$ 成立。乘 t 等于 $\lambda I + N$, 故其第 j 列恰为 $\lambda e_j + e_{j-1}$ 的坐标, 得到所述矩阵。循环子空间与循环商之间的模同构把 $\bar{1}$ 送到 v , 并保持多项式作用, 因而把上述基送到第二组向量。□

这样的向量排列称为一条 **Jordan 链** (Jordan chain): 它满足 $(T - \lambda I)e_1 = 0$ 与 $(T - \lambda I)e_j = e_{j-1}$ 。例如在 k^3 中取

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad N = A - \lambda I.$$

对标准基向量有 $Ne_3 = e_1 + e_2$, $N^2e_3 = e_1$ 和 $N^3e_3 = 0$ 。因此 $e_1, e_1 + e_2, e_3$ 是一组 Jordan 链基; 三者线性无关, 且 A 在这组基下成为 $J_3(\lambda)$ 。求这样的基, 要求实际找到链顶的向量, 再逐次施加 N 。

定理 4.5.3 (Jordan 标准形). 设 V 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$ 。 T 在某组基下的矩阵是 Jordan 块的直和, 当且仅当其特征多项式在 k 上分裂; 这也等价于最小多项式在 k 上分裂。存在这种表示时, 各特征值的 Jordan 块大小及其重数唯一, 只有块的排列次序可以改变。

证明. 若已有 Jordan 块表示, 每个块的特征多项式为 $(t - \lambda)^d$, 故全部块的特征多项式相乘后在 k 上分裂。反过来, 分裂条件使命题 4.5.1 适用; 在每个循环因子上取引理 4.5.2 中的基, 再把它们合在一起, 便得到整个空间的 Jordan 基。

为证明唯一性, 固定 $\lambda \in k$, 令

$$c_\lambda(r) = \dim_k \ker(T - \lambda I)^r \quad (r \geq 1), \quad c_\lambda(0) = 0.$$

一个属于 λ 、大小为 d 的块, 在 $(T - \lambda I)^r$ 的核中贡献 $\min(r, d)$ 维, 因为链的前 $\min(r, d)$ 个向量恰被零化。对于属于 $\mu \neq \lambda$ 的块, $T - \lambda I = (\mu - \lambda)I + N$, 其中 $N^d = 0$ 。记 $c = \mu - \lambda \neq 0$, 有限和

$$(cI + N)^{-1} = c^{-1} \sum_{j=0}^{d-1} (-c^{-1}N)^j$$

确为逆算子, 所以这样的块对核维数没有贡献。若属于 λ 的块大小为 $d_{\lambda,1}, \dots, d_{\lambda,r_\lambda}$, 就有

$$c_\lambda(r) = \sum_{j=1}^{r_\lambda} \min(r, d_{\lambda,j}). \quad (4.1)$$

两项相减得到

$$c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1) = \#\{j \mid d_{\lambda,j} \geq r\}.$$

再取相邻两项之差, 便得到大小恰为 r 的块数。因此全部块大小及其重数都由 T 的这些核维数决定, 不依赖所选基, 证明唯一性。□

这就完成了断言 1.4.4 所预告的结论。Jordan 基本身通常不唯一; 唯一的是块的分类数据。不同教材若把一放在下次对角, 只需在每条链中逆序排列基向量, 即得到这里的约定。

命题 4.5.4. 设 V 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$ 的特征多项式在 k 上分裂, $\lambda \in k$ 是其特征值。记 $c_\lambda(0) = 0$, $c_\lambda(r) = \dim_k \ker(T - \lambda I_V)^r$ ($r \geq 1$)。此时属于 λ 、大小恰为 r 的 Jordan 块数是

$$2c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1) - c_\lambda(r+1).$$

块的总数为 $c_\lambda(1)$, 各块大小之和为 $\dim V_\lambda$, 最大块大小为 m_T 中 $t - \lambda$ 的指数。特别地, λ 的几何重数为块的总数, 代数重数为各块大小之和。

证明. 恰好大小为 r 的块数, 等于大小至少为 r 的块数减去大小至少为 $r+1$ 的块数, 由定理证明中的差分公式即得。取 $r = 1$, 每个块贡献一个特征向量, 故块总数为 $c_\lambda(1)$ 。全部循环商的维数相加给出 $\dim V_\lambda$, 其中最大的指数则由命题 4.5.1 确定。最后, 每个块在特征多项式中贡献 $(t - \lambda)^d$, 所以块大小之和也是代数重数。□

例如, 一个七维算子只有特征值 λ , 已算出

$$c_\lambda(0), c_\lambda(1), \dots, c_\lambda(5) = 0, 3, 5, 6, 7, 7.$$

相邻差为 3, 2, 1, 1, 0, 分别表示至少长一、二、三、四、五的块数。因此有一个大小为四的块、一个大小为二的块和一个大小为一的块, 没有其他块。它的 Jordan 标准形为

$$J_4(\lambda) \oplus J_2(\lambda) \oplus J_1(\lambda).$$

这里无需先求出全部 Jordan 链, 就能由核维数确定标准形; 若还要写出换基矩阵, 则必须进一步求出链向量。

推论 4.5.5. 设 V 是域 k 上的有限维向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$, 则 T 在 k 上可对角化, 当且仅当其最小多项式 m_T 是 $k[t]$ 中互不相同的一次因子的乘积; $V = 0$ 时将空乘积视为 1。

证明. 若 m_T 具有这种分解, Jordan 标准形存在, 且由命题 4.5.4, 每个特征值的最大块大小均为一, 故整矩阵为对角矩阵。反过来, 一个对角矩阵的 Jordan 块全为大小一, 因而最小多项式的各一次因子只出现一次。□

4.5.3 基域扩张与标准形

一个在 k 上不可约的多项式, 到了较大的域 L 中可能分解。要比较相应的算子, 应先说明改变了哪个空间: 给定 $A \in M_n(k)$, 把同一矩阵的条目看成 L 中的元素, 使它作用在 L^n 上, 所得算子记为 T_L 。它并不是把原来的 k^n 直接当作 L 向量空间。

这种比较不依赖最初选取的 k 基。若 $A' = P^{-1}AP$ 且 $P \in \text{GL}_n(k)$, 同一个 P 也在 $\text{GL}_n(L)$ 中, 因而 A, A' 在 L 上仍相似。下面用矩阵说明标准形怎样变化, 无须预先使用向量空间的张量积。

命题 4.5.6. 设 $k \subseteq L$ 为域扩张, $A \in M_n(k)$, 其在 $k[t]$ 中的首一不变因子为 $f_1, \dots, f_s$ 。把 A 看作 L 上的矩阵后, 首一不变因子仍为这些多项式, 只是把系数看成 L 中的元素。因此最小多项式和特征多项式也保持不变。

证明. 由命题 4.4.2, $tI_n - A$ 是相应算子模的一个展示矩阵。因为 $k[t]$ 是主理想整环, 定理 4.1.4 给出它的 Smith 分解, 写成

$$P(t)(tI_n - A)Q(t) = \text{diag}(1, \dots, 1, f_1, \dots, f_s),$$

其中 P, Q 是 $k[t]$ 上的可逆矩阵。它们的逆矩阵也有 $k[t]$ 中的条目, 所以放到 $L[t]$ 上仍可逆, 所写等式原样成立。原有的整除关系 $f_1 \mid \dots \mid f_s$ 保持成立; 每个 f_j 仍首一且次数为正, 因而不会在 $L[t]$ 中变成单位。这仍是 Smith 标准形。

将命题 4.4.2 用于 L^n , 并用定理 4.3.4 中不变因子的唯一性, 便知同一列 f_j 就是 T_L 的不变因子。再由命题 4.4.5 中的公式 $m_T = f_s, \chi_T = \prod_j f_j$, 得到最后的断言。□

这里的“保持不变”是多项式本身不变, 不是它的不可约分解不变。例如在 $\mathbb{R}$ 上, $(t^2 + 1)^2$ 是一个不可约多项式的二次幂; 到 $\mathbb{C}$ 上, 它则分解为 $(t - i)^2(t + i)^2$ 。这种分解的改变直接影响初等因子。

命题 4.5.7. 设 $k \subseteq L$ 为域扩张, $A \in M_n(k)$, q^e 是 A 在 $k[t]$ 中的一个初等因子, 其中 $q \in k[t]$ 首一不可约, $e \geq 1$ 。若在 $L[t]$ 中有分解

$$q = \prod_{j=1}^u q_j^{h_j},$$

其中 q_j 为互不相同的首一不可约多项式, $h_j \geq 1$, 则这个循环因子在 L 上贡献的初等因子为

$$q_1^{eh_1}, \dots, q_u^{eh_u}.$$

对原来的每个初等因子作这项操作, 就得到 A 在 L 上的全部初等因子, 原有的重复次数也分别保留。特别地, 若 L 是 χ_A 的分裂域, 这些因子全部为一次多项式的幂, 相应的幂指数就是 Jordan 块大小。

证明. 由定理 4.3.4, 先把算子模分成初等因子对应的循环商, 再在每个 $k[t]/(q^e)$ 中取 $1, t, \dots, t^{\deg(q^e)-1}$ 的陪集为基, 就把 A 写成各个友矩阵 $C(q^e)$ 的直和。同一个换基矩阵在 L 上仍可逆, 而 $C(q^e)$ 在 L 上仍表示 $L[t]/(q^e)$ 中乘 t 的算子。因此只需分解这个循环商。

多项式 $q_j^{eh_j}$ 两两互素。对逐项取余的同态

$$L[t]/(q^e) \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^u L[t]/(q_j^{eh_j}),$$

核为零, 因为能被各个互素因子整除就能被它们的乘积 q^e 整除。为证明满射, 对每个 j 令 $Q_j = q^e/q_j^{eh_j}$, 由 Bézout 等式取 u_j, v_j , 使

$$u_j Q_j + v_j q_j^{eh_j} = 1.$$

给定各坐标的代表多项式 g_j , 多项式 $\sum_j g_j u_j Q_j$ 在第 j 项模 $q_j^{eh_j}$ 后恰为 g_j , 所以给出原像。于是所写同态为保持 t 作用的同构, 得到结论。不同原不可约因子在 $k[t]$ 中已有 Bézout 等式, 在 $L[t]$ 中仍互素, 因此不会在扩域后混入同一项因子; 最后再用初等因子的唯一性即可。□

例如, 令实矩阵 $A = C((t^2 + 1)^2)$ 。它只有一个不变因子 $(t^2 + 1)^2$, 最小多项式和特征多项式均等于这个四次多项式。在 $\mathbb{C}$ 上, 不变因子仍只有这一个, 但初等因子变为 $(t - i)^2$ 与 $(t + i)^2$ 。因此复数域上的 Jordan 标准形为

$$J_2(i) \oplus J_2(-i).$$

扩大基域使特征值可以写出来, 却没有使这个算子可对角化, 因为两个块都仍有大小二。

还要注意, q 原来不可约, 并不保证扩域后各 $h_j = 1$ 。这种情况在正特征中会实际出现。取 $k = \mathbb{F}_2(s)$, 其中 s 为不定元, 即 k 是二元域上的有理函数域。多项式

$$q(t) = t^2 - s$$

在 $k[t]$ 中不可约。事实上, 二次多项式若可约就有根; 若 $a(s)/b(s)$ 是根, 其中 $a, b \in \mathbb{F}_2[s]$, $b \neq 0$, 则

$$a(s)^2 = s b(s)^2.$$

两侧都非零, 次数却分别为偶数 $2 \deg a$ 与奇数 $1 + 2 \deg b$, 矛盾。

现取另一个不定元 u , 令 $L = \mathbb{F}_2(u)$, 并通过 $s \mapsto u^2$ 把 k 嵌入 L 。这是嵌入, 因为非零多项式代入超越元 u^2 后仍非零, 故分式的分母不会变成零。在特征二中有

$$q(t) = t^2 - u^2 = (t - u)^2.$$

于是 q 在分裂域中只有一个二重根, 是一个不可分多项式。矩阵

$$A = C(q) = \begin{pmatrix} 0 & s \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在 k 上的初等因子是 q , 即原不可约因子的一次幂; 在 L 上却变成 $(t - u)^2$, 因而相似于 $J_2(u)$ 。也可直接检查 $(A - uI)^2 = 0$ 而 $A - uI \neq 0$ 。所以扩域后的块大小要把根的重数 h_j 一并计算, 不能一概沿用原来的幂指数 e 。

本章小结

Smith 化简把关系矩阵转成逐坐标的整除条件，子式理想使结果不依赖化简过程。矩形尺寸决定自由坐标与冗余关系的个数，单位因子则对应可以删去的零商模。主理想整环上的有限秩子模定理保证每个有限生成模都有有限关系矩阵，因而得到自由部分与循环挠部分的分解。不同展示的唯一性最终由模本身的主分量层商证明，不能只靠固定矩阵的子式数据替代。

对算子模， $tI - A$ 记录全部线性算子关系。有理标准形在原基域上成立，其不变因子决定相似类型，乘积给出特征多项式，最后一项给出最小多项式。多项式分裂后，各素元幂循环商成为 Jordan 块，核幂维数恢复块大小。扩大基域保留不变因子，却可能分裂初等因子；不可分多项式的重根还会改变块大小。计算时保留矩阵恒等式和所用基域，才能把这些不同层次的数据对应起来。

习题

习题 4.1. 对整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

给出幺模矩阵 P, Q 使 PAQ 为 Smith 标准形，求 $\ker A$ 、 $\operatorname{coker} A$ ，并解释单位因子和零列各自的作用。

解. 取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两矩阵的行列式分别为 1, -1，且直接计算得到

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由命题 4.1.2，余核为 $\mathbb{Z}$ ，其原坐标生成元可取 $P^{-1}e_2 = (0, 1)^\top$ 。对角形的核由第二、第三个标准向量生成，所以原核由 $Qe_2 = (3, -2, 0)^\top$ 、 $Qe_3 = (0, 0, 1)^\top$ 组成一组基。单位因子给出零商分量；两个零列描述核中的两个自由方向，余核只有由剩下一行给出的一个自由方向。□

习题 4.2. 说明 $\operatorname{diag}(6, 10)$ 为何还不是整数 Smith 标准形。给出它的标准形与幺模换基矩阵，并在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 中写出对应的不变因子生成元。

解. $6 \nmid 10$ ，故不满足整除链。子式因子为 $\Delta_1 = 2$ 、 $\Delta_2 = 60$ ，所以不变因子为 2, 30。取

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix},$$

则两者行列式都为一, 并有

$$P \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix}.$$

$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 故原商中的 $(\bar{3}, \bar{5})$ 与 $(\bar{1}, \bar{2})$ 分别生成阶为二与三十的直和分量。命题 4.1.2 给出的同构保证两者交为零且共同生成全模; 不能只凭两者阶的乘积等于六十就略去独立性。□

习题 4.3. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的秩为 m 。证明 $A(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{Z}^m$ 中的指数等于全部 m 阶子式的正最大公因子。对

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

计算商群及一个生成元。

解. 满行秩使 Smith 形恰有 m 个非零对角元, 余核没有自由部分。由命题 4.1.2, 商群阶为正整数 $d_1 \cdots d_m$; 定理 4.2.4 说明该乘积正是 Δ_m , 即所述最大公因子。

具体矩阵的二阶子式为 12, 6, -24, 最大公因子为六; 全部条目最大公因子为一, 故商群同构于 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。也可直接看像: 第一列给出 $(2, 0)$, 第三列减去第一列的三倍给出 $(0, 3)$, 第二列则是这两个向量的整数线性组合。因此像为 $2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}$, $(1, 1)$ 的陪集同时具有模二与模三坐标, 阶为六, 因而生成交商群。□

习题 4.4. 设 A, B 是同一主理想整环上的同尺寸 $m \times n$ 矩阵。证明: $\text{coker } A \cong \text{coker } B$ 当且仅当 A, B 幺模等价。解释为什么删去“同尺寸”后不能原样使用这个结论, 并给出具有不同个数单位因子的两个展示。

解. 幺模等价诱导余核同构, 由命题 4.1.2 已知。反过来, 模的分类唯一性定理 4.3.4 确定自由秩 f 与非单位不变因子列表。固定行数 m 后, 矩阵的秩必须为 $r = m - f$; 若非单位因子有 s 个, 其余 $r - s$ 个非零 Smith 因子均为单位。因此两矩阵的完整标准形在单位归一化后相同, 均可逆地变到同一个矩形对角矩阵, 所以幺模等价。

不同尺寸时, 左右可逆方阵的乘法本身不能改变行列数。例如 $\text{diag}(2, 6)$ 与 $\text{diag}(1, 2, 6)$ 的整数余核同为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 但后者多一个单位因子, 也多一行一列。分类模时可删去这一零商分量, 比较矩阵等价时则必须保留尺寸。□

习题 4.5. 设 R 为主理想整环, $a, b \in R$ 不同时为零, $(a, b) = (d)$ 。求同态 $R^2 \rightarrow R$, $(x, y) \mapsto ax + by$ 的核的一组基, 并求其像和余核。给出 $R = k[t]$, $a = t^2$, $b = t(t+1)$ 时的答案。

解. 写 $a = da'$, $b = db'$, 有 $(a', b') = R$ 。若 $ax + by = 0$, 则 $a'x = -b'y$ 。由 Bézout 等式, a', b' 互素使 $b' \mid x$, 写 $x = b'z$, 再由整环消去得到 $y = -a'z$ 。当 $b' = 0$ 时, a' 为单位, 等式直接给出 $x = 0$, 同一参数式仍成立。故核为 $R(b', -a')$, 所列非零向量构成一组基。像是 $(a, b) = (d)$, 余核为 $R/(d)$ 。

具体例子中 $d = t$, $a' = t$, $b' = t+1$, 所以核以 $(t+1, -t)$ 为基, 像为 (t) , 余核为 $k[t]/(t) \cong k$ 。这一同态不满射到 $k[t]$, 即使除去公因子后的两项已经互素。□

习题 4.6. 设 $L \leq R^n$, 其中 R 为主理想整环。证明以下条件等价: R^n/L 无挠; L 是 R^n 的直和因子; L 的任意一组基都能扩充为 R^n 的基。再把它们写成 L 的基矩阵的 Smith 对角元条件。

解. 由定理 4.3.1, L 有有限基。设其基矩阵的非零 Smith 因子为 $d_1, \dots, d_r$ 。命题 4.1.2 说明商模为 $R^{n-r} \oplus \bigoplus_i R/(d_i)$, 因此它无挠当且仅当每个 d_i 都为单位: 非单位时 $1+(d_i) \neq 0$ 是挠元。

若这些因子为单位, 对角坐标中的 L 由前 r 个坐标组成, 后 $n-r$ 个坐标给出补模; 用逆行变换送回, 得 $R^n = L \oplus C$ 。反过来, 若有这样的分解, C 是自由模的子模, 因而由子模定理自由; $R^n/L \cong C$ 无挠。

在直和分解中, 取 C 的任意一组基, 与 L 的给定基合并。直和表达的存在唯一性保证这是 R^n 的基, 因此任意一组 L 的基均可扩充。若一组基已可扩充, 新增基向量张成补模, 回到前一条件。零子模情形使用空基, 所有非零对角元为单位的条件此时为空条件。 $\square$

习题 4.7. 在 $R = \mathbb{F}_2[t]$ 上, 把

$$M = R/(t^2) \oplus R/(t^5) \oplus R/(t+1) \oplus R/((t+1)^3) \oplus R/(t^2+t+1)$$

写成不变因子分解, 求零化子与 $\mathbb{F}_2$ 维数。说明这里为什么可以把不同不可约因子的部分合并为循环商。

解. t^2+t+1 在 $0, 1$ 处都非零, 故在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中不可约, 且与 $t, t+1$ 两两互素。三组指数分别为 $(2, 5)$ 、 $(1, 3)$ 、 (1) 。把最后一组左端补零, 逐列相乘得到

$$d_1 = t^2(t+1), \quad d_2 = t^5(t+1)^3(t^2+t+1),$$

且 $d_1 \mid d_2$ 。由定理 4.3.4, $M \cong R/(d_1) \oplus R/(d_2)$ 。合并使用互素理想的中国剩余同构; 同一个不可约元的两个幂一般不能这样合成单个循环商。

零化全部分量需要同时被各初等因子整除, 等价于被 d_2 整除, 故 $\text{Ann}_R(M) = (d_2)$ 。各循环商的基由余式给出, 所以维数为 $2+5+1+3+2 = 13$, 也等于 $\deg d_1 + \deg d_2 = 3+10$ 。 $\square$

习题 4.8. 设 p 为主理想整环中的不可约元, 一个有限生成 p 主模 M 的层商维数 $\dim_{R/(p)}(p^{j-1}M/p^jM)$ 依次为

$$4, 4, 2, 1, 1, 0, 0, \dots$$

求其初等因子。若 $R/(p)$ 有 q 个元素, 计算 $|M|$, 并另给一个具有相同元素数和相同零化子、却与 M 不同构的 p 主模。

解. 由定理 4.3.4, 指数恰等于 j 的分量数是相邻维数之差。因此指数二有两个、指数三有一个、指数五有一个, 其余为零, 即

$$M \cong R/(p^2) \oplus R/(p^2) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^5).$$

每个 $R/(p^e)$ 有 e 个一维的连续层商, 所以其元素数为 q^e , 于是 $|M| = q^{12}$, 零化子为 (p^5) 。

模 $N = R/(p) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^5)$ 同样有 q^{12} 个元素, 零化子也是 (p^5) , 但第二层商的维数为三, 而 M 的为四。这个模不变量不同, 故它们不同构。□

习题 4.9. 设 $M \cong R^f \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s)$, 其中 R 为主理想整环, 非零非单位 $d_1 | \cdots | d_s$ 。证明 M 的生成元最少个数为 $f + s$ 。

解. 从每个自由或循环分量取一个标准生成元, 给出 $f + s$ 个生成元。若 $s > 0$, 取 d_1 的不可约因子 p , 则 p 整除全部 d_i 。每个 $R/(d_i)$ 模去 p 倍后得到 $R/(p)$, 因此

$$M/pM \cong (R/(p))^{f+s}.$$

任意 M 的生成集都映成这个向量空间的生成集, 其大小至少为 $f + s$ 。

若 $s = 0$, 则 $M = R^f$ 。取 R 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$; R 为域时可取零理想, 否则可取任一不可约元生成的理想。模去 $\mathfrak{m}$ 后得到维数为 f 的 $R/\mathfrak{m}$ 向量空间, 同样说明至少需要 f 个生成元。 $M = 0$ 时空集达到最少数零。□

习题 4.10. 设 a, b 是主理想整环 R 中的非零元素, $(a, b) = (d)$ 。证明

$$\text{Hom}_R(R/(a), R/(b)) \cong R/(d)$$

作为 R 模成立, 并写出这个同构的具体公式。由此计算 $\text{End}_R(R/(a))$ 的环结构。

解. 同态由 $1 + (a)$ 的像 $y + (b)$ 决定, 且必须满足 $ay \in (b)$ 。写 $a = da'$ 、 $b = db'$, 则该条件等价于 $b' \mid a'y$ 。由于 $(a', b') = R$, Bézout 等式使它等价于 $b' \mid y$ 。故允许的像组成 $b'R/bR$, 而

$$R/(d) \longrightarrow b'R/bR, \quad z + (d) \longmapsto b'z + (b)$$

是模同构: 满射直接来自定义, 核由 $b'z \in db'R$ 及非零 b' 的消去律确定为 (d) 。合并两个对应, $z + (d)$ 所确定的同态是 $x + (a) \mapsto xb'z + (b)$ 。

当 $a = b$ 时可取 $d = a$ 、 $b' = 1$, 每个自同态都是乘某个陪集 $z + (a)$ 。逐点加法对应陪集相加, 复合对应陪集相乘, 单位自同态对应 $1 + (a)$ 。所以 $\text{End}_R(R/(a)) \cong R/(a)$ 作为环成立。□

习题 4.11. 设整数方阵 $A \in M_n(\mathbb{Z})$ 的行列式非零, 不变因子为正整数 $d_1 \mid \cdots \mid d_n$ 。固定素数 p , 记 $v_p(d_i)$ 为 d_i 中 p 的指数。对正整数 r , 证明 A 模 p^r 后在 $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^n$ 上的核元素数为

$$p^{\sum_{i=1}^n \min(r, v_p(d_i))}.$$

解释怎样从所有这些核元素数恢复 d_i 中的 p 指数多重集。

解. Smith 等价 $PAQ = D$ 中 $\det P, \det Q = \pm 1$, 模 p^r 后仍为可逆矩阵, 因此不改变核元素数。对单个对角元写 $d_i = p^{e_i} u_i$, 其中 $p \nmid u_i$, u_i 模 p^r 可逆。若 $e_i \geq r$, 全部 p^r 个元素都在核中; 若 $e_i < r$, 方程等价于 $p^{r-e_i} \mid x$, 有 p^{e_i} 个解。逐坐标相乘得到公式。

令 $h(r)$ 为核元素数的以 p 为底的对数, 并取 $h(0) = 0$, 则

$$h(r) - h(r-1) = \#\{i \mid e_i \geq r\}.$$

相邻差再次相减, 恢复每个正指数的出现次数; 剩余位置的指数为零。这给出从有限商环上的核计数恢复素元幂数据的方法, 而不仅是计算 A 模 p 后的秩。□

习题 4.12. 在 $k = \mathbb{F}_2$ 上, 令

$$p(t) = t^2 + t + 1, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} B & I_2 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征多项式、最小多项式和有理标准形, 给出一个循环向量及相应的循环基, 并求 A 在 $\text{GL}_4(\mathbb{F}_2)$ 中的阶。

解. 由 $p(0) = p(1) = 1$, 二次多项式 p 在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中不可约。矩阵 A 是块上三角矩阵, 故

$$\chi_A(t) = \det(tI_2 - B)^2 = p(t)^2 = t^4 + t^2 + 1.$$

又因为 $B^2 + B + I_2 = 0$, 且特征为 2, 直接作块矩阵运算得到

$$p(A) = A^2 + A + I_4 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad p(A)^2 = 0.$$

最小多项式整除 p^2 , 而 p 不可约; 它既不是 1, 也不是 p , 因而 $m_A = p^2$ 。由命题 4.4.5, 不变因子中最后一个已经有次数 4, 所以只有这一个不变因子, 有理标准形为 $C(p^2)$ 。

把 k^4 中的列向量写成 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 其中 $x, y \in k^2$, 并以 e_1, e_2 表示 k^2 的标准基。取 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ e_1 \end{pmatrix}$, 则

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ e_1 \end{pmatrix}, \quad Av = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \quad A^2v = \begin{pmatrix} 0 \\ e_1 + e_2 \end{pmatrix}, \quad A^3v = \begin{pmatrix} e_1 + e_2 \\ e_1 \end{pmatrix}.$$

若 $a_0v + a_1Av + a_2A^2v + a_3A^3v = 0$, 先看上面两个坐标, 得到 $a_3 = a_1 = 0$; 再看下面两个坐标, 得到 $a_2 = a_0 = 0$ 。因此这四个向量构成循环基, A 在此基下的矩阵正是 $C(t^4 + t^2 + 1)$ 。

在 $k[t]$ 中有 $t^3 - 1 = (t+1)p(t)$, 从而 $p(t)^2 \mid t^6 - 1$, 故 $A^6 = I_4$ 。但 $p^2 \nmid t^3 - 1$, 所以 $A^3 \neq I_4$ 。子空间 $k^2 \oplus 0$ 上的限制为 B , 而 $B^3 = I_2$ 、 $B \neq I_2$, 故 B 的阶为 3, A 的阶必须是 3 的倍数。结合它整除 6 且不等于 3, 可知 A 的阶为 6。□

习题 4.13. 设 k 为任意域, 考虑

$$A = J_3(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0), \quad B = J_3(0) \oplus J_2(0) \oplus J_2(0).$$

证明 A, B 的特征多项式、最小多项式以及秩均相同, 但它们不相似。写出两者的不变因子, 并指出哪个核的维数能够把它们区分开。

解. 两矩阵均为 7 阶幂零矩阵, 最大 Jordan 块的阶均为 3, 故

$$\chi_A(t) = \chi_B(t) = t^7, \quad m_A(t) = m_B(t) = t^3.$$

每个幂零 Jordan 块的核都是一维的. 两矩阵都有三个块, 因此

$$\dim \ker A = \dim \ker B = 3, \quad \text{rank } A = \text{rank } B = 4.$$

可是由命题 4.5.4,

$$\dim \ker A^2 = 2 + 2 + 1 = 5, \quad \dim \ker B^2 = 2 + 2 + 2 = 6.$$

若 $B = P^{-1}AP$, 则 $\ker B^2 = P^{-1}(\ker A^2)$, 两核的维数必相同, 矛盾. 因此 A, B 不相似.

这里全部初等因子都是 t 的幂, 按整除顺序排列就得到不变因子. A 的不变因子为 t, t^3, t^3 , B 的不变因子为 t^2, t^2, t^3 . 这也说明, 即使再给定矩阵的秩, 特征多项式与最小多项式仍不足以确定相似类. $\square$

习题 4.14. 设 $\text{char } k \neq 2$, V 是 10 维 k 向量空间, $T \in \text{End}_k(V)$ 满足

$$\begin{aligned} (\dim \ker(T - I)^r)_{r=1}^4 &= (2, 4, 5, 6), \\ (\dim \ker(T + I)^r)_{r=1}^3 &= (2, 3, 4). \end{aligned}$$

先证明 T 的特征多项式在 k 上分裂, 再求 Jordan 标准形、特征多项式、最小多项式及不变因子. 最后求 $(T^2 - I)^2$ 的秩.

解. 令 $U = \ker(T - I)^4$, $W = \ker(T + I)^3$. 由于 $\text{char } k \neq 2$, 多项式 $(t - 1)^4$ 与 $(t + 1)^3$ 互素, 可取 $a, b \in k[t]$ 使

$$a(t)(t - 1)^4 + b(t)(t + 1)^3 = 1.$$

若 $x \in U \cap W$, 将此式作用于 x 即得 $x = 0$. 又 $\dim U + \dim W = 6 + 4 = 10$, 所以 $V = U \oplus W$. 这两个子空间均为 T 不变子空间, 而且 $(T - I)^4(T + I)^3$ 在它们上面都为零. 因此

$$m_T(t) \mid (t - 1)^4(t + 1)^3.$$

最小多项式分裂, 由命题 4.5.1, 特征多项式也分裂.

对特征值 1, 核维数从 $c_1(0) = 0$ 开始依次为 0, 2, 4, 5, 6, 随后保持为 6. 相邻差为 2, 2, 1, 1, 0, 分别给出阶数至少为 1, 2, 3, 4, 5 的块数, 故相应块的阶为 4, 2. 对特征值 -1, 核维数为 0, 2, 3, 4, 随后保持为 4; 相邻差 2, 1, 1, 0 给出块阶 3, 1. 因此 Jordan 标准形为

$$J_4(1) \oplus J_2(1) \oplus J_3(-1) \oplus J_1(-1).$$

从而

$$\chi_T = (t - 1)^6(t + 1)^4, \quad m_T = (t - 1)^4(t + 1)^3.$$

把两种素因子的幂分别按整除顺序排列, 再逐项相乘, 得到两个不变因子

$$f_1 = (t-1)^2(t+1), \quad f_2 = (t-1)^4(t+1)^3.$$

在 U 上, $T+I$ 可逆; 这可由 $t+1$ 与 $(t-1)^4$ 的 Bézout 等式看出. 在 W 上, 同理 $T-I$ 可逆. 于是 $(T^2-I)^2 = (T-I)^2(T+I)^2$ 在 U 上的核有维数 4, 在 W 上的核有维数 3. 其全核维数为 7, 所求秩为 $10-7=3$. $\square$

习题 4.15. 设 $f \in k[t]$ 为首一 n 次多项式, $n \geq 1$, $A = C(f)$. 矩阵 A 的中央化子代数定义为

$$Z(A) = \{X \in M_n(k) : XA = AX\}.$$

证明 $Z(A) = k[A] \cong k[t]/(f)$, 因而 $\dim_k Z(A) = n$. 再对 $B = J_2(0) \oplus J_1(0)$ 直接求出 $Z(B)$, 证明它严格包含 $k[B]$, 并且不是交换代数.

解. 友矩阵 A 有循环基 $e_1, Ae_1, \dots, A^{n-1}e_1$. 若 $X \in Z(A)$, 则存在唯一的次数小于 n 的多项式 g , 使 $Xe_1 = g(A)e_1$. 由交换关系, 对 $0 \leq j < n$ 有

$$X(A^j e_1) = A^j X e_1 = A^j g(A) e_1 = g(A)(A^j e_1).$$

两个线性映射在一组基上相同, 故 $X = g(A)$. 反之, A 的每个多项式当然都与 A 交换, 所以 $Z(A) = k[A]$. 求值同态 $k[t] \rightarrow k[A]$ 的核是最小多项式生成的理想 (f) , 故它诱导 $k[t]/(f) \cong Z(A)$. 余数 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 给出这个代数的 k 基, 维数为 n .

对于

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写 $X = (x_{ij})$, 比较 XB 与 BX 的各项, 得到

$$Z(B) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in k \right\}.$$

它的维数为 5, 而 $B^2 = 0$, $B \neq 0$, 故 $k[B] = kI_3 + kB$ 的维数为 2, 包含关系是严格的.

令 E_{ij} 表示仅第 (i, j) 项为 1 的矩阵. 上述表达式表明 $E_{13}, E_{32} \in Z(B)$, 但

$$E_{13}E_{32} = E_{12}, \quad E_{32}E_{13} = 0.$$

因此 $Z(B)$ 不交换. 循环向量使交换算子由一个向量的像唯一决定; 没有循环向量时, 交换算子可以有更多选择. $\square$

习题 4.16. 令 $p(t) = t^2 + 1$. 按实相似关系分类所有满足

$$\chi_A(t) = p(t)^4, \quad m_A(t) = p(t)^2$$

的 8 阶实矩阵, 并给出各类在复数域上的 Jordan 标准形. 用 $\ker p(A)$ 的维数区分这些实相似类. 最后证明: 两个同阶实矩阵若在复数域上相似, 则在实数域上也相似.

解. 多项式 p 在 $\mathbb{R}[t]$ 中不可约. 所有初等因子都是 p 的幂; 由特征多项式, 这些幂的指数之和为 4; 由最小多项式, 最大指数为 2. 满足条件的指数列只有 $(2, 2)$ 和 $(2, 1, 1)$. 由定理 4.4.3, 恰有以下两个实相似类:

$$A_1 = C(p^2) \oplus C(p^2), \quad A_2 = C(p) \oplus C(p) \oplus C(p^2).$$

前者的不变因子为 p^2, p^2 , 后者的不变因子为 p, p, p^2 .

在复数域上, $p = (t - i)(t + i)$, 且这两个因子互素. 因而一个 $C(p^e)$ 对应的循环模分成 $\mathbb{C}[t]/((t - i)^e)$ 与 $\mathbb{C}[t]/((t + i)^e)$. 由命题 4.5.7, A_1, A_2 的复 Jordan 标准形分别为

$$\begin{aligned} A_1: & J_2(i) \oplus J_2(i) \oplus J_2(-i) \oplus J_2(-i), \\ A_2: & J_2(i) \oplus J_1(i) \oplus J_1(i) \oplus J_2(-i) \oplus J_1(-i) \oplus J_1(-i). \end{aligned}$$

两者都含有二阶 Jordan 块, 因此在复数域上仍不可对角化.

在 $\mathbb{R}[t]/(p^e)$ 中, 乘 p 的核是 $(p^{e-1})/(p^e)$, 与 $\mathbb{R}[t]/(p)$ 同构, 实维数为 2. 所以

$$\dim_{\mathbb{R}} \ker p(A_1) = 4, \quad \dim_{\mathbb{R}} \ker p(A_2) = 6.$$

这个维数由算子本身决定, 也就给出了区分两类的直接计算方法.

一般地, 设实矩阵 A, B 在复数域上相似, 则它们作为 $\mathbb{C}[t]$ 模算子具有相同的首一不变因子. 由命题 4.5.6, 从 $\mathbb{R}$ 扩张到 $\mathbb{C}$ 并不改变原来的不变因子. 因此 A, B 在 $\mathbb{R}[t]$ 中的不变因子也相同, 再由有理标准形的唯一性, 得到它们在实数域上相似. $\square$

习题 4.17. 设 s 是 $\mathbb{F}_3$ 上的超越元, $k = \mathbb{F}_3(s)$, $q(t) = t^3 - s$, 并令 $A = C(q^2) \in M_6(k)$. 取另一个超越元 u , 令 $L = \mathbb{F}_3(u)$, 通过 $s \mapsto u^3$ 把 k 看成 L 的子域.

证明 q 在 $k[t]$ 中不可约, 求 A 在 L 上的 Jordan 标准形. 分别求 k^6 与 L^6 中所有 A 不变子空间可能具有的维数. 若 $U \subseteq k^6$ 是不变子空间, 把其元素看成 L^6 的向量并取它们在 L 上的线性生成空间, 称为由 U 扩张得到的子空间; 说明 L^6 中哪些不变子空间能够以这种方式得到.

解. 三次多项式在域上可约当且仅当它有根. 若 $a(s)/b(s) \in k$ 是 q 的根, 其中 $a, b \in \mathbb{F}_3[s]$, $b \neq 0$, 则 $a \neq 0$, 且

$$a(s)^3 = s b(s)^3.$$

两端次数分别是 $3 \deg a$ 和 $1 + 3 \deg b$, 不可能相等. 因此 q 无根, 从而不可约.

由于 A 是 q^2 的友矩阵, 它在 k 上的特征多项式和最小多项式都等于 q^2 . 扩域后这两个多项式不变, 但在 $L[t]$ 中

$$q(t) = t^3 - u^3 = (t - u)^3, \quad q(t)^2 = (t - u)^6.$$

因此扩域后的循环模为 $L[t]/((t - u)^6)$, 其 Jordan 标准形是单个块 $J_6(u)$. 特别地, 扩域使不可约因子变成了一个三重线性因子, 不能把它误读为三个二阶 Jordan 块.

在原域上, A 不变子空间就是循环模 $k[t]/(q^2)$ 的子模. 设 $\pi: k[t] \rightarrow k[t]/(q^2)$ 为商映射; 子模的原像是包含 (q^2) 的理想. 反之, 每个这样的理想的像都是子模. 因为 $k[t]$ 是主理想整环而 q 不可约, 这些理想只有 $(q^2), (q), k[t]$. 对应子空间为

$$0, \quad (q)/(q^2), \quad k[t]/(q^2),$$

维数分别为 0, 3, 6, 而且每个维数只有一个不变子空间。

在扩张域上, 同样的理想对应给出全部子模

$$\frac{((t-u)^j)}{((t-u)^6)}, \quad 0 \leq j \leq 6,$$

它们的 L 维数为 $6-j$ 。因此 $0, 1, \dots, 6$ 都是不变子空间的维数, 并且每个维数仍只有一个。若记 $N = A - uI_6$, 这些子空间也可写成 $\ker N^r$, 其中 $0 \leq r \leq 6$; 在单个六阶 Jordan 块中, $\dim_L \ker N^r = r$ 。

最后, 设 U 的 k 基为 $v_1, \dots, v_d$ 。以这些向量为列的矩阵有一个非零的 d 阶子式, 这个子式进入 L 后仍非零, 所以这些向量在 L 上仍线性无关。因此 L 线性生成空间的维数仍为 d 。又因每个 Av_j 是这些基向量的 k 线性组合, 该线性生成空间是 A 不变的。

故由原域扩张得到的不变子空间恰有维数 0, 3, 6 的三个。中间一个由 $(q)/(q^2)$ 得到, 在扩张域的循环模中为 $((t-u)^3)/((t-u)^6)$, 也就是 $\ker N^3 = \operatorname{im} N^3$ 。维数为 1, 2, 4, 5 的不变子空间则是扩域后才出现的。 $\square$

第五章 范畴论初步

模的构造不仅产生新对象，也产生相应的同态。本章从这些映射出发介绍范畴、函子与自然变换，把积、余积、拉回和推出的泛性质写成可直接检验的条件，并证明模范畴中的具体构造。自然性区分逐对象同构与一族同时相容的同构；范畴等价则进一步比较对象、态射与复合。章末证明全忠实且本质满的等价判据，说明抽象线性代数与矩阵计算的关系，并为后续张量积和 Morita 理论准备语言。

本章目标

- 从对象、态射和复合三个方面说明一个范畴，核对函子的协变或反变方向。
- 写出自然性等式，区分依赖选择的单个同构、逐对象同构和自然同构。
- 构造模的积、余积、拉回与推出，证明相容映射的存在唯一性，利用泛性质比较不同实现。
- 掌握全、忠实、本质满的区别，完整构造范畴等价的拟逆，理解等价与严格同构的差异。

本章需要第二章的模同态、商模和直和，以及定理 3.1.2 的自由模泛性质；双对偶的例子调用定理 1.2.9。矩阵与有限维向量空间之间的等价只使用基和线性映射，不依赖第四章的标准形。初读时，应在每个抽象定义后立即核对相邻的模论例子，并把箭头方向写全；拉回的映射指向公共目标，推出的映射来自公共定义域，混淆这两个方向会使后续张量积和正合列的构造难以辨认。

关于函子与自然性，可参阅 Riehl 的《Category Theory in Context》[7, Definition 1.3.1, p. 14, Definition 1.4.1, p. 25]；该书的等价判据见 [7, Theorem 1.5.9, pp. 33–34]。本章只展开当前模论需要的构造；一般极限、伴随和完整的 Yoneda 引理留到第四卷系统讨论。

5.1 范畴与函子

模的直和、商模和自由模虽然由不同公式构造，它们都通过同态说明自己的用途。范畴语言把“有哪些对象”与“对象之间允许哪些映射”一并记录下来。先要明确允许的映射：同一批集合配上不同的映射，可以得到不同的范畴，因而有不同的同构概念。

5.1.1 群、环、模和偏序的范畴

定义 5.1.1. 用符号 $\mathcal{C}$ 记录以下数据：一族对象；对每对对象 X, Y ，一个集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，其中的元素称为从 X 到 Y 的**态射** (morphism)，写作 $f : X \rightarrow Y$ ，起点与终点也是态射数据的一部分。对态射 $f : X \rightarrow Y$ 、 $g : Y \rightarrow Z$ 给定复合 $g \circ f : X \rightarrow Z$ ，并要求：

1. 对可复合的三个态射, 有 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。

2. 每个对象 X 有恒等态射 id_X , 满足 $f \circ \text{id}_X = f$ 及 $\text{id}_Y \circ f = f$ 。

满足这些条件的数据称为一个**范畴** (category) $\mathcal{C}$ 。若态射 $f: X \rightarrow Y$ 有态射 $g: Y \rightarrow X$ 满足 $gf = \text{id}_X$ 、 $fg = \text{id}_Y$, 则称 f 为同构, 写作 $X \cong Y$ 。

省略复合符号时, gf 总表示先做 f 、后做 g 。恒等态射唯一, 因为两个候选 e, e' 满足 $e = ee' = e'$; 逆态射也唯一, 因为两个逆 g, h 满足 $g = g(fh) = (gf)h = h$ 。态射不必是集合之间的函数; 定义只要求上述复合法则。

集合及全部函数构成 **Set**, 群及群同态构成 **Grp**, 交换群及群同态构成 **Ab**。环及保单位元的环同态构成 **Ring**; 本书允许零环, 因而从任意环到零环有唯一环同态。固定环 R , 左 R 模及 R 线性映射构成 $R\text{-Mod}$, 右模范畴写作 $\text{Mod-}R$ 。它们的复合来自函数复合, 结合律和恒等律随之成立。在群、环和模的这些范畴中, 同构正是已有的代数同构。

对偏序集 $(P, \leq)$, 把元素当作对象, 规定 $x \leq y$ 时恰有一个态射 $x \rightarrow y$, 否则没有态射。自反性提供恒等态射, 传递性提供复合; 所有同起点、同终点的态射至多一个, 所以结合律自动成立。偏序中的两个对象同构当且仅当相等, 因为双向态射意味着 $x \leq y$ 且 $y \leq x$ 。与此不同, 一个群 G 可以看成只有一个对象的范畴, 该对象的全部态射为 G , 复合为群乘法, 每个态射都可逆。

若范畴的对象组成集合, 就称它为**小范畴** (small category); 若每对对象之间的态射组成集合, 就称它为**局部小范畴** (locally small category)。上面定义默认局部小。所有集合或所有模不能再当作一个普通集合。本章的积、余积均由集合编号; 需要同时作对象选择时, 可在一个预先固定的足够大的集合论宇宙中进行, 并在更大的宇宙中看待相应范畴。这样不会把“对每个对象选一个代表”误作普通集合内的无条件操作。

5.1.2 协变、反变与对偶范畴

定义 5.1.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴。给定赋值 F : 将 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 送到 $\mathcal{D}$ 的对象 $F(X)$, 将每个态射 $f: X \rightarrow Y$ 送到 $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ 。如果

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(gf) = F(g)F(f).$$

就称 F 为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**函子** (functor), 也称**协变函子** (covariant functor)。若赋值改为 $F(f): F(Y) \rightarrow F(X)$, 并满足 $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ 、 $F(gf) = F(f)F(g)$, 就称 F 为**反变函子** (contravariant functor)。

定义 5.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。取与 $\mathcal{C}$ 相同的对象, 令

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X),$$

复合由 $\mathcal{C}$ 中反序的复合给出: 把 $f: X \rightarrow Y$ 记成反向态射 $f^{\text{op}}: Y \rightarrow X$, 规定 $f^{\text{op}}g^{\text{op}} = (gf)^{\text{op}}$ 。所得范畴称为 $\mathcal{C}$ 的**对偶范畴** (opposite category) $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 。

反转复合次序仍保留结合律与恒等律, 所以这确实是范畴。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子, 就是从 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 到 $\mathcal{D}$ 的协变函子。这里改变的是所有箭头方向; 环的对合或某个向量空间的对偶是另外的具体构造, 不能仅凭“对偶”二字混为一谈。

固定对象 A , 赋值 $X \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 是到 **Set** 的协变函子: $f: X \rightarrow Y$ 将 $u: A \rightarrow X$ 送到 fu 。相反, $X \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 为反变函子, f 将 $v: Y \rightarrow A$ 送到 vf 。复合次序可逐项核对: $g(fu) = (gf)u$, 而 $(vg)f = v(gf)$ 。这两类函子分别记录从固定对象出发和到固定对象为止的全部映射。

在模范畴中, 这些 **Hom** 集合还是交换群, 相应映射保持加法, 因此也可把目标取成 **Ab**。一般非交换环上, 不能把 $\text{Hom}_R(M, N)$ 无条件当作左 R 模; 命题 2.2.5 只保证中心的标量作用。若 $R = k$ 为域, $V^* = \text{Hom}_k(V, k)$ 与 $f^*(\lambda) = \lambda f$ 给出向量空间的反变对偶函子, 故 $(gf)^* = f^*g^*$ 。

5.1.3 忘却函子及自由函子

把左模送到其底集合、把模同态送到同一个函数, 得到**忘却函子** (forgetful functor)

$$U: R\text{-Mod} \longrightarrow \text{Set}.$$

忘却结构没有改变复合和恒等函数, 故函子公理成立。当 $R \neq 0$ 时, U 的态射作用并不覆盖任意集合映射: 正则模 R 的底集合上, 平移 $r \mapsto r + 1_R$ 不保持零元, 因而不是模同态。若 $R = 0$, 么性模只有单元素的零模, 上述反例便不适用。

对集合 X , 取带指定基 $(e_x)_{x \in X}$ 的自由模 $F(X) = R^{(X)}$ 。对函数 $a: X \rightarrow Y$, 定理 3.1.2 给出唯一模同态

$$F(a): F(X) \longrightarrow F(Y), \quad e_x \mapsto e_{a(x)}.$$

在每个基向量上, $F(\text{id}_X)$ 等于恒等映射, $F(ba)$ 等于 $F(b)F(a)$; 自由模泛性质的唯一性使这些等式在全模成立。因此 $F: \text{Set} \rightarrow R\text{-Mod}$ 是**自由函子** (free functor)。这里不为每个抽象模任意选基, 而是从集合直接构造带有指定基的自由模。

命题 5.1.4. 设 R 是环, X 是集合, M 是左 R 模。记 $F(X) = R^{(X)}$, 其指定基为 $(e_x)_{x \in X}$; 记 $U(M)$ 为 M 的底集合。限制到指定基给出双射

$$\begin{aligned} \Phi_{X,M}: \text{Hom}_R(F(X), M) &\longrightarrow \text{Hom}_{\text{Set}}(X, U(M)), \\ h &\longmapsto (x \mapsto h(e_x)). \end{aligned} \tag{5.1}$$

若 X' 是集合、 M' 是左 R 模、 $a: X' \rightarrow X$ 为函数、 $b: M \rightarrow M'$ 为模同态, 则对任意 $h \in \text{Hom}_R(F(X), M)$,

$$\Phi_{X',M'}(bhF(a)) = U(b) \Phi_{X,M}(h) a.$$

证明. 给定函数 $v: X \rightarrow U(M)$, 定理 3.1.2 说明存在唯一同态将每个 e_x 送到 $v(x)$, 这证明双射性。对 $x' \in X'$, 上式左端的值为 $b\left(h\left(e_{a(x')}\right)\right)$, 右端也是同一个元素, 故相等。□

该相容式说明，这一双射在改变生成元集合和目标模时都保持一致。下一节把这种“一族映射同时与所有态射相容”的条件称为自然性；张量积与 Hom 的对应也将满足同类条件。

5.2 自然性

“不依赖基”说明一个公式不需要先选坐标，却还没有完整说明不同对象之间的关系。自然性要求：先把对象上的向量或态射送到另一个对象，再使用构造，与先使用构造、再施加诱导映射，结果相同。第一章的双对偶评价映射已经满足这种条件；现在把它作为一族映射来讨论。

5.2.1 自然变换与自然同构

定义 5.2.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴， $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是两个函子。给 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 指定一个 $\mathcal{D}$ 中的态射 $\eta_X: F(X) \rightarrow G(X)$ 。若对每个 $f: X \rightarrow Y$ 都有

$$G(f)\eta_X = \eta_Y F(f). \quad (5.2)$$

就称这族态射为**自然变换** (natural transformation) $\eta: F \Rightarrow G$ ，并称 η_X 为其在 X 处的分量。若有自然变换 $\theta: G \Rightarrow F$ 使每个 $\theta_X \eta_X$ 和 $\eta_X \theta_X$ 都是恒等态射，则称 η 为**自然同构** (natural isomorphism)。

式(5.2)也可画成交换图：

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y). \end{array}$$

定义中必须给出两个函子以及它们对态射的作用。同一个对象公式若配上不同的态射作用，自然性条件就可能不同。两个反变函子之间的自然变换，按它们从 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 出发来理解；原态射 $f: X \rightarrow Y$ 此时给出 $G(f)\eta_Y = \eta_X F(f)$ 。

命题 5.2.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴， $F, G, H: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子。自然变换 $\eta: F \Rightarrow G$ 是自然同构，当且仅当每个 η_X 都是 $\mathcal{D}$ 中的同构。自然变换可以按分量复合；若 $\theta: G \Rightarrow H$ ，其与 η 的复合分量为 $(\theta\eta)_X = \theta_X \eta_X$ 。

证明. 有自然逆时，每个分量当然有逆。反过来，若分量都可逆，由 $G(f)\eta_X = \eta_Y F(f)$ 两边分别复合逆映射，得到

$$F(f)\eta_X^{-1} = \eta_Y^{-1} G(f).$$

所以分量逆组成自然变换 $G \Rightarrow F$ ，并在每个对象上与 η 互逆。

对复合，由两个自然性等式有

$$H(f)\theta_X \eta_X = \theta_Y G(f)\eta_X = \theta_Y \eta_Y F(f),$$

故它仍自然。复合的结合律与恒等变换都逐分量继承自 $\mathcal{D}$ 。 □

例如在交换群范畴上, 固定整数 n , 映射 $\eta_A: A \rightarrow A, a \mapsto na$ 构成恒等函子到自身的自然变换, 因为每个群同态 $f: A \rightarrow B$ 都满足 $f(na) = nf(a)$ 。 $n = 1, -1$ 时为自然同构, $n = 2$ 时在 $\mathbb{Z}$ 上不满足, 在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上也不单, 因此不是自然同构。自然变换本身不承诺分量的可逆性。

5.2.2 自然同构与选基同构

记 $\mathbf{Vect}_k$ 为 k 向量空间及线性映射的范畴。两次应用对偶反转两次箭头, 因而 $D^2(V) = V^{**}$ 、 $D^2(f) = f^{**}$ 是协变函子。评价映射

$$j_V: V \longrightarrow V^{**}, \quad j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

与恒等函子有相同方向。

命题 5.2.3. 设 k 是域, $\mathbf{Vect}_k$ 是 k 向量空间及其线性映射的范畴, $D^2(V) = V^{**}$ 、 $D^2(f) = f^{**}$ 。评价映射 $j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$ 组成自然变换 $j: \text{Id}_{\mathbf{Vect}_k} \Rightarrow D^2$ 。限制在有限维向量空间范畴上, 它是自然同构。

证明. 设 $f: V \rightarrow W$, 对 $v \in V$ 、 $\mu \in W^*$, 有

$$(f^{**}j_V(v))(\mu) = j_V(v)(\mu f) = \mu(f(v)) = j_W(f(v))(\mu).$$

因此 $f^{**}j_V = j_W f$, 这就是自然性。有限维时, 定理 1.2.9 说明每个 j_V 为同构; 由命题 5.2.2, 它们组成自然同构。 $\square$

这里对任意维数都验证了自然性, 有限维只用于证明分量满射。无限维时则不保证满射: 例 1.2.12 对 $V = k^{(\mathbb{N})}$ 给出了双对偶中不属于评价像的元素, 因而不能把自然变换自动升级为自然同构。

选基给出的 $V \cong V^*$ 情况不同。在实一维空间 $V = \mathbb{R}e$ 中, 用基 e 规定 $b_e(e) = e^*$ 。改用 $e' = 2e$, 其对偶基为 $(e')^* = \frac{1}{2}e^*$, 所以

$$b_{e'}(e) = \frac{1}{2}b_{e'}(e') = \frac{1}{4}e^*,$$

与 $b_e(e) = e^*$ 不同。两者都是同构, 但并非同一个映射。还须留意, 普通对偶函子是反变的, 不能直接把 Id 与它当作同一对范畴之间的两个协变函子来写自然同构。

只允许可逆线性映射时, 可以定义协变函子 $V \mapsto V^*$ 、 $f \mapsto (f^{-1})^*$ 。即使在这个较小的范畴上, 也没有与所有实线性同构相容的同构族 $b_V: V \rightarrow V^*$: 取 $f = 2\text{id}_V$, 自然性将要求

$$\frac{1}{2}b_V = b_V(2\text{id}_V) = 2b_V,$$

于是 $b_V = 0$, 在非零空间上不可能是同构。若另给内积并只允许保持内积的同构, 情形会改变; “是否自然” 总要相对于明确的对象和态射来判断。

5.2.3 模同构与函子同构

设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow R\text{-Mod}$. 逐个证明 $F(X) \cong G(X)$ 只比较对象; 证明 $F \cong G$ 则要找一族同构 η_X , 对每个态射都满足式(5.2). 任意选择的对象同构未必相容, 甚至可能根本不存在相容的选择。

例 5.2.4 (逐对象同构而非自然同构). 对复向量空间 V , 令 $\bar{V}$ 与 V 有相同的加法群, 元素记为 $\bar{v}$, 标量作用改为

$$\lambda \bar{v} = \overline{\lambda v}.$$

对复线性映射 $f: V \rightarrow W$, 令 $C(f)(\bar{v}) = \overline{f(v)}$, 并令 $C(V) = \bar{V}$. 这给出有限维复向量空间范畴上的函子 C . 每个 V 都与 $C(V)$ 同构, 恒等函子却不与 C 自然同构。

证明. $C(f)$ 为复线性, 因为

$$C(f)(\lambda \bar{v}) = \overline{f(\lambda v)} = \overline{\lambda f(v)} = \lambda C(f)(\bar{v}).$$

它保持复合与恒等映射, 故是函子. 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基, 指定 $e_j \mapsto \bar{e}_j$ 并作复线性延拓就给出 $V \cong \bar{V}$. 注意这个延拓将 $\sum_j a_j e_j$ 送到 $\sum_j \bar{a}_j \bar{e}_j$, 并非直接取同名元素。

若有自然变换 $\eta: \text{Id} \Rightarrow C$, 对 $f = i \text{id}_V$ 使用自然性. $C(f)$ 在 $\bar{V}$ 上是乘 $-i$, 因为 $\overline{iv} = (-i)\bar{v}$. 所以

$$-i\eta_V = C(f)\eta_V = \eta_V f = i\eta_V.$$

复数域中特征为零, 故 $\eta_V = 0$. 非零空间上的分量不可能可逆, 因此不存在自然同构. $\square$

本例把两个层次的差异落实到一个可检验的态射 $i \text{id}$. 实际验证自然性时, 也应把任意输入态射代入相容式; 仅说明“公式没有选基”还不足以替代这一检查. 另一方面, 选择本身并不必然破坏自然性: 若选择后同时恰当地定义函子对态射的作用, 也可能得到自然同构, 第 5.4 节的矩阵范畴将给出这种例子。

5.3 普遍对象

同一个商模可以用不同生成元和关系表示, 同一个直和也可以有不同的集合实现. 若比较这些实现, 最有用问题是: 哪些映射能唯一地经过它? 本节把这类泛性质写成统一的语言, 并亲自构造模的拉回与推出. 所有环仍保单位元, 所有模均为左模; 这些构造不要求环交换。

5.3.1 初始对象、终止对象、积与余积

定义 5.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴. 若对象 I 到 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 恰有一个态射, 就称 I 为**初始对象** (initial object). 若每个 X 到对象 T 恰有一个态射, 就称 T 为**终止对象** (terminal object). 若一个对象兼为初始对象和终止对象, 就称它为**零对象** (zero object)。

集合范畴的初始对象为空集, 终止对象为任一单点集, 故没有零对象; 模范畴中的零模则为零对象. 保单位元同态的环范畴中, $\mathbb{Z}$ 是初始对象: 到 R 的映射必为 $n \mapsto n1_R$,

而此公式确实保持环运算与单位元。零环是终止对象，却不是初始对象，因为从零环到非零环不存在保单位元同态。

两个初始对象 I, I' 之间的唯一态射 $u: I \rightarrow I', v: I' \rightarrow I$ 满足 $vu = \text{id}_I, uv = \text{id}_{I'}$ ，因为相应自态射集合各只有一个元素。因此初始对象之间有唯一同构；反转箭头即得终止对象的相同结论。零对象的存在还为每对对象给出零态射，即经过零对象的唯一复合；在模范畴中它就是通常的零映射。

定义 5.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴， $(X_i)_{i \in I}$ 为由集合 I 编号的 $\mathcal{C}$ 中对象族。若对象 P 及态射 $p_i: P \rightarrow X_i$ 满足：对任意对象 T 及态射族 $a_i: T \rightarrow X_i$ ，存在唯一态射 $a: T \rightarrow P$ 使全部 $p_i a = a_i$ ，就称它们为该对象族的**积 (product)**。

若对象 Q 及态射 $j_i: X_i \rightarrow Q$ 满足：对任意对象 T 及态射族 $b_i: X_i \rightarrow T$ ，存在唯一态射 $b: Q \rightarrow T$ 使全部 $b j_i = b_i$ ，就称它们为该对象族的**余积 (coproduct)**。

在模范畴中，积由逐坐标运算的 $\prod_i M_i$ 及坐标投影给出。给定 $a_i: T \rightarrow M_i$ ，唯一可能的映射是 $a(t) = (a_i(t))_i$ ，它逐坐标保持加法和左标量乘法，故确为模同态。余积由有限支集直和 $\bigoplus_i M_i$ 及坐标嵌入给出。给定 $b_i: M_i \rightarrow T$ ，定义

$$b((m_i)_i) = \sum_i b_i(m_i).$$

有限支集保证右边有意义；分配律保证线性；每个直和元素都是有限个 $j_i(m_i)$ 之和，保证唯一性。这正是定理 2.4.3 与定理 2.4.4 在范畴语言中的表达。

有限个模的积与余积可以由同一个模承载，但其指定映射和泛性质方向不同。无限时不能混用：例如对域 k ，直和 $k^{(\mathbb{N})}$ 中每个元素只有有限个非零坐标，而积 $k^{\mathbb{N}}$ 还包含 $(1, 1, \dots)$ 。恒等映射族 $k \rightarrow k$ 合成的映射 $k \rightarrow k^{\mathbb{N}}$ 、 $a \mapsto (a, a, \dots)$ 就不能落入直和。空积为终止对象，空余积为初始对象，均可直接从定义读出。

命题 5.3.3. 设 $(X_i)_{i \in I}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中由集合 I 编号的对象族。同一对象族的任意两个积之间，存在唯一保持全部投影的同构；两个余积之间，存在唯一保持全部指定嵌入的同构。

证明. 设 $(P, p_i), (P', p'_i)$ 都为积。用 P 及其映射族 (p_i) 代入 P' 的泛性质，得唯一 $u: P \rightarrow P'$ 满足 $p'_i u = p_i$ ；交换角色得 $v: P' \rightarrow P$ 。于是 $p_i v u = p_i$ ，而 id_P 也满足这些等式。 P 的唯一性迫使 $vu = \text{id}_P$ ，同理 $uv = \text{id}_{P'}$ 。 u 的唯一性已经包含在构造中。

对余积 $(Q, j_i), (Q', j'_i)$ ，两次泛性质分别给出 $u j_i = j'_i, v j'_i = j_i$ 。其复合在每个 j_i 上等于恒等映射，由余积的唯一性得 $vu = \text{id}_Q, uv = \text{id}_{Q'}$ 。□

“唯一”修饰保持指定结构映射的同构；抽去这些映射后，对象本身可能有许多自同构。例如 k^2 有许多可逆线性变换，只有恒等映射同时保持两个坐标投影。

5.3.2 模的拉回与推出

定义 5.3.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。给定态射 $f: M \rightarrow P, g: N \rightarrow P$ 。若对象 L 及态射 $p: L \rightarrow M, q: L \rightarrow N$ 满足 $fp = gq$ ，并且对每对满足 $fa = gb$ 的态射 $a: T \rightarrow M, b: T \rightarrow N$ ，存在唯一 $h: T \rightarrow L$ 满足 $ph = a, qh = b$ ，就称它们为 f, g 的**拉回 (pullback)**。

给定态射 $u: P \rightarrow M$ 、 $v: P \rightarrow N$ 。若对象 Q 及态射 $i: M \rightarrow Q$ 、 $j: N \rightarrow Q$ 满足 $iu = jv$ ，并且对每对满足 $au = bv$ 的态射 $a: M \rightarrow T$ 、 $b: N \rightarrow T$ ，存在唯一 $h: Q \rightarrow T$ 满足 $hi = a$ 、 $hj = b$ ，就称它们为 u, v 的**推出** (pushout)。

命题 5.3.5. 设 R 是环， $f: M \rightarrow P$ 、 $g: N \rightarrow P$ 及 $u: P \rightarrow M$ 、 $v: P \rightarrow N$ 是左 R 模同态。在左 R 模范畴中，这两对同态的拉回和推出分别可取为

$$M \times_P N = \left\{ (m, n) \in M \oplus N \mid f(m) = g(n) \right\}, \quad (5.3)$$

$$M \amalg_P N = (M \oplus N) / \left\{ \left(u(p), -v(p) \right) \mid p \in P \right\}. \quad (5.4)$$

拉回的映射为坐标投影，推出的映射为 $i(m) = [(m, 0)]$ 、 $j(n) = [(0, n)]$ 。

证明. 若 $f(m) = g(n)$ 、 $f(m') = g(n')$ ，则

$$f(m + m') = g(n + n'), \quad f(rm) = g(rn),$$

所以式(5.3)定义子模，两个投影为模同态并满足相容条件。给定 a, b 且 $fa = gb$ ，令 $h(t) = (a(t), b(t))$ 。相容条件保证其像在拉回中，坐标公式保证线性；两个投影的值又决定元素的两个坐标，所以 h 唯一。

式(5.4)的分母是同态 $d: P \rightarrow M \oplus N$ 、 $p \mapsto (u(p), -v(p))$ 的像，因而已是子模，不必再添加未说明的关系。商模存在，且

$$iu(p) - jv(p) = \left[(u(p), -v(p)) \right] = 0.$$

若 $au = bv$ ，定义 $s: M \oplus N \rightarrow T$ 、 $s(m, n) = a(m) + b(n)$ 。它线性，并在 $d(P)$ 上为零，所以

$$h\left([(m, n)]\right) = a(m) + b(n)$$

不依赖代表元，给出所需模同态。每个商元素都有形式 $i(m) + j(n)$ ，任何满足 $hi = a$ 、 $hj = b$ 的同态都必须有此公式，因而唯一。□

这些定义可用一对相反方向的交换图比较：

$$\begin{array}{ccc} M \times_P N & \xrightarrow{q} & N \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ M & \xrightarrow{f} & P \end{array} \quad \begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{v} & N \\ u \downarrow & & \downarrow j \\ M & \xrightarrow{i} & M \amalg_P N. \end{array}$$

交换性只是条件的一半，还必须验证任意相容映射的唯一分解。用两次泛性质构造比较态射，并用唯一性检验两个复合为恒等，就能像命题 5.3.3 一样证明拉回、推出在保持图中映射的同构意义下唯一。

例如在整数模中, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为乘二, g 为乘三。拉回的条件是 $2m = 3n$, 故 $m = 3t, n = 2t$, 它与 $\mathbb{Z}$ 同构, 但两个投影分别为乘三、乘二。把两映射改读为从公共定义域出发的 $u = 2, v = 3$, 推出为

$$\mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(2, -3) \cong \mathbb{Z}, \quad [(m, n)] \mapsto 3m + 2n.$$

该映射满射, 因为 $3 - 2 = 1$; 其核由 $3m = -2n$ 确定为 $\mathbb{Z}(2, -3)$, 故定理 2.2.7 给出同构。此时两个结构映射仍分别是乘三、乘二。同构类型相同并不消除它们所记录的原映射。

取 $N = 0$, 拉回 $M \times_P 0$ 就是 $\ker f$, 而推出 $M \amalg_P 0$ 就是 $M/u(P)$ 。这说明核与余核是拉回、推出的特殊情形, 但不会改变它们在定义 2.2.4 中的具体定义。

5.3.3 构造的映射性质

积的泛性质可以重写为双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, P) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, X_i), \quad h \mapsto (p_i h)_i.$$

对 $a: T' \rightarrow T$, 两侧都通过预复合 a 改变输入, 因此这一双射关于 T 自然。拉回则把右端换成满足 $fa = gb$ 的映射对; 推出的对应从 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Q, T)$ 出发, 关于 T 协变。它们不只数出了映射有多少, 而是给出了与复合相容的具体对应。

命题 5.3.6 (由映射检测同构). 设 $\mathcal{C}$ 是范畴, $u: P \rightarrow Q$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射。若对每个对象 T , 后复合映射

$$u_*: \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, Q), \quad h \mapsto uh$$

都是双射, 则 u 为同构。更一般地, 任何自然同构 $\alpha: \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, P) \Rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Q)$ 都唯一地由某个同构 $u: P \rightarrow Q$ 的后复合给出。

证明. 先取 $T = Q$ 。满射性给出 $v: Q \rightarrow P$, 使 $uv = \mathrm{id}_Q$ 。再取 $T = P$, 有 $u(vu) = u = u \mathrm{id}_P$; 这次的单射性给出 $vu = \mathrm{id}_P$, 所以 u 可逆。

对自然同构 α , 令 $u = \alpha_P(\mathrm{id}_P)$ 。给定 $h: T \rightarrow P$, 用 h 的预复合及 α 的自然性, 得到

$$\alpha_T(h) = \alpha_T(\mathrm{id}_P h) = \alpha_P(\mathrm{id}_P)h = uh.$$

所以 α 的全分量都由 u 后复合给出。分量为双射, 第一部分说明 u 是同构; 在 $T = P$ 的恒等态射处取值又说明 u 唯一。□

这个论证是通过 Hom 函子研究对象的一个基本情形, 完整的 Yoneda 引理将在第四卷展开。本章只需要这里已经证明的版本: 构造若给出对所有测试对象自然的映射对应, 就能据此辨认对象及其比较映射。对模而言, 只比较某个固定 T 所得到的集合大小通常不足够; 即使各个 Hom 集合大小恰好相同, 也没有自动得到这些双射的自然相容性。

5.4 范畴等价

选择坐标把线性映射写成矩阵，往往没有改变我们要研究的结构，却改变了对象的具体外形。范畴等价使这种关系成为可证明的陈述。它要求对象可以在同构意义下互相对应，也要求全部态射及其复合得到保留；只列出同构类的对应还不够。

5.4.1 全、忠实与本质满

定义 5.4.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子。对 $\mathcal{C}$ 中每对对象 X, Y ， F 给出函数

$$F_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)), \quad f \longmapsto F(f).$$

若这些函数全部满射，称 F 为**全函子** (full functor)；若全部单射，称为**忠实函子** (faithful functor)；若全部双射，称为**全忠实函子** (fully faithful functor)。若 $\mathcal{D}$ 的每个对象都同构于某个 $F(X)$ ，称 F **本质满** (essentially surjective)。

“忠实”只比较一对固定起点、终点之间的态射，不要求不同对象有不同的像。模到集合的忘却函子忠实：两个模同态若为同一个函数，就确实相等。当 $R \neq 0$ 时它不全，因为正则模底集合上的 $r \mapsto r + 1_R$ 不保持零元；零环的模均为单元素模，此时忘却函子反而全忠实。交换群到群的包含函子全忠实，因为交换群之间的群同态正是交换群同态；它不本质满，因为非交换群不能同构于交换群。

对偏序集之间的函子 $F: P \rightarrow Q$ ，函子性恰好是保序性。它总忠实，因为起点、终点固定后至多一个态射；它全当且仅当 $F(x) \leq F(y)$ 蕴含 $x \leq y$ 。所以“保序”不等于“全”：把两元素反链送到两元素链的对应位置，是忠实而不全的函子。

命题 5.4.2. 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是范畴间的函子。 F 把 $\mathcal{C}$ 中的同构送到 $\mathcal{D}$ 中的同构。若 F 全忠实，则对 $\mathcal{C}$ 中的态射 f ， $F(f)$ 可逆蕴含 f 可逆；对对象 X, Y ， $F(X) \cong F(Y)$ 蕴含 $X \cong Y$ 。

证明. 若 $g = f^{-1}$ ，函子公理给出 $F(g)F(f) = F(gf) = \text{id}$ 及反序的同样等式，故 $F(g)$ 为逆。

现设 F 全忠实。若 $F(f)$ 的逆为 $v: F(Y) \rightarrow F(X)$ ，全性给出 $g: Y \rightarrow X$ 使 $F(g) = v$ 。于是 $F(gf) = \text{id}_{F(X)} = F(\text{id}_X)$ ，忠实性给出 $gf = \text{id}_X$ ；另一侧相同，故 $g = f^{-1}$ 。若只给定 $a: F(X) \rightarrow F(Y)$ 为同构，先用全性把 a 提升为 f ，再用刚证明的结论即可。□

5.4.2 范畴等价与范畴同构

定义 5.4.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子。若存在函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 及自然同构

$$\eta: \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF, \quad \varepsilon: FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}},$$

则称 F 为**范畴等价** (equivalence of categories)， G 为其**拟逆** (quasi-inverse)，写作 $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ 。若可要求 $GF = \text{Id}_{\mathcal{C}}$ 、 $FG = \text{Id}_{\mathcal{D}}$ 作为函子严格相等，则称 F 为**范畴同构** (isomorphism of categories)。

范畴同构在对象上给出真正的双射；等价允许多个互相同构的对象合并到一个代表。比如范畴 $\mathcal{E}$ 有两个对象 a, b ，每对对象之间恰有一个态射，复合由唯一性确定。把它们都送到仅有一个对象及恒等态射的范畴 $\mathbf{1}$ ，并反向选取 a ，便给出等价：每个对象到 a 的唯一态射组成所需自然同构。但这两个范畴对象数不同，故不可能同构。

定理 5.4.4 (范畴等价的判据). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴，函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是范畴等价，当且仅当它全、忠实且本质满。反向构造使用选择公理，并在预先固定的足够大集合论宇宙中选取对象代表。

证明. 先设 G, η, ε 给出等价。对每个 $Y \in \mathcal{D}$ ，同构 $\varepsilon_Y: F(G(Y)) \rightarrow Y$ 证明本质满。若 $f, g: X \rightarrow X'$ 满足 $F(f) = F(g)$ ， η 的自然性给出

$$\eta_{X'}f = GF(f)\eta_X = GF(g)\eta_X = \eta_{X'}g.$$

消去同构 $\eta_{X'}$ ，得 $f = g$ ，所以 F 忠实。同样，若 $G(u) = G(v)$ ， ε 的自然性给出 $u\varepsilon_Y = v\varepsilon_Y$ ，故 $u = v$ ，所以 G 也忠实。

给定 $a: F(X) \rightarrow F(X')$ ，令

$$f = \eta_{X'}^{-1}G(a)\eta_X: X \rightarrow X'.$$

由 η 对 f 的自然性， $GF(f)\eta_X = \eta_{X'}f = G(a)\eta_X$ 。消去 η_X ，得 $G(F(f)) = G(a)$ ；再由 G 忠实得 $F(f) = a$ 。故 F 全。

反过来，假设三个条件都成立。为每个 $Y \in \mathcal{D}$ 选择对象 $G(Y) \in \mathcal{C}$ 及同构 $\varepsilon_Y: F(G(Y)) \rightarrow Y$ 。对 $a: Y \rightarrow Y'$ ，由全忠实性，存在唯一 $G(a): G(Y) \rightarrow G(Y')$ 满足

$$F(G(a)) = \varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y. \quad (5.5)$$

当 $a = \text{id}_Y$ 时，右边为恒等态射，忠实性给出 $G(\text{id}_Y) = \text{id}_{G(Y)}$ 。对 $a: Y \rightarrow Y'$ ， $b: Y' \rightarrow Y''$ ，有

$$\begin{aligned} F(G(b)G(a)) &= \varepsilon_{Y''}^{-1}b\varepsilon_{Y'}\varepsilon_Y^{-1}a\varepsilon_Y \\ &= \varepsilon_{Y''}^{-1}ba\varepsilon_Y = F(G(ba)). \end{aligned}$$

忠实性给出 $G(b)G(a) = G(ba)$ ，故 G 是函子。式(5.5)恰好说 ε 是自然同构。

再对每个 $X \in \mathcal{C}$ ，用全忠实性唯一地选取 $\eta_X: X \rightarrow GF(X)$ ，使

$$F(\eta_X) = \varepsilon_{F(X)}^{-1}.$$

右端可逆，命题 5.4.2 说明 η_X 可逆。对 $f: X \rightarrow X'$ ，式(5.5)用于 $F(f)$ 后给出

$$F(GF(f)\eta_X) = \varepsilon_{F(X')}^{-1}F(f) = F(\eta_{X'}f).$$

由忠实性， $GF(f)\eta_X = \eta_{X'}f$ ，所以 η 自然，所需等价得证。 $\square$

这项判据及所用的拟逆构造可对照 Riehl[7, Theorem 1.5.9, pp. 33–34]。证明中全性提供态射，忠实性把像中的等式送回原范畴，本质满则提供拟逆的对象；三个条件承担不同的任务。

定义矩阵范畴 $\mathbf{Mat}_k$ ：对象为非负整数， n 到 m 的态射是 $m \times n$ 矩阵，复合为矩阵乘法，恒等态射为单位矩阵；零尺寸按唯一的空矩阵处理。函子

$$K : \mathbf{Mat}_k \longrightarrow \mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}, \quad n \longmapsto k^n, \quad A \longmapsto (v \mapsto Av)$$

全忠实，因为标准基下每个线性映射恰由一个矩阵表示；它本质满，因为有限维空间有基，因而同构于 k^n 。由判据，这两个范畴等价。

具体选定每个有限维 V 的坐标同构 $c_V : k^{\dim V} \rightarrow V$ ，拟逆把 $f : V \rightarrow W$ 送到 $c_W^{-1} f c_V$ 的矩阵。这样定义态射作用之后，等式 $f c_V = c_W (c_W^{-1} f c_V)$ 正好保证 (c_V) 自然。选择产生了函子及相应的自然同构，却没有宣称这些坐标同构在选择之前就已唯一确定。这个例子也解释了为什么只记录维数、不记录矩阵，不能充当同一个等价。

5.4.3 Morita 理论的范畴语言

若两个环 R, S 同构，它们的模论只相差标量的名称。设 $\varphi : R \rightarrow S$ 为环同构，对左 R 模 M 定义左 S 作用

$$s \cdot m = \varphi^{-1}(s)m.$$

在模同态上保持原映射，得到 $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 的函子。以 φ 替代 φ^{-1} 作反向构造，两次作用恢复原作用，两个函子严格互逆。

如果只要求模范畴等价，是否仍能恢复环同构？第十六章将研究这一问题，并给出比环同构更宽的 **Morita 等价** (Morita equivalence)：它指 $R\text{-Mod}$ 与 $S\text{-Mod}$ 的范畴等价。那里还将证明矩阵环与原环的具体等价。本章不把这一后续结论用于任何证明；此处先弄清这样的等价必须保留什么。

命题 5.4.5. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是范畴等价。 F 把 $\mathcal{C}$ 的初始对象、终止对象分别送到 $\mathcal{D}$ 的初始对象、终止对象，并把一个已存在的积或余积及其指定映射送到相应的积或余积。

证明. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为等价，故全忠实且本质满。若 I 初始，对任意 $Y \in \mathcal{D}$ ，选同构 $a : F(I) \rightarrow Y$ 。全忠实性与后复合 a 给出双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(I, T) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(I), Y).$$

左边恰一个元素，故 $F(I)$ 初始。若 Z 终止，预复合 a^{-1} 把 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(T, Z)$ 双射到 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, F(Z))$ ，故 $F(Z)$ 终止。

设 (P, p_i) 为 (X_i) 的积。给定 $b_i : Y \rightarrow F(X_i)$ ，仍选 $a : F(I) \rightarrow Y$ 。全忠实性给出唯一 $c_i : T \rightarrow X_i$ 使 $F(c_i) = b_i a$ 。积的泛性质给出唯一 $c : T \rightarrow P$ ，使 $p_i c = c_i$ 。于是 $b = F(c) a^{-1} : Y \rightarrow F(P)$ 满足 $F(p_i) b = b_i$ 。若另一态射 b' 也满足，先把 $b' a : F(I) \rightarrow F(P)$ 唯一提升为 $c' : T \rightarrow P$ ；忠实性给出 $p_i c' = c_i$ ，积的唯一性给出 $c' = c$ ，所以 $b' = b$ 。

对余积 (Q, j_i) , 给定 $b_i : F(X_i) \rightarrow Y$, 把 $a^{-1}b_i$ 唯一提升为 $c_i : X_i \rightarrow T$, 由余积得到 $c : Q \rightarrow T$, 再令 $b = aF(c)$ 。若 $b'F(j_i) = b_i$, 把 $a^{-1}b'$ 提升后, 用余积的唯一性得到同一个 c 。故余积也被保留。 $\square$

因此模范畴等价保留零模、直和及直积所表达的映射性质。它不要求保持底集合, 也不要求把正则模 ${}_R R$ 送成 ${}_S S$ 。若想从一个模的自同态环恢复原环, 还须识别该模究竟是谁: 命题 2.2.6 给出的是 $\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$, 其中反环正来自右乘与复合次序。后续 Morita 理论的双模与标量侧别, 不能从范畴等价的记号中省去。

本章小结

范畴记录对象、态射和复合, 函子必须同时处理对象与态射。Hom 对第一个变量反变、对第二个变量协变, 这一方向约定决定了许多后续公式。自然变换要求一族分量与所有态射相容; 分量逐个可逆才得到自然同构。双对偶评价映射和复共轭反例表明, 逐对象的可逆性与自然同构存在性是不同的问题。

泛性质把构造表述为相容映射的唯一分解。模的拉回是直和中的相等条件子模, 推出则是把两条公共来源的像识别起来的商模。比较两种构造时, 应保留投影、嵌入或商映射, 而不能只比较抽象同构类型。范畴等价的判据把这种比较扩大到整个范畴: 全忠实保证态射完整对应, 本质满保证每个目标对象都能找到代表。模范畴等价保留零对象、积和余积, 但未指定正则模的对应方式; 这正是继续研究 Morita 理论所需辨明的条件。

习题

习题 5.1. 把群 G 看成只有一个对象的范畴 $\mathcal{G}$ 。证明函子 $\mathcal{G} \rightarrow \mathbf{Set}$ 等价于一个集合上的左 G 作用; 两个这样的函子之间的自然变换等价于等变映射。若目标换成 $\mathbf{Vect}_k$, 相应的数据是什么?

解. 唯一对象的像是集合 X , 每个 $g \in G$ 给出函数 $F(g) : X \rightarrow X$ 。函子公理说明 $F(1) = \text{id}_X$ 、 $F(gh) = F(g)F(h)$, 故 $g \cdot x = F(g)(x)$ 满足左作用公理; $F(g^{-1})$ 又是逆函数, 所以每个 g 确实作用为置换。反向把左作用逐个读成这些函数, 即得函子。

自然变换只有一个分量 $a : X \rightarrow Y$, 条件为 $aF(g) = H(g)a$, 逐元素写成 $a(g \cdot x) = g \cdot a(x)$, 正是等变性。目标为向量空间时, 各 $F(g)$ 是可逆线性映射, 故得到群同态 $G \rightarrow \text{GL}(V)$, 即线性表示; 自然变换的分量是与全部群作用相容的线性映射。 $\square$

习题 5.2. 设 P, Q 为偏序集。说明保序映射与其范畴之间的函子如何对应, 并证明两个保序映射 $F, G : P \rightarrow Q$ 之间存在自然变换 $F \Rightarrow G$, 当且仅当每个 $x \in P$ 都满足 $F(x) \leq G(x)$ 。这种自然变换何时可逆?

解. 态射 $x \rightarrow y$ 存在当且仅当 $x \leq y$, 所以函子对态射的赋值存在恰好要求保序; 一旦存在, 它由唯一性完全确定, 并自动保持复合与恒等。自然变换在 x 处需要态射 $F(x) \rightarrow G(x)$, 即题述不等式。若所有这些态射存在, 自然性图的两条路径有相同起终点, 因而由偏序范畴中态射的唯一性相等。可逆要求两向不等式, 等价于 $F(x) = G(x)$ 对所有 x 成立, 此时两个函子本身相等。 $\square$

习题 5.3. 设 $R \neq 0$, $a: X \rightarrow Y$ 为函数, 自由函子诱导 $F(a): R^{(X)} \rightarrow R^{(Y)}$. 证明: $F(a)$ 单射当且仅当 a 单射; $F(a)$ 满射当且仅当 a 满射. 写出 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{u, v\}$, $a(1) = a(2) = u, a(3) = v$ 时的核与矩阵.

解. 若 a 单射, 不同基向量映到不同的标准基向量, 因此像为零时每个原系数都为零. 若 $a(x) = a(x')$ 且 $x \neq x'$, 非零向量 $e_x - e_{x'}$ 在核中, 其中非零性使用 $1_R \neq 0$. 若 a 满射, 每个 e_y 都有原像, 故 $F(a)$ 满. 反之, 若 $y \notin a(X)$, 所有像在 y 坐标上为零, 不能得到 e_y .

具体矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 核由 $(r, -r, 0)$, $r \in R$ 组成, 以 $e_1 - e_2$ 为基. 矩阵条目均为 0, 1, 即使 R 非交换, 所写映射也与左标量作用相容. $\square$

习题 5.4. 证明左模范畴 $R\text{-Mod}$ 上恒等函子的自然自变换, 恰为对每个模都乘同一个中心元素 $c \in Z(R)$. 在逐分量相加和复合下, 它们组成与 $Z(R)$ 同构的环. 哪些给出自然自同构?

解. 设 η 自然, 令 $c = \eta_R(1)$. 由 η_R 左线性, $\eta_R(r) = rc$. 对任意 M 和 $m \in M$, 映射 $f_m: R \rightarrow M, r \mapsto rm$ 左线性. 自然性在 1 处给出 $\eta_M(m) = f_m(c) = cm$. 尤其取 $M = R, m = r$, 又有 $\eta_R(r) = cr$, 故 $rc = cr$ 对所有 r 成立, 即 $c \in Z(R)$.

反过来, 中心元素保证 $m \mapsto cm$ 左线性; 每个模同态 f 满足 $f(cm) = cf(m)$, 故这些分量自然. 相加与复合分别对应 $c + d, cd$, 恒等变换对应 1, 所以得到环同构. 若变换可逆, 其逆也由某个中心元素 d 给出, 并满足 $cd = dc = 1$. 因此自然自同构恰对应中心的单位. $\square$

习题 5.5. 在有限生成交换群范畴中, 记 $T(A)$ 为挠子群, $Q(A) = A/T(A)$, 并令 $q_A: A \rightarrow Q(A)$ 为商映射. 证明 Q 是函子, q 自然; 虽然每个 q_A 都有群同态截面, 却不存在一族自然截面 $s_A: Q(A) \rightarrow A$.

解. 若 $na = 0$, 则 $nf(a) = 0$, 所以同态 $f: A \rightarrow B$ 把 $T(A)$ 映入 $T(B)$, 诱导 $Q(f)(a + T(A)) = f(a) + T(B)$. 复合及恒等关系可在每个陪集上核对, 且 $Q(f)q_A = q_Bf$, 所以 q 自然. 由有限生成主理想整环模的结构定理定理 4.3.4, A 是有限交换群与有限秩自由交换群的直和, 故 q_A 有截面.

若截面族自然, 考虑商同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 在标准识别下, $Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, q_{\mathbb{Z}} = \text{id}$, 所以 $s_{\mathbb{Z}} = \text{id}$; 而 $Q(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$, 所以 $s_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}Q(f) = 0$. 自然性却要求此映射等于 $fs_{\mathbb{Z}} = f \neq 0$, 矛盾. $\square$

习题 5.6. 对任意域上的向量空间 V , 证明 $j_V^* j_{V^*} = \text{id}_{V^*}$, 其中 j 是双对偶评价映射. 说明这个等式为何不要求 V 有限维, 也不意味着 j_V 在无限维时满射.

解. 对 $\lambda \in V^*, v \in V$, 按两次评价的定义,

$$(j_V^* j_{V^*}(\lambda))(v) = j_{V^*}(\lambda)(j_V(v)) = j_V(v)(\lambda) = \lambda(v).$$

因此等式成立, 没有一步需要选基或有限维. 它表明 j_{V^*} 有左逆, j_V^* 有右逆; 它没有给出 j_V 的右逆. 事实上例 1.2.12 中 j_V 不满, 而此等式仍成立. $\square$

习题 5.7. 核对 **Ring** 的初始对象与终止对象。再考虑由所有域及保单位元同态组成的范畴，证明其中既没有初始对象，也没有终止对象。

解. 从 $\mathbb{Z}$ 到环 R 的保单位元同态只能是 $n \mapsto n1_R$ ，且确实存在；从 R 到零环只有零映射，它保持单位元，因为零环的单位元等于零。因此分别得到初始对象和终止对象。

域之间的保单位元同态单射：其核为理想，不能含 1，所以只能为零。因此这样的同态保持特征。若某个域初始，它必须同时有到 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_3$ 的同态，特征须同时为二和三，矛盾。若某个域终止，则来自这两个域的同态又要求相同的不可能条件。 $\square$

习题 5.8. 在正整数按整除关系组成的偏序范畴中，确定初始对象、两个对象的积与余积。是否有终止对象？说明结论中的“积”为什么不是通常的整数乘积。

解. 1 整除每个正整数，故为初始对象。积 p 要整除 a, b ，并使任一共同因子 d 都整除 p ，所以 $p = \gcd(a, b)$ 。余积 q 要被 a, b 整除，并整除任一公倍数，故 $q = \text{lcm}(a, b)$ 。不存在被全部正整数整除的正整数，因而没有终止对象。比如 2, 4 的范畴积为二，通常乘积为八，后者甚至不能给出到二的态射。 $\square$

习题 5.9. 设 k 为域，在积 $P = k^{\mathbb{N}}$ 中取通常的坐标嵌入 $j_n: k \rightarrow P$ 。证明 $(P, (j_n))$ 不是这族 k 的余积。提示：在 P 中找一个非零线性泛函，它在全部有限支集向量上为零。

解. 令 $S = k^{(\mathbb{N})} \subseteq P$ ， $w = (1, 1, \dots) \notin S$ 。子空间 $S + kw$ 中的表达 $s + aw$ 唯一，因为 $aw \in S$ 强迫 $a = 0$ 。因此 $\ell_0(s + aw) = a$ 定义线性泛函。由定理 1.1.4，可把 $S + kw$ 的一组基扩充为 P 的基，并在新基向量上把 ℓ_0 的值取为零，得到线性泛函 $\ell: P \rightarrow k$ 。它非零且 $\ell j_n = 0$ 对全部 n 成立。

于是 ℓ 与零映射都延拓同一族零映射 $k \rightarrow k$ ，违反余积的唯一性。这比只说明有限支集直和严格包含于直积更直接地检验了指定嵌入的泛性质。 $\square$

习题 5.10. 把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 都按自然商映射送到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。求其拉回，并给出拉回与 $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ 的具体同构及两个投影。

解. 由命题 5.3.5，拉回是两坐标具有相同奇偶性的剩余类对。映射

$$\psi: \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}), \quad \bar{t} \longmapsto (t \bmod 6, t \bmod 10)$$

良定义，因为三十同时被六和十整除。若像为零，则六和十都整除 t ，故三十整除 t ，所以 ψ 单射。拉回中，六个第一坐标各有五个同奇偶性的第二坐标，共三十个元素，因而单射已经满射。两个投影在此同构下就是模六和模十的商映射。 $\square$

习题 5.11. 求整数模同态 $u, v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $u(t) = 4t$ 、 $v(t) = 6t$ 的推出。除了给出抽象同构类型，还要写出两个结构映射在所选分解下的公式。

解. 推出为 $Q = \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(4, -6)$ 。向量 $a = (2, -3)$ 、 $b = (-1, 2)$ 构成 $\mathbb{Z}^2$ 的基，因为它们为列的矩阵行列式为一。关系为 $2a = 0$ ，故

$$Q = \langle \bar{a} \rangle \oplus \langle \bar{b} \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

由 $(1, 0) = 2a + 3b$ 、 $(0, 1) = a + 2b$ ，两个结构映射为

$$i(t) = (\bar{0}, 3t), \quad j(t) = (\bar{t}, 2t).$$

确有 $i(4t) = (\bar{0}, 12t) = j(6t)$ 。仅写 $Q \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 会遗漏这两个映射，因此不足以单独记录原推出图。 $\square$

习题 5.12. 在模的拉回图中，若 $f: M \rightarrow P$ 满射，证明投影 $q: M \times_P N \rightarrow N$ 满射，且其核自然同构于 $\ker f$ 。在模的推出图中，若 $u: P \rightarrow M$ 单射，证明 $j: N \rightarrow M \amalg_P N$ 单射。

解. 给定 $n \in N$ ，由 f 满，取 $m \in M$ 使 $f(m) = g(n)$ 。此时 (m, n) 在拉回中并投影到 n 。投影核由 $(m, 0)$ 、 $f(m) = 0$ 组成，因此 $m \mapsto (m, 0)$ 给出所述同构。

若推出中 $j(n) = 0$ ，式(5.4)说明 $(0, n) = (u(p), -v(p))$ 对某个 p 成立。 u 单射使 $p = 0$ ，于是 $n = 0$ ，所以 j 单射。此处必须使用关系子模正好等于同态 $p \mapsto (u(p), -v(p))$ 的像，而不是只知道其中含有这些关系。 $\square$

习题 5.13. 设 $f: M \rightarrow N$ 是左 R 模同态。证明只要 $\text{Hom}_R(R, f)$ 为双射， f 就为同构。解释为什么在一般范畴中，命题 5.3.6 的“每个对象”不能无条件改成任意一个固定对象。

解. 由命题 2.2.6，同态 $R \rightarrow M$ 与其在 1 处的值一一对应。后复合 f 在这个对应下正是集合映射 $f: M \rightarrow N$ ，所以它双射。其逆保持加法和左标量乘法：若 $f(m) = n$ ， $f(m') = n'$ ，唯一原像使 $f^{-1}(n + n') = m + m'$ 、 $f^{-1}(rn) = rm$ 。故 f 为模同构。

固定测试对象若选得不当，就不能检测同构。例如包含同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 不是同构，却在 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$ 下变为两个零群之间的双射，因为整数与有理数中都没有非零的二阶元素。 $\square$

习题 5.14. 分别给出如下函子：忠实且本质满但不全；全且本质满但不忠实；全忠实但不本质满。逐个指出它为何不是等价。

解. 第一个取两元素反链到两元素链的恒等对象映射。它忠实且对象满，但目标中从较小对象到较大对象的态射无原像，所以不全。第二个取群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 所给的单对象范畴到平凡单对象范畴的函子。每个目标态射均有原像且唯一对象在像中，但两个不同群元素被合并，所以不忠实。第三个取只含零模的范畴到 $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ 的包含函子。它在唯一 Hom 集合上为双射，却没有与 $\mathbb{Z}$ 同构的像对象，故不本质满。定理 5.4.4 分别以所缺条件排除等价。 $\square$

习题 5.15. 证明两个偏序集作为范畴等价，当且仅当它们作为偏序集同构。再证明两个群作为单对象范畴等价，当且仅当这两个群同构。

解. 对偏序集，全忠实函子给出 $x \leq y \iff F(x) \leq F(y)$ 。若 $F(x) = F(y)$ ，两向不等式推出 $x = y$ ，故对象作用单射。偏序范畴中的同构只可能是对象相等，所以本质满就是对象满射。因此 F 是双射并双向保持序，即偏序同构；反向显然产生范畴同构，故也是等价。

群的单对象范畴之间, 函子的态射作用正是群同态, 因为它保持乘法与单位元。唯一对象使本质满自动满足, 全忠实则要求这个群同态双射。因此等价恰好给出群同构, 反向同样成立。□

习题 5.16. 为每个有限维 V 选择两个坐标同构 $c_V, d_V: k^{\dim V} \rightarrow V$ 。由它们分别得到矩阵函子 $H_c, H_d: \mathbf{Vect}_k^{\text{fd}} \rightarrow \mathbf{Mat}_k$ 。证明矩阵 $d_V^{-1}c_V$ 组成自然同构 $H_c \Rightarrow H_d$ 。

解. $H_c(f)$ 为 $c_W^{-1}fc_V$ 的矩阵, $H_d(f)$ 为 $d_W^{-1}fd_V$ 的矩阵, 取 $P_V = d_V^{-1}c_V$ 。对每个 $f: V \rightarrow W$,

$$H_d(f)P_V = d_W^{-1}fd_Vd_V^{-1}c_V = d_W^{-1}fc_V = P_WH_c(f).$$

这就是自然性。每个 P_V 可逆, 由命题 5.2.2 得到自然同构。改变基产生的函子可以不同, 但它们仍由一族具体换基矩阵自然地联系起来。□

习题 5.17. 设 $F: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是范畴等价。若 $k: K \rightarrow M$ 为同态 $f: M \rightarrow N$ 的核嵌入, 证明 $F(k)$ 具有 $F(f)$ 的核的泛性质。证明时不要假设 F 保持底集合。

解. 由命题 5.4.5, F 把零对象送到零对象; 任何零态射都经过零对象分解, 故其像仍是零态射。因此 $F(f)F(k) = 0$ 。给定 $a: Y \rightarrow F(M)$ 且 $F(f)a = 0$, 由本质满选同构 $e: F(T) \rightarrow Y$, 再由全忠实性唯一提升 ae 为 $b: T \rightarrow M$ 。忠实性将 $F(fb) = 0$ 送回 $fb = 0$, 因此存在唯一 $c: T \rightarrow K$ 使 $kc = b$ 。

令 $h = F(c)e^{-1}$, 则 $F(k)h = a$ 。若另有 h' 满足, 把 $h'e$ 唯一提升为 $c': T \rightarrow K$ 。忠实性给出 $kc' = b$, 由核的唯一性得 $c' = c$, 所以 $h' = h$ 。核的泛性质来自 $b(t) \in \ker f$ 的唯一值域限制, 不涉及任何未证明的正合性命题。□

习题 5.18. 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 为环同构, 按正文把左 R 模变成左 S 模。证明这个函子全忠实, 并直接写出逆函子。说明只假设 φ 为环同态时, 为什么原公式不能照用, 以及哪一个方向仍有无条件的忘却标量函子。

解. 对给定 M, N , 加法群同态 $f: M \rightarrow N$ 保持新 S 作用, 当且仅当对所有 $s \in S$ 有 $f(\varphi^{-1}(s)m) = \varphi^{-1}(s)f(m)$ 。 φ^{-1} 满到 R , 这恰等价于 R 线性。因此每个 $\mathbf{Hom}$ 集合原样对应, 函子全忠实。逆函子将左 S 模 N 的作用改写成 $r \cdot n = \varphi(r)n$, 两次改写严格恢复原作用。

一般环同态没有可用的 φ^{-1} , 所以不能由原公式把每个 R 模变成 S 模。但对任意左 S 模, 总可用 $r \cdot n = \varphi(r)n$ 得到左 R 模; 原 S 线性映射仍 R 线性, 因而得到从 $S\text{-Mod}$ 到 $R\text{-Mod}$ 的函子。反方向的标量扩张需要第六章的张量积。□

第六章 张量积、双模与标量变换

张量积把平衡的双可加映射改写成单变量同态，是多线性代数与标量变换的共同基础。本章从自由交换群取商构造张量积，解释纯张量表达的不唯一性，再讨论双模的剩余作用、结合同构与反环。 Hom -张量伴随说明扩张标量的泛性质；右正合性以及商模、局部化和基域扩张的计算，则展示这一构造既能保留什么，也可能丢失什么。

本章目标

- 从双可加性和平衡关系构造张量积，用泛性质证明映射良定义，区分纯张量与一般张量。
- 检查双模的作用方向，写出结合、单位及反环同构的显式公式。
- 证明 Hom -张量伴随及其自然性，辨认限制标量的左伴随与右伴随。
- 证明张量积的右正合性，计算商模、局部化及基域扩张，并说明单射可能失效的原因。

本章使用第二章的模同态与商模、第三章的自由模与正合列，以及第五章的函子和自然性。环均含单位元，模作用均幺性；除明确假定交换的部分外，左右作用不能互换。读者可以把每个泛性质先理解为“满足条件的公式唯一给出同态”，再用函子语言整理这些公式之间的关系。

交换环上的张量积、右正合性与标量变换可对照松村英之 [6, Appendix A, Tensor products, pp. 266–268, Change of coefficient ring, p. 268]。伴随的自然性定义及扩张标量的例子见 Riehl [7, Definition 4.1.1, pp. 128–129, Example 4.1.10(xii), p. 132]。本章在一般环上分别核对左右作用，不把交换环中的对称公式直接移用。

6.1 张量积的构造

两个向量相乘通常没有预先给定的含义，但我们可以要求一种新的乘法对加法分配，并允许标量从一个因子移到另一个因子。张量积正是满足这些要求的通用对象。这里允许标量环非交换：一个因子是右模，另一个因子是左模，所得对象首先只是交换群。分清这一点，才能知道哪些式子是定义允许的运算。

6.1.1 平衡双线性映射

定义 6.1.1. 设 R 为含单位元的环, M 为右 R 模, N 为左 R 模, A 为交换群。若映射 $b: M \times N \rightarrow A$ 对任意 $m, m' \in M$ 、 $n, n' \in N$ 和 $r \in R$ 满足

$$\begin{aligned} b(m + m', n) &= b(m, n) + b(m', n), \\ b(m, n + n') &= b(m, n) + b(m, n'), \\ b(mr, n) &= b(m, rn). \end{aligned}$$

就称 b 为一个 R 上的**平衡映射** (balanced map)。前两式称为双可加性, 第三式称为平衡条件。

本小节标题沿用“平衡双线性映射”的常用说法, 但在一般环上, 其确切含义是上述“双可加且平衡”。目标 A 没有给定 R 模结构, 因而不能写 $b(mr, n) = rb(m, n)$ 。若 R 交换且目标也是 R 模, 通常所谓 R 双线性还要求两个变量分别 R 线性; 它与这里的定义须在相应的模结构建立后比较。

例如, 取 $M = R_R, N = {}_R R$, 环乘法 $b(x, y) = xy$ 是到加法群 $(R, +)$ 的平衡映射, 因为 $(xr)y = x(ry)$ 。它说明平衡条件来自乘法结合律, 不要求 $xy = yx$ 。又如, 在 $\mathbb{Z}$ 上, 任何双可加映射都平衡: 对正整数重复使用加法, 先得到 $b(am, n) = ab(m, n) = b(m, an)$, 再由负元推广到所有整数。

6.1.2 右模与左模的张量积

把每个有序对 (m, n) 暂时看成一个独立符号 $[m, n]$, 构造以这些符号为基的自由交换群

$$F = \mathbb{Z}^{(M \times N)}.$$

这是定理 3.1.2 在 $R = \mathbb{Z}$ 时的自由模。令 H 为以下三类元素生成的子群:

$$\begin{aligned} [m + m', n] - [m, n] - [m', n], \\ [m, n + n'] - [m, n] - [m, n'], \\ [mr, n] - [m, rn]. \end{aligned}$$

这些关系只规定双可加性与平衡性, 没有预设额外的模结构。

定义 6.1.2. 设 R 是环, M 是右 R 模, N 是左 R 模。令 $F = \mathbb{Z}^{(M \times N)}$ 为以符号 $[m, n]$ ($m \in M, n \in N$) 为基的自由交换群, 并令 $H \leq F$ 由全部 $[m + m', n] - [m, n] - [m', n]$ 、 $[m, n + n'] - [m, n] - [m, n']$ 及 $[mr, n] - [m, rn]$ 生成, 其中 $m, m' \in M$ 、 $n, n' \in N$ 、 $r \in R$ 。考虑交换群 F/H 与映射

$$\tau: M \times N \longrightarrow F/H, \quad (m, n) \longmapsto [m, n] + H$$

称这对对象为右 R 模 M 与左 R 模 N 在 R 上的**张量积** (tensor product), 记 $F/H = M \otimes_R N$ 。将 $[m, n] + H$ 记为 $m \otimes n$, 称为**纯张量** (pure tensor)。

由商掉的关系, τ 平衡。双可加性还给出

$$0 \otimes n = m \otimes 0 = 0, \quad (-m) \otimes n = -(m \otimes n) = m \otimes (-n).$$

每个张量可以写成有限和 $\sum_{i=1}^t m_i \otimes n_i$: 自由交换群中的整数系数可以移入第一个因子, 负系数也由上式处理。 $t = 0$ 时表示零元。

定理 6.1.3 (张量积的泛性质). 设 R 是环, M 是右 R 模, N 是左 R 模, $\tau: M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ 是纯张量映射。对任意交换群 A 及平衡映射 $b: M \times N \rightarrow A$, 存在唯一群同态

$$\tilde{b}: M \otimes_R N \rightarrow A, \quad \tilde{b}(m \otimes n) = b(m, n).$$

反过来, 每个这样的群同态与 τ 复合都给出平衡映射。因此, 从张量积出发的群同态与平衡映射一一对应。具有这一性质的交换群及其指定平衡映射, 在保持指定映射的唯一同构意义下唯一。

证明. 先由自由交换群的泛性质, 把 $[m, n] \mapsto b(m, n)$ 唯一延伸为同态 $F \rightarrow A$ 。双可加性与平衡条件恰好说明 H 的每个生成元都映到零, 所以由命题 2.2.3 的商模泛性质, 该同态唯一通过 F/H 分解。唯一性也可直接看出: 所有纯张量生成 F/H , 它们的像已由公式给定。

反过来, 同态保持加法, 而 τ 满足三类关系, 所以复合映射平衡。若另有 (T, τ') 满足同样的泛性质, 分别将 τ' 与 τ 分解, 得到 $M \otimes_R N \rightarrow T$ 与 $T \rightarrow M \otimes_R N$ 。两复合在指定平衡映射上的效果均为恒等, 由各自泛性质的唯一性, 两复合就是恒等映射。这同时给出同构及其唯一性。 $\square$

利用泛性质定义映射时, 不必先判断某个张量的两种有限和表达是否相同; 应当先证明有序对上的公式平衡。这个步骤正是表达不唯一时的良定义依据。

命题 6.1.4. 设 R 是环, $f: M \rightarrow M'$ 为右 R 模同态, $g: N \rightarrow N'$ 为左 R 模同态, 则存在唯一群同态

$$f \otimes_R g: M \otimes_R N \rightarrow M' \otimes_R N', \quad m \otimes n \mapsto f(m) \otimes g(n).$$

这些同态保持恒等映射, 并满足

$$(f' \otimes g') \circ (f \otimes g) = (f' \circ f) \otimes (g' \circ g).$$

固定一个变量后, 此构造还保持另一个变量中同态的加法。

证明. 双可加性来自 f, g 的可加性; 平衡性由

$$f(mr) \otimes g(n) = f(m)r \otimes g(n) = f(m) \otimes rg(n) = f(m) \otimes g(rn)$$

保证。于是定理 6.1.3 给出所需同态。恒等式与复合公式在每个纯张量上成立, 故在整个群上成立。固定 g 为恒等映射时, $(f_1 + f_2)(m) \otimes n = f_1(m) \otimes n + f_2(m) \otimes n$, 这证明第一变量中的加法相容性; 固定第一变量时同样由第二变量的分配律得到。 $\square$

6.1.3 纯张量表达的非唯一性

在 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$ 中, $2 \otimes 3 = 1 \otimes 6 = 6 \otimes 1$. 因此, 纯张量相等并不意味着对应的因子相等. 更强的现象是: 在 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 中, 任意纯张量 t 都满足 $2t = 3t = 0$, 故 $t = 3t - 2t = 0$. 两边的模都非零, 张量积却为零.

另一方面, 一般张量并不一定是一个纯张量. 为严格辨认这一点, 先给出有基时的计算方法. 此处只把所得对象看成交换群; 下一节将补上域上的标量作用.

命题 6.1.5. 设 R 是环, $M = \bigoplus_{i \in I} e_i R$ 为有指定基 $(e_i)_{i \in I}$ 的右自由 R 模. 对任何左 R 模 N , 有群同构

$$M \otimes_R N \longrightarrow N^{(I)}, \quad \left(\sum_i e_i r_i \right) \otimes n \mapsto (r_i n)_{i \in I}.$$

其逆映射为 $(n_i) \mapsto \sum_i e_i \otimes n_i$. 若 $R = k$ 是域, V, W 分别有基 $(e_i), (f_j)$, 则每个张量唯一写成有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes f_j$.

证明. 由于每个 $m \in M$ 只有有限多个非零坐标, 所给有序对上的映射确实取值于直和. 逐坐标加法保持双可加性, $(r_i r) n = r_i (r n)$ 给出平衡性, 故得到张量积上的同态. 反向有限求和定义同态. 正向后反向把 $m \otimes n$ 送到 $\sum_i e_i \otimes r_i n = m \otimes n$; 反向后正向恢复每个坐标, 故互逆. 再将每个 n_i 按 W 的基展开, 便得到最后的存在性与唯一性. $\square$

取 $V = W = k^2$, 令 e_1, e_2 为标准基. 张量

$$t = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

不是纯张量. 若 $t = (a_1 e_1 + a_2 e_2) \otimes (b_1 e_1 + b_2 e_2)$, 由唯一坐标得 $a_1 b_1 = a_2 b_2 = 1$, $a_1 b_2 = a_2 b_1 = 0$. 前两式迫使四个因子均非零, 与后两式矛盾. 张量积的元素是满足关系的有限和; 把它们全部想象成一个有序对, 会遗漏这种最基本的例子.

命题 6.1.6 (张量积与直和). 设 R 是环, $(M_i)_{i \in I}$ 为右 R 模族, N 为左 R 模. 存在自然的交换群同构

$$\left(\bigoplus_{i \in I} M_i \right) \otimes_R N \cong \bigoplus_{i \in I} (M_i \otimes_R N), \quad (m_i) \otimes n \mapsto (m_i \otimes n)_i.$$

固定右模而在左模变量取任意直和, 也有同样的结论.

证明. (m_i) 有限支集, 所以右端属于直和. 有序对上的公式双可加且平衡, 因而诱导同态. 设 $\iota_i : M_i \rightarrow \bigoplus_i M_i$ 为包含映射; 各同态 $\iota_i \otimes \text{id}_N$ 经直和的泛性质合成反向同态. 两复合分别在 $(m_i) \otimes n$ 和每个直和分量的纯张量上为恒等, 故互逆. 第二变量的公式为 $m \otimes (n_i) \mapsto (m \otimes n_i)_i$; 相同的有限支集检查与包含映射构造给出其逆. 各公式只使用给定映射与有限加法, 所以与模同态相容. $\square$

6.2 双模与结合

式子 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 使用了张量号两侧相邻的作用。如果 M 还有一个左作用，或 N 还有一个右作用，这些没有参与平衡关系的作用可能保留下来。双模使这一想法成为严格的构造，也说明张量积为什么可以连续进行。

6.2.1 双模与张量积的剩余作用

定义 6.2.1. 设 S, R 为含单位元的环， P 是交换群，并给定么性左 S 模与么性右 R 模结构。如果两种标量作用对任意 $s \in S, p \in P, r \in R$ 满足

$$(sp)r = s(pr) \quad (s \in S, p \in P, r \in R).$$

就称 P 为 (S, R) 双模 (bimodule)，记为 ${}_S P_R$ 。左、右各自满足模的全部公理，而上式要求两种作用彼此相容。

环 R 以左右乘法成为 ${}_R R_R$ 。矩形矩阵空间 $M_{a \times b}(k)$ 是 $(M_a(k), M_b(k))$ 双模：左乘与右乘保留矩阵尺寸，矩阵乘法的结合律保证相容性。若 R 交换，每个左 R 模都通过 $pr = rp$ 成为 (R, R) 双模。

命题 6.2.2 (剩余作用). 设 S, R, T 是环， ${}_S M_R, {}_R N_T$ 为双模，则 $M \otimes_R N$ 有唯一的 (S, T) 双模结构，满足

$$s(m \otimes n) = (sm) \otimes n, \quad (m \otimes n)t = m \otimes (nt).$$

若只给定其中一种额外作用，则只得到相应一侧的模结构。

证明. 固定 $s \in S$ ，映射 $(m, n) \mapsto (sm) \otimes n$ 双可加，且

$$(s(mr)) \otimes n = ((sm)r) \otimes n = (sm) \otimes (rn).$$

其中第一步使用双模相容性。因此由定理 6.1.3 得到群自同态 L_s 。在纯张量上核对，可得 $L_{s+s'} = L_s + L_{s'}$ 、 $L_{ss'} = L_s L_{s'}$ 及 $L_1 = \text{id}$ ；纯张量生成全群，所以这些等式处处成立，给出左模结构。

固定 $t \in T$ ，用 $(rn)t = r(nt)$ 同样得到 $D_t(m \otimes n) = m \otimes nt$ 。右模公理在生成元上化为 $(nt)t' = n(tt')$ 等式。最后

$$(s(m \otimes n))t = (sm) \otimes nt = s((m \otimes n)t),$$

从而左右相容。由于作用在纯张量上的值已经给定，唯一性成立。□

若 R 交换，以上构造给出

$$r(m \otimes n) = (rm) \otimes n = m \otimes (rn).$$

因此 $M \otimes_R N$ 是 R 模， τ 是通常意义的 R 双线性映射。此时，对任意 R 模 L ，一个 R 双线性映射 $M \times N \rightarrow L$ 对应唯一的 R 线性映射 $M \otimes_R N \rightarrow L$ ：由群版本泛性质先得到同态，再在纯张量上核对 $\tilde{b}(rt) = r\tilde{b}(t)$ 。反方向也是直接复合。这就是交换环上熟悉的张量积泛性质。

6.2.2 张量积结合律与单位同构

定理 6.2.3 (结合与单位同构). 设 A, R, S, T 是环, ${}_A M_R, {}_R N_S, {}_S P_T$ 为双模, 则存在自然的 (A, T) 双模同构

$$\alpha: (M \otimes_R N) \otimes_S P \longrightarrow M \otimes_R (N \otimes_S P), \quad (m \otimes n) \otimes p \mapsto m \otimes (n \otimes p).$$

另有自然同构

$$\rho: M \otimes_R R \longrightarrow M, \quad m \otimes r \mapsto mr, \quad \lambda: R \otimes_R N \longrightarrow N, \quad r \otimes n \mapsto rn.$$

它们保留所有已给定的外侧作用。没有给定 A, T 时, 结合公式仍为交换群同构。

证明. 固定 $p \in P$ 。公式 $(m, n) \mapsto m \otimes (n \otimes p)$ 对 R 平衡, 因为

$$mr \otimes (n \otimes p) = m \otimes r(n \otimes p) = m \otimes (rn \otimes p).$$

故得到群同态 $h_p: M \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R (N \otimes_S P)$ 。于是 $(x, p) \mapsto h_p(x)$ 对第一变量可加; 对第二变量的可加性可以在 $x = m \otimes n$ 上检查, 再由生成性推出。它对 S 平衡, 因为在这些生成元上

$$h_p((m \otimes n)s) = m \otimes (ns \otimes p) = m \otimes (n \otimes sp) = h_{sp}(m \otimes n).$$

再应用一次泛性质, 得到 α 。

反向从 $(m, n, p) \mapsto (m \otimes n) \otimes p$ 出发。先固定 m , 用 $(ns) \otimes p = n \otimes sp$ 的关系对 S 取张量, 再用 $(mr) \otimes n = m \otimes rn$ 的关系对 R 取张量, 得到 β 。两复合在所有三重纯张量上为恒等, 故互逆。公式还给出 $\alpha(ax) = a\alpha(x)$ 、 $\alpha(xt) = \alpha(x)t$, 所以保留外侧作用。

右乘 $(m, r) \mapsto mr$ 双可加且平衡, 故定义 ρ 。其逆为 $m \mapsto m \otimes 1$, 因为 $mr \otimes 1 = m \otimes r$ 且 $m1 = m$ 。左乘版本的逆是 $n \mapsto 1 \otimes n$, 由 $1 \otimes rn = r \otimes n$ 与 $1n = n$ 得到。若对 M, N, P 分别作相容同态, 两条可能的复合路径在三重纯张量上的值都是各因子像的相同排列; 单位公式也有同样的相容性。这证明所称的自然性。□

结合同构不把两个底集合宣称为相同, 而是给出一个不依赖选基的指定同构。以后省略括号时, 使用的正是这些映射。对于四个因子, 两种逐步改变括号的过程都将同一个四重纯张量送到相同的括号形式; 生成性保证它们给出同一个映射。

交换环上还可以交换两个因子: $m \otimes n \mapsto n \otimes m$ 。平衡关系的像为 $n \otimes rm = rn \otimes m$, 所以公式良定义, 再交换一次就是恒等。一般非交换环上, $N \otimes_R M$ 连所需的右、左作用都未必具备, 因此不能先写下同一公式再默认它存在。

6.2.3 反环与作用侧别

第 2.1.1 小节定义了反环 R^{op} : 底加法群不变, 乘法次序反转。将右 R 模视为左 R^{op} 模, 可以整理作用侧别, 却不能抹去次序信息。

命题 6.2.4. 设 S, R 是环, P 是左 S 模。在 P 上指定与左 S 作用相容的么性右 R 作用, 等价于指定保持单位元的环同态

$$R^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_S(P), \quad r \longmapsto D_r,$$

其中 $D_r(p) = pr$, 自同态环的乘法是复合。

证明. 双模相容性说明 D_r 是左 S 线性映射。右模结合律给出

$$(D_r \circ D_t)(p) = (pt)r = p(tr) = D_{tr}(p).$$

所以它反转 R 的乘法, 恰好保持 R^{op} 的乘法; 分配律与么性分别给出可加性和保持单位元。

反过来, 由所给环同态定义 $pr = D_r(p)$ 。环同态的可加性给出标量加法的分配律, 各 D_r 的可加性给出向量加法的分配律; 又有 $D_t D_r = D_{rt}$, 故 $(pr)t = p(rt)$ 。保持单位元给出 $p1 = p$, 而 S 线性给出 $(sp)r = s(pr)$ 。这便是需要的双模。□

例如, 左正则模 ${}_R R$ 的每个自同态都由 $f(1) = a$ 决定, 因为 $f(r) = ra$ 。将 a 对应于右乘映射, 得到

$$\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}.$$

取 $R = M_2(k)$, 对矩阵单位 E_{12}, E_{21} 有

$$(D_{E_{12}} \circ D_{E_{21}})(1) = E_{21}E_{12} = E_{22}, \quad D_{E_{12}E_{21}}(1) = E_{11}.$$

二者不同, 直接表明把反环漏写会得到错误的乘法公式。

仍有一个始终合法的交换因子公式: 把 N 改看为右 R^{op} 模, 把 M 改看为左 R^{op} 模, 就得到

$$M \otimes_R N \cong N \otimes_{R^{\text{op}}} M, \quad m \otimes n \longmapsto n \otimes m. \quad (6.1)$$

事实上, 原关系 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 变为目标中的 $n \otimes mr = rn \otimes m$, 正是反环上的平衡关系。反向交换给出逆。这是作用方向随交换一起改变的同构, 与无条件在原环上交换因子是两回事。

6.3 Hom-张量伴随

一个双线性公式可以先固定第一个变量, 也可以先固定第二个变量; 这样得到的线性映射并非互不相关。Hom-张量伴随把这两种读法组织成一个自然同构。本节始终写出 Hom 所要求的线性侧别, 因为在非交换环上, 错误的作用次序会使貌似熟悉的公式失去意义。

6.3.1 伴随同构及双模侧别

设 ${}_S P_R$ 是双模, N 是左 S 模。 $\text{Hom}_S(P, N)$ 表示左 S 线性映射构成的交换群。它有左 R 作用

$$(rf)(p) := f(pr). \quad (6.2)$$

这里标量作用于输入端, 不能改成 $rf(p)$, 因为 N 未必有 R 作用。右端确实仍为 S 线性:

$$(rf)(sp) = f((sp)r) = f(s(pr)) = sf(pr).$$

又有 $(r_1(r_2f))(p) = f((pr_1)r_2) = ((r_1r_2)f)(p)$, 其余分配律与单位条件由逐点加法给出。

定理 6.3.1 (Hom-张量伴随). 设 R, S 是环, ${}_S P_R$ 为双模, M 为左 R 模, N 为左 S 模。给 $\text{Hom}_S(P, N)$ 配上左 R 作用 $(rf)(p) = f(pr)$ 。此时有交换群同构

$$\Phi : \text{Hom}_S(P \otimes_R M, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_S(P, N)). \quad (6.3)$$

它及其逆 Ψ 由下列公式唯一确定:

$$\Phi(h)(m)(p) = h(p \otimes m), \quad \Psi(g)(p \otimes m) = g(m)(p).$$

此同构在 P, M, N 上均自然。

证明. 先取左端的 h 。固定 m 后, $p \mapsto h(p \otimes m)$ 为左 S 线性, 所以 $\Phi(h)(m) \in \text{Hom}_S(P, N)$ 。关于 m 的可加性由张量分配律给出, 而

$$\Phi(h)(rm)(p) = h(p \otimes rm) = h(pr \otimes m) = (r\Phi(h)(m))(p)$$

证明 $\Phi(h)$ 是左 R 线性映射。

再取右端的 g 。公式 $(p, m) \mapsto g(m)(p)$ 双可加, 而且

$$g(rm)(p) = (rg(m))(p) = g(m)(pr),$$

故平衡, 诱导唯一群同态 $\Psi(g)$ 。由每个 $g(m)$ 的左 S 线性,

$$\Psi(g)(sp \otimes m) = g(m)(sp) = sg(m)(p),$$

所以 $\Psi(g)$ 还左 S 线性。

把两个公式代入, $\Psi\Phi(h)$ 与 h 在每个纯张量上相同; $\Phi\Psi(g)(m)$ 与 $g(m)$ 在每个 p 上相同, 因此两映射互逆。逐点加法说明它们是群同态。自然性将在下一小节按三个变量逐一核对。□

不需要交换性, 也不要求模自由或有限生成。这一结论只把“对 P 与 M 分别满足相应线性条件的公式”改写成两种同态。若固定 P , 记

$$F(M) = P \otimes_R M, \quad G(N) = \text{Hom}_S(P, N),$$

则(6.3)形如 $\text{Hom}_S(F(M), N) \cong \text{Hom}_R(M, G(N))$ 。一般地, 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子。若每对对象 $M \in \mathcal{C}$ 、 $N \in \mathcal{D}$ 都有关于两变量自然的双射 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(M), N) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(M, G(N))$, 就称 F, G 构成**伴随 (adjunction)**; F 称为 G 的**左伴随 (left adjoint)**, G 称为 F 的**右伴随 (right adjoint)**, 记作 $F \dashv G$ 。

在右模记法中，同一结论为

$$\mathrm{Hom}_{S^{\mathrm{op}}}(M \otimes_R P, N) \cong \mathrm{Hom}_{R^{\mathrm{op}}}\left(M, \mathrm{Hom}_{S^{\mathrm{op}}}(P, N)\right),$$

这里 $M_R, {}_R P_S, N_S$ ，内层 Hom 的右 R 作用是 $(fr)(p) = f(rp)$ 。下标 S^{op} 表示右 S 线性，避免把两种 Hom 混为一谈。这一版本也可将已证定理应用于反环并交换张量因子得到。

6.3.2 自然性与映射的显式公式

第 5.2 节中的自然性要求映射变动时同构仍然相容。下面的检查说明，本节的同构不依赖于基或展示。

若 $a: M' \rightarrow M$ 左 R 线性， $b: N \rightarrow N'$ 左 S 线性，则自然性公式是

$$\Phi(b \circ h \circ (\mathrm{id}_P \otimes a)) = \mathrm{Hom}_S(P, b) \circ \Phi(h) \circ a. \quad (6.4)$$

左边在 m', p 处的值为 $b(h(p \otimes a(m')))$ ；右边按复合定义给出同一个值。因此该等式成立，既证明了 M 变量中的反变相容性，也证明了 N 变量中的协变相容性。

若 $c: P' \rightarrow P$ 是 (S, R) 双模同态，则

$$\Phi(h \circ (c \otimes \mathrm{id}_M)) = \mathrm{Hom}_S(c, N) \circ \Phi(h),$$

因为在 m, p' 处两边都是 $h(c(p') \otimes m)$ 。这里 $\mathrm{Hom}_S(c, N)$ 为前复合，它左 R 线性恰由 $c(p'r) = c(p')r$ 保证。这完成了定理 6.3.1 中全部自然性断言的证明。

有两个映射特别值得记住。将 $F(M)$ 的恒等映射代入 Φ ，得到

$$\eta_M: M \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(P, P \otimes_R M), \quad \eta_M(m)(p) = p \otimes m.$$

将 $G(N)$ 的恒等映射代入 Ψ ，得到求值映射

$$\varepsilon_N: P \otimes_R \mathrm{Hom}_S(P, N) \longrightarrow N, \quad p \otimes f \longmapsto f(p).$$

它们分别称为这一伴随的**单位** (unit) 与**余单位** (counit)。泛性质已经保证其良定义和线性。两个**三角恒等式** (triangle identities) 在这里可以直接计算：

$$\varepsilon_{F(M)} \circ (\mathrm{id}_P \otimes \eta_M) = \mathrm{id}_{F(M)}, \quad \mathrm{Hom}_S(P, \varepsilon_N) \circ \eta_{G(N)} = \mathrm{id}_{G(N)}.$$

第一式将 $p \otimes m$ 送到 $\eta_M(m)(p) = p \otimes m$ ；第二式将 f 送到映射 $p \mapsto \varepsilon_N(p \otimes f) = f(p)$ 。它们并不宣称 η_M 与 ε_N 各自都是同构；伴随通常弱于范畴等价。

6.3.3 限制标量、扩张标量及余诱导

设 $\varphi: R \rightarrow S$ 为保持单位元的环同态，不假定单射。对左 S 模 N ，令 $r \cdot n = \varphi(r)n$ ，就得到左 R 模；这个函子称为**限制标量** (restriction of scalars)，记为 Res_φ 。它保留底交换群与映射，只改变允许使用的标量。

令 S 通过左乘及 $s \cdot r = s\varphi(r)$ 成为 (S, R) 双模。对左 R 模 M , 左 S 模

$$S \otimes_R M$$

称为从 R 到 S 的**扩张标量** (extension of scalars)。映射 $m \mapsto 1 \otimes m$ 左 R 线性, 因为 $1 \otimes rm = \varphi(r) \otimes m$, 但它不保证单射。

命题 6.3.2 (限制标量的左右伴随). 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是保单位元的环同态, M 是左 R 模, N 是左 S 模。函子 $\text{Res}_\varphi: S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 以 $r \cdot n = \varphi(r)n$ 限制标量。其左伴随为 $S \otimes_R -$, 右伴随为

$$\text{Coind}_\varphi(M) := \text{Hom}_R({}_R S, M),$$

其中 ${}_R S$ 的左作用为 $r \cdot s = \varphi(r)s$, 而这个 Hom 的左 S 作用为

$$(sf)(t) = f(ts). \quad (6.5)$$

右伴随称为**余诱导** (coinduction)。具体地, 有自然的群同构

$$\begin{aligned} \text{Hom}_S(S \otimes_R M, N) &\cong \text{Hom}_R(M, \text{Res}_\varphi N), \\ \text{Hom}_S(N, \text{Coind}_\varphi(M)) &\cong \text{Hom}_R(\text{Res}_\varphi N, M). \end{aligned}$$

证明. 第一个同构把 h 送到 $m \mapsto h(1 \otimes m)$, 反向把 $u: M \rightarrow \text{Res}_\varphi N$ 送到

$$s \otimes m \mapsto su(m).$$

它平衡, 因为 $s\varphi(r)u(m) = su(rm)$, 而且左 S 线性。两个公式互逆: 一边使用 $1u(m) = u(m)$, 另一边使用 $h(s \otimes m) = sh(1 \otimes m)$ 。这也是定理 6.3.1 取 $P = S$ 的特例, 其中 $\text{Hom}_S(S, N) \rightarrow N$ 的识别为在 1 处取值。

先核对右伴随的作用: 若 f 左 R 线性, 则

$$(sf)(\varphi(r)t) = f(\varphi(r)ts) = rf(ts),$$

故 sf 仍左 R 线性。又有 $(s_1(s_2f))(t) = f(ts_1s_2) = ((s_1s_2)f)(t)$, 并有单位和分配律, 所以确为左 S 模。

给定 $v: N \rightarrow \text{Coind}_\varphi(M)$, 将它送到 $n \mapsto v(n)(1)$ 。该映射左 R 线性, 因为

$$v(\varphi(r)n)(1) = (\varphi(r)v(n))(1) = v(n)(\varphi(r)) = rv(n)(1).$$

反向从左 R 线性的 $u: \text{Res}_\varphi N \rightarrow M$ 构造

$$\hat{u}(n)(s) = u(sn).$$

对 s 的左 R 线性来自 $u(\varphi(r)sn) = ru(sn)$; 对 n 的左 S 线性来自

$$\hat{u}(tn)(s) = u(stn) = (t\hat{u}(n))(s).$$

在 1 处取值恢复 $u(n)$ 。反方向得到的函数在 s 处的值是 $v(sn)(1) = (sv(n))(1) = v(n)(s)$, 也恢复 v 。各公式与 M 上的后复合、 N 上的前复合相容, 因为两条路径分别都为相同的取值与映射复合, 故为自然同构。□

以商同态 $R \rightarrow R/I$ 为例, 限制标量的像正是被双边理想 I 零化的左模。扩张标量会把 IM 商掉, 下一节将证明 $(R/I) \otimes_R M \cong M/IM$ 。余诱导则保留子模

$$\{m \in M \mid Im = 0\}.$$

确实, 每个 $f: R/I \rightarrow M$ 由 $f(\bar{1}) = m$ 决定, 关系 $I\bar{1} = 0$ 要求 $Im = 0$; 反过来这样的 m 唯一给出 $f(\bar{r}) = rm$ 。这是商模与子模两种不同的操作: 对 $M = \mathbb{Z}$ 、 $R/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、 $n > 1$, 前者为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 后者为零。

6.4 正合性与例子

张量积善于处理生成元和关系: 把原来的生成元张量化, 再把原来的关系张量化, 就得到新的对象。这使它保留余核与满射, 却不保证保留单射。下面先把这一说法证明为右正合性, 再用商模、局部化与域扩张说明它在计算中怎样使用。

6.4.1 张量积的右正合性

引理 6.4.1. 设 R 是环, M 为右 R 模, N 为左 R 模, $K \leq N$ 。令 $H \subseteq M \otimes_R N$ 为所有 $m \otimes k$ ($m \in M, k \in K$) 生成的子群, 则自然映射诱导同构

$$(M \otimes_R N)/H \longrightarrow M \otimes_R (N/K), \quad m \otimes n + H \mapsto m \otimes (n + K).$$

证明. 商映射 $q: N \rightarrow N/K$ 诱导 $\text{id}_M \otimes q$, 它将 H 送到零, 故给出所述映射。为构造逆, 考虑

$$(m, n + K) \mapsto m \otimes n + H.$$

若以 $n + k$ 代替 n , 像之差为 $m \otimes k + H = 0$, 所以不依赖代表元。双可加性继承自原张量积, 而 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 给出平衡性。故此式诱导反向同态。两复合在各自的纯张量或纯张量剩余类上为恒等, 所以互逆。□

定理 6.4.2 (张量积的右正合性). 设 R 是环, M 为右 R 模, 左 R 模序列

$$N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \longrightarrow 0$$

正合, 则交换群序列

$$M \otimes_R N' \xrightarrow{\text{id} \otimes f} M \otimes_R N \xrightarrow{\text{id} \otimes g} M \otimes_R N'' \longrightarrow 0$$

正合。固定左模而对右模的正合列作张量, 也有相同结论。若有相容的剩余作用, 以上也是相应模范畴中的正合列。

证明. 令 $K = \text{im } f = \ker g$ 。由于 g 满射, 定理 2.2.7 给出 $N/K \cong N''$ 。引理 6.4.1 说明 $\text{id} \otimes g$ 的核恰为所有 $m \otimes k$ 、 $k \in K$ 生成的子群。对每个这样的 k , 存在 $n' \in N'$ 使 $f(n') = k$, 故

$$m \otimes k = (\text{id} \otimes f)(m \otimes n').$$

反过来, $\text{id} \otimes f$ 的每个纯张量像均为这种形式, 于是其像恰为上述核。又因 g 满射, 每个 $m \otimes n''$ 都有原像 $m \otimes n$, 纯张量生成目标, 所以 $\text{id} \otimes g$ 满射。

第一变量的结论可将已证结论用于 R^{op} , 再用已证明的交换因子同构 (6.1) 转换回来: 它将 $M' \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N$ 对应于 $N \otimes_{R^{\text{op}}} M' \rightarrow N \otimes_{R^{\text{op}}} M$, 因此第二变量的结论给出原来第一变量的正合性。所有映射均保留剩余作用, 而模的核与像在底交换群上计算, 因此附带的模结构不改变正合性。□

“右正合”中的“右”指序列末端以零结束, 不指右模。定理没有断言 $\text{id} \otimes f$ 单射, 即使原来的 f 已经单射。

命题 6.4.3 (商环上的张量计算). 设 R 是环, I 为 R 的双边理想, N 为左 R 模, M 为右 R 模。存在自然同构

$$(R/I) \otimes_R N \cong N/IN, \quad M \otimes_R (R/I) \cong M/MI,$$

具体公式分别为 $\bar{r} \otimes n \mapsto rn + IN$ 与 $m \otimes \bar{r} \mapsto mr + MI$ 。所得对象分别带左、右 R/I 模结构。

证明. 第一式的公式不依赖 r 的代表元, 因为 $in \in IN$; 它双可加且平衡, 所以诱导同态。反向公式为 $n + IN \mapsto \bar{1} \otimes n$ 。它良定义: IN 中的元素是有限和 $\sum_j i_j n_j$, 而

$$\bar{1} \otimes \sum_j i_j n_j = \sum_j \bar{i}_j \otimes n_j = 0.$$

两个公式互逆, 因为 $\bar{1} \otimes rn = \bar{r} \otimes n$, 且 $1n = n$ 。左 R/I 线性由公式直接给出。第二式用 $m + MI \mapsto m \otimes \bar{1}$ 作逆, $m_j i_j \otimes \bar{1} = m_j \otimes \bar{i}_j = 0$ 核对关系; 其余复合与右线性同样由给出的公式逐项得到。□

对交换环 R 的两个理想 I, J , 于是有

$$(R/I) \otimes_R (R/J) \cong R/(I+J).$$

确实, 上一命题先给出 $(R/J)/I(R/J)$, 而 $I(R/J) = (I+J)/J$, 再用商模的迭代取商得到结果。特别地, 正整数 m, n 满足

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z},$$

因为整数理想之和 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$ 。

6.4.2 张量积不保持单射的例子

取整数 $n > 1$, 序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

正合。与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 张量, 利用定理 6.2.3 的单位同构及命题 6.4.3, 得到

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{id}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

第一个映射为零, 因为 $na \otimes \bar{b} = a \otimes n\bar{b} = 0$; 其来源非零, 所以不再单射。第二个映射在上述识别下为恒等, 故序列末端仍正合, 完全符合右正合定理。

即使张量后单射仍然成立, 也不能只凭原映射是包含就不加检查。一个足够条件是原包含有缩回。若 $i: N' \rightarrow N$ 、 $r: N \rightarrow N'$ 满足 $ri = \text{id}$, 则

$$(\text{id}_M \otimes r) \circ (\text{id}_M \otimes i) = \text{id}_{M \otimes_R N'}$$

由命题 6.1.4 成立, 因此张量后的 i 仍单射, 且仍有缩回。结合右正合性, 张量积保持每个分裂短正合列。

非分裂时, 单射是否保留取决于用来张量的模。下一章的平坦模就是把“对所有单射都保留单射”作为条件。本节的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 展示了该条件并非自动满足, 不能用“张量积类似向量空间的乘积”代替核的实际计算。

6.4.3 局部化、商模与基域扩张

商模公式已经说明张量可以消去关系。局部化则允许指定的标量成为可逆元; 以下只讨论交换环, 以便左右标量无须再作区分。

设 R 交换, $\Sigma \subseteq R$ 含 1 且乘法封闭, N 为 R 模。在 $N \times \Sigma$ 上规定

$$(n, s) \sim (n', s') \iff \text{存在 } u \in \Sigma \text{ 使 } u(s'n - sn') = 0.$$

反身性与对称性直接成立。若 $u(tn - sn') = 0$ 、 $v(wn' - tn'') = 0$, 则把第一式乘 vw , 第二式乘 us 后相加, 得到 $uvt(wn - sn'') = 0$ 。因 $uvt \in \Sigma$, 传递性成立。将等价类记为 n/s , 全体等价类记为 $\Sigma^{-1}N$ 。

定义 6.4.4. 设 R 是交换环, $\Sigma \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集, N 是 R 模。把 $N \times \Sigma$ 中满足“存在 $u \in \Sigma$ 使 $u(s'n - sn') = 0$ ”的两对 $(n, s), (n', s')$ 视为等价, 记等价类为 n/s 。在全体等价类上定义以下加法与环局部化 $\Sigma^{-1}R$ 的标量作用:

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{t} = \frac{tn + sn'}{st}, \quad \frac{a}{v} \frac{n}{s} = \frac{an}{vs}.$$

所得 $\Sigma^{-1}R$ 模称为 N 在 Σ 处的**局部化** (localization of a module) $\Sigma^{-1}N$ 。其中 $\Sigma^{-1}R$ 是第一卷定理 13.2.2 所构造的交换环局部化。

这些运算不依赖代表元。例如, 若 $u(s'n - sn_1) = 0$ 、 $v(t'n' - tn'_1) = 0$, 则两种加法结果的交叉相乘之差为

$$tt'(s'n - sn_1) + ss'(t'n' - tn'_1),$$

它被 uv 零化。对标量乘法, 若 $w(v'a - va') = 0$, 模分式的关系如前, 则两结果的交叉相乘之差可以写成

$$v'a(s'n - sn_1) + s(v'a - va')n_1,$$

它被 uw 零化。故两项运算都良定义。再把有限个分式通分到分母的乘积, 结合律、分配律及单位条件化为 N 与 R 中的相应等式; 零元是 $0/1$, 负元是 $(-n)/s$ 。特别有直接来自等价关系的判据

$$\frac{n}{s} = 0 \iff \text{存在 } u \in \Sigma \text{ 使 } un = 0. \quad (6.6)$$

命题 6.4.5 (局部化的张量描述). 设 R 是交换环, $\Sigma \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集, N 是 R 模, 则存在自然的 $\Sigma^{-1}R$ 模同构

$$(\Sigma^{-1}R) \otimes_R N \longrightarrow \Sigma^{-1}N, \quad \frac{a}{s} \otimes n \longmapsto \frac{an}{s}.$$

其逆映射为 $n/s \mapsto (1/s) \otimes n$.

证明. 正向公式对分式 a/s 的代表元良定义: 若 $u(ta - sb) = 0$, 则 $u(tan - sbn) = 0$. 分式加法与模加法给出双可加性, $(ar)n = a(rn)$ 给出 R 平衡性, 故诱导同态, 并且保留 $\Sigma^{-1}R$ 作用。

若 $n/s = n'/t$, 取 $u \in \Sigma$ 使 $u(tn - sn') = 0$. 在张量积中,

$$\frac{1}{s} \otimes n - \frac{1}{t} \otimes n' = \frac{1}{ust} \otimes u(tn - sn') = 0.$$

于是逆映射不依赖代表元。通分公式说明它保持加法, 标量作用则由

$$\frac{1}{vs} \otimes an = \frac{a}{vs} \otimes n = \frac{a}{v} \left(\frac{1}{s} \otimes n \right)$$

核对。两复合分别恢复 n/s 与 $(a/s) \otimes n$, 所以互逆。对模同态 $f: N \rightarrow N'$, 两种构造中对应的映射分别为 $(a/s) \otimes n \mapsto (a/s) \otimes f(n)$ 与 $n/s \mapsto f(n)/s$, 故同构自然。 $\square$

例如, $\Sigma = \{1, p, p^2, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$ 时, $\Sigma^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[1/p]$. 若 $N = \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, 每个元素被 p^a 零化, 由(6.6)可知局部化为零。若 $\gcd(p, n) = 1$, 乘以 p 已经是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的自同构, 分式 $\bar{a}/p^j$ 对应 $p^{-j}\bar{a}$, 所以此时局部化仍为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 取所有非零整数作分母, 则得到 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} N$; 它会消去 N 中的挠元素。

现在取域扩张 $k \subseteq K$ 与 k 向量空间 V . $K \otimes_k V$ 是 K 向量空间, 称为 V 的**基域扩张** (extension of the ground field). 若 $(v_i)_{i \in I}$ 是 V 的基, 则

$$(1 \otimes v_i)_{i \in I}$$

是 $K \otimes_k V$ 的 K 基。事实上, 先用交换因子同构, 再用命题 6.1.5, 得到坐标同构 $K \otimes_k V \cong K^{(I)}$, 其公式正是把 $\sum_i a_i \otimes v_i$ 送到 (a_i) . 所以 $v \mapsto 1 \otimes v$ 单射, 且 $\dim_K(K \otimes_k V) = \dim_k V$. 这里比较的是两个不同基域上的维数。

线性映射 $T: V \rightarrow W$ 扩张为 $\text{id}_K \otimes T$, 它在扩张后的基下保留原矩阵。例如, 实线性算子

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

没有实特征值; 在 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}^2$ 上, 同一个矩阵有特征向量 $(1, -i)$ 、 $(1, i)$, 特征值分别为 $i, -i$. 两个向量组成的矩阵行列式为 $2i \neq 0$, 故形成复基, 使扩张算子对角化。基域扩张保留线性映射的公式, 却可以改变多项式的分解情况, 进而改变可用的标准形。

本章小结

张量积由纯张量生成，但生成元之间受双可加性与平衡关系约束。从它出发定义映射，最可靠的方法是先在两变量上写公式，再核对这些关系。一般环上的张量积首先是交换群；双模提供的外侧作用才使它成为新的模。

结合同构与单位同构使双模张量可以连续进行，反环则记录右作用对应的乘法次序。 Hom -张量伴随来自同一个双变量公式的两种读法，其自然性落实为前复合与后复合的明确等式。限制标量同时有扩张标量和余诱导两个伴随，二者通常产生不同对象。

张量积保留余核，因而右正合；单射却可能在张量后变成零映射。商环张量使理想作用归零，局部化使分母可逆，基域扩张则保留基的大小和线性映射的矩阵。下一章将据此研究哪些模能使张量积始终保持正合，以及它们与自由模、投射模之间的关系。

习题

习题 6.1. 设 $m, n > 0$, A 为交换群。证明从 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 到 A 的平衡映射由 $x = b(\bar{1}, \bar{1})$ 唯一决定，并求出 x 必须满足的条件。由此重新求出这两个循环群的张量积。

解. 双可加性迫使 $b(\bar{a}, \bar{c}) = acx$ 。代表元 a 加上 m 、 c 加上 n 时不改变结果，当且仅当 $mx = nx = 0$ 。令 $d = \gcd(m, n)$ ，由 Bézout 等式，这等价于 $dx = 0$ ：一方向将 d 写成 m, n 的整数线性组合，另一方向用 $d \mid m, n$ 。对满足条件的 x ，公式确实双可加且平衡。群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的同态也由 $\bar{1}$ 的像 x 唯一决定，条件同为 $dx = 0$ ；由定理 6.1.3 的唯一性，张量积与它同构， $\bar{1} \otimes \bar{1}$ 对应 $\bar{1}$ 。□

习题 6.2. 设 V, W 是域 k 上的向量空间。证明 $v \otimes w = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 或 $w = 0$ 。给出一般环上两因子均非零、纯张量却为零的例子。

解. 任一因子为零时由张量关系得到结论。若 $v, w \neq 0$ ，分别将它们扩充为基，定义线性泛函 $f: V \rightarrow k$ 、 $g: W \rightarrow k$ ，使 $f(v) = g(w) = 1$ 。平衡映射 $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$ 诱导线性映射 $V \otimes_k W \rightarrow k$ ，将 $v \otimes w$ 送到 1，故该张量非零。一般环上取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $V = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 、 $W = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ；两个 $\bar{1}$ 都非零，而其张量同时被 2, 3 零化，所以为零。□

习题 6.3. 以 k^a, k^b 的标准基写张量的坐标矩阵。证明非零张量为纯张量，当且仅当其坐标矩阵秩为 1。据此判断 $e_1 \otimes f_1 + e_2 \otimes f_2$ 是否为纯张量。

解. 若 $v = \sum_i a_i e_i$ 、 $w = \sum_j b_j f_j$ ，则 $v \otimes w$ 的矩阵为 $(a_i b_j)$ 。非零时它的每一列都是非零向量 (a_i) 的倍数，至少一列非零，所以秩为 1。反过来，秩为 1 的矩阵可取一条非零列 a ，将其他列写成 $b_j a$ ，从而矩阵为 $(a_i b_j)$ ，对应 $v \otimes w$ 。这里使用命题 6.1.5 的坐标唯一性。题末张量的矩阵左上有 2×2 单位子矩阵，其余条目为零，所以秩为 2，不是纯张量。□

习题 6.4. 计算

$$(\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}.$$

写出各循环因子的阶, 并说明结果为什么不是简单地把原来的每个整数模数都改成 8。

解. 由命题 6.1.6 分开四个直和分量. 两个自由分量分别给出 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$; 循环分量由命题 6.4.3 给出模数 $\gcd(12, 8) = 4$ 与 $\gcd(18, 8) = 2$. 因此结果为

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^2 \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

原来的关系 $12x = 0$ 、 $18y = 0$ 仍须保留, 同时增添 $8x = 8y = 0$, 共同得到更小的阶. 扩张标量并不删除原有关系. $\square$

习题 6.5. 令 $R = M_n(k)$, $n \geq 1$, 将行向量空间 $U = k^{1 \times n}$ 看成右 R 模, 将列向量空间 $V = k^{n \times 1}$ 看成左 R 模. 证明矩阵乘法诱导 $U \otimes_R V \cong k$. 再证明外积给出 (R, R) 双模同构 $V \otimes_k U \cong R$.

解. 设 u_i, v_j 为行、列标准基. 乘法 $(u, v) \mapsto uv \in k$ 平衡, 所以诱导映射. 由 $u_i E_{ij} = u_j$, 有

$$u_j \otimes v_\ell = u_i E_{ij} \otimes v_\ell = u_i \otimes E_{ij} v_\ell = \delta_{j\ell} u_i \otimes v_i.$$

因此所有非对角纯基张量为零, 所有对角纯基张量相等. 其共同像为 1, 故 $c \mapsto cu_1 \otimes v_1$ 与乘法映射互逆.

第二个映射将 $v_i \otimes u_j$ 送到矩阵单位 E_{ij} . 由命题 6.1.5, 这些纯基张量是 k 基, 矩阵单位也是 R 的 k 基, 所以映射为同构. 等式 $(Av)u = A(vu)$ 、 $v(uB) = (vu)B$ 表明它保留两侧的 R 作用. $\square$

习题 6.6. 对右 R 模同态 $f: M \rightarrow M'$, 证明单位同构满足 $\rho_{M'} \circ (f \otimes \text{id}_R) = f \circ \rho_M$. 若 P 为 (R, S) 双模, 证明将 $(M \otimes_R R) \otimes_R P$ 识别为 $M \otimes_R P$ 的两条路径相同: 一条先用 ρ_M , 另一条先用结合同构再用 $R \otimes_R P \cong P$.

解. 第一式两边在 $m \otimes r$ 上分别为 $f(m)r$ 与 $f(mr)$, 由右线性相等. 第二问对生成元 $(m \otimes r) \otimes p$, 第一条路径给出 $mr \otimes p$, 第二条给出 $m \otimes rp$; 由平衡关系相同. 生成元上的相等延伸为整个群上的相等, 说明这些识别与同态及结合规则相容. $\square$

习题 6.7. 对任意环 R , 证明 $\text{End}_{R^{\text{op}}}(R_R) \cong R$. 将它与 $\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$ 比较, 明确两种情形中元素如何作用, 以及复合的次序.

解. 右线性映射满足 $f(r) = f(1)r$, 故由 $a = f(1)$ 决定, 并且等于左乘 L_a . 复合满足 $L_a L_b(r) = a(br) = (ab)r$, 所以 $a \mapsto L_a$ 保持乘法、加法与单位, 且双射. 左线性情形则为右乘 $D_a(r) = ra$, 有 $D_a D_b(r) = (rb)a = r(ba)$. 因此前一种给原环, 后一种给反环, 差异来自左乘与右乘的复合次序. $\square$

习题 6.8. 设 ${}_S P_R$ 为双模、 N 为左 S 模. 直接证明求值公式 $p \otimes f \mapsto f(p)$ 对 R 平衡且左 S 线性, 并求出它在 Hom -张量伴随下所对应的映射.

解. 两变量可加, 且 $f(pr) = (rf)(p)$, 所以 (pr, f) 与 (p, rf) 的像相同. 由定理 6.1.3, 求值诱导群同态. 又 $f(sp) = sf(p)$, 所以它左 S 线性. 采用定理 6.3.1 并取 $M = \text{Hom}_S(P, N)$, 相应映射将 f 送到函数 $p \mapsto f(p)$, 正是 $\text{Hom}_S(P, N)$ 的恒等映射. $\square$

习题 6.9. 设 R 交换, P 是有有限基 $e_1, \dots, e_n$ 的自由模, M 为任意模. 证明自然映射

$$\text{Hom}_R(P, R) \otimes_R M \longrightarrow \text{Hom}_R(P, M), \quad f \otimes m \mapsto (p \mapsto f(p)m)$$

是同构, 并写出逆映射. 若删去基有限的条件, 该映射是否仍总为满射?

解. 公式双线性, 所以诱导映射. 令 e_i^* 为坐标泛函, 逆映射是 $g \mapsto \sum_{i=1}^n e_i^* \otimes g(e_i)$. 在 $p = \sum_i r_i e_i$ 上求值后得到 $\sum_i r_i g(e_i) = g(p)$; 反向复合使用 $f = \sum_i f(e_i) e_i^*$, 也恢复 $f \otimes m$.

无限基时取 $P = M = \bigoplus_{i \geq 1} \mathbb{Z} e_i$. 左端任意元素为有限和 $\sum_{j=1}^t f_j \otimes m_j$, 所对应同态的像都包含在由 $m_1, \dots, m_t$ 生成的子模内. 每个 m_j 有限支集, 这个子模的全部元素都只涉及有限多个 e_i , 故不可能包含所有 e_i . 因此恒等映射没有原像, 映射不满射. $\square$

习题 6.10. 取 $R = \mathbb{Z}$, $S = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. 分别计算扩张标量 $S \otimes_R M$ 与余诱导 $\text{Hom}_R(S, M)$, 明确它们的 S 作用. 二者是否同构? 这是否意味着扩张标量与余诱导是同一个函子?

解. 扩张标量为 $M/6M$, 由 $\bar{1}$ 的剩余类生成, 阶为 6, 故同构于 S . 余诱导由 $f(\bar{1})$ 决定, 这个像必须被 6 零化; 在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中恰是偶数剩余类, 组成由 $\bar{2}$ 生成的阶 6 子群. 两者的 S 作用均为相应整数倍, 因此这里确实同构. 可是换成 $M = \mathbb{Z}$ 时, 扩张标量为 S , 余诱导为 0. 一个对象处的同构既不说明两个函子相等, 也不说明它们自然同构. $\square$

习题 6.11. 对 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 计算 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$ 与 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$, 并据此说明限制标量的两个伴随可能相差很大.

解. 第一项由单位同构等于 $\mathbb{Q}$. 对任意加法同态 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Q}$ 和正整数 n , 有 $f(q) = nf(q/n)$, 故整数 $f(q)$ 被所有正整数整除, 只能为零. 于是整个 Hom 群为零. 其左 $\mathbb{Q}$ 作用也是零模的唯一作用. $\square$

习题 6.12. 设 R 交换, M 的有限展示为 $R^m \xrightarrow{A} R^n \rightarrow M \rightarrow 0$, N 为任意 R 模. 证明 $M \otimes_R N \cong N^n / AN^m$. 用此计算整数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的余核与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的张量积.

解. 由定理 6.4.2, 张量后的末端仍正合; 由命题 6.1.5, 前两项分别为 N^m, N^n . 标准基上的公式说明诱导映射仍由 A 给出, 所以余核为所述商模. 例中模 3 后矩阵变为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其像为一维子空间 $\langle (2, 1) \rangle$. 因此余核为一维 $\mathbb{F}_3$ 空间, 也即 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. 具体商映射可取 $(a, b) \mapsto a + b$, 其核正是这一维子空间. $\square$

习题 6.13. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $I = (\varepsilon)$. 证明包含 $I \hookrightarrow R$ 与 R/I 张量后变成来源非零的零映射, 并求出来源和目标.

解. 由命题 6.4.3, $I \otimes_R (R/I) \cong I/I^2 = I$, 它是一维 k 空间; 目标 $R \otimes_R (R/I) \cong R/I \cong k$. 包含诱导的映射把 $\varepsilon \otimes \bar{1}$ 送到 $\varepsilon \otimes \bar{1} = 1 \otimes \bar{\varepsilon} = 0$, 所以为零. 这里原包含单射, 失效来自张量后的新关系 $\bar{\varepsilon} = 0$, 并不是来源原来就为零. $\square$

习题 6.14. 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 是分裂的左 R 模短正合列. 给定截面 $s: C \rightarrow B$, 对任意右 R 模 M , 证明张量后的序列仍分裂, 并写出所用的截面. 说明为什么这不与整数乘 n 的反例矛盾.

解. 由定理 3.3.4, 存在 $r: B \rightarrow A$ 满足 $ri = \text{id}_A$, 且 $qs = \text{id}_C$. 函子性给出张量后的缩回 $\text{id}_M \otimes r$ 与截面 $\text{id}_M \otimes s$. 缩回保证第一箭头单射, 右正合性保证其余正合, 截面保证分裂. 整数序列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 不分裂: 任何 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的同态都是零, 不可能成为商映射的截面. $\square$

习题 6.15. 计算 $\mathbb{Z}[1/6] \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$ 和 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$. 在第一个例子中写出分式到所得循环群的显式映射.

解. 第一个张量积是 $\Sigma^{-1}(\mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$, 其中 $\Sigma = \{6^j : j \geq 0\}$. 定义 $\bar{a}/6^j \mapsto \bar{a} \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, 因为 $6 \equiv 1 \pmod{5}$. 若分式相等, 某个 6^u 零化交叉差, 模 5 后即可消去它, 说明映射良定义; 它满射. 若像为零, a 被 5 整除, 因 $8 \mid 6^3$, 有 $40 \mid 6^3 a$, 由 (6.6), 该分式为零. 因此第一项为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. 第二项由直和相容性与单位同构等于 $\mathbb{Q}^2$: 挠分量中每个元素被非零整数 40 零化, 所以它的有理化为零. $\square$

习题 6.16. 设 R 交换, Σ 为乘法闭集, $f: N \rightarrow N'$ 单射. 利用分式的零元判据证明 $\Sigma^{-1}f$ 仍单射. 结合本章结果, 证明局部化保持短正合列.

解. 若 $f(n)/s = 0$, 则存在 $u \in \Sigma$ 使 $uf(n) = f(un) = 0$. 原映射单射, 故 $un = 0$, 于是 $n/s = 0$. 这证明局部化后的单射性. 由命题 6.4.5, 局部化自然同构于 $(\Sigma^{-1}R) \otimes_R -$, 所以定理 6.4.2 保证中项和末项的正合性. 两者合在一起即得短正合列保持正合. $\square$

习题 6.17. 令 $V = \mathbb{Q}^2$, $T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 求 $K \otimes_{\mathbb{Q}} V$ 的一组 K 基及扩张后算子的特征向量. 解释扩张前后维数以及是否可对角化的变化.

解. 基为 $1 \otimes e_1, 1 \otimes e_2$, 所以 K 维数仍为 2. 在此基下矩阵仍为 T . 向量 $(\sqrt{2}, 1), (-\sqrt{2}, 1)$ 的特征值分别是 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$, 它们的行列式为 $2\sqrt{2} \neq 0$, 故构成特征基. 原算子的特征多项式 $t^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无根, 所以在 $\mathbb{Q}$ 上不可对角化. 若把扩张后的空间再限制成 $\mathbb{Q}$ 空间, 其维数为 4; “维数仍为 2” 所指的是新基域 K 上的维数. $\square$

习题 6.18. 对环同态 $R \xrightarrow{\alpha} S \xrightarrow{\varphi} T$ 与左 R 模 M , 证明

$$T \otimes_S (S \otimes_R M) \cong T \otimes_R M, \quad t \otimes (s \otimes m) \mapsto t\varphi(s) \otimes m,$$

给出逆映射并核对两个环上的平衡关系.

解. 关于 S 的平衡性来自 $t\varphi(s')\varphi(s) = t\varphi(s's)$, 关于 R 的平衡性来自

$$t\varphi(s)\varphi(\alpha(r)) \otimes m = t\varphi(s) \otimes rm.$$

因此公式诱导左 T 线性映射。逆为 $t \otimes m \mapsto t \otimes (1 \otimes m)$; 若把 r 从 t 移向 m , 先用外层 S 平衡关系, 再用内层 R 平衡关系, 即得同样的像。两复合由 $t \otimes (s \otimes m) = t\varphi(s) \otimes (1 \otimes m)$ 与单位作用等式成为恒等。这也可看作定理 6.2.3 的结合与单位同构的复合。 $\square$

第七章 投射模、内射模与平坦模

从自由模出发，映射能够沿满射提升；以内射模为目标，子模上的映射能够延拓；与平坦模张量，则保持单射。本章分别建立这三类模的基本刻画，证明 Baer 判据、足够多内射模的存在性，以及一般环上的有限关系平坦判据。交换环上的有限生成理想张量判据在此就地证明，有限展示平坦模的投射性也由有限关系直接推出。整数模、幂等元及多项式理想的例子说明，各种蕴含的逆命题需要哪些附加条件。

本章目标

- 用提升与分裂刻画投射模，能够构造有限对偶基并识别不自由的投射模。
- 掌握 Baer 判据的极大延拓证明，理解可除交换群及足够多内射模的构造。
- 区分自由、投射、平坦、无挠，使用有限关系或理想张量判据检验具体模。
- 说明有限展示在平坦推出投射的证明中如何使用，并认识本章与后续局部理论、同调代数的关系。

本章需要第二章的模与同态、第三章的自由模、展示及分裂正合列，以及第六章的张量构造和右正合性。主理想整环上的例子另用定理 4.3.2。第 7.1 节与第 7.2 节可以先于张量积学习，但第 7.3 节以后应熟悉右模与左模如何配对。Baer 判据使用第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理；使用时将实际的偏序集和链上界写出。

进一步阅读可参阅 Lam 的《Lectures on Modules and Rings》[4, §§2A–2B, 3A, 3C] 中的投射模、对偶基、Baer 判据及可除性；平坦性检验与有限展示条件见同书 [4, §§4A, 4C–4E]。本章的主要结论均给出证明，阅读文献时仍须逐次辨别作者采用左模还是右模。

7.1 投射模

若一个模有基，从它出发的同态便能沿满射提升：先为基向量的像选取原像，再线性延伸。没有基的模也可能具有这项性质。本节把它单独作为定义，并说明它恰好描述自由模的直和因子。除特别说明外，环均含幺元，模均为幺性左模。

7.1.1 提升性质与自由模直和因子

定义 7.1.1. 设 R 是环， P 是左 R 模。若对任意左 R 模之间的满同态 $q: B \rightarrow C$ 和同态 $f: P \rightarrow C$ ，都存在同态 $g: P \rightarrow B$ 满足 $qg = f$ ，就称 P 为**投射模** (projective module)。这里要求提升存在，不要求它唯一。

命题 3.1.3 已经证明自由模具有这项性质。零模也投射。作为一个相反的例子, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 $n > 1$ 时不是投射 $\mathbb{Z}$ 模: 若恒等映射能沿 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 提升, 则 $\bar{1}$ 的像应是被 n 零化的整数, 只能为零, 却又必须映回 $\bar{1}$ 。

定理 7.1.2. 设 R 是环, P 是左 R 模。下列条件等价:

- I. P 是投射模。
- II. 每个以 P 为终点的满同态都有模同态截面。
- III. 存在左模 Q , 使 $P \oplus Q$ 是自由模。

证明. 若 P 投射, 对满同态 $q: B \rightarrow P$ 提升 id_P , 便得到 $qs = \text{id}_P$, 即一个截面。

任意模都有自由满射 $\pi: F \rightarrow P$, 例如取以 P 的底集合为基的自由模, 把对应于 p 的基向量送到 p 。若这个满射有截面, 则定理 3.3.4 给出 $F \cong \ker \pi \oplus P$, 所以第二项蕴含第三项。

最后设 $F = P \oplus Q$ 自由, 记包含与投影为 $i: P \rightarrow F$ 、 $p: F \rightarrow P$, 因而 $pi = \text{id}_P$ 。给定定义中的 q 和 f , 先用命题 3.1.3 提升 $fp: F \rightarrow C$, 得到 $h: F \rightarrow B$ 且 $qh = fp$ 。令 $g = hi$, 则 $qg = fpi = f$ 。 $\square$

这里“直和因子”包含嵌入与投影相容的意思。只有一个抽象单射 $P \rightarrow F$, 并不足以证明 P 投射; 第 7.4 节将给出嵌入自由模却不平坦、更不投射的理想。

命题 7.1.3. 设 R 是环。左 R 投射模的任意直和是投射模, 投射模的直和因子仍是投射模。

证明. 对 $f: \bigoplus_i P_i \rightarrow C$ 和满射 $q: B \rightarrow C$, 分别提升各限制 $f_i: P_i \rightarrow C$, 得到 $g_i: P_i \rightarrow B$ 。定理 2.4.4 将它们唯一合成 $g: \bigoplus_i P_i \rightarrow B$; $qg = f$ 可在每个直和分量上验证。无限族的提升选择使用选择公理。

若 P 是投射模 T 的直和因子, 用 $i: P \rightarrow T$ 、 $p: T \rightarrow P$ 且 $pi = \text{id}_P$ 表示它。先提升 fp , 再与 i 复合, 即得到 f 的提升。 $\square$

7.1.2 投射模和分裂正合列

投射性也可以用正合性表达。为此先说明 Hom 在不加任何特殊假设时已经保持哪一部分正合性。

命题 7.1.4 (Hom 的左正合性). 设 R 是环, $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 是左 R 模的短正合列, P, E 是左 R 模。下面两列交换群正合:

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(P, A) \xrightarrow{i \circ -} \text{Hom}_R(P, B) \xrightarrow{q \circ -} \text{Hom}_R(P, C),$$

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(C, E) \xrightarrow{- \circ q} \text{Hom}_R(B, E) \xrightarrow{- \circ i} \text{Hom}_R(A, E).$$

证明. 第一列中, i 单射保证 $i \circ -$ 单射。若 $qf = 0$, 则 $f(P) \subseteq \ker q = i(A)$, 由命题 3.3.2, f 唯一写成 ih , 其中 $h: P \rightarrow A$ 是同态。这给出中间位置的正合性。

第二列中, q 满射保证 $- \circ q$ 单射。若 $hi = 0$, 则 h 在 $i(A)$ 上为零, 故公式 $\bar{h}(q(b)) = h(b)$ 与代表元无关, 并定义 $\bar{h}: C \rightarrow E$ 。它满足 $h = \bar{h}q$, 且由 q 满射唯一确定。两列相邻映射的复合均为零, 因此这些核与像的等式就是所需正合性。 $\square$

推论 7.1.5. 设 R 是环, P 是左 R 模。 P 投射, 当且仅当函子 $\text{Hom}_R(P, -)$ 把每个左 R 模的短正合列变成交换群的短正合列; 也等价于每个左 R 模短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow 0$ 都分裂。

证明. 由命题 7.1.4, 只需补上最后一个 Hom 映射的满射性, 而它正是每个 $P \rightarrow C$ 能沿 $B \rightarrow C$ 提升的条件。任一满射与其核组成短正合列, 所以这个条件覆盖定义中的所有满射。第二个等价性是定理 7.1.2 与定理 3.3.4 的合用: 满射有截面恰好使相应短正合列分裂。 $\square$

这个结论只要求右端的 P 投射。若 P 出现在左端, 短正合列未必分裂。例如 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的左端自由, $n > 1$ 时仍不分裂。

7.1.3 有限生成投射模的例子

命题 7.1.6. 设 R 是环, P 是左 R 模。 P 有限生成且投射, 当且仅当它是某个有限秩自由左 R 模 R^n 的直和因子。

证明. 若 P 有限生成, 取满射 $R^n \rightarrow P$; 若又投射, 该满射有截面, 因而分裂。反过来, 有限自由模的直和因子投射, 而且是 R^n 在投影下的像, 由标准基的有限个像生成。 $\square$

设 $e \in R$ 满足 $e^2 = e$ 。作为左模,

$$R = Re \oplus R(1 - e).$$

每个 r 都是 $re + r(1 - e)$; 若 x 同时属于两项, 则右乘 e 分别得到 $xe = x$ 与 $xe = 0$, 所以 $x = 0$ 。因此 Re 是有限生成投射模。这一例子不要求 e 位于中心; 右乘 e 才是这里的左模投影。

取 $R = k \times k$, $e = (1, 0)$, 则 $Re = k \times 0$ 非零, 却被非零元素 $(0, 1)$ 零化。非零自由模的基向量不被任何非零标量零化, 所以这个投射模不自由。另一例是 $R = M_n(k)$, $e = E_{11}$: Re 由仅第一列可能非零的矩阵组成, 可识别为通常的列向量模 k^n 。当 $n > 1$ 时它也不自由, 因为其 k 维数为 n , 而非零自由 R 模若有有限基, 其 k 维数为 n^2 的正整数倍; 有无限基时维数更不可能有限。

命题 7.1.7 (有限对偶基判据). 设 R 是环, P 是左 R 模。 P 有限生成且投射, 当且仅当存在有限个 $p_1, \dots, p_n \in P$ 和左 R 模同态 $\varphi_i: P \rightarrow {}_R R$, 使对每个 $p \in P$ 都有

$$p = \sum_{i=1}^n \varphi_i(p) p_i.$$

这样的元素与同态称为一组有限对偶基 (finite dual basis); 它不要求 p_i 线性无关。

证明. 若有分裂满射 $q: R^n \rightarrow P$ 和截面 s , 令 $p_i = q(e_i)$, 令 φ_i 是 s 的第 i 个左坐标. 将 $qs(p) = p$ 按基展开便得到公式.

反过来, 用 $q(e_i) = p_i$ 定义 $q: R^n \rightarrow P$, 用 $s(p) = \sum_i \varphi_i(p)e_i$ 定义 $s: P \rightarrow R^n$. 由于 $\varphi_i(rp) = r\varphi_i(p)$, s 确为左模同态. 给定等式说明 $qs = \text{id}_P$, 所以 P 是有限自由模的直和因子. $\square$

在非交换环上, 公式中的 $\varphi_i(p)$ 必须位于 p_i 左侧. 把这些系数移到右侧, 会改变尚未给出的模结构; “对偶基”这一名称并不允许忽略标量的作用方向.

7.2 内射模

投射模解决“沿满射提升”的问题. 若给定的映射定义在一个子模上, 希望把它延拓到整个模, 所需的是另一种性质. 向量空间可以选补空间后延拓线性映射, 一般环上的模却未必有补模; 内射性把这种延拓能力直接作为研究对象.

7.2.1 延拓性质与 Baer 判据

定义 7.2.1. 设 R 是环, E 是左 R 模. 若对任意左 R 模的子模包含 $A \subseteq B$ 和同态 $f: A \rightarrow E$, 都存在同态 $g: B \rightarrow E$ 使 $g|_A = f$, 就称 E 为**内射模** (injective module). 等价地, 对任意左 R 模单同态 $i: A \rightarrow B$ 及 $f: A \rightarrow E$, 都能解出 $gi = f$.

$\mathbb{Z}$ 不是内射 $\mathbb{Z}$ 模: 把 $2\mathbb{Z}$ 映到 $\mathbb{Z}$ 的同态 $2n \mapsto n$ 若能延拓, 则 $2g(1) = 1$, 在整数中无解. 定义中的“内射”描述目标模的延拓性质, 并不表示该模中的所有同态都是单射.

命题 7.2.2. 设 R 是环, E 是左 R 模. E 内射, 等价于 $\text{Hom}_R(-, E)$ 将每个左 R 模的短正合列反向变成交换群的短正合列; 也等价于每个左 R 模短正合列 $0 \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 都分裂.

证明. **命题 7.1.4** 说明 Hom 列只可能在最后一项不满, 满射性恰是子模上的同态均能延拓. 内射时, 将恒等映射 $E \rightarrow E$ 沿 $E \rightarrow B$ 延拓, 得到缩回, 原列由**定理 3.3.4** 分裂.

反过来, 设所有左端为 E 的短正合列分裂. 对 $A \subseteq B$, $f: A \rightarrow E$, 作商模

$$D = (E \oplus B) / \left\{ (f(a), -a) : a \in A \right\}.$$

分母集合是同态 $a \mapsto (f(a), -a)$ 的像, 因而是子模. 记商映射为 $\pi: E \oplus B \rightarrow D$. 映射 $j: E \rightarrow D$, $e \mapsto \pi(e, 0)$ 单射: 若 $(e, 0) = (f(a), -a)$, 则 $a = 0, e = 0$. 故 $0 \rightarrow E \xrightarrow{j} D \rightarrow D/j(E) \rightarrow 0$ 有缩回 $r: D \rightarrow E$. 令 $g(b) = r(\pi(0, b))$, 则对 $a \in A$, 商中的等式 $\pi(0, a) = \pi(f(a), 0)$ 给出 $g(a) = f(a)$. $\square$

这里的 D 正是**命题 5.3.5** 的推出构造. 它把任意延拓问题改写为一个以 E 开头的分裂问题. 判断内射性时, 还可以把需要检验的子模缩小到环自身的左理想.

定理 7.2.3 (Baer 判据). 设 R 是环, E 是左 R 模. E 内射, 当且仅当对每个左理想 $I \subseteq R$, 每个左 R 模同态 $f: I \rightarrow E$ 都能延拓为 ${}_R R \rightarrow E$. 后一条件也可写成: 对每个这样的 I, f , 存在 $e \in E$, 使所有 $a \in I$ 都满足 $f(a) = ae$.

这称为 **Baer 判据** (Baer's criterion). 等式形式来自 $R \rightarrow E$ 的同态由 1 的像唯一确定. 注意这里检验所有左理想; 除非环有额外有限性条件, 不能只检验有限生成的左理想.

证明. 必要性直接取 $A = I, B = R$. 为证充分性, 给定 $A \subseteq B$ 和 $f: A \rightarrow E$, 考虑所有延拓对 (N, h) , 其中 $A \subseteq N \subseteq B, h: N \rightarrow E, h|_A = f$. 以定义域包含且映射限制相容为序. 原始对 (A, f) 保证集合非空; 一条链的定义域之并仍是子模, 相容的映射在其上拼成同态, 给出上界; 空链也有 (A, f) 作上界. 用第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理, 取极大对 (N, h) .

若 $N \neq B$, 取 $b \in B \setminus N$, 并令

$$I = \{a \in R : ab \in N\}, \quad u: I \rightarrow E, \quad u(a) = h(ab).$$

I 是左理想, u 是左模同态. 按假设取 $e \in E$ 使 $u(a) = ae$. 在 $N + Rb$ 上定义

$$h'(n + rb) = h(n) + re.$$

若 $n + rb = n' + r'b$, 则 $a = r - r' \in I$ 且 $ab = n' - n$, 所以 $h(n' - n) = ae$. 这恰好说明两种表达所得的 h' 相同. 加法与左标量相容由公式直接验证, 且 $h'|_N = h$. 它把极大延拓的定义域严格扩大, 矛盾. 因此 $N = B$, 得到所需延拓. $\square$

7.2.2 可除交换群

定义 7.2.4. 设 D 是交换群. 若对每个整数 $n > 0$ 和每个 $d \in D$, 都存在 $x \in D$ 使 $nx = d$, 就称 D 为**可除群** (divisible group). 这要求乘 n 为满射, 不要求它为单射.

$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都可除: 分别用有理数除以 n , 或把有理数代表元除以 n . 后者有大量有限阶元素, 说明可除与无挠是不同条件. 非零有限交换群不可能可除, 因为取群阶 n , 乘 n 为零映射.

定理 7.2.5. 设 D 是交换群, 并按整数倍看成左 $\mathbb{Z}$ 模, 则 D 内射, 当且仅当它可除.

证明. 若 D 内射, 给定 $d \in D$ 与 $n > 0$, 同态 $n\mathbb{Z} \rightarrow D, nk \mapsto kd$ 可延拓为 $g: \mathbb{Z} \rightarrow D$. 取 $x = g(1)$, 便有 $nx = g(n) = d$.

若 D 可除, 用定理 7.2.3 检验整数理想. 零理想的映射用零映射延拓; 对 $n\mathbb{Z}, n > 0$, 给定 f , 取 x 使 $nx = f(n)$. 令 $g(k) = kx$, 则 $g(nk) = kf(n) = f(nk)$, 得到延拓. $\square$

因此 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都内射, 而 $\mathbb{Z}$ 投射但不内射. 在域上, 每个向量空间都有基和补空间, 所以每个模既投射又内射; 离开域以后, 这两个条件分别约束同态的出发端和到达端.

7.2.3 模范畴中足够多内射对象

自由满射说明每个模都能作为投射模的商。内射方向需要证明相反的存在性：每个模都能嵌入某个内射模。下面给出对任意含么环都有效的构造。

引理 7.2.6. 设 A 是交换群， $0 \neq a \in A$ 。存在群同态 $\chi: A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使 $\chi(a) \neq 0$ 。

证明. 先在 a 生成的循环子群上定义映射。若 a 的阶为 $n > 1$ ，令 $a \mapsto 1/n + \mathbb{Z}$ ；若 a 为无限阶，令 $a \mapsto 1/2 + \mathbb{Z}$ 。两种情况均给出循环群同态，且 a 的像非零。定理 7.2.5 说明 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 内射，所以该同态可延拓到 A 。□

引理 7.2.7. 设 R 是环， D 是作为 $\mathbb{Z}$ 模内射的交换群，则

$$J = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D), \quad (rf)(s) = f(sr)$$

是内射左 R 模。

证明. 这里 R 在 Hom 中先作为加法群。公式满足 $(r_1(r_2f))(s) = f(sr_1r_2) = ((r_1r_2)f)(s)$ ，并满足其余模公理。对左模 M ，有互逆对应

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(M, J) &\longleftrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, D), \\ \alpha &\longmapsto (m \mapsto \alpha(m)(1)), \\ \chi &\longmapsto \left[m \mapsto (s \mapsto \chi(sm)) \right]. \end{aligned}$$

第二个公式的左线性来自 $\chi(srm) = (r\alpha(m))(s)$ ；相互复合为恒等则分别用 $1m = m$ 和 $\alpha(sm)(1) = (s\alpha(m))(1) = \alpha(m)(s)$ 。

若 $A \subseteq B$ 且给定 $A \rightarrow J$ ，把它变为 $A \rightarrow D$ 的加法群同态。由 D 内射，延拓为 $B \rightarrow D$ ，再用反向公式得到 $B \rightarrow J$ 。两公式与限制相容，因而后者确实延拓原映射。这也给出第 6.3 节中余诱导在此处的具体用途。□

定理 7.2.8 (足够多内射模). 对任意含么环 R ，每个左 R 模 M 都能嵌入一个内射左模。

证明. 令 $D = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 、 $J = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$ ，并以集合 $H = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, D)$ 为指标。定义

$$\iota: M \longrightarrow \prod_{\chi \in H} J, \quad \iota(m)_{\chi}(s) = \chi(sm).$$

引理 7.2.7 中的公式保证 ι 左线性。若 $m \neq 0$ ，引理 7.2.6 给出 $\chi(m) \neq 0$ 的分量；在 $s = 1$ 处该分量非零，故 ι 单射。

由定理 7.2.5 及引理 7.2.7，每个 J 内射，任意积 $\prod J$ 也内射：对子模上的映射逐分量延拓，再用定理 2.4.3 合成一个映入积的同态。这种合成不要求有限支集；分量族无限时，选择各延拓使用选择公理。因此所构造的积就是所需内射模。□

“足够多内射对象 (enough injectives)”意指上述嵌入总能找到；不意指每个模本身内射，也不意指内射模可以选得有限生成。例如，有限生成可除交换群只能为零：按定理 4.3.2 分成有限秩自由部分与有限挠部分后，乘二的满射性排除非零自由部分，再乘挠部分的阶便排除非零挠部分。因此任何包含 $\mathbb{Z}$ 的内射交换群都不可能有限生成。反复对商模作这样的嵌入，将在第四卷构造内射消解。

7.3 平坦模

定理 6.4.2 说明张量积总保持余核，却未必保持单射。最简单的失败已经出现在整数模中：取 $n > 1$ ，把 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 张量，所得映射为零。平坦性正是要求这种失败不发生。本节先讨论一般环；理想张量判据及其后续应用处再明确假设环交换。

7.3.1 张量正合性与平坦性

定义 7.3.1. 设 R 是环， M 是左 R 模。若对每个右 R 模的单同态 $u: A \rightarrow B$ ，诱导的交换群同态

$$u \otimes \text{id}_M: A \otimes_R M \rightarrow B \otimes_R M$$

仍为单射，就称 M 为**平坦模** (flat module)。右模平坦的定义相应使用它与左模的张量积，不能在非交换环上省略这一侧别。

命题 7.3.2. 设 R 是环， M 是左 R 模。 M 平坦，当且仅当 $- \otimes_R M$ 将每个右 R 模短正合列变成交换群的短正合列。

证明. 对 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ ，定理 6.4.2 已经给出 $A \otimes_R M \rightarrow B \otimes_R M \rightarrow C \otimes_R M \rightarrow 0$ 的正合性。平坦性补上左端单射。反过来，任意单射与其余核组成短正合列，所以保持这些短正合列便保证保持所有单射。□

张量所得通常只是交换群的正合列。若 R 交换，可以用剩余的标量作用把它们看成 R 模；若存在额外双模结构，也须先说明该作用是什么。

命题 7.3.3. 设 R 是整环， M 是平坦 R 模，则 M 无挠。

证明. 设 $0 \neq a \in R$ 。整环上乘 a 给出单射 $R \rightarrow R$ ，与 M 张量后，经单位同构 $R \otimes_R M \cong M$ 化为乘 a 的映射 $M \rightarrow M$ 。由平坦性它单射，因此 $am = 0$ 只能有 $m = 0$ 。□

平坦性的定义比较的是任意右模的单射；整环上无挠只检验上述一类乘法单射。把这个必要条件误作充分条件，正是一般整环上容易出现的错误。

7.3.2 自由模、投射模与平坦模

命题 6.1.6 已经证明，固定右模 N 时有自然同构

$$N \otimes_R \left(\bigoplus_i M_i \right) \cong \bigoplus_i (N \otimes_R M_i).$$

它把 $n \otimes (m_i)_i$ 送到 $(n \otimes m_i)_i$ ，并与 N 的同态相容。因此单射在张量直和后的表现，可以逐分量判断。

定理 7.3.4. 设 R 是环。自由左 R 模是平坦模；平坦左 R 模的任意直和及直和因子仍平坦。因此每个投射左 R 模都平坦。

证明. 对 $M = R$ ，单位同构把 $u \otimes \text{id}_R$ 识别为原单射 u 。对自由模 $R^{(I)}$ ，命题 6.1.6 把它识别为 u 的若干份直和，仍为单射。同理，若每个 M_i 平坦，则相应诱导映射逐分量单射，它们的直和也单射。

若 $M \oplus M'$ 平坦，则 $u \otimes \text{id}_{M \oplus M'}$ 是两个分量映射的直和。一个直和映射单射时，每个分量均单射，所以 M 平坦。最后用定理 7.1.2：投射模是自由模的直和因子。□

在域上这三类模完全相同，因为每个向量空间自由。在一般环上，投射不必自由的例子已由 $(k \times k)(1, 0)$ 给出；下面的 $\mathbb{Q}$ 将说明平坦也不必投射。

7.3.3 主理想整环上的无挠与平坦

有限生成无挠的主理想整环模自由，已由定理 4.3.2 得到。任意无挠模未必有限生成，但其中每次张量计算只涉及有限多个元素和有限条关系，这使有限生成的结论仍然能够使用。

引理 7.3.5. 设 R 是环，左 R 模 M 是一族子模 (M_λ) 的并，且任意两项都包含在某个共同的较大项中。若每个 M_λ 平坦，则 M 平坦。

证明. 先说明张量积中的有限性。任意 $z \in N \otimes_R M$ 是有限个纯张量之和，故来自某个 $N \otimes_R M_\lambda$ 。若这样一个表达在 $N \otimes_R M$ 中为零，根据张量积的构造，它在自由交换群中的代表元是有限个加法关系和平衡关系的整数线性组合。所有这些关系只涉及有限多个 M 中的元素；取包含这些元素及 M_λ 的较大项 M_μ ，相同的关系已经证明该表达在 $N \otimes_R M_\mu$ 中为零。这里没有假定 $N \otimes_R M_\lambda \rightarrow N \otimes_R M$ 事先单射。

现在给定右模单射 $u: A \rightarrow B$ 。若 $z \in A \otimes_R M$ 映到零，先在某个 $A \otimes_R M_\lambda$ 表示它，再由上一段选取较大的 M_μ ，使其像已在 $B \otimes_R M_\mu$ 中为零。 M_μ 平坦，所以它在 $A \otimes_R M_\mu$ 中为零，进而在 $A \otimes_R M$ 中为零。这就证明了单射性。□

定理 7.3.6. 设 R 是主理想整环， M 是 R 模。 M 平坦，当且仅当它无挠；这里不要求有限生成。

证明. 必要性是命题 7.3.3。若 M 无挠，则每个有限生成子模 N 都无挠，由定理 4.3.2 自由，因而平坦。全部有限生成子模之并为 M ，两个这样的子模包含在它们的和中，后者仍有限生成。因此可应用引理 7.3.5。□

例如 $\mathbb{Q}$ 是平坦 $\mathbb{Z}$ 模，却不是投射模。事实上，任一 $h: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ 都为零：对 $q \in \mathbb{Q}$ 和每个正整数 n ，有 $h(q) = nh(q/n)$ ，故 $h(q)$ 被所有正整数整除，只能为零。若 $\mathbb{Q}$ 投射，它应能嵌入一个自由交换群 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 。与每个坐标投影复合都为零，就迫使嵌入本身为零，与 $\mathbb{Q} \neq 0$ 矛盾。

7.3.4 有限关系与理想张量判据

要有效检验平坦性,不能逐一列举所有模之间的单射。下面的判据把它变为对有限线性关系的要求。先保留一般环,并始终把系数写在左模元素的左侧。

定理 7.3.7 (有限关系判据). 设 R 是环, M 是左 R 模。 M 平坦,当且仅当每个有限关系

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \quad (a_i \in R, x_i \in M)$$

都可写成如下形式: 存在有限个 $y_1, \dots, y_t \in M$ 与 $b_{ij} \in R$, 使

$$x_i = \sum_{j=1}^t b_{ij} y_j, \quad \sum_{i=1}^n a_i b_{ij} = 0 \quad (1 \leq j \leq t). \quad (7.1)$$

允许 $t = 0$, 此时所有 x_i 均为零。

有限关系判据 (equational criterion for flatness)说明: 模中的一个关系,可以由系数环中已经为零的有限关系产生。它没有要求 x_i 本身线性无关,也不要求找到统一适用于所有关系的一组 y_j 。

证明. 设 M 平坦。取右自由模映射 $\rho: R_R^n \rightarrow R_R$, $\rho(e_i) = a_i$, 令 $K = \ker \rho$, $I = \operatorname{im} \rho$ 。短正合列 $0 \rightarrow K \rightarrow R^n \rightarrow I \rightarrow 0$ 张量后正合, 而 $I \otimes_R M \rightarrow R \otimes_R M$ 单射。因此 $(x_i) \in M^n$ 在 $\rho \otimes \operatorname{id}_M$ 下为零时, 来自 $K \otimes_R M$ 中的某个有限和 $\sum_j k_j \otimes y_j$ 。写 $k_j = \sum_i e_i b_{ij}$, 便得到 (7.1), 其中第二个等式正是 $k_j \in K$ 。

反过来, 设所述单个关系都能这样分解。先把它推广到任意有限个同时成立的关系: 若矩阵 $A = (a_{\ell i})$ 和列 $x = (x_i)$ 满足 $Ax = 0$, 则有有限矩阵 B 与列 y , 使 $x = By$, $AB = 0$ 。对关系的行数归纳。零行时取 B 为单位矩阵。一行时为假设; 多行时先用第一行得到 $x = B_1 y$, 且第一行乘 B_1 为零。将其余行代入, 得到关于 y 的较少行关系, 再用归纳假设写 $y = B_2 z$ 。取 $B = B_1 B_2$, 所有行便同时为零。此处保留乘法顺序, 没有使用交换性。

接着设 $K \subseteq F$, 其中 F 为任意右自由模。若 $z = \sum_{i=1}^n k_i \otimes x_i$ 映到 $F \otimes_R M$ 后为零, 取包含有限个 k_i 支集的基向量 $e_1, \dots, e_s$, 写 $k_i = \sum_{\ell} e_{\ell} a_{\ell i}$ 。由命题 6.1.5, 在 $F \otimes_R M \cong \bigoplus M$ 的坐标中, 条件就是 $\sum_i a_{\ell i} x_i = 0$ 对所有 ℓ 成立。由上一段取 $x_i = \sum_j b_{ij} y_j$, 且 $AB = 0$ 。于是

$$z = \sum_j \left(\sum_i k_i b_{ij} \right) \otimes y_j = 0,$$

因为每个内和的所有自由坐标均为零。故 $K \otimes_R M \rightarrow F \otimes_R M$ 单射。

最后考虑任意右模包含 $U \subseteq V$ 。取自由满射 $p: F \rightarrow V$, 令 $K = p^{-1}(U)$, $L = \ker p$ 。若 $z \in U \otimes_R M$ 映到 $V \otimes_R M$ 中为零, 利用 $K \rightarrow U$ 的满射性和张量右正合性, 提升为 $w \in K \otimes_R M$ 。 w 在 $F \otimes_R M$ 中的像属于 $L \otimes_R M$ 的像, 因为 $L \rightarrow F \rightarrow V \rightarrow 0$ 张量后正合。选取相应 $v \in L \otimes_R M$, 从 w 中减去 v 在 $K \otimes_R M$ 中的像, 所得元素在 $F \otimes_R M$ 中为零。上一段已证 $K \subseteq F$ 的张量单射性, 所以这个差为零。 L 在 U 中的像为零, 因而 w 和该差在 $U \otimes_R M$ 中都有像 z , 遂有 $z = 0$ 。这证明 M 平坦。 $\square$

证明中得到的“有限个关系同时分解”将再次用于有限展示模。它比逐条分别分解强，因为不同关系必须共用同一个因子分解 $x = By$ 。

定理 7.3.8 (有限生成理想张量判据). 设 R 为交换环, M 为 R 模, 则 M 平坦, 当且仅当对每个有限生成理想 $I \subseteq R$, 由包含 $I \hookrightarrow R$ 诱导的映射

$$\mu_I : I \otimes_R M \longrightarrow M, \quad a \otimes m \longmapsto am$$

均为单射。

证明. 必要性来自 $I \hookrightarrow R$ 与 $R \otimes_R M \cong M$ 。为证充分性, 给定关系 $\sum_i a_i x_i = 0$, 令 $I = (a_1, \dots, a_n)$ 。元素 $\sum_i a_i \otimes x_i$ 经 μ_I 映到零, 故由假设在 $I \otimes_R M$ 中已为零。

取满射 $q : R^n \rightarrow I$, $e_i \mapsto a_i$, 令 $K = \ker q$ 。张量右正合性说明 $(x_i) \in R^n \otimes_R M$ 来自 $K \otimes_R M$ 。写出一个原像 $\sum_j k_j \otimes y_j$, 再展开 k_j 的坐标, 便得到 (7.1)。因此有限关系判据适用, M 平坦。□

这个理想判据不要求 R 是 Noether 环。有限性发生在一条关系所涉及的系数表中, 所以只检验有限生成理想已经足够; 不要把它误读成“所有理想本来都有限生成”。

7.3.5 平坦性的局部检测与完备化

上述判据为局部化提供了直接的代数检验。设 R 为交换环, $S \subseteq R$ 为乘法集, 则 $S^{-1}R$ 是平坦 R 模。为避免在此预用第三卷的局部理论, 可以直接用刚证明的有限关系判据。

命题 7.3.9. 设 R 是交换环, $S \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集, 则局部化 $S^{-1}R$ 作为 R 模平坦。

证明. 设 $\sum_i a_i x_i = 0$ 是局部化中的有限关系。将 x_i 通分为 r_i/s , 其中 $s \in S$ 。分式为零的定义给出 $u \in S$ 使 $u \sum_i a_i r_i = 0$ 。令 $b_i = ur_i$, $y = 1/(us)$, 则 $x_i = b_i y$, 而 $\sum_i a_i b_i = 0$ 。这正是定理 7.3.7 所需的分解。若 $0 \in S$, 局部化为零模, 仍满足同一论证或直接由定义得到平坦性。□

这也解释了命题 6.4.5 中模的局部化为何保持单射。第三卷第 12.1 节将进一步证明如何在素理想或极大理想处检测一般模的平坦性; 本节的定理 7.3.8 是其中使用的一项已证工具。第三卷第 13.4 节再讨论 Noether 条件下的完备化。完备化涉及逆极限, 不能仅因局部化平坦, 就断言完备化也平坦; 相关有限性与正合性论证留在其主要证明位置。

7.4 限制条件与反例

自由、投射与平坦之间的蕴含已经建立, 但逆命题要逐一检查环及模的条件。 $\mathbb{Q}$ 已经给出平坦而不投射的例子; 本节先说明无挠为什么更弱, 再说明有限展示如何补足从平坦到投射所缺少的条件。

7.4.1 无挠与平坦的区别

取 $R = k[x, y]$ 、 $I = (x, y)$ 。由于 $I \subseteq R$ ，它无挠，且由两个元素生成。不过它不平坦。下面具体找出被张量积消去的一个非零元素，而不只以“不是主理想”作为理由。

例 7.4.1. 多项式环 $R = k[x, y]$ 的理想 $I = (x, y)$ 是有限展示无挠模，却不是平坦模。

证明. 满射 $q: R^2 \rightarrow I$ 、 $(a, b) \mapsto ax + by$ 的核由 $(-y, x)$ 生成。事实上，若 $ax + by = 0$ ，在 $R/(x) = k[y]$ 中得到 $\bar{b}y = 0$ ，所以 $b = xc$ ；再由整环中可消去 x ，得到 $a = -yc$ 。反向包含直接成立。因此

$$R \xrightarrow{\text{cl} \mapsto (-yc, xc)} R^2 \xrightarrow{q} I \rightarrow 0$$

是一个有限展示。

与 I 张量，利用右正合性及有限直和、单位同构，得到

$$I \otimes_R I \cong (I \oplus I) / \left\{ (-yc, xc) : c \in I \right\}.$$

在此识别下， $x \otimes y - y \otimes x$ 对应 $(y, -x)$ 的陪集。若它为零，就有 $c \in I$ 使 $y = -yc$ 、 $-x = xc$ ；消去非零的 x 得 $c = -1$ ，与 I 为真理想矛盾。因此这个张量非零。

然而包含 $I \hookrightarrow R$ 张量 I 后，把它送到 $R \otimes_R I \cong I$ 中的 $xy - yx = 0$ 。这给出未被保持的单射，故 I 不平坦。□

I 的非平坦性不是因为它有挠，也不是因为关系无限多。障碍来自两个生成元共同满足的关系；只检查单个非零标量的乘法映射，无法发现这一障碍。

7.4.2 有限展示平坦模的投射性

定理 7.4.2. 设 R 是含么环， M 是左 R 模。 M 有限展示且平坦，当且仅当它有限生成且投射。

证明. 设 M 有限展示，取生成元 $x_1, \dots, x_n$ ，以及生成全部关系的有限个关系

$$\sum_{i=1}^n a_{\ell i} x_i = 0 \quad (1 \leq \ell \leq s).$$

M 又平坦，故可用定理 7.3.7 证明中的有限关系组分解，找到 $y_1, \dots, y_t$ 与 b_{ij} ，使

$$x_i = \sum_j b_{ij} y_j, \quad \sum_i a_{\ell i} b_{ij} = 0 \quad \text{对所有 } \ell, j.$$

在左自由模 R^t 中记标准基为 e_j 。赋值 $x_i \mapsto \sum_j b_{ij} e_j$ 把每个给定关系送到零，也就把它们生成的全部关系送到零，因而诱导左模同态 $h: M \rightarrow R^t$ 。再令 $g: R^t \rightarrow M$ 、 $e_j \mapsto y_j$ 。在每个生成元上有 $gh(x_i) = x_i$ ，所以 $gh = \text{id}_M$ 。由命题 7.1.6， M 有限生成且投射。

反过来，有限生成投射模 M 是某个 R^n 的直和因子，写 $R^n = M \oplus K$ 。 K 也是 R^n 的同态像，因此有限生成。选有限自由满射 $R^s \rightarrow K$ ，再复合包含 $K \rightarrow R^n$ ，得到有限展示 $R^s \rightarrow R^n \rightarrow M \rightarrow 0$ 。投射模平坦则是定理 7.3.4。□

证明需要一次处理全部关系，所以用的是有限展示，而非仅有限生成。若 R 是左 Noether 环，即每个左理想都有限生成，每个有限生成模便都有有限展示：有限自由模的子模有限生成，取满射的核即可。这里用到的有限自由模子模性质也可由理想情形归纳得到：对子模 $K \subseteq R^n$ ，投影到最后一个坐标的像是有限生成左理想，核是 R^{n-1} 的子模；将像的有限生成元提升，再加上核的生成元，就生成 K 。因此在左 Noether 环上，有限生成平坦模一定投射。

以下例子说明，一般环上不能删去“展示有限”这一要求。令 $R = \prod_{n \geq 1} k$ ，令 $I = \bigoplus_{n \geq 1} k$ 为有限支集序列组成的理想。商模 $M = R/I$ 是循环模，并且平坦，却不投射。

为证明平坦，给定有限关系 $\sum_{i=1}^r a_i \bar{b}_i = 0$ 。选取 $b_i \in R$ 作代表，令 $c = \sum_i a_i b_i \in I$ 。取有限坐标集 F 包含 c 的支集，并令 e_F 是这些坐标为一、其余为零的幂等元。因为 $e_F b_i \in I$ ，有 $\bar{b}_i = (1 - e_F) b_i \bar{1}$ ，而

$$\sum_i a_i (1 - e_F) b_i = (1 - e_F) c = 0.$$

由定理 7.3.7， M 平坦。

若 M 投射，自然满射 $R \rightarrow M$ 分裂，因而 I 是正则模的直和因子。相应投影 $p: R \rightarrow I$ 由 $e = p(1) \in I$ 决定，其像为 Re ，所以 $I = Re$ 。但 e 只有有限支集， Re 无法包含支集在其外的单坐标向量，矛盾。相同的支集论证说明 I 不是有限生成理想，由命题 3.2.4， R/I 不有限展示。因而它正好展示了定理中不能省去的条件。

7.4.3 Ext、Tor 与三类模的刻画

本编始终通过提升、延拓和张量正合性来定义三类模。第四卷将构造导出函子 Ext 与 Tor，并证明下列刻画：

$$\begin{aligned} P \text{ 投射} &\iff \text{Ext}_R^1(P, N) = 0 \text{ 对每个左模 } N, \\ E \text{ 内射} &\iff \text{Ext}_R^1(N, E) = 0 \text{ 对每个左模 } N, \\ M \text{ 平坦} &\iff \text{Tor}_1^R(N, M) = 0 \text{ 对每个右模 } N. \end{aligned}$$

这里仅预告后续结论，不用尚未定义的符号替代本章证明；消解及 Ext、Tor 的构造见第四卷第 7、8 章，具体定义在第 8.2—8.3 节。尤其第三行须让右模 N 位于张量积的左侧，与本章平坦左模的约定一致。

可以先从已经学过的正合列理解这些条件。投射性使以 P 为商模的扩张分裂，内射性使以 E 为子模的扩张分裂；平坦性使张量以后不丢失左端的单射。这三种失败都能通过新构造的模来记录。如何构造它们、证明与所选消解无关，并建立长正合列，是后续同调代数的内容。

本章小结

投射模是自由模的直和因子，其 Hom 函子保持满射；内射模允许延拓到任意较大的定义域，其反变 Hom 函子保持相应的正合列。Baer 判据把延拓问题缩减到左理想。可除交换群提供基本的内射对象，再由 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 分离元素和余诱导构造，得到任意环上足够多的内射模。

平坦性补足张量积缺少的左端单射。有限关系判据把这个函子条件变为系数的因子分解，交换环上再化为有限生成理想的张量检验。主理想整环上，无挠恰好等价于平坦；一般整环上，理想 (x, y) 表明两者可以不同。有限展示使全部关系能够同时处理，从而把平坦模写成有限自由模的直和因子。 $\mathbb{Q}$ 及无限积环的循环商模分别说明，平坦本身和有限生成平坦都不足以推出投射。

习题

习题 7.1. 设 R 为交换环， I 为理想。证明 R/I 是投射 R 模，当且仅当 $I = Re$ ，其中 $e^2 = e$ 。据此判断 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模和作为 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 模是否投射。

解. 若 R/I 投射， $R \rightarrow R/I$ 分裂，故存在投影 $p: R \rightarrow I$ ，在 I 上为恒等。令 $e = p(1)$ ，则 $p(r) = re$ ，因而 $I = Re$ ；又 $p(e) = e$ 给出 $e^2 = e$ 。反过来， $R = Re \oplus R(1-e)$ ，所以 $R/Re \cong R(1-e)$ 投射。

整数环的幂等元只有零和一， $6\mathbb{Z}$ 不是相应理想，所以第一种情况不投射。第二种情况的核为 $(\bar{6}) \subseteq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。此理想只有 $\bar{0}, \bar{6}$ ，而 $\bar{6}^2 = \bar{0} \neq \bar{6}$ ，不存在生成它的幂等元，所以也不投射。作为对照， $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上的投射模：核 $(\bar{3})$ 由幂等元 $\bar{3}$ 生成。□

习题 7.2. 设 P 有有限对偶基 (p_i, φ_i) ， $q: B \rightarrow C$ 满射， $f: P \rightarrow C$ 。选取 $b_i \in B$ 使 $q(b_i) = f(p_i)$ ，写出一个提升的公式。若 g_0 是一个提升，描述所有提升与 $\text{Hom}_R(P, \ker q)$ 的关系。

解. 令 $g(p) = \sum_i \varphi_i(p)b_i$ 。每个 φ_i 左线性，故 g 左线性，而且

$$qg(p) = \sum_i \varphi_i(p)f(p_i) = f\left(\sum_i \varphi_i(p)p_i\right) = f(p).$$

任意另一提升 g 满足 $q(g - g_0) = 0$ ，故 $g - g_0$ 唯一经 $\ker q$ 的包含分解。反之，给 g_0 加上任意从 P 到 $\ker q$ 的同态，仍为提升。因此选定 g_0 后，所有提升与该 Hom 群一一对应；没有指定 g_0 时，不应把某一个提升称为天然的零元。□

习题 7.3. 设 R 为交换环， $E \in M_n(R)$ 满足 $E^2 = E$ 。证明 $\text{im } E$ 为有限生成投射模，并由矩阵写出一组有限对偶基。反过来，由有限生成投射模的分裂满射构造这样的幂等矩阵。

解. 对列向量 v ，有 $v = Ev + (v - Ev)$ ，且 $v - Ev \in \ker E$ 。若 $v \in \text{im } E \cap \ker E$ ，则 $Ev = v$ 又等于零，故 $R^n = \text{im } E \oplus \ker E$ 。取 $p_i = Ee_i$ ，令 φ_i 为第 i 个坐标在 $\text{im } E$ 上的限制，则 $v = Ev = \sum_i \varphi_i(v)p_i$ ，给出所需对偶基。

反过来, 取 $q: R^n \rightarrow P$ 、 $s: P \rightarrow R^n$ 且 $qs = \text{id}_P$ 。端同态 sq 满足 $(sq)^2 = sq$, 其矩阵 E 幂等, 像为 $s(P) \cong P$ 。□

习题 7.4. 设 R 为主理想整环, M 有限生成。证明自由、投射、平坦和无挠四个条件对 M 等价, 并说明去掉有限生成后哪一个逆向蕴含已经失败。

解. 自由蕴含投射, 投射蕴含平坦由定理 7.3.4, 平坦蕴含无挠由命题 7.3.3。有限生成无挠模由定理 4.3.2 自由, 所以这组条件等价。去掉有限生成后, $\mathbb{Q}$ 作为整数模无挠且平坦, 却不投射, 第 7.3.3 小节已用其到 $\mathbb{Z}$ 的同态全为零证明这一点。所以至少“平坦推出投射”和“无挠推出自由”都失败。□

习题 7.5. 设 R 为主理想整环, D 是 R 模。若对每个 $0 \neq a \in R$, 乘法映射 $D \xrightarrow{\times a} D$ 都满射, 就称 D 可除。用 Baer 判据证明 D 内射当且仅当可除。令 K 为 R 的分式域, 判断 K 与 K/R 的内射性。

解. 若 D 内射, 对 $d \in D$ 定义 $aR \rightarrow D$ 、 $ar \mapsto rd$ 。因 R 为整环, 此定义与表示无关。延拓到 R , 令 x 为 d 的像, 则 $ax = d$ 。反过来, 每个非零理想为 aR 。给定 $f: aR \rightarrow D$, 取 x 使 $ax = f(a)$, 则 $r \mapsto rx$ 延拓 f ; 零理想取零延拓。因此 Baer 判据成立。 K 与 K/R 中均可将分式代表元除以 a , 故两者可除并内射。□

习题 7.6. 证明可除交换群的商群仍可除。解释为什么短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

不分裂, 尽管中间项与右端都内射。

解. 若 D 可除, 给定 $d + A \in D/A$, 先在 D 中解 $nx = d$, 则 $n(x + A) = d + A$ 。所以商群可除。

上述序列若分裂, 便有缩回 $r: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$, 但这样的同态全为零: $r(q)$ 对每个 $n > 0$ 都是 $nr(q/n)$, 只能为零。因此不可能在 $\mathbb{Z}$ 上为恒等。内射性保证的是左端内射时分裂; 这里左端 $\mathbb{Z}$ 恰恰不内射。右端内射不提供一个从它出发的提升。□

习题 7.7. 设 A 是有限交换群, 记 $A^\vee = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。证明 $|A^\vee| = |A|$, 并证明自然求值映射 $A \rightarrow (A^\vee)^\vee$ 是同构。

解. 对 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 同态由 $\bar{1}$ 的像确定, 其像可取 $j/n + \mathbb{Z}$ 、 $0 \leq j < n$, 所以恰有 n 个。有限交换群由定理 4.3.2 分成有限个循环群的直和; Hom 把有限直和变成有限直积, 因而个数相乘, 得到 $|A^\vee| = |A|$ 。

求值映射把 a 送到 $\chi \mapsto \chi(a)$, 为群同态。引理 7.2.6 说明非零 a 总被某个 χ 检测到, 故它单射。两端都是同阶有限群, 因而同构。映射的公式不需选循环分解, 分解只用于证明两端阶数相同。□

习题 7.8. 证明内射模的直和因子内射, 并给出内射却不平坦的整数模。再说明为什么“一个模嵌入内射模”不能推出它内射。

解. 若 E 是内射模 J 的直和因子, 记包含与投影为 i, p , 且 $pi = \text{id}_E$. 对子模上的 $f: A \rightarrow E$, 先延拓 if 到较大模 B , 再与 p 复合, 即为 f 的延拓.

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 可除而内射, 但 $1/2 + \mathbb{Z}$ 为非零挠元, 故由命题 7.3.3 不平坦. $\mathbb{Z}$ 嵌入内射模 $\mathbb{Q}$, 却不是内射; 这也说明上述直和因子的缩回条件不可省去. $\square$

习题 7.9. 设 G 为有限群, k 为任意域, $R = k[G]$. 在 $J = \text{Hom}_k(R, k)$ 上取左作用 $(rf)(s) = f(sr)$. 证明 J 是内射左 R 模, 并用群元基证明 $R \cong J$ 为左模, 从而正则左模 R 内射. 这里不假设 $\text{char } k$ 与 $|G|$ 互素.

解. 与引理 7.2.7 相同的显式公式给出 $\text{Hom}_R(M, J) \cong \text{Hom}_k(M, k)$. 向量空间的子空间有补空间, 故任意 k 线性泛函可延拓; 利用此对应, J 内射.

令 $\lambda: R \rightarrow k$ 取单位群元的系数, 定义 $\Phi(a)(s) = \lambda(sa)$. 有 $\Phi(ra)(s) = \lambda(sra) = (r\Phi(a))(s)$, 故 Φ 左线性. 若 $a = \sum_g a_g g$, 则 $\Phi(a)(g^{-1}) = a_g$, 因而 Φ 单射. 两端维数均为 $|G|$, 所以同构. 这项证明未对群阶作除法, 因此对任意特征成立. $\square$

习题 7.10. 设 M 为无挠交换群, 且 $6x + 10y = 0$. 求 $z \in M$ 使 $x = 5z, y = -3z$, 从而给出这条关系的一项有限关系分解. 去掉无挠条件后结论是否仍成立?

解. 由无挠性可将关系约去二, 得到 $3x + 5y = 0$. 取 $z = 2x + 3y$, 则 $5z - x = 9x + 15y = 0$, 而 $-3z - y = -6x - 10y = 0$. 系数满足 $6 \cdot 5 + 10 \cdot (-3) = 0$, 正是有限关系判据的形式.

在 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中取 $x = \bar{1}, y = \bar{0}$, 原关系成立, 但所求等式分别要求 $z = \bar{1}$ 与 $z = \bar{0}$, 矛盾. 因此无挠条件实际用于约去二. $\square$

习题 7.11. 设 p 为素数. 证明 $\mathbb{Z}[1/p]$ 是平坦而非投射的整数模, 并判断它是否内射.

解. 它是整数环的局部化, 由命题 7.3.9 平坦. 若 $h: \mathbb{Z}[1/p] \rightarrow \mathbb{Z}$, 每个 $h(x)$ 都被任意 p^n 整除, 因为 x/p^n 仍在定义域内, 所以 $h = 0$. 若该模投射, 它是自由模的直和因子, 其嵌入与每个整数坐标的复合均为零, 导致嵌入为零, 矛盾.

另取素数 $q \neq p$, 方程 $qx = 1$ 在 $\mathbb{Z}[1/p]$ 中无解, 否则有 $qa = p^n$ 的整数等式. 因此该群不可除, 由定理 7.2.5 不内射. $\square$

习题 7.12. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 证明任意 R 模 M 平坦, 当且仅当 $\ker(\varepsilon: M \rightarrow M) = \varepsilon M$. 若 M 作为 k 向量空间有限维, 进一步用 Jordan 形解释这时 M 必为自由 R 模.

解. R 的理想只有 $0, (\varepsilon), R$: 常数项非零的元素为单位; 其余非零元素是 ε 的非零标量倍. 作为模, $(\varepsilon) \cong R/(\varepsilon)$, 故由命题 6.4.3, $(\varepsilon) \otimes_R M \cong M/\varepsilon M$. 理想张量映射变成 $m + \varepsilon M \mapsto \varepsilon m$, 其单射性等价于题中核像相等. 其余两个理想的检验自动成立, 所以由定理 7.3.8 得证.

有限维时, 由定理 4.5.3, 乘 ε 是平方为零的算子, Jordan 块只有大小一或二. 大小二的块中核等于像, 大小一的零块则使核多出一个维度. 故上述等式恰好排除大小一的块. 每个大小二的块是正则模 R , 所以 $M \cong R^r$. $\square$

习题 7.13. 沿用例 7.4.1 中的 $R = k[x, y], I = (x, y)$. 证明乘法映射 $I \otimes_R I \rightarrow I^2$ 的整个核同构于 R/I , 由 $x \otimes y - y \otimes x$ 生成.

解. 该例给出 $I \otimes_R I \cong (I \oplus I)/L$, 其中 L 是全部 $(-yc, xc)$ 、 $c \in I$ 组成的子模, 乘法为 $(a, b) \mapsto xa + yb$. 在 R^2 中它的全部零关系为 $(-yd, xd)$ 、 $d \in R$, 而这两个坐标总属于 I . 因此所求核是以 $d \in R$ 为参数的这些向量, 模去参数 $d \in I$ 的向量, 即 R/I . 符号相反的生成向量 $(y, -x)$ 对应题中的张量, 同样生成整个核. 特别地, 该核被 x, y 零化; 原模 I 无挠并不保证它的自张量无挠. $\square$

习题 7.14. 设 $R \rightarrow S$ 为含么环同态. 证明: 若左 R 模 M 平坦, 则 $S \otimes_R M$ 是平坦左 S 模; 若 P 为有限生成投射左 R 模, 则 $S \otimes_R P$ 为有限生成投射左 S 模.

解. 右 S 模包含 $U \subseteq V$ 限制标量后仍为右 R 模包含. 张量结合与单位同构给出

$$U \otimes_S (S \otimes_R M) \cong U \otimes_R M,$$

对 V 同样成立, 并与包含映射相容. 由 M 平坦, 右侧诱导映射单射, 故左侧也单射.

若 $P \oplus Q \cong R^n$, 则扩张标量后有 $(S \otimes_R P) \oplus (S \otimes_R Q) \cong S^n$, 因为张量保持直和与同构. 因此所求模为有限自由左 S 模的直和因子. $\square$

习题 7.15. 在定理 7.4.2 的证明中, 记 $\pi: R^n \rightarrow M$ 、 $e_i \mapsto x_i$. 若选择 $c_{jk} \in R$ 使 $y_j = \sum_k c_{jk} x_k$, 写出 π 的一个截面, 并解释为什么有限关系数不可被“对每条关系分别找一个分解”代替.

解. 记证明中构造的 $h: M \rightarrow R^t$ 满足 $h(x_i) = \sum_j b_{ij} e'_j$. 定义 $u: R^t \rightarrow R^n$ 、 $u(e'_j) = \sum_k c_{jk} e_k$, 则 $\pi u(e'_j) = y_j$, 所以 $s = uh$ 满足

$$s(x_i) = \sum_{j,k} b_{ij} c_{jk} e_k, \quad \pi s(x_i) = x_i.$$

因此 $\pi s = \text{id}_M$. 全部关系同时满足 $AB = 0$, 才保证 h 是定义在商模 M 上的一个同态. 若每条关系分别选择不同的矩阵和中间元素, 就没有一个统一赋值可据以定义 h , 也无从拼成同一个截面. $\square$

习题 7.16. 设 R 交换, I 为理想且 R/I 平坦. 证明 $I/I^2 = 0$. 若 I 有限生成, 进一步证明它由一个幂等元生成. 解释为什么正文中的无限积环例不与此矛盾.

解. 将单射 $I \hookrightarrow R$ 与 R/I 张量. 由命题 6.4.3, 定义域为 I/I^2 , 而诱导映射到 R/I 为零. 平坦性使其单射, 所以 $I/I^2 = 0$.

若 I 有限生成, 则 R/I 有限展示, 由定理 7.4.2 投射. 习题 7.1 的证明遂给出 $I = Re$ 、 $e^2 = e$. 在无限积环例中, 有限支集理想确有 $I^2 = I$: 每个有限支集元素 a 都满足 $a = e_F a$, 其中 $e_F \in I$ 覆盖其支集. 但该理想不有限生成, 因而不能应用后一结论. $\square$

习题 7.17. 设 R 交换, P 为有限生成投射模, $P^* = \text{Hom}_R(P, R)$. 对任意 R 模 N , 证明自然映射

$$\Theta: N \otimes_R P^* \longrightarrow \text{Hom}_R(P, N), \quad n \otimes \varphi \mapsto (p \mapsto \varphi(p)n)$$

是同构, 写出其逆映射.

解. 交换性保证 $p \mapsto \varphi(p)n$ 是 R 线性映射; 这一赋值对 (n, φ) 双线性, 故由张量积的泛性质, Θ 良定义。选有限对偶基 (p_i, φ_i) , 令 $\Psi(f) = \sum_i f(p_i) \otimes \varphi_i$, 则

$$\Theta\Psi(f)(p) = \sum_i \varphi_i(p)f(p_i) = f(p),$$

其中使用 $p = \sum_i \varphi_i(p)p_i$ 。另一方面, 对 $\varphi \in P^*$, 同一等式施加 φ 后给出 $\varphi = \sum_i \varphi(p_i)\varphi_i$ 。于是

$$\Psi\Theta(n \otimes \varphi) = \sum_i \varphi(p_i)n \otimes \varphi_i = n \otimes \varphi.$$

纯张量生成定义域, 故两映射互逆。 Θ 的公式与 N 的同态及 P 的反向同态相容, 因此同构自然; Ψ 虽借对偶基计算, 却是该固定同构的唯一逆映射, 不依赖所选对偶基。□

习题 7.18. 对整数模 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n > 1$), 分别判断投射、内射和平坦性。根据答案, 指出哪些两类性质之间不存在一般的蕴含。

解. $\mathbb{Z}$ 自由, 所以投射且平坦, 但不可除, 故不内射。 $\mathbb{Q}$ 无挠且可除, 所以平坦且内射; 它到整数的同态全为零, 所以不投射。 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 可除而有非零挠元, 故内射但不平坦, 从而也不投射。 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有挠且不可除, 所以不平坦、不内射; 投射蕴含平坦, 故也不投射。

这些例子说明内射既不蕴含投射, 也不蕴含平坦; 投射和平坦都不蕴含内射; 平坦不蕴含投射。三者之间在任意环上总成立的蕴含是投射推出平坦, 其他逆向或横向结论均需另加条件。□

第二编

多线性代数与形式

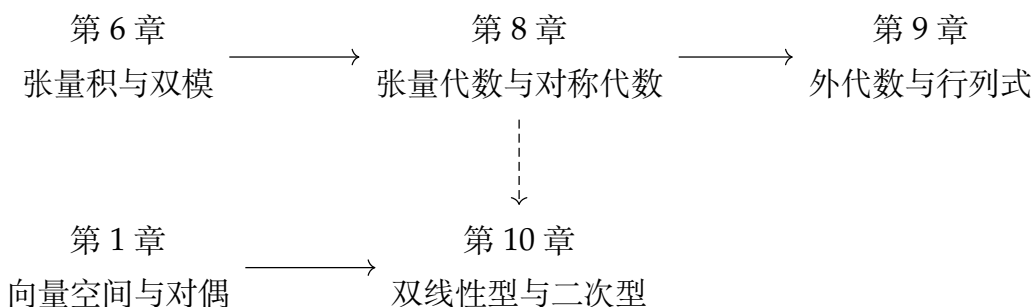
本编导读

两个向量可以相加，也可以作为两个独立变量放入同一个公式。内积、行列式及向量的外积都与后一种运算有关，但它们满足的交换规则并不相同。本编以张量积为基础，分别把多线性、对称与交替这些条件写成代数构造，再研究双线性型和二次型的分类。

第八章将两个因子的张量积推广到多个因子。把所有次数放在一起便得到张量代数；加入交换关系则得到对称代数。有限自由模的对称代数可识别为多项式环，但这个识别用到了基。需要特别区分对称幂这一商模与张量幂中的不变部分：当特征整除相关阶乘时，不能用除以阶乘的平均公式将两者等同。

第九章从“两个输入相同则值为零”的交替性出发构造外代数。这项条件在特征二时仍有意义，不能只改写为交换输入后变号。最高外幂把行列式解释为一个秩一模上的作用，乘法公式和 Cauchy–Binet 公式也随之得到解释。随后讨论伴随矩阵、Cayley–Hamilton 定理及 Plücker 坐标，并为后续 Koszul 复形说明外代数中的微分公式。

第十章研究给定的配对，而不只是收集全部多线性映射。换基对双线性型产生合同变换，对线性算子则产生相似变换，这两类分类问题须分开。特征不为二时的对角化、实数域上的惯性及 Witt 理论依次说明，哪些数据能够从改变坐标后的型中恢复。对域上对合的考虑进一步引出 Hermitian 型与酉群；Clifford 代数作为章末选读延伸，联系二次型与按关系定义的代数。



实线表示主要的直接依赖，虚线专指 Clifford 代数所用的张量代数构造。第 8、9 章还使用第一编中自由模、商模和泛性质的基本语言；第 10 章关于型的分类可以在掌握有限维向量空间之后独立阅读，不必先学完全部张量运算。第 9 章重建行列式的内在解释，所用证明不以第 4 章的标准形分类作为前提。

本编默认的系数范围随问题变化：有限自由模上的张量、对称与外代数可在交换环上讨论；非退化型、Witt 分解及经典群则主要在域上讨论。每到一个结论，先辨认底环或基域、特征与维数假设，再检查所用映射。对一条抽象恒等式，可以先在二维或三维基上计算；对一个分类结论，则应尝试改变特征或去掉非退化条件，看看证明在哪

一步不再成立。第五卷第 7.3 节的 Schur–Weyl 理论和第三卷第 15.2–15.3 节的 Koszul 复形及其正合性将进一步使用这些构造，其主要证明不在本编提前调用。

第八章 张量代数与对称代数

多重张量积把多线性映射改写成线性映射，张量代数把所有次数的有序乘积放在同一分次代数中，对称代数则进一步施加交换关系。本章证明这些构造的泛性质，建立有限自由情形的基与多项式解释，并明确对称商与不变张量在正特征下的差别。最后把对偶、张量积与对称幂用于群表示，说明等变映射如何成为不变张量，以对偶空间的对称代数定义多项式不变环，并引出第五卷将研究的 Schur-Weyl 对偶问题。

本章目标

- 用多重张量积表示多线性映射，说明改变括号与置换因子的指定同构及其相容性。
- 构造分次张量代数，区分一般模的张量代数与选定自由生成元后的字代数，利用生成元和关系定义同态。
- 证明对称代数的泛性质及多项式解释，计算对称幂的基和维数，并检查阶乘是否可逆。
- 写出张量、对偶、对称幂表示的作用公式，区分位置置换不变与群作用不变，将有限维 Hom 识别为张量表示。

本章以第六章的张量积泛性质、剩余作用和结合同构为直接基础；自然性采用第五章的定义，有限自由模的坐标与对偶采用第一、三章的结果。除表示部分把底环取为域外，前面大部分构造只需交换底环。本章非选读部分的证明不使用第七章的投射、内射和平坦模理论。每遇到一个商构造，读者应先指出商掉的关系，再检验从商出发的映射是否确实零化这些关系。

张量代数与对称代数的商构造可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Section 2.12, Definition 2.12.1, p. 35]；对偶与张量积表示的公式见 [2, Section 4.4, p. 65]。本章对一般交换环的构造给出证明，不通过特征零下的平均算子来定义对称幂；平均法的适用条件将单独说明。

8.1 多线性映射

从双线性映射走向多线性映射，首先遇到的不是新运算，而是括号和标量的安排。一个三变量公式可以先合并前两个变量，也可以先合并后两个变量；只有证明两种构造通过指定同构相容，才可以省略括号。本节固定交换环 R ，所有模均为幺性 R 模。这一交换性约定允许在不同因子间移动标量；第六章一般双模的作用侧别仍是它的基础。

8.1.1 多重张量积

定义 8.1.1. 设 R 为交换环, $M_1, \dots, M_d, N$ 为 R 模, $d \geq 1$ 。如果映射

$$b: M_1 \times \cdots \times M_d \longrightarrow N$$

在固定其余变量后对每个变量都是 R 线性的, 就称 b 为 R 上的**多线性映射** (multilinear map)。具体说, 对每个 $1 \leq j \leq d$, 任取 $r, s \in R$ 、 $x, y \in M_j$ 及其余各位置的 $m_i \in M_i$, 都有

$$\begin{aligned} b(m_1, \dots, rx + sy, \dots, m_d) &= rb(m_1, \dots, x, \dots, m_d) \\ &\quad + sb(m_1, \dots, y, \dots, m_d). \end{aligned}$$

三线形不等于从直积出发的普通线性。例如 $R = \mathbb{R}$, 乘积 $(x, y, z) \mapsto xyz$ 对每个变量分别线性, 但把三个变量同时乘二会使值乘八, 而非乘二。一般地, 多线性映射满足 $b(rm_1, \dots, rm_d) = r^d b(m_1, \dots, m_d)$ 。

令 $T_1 = M_1$, 递归定义 $T_d = T_{d-1} \otimes_R M_d$ 。因 R 交换, 第六章的剩余作用使每个 T_j 为 R 模, 因而可以继续取张量积。把 $(m_1, \dots, m_d)$ 映到

$$\left(\cdots \left((m_1 \otimes m_2) \otimes m_3 \right) \cdots \right) \otimes m_d$$

的映射记作 τ 。以后用 $m_1 \otimes \cdots \otimes m_d$ 表示这个元素, 用 $\bigotimes_{j=1}^d M_j$ 表示 T_d 。这里先固定了一个括号约定, 尚未把所有括号形式看成相等。

定理 8.1.2 (多重张量积的泛性质). 设 R 为交换环, $d \geq 1$, $M_1, \dots, M_d$ 为 R 模。令 $\tau: M_1 \times \cdots \times M_d \rightarrow \bigotimes_{j=1}^d M_j$ 把 $(m_1, \dots, m_d)$ 送到纯张量 $m_1 \otimes \cdots \otimes m_d$, 则 τ 是多线性映射。对任意 R 模 N 与多线性映射 $b: M_1 \times \cdots \times M_d \rightarrow N$, 存在唯一 R 线性映射

$$\tilde{b}: \bigotimes_{j=1}^d M_j \longrightarrow N, \quad \tilde{b}(m_1 \otimes \cdots \otimes m_d) = b(m_1, \dots, m_d).$$

多重张量积由这些纯张量生成, 并在保持指定多线性映射的唯一同构意义下唯一。

证明. 对 d 归纳。 $d = 1$ 时是恒等映射。设结论对 $d - 1$ 成立。固定 m_d 后, 归纳假设把前 $d - 1$ 个变量唯一合成线性映射 $b_{m_d}: T_{d-1} \rightarrow N$ 。它在最后变量中也线性: 对于任意 $r, s \in R$, 映射 $b_{rm_d + sn_d}$ 与 $rb_{m_d} + sb_{m_d}$ 在每个前 $d - 1$ 重纯张量上相同, 而这些纯张量生成 T_{d-1} , 所以两者相等。因此 $(t, m_d) \mapsto b_{m_d}(t)$ 为双线性映射。

应用定理 6.1.3 及命题 6.2.2 给出的交换环线性版本, 得到所需 $\tilde{b}$ 。任一 T_d 中的元素先写成有限和 $\sum t_i \otimes m_i$, 再把各 t_i 展开成前 $d - 1$ 重纯张量, 故 d 重纯张量生成全模。这证明映射唯一, 也说明 τ 的逐变量线性由每一步的双线性继承。

若另一个对象带有相同泛性质, 把两者的指定多线性映射分别代入对方的泛性质, 得到正反两个线性映射。两复合在每个指定纯张量上为恒等, 故在全模为恒等; 保持指定映射的同构也由生成性唯一确定。□

相应地, 规定零重张量积为 R 。一个没有输入变量的“多线性映射”就是指定目标模中的一个元素, 它唯一对应线性映射 $R \rightarrow N$ 在 1 处的值。这个约定稍后将提供张量代数的单位元。

8.1.2 自然同构与结合约定

任意完整括号形式都可递归应用二重张量积构造。按照定理 8.1.2 的证明, 把最外层两块中的纯张量逐一展开, 可知每一种括号形式都满足同一个 d 变量泛性质。因此它们之间有唯一同构, 将相同顺序的纯张量送成彼此。第六章的结合同构正是三因子时的这个映射。

当 $d = 4$ 时, 从 $((M_1 \otimes M_2) \otimes M_3) \otimes M_4$ 到 $M_1 \otimes (M_2 \otimes (M_3 \otimes M_4))$ 有多条逐步改变括号的路径。每条路径都将同一个四元组的纯张量送到同一个最终元素; 纯张量生成性使这些复合映射相等。任意 d 的论证完全相同: 起点、终点给定后, 保持有序纯张量的映射只有一个。故省略括号不会让计算依赖于一条未说明的改括号路径。

命题 8.1.3. 设 R 为交换环, $d \geq 1$, M_j, N_j 为 R 模。给定 R 线性映射 $f_j : M_j \rightarrow N_j$ ($1 \leq j \leq d$), 存在唯一 R 线性映射

$$\bigotimes_{j=1}^d f_j : \bigotimes_{j=1}^d M_j \longrightarrow \bigotimes_{j=1}^d N_j, \quad \bigotimes_j m_j \longmapsto \bigotimes_j f_j(m_j).$$

它保持恒等映射与逐因子复合, 并与保持有序纯张量的结合同构相容。若 $\sigma \in S_d$, 还存在置换因子的同构

$$P_\sigma : M_1 \otimes \cdots \otimes M_d \longrightarrow M_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes M_{\sigma^{-1}(d)}, \quad \bigotimes_j m_j \longmapsto m_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes m_{\sigma^{-1}(d)}.$$

当所有因子相同时, 有 $P_\sigma P_\pi = P_{\sigma\pi}$ 。

证明. 所给公式在原变量中多线性, 所以由多重张量积的泛性质诱导线性映射。对逐因子复合, 两个可能映射都把 $\bigotimes_j m_j$ 送到 $\bigotimes_j g_j(f_j(m_j))$, 故相等; 恒等映射与结合的相容性由相同的纯张量检验得到。

置换公式仍逐变量线性, 因此也给出映射, 反向用 σ^{-1} 即得逆。所有因子相同时, 连续做 P_π, P_σ , 第 j 个位置最终来自原来的 $\pi^{-1}\sigma^{-1}(j) = (\sigma\pi)^{-1}(j)$ 位置, 所以满足所述乘法公式。□

逆置换写在下标中, 是为了得到这里约定的左作用, 而非反序作用。置换因子也没有交换代数中两个元素的含义: $M \otimes N \cong N \otimes M$ 是指定同构, 通常不能在一个尚未给乘法的模中把 m, n 相乘。

8.1.3 有限自由情形的基与维数

命题 8.1.4. 设 R 为交换环, $d \geq 1$, 各 M_j 为有限自由 R 模, 具有指定基 $e_{j,1}, \dots, e_{j,n_j}$, 则

$$e_{1,i_1} \otimes \cdots \otimes e_{d,i_d}, \quad 1 \leq i_j \leq n_j,$$

构成多重张量积的一组基。若 $R \neq 0$, 其秩为 $n_1 \cdots n_d$; 在域上, 这就是维数乘法公式。

证明. 逐因子展开 $m_j = \sum_{i_j} a_{j,i_j} e_{j,i_j}$, 多线性给出

$$m_1 \otimes \cdots \otimes m_d = \sum_{i_1, \dots, i_d} a_{1,i_1} \cdots a_{d,i_d} e_{1,i_1} \otimes \cdots \otimes e_{d,i_d}.$$

故所列元素生成。对每组下标 $I = (i_1, \dots, i_d)$ ，将各因子的第 i_j 个坐标相乘，得到多线性映射 $(m_1, \dots, m_d) \mapsto a_{1,i_1} \cdots a_{d,i_d}$ 。它诱导的线性泛函在对应的纯基张量上取一，在其他纯基张量上取零。对任意线性关系应用全部这些泛函，逐项得到所有系数为零，故线性无关。秩的含义由定理 3.1.4 保证。□

例如 $R^2 \otimes_R R^3 \otimes_R R^2$ 有十二个标准纯基张量。在 $R = \mathbb{Z}$ 时，

$$(e_1 + 2e_2) \otimes (f_1 - f_3) \otimes e_2 = e_1 \otimes f_1 \otimes e_2 - e_1 \otimes f_3 \otimes e_2 + 2e_2 \otimes f_1 \otimes e_2 - 2e_2 \otimes f_3 \otimes e_2.$$

这些系数是唯一的，但将一个张量写成几个任意纯张量之和并不唯一。第 6.1.3 小节中已经证明， $k^2 \otimes_k k^2$ 中的 $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ 不能写成一个纯张量。因此，基张量坐标和一般纯张量分解是两种不同的数据。

有限自由假设不能只替换成“有限生成”。例如 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 、 $N = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 均可由一个元素生成，命题 6.4.3 却给出 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N = 0$ 。没有基时，张量关系可能消去整个模，不能用生成元数相乘代替秩或维数。

8.2 张量代数

固定一个模 M 后，可以把不同次数的张量同时放进一个对象：一次张量是 M 的元素，二次张量记录两个元素的有序相乘，三次张量记录三个元素的有序相乘。把这些次数作直和，再用连接张量串定义乘法，便得到张量代数。这里首先保留次序；交换性将作为下一节另外施加的关系。

8.2.1 分次张量代数

定义 8.2.1. 设 R 为交换环。给定含单位元的环 A 及保单位元环同态 $R \rightarrow Z(A)$ ，称 A 为 R 上的**结合代数** (associative algebra)。它因此是 R 模，乘法对两个变量分别 R 线性；结构同态不要求单射。两个 R 代数之间与各自结构同态相容的保单位元环同态，称为 R 代数同态。

若另有 R 模直和分解

$$A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d, \quad 1_A \in A_0, \quad A_i A_j \subseteq A_{i+j},$$

则称 A 为非负整数**分次代数** (graded algebra)； A_d 中的元素称为次数 d 的**齐次元素** (homogeneous element)。保持各次数分量的代数同态称为分次同态。

直和要求一个元素只有有限多个非零齐次分量，因此不包含任意无穷和。分次也没有规定 $ab = (-1)^{ij}ba$ ；这种带符号的交换条件是另一个额外性质。普通交换的多项式代数以全次数分次，张量代数则一般不交换。

定义 8.2.2. 设 R 为交换环， M 为 R 模。令 $M^{\otimes 0} = R$ 、 $M^{\otimes 1} = M$ ，并记

$$T_R(M) = \bigoplus_{d \geq 0} M^{\otimes d}.$$

对正次数的纯张量规定

$$(m_1 \otimes \cdots \otimes m_i)(n_1 \otimes \cdots \otimes n_j) = m_1 \otimes \cdots \otimes m_i \otimes n_1 \otimes \cdots \otimes n_j,$$

对零次部分 R 用标量乘法, 再按双线性扩张。所得分次 R 代数称为 M 的**张量代数** (tensor algebra)。

乘法的存在需要先检查良定义。对每对 $i, j > 0$, 定理 8.1.2 与结合同构给出线性映射

$$M^{\otimes i} \otimes_R M^{\otimes j} \longrightarrow M^{\otimes(i+j)}$$

并给出上面的纯张量公式, 所以它不依赖纯张量和的表达。任意两个元素仅有有限多个分量, 将这些双线性乘法逐项相加仍为有限和。三个齐次元素相乘时, 两种结合方式都连接同一个有序张量串; 由纯张量生成性及分配律, 结合律在所有元素上成立。 1_R 是单位, 标量与所有张量可交换, 次数相加, 因此定义确实给出分次 R 代数。

一次分量的包含记为 $\iota: M \rightarrow T_R(M)$, 它单射, 因为这是一个直和分量的包含。 $T_R(M)$ 由 $\iota(M)$ 和 R 作为代数生成: 每个纯张量都等于若干一次元素之积, 任意元素又是这些纯张量与常数的有限线性组合。

8.2.2 自由结合代数的泛性质

定理 8.2.3 (张量代数的泛性质). 设 R 为交换环, M 为 R 模, $\iota: M \hookrightarrow T_R(M)$ 为张量代数的一次分量包含。对任意含单位元的结合 R 代数 A 及 R 线性映射 $f: M \rightarrow A$, 存在唯一 R 代数同态

$$\hat{f}: T_R(M) \longrightarrow A, \quad \hat{f}\iota = f.$$

其零次部分为 A 的结构同态, 其正次部分满足

$$\hat{f}(m_1 \otimes \cdots \otimes m_d) = f(m_1) \cdots f(m_d).$$

证明. 由于 R 的像在 A 中心, 右端对 $m_1, \dots, m_d$ 的每个变量都 R 线性。定理 8.1.2 给出唯一线性映射 $f_d: M^{\otimes d} \rightarrow A$ 。令 f_0 为结构同态, 利用直和的泛性质把它们合成 $\hat{f}$ 。在两个纯张量上, 先连接再作用与分别作用后在 A 相乘相同; 由分配律推广到有限和, 故 $\hat{f}$ 保持乘法。它在零次部分保持单位元及标量, 所以是 R 代数同态。

任何所求同态都必须在一次分量上等于 f , 在纯张量上等于这些像的有序乘积, 在 R 上等于结构同态。因此它在生成全代数的元素上已被确定, 唯一性成立。□

该泛性质的目标不要求交换。它也不要求 f 单射: 将一次元素送到零, 就得到**增广同态** (augmentation) $\varepsilon: T_R(M) \rightarrow R$, 其核为全部正次分量 $\bigoplus_{d \geq 1} M^{\otimes d}$ 。把 $f: M \rightarrow N$ 后接 N 到其张量代数的包含, 得到分次同态 $T_R(f)$, 它在 d 次分量上就是 $f^{\otimes d}$ 。恒等及复合在一次生成元上核对, 便知 T_R 是函子。

命题 8.2.4. 设 R 为交换环, M 为以 $(x_i)_{i \in I}$ 为基的自由 R 模, 则 $T_R(M)$ 以所有有限字

$$1, \quad x_{i_1}, \quad x_{i_1}x_{i_2}, \quad \dots$$

为 R 模的一组基, 乘法为连接字。给定任意 R 代数 A 中的一族元素 $(a_i)_{i \in I}$, 存在唯一 R 代数同态将每个 x_i 送到 a_i 。因此称 $T_R(M)$ 为生成元 $(x_i)_{i \in I}$ 上的自由结合代数 (free associative algebra), 记为 $R\langle x_i \mid i \in I \rangle$ 。

证明. 命题 8.1.4 的坐标证明也适用于任意基: 每个向量只有有限多个非零坐标, 一次纯张量的展开仍为有限和, 坐标泛函仍能逐项检测线性关系。因此每个 $M^{\otimes d}$ 以长度为 d 的字为基; 不同次数直和后, 全部有限字构成基。任意指定 $x_i \mapsto a_i$ 由自由模的泛性质唯一延拓为 $M \rightarrow A$, 再由定理 8.2.3 唯一延拓为代数同态。□

当 $R \neq 0$ 且有两个不同基向量 x, y 时, xy, yx 是不同的基字, 所以 $xy - yx \neq 0$ 。只有一个生成元时, 每个字由长度决定, $R\langle x \rangle \cong R[x]$ 。对非自由模, 则不能把 $T_R(M)$ 当成没有线性关系的字代数: M 中已有的线性关系在一次分量中仍然成立。

8.2.3 商代数与按关系定义代数

设 A 是 R 代数, J 是双边理想。因为结构标量在中心, J 自动为 R 子模, 商环 A/J 继承 R 代数结构。若给定自由代数中的关系族 (r_α) , 记 (r_α) 为其生成的双边理想; 它由有限和 $\sum_\nu a_\nu r_{\alpha_\nu} b_\nu$ 组成。商代数

$$R\langle x_i \mid i \in I \rangle / (r_\alpha)$$

就是按生成元与关系给出的代数呈示 (presentation of an algebra)。这里的关系是代数乘法关系, 也可含常数项, 不能只把它们看成一次模关系。

命题 8.2.5. 设 R 为交换环, I 为指标集, (r_α) 是自由结合 R 代数 $R\langle x_i \mid i \in I \rangle$ 中的一族元素, 并以 (r_α) 记其生成的双边理想。对任意 R 代数 B , 从 $R\langle x_i \mid i \in I \rangle / (r_\alpha)$ 到 B 的 R 代数同态, 与满足全部关系 $r_\alpha(b_i) = 0$ 的元素族 $(b_i)_{i \in I} \subseteq B$ 一一对应。

证明. 由命题 8.2.4, 给定像族恰好确定自由代数上的同态 h 。若全部 $h(r_\alpha) = 0$, 则

$$h\left(\sum_\nu a_\nu r_{\alpha_\nu} b_\nu\right) = \sum_\nu h(a_\nu)h(r_{\alpha_\nu})h(b_\nu) = 0,$$

故它将关系理想送到零。公式 $\bar{h}(a + J) = h(a)$ 因而不依赖代表元, 给出唯一商代数同态。反向把商同态与商映射复合, 其像族必满足全部关系。两个过程互逆。□

命题 8.2.6. 设 R 为交换环, $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$ 为非负整数分次 R 代数。由 A 中齐次元素族生成的双边理想 J 满足

$$J = \bigoplus_{d \geq 0} (J \cap A_d).$$

因此商代数有分次 $A/J \cong \bigoplus_{d \geq 0} A_d / (J \cap A_d)$, 商映射保持次数。

证明. 设生成关系 r_α 为齐次。 J 中元素是 $ar_\alpha b$ 的有限和; 把 a, b 各自分解成有限个齐次分量, 每个乘积都为某个次数的齐次元素, 且仍在 J 。所以一个 J 元素的每个齐次分量都属于 J , 得到所述直和等式。

把各 A_d 的商映到 A/J 后, 每个商元素都有有限齐次表达。若这样的和为零, 则其原像之和在 J , 刚证的分量性质使每个原像分量都在 $J \cap A_d$, 故各商分量为零。乘法仍按次数相加, 由此得到所述分次。□

这样的理想称为**齐次理想** (homogeneous ideal)。例如关系 $xy - yx$ 齐次，次数为二。关系 $yx - xy - 1$ 却混合次数二与零，商后一般不能继续把 x, y 都放在次数一。确实，在任意域 k 上，令 $X: k[t] \rightarrow k[t]$ 为乘 t ， D 为形式求导，则对多项式 f ，

$$(DX - XD)(f) = (tf)' - tf' = f.$$

所以 $k\langle x, y \rangle / (yx - xy - 1)$ 有一个将单位元映成恒等算子的表示，它的单位元非零。若这个商继承了原次数分次，等式 $yx - xy = 1$ 将使一个非零元素同时属于次数二和零，与分次直和矛盾。这说明是否保留分次必须检查关系，不能从商的记号直接判断。

8.3 对称代数

张量代数保留因子的排列顺序。若把 uv 与 vu 识别，就得到只记录交换乘积的代数。这个商构造在任意交换底环上都成立；把它认成张量幂中的“不变部分”，却通常需要能除以阶乘。本节把这两个对象分别定义，再说明何时存在指定的同构。

8.3.1 对称代数的泛性质

定义 8.3.1. 设 M 为交换环 R 上的模。令 J 为 $T_R(M)$ 中由全部

$$u \otimes v - v \otimes u, \quad u, v \in M,$$

生成的双边理想。商代数

$$\text{Sym}_R(M) := T_R(M)/J$$

称为 M 的**对称代数** (symmetric algebra)。由齐次二次关系及命题 8.2.6，它有自然分次；其次数 d 的分量记为 $\text{Sym}_R^d(M)$ ，称为 M 的 d 次**对称幂** (symmetric power)。张量 $m_1 \otimes \cdots \otimes m_d$ 的像记为 $m_1 \cdots m_d$ 。

关系在次数二，故次数零与一次部分仍分别为 R, M 。全部一次生成元在商中彼此交换；任意两个字可逐个交换其中的生成元，故整个商代数交换。一般模中的线性关系仍予保留，并没有因交换乘法而消失。

定理 8.3.2 (对称代数的泛性质). 设 R 为交换环， M 为 R 模。对任意交换 R 代数 A 及 R 线性映射 $f: M \rightarrow A$ ，存在唯一 R 代数同态

$$\hat{f}: \text{Sym}_R(M) \rightarrow A$$

在一次分量上等于 f 。它将 $m_1 \cdots m_d$ 送到 $f(m_1) \cdots f(m_d)$ 。

证明. 定理 8.2.3 先把 f 延拓为 $T_R(M) \rightarrow A$ 。每个关系的像为 $f(u)f(v) - f(v)f(u) = 0$ ，因为 A 交换。因此延拓同态将 J 送到零，诱导唯一商同态。反过来，商中的一次分量和结构标量生成全代数，所需同态在它们上的值已指定，故唯一。□

对线性映射 $f: M \rightarrow N$ ，上述定理给出分次同态 $\text{Sym}_R(f)$ ，其在 d 次部分的公式为

$$\text{Sym}_R^d(f)(m_1 \cdots m_d) = f(m_1) \cdots f(m_d).$$

这些映射保持恒等与复合, 因为在一次生成元上保持。因此对称代数与每次对称幂都是函子。目标交换的条件不能删去: 若 $M = R^2$, 把两个基向量任意映到非交换代数中的两个元素, 只有它们交换时才可能经 $\text{Sym}_R(M)$ 延拓。

命题 8.3.3. 设 R 为交换环, M, N 为 R 模, $d \geq 1$ 。令 S_d 通过置换因子作用于 $M^{\otimes d}$, $q_d: M^{\otimes d} \rightarrow \text{Sym}_R^d(M)$ 为取商映射, 则 q_d 的核由所有 $t - P_\sigma t$ ($t \in M^{\otimes d}$, $\sigma \in S_d$) 生成。因而从 $\text{Sym}_R^d(M)$ 到 N 的 R 线性映射, 与对变量的任意排列保持不变的多线性映射 $M^d \rightarrow N$ 一一对应。

证明. 设 K_d 为所述差生成的子模。先看相邻两个位置的交换: 在纯张量上, $t - P_{(i \ i+1)}t$ 是一个二次交换关系左右各乘其余纯张量的结果, 因此在 J 中。任意置换均可通过相邻交换完成; 把一次次交换之差相加, 得到任意 $t - P_\sigma t \in J$ 。这先对纯张量成立, 再由线性对所有 t 成立, 故 $K_d \subseteq J \cap M^{\otimes d}$ 。

反向, 将 J 的元素写成 $a(u \otimes v - v \otimes u)b$ 的有限和, 再取次数 d 的分量, 并把 a, b 展开成纯张量的有限和。所得每项都是某个纯张量与相邻交换后的张量之差, 所以属于 K_d 。因此核恰为 K_d 。

多线性映射先由定理 8.1.2 唯一合成 $M^{\otimes d} \rightarrow N$ 。变量置换不改变值, 恰好要求它在上述核上为零, 因而唯一经 q_d 分解。反向复合显然逐变量线性且对称。□

8.3.2 有限自由模的多项式解释

定理 8.3.4 (多项式解释). 设 R 为交换环, M 为以 $e_1, \dots, e_r$ 为基的有限自由 R 模, 则存在唯一分次 R 代数同构

$$\text{Sym}_R(M) \longrightarrow R[X_1, \dots, X_r], \quad e_i \longmapsto X_i.$$

证明. 将基向量送到不定元给出线性映射 $M \rightarrow R[X_1, \dots, X_r]$ 。目标交换, 故定理 8.3.2 给出正向同态。反向把多项式 $\sum_\alpha a_\alpha X^\alpha$ 送到 $\sum_\alpha a_\alpha e_1^{\alpha_1} \cdots e_r^{\alpha_r}$ 。和为有限和, 商中的 e_i 彼此交换, 因此多项式的加法与乘法公式保证它是代数同态。两复合分别在各 e_i 与 X_i 上为恒等, 并在结构标量上为恒等; 生成性使两复合在全代数为恒等。两映射保持生成元的次数, 故保持分次。□

命题 8.3.5. 设 R 为交换环, M 为以 $e_1, \dots, e_r$ 为基的有限自由 R 模, $d \geq 0$, 则次数 d 的单项式

$$e_1^{a_1} \cdots e_r^{a_r}, \quad a_i \geq 0, \quad a_1 + \cdots + a_r = d,$$

构成 $\text{Sym}_R^d(M)$ 的一组基。若 $R \neq 0$, $r \geq 1$, 则其秩为 $\binom{r+d-1}{d}$ 。当 $r = 0$ 时, 零次部分为 R , 所有正次部分为零。

证明. 多项式作为有限形式和, 其不同单项式的系数唯一; 上一同构把全次数 d 的单项式送到题述元素, 所以它们构成基。计算数目时, 把 d 个相同的记号排成一行, 并插入 $r-1$ 道隔板。第 i 段记号的个数就是 a_i , 允许空段。这与从 $r+d-1$ 个位置选出 d 个记号位置一一对应, 故数目为所述二项式系数。零模情形直接由定义得到。□

例如 R^2 的三次对称幂以 $e_1^3, e_1^2e_2, e_1e_2^2, e_2^3$ 为基, 秩为四; 相应三次张量幂则有八个有序纯基张量。对称商识别不同排列, 但不会额外令 $e_1^2e_2$ 为零, 也不会把它乘上一个排列数再作为定义。

对向量空间 V , 上述 $\text{Sym}_k(V)$ 的生成元是向量。若要把生成元看成 V 上的线性坐标函数, 应改用 $\text{Sym}_k(V^*)$: 线性泛函 λ 在 v 处取值为 $\lambda(v)$, 乘积 $\lambda_1 \cdots \lambda_d$ 则取值为 $\prod_j \lambda_j(v)$ 。选定 V 的基后, 其对偶基对应熟悉的坐标不定元; 不应在没有给定识别的情况下把 V 与 V^* 混用。

形式多项式也不等同于它定义的函数。例如在 $\mathbb{F}_p$ 上, $X^p - X$ 是非零多项式, 却在每个域元素处取零。由二项式展开, 中间系数被 p 整除, 故 $(a+1)^p = a^p + 1$; 从 $0^p = 0$ 逐次加一, 便得每个剩余类满足 $a^p = a$ 。对称代数采用形式多项式的乘法和系数, 不因所有取值为零就把它的元素置零。

8.3.3 对称幂与正特征现象

设 R 为交换环, M 为 R 模, $d \geq 1$ 。令 S_d 按命题 8.1.3 的公式作用在 $M^{\otimes d}$ 上。其不变子模为

$$(M^{\otimes d})^{S_d} = \{t \in M^{\otimes d} \mid P_\sigma t = t \text{ 对所有 } \sigma \in S_d\},$$

其中的元素称为**对称张量** (symmetric tensor)。这是子模; $\text{Sym}_R^d(M)$ 则由相同作用产生的差取商得到。定义一个是“保持不变”, 另一个是“把差置零”, 所以应先用不同记号。

命题 8.3.6. 设 R 为交换环, M 为 R 模, $d \geq 1$ 。若 $d!$ 在 R 中可逆, 则**对称化** (symmetrization) 算子

$$E_d = \frac{1}{d!} \sum_{\sigma \in S_d} P_\sigma$$

是投影到 $(M^{\otimes d})^{S_d}$ 的线性映射, 并诱导自然同构

$$\bar{E}_d : \text{Sym}_R^d(M) \xrightarrow{\cong} (M^{\otimes d})^{S_d}.$$

其逆是商映射 q_d 在不变子模上的限制。

证明. 左乘一个固定置换只重新排列求和项, 因此 $P_\pi E_d = E_d$, 像都不变; 若 t 已不变, 则 $E_d t = t$ 。所以像正是不变子模, 且 $E_d^2 = E_d$ 。

同样, $E_d P_\pi = E_d$, 故 E_d 零化全部 $t - P_\pi t$ 。由命题 8.3.3, 它唯一经 q_d 分解为 $\bar{E}_d$ 。在对称商中 $q_d P_\sigma = q_d$, 因而 $q_d E_d = q_d$, 说明 $q_d \bar{E}_d$ 为恒等; 在不变子模上 E_d 为恒等, 又说明 $\bar{E}_d q_d$ 为恒等。线性映射的张量幂与每个 P_σ 交换, 所以也与平均算子相容; 所得同构因此自然。□

可逆条件不能凭符号略去。取 k 特征为素数 p , $V = ke \oplus kf$, 在 $V^{\otimes p}$ 中令

$$s = \sum_{j=1}^p e \otimes \cdots \otimes \underset{\text{第 } j \text{ 个位置}}{f} \otimes \cdots \otimes e.$$

各项是互不相同的纯基张量, 所以 $s \neq 0$; 置换只重排这些项, 所以 s 不变。但

$$q_p(s) = p e^{p-1} f = 0.$$

因此商映射在不变张量上不是单射。最小例子是特征二下的 $e \otimes f + f \otimes e$: 它非零且对称, 却在二次对称幂中为零。反过来, ef 仍是对称幂的一个非零基元素。

不除以阶乘的求和算子 $N_d = \sum_{\sigma} P_{\sigma}$ 始终存在, 但它不是上述同构的无条件替代。例如一维空间 ke 在次数 p 时, 全部置换作用都是恒等, 故 $N_p = p! \text{id} = 0$, 而张量幂、不变子空间和对称幂都非零。此时这三个空间的抽象维数相同, 也救不回一个已经变成零的指定映射。

正特征还改变了取幂的行为。对称代数交换, 故在特征 p 下

$$(v+w)^p = v^p + w^p, \quad (av)^p = a^p v^p.$$

第一式由二项式系数 $\binom{p}{i}$ 对 $0 < i < p$ 都被 p 整除得到。这使 $v \mapsto v^p$ 可加, 却一般不是 k 线性, 而是随标量取 p 次幂; 只在所有 $a \in k$ 都满足 $a^p = a$ 等适当情形下才成为通常的线性映射。因子对称、取对称商和取 p 次幂是相互联系但不同的运算。

8.4 张量运算与表示

若群同时作用于几个向量空间, 多线性构造也随之得到群作用。这个过程使一个表示产生新的表示, 并把同态问题转为不变张量问题。本节以任意域 k 和任意群 G 开始; 凡需有限维或特征零处都另行说明。“对称”所涉及的因子置换与“ G 不变”所涉及的群作用, 应始终区分。

8.4.1 对偶、张量积与对称幂表示

定义 8.4.1. 设 k 为域, G 为群, V 为 k 向量空间。如果给定群同态

$$\rho_V : G \longrightarrow \text{GL}_k(V),$$

就称 ρ_V 为 G 在 V 上的**线性表示** (linear representation)。常把 $\rho_V(g)v$ 写成 gv 。若 V, W 均为 G 的 k 线性表示, k 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 满足 $f(gv) = gf(v)$ 对每个 $g \in G, v \in V$ 成立, 则称 f 为表示同态或等变线性映射; 全部这类映射组成空间 $\text{Hom}_G(V, W)$ 。

群作用公理在这里具体为 $1v = v, (gh)v = g(hv)$, 并要求每个 g 的作用可逆且线性。定义没有要求表示忠实, 也没有要求群有限。例如无穷循环群由一个生成元 g 生成, 在 $\mathbb{Q}^2$ 上可以规定 g 的作用矩阵为 $\text{diag}(2, 1/2)$, 再由整数次幂定义全部群元素的作用。

命题 8.4.2. 设 k 为域, G 为群, V, W 为 G 的 k 线性表示, $d \geq 0$ 。以下公式分别定义 $V^*, V \otimes_k W$ 及 $\text{Sym}_k^d(V)$ 上的表示:

$$\begin{aligned} (g\lambda)(v) &= \lambda(g^{-1}v), \\ g(v \otimes w) &= gv \otimes gw, \\ g(v_1 \cdots v_d) &= (gv_1) \cdots (gv_d). \end{aligned}$$

它们分别称为**对偶表示** (dual representation)、**张量积表示** (tensor product representation) 和**对称幂表示** (symmetric power representation)。

证明. 对偶公式对 v 线性, 也对 λ 线性。对 $g, h \in G$,

$$(g(h\lambda))(v) = (h\lambda)(g^{-1}v) = \lambda(h^{-1}g^{-1}v) = ((gh)\lambda)(v).$$

单位元作用为恒等, g^{-1} 的作用为逆, 故为表示。使用逆元正是为了抵消对偶映射反转复合次序的效应。

张量公式由 $\rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$ 给出, 良定义来自命题 6.1.4; 该命题的复合公式保证群乘法, 逆由 g^{-1} 给出。对称幂的映射是 $\text{Sym}_k^d(\rho_V(g))$, 对称幂函子保持恒等和复合, 因此同样为表示。也可直接观察: 张量幂作用将每个交换关系送到另一个交换关系, 所以它通过对称商。□

若 g 在有限维 V 的基 $e_1, \dots, e_r$ 上对角作用, $ge_i = a_i e_i$, 则它在对偶基上的特征值为 a_i^{-1} , 在张量基 $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d}$ 上的特征值为 $a_{i_1} \dots a_{i_d}$, 在对称基 $e_1^{b_1} \dots e_r^{b_r}$ 上的特征值为 $a_1^{b_1} \dots a_r^{b_r}$ 。这里各 $a_i \neq 0$, 因为群元素作用可逆。

命题 8.4.3. 设 k 为域, V 为有限维 k 向量空间, W 为任意 k 向量空间, 则

$$\Theta : V^* \otimes_k W \longrightarrow \text{Hom}_k(V, W), \quad \lambda \otimes w \longmapsto (v \mapsto \lambda(v)w)$$

是自然线性同构。若群 G 在 V, W 上均有 k 线性表示, 则它是 G 表示同构, 其中右端的作用为

$$(gA)(v) = g(A(g^{-1}v)).$$

证明. 定义式对 λ, w 双线性, 故诱导线性映射。选 V 的基 e_i 及对偶基 e_i^* , 反向映射为 $A \mapsto \sum_i e_i^* \otimes A(e_i)$ 。其正向复合在 $v = \sum_i e_i^*(v)e_i$ 上取值为 $A(v)$; 反向复合在 $\lambda \otimes w$ 上使用 $\lambda = \sum_i \lambda(e_i)e_i^*$, 恢复原张量。所以互逆。原映射的定义不依赖基, 所算出的逆因此也不依赖基。

给定线性映射 $a : V' \rightarrow V$ 、 $b : W \rightarrow W'$, 且 V' 也有限维, 两侧的诱导映射分别为 $a^* \otimes b$ 和 $A \mapsto bAa$ 。对 $\lambda \otimes w$ 及 v' 代入, 二者均给出 $\lambda(a(v'))b(w)$, 所以 Θ 自然。

群作用的相容性直接在纯张量上核对:

$$\Theta(g\lambda \otimes gw)(v) = \lambda(g^{-1}v)gw = g(\Theta(\lambda \otimes w)(g^{-1}v)).$$

这就是右端所给的作用。它本身满足群乘法公理, 因为先共轭 h 再共轭 g , 得到共轭 gh 。□

当 $W = V$ 时, 恒等算子对应的张量 $\sum_i e_i^* \otimes e_i$ 不依赖基, 并被所有 g 固定。它不是通过逐个固定基向量得到的; 相反, 向量与对偶向量的两种变换互相抵消。

8.4.2 不变量与对称张量

定义 8.4.4. 设 k 为域, G 为群, V 为 G 的 k 线性表示. 若 $v \in V$ 满足 $gv = v$ 对每个 $g \in G$ 成立, 就称 v 为 G 的**不变向量** (invariant vector). 全部不变向量组成的子空间记为

$$V^G = \{v \in V \mid gv = v \text{ 对每个 } g \in G\}.$$

若子空间 $U \subseteq V$ 满足 $gU \subseteq U$ 对每个 $g \in G$ 成立, 就称 U 为 G 不变子空间, 也称稳定子空间; 这只要求作用保留整个子空间, 不能因此断言其中每个向量都被逐点固定。

不变条件由一族线性方程给出, 故 V^G 确为子空间. 在 $\text{Hom}_k(V, W)$ 上使用上一命题的作用, 有

$$\text{Hom}_k(V, W)^G = \text{Hom}_G(V, W).$$

因为 $gAg^{-1} = A$ 恰好等价于 $gA = Ag$, 即等变性. 因此当 V 有限维时, 命题 8.4.3 给出

$$(V^* \otimes_k W)^G \cong \text{Hom}_G(V, W).$$

寻找等变映射, 可以转为求张量表示中的固定向量。

对称张量采用的是 S_d 对因子位置的作用, G 不变张量采用的则是 G 在每个因子上同时作用. 即使两种作用发生在同一个空间, 也不是同一个条件. 取 $G = \langle g \rangle$ 为无穷循环群, $V = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$, 规定 $ge = 2e, gf = \frac{1}{2}f$. 在 $V^{\otimes 2}$ 中, $e \otimes e$ 对交换两因子保持不变, 却被 g 乘四, 因而不是 G 不变量; $e \otimes f$ 被 G 固定, 却被交换因子送到不同的基张量 $f \otimes e$, 因而不是对称张量。

本例中

$$(V^{\otimes 2})^G = \text{span}_{\mathbb{Q}}\{e \otimes f, f \otimes e\},$$

因为四个纯基张量的特征值依次为 4, 1, 1, 1/4. 其中的对称部分是一维空间 $\mathbb{Q}(e \otimes f + f \otimes e)$. 二次对称幂的 G 不变部分则为 $\mathbb{Q}ef$, 两者由平均同构对应; 该对应确实使用了二的可逆性。

定义 8.4.5. 设 k 为域, V 为有限维 k 向量空间. 称对称代数

$$k[V] := \text{Sym}_k(V^*)$$

为 V 上的多项式代数. 若群 G 线性作用于 V , 就在生成元 $\lambda \in V^*$ 上规定 $g\lambda = \lambda \circ g^{-1}$, 并按代数同态延拓, 得到 G 在 $k[V]$ 上的作用. 被所有群元素固定的多项式称为**不变多项式** (invariant polynomial); 它们组成的子代数

$$k[V]^G = \{f \in k[V] \mid gf = f \text{ 对每个 } g \in G\}$$

称为这一作用的**不变环** (invariant ring)。

命题 8.4.2 保证这个延拓满足群乘法, 并保持每个齐次分量. 在一组基及其对偶坐标 $x_1, \dots, x_n$ 下, $k[V] = k[x_1, \dots, x_n]$. 把多项式在 $v \in V$ 处求值, 便有

$$(gf)(v) = f(g^{-1}v).$$

这里必须使用逆元；否则代入会反转群乘法的顺序。又因作用由代数自同构给出，不变多项式的和与积仍不变，单位元也不变，所以定义中的集合确为子代数。

在无限域上，不同多项式给出不同的点集函数：一元非零多项式的根数不超过次数，再对变量数归纳，即知在 k^n 上处处为零的多项式只能为零。在有限域上则不然。例如 $k = \mathbb{F}_q$ 、 $V = k$ 时， $x^q - x$ 是非零多项式，却在每个点上取零。因此这里的 $k[V]$ 始终指形式多项式代数；不变性要求代数中的等式，而不能一概只检查有限个点上的取值。对称代数应取 V^* 而不是 V ，也是因为线性多项式本来就是向量上的线性函数。

例 8.4.6. 设 $\text{char } k \neq 2$ ，群 $C_2 = \{1, s\}$ 在 $V = k^2$ 上由 $s(a, b) = (-a, b)$ 作用。则

$$k[V]^{C_2} = k[x^2, y], \quad \left(\text{Sym}_k^2(V^*)\right)^{C_2} = kx^2 \oplus ky^2.$$

证明. 由于 $s^{-1} = s$ ，对偶坐标满足 $sx = -x, sy = y$ 。将 $f = \sum_{i,j} c_{ij} x^i y^j$ 代入 $sf = f$ ，逐个比较单项式系数，得到奇数 i 对应的 $2c_{ij} = 0$ ，故这些系数全零。剩下的单项式都是 $(x^2)^r y^j$ ，反过来这些单项式也都不变。次数二时只剩 x^2, y^2 。这个系数比较适用于有限域，无需用点集函数的相等代替多项式相等。□

逐次求不动空间，只得到不变环的各个向量空间分量；要说明整个环如何由有限多个元素生成，还须研究这些分量之间的乘法。第五卷第 22 章将把这一问题与 Hilbert 级数、生成关系及商联系起来。

8.4.3 张量表示与 Schur–Weyl 理论

命题 8.4.7. 设 k 为域， V 为 k 向量空间， $d \geq 1$ 。在 $V^{\otimes d}$ 上， $\text{GL}_k(V)$ 的对角作用 $g \mapsto g^{\otimes d}$ 与 S_d 的位置置换作用 $\sigma \mapsto P_\sigma$ 相交换：

$$g^{\otimes d} P_\sigma = P_\sigma g^{\otimes d}.$$

因此对称张量子空间和定义对称幂的关系子空间都在一般线性群作用下稳定。

证明. 对 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_d$ ，两个复合都得到

$$gv_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes gv_{\sigma^{-1}(d)}.$$

纯张量生成全空间，所以两算子相等。若 t 对所有置换不变，则 $P_\sigma g^{\otimes d} t = g^{\otimes d} t$ ；若一个关系为 $t - P_\sigma t$ ，其像为 $g^{\otimes d} t - P_\sigma g^{\otimes d} t$ ，仍是关系。于是两个稳定性结论分别成立。□

这已经说明两种对称性可以同时研究，但“作用交换”并不等于“每一种作用已经给出了另一种作用的全部对称算子”。为写清后一问题，设 k 为域， E 为 k 向量空间。若 $\mathcal{A}$ 为 $\text{End}_k(E)$ 的子代数，记

$$\text{End}_{\mathcal{A}}(E) = \left\{ u \in \text{End}_k(E) \mid ua = au \text{ 对每个 } a \in \mathcal{A} \right\},$$

称为该作用的**中心化子** (centralizer)。它是子代数，因为恒等、和、积都继续与 $\mathcal{A}$ 交换。

断言 8.4.8 (Schur–Weyl 对偶). 设 V 为有限维复向量空间, $d \geq 1$. 在 $E = V^{\otimes d}$ 上, 令 $\mathcal{A}$ 为位置置换算子 P_σ 的复线性生成空间, $\mathcal{B}$ 为算子 $g^{\otimes d}$, $g \in \mathrm{GL}(V)$ 的复线性生成空间. 此时

$$\mathcal{A} = \mathrm{End}_{\mathcal{B}}(E), \quad \mathcal{B} = \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(E).$$

两种线性生成空间确为子代数, 因为各自生成算子的乘积仍属于同类算子. 命题 8.4.7 只证明它们互相包含于对方的中心化子; 反向包含需要额外论证. 这一 **Schur–Weyl 对偶** (Schur–Weyl duality) 的完整证明安排在第五卷第 7.3 节, 本章及本章习题均不使用尚未证明的两个反向包含. 现阶段可对照 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Theorem 5.18.4, p. 121, Proposition 5.19.1, p. 122].

在次数二且 2 可逆时, 令交换算子为 P , 两个算子

$$E_+ = \frac{\mathrm{id} + P}{2}, \quad E_- = \frac{\mathrm{id} - P}{2}$$

满足 $E_+ + E_- = \mathrm{id}$, $E_{\pm}^2 = E_{\pm}$, $E_+E_- = E_-E_+ = 0$, 因为 $P^2 = \mathrm{id}$. 由此得到两个稳定子空间的直和: P 特征值为一的对称张量, 以及特征值为负一的反对称张量. 这一具体分解不需要 Schur–Weyl 定理; 下一章将通过外代数解释第二部分, 并专门处理特征二时这两种条件不再分离的情形.

本章小结

多重张量积由多线性映射的泛性质确定. 结合和位置置换都由纯张量上的明确公式给出, 生成性保证各种相容等式. 张量代数把所有次数作直和并连接张量串, 因而适合向任意结合代数指定线性生成元的像; 只有底模具有一组自由基时, 才得到以所有有限字为基的自由结合代数.

对称代数由交换关系取商, 有限自由模的基使它成为多项式代数. 它的次数分量是对称商, 张量幂中的对称张量则是不变子模; 阶乘可逆时, 平均算子给出两者的自然同构. 正特征的轨道和可能在商中消失, 取幂也只满足相应的标量幂次规律, 因此不能沿用未经检查的除法公式.

群表示与张量运算相容, 对偶作用中的逆元保证复合次序正确. 有限维条件把 $V^* \otimes W$ 识别为 $\mathrm{Hom}(V, W)$, 其不变量正是等变映射. 多项式代数 $k[V] = \mathrm{Sym}_k(V^*)$ 使用同一种对偶作用; 其各次不动空间连同乘法组成不变环, 有限域上仍须保留形式多项式与点集函数的区别. 位置置换与一般线性群的作用交换, 是进一步分解张量表示的起点; 关于全部中心化子的结论仍需第五卷的证明. 下一章改用交替关系, 研究外幂、行列式及其与形式的联系.

习题

习题 8.1. 设 $M_1 = R^2, M_2 = R^3, M_3 = R^2$, N 为 R 模. 给定十二个元素 $a_{ijk} \in N$. 证明存在唯一三线性映射, 使标准基向量组 (e_i, f_j, e_k) 的像为 a_{ijk} , 写出任意三元组的像. 若 $R = k$ 为域且 $\dim_k N = s < \infty$, 求全部这些三线性映射组成的空间的维数.

解. 多线性强迫

$$b\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j f_j, \sum_k z_k e_k\right) = \sum_{i,j,k} x_i y_j z_k a_{ijk}.$$

各坐标唯一, 因此公式良定义; 对每一个变量分别核对加法与标量乘法, 得到三线性, 所以存在且唯一. 由命题 8.1.4, 定义域张量积的基有十二个元素, 其线性映射到 N 可以在这十二个元素上任意取值, 故同构于 N^{12} , 维数为 $12s$. $\square$

习题 8.2. 设 V 有三个不同基向量 e_1, e_2, e_3 , 取 $\sigma = (12), \pi = (23)$. 分别计算 $P_\sigma P_\pi(e_1 \otimes e_2 \otimes e_3)$ 与 $P_\pi P_\sigma(e_1 \otimes e_2 \otimes e_3)$. 若将定义改成按 $\sigma(1), \dots, \sigma(d)$ 排列, 复合次序将如何变化?

解. 先 P_π 后 P_σ 得到 $e_3 \otimes e_1 \otimes e_2$; 先 P_σ 后 P_π 得到 $e_2 \otimes e_3 \otimes e_1$. 两者不同, 因为它们是不同的纯基张量. 若改用 $Q_\sigma(\otimes_j v_j) = \otimes_j v_{\sigma(j)}$, 则 $Q_\sigma = P_{\sigma^{-1}}$, 故

$$Q_\sigma Q_\pi = P_{\sigma^{-1}\pi^{-1}} = P_{(\pi\sigma)^{-1}} = Q_{\pi\sigma}.$$

于是得到反序的复合法则. 置换作用的公式必须与采用的左、右作用约定一起说明. $\square$

习题 8.3. 设 $M_1, \dots, M_d$ 为有限自由 R 模. 证明

$$M_1^* \otimes_R \cdots \otimes_R M_d^* \longrightarrow \text{Hom}_R(M_1 \otimes_R \cdots \otimes_R M_d, R)$$

由 $(\lambda_1 \otimes \cdots \otimes \lambda_d)(m_1 \otimes \cdots \otimes m_d) = \prod_j \lambda_j(m_j)$ 定义, 是自然同构, 其中 $M_j^* = \text{Hom}_R(M_j, R)$.

解. 先固定各 λ_j , 右端对 m_j 多线性, 故定义张量积上的泛函; 所得泛函又对各 λ_j 多线性, 所以诱导所写线性映射. 对每个 M_j 选有限基及坐标对偶基. 由命题 8.1.4, 纯基张量构成定义域基, 而纯对偶基张量的像恰是目标中对应纯基张量的坐标泛函, 故映射为同构. 给定各 $f_j: N_j \rightarrow M_j$, 两侧的预复合在纯张量上都取值为 $\prod_j \lambda_j(f_j(n_j))$, 证明自然性. $\square$

习题 8.4. 在 $(k^2)^{\otimes 3}$ 中证明 $t = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$ 不是纯张量. 由此说明任意张量虽能写成纯张量的有限和, 也不能总压缩成一项.

解. 若 $t = a \otimes b \otimes c$, 写 $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$, 类似写 b, c . 纯基张量的坐标唯一, 给出 $a_1 b_1 c_1 = 1, a_2 b_2 c_2 = 1$, 故六个系数都非零. 但 $e_1 \otimes e_1 \otimes e_2$ 的系数应为零, 即 $a_1 b_1 c_2 = 0$, 与域中无零因子矛盾. 因此 t 不是纯张量, 而题中已经给出两项纯张量之和. $\square$

习题 8.5. 对整数 $n > 1$, 证明 $T_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[X]/(nX)$ 作为分次代数成立, 生成元 $\bar{1}$ 对应 X 的像. 指出每个次数的分量, 以及它为何不是一个自由 $\mathbb{Z}$ 模.

解. 由命题 6.4.3, 每个正次张量幂均为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 由 $\bar{1}^{\otimes d}$ 生成; 零次为 $\mathbb{Z}$. 乘法把这两个纯幂连接为更高次纯幂. 另一方面, 理想 (nX) 恰由常数项为零、所有正次系数均被 n 整除的多项式组成. 因此商多项式的零次系数在 $\mathbb{Z}$, 各正次系数在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 乘法正好相同. 逐次数对应即给出分次同构. 一次分量中的非零元素 $\bar{1}$ 被 n 零化, 故整个底模有挠; 非零自由 $\mathbb{Z}$ 模无挠, 所以不是自由模. $\square$

习题 8.6. 记 $I = \bigoplus_{d \geq 1} M^{\otimes d} \subseteq T_R(M)$ 。证明 I 为双边理想, $T_R(M)/I \cong R$, 并证明 $I/I^2 \cong M$, 不要求 M 自由。

解. 次数相加说明含一个正次因子的乘积仍为正次, 所以 I 是理想。取零次分量给出满代数同态 $T_R(M) \rightarrow R$, 其核正是 I 。每个 I^2 中的元素没有零次或一次分量, 因此 $I^2 \subseteq \bigoplus_{d \geq 2} M^{\otimes d}$ 。反向, $d \geq 2$ 的每个纯张量是第一个一次因子与其余正次因子的积, 而纯张量生成该分量, 所以等号成立。取一次分量于是诱导 $I/I^2 \cong M$ 。这直接说明可以从张量代数的增广理想恢复其一次生成模。 $\square$

习题 8.7. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = (\varepsilon) \subset R$ 。证明包含 $i: M \hookrightarrow R$ 虽为单射, 诱导的张量代数同态 $T_R(i)$ 却不是单射。

解. 作为 R 模, $M \cong R/(\varepsilon)$, 同构把 $\bar{1}$ 送到 ε 。由命题 6.4.3, $M \otimes_R M \cong R/(\varepsilon)$, 其生成元 $\varepsilon \otimes \varepsilon$ 非零。但它在 $R \otimes_R R$ 中的像满足

$$\varepsilon \otimes \varepsilon = 1 \otimes \varepsilon^2 = 0.$$

张量代数同态在次数二正是 $i \otimes i$, 所以已有非零核。这也说明, 泛性质保证构造同态, 却不保证它自动继承原线性映射的单射性。 $\square$

习题 8.8. 设 k 为域, $A = k[X]/(X^2 - X)$ 。证明 A 中 $1, x$ 为一组基, 其中 x 是 X 的像; 证明这个商不能继承把 x 放在次数一的多项式分次。

解. 由首一多项式的带余除法, 每个商元素唯一表示为 $a + bx$, 所以 $1, x$ 是基, 尤其 $x \neq 0$ 。若继承原分次, 则 x 在次数一、 x^2 在次数二。关系 $x^2 = x \neq 0$ 使同一个非零元素同时落入两个不同次数分量, 与直和分解矛盾。商仍然是代数, 失去的只是所指定次数的分次。 $\square$

习题 8.9. 证明 $k\langle x, y \rangle / (x^2, xy, yx, y^2)$ 有基 $1, x, y$ 。除了用关系约化说明生成性, 还须证明线性无关性。

解. 任意长度至少二的字都含一个所列二字关系, 故在商中为零, 得到生成性。在向量空间 $B = k \oplus k^2$ 上定义

$$(a, u)(b, v) = (ab, av + bu).$$

单位为 $(1, 0)$ 。两种三项乘积的第二坐标都等于 $abw + acv + bcu$, 第一坐标都为 abc , 故结合; 它是 k 代数。令 $x \mapsto (0, e_1)$ 、 $y \mapsto (0, e_2)$, 所有二字关系的像为零, 故命题 8.2.5 给出商到 B 的同态。 $1, x, y$ 的像是 B 的一组基, 所以它们在原商中线性无关。 $\square$

习题 8.10. 设 $N \subseteq M$ 为子模。令 (N) 表示 $\text{Sym}_R(M)$ 中由 N 的一次像生成的理想。证明

$$\text{Sym}_R(M/N) \cong \text{Sym}_R(M)/(N)$$

为自然分次代数同构。

解. 商映射 $M \rightarrow M/N$ 诱导对称代数同态, 并将 N 送到零, 故得到右端商代数到左端的同态。反过来, 映射 $M \rightarrow \text{Sym}_R(M)/(N)$ 在 N 上为零, 故公式 $m + N \mapsto \bar{m}$ 良定义且线性。由定理 8.3.2, 它延拓为左端到右端的代数同态。两复合在一次生成元和结构标量上均为恒等, 所以互逆。构造保持一次分量和次数, 也与保持子模的线性映射相容, 故为自然分次同构。□

习题 8.11. 对交换 R 代数 A, B , 先核对 $A \otimes_R B$ 由 $(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb'$ 成为交换 R 代数。再证明

$$\text{Sym}_R(M \oplus N) \cong \text{Sym}_R(M) \otimes_R \text{Sym}_R(N),$$

使 $(m, 0)$ 对应 $m \otimes 1$ 、 $(0, n)$ 对应 $1 \otimes n$ 。

解. 四变量公式 $aa' \otimes bb'$ 对每个变量线性, 且把两对因子中的 R 平衡关系分别送成相等元素, 因此诱导张量积上的双线性乘法。在纯张量上核对结合、交换及单位 $1 \otimes 1$, 再由生成性推广, 便得交换代数。

题述一次映射由 $M \oplus N$ 的直和性质定义, 继而由对称代数泛性质延拓为正向同态。两次包含 $M, N \rightarrow M \oplus N$ 分别诱导同态 α, β 到左端; 公式 $a \otimes b \mapsto \alpha(a)\beta(b)$ 平衡, 且目标交换, 故诱导反向代数同态。两复合在 M, N 的一次像上为恒等; 右端由 $a \otimes 1, 1 \otimes b$ 生成, 而这些又由相应一次像及标量生成, 因此两个复合在全代数为恒等。□

习题 8.12. 若 $\dim_k V = 3$, 求 $V^{\otimes 4}$ 、 $\text{Sym}_k^4(V)$ 和商映射 q_4 的核的维数。说明这些数是否依赖域的特征, 并给出核中的一个非零元素。

解. 张量幂维数为 $3^4 = 81$, 对称幂维数为 $\binom{6}{4} = 15$ 。 q_4 满射, 故核维数为 $81 - 15 = 66$ 。前两项的基分别由有序下标与全次数四的单项式给出, 都不涉及除法, 因此任何特征下相同。取两个不同基向量 e_1, e_2 , 则

$$e_1 \otimes e_2 \otimes e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_1 \otimes e_1$$

是两个不同纯基张量之差, 非零且在对称商中为零, 特征二时也仍非零。□

习题 8.13. 设 $V = ke \oplus kf$, 求三次张量幂在 S_3 下的不变子空间的一组基, 并写出商映射在这组基上相对于 e^3, e^2f, ef^2, f^3 的矩阵。分别讨论 $k = \mathbb{Q}$ 与特征三; 在 $\mathbb{Q}$ 上写出 e^2f 的平均张量。

解. 置换把八个纯基张量分成四个轨道, 按 f 出现零、一、二、三次分类。不变性要求同一轨道内系数相同, 所以轨道和

$$e^{\otimes 3}, \quad e \otimes e \otimes f + e \otimes f \otimes e + f \otimes e \otimes e,$$

$$e \otimes f \otimes f + f \otimes e \otimes f + f \otimes f \otimes e, \quad f^{\otimes 3}$$

构成基, 因为支集互不相交。商映射矩阵为 $\text{diag}(1, 3, 3, 1)$ 。在 $\mathbb{Q}$ 上可逆, e^2f 对应第二个轨道和的三分之一; 六项平均中每个不同排列重复两次, 给出同一结果。特征三时矩阵秩为二, 两个中间轨道和构成核, 尽管定义域与目标仍同为四维。□

习题 8.14. 在 $k = \mathbb{F}_2[a]/(a^2 + a + 1)$ 上, 令 $V = ke$. 证明 $v \mapsto v^2 \in \text{Sym}_k^2(V)$ 可加但不是 k 线性. 说明若将底域换成 $\mathbb{F}_2$, 同一公式有何变化.

解. 多项式 $a^2 + a + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 的零、一处都不为零, 所以商是四元域, 且 $a^2 = a + 1 \neq a$. 对称代数交换, 特征二下交叉项消失, 故 $(u + v)^2 = u^2 + v^2$. 但

$$(ae)^2 = a^2e^2 \neq ae^2,$$

其中 $e^2 \neq 0$ 由对称幂的单项式基保证, 所以不是 k 线性. 在 $\mathbb{F}_2$ 上, 每个标量满足 $c^2 = c$, 公式同时保持加法与标量乘法, 因而成为线性映射. $\square$

习题 8.15. 在 $\mathbb{F}_3[X, Y]$ 中, 证明齐次多项式 $X^3Y - XY^3$ 非零, 但在 $\mathbb{F}_3^2$ 的每一点都取零. 说明这对把 $\text{Sym}_{\mathbb{F}_3}^4((\mathbb{F}_3^2)^*)$ 当作函数空间有什么限制.

解. X^3Y 与 XY^3 是不同的次数四单项式, 系数分别为一和负一, 故形式多项式非零. 对 $\mathbb{F}_3$ 中的每个元素都有 $a^3 = a$, 所以在 (a, b) 处取值为 $ab - ab = 0$. 选取对偶基后, 对称幂与这些形式齐次多项式同构, 所给非零元素却成为零函数. 因此取值映射不单射, 不能用函数相等代替对称代数中的元素相等. $\square$

习题 8.16. 设 $A: V \rightarrow V$ 、 $B: W \rightarrow W$ 为有限维空间的线性算子. 证明 $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B)$. 若 $2 \neq 0$ 于 k , 进一步证明

$$\text{tr}(\text{Sym}^2(A)) = \frac{(\text{tr } A)^2 + \text{tr}(A^2)}{2}.$$

解. 在张量基 $e_i \otimes f_j$ 上, $A \otimes B$ 的对应角元为 $a_{ii}b_{jj}$, 求和得第一式. 令 P 为交换两因子的算子. $A \otimes A$ 与 P 交换, 因而保持 P 的两个特征子空间. 投影 $E_+ = (1 + P)/2$ 在特征值为一的子空间上为恒等, 在特征值为负一的子空间上为零, 所以

$$\text{tr}(\text{Sym}^2(A)) = \text{tr}(E_+(A \otimes A)).$$

这里使用命题 8.3.6 把对称商与特征值为一的子空间自然识别. $P(A \otimes A)$ 在 $e_i \otimes e_j$ 处的角元为 $a_{ji}a_{ij}$, 其总和为 $\text{tr}(A^2)$. 结合第一式并取平均, 得到结论, 无需假定 A 可对角化. $\square$

习题 8.17. 设 $A(e) = e$ 、 $A(f) = e + f$. 写出 $\text{Sym}^2(A)$ 在 e^2, ef, f^2 上的矩阵, 求特征二时与特征不为二时的固定子空间维数.

解. 三列分别由

$$A(e)^2 = e^2, \quad A(e)A(f) = e^2 + ef, \quad A(f)^2 = e^2 + 2ef + f^2$$

给出, 所以矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 固定向量的坐标 (a, b, c) 满足 $b + c = 0$ 、 $2c = 0$. 特

征不为二时 $b = c = 0$, 固定空间为 ke^2 , 维数一; 特征二时只剩 $b = c$, 固定空间由 $e^2, ef + f^2$ 生成, 维数二. 对称幂的维数均为三, 改变的是诱导算子的固定空间. $\square$

习题 8.18. 在 $V = \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_2$ 上, 让无穷循环群的生成元作用为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $\text{End}_G(V)$, 并通过 Θ 写出 $(V^* \otimes V)^G$ 的一组基。

解. 设 $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 与生成元矩阵相交换等价于 $c = 0, d = a$, 所以等变自同态恰为 $aI + bE_{12}$, 构成二维空间. 与生成元相交换也与其正负整数幂相交换, 因此已核对全部群元素. 由命题 8.4.3 及其后不变量的识别, 所求不变张量的一组基是

$$e_1^* \otimes e_1 + e_2^* \otimes e_2, \quad e_2^* \otimes e_1.$$

它们分别对应 I 和 E_{12} . □

习题 8.19. 设 $V = \mathbb{Q}^2$, 令平凡群作用在 $V^{\otimes 2}$ 上. 它与因子交换当然相交换. 证明这不足以使两种作用生成的代数互为中心化子。

解. 平凡群作用生成的代数是 $\mathbb{Q}\text{id}$, 其中心化子为整个 $\text{End}_{\mathbb{Q}}(V^{\otimes 2})$, 维数为 $4^2 = 16$. 因子置换生成的代数是 $\text{span}_{\mathbb{Q}}\{\text{id}, P\}$, 至多二维, 事实上两算子在 $e_1 \otimes e_2$ 上的像不同而线性无关, 所以恰二维. 它不可能等于前一个中心化子. Schur-Weyl 前瞻中使用全部一般线性群是实质条件, 不能仅靠两个作用交换就得到结论. □

习题 8.20. 令无穷循环群 $G = \langle g \rangle$ 在 $V = \mathbb{Q}^2$ 上由 $g(a, b) = (2a, b/2)$ 作用. 求对偶坐标 x, y 上的作用, 证明 $\mathbb{Q}[V]^G = \mathbb{Q}[xy]$, 并求每个次数 d 的齐次不变空间维数。

解. 对偶作用使用 g^{-1} , 故 $gx = x/2, gy = 2y$. 单项式 $x^i y^j$ 的特征值是 2^{j-i} , 在有理数域上恰当 $i = j$ 时为一. 逐项比较系数可知不变多项式正是有限和 $\sum_i c_i (xy)^i$. 所以次数 d 为偶数时, 不变空间由 $(xy)^{d/2}$ 生成, 维数为一; 次数为奇数时空间为零. 这同时说明生成元 xy 在原分次下的次数为二. □

习题 8.21. 设 S 为交换 R 代数, M 为 R 模. 证明存在自然分次 S 代数同构

$$S \otimes_R T_R(M) \cong T_S(S \otimes_R M), \quad S \otimes_R \text{Sym}_R(M) \cong \text{Sym}_S(S \otimes_R M).$$

解. 左侧的代数乘法由 $(s \otimes a)(t \otimes b) = st \otimes ab$ 给出, 标量在中心使它保持两处平衡关系. 在线性生成元 $S \otimes_R M$ 上取 $s \otimes m \mapsto s \otimes \iota(m)$, 张量代数的泛性质给出从第一式右端到左端的同态. 反向在次数 $d > 0$ 上规定

$$s \otimes (m_1 \otimes \cdots \otimes m_d) \mapsto (s \otimes m_1) \otimes_S (1 \otimes m_2) \otimes_S \cdots \otimes_S (1 \otimes m_d),$$

零次为 S 上的恒等. 多线性与 R 平衡关系由 $s\varphi(r) \otimes m = s \otimes rm$ 保证, 故公式良定义. 连接两个张量串时, 第二串首因子中的 S 标量可移到整串第一个因子, 说明它保持乘法. 两个复合在生成元及 S 上为恒等, 所以互逆. 这里 $\varphi: R \rightarrow S$ 是结构同态.

对称代数的两个方向由相同的一次公式及定理 8.3.2 构造; 两端均交换, 所有交换关系自动满足. 也可以将第一式的两边同时商掉生成元之间的交换关系, 得到同一个结果. 上述映射保持次数, 且与 M 的线性映射相容, 故自然. □

第九章 外代数、行列式与交替形式

外幂把交替多线性映射化为线性映射，外代数则把不同次数的交替运算统一起来。本章先区分交替性与反对称性，在任意交换环上构造外幂并证明有限自由模的外幂基定理；随后从最高外幂定义行列式，推导乘法性与 Cauchy–Binet 公式。伴随矩阵、Cayley–Hamilton 定理、四维空间中的 Plücker 关系以及 Koszul 微分，分别展示外代数在线性算子、子空间坐标和正合性问题中的作用。

本章目标

- 分清交替性与反对称性，说明特征二或目标模中的二挠为何影响它们的等价性。
- 用泛性质构造外幂和楔积，证明外幂基、分次交换律及直和分解，不借助除以阶乘的公式。
- 从行列式线推导行列式乘法性与子式公式，并在交换环上证明伴随矩阵恒等式和 Cayley–Hamilton 定理。
- 用 Plücker 坐标辨认可分解二张量，写出收缩算子和 Koszul 微分，区分复合为零与正合。

本章需要第六章的张量积泛性质与第八章的多重张量、张量代数。主要构造允许任意交换环；只在把楔积与线性无关、子空间相联系时改用域。行列式的基本坐标公式在这里从外幂重新推出，因此外幂基的证明先独立核对交替求和，不把尚待解释的行列式性质当作前提。

松村英之的《Commutative Ring Theory》[6, Appendix C, (1)–(6), pp. 283–286] 讨论一般交换环上的外幂、直和与收缩，适合与本章的泛性质证明对照。Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 14, The Determinant, pp. 403–405] 从多线性形式解释行列式；阅读不同资料时应核对交替与反对称的定义及特征限制。本章的构造和坐标关系始终把特征二包含在内。

9.1 交替多线性映射

面积在交换两条边时改变符号，在两条边重合时变为零。这两种性质在熟悉的实数情形中相互联系，但在一般系数环上并不等价。外幂所表达的是“有两个输入相同时为零”的交替性。本章始终设 R 为含单位元的交换环，所有张量积和多线性映射均在 R 上；需要域或额外特征条件时另行说明。

9.1.1 交替性与反对称性

定义 9.1.1. 设 R 为交换环, M, L 为 R 模, $p \geq 1$. 对逐变量 R 线性的映射 $b: M^p \rightarrow L$, 若任意两个输入相同便有

$$b(m_1, \dots, m_p) = 0,$$

就称 b 为**交替多线性映射** (alternating multilinear map). 若对任意两个位置, 交换输入后 b 的值都变为原值的负元, 就称 b 为**反对称多线性映射** (skew-symmetric multilinear map). $p = 1$ 时, 两种条件均为空条件, 此时这两类映射就是线性映射。

命题 9.1.2. 设 R 为交换环, M, L 为 R 模, $p \geq 1$. 从 M^p 到 L 的交替多线性映射必反对称。反过来, 若目标模 L 中 $2\ell = 0$ 蕴含 $\ell = 0$, 则从 M^p 到 L 的反对称多线性映射也交替。特别地, 当 2 在 R 中可逆时, 两种条件等价。

证明. $p = 1$ 时两个条件均为空条件。以下设 $p \geq 2$. 固定除第 i, j 个位置以外的所有输入, 把这两个位置都取为 $x + y$. 交替性使函数值为零; 按这两个变量展开, 两个含 (x, x) 、 (y, y) 的项分别为零, 故剩下的两项满足

$$b(\dots, x, \dots, y, \dots) + b(\dots, y, \dots, x, \dots) = 0.$$

这就是反对称性。

若反对称映射在两个位置取相同的 x , 交换它们不改变输入, 却使值变号, 所以这个值 ℓ 满足 $2\ell = 0$. 所给假设使 $\ell = 0$, 即交替。当 2 可逆时, 乘以 2^{-1} 就能从 $2\ell = 0$ 推出 $\ell = 0$. $\square$

将置换写成对换的复合, 交替性还给出

$$b(m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(p)}) = \text{sgn}(\sigma)b(m_1, \dots, m_p) \quad (\sigma \in S_p). \quad (9.1)$$

所用的符号同态及其在换位上取值为 -1 的性质, 已由第一卷定理 3.2.3 证明。符号 $\text{sgn}(\sigma)$ 只由置换决定, 因此表达不依赖所选的对换分解。这里没有除以 $p!$, 也不要求它在 R 中可逆。

例如, 任意交换环上的

$$b((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

是交替双线性映射。其交替性应直接由 $x_1 x_2 - x_2 x_1 = 0$ 核对; 不能先用“交换变号”, 再在可能存在二挠的环上消去一个 2 。

9.1.2 特征二的特殊性

在域 $k = \mathbb{F}_2$ 上, 双线性映射 $b: k \times k \rightarrow k$ 、 $b(x, y) = xy$ 满足

$$b(y, x) = b(x, y) = -b(x, y),$$

所以反对称, 却有 $b(1, 1) = 1$, 因而不交替。在特征二中, “交换变号” 变成 “交换不变”, 完全没有强迫对角线取值为零。

这一区别不只由环的特征决定。取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $M = \mathbb{Z}$ 、 $L = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，公式 $b(a, c) = \overline{ac}$ 同样反对称而不交替。环本身特征零，目标模却有二挠。命题 9.1.2 把实际需要的消去条件放在目标模上，正是为了包含这种情形。

对于基为 $e_1, \dots, e_n$ 的自由模，一个双线性形式由矩阵 $A = (a_{ij})$ 、 $a_{ij} = b(e_i, e_j)$ 确定。它交替当且仅当

$$a_{ii} = 0, \quad a_{ij} = -a_{ji}.$$

必要性由交替性及命题 9.1.2 得到。反过来，对 $x = \sum_i x_i e_i$ ，展开

$$b(x, x) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j = 0.$$

所以条件充分。特征二中，这种矩阵是对称且对角线为零的矩阵；一般对称矩阵并不足够。下一章讨论交替形式时仍采用这个定义。

9.1.3 外幂的泛性质

定义 9.1.3. 设 R 为交换环， M 为 R 模。对 $p \geq 2$ ，在 p 重张量积 $M^{\otimes p}$ 中，令 J_p 为所有具有两个相同因子的纯张量生成的子模。将商模

$$\bigwedge^p M := M^{\otimes p} / J_p,$$

称为 M 的 p 次**外幂** (exterior power)，并把 $m_1 \otimes \dots \otimes m_p$ 的像记为 $m_1 \wedge \dots \wedge m_p$ 。约定 $\bigwedge^0 M = R$ 、 $\bigwedge^1 M = M$ ，空楔积为 $1 \in R$ 。

张量积的商构造使 $(m_1, \dots, m_p) \mapsto m_1 \wedge \dots \wedge m_p$ 多线性且交替，所有这些纯楔积生成外幂。因此，外幂保留输入之间的多线性关系，并把重复因子造成的退化直接规定为零。

命题 9.1.4 (外幂的泛性质). 设 R 为交换环， M, L 为 R 模， $p \geq 1$ 。对任意交替 p 线性映射 $b: M^p \rightarrow L$ ，存在唯一 R 线性映射

$$\tilde{b}: \bigwedge^p M \longrightarrow L, \quad \tilde{b}(m_1 \wedge \dots \wedge m_p) = b(m_1, \dots, m_p).$$

反过来，每个这样的线性映射都给出交替 p 线性映射。具有这一性质的对象连同其指定映射，在唯一的相容同构意义下确定。

证明. $p = 1$ 时， $\bigwedge^1 M = M$ ，结论就是线性映射本身。以下设 $p \geq 2$ 。先逐次使用定理 6.1.3 及定理 6.2.3，把多线性映射 b 唯一延伸为 $M^{\otimes p} \rightarrow L$ 。交替性恰好说明 J_p 的每个生成元都被送到零，所以它唯一地通过商模分解。反过来，商映射本身交替，与线性映射复合仍然交替。唯一性来自纯楔积的生成性。

若另一个对象也具有同样的性质，两次应用泛性质得到双向线性映射；它们的复合在每个指定纯楔积上为恒等，故处处为恒等，证明唯一同构。 $p = 0$ 时把零变量的值看成指定的 $\ell \in L$ ，它唯一对应 $R \rightarrow L$ 、 $r \mapsto r\ell$ 。□

设 $f: M \rightarrow N$ 线性。交替公式

$$(m_1, \dots, m_p) \mapsto f(m_1) \wedge \dots \wedge f(m_p)$$

诱导 $\bigwedge^p f: \bigwedge^p M \rightarrow \bigwedge^p N$ 。在纯楔积上计算得到

$$\bigwedge^p (gf) = \left(\bigwedge^p g \right) \left(\bigwedge^p f \right), \quad \bigwedge^p \text{id}_M = \text{id}_{\bigwedge^p M}. \quad (9.2)$$

于是每个外幂都是一个函子； $p=0$ 时规定所有 $\bigwedge^0 f$ 都为 id_R 。与张量积相似，纯楔积的表达也不唯一，外幂的一般元素是有限和，未必能写成一个纯楔积。

9.2 外代数

不同次数的外幂不是彼此孤立的模。把输入首尾连接，可以在它们之间定义楔积，组成外代数。有基时，其计算归结为把指标排列成递增次序；没有基时，构造仍由交替映射的泛性质保证。本节把这两种描述联系起来，并核对它们在任意特征下都成立。

9.2.1 基、维数与楔积

设 $\xi \in \bigwedge^p M$ 、 $\eta \in \bigwedge^q M$ 。希望用下式定义乘法：

$$(m_1 \wedge \dots \wedge m_p) \wedge (n_1 \wedge \dots \wedge n_q) = m_1 \wedge \dots \wedge m_p \wedge n_1 \wedge \dots \wedge n_q.$$

纯楔积并非自由符号，因而需要先证明这个公式与它们之间的关系相容。

命题 9.2.1. 设 R 为交换环， M 为 R 模， $p, q \geq 0$ 。规定两个纯楔积的积为

$$(m_1 \wedge \dots \wedge m_p) \wedge (n_1 \wedge \dots \wedge n_q) = m_1 \wedge \dots \wedge m_p \wedge n_1 \wedge \dots \wedge n_q.$$

这一公式唯一延伸为 R 双线性映射

$$\bigwedge^p M \times \bigwedge^q M \longrightarrow \bigwedge^{p+q} M, \quad (\xi, \eta) \mapsto \xi \wedge \eta.$$

这些映射满足结合律， $R = \bigwedge^0 M$ 中的 1 为单位元。因此

$$\bigwedge M := \bigoplus_{p \geq 0} \bigwedge^p M$$

成为分次 R 代数，称为 M 的**外代数** (exterior algebra)；其乘法称为**楔积** (wedge product)。

证明. 固定 $n_1, \dots, n_q$ ，右端关于 $m_1, \dots, m_p$ 交替且多线性，所以由命题 9.1.4 对 ξ 唯一线性延伸。所得公式关于各 n_j 仍多线性且交替：在纯 ξ 上已有这些等式，再由线性延伸到所有 ξ 。第二次应用泛性质，即得关于 η 的唯一线性延伸。

结合律在三个纯楔积上只是同一串因子的首尾连接，三线性与生成性使其在任意三个元素上成立。零次外幂按标量乘法参与运算，因此 1 为单位。直和中的元素只有有限多个非零次数分量，乘法扩张后的求和仍有限，故给出整个直和上的代数结构。□

定理 9.2.2 (有限自由模的外幂基). 设 R 为交换环, M 为有基 $e_1, \dots, e_n$ 的有限自由 R 模。对 $0 \leq p \leq n$, 全部递增指标楔积

$$e_I := e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p}, \quad I = \{i_1 < \cdots < i_p\} \subseteq \{1, \dots, n\},$$

组成 $\bigwedge^p M$ 的基; $p = 0$ 时只有 $e_\emptyset = 1$ 。对 $p > n$, 有 $\bigwedge^p M = 0$ 。特别地, 在域上 $\dim_k \bigwedge^p k^n = \binom{n}{p}$ 。

证明. 将各因子按 e_i 展开, 再用多线性, 任意纯楔积成为基向量楔积的有限线性组合。含重复指标的项为零, 其余项由 (9.1) 化为带符号的递增指标项, 故所列元素生成。当 $p > n$ 时所有项都重复, 得到零模。

为证明线性无关, 固定一个递增指标组 I 。若 $v_j = \sum_{a=1}^n x_{aj} e_a$, 定义

$$\Delta_I(v_1, \dots, v_p) = \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^p x_{i_{\sigma(j)}, j}.$$

每个变量只出现一次, 所以它多线性。若第 r, s 个输入相等, 则把置换 σ 与 $\sigma \circ (rs)$ 配对: 二者不同, 对应乘积相同而符号相反。每对的和为零, 所以 Δ_I 交替。这一成对消去在特征二中仍然有效。

泛性质给出线性映射 $\tilde{\Delta}_I: \bigwedge^p M \rightarrow R$ 。对递增指标 J , 有 $\tilde{\Delta}_I(e_J) = 1$ 当 $I = J$, 否则为零。于是若 $\sum_J a_J e_J = 0$, 应用 $\tilde{\Delta}_I$ 便得 $a_I = 0$ 。这证明线性无关, 且没有除以任何整数。 $p = 0$ 的结论由 $\bigwedge^0 M = R$ 直接得到。 $\square$

例如, 在 R^3 中, 二次外幂有基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 。直接展开给出

$$(e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

系数 2 是否为零由所处的环决定, 基的构造本身没有因此改变。

9.2.2 分次交换律

命题 9.2.3 (分次交换律). 设 R 为交换环, M 为 R 模, $p, q \geq 0$ 。若 $\xi \in \bigwedge^p M, \eta \in \bigwedge^q M$, 则

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{pq} \eta \wedge \xi. \quad (9.3)$$

此外, 每个奇数次齐次元素 ξ 都满足 $\xi \wedge \xi = 0$, 无须假设 2 可逆。

证明. 先取两个纯楔积。把前面的 p 个因子依次移过后面的 q 个因子, 共交换 pq 次; 每次由命题 9.1.2 产生一个负号。这证明纯楔积情形, 双线性再给出一般情形。

若 p 为奇数, 写 $\xi = \sum_{i=1}^t a_i w_i$, 其中 w_i 为 p 次纯楔积。每个 $w_i \wedge w_i$ 都含重复因子, 所以为零; 不同指标的两项合为

$$a_i a_j (w_i \wedge w_j + w_j \wedge w_i) = 0$$

, 因为 $(-1)^{p^2} = -1$ 。因此整个平方为零。这里直接把交叉项成对消去, 并未从 $2\xi^2 = 0$ 消去 2。 $\square$

若 $2 = 0$ 于 R , 分次交换律中的符号全部成为 1, 外代数作为普通代数也是交换的, 但仍保留每个一次元素的平方为零。例如

$$\bigwedge(\mathbb{F}_2^2) \cong \mathbb{F}_2[x, y]/(x^2, y^2), \quad e_1 \longleftrightarrow x, \quad e_2 \longleftrightarrow y.$$

双方均由 $1, x, y, xy$ 或相应楔积组成基, 乘法关系一致, 因而公式确为同构。它不同于无平方关系的对称代数 $\mathbb{F}_2[x, y]$ 。

命题 9.2.4 (外代数的代数泛性质). 设 R 为交换环, M 为 R 模, A 为含单位元的结合 R 代数。若 R 线性映射 $u: M \rightarrow A$ 满足 $u(m)^2 = 0$ 对所有 $m \in M$ 成立, 则存在唯一 R 代数同态 $\bigwedge M \rightarrow A$ 延伸 u 。等价地, 外代数是张量代数的商:

$$\bigwedge M \cong T_R(M) / \langle m \otimes m \mid m \in M \rangle,$$

分母表示这些二次元素生成的双边理想。

证明. 由 $u(x+y)^2 = u(x)^2 = u(y)^2 = 0$, 得到 $u(x)u(y) = -u(y)u(x)$ 。因此乘积映射 $(m_1, \dots, m_p) \mapsto u(m_1) \cdots u(m_p)$ 多线性; 若两个输入相同, 把其间的因子逐个交换, 便出现一个 $u(m)^2 = 0$, 所以它交替。逐次应用命题 9.1.4 得到各次外幂上的线性映射。首尾连接的公式保证它们合起来保持乘法和单位, 故为代数同态。 M 生成整个外代数, 所以延伸唯一。

再由定理 8.2.3, 线性映射 $M \rightarrow \bigwedge M$ 诱导满代数同态 $T_R(M) \rightarrow \bigwedge M$, 并杀掉全部 $m \otimes m$, 故经过上述商代数。反过来, 商代数中的 M 的像都平方为零, 由刚证明的泛性质得到反向代数同态。两复合在 M 与单位元上为恒等, 因生成性而处处为恒等。□

9.2.3 直和的外代数

命题 9.2.5 (直和的外幂). 设 R 为交换环, M, N 为 R 模, $p \geq 0$, 则存在自然同构

$$\bigoplus_{a+b=p} \left(\bigwedge^a M \otimes_R \bigwedge^b N \right) \longrightarrow \bigwedge^p (M \oplus N),$$

其在纯楔积上的公式为

$$(m_1 \wedge \cdots \wedge m_a) \otimes (n_1 \wedge \cdots \wedge n_b) \mapsto (m_1, 0) \wedge \cdots \wedge (m_a, 0) \wedge (0, n_1) \wedge \cdots \wedge (0, n_b).$$

证明. 在分次模 $E = \bigwedge M \otimes_R \bigwedge N$ 上, 规定齐次元素的乘法

$$(\xi \otimes \eta)(\xi' \otimes \eta') = (-1)^{bc}(\xi \wedge \xi') \otimes (\eta \wedge \eta'), \quad \deg \eta = b, \quad \deg \xi' = c.$$

固定次数后此式分别线性且对两次张量关系平衡, 故良定义。三因子结合律中, 两种括号的符号指数分别为 $bc + (b+d)e$ 与 $de + b(c+e)$, 其中 $d = \deg \eta'$ 、 $e = \deg \xi''$, 二者相同; 各外代数的结合律保证剩余因子也相同。单位是 $1 \otimes 1$ 。

映射 $M \oplus N \rightarrow E$, $(m, n) \mapsto m \otimes 1 + 1 \otimes n$ 的每个像都平方为零: 两个同侧平方为零, 两项交叉乘积分别为 $m \otimes n$ 与 $-m \otimes n$ 。因此命题 9.2.4 给出分次代数同态 $\alpha: \bigwedge(M \oplus N) \rightarrow E$ 。

反方向, 把 $\xi \otimes \eta$ 送到两侧包含所诱导的楔积, 得到线性映射 $\beta: E \rightarrow \bigwedge(M \oplus N)$ 。将中间的 η 与 ξ' 交换时, 由(9.3)恰好得到 $(-1)^{bc}$, 所以 β 也是代数同态。两复合在所有 $m \in M, n \in N$ 及单位元上都为恒等; 这些元素生成双方代数, 故 α, β 互逆。取全次数 p 的分量, 就得到命题中的直和同构。对 M, N 的线性映射, 公式逐因子作用, 故同构自然。 $\square$

特别地,

$$\bigwedge^2(M \oplus N) \cong \bigwedge^2 M \oplus (M \otimes_R N) \oplus \bigwedge^2 N.$$

例如 $(m, 0) \wedge (0, n)$ 属于中间项, 而反向次序对应 $-m \otimes n$ 。这项负号已经由外代数的乘法决定, 不是对直和分解额外指定的约定。若 M, N 分别具有 m, n 个基向量的有限自由模, 比较基的数目便得到 $\binom{m+n}{p} = \sum_{a+b=p} \binom{m}{a} \binom{n}{b}$, 其代数来源正是把一个递增指标组按两组基拆开。

9.3 行列式的内在定义

一个 n 维空间中的 n 重楔积只剩下一条线, 所以线性变换在这条线上只能表现为乘以一个标量。这个标量就是行列式。以最高外幂为起点, 乘法性来自函子复合, 子式公式来自较低次外幂的坐标。本节同时允许任意交换环上的有限自由模, 不以域上的除法或特征值作为前提。

9.3.1 最高外幂与行列式线

定义 9.3.1. 设 R 为交换环, M 为有 n 个基向量的有限自由 R 模。它的最高外幂

$$\det M := \bigwedge^n M$$

是秩一自由 R 模, 称为 M 的**行列式线** (determinant line)。 $M = 0$ 且取空基时, 约定 $\det M = R$ 。

由定理 9.2.2, 任一有序基 $e_1, \dots, e_n$ 给出行列式线的基向量 $\omega = e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ 。对于线性自同态 $f: M \rightarrow M$, 存在唯一 $a \in R$ 使

$$\left(\bigwedge^n f\right)(\omega) = a\omega. \quad (9.4)$$

这个 a 不依赖 ω 的选择。事实上, 同一自由模的另一个单元素基必为 $\omega' = u\omega$, 其中 u 为单位: 若 $\omega = v\omega'$, 则由基坐标唯一性得 $uv = 1$ 。现在 $\bigwedge^n f(\omega') = uaw = a\omega'$, 使用的正是 R 的交换性。

据此定义 f 的**行列式** (determinant) 为 $\det f = a$ 。对 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, 将其看成 R^n 上的线性映射并记其行列式为 $\det A$ 。把列向量 $f(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i$ 代入(9.4), 多线性展开后只有没有重复指标的项保留, 故

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}. \quad (9.5)$$

这与熟悉的 **Leibniz** 公式相同；本节的定义没有改变原来的行列式，而是解释了它为何具有坐标无关的含义。空矩阵的行列式为 1，与空楔积的约定一致。

公式立即表明行列式对各列分别线性，若两列相同则为零，交换两列变号。对转置矩阵，用置换 σ^{-1} 重排求和，并利用标量乘法交换，得到

$$\det(A^t) = \det A. \quad (9.6)$$

因此相同性质也适用于行。上三角矩阵的行列式等于对角元之积：非恒等置换必有某个 $\sigma(j) > j$ ，相应乘积含下三角的零元，只有恒等置换可能贡献。

9.3.2 行列式的乘法性

定理 9.3.2 (行列式的乘法性). 设 R 为交换环， M 为有限自由 R 模， $f, g: M \rightarrow M$ 为 R 线性自同态，则

$$\det(gf) = \det(g) \det(f), \quad \det(\text{id}) = 1.$$

特别地， $n \times n$ 矩阵满足 $\det(BA) = \det B \det A$ 。若 P 可逆，则

$$\det(P^{-1}AP) = \det A.$$

证明. 对行列式线的基 ω ，由(9.2)，

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^n (gf) \right) (\omega) &= \left(\bigwedge^n g \right) \left(\bigwedge^n f \right) (\omega) \\ &= \det(f) \det(g) \omega. \end{aligned}$$

基系数唯一，得到乘法公式；恒等映射保持 ω ，得到第二式。若 P 可逆，乘法性给出 $\det(P^{-1}) \det P = 1$ ，所以相似矩阵公式由三次乘法直接推出。□

在域上， $\det f \neq 0$ 等价于 f 可逆：若像中的 n 个向量线性相关，其楔积为零；若线性无关，它们构成一组基，从而 f 可逆。这里“相关则楔积为零”由把一个向量写成其他向量的线性组合得到；反方向把无关组扩充为基，再用定理 9.2.2 可知其楔积非零。

在一般交换环上，非零行列式不保证可逆。例如 $\mathbb{Z}$ 上乘二的行列式为 $2 \neq 0$ ，但乘二不满射。正确条件是行列式为单元；必要性已经由乘法性得到，充分性将在命题 9.4.1 中用伴随矩阵证明。单射、满射与可逆也不宜再用域上的秩直觉一概替代。

9.3.3 Cauchy–Binet 公式的外代数解释

设 $A: R^n \rightarrow R^m$ 的矩阵仍记为 A 。对递增指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ 、 $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ ，且 $|I| = |J| = p$ ，记 $A_{I,J}$ 为对应的 $p \times p$ 子矩阵；它的行列式称为一个 p 阶子式 (minor)。基向量楔积的展开与(9.5)给出

$$\left(\bigwedge^p A \right) (e_J) = \sum_{|I|=p} \det(A_{I,J}) e_I. \quad (9.7)$$

这里目标与来源分别使用各自的标准基；每个系数都是选定 p 列后，对相应 p 行坐标所作的交替求和。因此，较低次外幂把所有同阶子式同时组织成一个线性映射。

定理 9.3.3 (Cauchy–Binet). 设 R 为交换环, $m, n, r \geq 0$, $A \in M_{m \times n}(R)$, $B \in M_{n \times r}(R)$, p 为满足 $0 \leq p \leq \min(m, r)$ 的整数。对大小均为 p 的递增指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$, $J \subseteq \{1, \dots, r\}$, 有

$$\det((AB)_{I,J}) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |K|=p}} \det(A_{I,K}) \det(B_{K,J}). \quad (9.8)$$

若 $p > n$, 右端为空和, 等于零。特别地, A 为 $p \times n$ 、 B 为 $n \times p$ 矩阵时, 此式给出 $\det(AB)$ 的全部最大子式展开。

证明. 先对 $\bigwedge^p B$ 使用(9.7), 再对每个结果使用 $\bigwedge^p A$, 得到

$$\left(\bigwedge^p A\right)\left(\bigwedge^p B\right)(e_J) = \sum_I \left(\sum_K \det(A_{I,K}) \det(B_{K,J})\right) e_I.$$

另一方面, 函子性说明左边等于 $\bigwedge^p(AB)(e_J)$, 其 e_I 系数是 $\det((AB)_{I,J})$ 。外幂基的坐标唯一性给出公式。若 $p > n$, 中间模 $\bigwedge^p R^n$ 为零, 复合映射为零, 故全部这些子式都为零。□

这一公式称为 **Cauchy–Binet 公式** (Cauchy–Binet formula)。例如取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式为零。按列指标 12, 13, 23, A 的三个二阶子式为 1, 1, -1, B 对应行指标的子式为 1, -2, -1, 故 Cauchy–Binet 求和为 $1 - 2 + 1 = 0$ 。这个算例同时核对了指标次序和符号。

当 M, N 分别具有 m, n 个基向量时, 命题 9.2.5 在次数 $m + n$ 只剩一项, 给出

$$\det(M \oplus N) \cong \det M \otimes_R \det N.$$

在这个同构下, $f \oplus g$ 的最高外幂是两条行列式线上的作用之张量积, 所以块对角矩阵的行列式为两个块的行列式之积。这也是直和外代数公式在最高次数的直接应用。

9.4 外代数的应用

外代数既解释行列式, 也提供记录子空间与构造复形的方法。本节先从子式推出伴随矩阵公式, 并在任意交换环上证明 Cayley–Hamilton 定理; 然后在域上用一个四维例子说明 Plücker 关系; 最后给出 Koszul 微分的构造。三个应用分别用到最高外幂、二次外幂和整个分次外代数。

9.4.1 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理

设 R 为交换环, $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$ 、 $n \geq 1$ 。删去第 i 行、第 j 列所得子矩阵记为 $A^{\hat{i}, \hat{j}}$ 。数

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A^{\hat{i}, \hat{j}}$$

称为对应的**代数余子式** (cofactor)。当 $n = 1$ 时, 删去后是空矩阵, 行列式取 1。定义

$$\operatorname{adj}(A) = (C_{ji})_{i,j}$$

为 A 的伴随矩阵。这是代数余子式矩阵的转置, 与第四章由首一多项式构造的友矩阵是不同概念。

命题 9.4.1 (余子式展开与伴随矩阵). 设 R 为交换环, $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$ 、 $n \geq 1$ 。令 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A^{\hat{i}, \hat{j}}$ 为代数余子式, $\operatorname{adj}(A) = (C_{ji})_{i,j}$ 为伴随矩阵, 其中 $n = 1$ 时空矩阵的行列式取 1。固定任意行 i 或列 j , 有

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{kj} C_{kj}.$$

进而

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = (\det A) I_n. \quad (9.9)$$

所以 A 可逆当且仅当 $\det A$ 是 R 的单位, 此时 $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$ 。

证明. 在(9.5)中, 按某一固定行所使用的列位置分组。含 a_{ik} 的项, 其余因子的排列恰好遍历删去该行、该列后的置换。把第 i 行和第 k 列分别移到首位, 共产生 $i-1+k-1$ 个换位, 故这一组的符号因子为 $(-1)^{i+k}$ 。组内求和于是等于 $a_{ik} C_{ik}$, 得到行展开。对转置矩阵使用行展开, 再用(9.6), 得到列展开。

乘积 $A \operatorname{adj}(A)$ 的 (i, j) 项为 $\sum_k a_{ik} C_{jk}$ 。当 $i = j$ 时是 $\det A$ 。当 $i \neq j$ 时, 把 A 的第 j 行替换为第 i 行; 沿第 j 行展开, 其代数余子式仍为 C_{jk} , 所以行列式正是上述和, 但矩阵有两行相同, 故为零。这证明第一个乘积公式。第二个乘积公式通过替换第 i 列为第 j 列并作列展开得到。

若行列式为单位, 式(9.9)给出双侧逆。若 A 可逆, 则定理 9.3.2 给出 $\det A \det A^{-1} = 1$, 所以行列式为单位。□

下面通过比较多项式的系数重新证明 Cayley–Hamilton 定理。命题 4.4.5 已在域上证明特征多项式是最小多项式的倍数, 因而零化算子; 这里给出另一证明, 并把系数推广到任意交换环。

定理 9.4.2 (Cayley–Hamilton). 若 R 为交换环、 $A \in M_n(R)$ 、 $n \geq 1$, 令

$$\chi_A(t) = \det(tI_n - A) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_0.$$

则 $\chi_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_0I_n = 0$ 。

证明. 在交换环 $R[t]$ 上应用命题 9.4.1, 得到

$$(tI_n - A) \operatorname{adj}(tI_n - A) = \chi_A(t)I_n.$$

伴随矩阵的每个条目是 $n-1$ 阶子式, 所以次数至多 $n-1$ 。写

$$\operatorname{adj}(tI_n - A) = B_0 + B_1t + \cdots + B_{n-1}t^{n-1}, \quad B_j \in M_n(R).$$

比较 t 的各次系数, 依次得到

$$-AB_0 = c_0I_n, \quad B_{j-1} - AB_j = c_jI_n \quad (1 \leq j < n), \quad B_{n-1} = I_n.$$

将中间第 j 个等式在左侧乘以 A^j , 最后一式在左侧乘以 A^n , 再连同首式求和, 则右端为 $\chi_A(A)$, 左端为

$$-AB_0 + \sum_{j=1}^{n-1} (A^j B_{j-1} - A^{j+1} B_j) + A^n B_{n-1} = 0.$$

相邻项逐一抵消, 故 $\chi_A(A) = 0$ 。这一计算保持每个矩阵系数的位置, 没有使用矩阵环中任意元素交换的假设。 $\square$

例如, 对 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 有

$$\chi_A(t) = t^2 - (a+d)t + (ad-bc), \quad A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0.$$

这些等式在 $\mathbb{Z}$ 、多项式环以及含幂零元的交换环上都成立。证明中用到的交换性属于标量环, 而不是所有 2×2 矩阵之间的交换性。

9.4.2 Plücker 坐标

本小节改设 k 为域、 $V = k^n$ 。对 r 维子空间 $W \subseteq V$, 选一组有序基 $w_1, \dots, w_r$, 写

$$w_1 \wedge \cdots \wedge w_r = \sum_{|I|=r} p_I e_I.$$

这些 p_I 是以 w_j 为列的矩阵的 r 阶子式。若换一组基, 整个楔积乘以换基矩阵的非零行列式。因此, 把所有 p_I 同时乘以同一个非零标量视为同一组坐标, 就得到只依赖 W 的 **Plücker 坐标** (Plücker coordinates)。

这些坐标确实能够辨认子空间。对非零纯楔积 $\omega = w_1 \wedge \cdots \wedge w_r$, 有

$$W = \{v \in V \mid v \wedge \omega = 0\}. \quad (9.10)$$

若 $v \in W$, 按 w_j 展开即得楔积为零。若 $v \notin W$, 则 $v, w_1, \dots, w_r$ 线性无关, 把它们扩充为一组基, 定理 9.2.2 说明对应楔积非零。因此两个非零纯楔积只相差标量时, 恢复出的子空间相同。

命题 9.4.3 (四维空间中二重楔积的判据). 设 k 为任意域, $e_1, \dots, e_4$ 为 k^4 的标准基, 并设

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} e_i \wedge e_j \in \bigwedge^2 k^4.$$

它可以写为 $u \wedge v$, 当且仅当

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0. \quad (9.11)$$

此结论对任意特征的域成立。 $\omega \neq 0$ 时, u, v 自动线性无关。

证明. 若 $u = \sum u_i e_i$, $v = \sum v_i e_i$, 则 $p_{ij} = u_i v_j - u_j v_i$ 。代入(9.11), 得到

$$\begin{aligned} & (u_1 v_2 - u_2 v_1)(u_3 v_4 - u_4 v_3) \\ & - (u_1 v_3 - u_3 v_1)(u_2 v_4 - u_4 v_2) \\ & + (u_1 v_4 - u_4 v_1)(u_2 v_3 - u_3 v_2) = 0. \end{aligned}$$

展开后的十二项按相同的 $u_i u_j v_a v_b$ 配对, 符号相反, 所以为零。

反过来, $\omega = 0$ 时取 $u = 0$ 。若 $\omega \neq 0$, 至少一个 $p_{ij} \neq 0$ 。重排基可使它成为 p_{12} : 对相邻交换 (1 2), (2 3), (3 4), 直接将下标重排并用 $p_{ji} = -p_{ij}$, 可见关系左边都变为其负元, 所以关系在重排后仍成立。令 $a = p_{12} \neq 0$, 取

$$u = e_1 - \frac{p_{23}}{a} e_3 - \frac{p_{24}}{a} e_4, \quad v = a e_2 + p_{13} e_3 + p_{14} e_4.$$

展开 $u \wedge v$, 12, 13, 14, 23, 24 五个坐标分别就是给定的 p_{ij} , 而 34 坐标为

$$\frac{p_{13}p_{24} - p_{14}p_{23}}{a} = p_{34},$$

最后一步恰用(9.11)。故 $u \wedge v = \omega$ 。若 u, v 相关, 其楔积为零, 所以非零情形下它们独立。□

外幕中能写成一个纯楔积的元素称为**可分解张量** (decomposable tensor)。上面的关系表明, 可分解二张量的坐标并不是任意六个标量。例如 $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ 的关系左端为 1, 所以在任意域上都不可分解。

另一方面, 直接计算得到

$$\omega \wedge \omega = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23})e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4.$$

特征不为二时, $\omega \wedge \omega = 0$ 与 Plücker 关系等价; 特征二时, 每个这样的平方都是零, 包括刚才的不可分解张量。因而在特征二中仍应使用坐标关系本身来判定, 不能把平方为零当作充分条件。

9.4.3 Koszul 复形的外代数背景

重新回到任意交换环 R 。给定线性映射 $\lambda: M \rightarrow R$ ，希望在外代数上把一个因子送入 λ ，并从其余楔积中删掉这个因子。为使删去不同位置的操作相容，需要随位置加入符号。本小节将所有负次外幂约定为零，使零次上的微分也有明确的目标。

命题 9.4.4 (收缩微分). 设 R 为交换环， M 为 R 模， $\lambda: M \rightarrow R$ 为 R 线性映射，并约定 $\bigwedge^p M = 0$ 对 $p < 0$ 成立。存在唯一次数为 -1 的 R 线性算子

$$\iota_\lambda: \bigwedge^p M \longrightarrow \bigwedge^{p-1} M,$$

在 $R = \bigwedge^0 M$ 上取零，并满足

$$\iota_\lambda(m_1 \wedge \cdots \wedge m_p) = \sum_{j=1}^p (-1)^{j-1} \lambda(m_j) m_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{m_j} \wedge \cdots \wedge m_p. \quad (9.12)$$

帽号表示省去该因子。这个算子称为由 λ 确定的**收缩 (contraction)**，且对 $\xi \in \bigwedge^p M$ 、 $\eta \in \bigwedge^q M$ 满足

$$\iota_\lambda(\xi \wedge \eta) = \iota_\lambda(\xi) \wedge \eta + (-1)^p \xi \wedge \iota_\lambda(\eta), \quad \iota_\lambda^2 = 0.$$

证明. 式(9.12)的右端对输入多线性。若 $m_r = m_s$ 、 $r < s$ ，除删除第 r 或第 s 个因子的项以外，其余项仍有重复因子，均为零。删去第 r 个因子后，把原第 s 个因子移回第 r 个位置，共交换 $s - r - 1$ 次，所以该项的总符号是 $(-1)^{r-1+s-r-1} = (-1)^{s-2}$ ，与删去第 s 个因子的项符号相反。二者系数中的 $\lambda(m_r)$ 、 $\lambda(m_s)$ 相同，故抵消。这证明右端交替，外幂泛性质给出唯一线性算子。

对两个纯楔积的乘积，删除位置或者在前 p 项，或者在后 q 项。前者给出第一项，后者相对从 η 开始计数多出 p ，产生 $(-1)^p$ ，得到所示乘法公式。由双线性推广到所有齐次元素。

最后，两次收缩后，每个结果都删去一对不同位置。固定 $i < j$ ，先删 i 再删 j 的符号为 $(-1)^{i+j-3}$ ，先删 j 再删 i 的符号为 $(-1)^{i+j-2}$ 。两项的剩余因子次序相同，标量系数分别为 $\lambda(m_i)\lambda(m_j)$ 及其反序，由交换性相等，故相互抵消。所有项成对消去，得到 $\iota_\lambda^2 = 0$ 。□

令 $M = R^n$ ，选基 $e_1, \dots, e_n$ ，并指定 $\lambda(e_i) = a_i \in R$ 。取 $K_p = \bigwedge^p R^n$ 、 $d_p = \iota_\lambda$ ，得到

$$0 \longrightarrow K_n \xrightarrow{d_n} K_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K_1 \xrightarrow{d_1} K_0 \longrightarrow 0.$$

设 R 为交换环。一系列 R 模与 R 线性箭头若满足每两个相邻箭头的复合为零，就称为一个**链复形 (chain complex)**；此处的条件 $d_{p-1}d_p = 0$ 已由上一命题证明。给定元素 $a_1, \dots, a_n \in R$ ，上面由 $K_p = \bigwedge^p R^n$ 和 $d_p = \iota_\lambda$ 、 $\lambda(e_i) = a_i$ 构造的复形称为序列 $a_1, \dots, a_n$ 的**Koszul 复形 (Koszul complex)**，记为 $K_\bullet(a_1, \dots, a_n; R)$ 。它在低次上的公式是

$$d_1(e_i) = a_i, \quad d_2(e_i \wedge e_j) = a_i e_j - a_j e_i.$$

因而末端余核为 $R/(a_1, \dots, a_n)$, 而 d_2 记录了最直接的两两关系。

复合为零只保证像包含在核中, 并不保证正合。最短的例子是 $n = 1$, 复形就是 $0 \rightarrow R \xrightarrow{\times a_1} R \rightarrow 0$ 。若 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 、 $a_1 = \varepsilon$, 则左侧映射的核为非零理想 (ε) , 所以在这一项不正合。哪些序列使增广后的 Koszul 复形成为 $R/(a_1, \dots, a_n)$ 的自由消解, 将在第三卷第 15.2—15.3 节结合正则序列系统讨论; 本节已经给出的构造与平方为零恒等式不依赖那里的正合性定理。

本章小结

交替性要求重复输入时取值为零, 比单纯的交换变号更能适应一般系数环。外幂通过商掉重复因子的关系表达这一性质; 有限自由模的递增指标楔积构成基, 证明只用交替求和和系数检测, 因而不要求阶乘可逆。

楔积把所有外幂连成分次代数, 分次交换律记录因子换位的次数。直和的外代数分解须在张量乘法中保留这一符号。最高外幂只有一个基向量, 使线性自同态表现为乘以行列式; 较低次外幂则同时记录各阶子式, 函子复合给出 Cauchy–Binet 公式。

伴随矩阵恒等式不仅给出可逆判据, 也通过系数比较证明一般交换环上的 Cayley–Hamilton 定理。Plücker 关系把可分解张量从任意外幂元素中区分出来, 特征二时仍须保留坐标方程。收缩算子的平方为零产生 Koszul 复形; 复形是否正合则需要进一步的环论条件, 不能仅从符号抵消得出。

习题

习题 9.1. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上分别写出全部反对称双线性形式和全部交替双线性形式的矩阵。两类形式各有多少个?

解. 特征二使反对称条件成为 $A^t = A$, 所以矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, 三个参数独立, 有 $2^3 = 8$ 个。交替还要求对角线为零, 所以矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix}$, 只有两个。充分性可直接展开 $x^t A x$: 交替情形下两个交叉项之和为零, 对角项已经为零。 $A = I_2$ 是反对称而不交替的例子, 因为在 e_1 上的自配对为一。□

习题 9.2. 设 R 交换, $b: (R^3)^3 \rightarrow L$ 为交替三线性映射, 且 $b(e_1, e_2, e_3) = \ell$ 。证明 b 由 ℓ 唯一决定, 并计算 $b(e_1 + e_2, e_2 + e_3, e_3 + e_1)$ 。

解. 由命题 9.1.4, b 对应线性映射 $\bigwedge^3 R^3 \rightarrow L$ 。该外幂以 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 为单个基向量, 因此由其像 ℓ 唯一决定。题给三向量楔积展开后, 只有 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 与 $e_2 \wedge e_3 \wedge e_1$ 两项没有重复因子; 后三循环符号为正, 所以结果为 2ℓ 。这个答案在有二挠时也成立, 不能预先把它当作非零。□

习题 9.3. 设 I 为交换环 R 的理想, $M = R/I$. 计算 $\bigwedge^p M$ 的全部次数, 并证明

$$\bigwedge M \cong R[x]/(x^2, Ix)$$

为分次 R 代数同构, 其中 x 次数为一。

解. M 由 $\bar{1}$ 生成, 任意至少二重的纯楔积都是 $\bar{1} \wedge \bar{1} \wedge \cdots$ 的标量倍数, 所以为零。因此零次分量为 R , 一次分量为 R/I , 更高分量为零。右侧商代数的元素唯一写成常数 r 加一次项 $\bar{a}x$, 乘法由 $x^2 = 0$ 与 $Ix = 0$ 决定。将 $\bar{1} \in M$ 送到 x 给出双向保持这些关系的映射, 或逐次数比较上述唯一表达, 即得同构。□

习题 9.4. 在 $\bigwedge \mathbb{Z}^4$ 中计算

$$(e_1 + e_3) \wedge (e_2 - e_4), \quad (e_1 \wedge e_3) \wedge (e_2 \wedge e_4), \quad (e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4)^2.$$

说明为什么“正次数元素都平方为零”是错误的。

解. 第一项为 $e_1 \wedge e_2 - e_1 \wedge e_4 - e_2 \wedge e_3 - e_3 \wedge e_4$ 。第二项把 e_3 与 e_2 交换一次, 得到 $-e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$ 。第三项的两个同侧平方为零, 两个交叉项因次数均为二而同号, 故结果为 $2e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$, 在整数系数下非零。命题 9.2.3 保证奇数次齐次元素平方为零, 并不对所有偶数次元素作同样断言。□

习题 9.5. 设 V 为域 k 上的向量空间。证明 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \neq 0$ 当且仅当 $v_1, \dots, v_p$ 线性无关。对 $\mathbb{Z}^2$ 中的 $2e_1, e_2$, 计算楔积, 并说明“楔积非零”为什么不意味着这两个向量组成 $\mathbb{Z}^2$ 的基。

解. 若相关且有某个非零系数, 由域中可除性把对应向量写成其余向量的线性组合, 展开楔积后各项均重复, 故为零。若无关, 将它们扩充为基, 递增指标外幂基定理说明该纯楔积非零。一般无限维时只需在有限生成的这些向量与一个补空间之间使用命题 9.2.5, 保证该楔积仍以同一个非零直和分量嵌入。

整数例中的楔积为 $2e_1 \wedge e_2 \neq 0$, 但这两个向量只能生成第一坐标为偶数的子模。它们虽线性无关, 却不是全模的基; 在行列式线中, 系数 2 非零但不是单位。□

习题 9.6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。在基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 下计算 $\bigwedge^2 A$ 的矩阵, 并比较其行列式与 $(\det A)^2$ 。

解. 三列的像分别为 $2e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_2 + 3e_1 \wedge e_3$, $e_1 \wedge e_2 + 3e_1 \wedge e_3 + 6e_2 \wedge e_3$ 。所以矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 36, 而 $\det A = 6$, 在本例中确有 $\det(\bigwedge^2 A) = (\det A)^2$ 。这些数值是整数恒等式, 向任意交换环映射后仍然成立; 这里只核验本例, 不以它代替一般公式的证明。□

习题 9.7. 设 M 为具有 n 个基向量的自由模, $N = \bigoplus_{p \geq 1} \bigwedge^p M$ 为外代数中的正次理想. 证明 $N^{n+1} = 0$, 并证明元素 $a_0 + \eta$, $a_0 \in R, \eta \in N$, 可逆当且仅当 a_0 是 R 的单位. 写出逆元的有限求和公式.

解. 每个正次齐次分量的次数至少为一, 所以 $n+1$ 个正次元素相乘的所有分量都在次数 $n+1$ 以上, 由定理 9.2.2 全部为零. 因此 $N^{n+1} = 0$. 投影到零次分量是保持单位元的代数同态 $\bigwedge M \rightarrow R$, 故可逆元素的常数项也必须可逆.

反过来, 若 a_0 可逆, 令 $z = a_0^{-1}\eta$. 此时 $z^{n+1} = 0$, 有限几何级数给出

$$(a_0 + \eta)^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^n (-z)^j.$$

左乘或右乘 $a_0 + \eta = a_0(1+z)$, 相邻项均抵消, 只剩 $1 + (-1)^n z^{n+1} = 1$. 这里每项都是同一个元素 z 的幂, 且标量 a_0 在中心, 所以即使外代数并非普通交换代数, 仍得到双侧逆. $\square$

习题 9.8. 设 M, N 分别有基 e_1, e_2 与 f_1, f_2 . 用直和外幂分解写出 $\bigwedge^3(M \oplus N)$ 的一组基, 并说明 $(0, f_1) \wedge (e_1, 0) \wedge (0, f_2)$ 对应哪个张量及其符号.

解. 因为两侧的三次外幂均为零, 只剩

$$\left(\bigwedge^2 M \otimes_R N\right) \oplus \left(M \otimes_R \bigwedge^2 N\right).$$

一组基为 $(e_1 \wedge e_2) \otimes f_1, (e_1 \wedge e_2) \otimes f_2, e_1 \otimes (f_1 \wedge f_2), e_2 \otimes (f_1 \wedge f_2)$. 题给楔积要把 e_1 移到最前, 交换一次, 故对应 $-e_1 \otimes (f_1 \wedge f_2)$. 若系数环特征二, 负号等于正号, 但符号产生的规则不变. $\square$

习题 9.9. 令 $R = k[x, y], I = (x, y)$. 证明包含 $I \hookrightarrow R$ 在二次外幂下不是单射. 提示: 将 k 视为 R/I 模, 从 $f, g \in I$ 的一次项系数构造交替双线性映射 $I \times I \rightarrow k$.

解. 写 $f = ax + by + f_{\geq 2}, g = cx + dy + g_{\geq 2}$, 定义 $b(f, g) = ad - bc$. 对 $r \in R$, 乘积 rf 的一次项为 $r(0, 0)(ax + by)$, 所以 $b(rf, g) = r(0, 0)b(f, g)$, 第二变量同理. 这正是以 R/I 为目标的 R 双线性. 又 $b(f, f) = 0$, 故交替; $b(x, y) = 1$, 所以由外幂泛性质, $x \wedge y \neq 0$ 于 $\bigwedge^2 I$. 可是 R 有一个基向量, $\bigwedge^2 R = 0$. 故诱导映射把非零元素送到零, 不单射. 外幂函子的存在本身不保证它保留单射. $\square$

习题 9.10. 设 $A = (a_{ij})$ 为交换环上的 $n \times n$ 上三角矩阵, $1 \leq p \leq n$. 把递增指标组 $I = (i_1, \dots, i_p)$ 按字典序排列. 证明 $\bigwedge^p A$ 在相应外幂基下仍为上三角矩阵, 求出其对角元, 并证明

$$\det\left(\bigwedge^p A\right) = (\det A)^{\binom{n-1}{p-1}}.$$

解. Ae_j 只涉及 $e_1, \dots, e_j$. 若 e_I 在 $Ae_{j_1} \wedge \dots \wedge Ae_{j_p}$ 中出现非零系数, 则必有 $i_s \leq j_s$ 对所有 s 成立: 否则前 s 个输入所选的不同基指标都须不超过 j_s , 但目标指标组中这样的指标至多有 $s-1$ 个, 不可能. 于是非零系数只能出现于字典序不大于 J 的行 I , 证明矩阵上三角.

对应 $I = J$ 的对角元是子矩阵 $A_{J,J}$ 的行列式, 而它仍上三角, 故为 $\prod_{j \in J} a_{jj}$ 。于是

$$\det\left(\bigwedge^p A\right) = \prod_{|J|=p} \prod_{j \in J} a_{jj} = \prod_{j=1}^n a_{jj}^{\binom{n-1}{p-1}} = (\det A)^{\binom{n-1}{p-1}}.$$

中间的指数来自固定 j 后, 从其余 $n-1$ 个指标中选取 $p-1$ 个的方式数; 没有使用可逆性或约去任何对角元。□

习题 9.11. 设 A 为实 $2 \times n$ 矩阵。证明

$$\det(AA^t) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \det\left(A_{\{1,2\},\{i,j\}}\right)^2.$$

由此证明该行列式非负, 并说明它何时为正。

解. 将定理 9.3.3 用于 A 与 A^t 。每个对应的行子式是原列子式的转置, 行列式相同, 因此每项是平方。和非负, 且为正当且仅当至少一个二阶子式非零。若有两个独立列, 对应二阶子式非零; 若没有, 全部列至多生成一维空间。故为正恰好等价于 A 的秩为二。 $n < 2$ 时为空和, 行列式为零, 结论仍成立。□

习题 9.12. 对交换环上的分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$, 其中 A, D 分别为 m, n 阶方阵, 证明 $\det C = \det A \det D$, 不要求两个块可逆。

解. 将 R^{m+n} 的基分为前 m 个 e_i 和后 n 个 f_j 。前 m 列的楔积为 $(\det A)e_1 \wedge \cdots \wedge e_m$ 。在其后乘上后 n 列的楔积时, 只要从任何一列选到前 m 个坐标的分量, 就与前面的全部 e_i 重复而为零。因此只有后块 D 的分量贡献, 其系数为 $\det D$, 得到结论。这个推理只用展开和重复因子为零, 不需要消去 $\det A$ 或取逆。□

习题 9.13. 在 $R = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上判断 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可逆; 若可逆, 用伴随矩阵求逆。再判断 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可逆。

解. $\det A = 1 - 6 = \bar{3}$, 它的逆为 $\bar{3}$, 因此

$$A^{-1} = 3 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \pmod{8}.$$

直接相乘也得到单位矩阵。 $\det B = \bar{2}$ 非零但不是单位, 所以 B 不可逆; 事实上 $B(\bar{4}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0})$, 连单射都不满足。□

习题 9.14. 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 。用 Cayley-Hamilton 定理证明 $A^n = F_n A + F_{n-1} I_2$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 并求 A^5 。

解. $\chi_A(t) = t^2 - t - 1$, 故 $A^2 = A + I_2$. $n = 1$ 的公式成立; 若 n 时成立, 则 $A^{n+1} = F_n(A + I_2) + F_{n-1}A = F_{n+1}A + F_n I_2$, 归纳完成. $F_5 = 5, F_4 = 3$, 所以 $A^5 = 5A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. 这是整数矩阵恒等式, 在任意交换环中解释相应整数系数后仍成立. $\square$

习题 9.15. 设 $A \in M_n(R)$, $n \geq 1$, 其中 R 交换. 证明 $\chi_A(t)$ 的 t^{n-1} 系数为 $-\operatorname{tr} A$, 常数项为 $(-1)^n \det A$. 说明该论证为什么不需要特征值.

解. 常数项为 $\det(-A) = (-1)^n \det A$, 由各列提出负号得到. 为得到 t^{n-1} , Leibniz 展开中须选取 $n-1$ 个对角线上的 t ; 相应置换已固定 $n-1$ 个指标, 因而也固定最后一个, 所以只能来自 $\prod_i (t - a_{ii})$. 从第 i 项选 $-a_{ii}$ 、其余选 t , 求和得到 $-\sum_i a_{ii}$. 全程是交换环上的多项式系数计算, 不要求特征多项式分裂或存在特征值. $\square$

习题 9.16. 在任意域上, 判断坐标按 12, 13, 14, 23, 24, 34 排列为 $(1, 2, 0, 3, 1, 2)$ 的二张量是否可分解; 若是, 给出两个因子. 这里整数按基域的特征解释.

解. 关系左端为 $1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 = 0$, 所以命题 9.4.3 适用. 可取

$$u = e_1 - 3e_3 - e_4, \quad v = e_2 + 2e_3.$$

展开后五个前项坐标分别为 1, 2, 0, 3, 1, 34 坐标为 $(-3) \cdot 0 - (-1) \cdot 2 = 2$. 因为 12 坐标始终为一, 楔积在任何特征下都非零, 两个因子均线性无关. $\square$

习题 9.17. 令 $\omega = (e_1 + e_3) \wedge (e_2 + e_4) \in \bigwedge^2 k^4$. 求所有满足 $v \wedge \omega = 0$ 的向量 v , 并说明它与 ω 的两条生成向量之间的关系.

解. 写 $v = \sum_i a_i e_i$. 因为 $e_1 + e_3, e_2 + e_4$ 独立, (9.10) 说明解空间正是它们的线性生成空间, 所以

$$v = a(e_1 + e_3) + b(e_2 + e_4), \quad a, b \in k.$$

等价条件为 $a_3 = a_1, a_4 = a_2$. 也可把 $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_4 - e_2 \wedge e_3 + e_3 \wedge e_4$ 代入, 再比较四个递增三重楔积的系数, 得到同样的两个独立方程. $\square$

习题 9.18. 对 $\lambda, \mu: M \rightarrow R$, 证明

$$\iota_\lambda \iota_\mu + \iota_\mu \iota_\lambda = 0.$$

说明证明在特征二中仍成立, 并解释该式此时对两个收缩算子的含义.

解. 显式公式(9.12)说明 $\iota_{\lambda+\mu} = \iota_\lambda + \iota_\mu$. 由命题 9.4.4, 三个收缩算子的平方都为零. 展开 $0 = \iota_{\lambda+\mu}^2$, 去掉两个已经为零的平方项, 便得到所求等式. 这里没有除以二, 所以特征二也成立; 此时负号与正号相同, 等式意味着两个收缩算子交换, 但各自仍平方为零. $\square$

习题 9.19. 设 a_1 为交换环 R 的单位, 在 $K_\bullet(a_1, \dots, a_n; R)$ 上定义 $h(\xi) = a_1^{-1} e_1 \wedge \xi$. 证明 $dh + hd = \operatorname{id}$, 并据此证明这条复形正合. 说明这只是一个附加了单位条件的特例.

解. 收缩的乘法公式与 $d(e_1) = a_1$ 给出

$$d(a_1^{-1}e_1 \wedge \xi) = \xi - a_1^{-1}e_1 \wedge d\xi,$$

故 $dh + hd = \text{id}$. 对任意 $d\xi = 0$, 得到 $\xi = d(h\xi)$, 因此核包含在前一箭头的像中; 反向包含由 $d^2 = 0$, 所以正合。零次处也如此, 此时 $(a_1, \dots, a_n) = R$, 末端余核为零。一般序列未必有单位, 无法据此定义 a_1^{-1} , 所以此构造不能代替一般正合性理论。 $\square$

习题 9.20. 对 $a, b, c \in R$, 在 K_1 的基 e_1, e_2, e_3 及 K_2 的基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 下, 写出三项 Koszul 复形的全部微分矩阵, 并直接核对两个相邻乘积为零。

解. 公式(9.12)给出

$$d_1 = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}, \quad d_2 = \begin{pmatrix} -b & -c & 0 \\ a & 0 & -c \\ 0 & a & b \end{pmatrix}, \quad d_3 = \begin{pmatrix} c \\ -b \\ a \end{pmatrix}.$$

$d_1 d_2$ 的三项为 $-ab + ba, -ac + ca, -bc + cb$, 均为零; $d_2 d_3$ 的三项为 $-bc + cb, ac - ca, -ab + ba$, 也均为零。两次检查明确使用了标量环的交换性。它们只说明序列为复形, 没有检验各核是否都由前一项生成。 $\square$

第十章 双线性型、二次型与经典群

一个型不仅给向量赋值，还规定哪些方向相互正交。双线性型的换基产生合同，而线性算子的换基产生相似；本章先分清这两种分类问题，再建立交替型标准形、特征不为二的二次型对角化及实惯性定律。一般域上的二次型则通过双曲平面的分离、反射与 Witt 消去整理为双曲部分和各向异性部分。最后讨论保持各种型的经典群，并以 Clifford 代数的商构造说明二次型与结合代数的联系。

本章目标

- 辨认非退化配对、根空间与正交补，说明何时正交补给出直和分解。
- 对具体矩阵作合同化简，比较不同域及不同特征下的二次型。
- 掌握双曲平面的分离和反射，能够逐步说明 Witt 分解的存在性、唯一性与消去。
- 从保持型的条件写出正交群、辛群与酉群，区分双线性与 Hermitian 约定；选读 Clifford 代数的泛性质。

除选读内容外，本章需要第一章的有限维向量空间、对偶、矩阵换基及行列式的基本性质。第 10.1 节对任意域讨论双线性型；第 10.2 节明确区分特征二；第 10.3 节始终假设特征不为二，并在有限维非退化空间中证明 Witt 理论。第 10.4.3* 小节为选读延伸，另外使用定理 8.2.3 的张量代数泛性质。

双线性型及其几何可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 11]；实惯性与 Witt 消去分别见同书 [8, Theorems 11.25–11.26, 11.34]。比较文献时应先检查极化型是否除以二。本章在特征不为二时统一写 $q(v) = b(v, v)$ ，因而双曲平面的表达式为 $2xy$ 。

10.1 双线性型

线性映射接受一个向量，双线性型则同时比较两个向量。选定基以后，两者都能写成矩阵，但换基时的规则不同。本节先把配对两端的空间分开；只有在说明对称性或交替性以后，才把左右正交条件合并。

10.1.1 配对、非退化性与正交补

定义 10.1.1. 设 k 为域， U, V 为 k 向量空间。如果映射 $b: U \times V \rightarrow k$ 在固定任意一个变量后对另一个变量都是 k 线性的，就称 b 为**双线性配对** (bilinear pairing)。它的左根空间与右根空间分别为

$$\{u \in U \mid b(u, v) = 0 \text{ 对所有 } v \in V\}, \quad \{v \in V \mid b(u, v) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}.$$

两者均为零时, 称配对**非退化** (nondegenerate). 当 $U = V$ 时, 称 b 为 V 上的**双线性型** (bilinear form)。

以下空间均有限维。配对给出两个映射

$$L_b : U \rightarrow V^*, \quad u \mapsto b(u, -), \quad R_b : V \rightarrow U^*, \quad v \mapsto b(-, v).$$

它们的核就是上述两个根空间。对这样的有限维 k 向量空间上的配对 $b : U \times V \rightarrow k$, 若 $L_b : U \rightarrow V^*$ 是同构, 就称 b 为**完美配对** (perfect pairing)。

命题 10.1.2. 设 k 为域, U, V 为有限维 k 向量空间, $b : U \times V \rightarrow k$ 为双线性配对。令 $L_b : U \rightarrow V^*$ 、 $u \mapsto b(u, -)$ 及 $R_b : V \rightarrow U^*$ 、 $v \mapsto b(-, v)$, 则 b 非退化当且仅当 L_b 与 R_b 都是同构; 这也等价于其中任一个是同构。此时 $\dim U = \dim V$ 。

证明. 非退化使两个映射都单射, 故 $\dim U \leq \dim V \leq \dim U$, 它们因而同为同构。若只知 L_b 是同构, 且 $R_b(v) = 0$, 则全部 U 中元素都与 v 配为零。 L_b 满射说明每个 V 上的线性泛函都在 v 处为零, 由引理 1.2.3 的分离结论, $v = 0$ 。又两空间等维, 所以 R_b 也是同构。交换两个变量证明另一方向。 $\square$

例如, 求值 $V^* \times V \rightarrow k$ 在有限维时完美。若取 $b : k^2 \times k^3 \rightarrow k$ 、 $b(u, v) = u_1 v_1 + u_2 v_2$, 左根空间为零, 右根空间却是一维; 只检验一端不够。

对于同一空间上的一般型, 条件 $b(u, v) = 0$ 与 $b(v, u) = 0$ 未必等价。以下两种型允许我们合并这些条件。

定义 10.1.3. 设 k 为域, V 为 k 向量空间, $b : V \times V \rightarrow k$ 为双线性型。如果 $b(u, v) = b(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, 就称 b 为**对称型** (symmetric bilinear form); 如果 $b(v, v) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立, 就称它为**交替型** (alternating bilinear form)。如果 $b(u, v) = -b(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, 就称它为**反对称型** (skew-symmetric bilinear form)。

将 $b(u+v, u+v) = 0$ 展开, 便知交替型总是反对称的。对于子空间 W , 先分别记

$$W^{\perp r} = \{v \in V \mid b(w, v) = 0 \ (w \in W)\}, \quad {}^{\perp l}W = \{v \in V \mid b(v, w) = 0 \ (w \in W)\}.$$

若 b 对称, 或满足 $b(v, u) = -b(u, v)$, 两者相同, 统记为 $W^{\perp}$, 称为**正交补** (orthogonal complement); 此时 $\text{rad } b = V^{\perp}$ 称为型的**根空间** (radical of a form)。这里的“补”首先是正交条件的名称, 并不预先断言 $V = W \oplus W^{\perp}$ 。

定理 10.1.4. 设 k 为域, V 为有限维 k 向量空间, $b : V \times V \rightarrow k$ 为非退化对称型或交替型, $W \leq V$ 。记 $W^{\perp} = \{v \in V \mid b(v, w) = 0 \text{ 对所有 } w \in W\}$, 则

$$\dim W^{\perp} = \dim V - \dim W, \quad (W^{\perp})^{\perp} = W.$$

若 $b|_{W \times W}$ 非退化, 则

$$V = W \perp W^{\perp},$$

其中符号 $\perp$ 表示两个分量互相正交的直和; $W^{\perp}$ 上的限制型也非退化。即使 b 在 V 上退化, 只要它是对称型或交替型且 $b|_{W \times W}$ 非退化, 所述直和分解仍成立。

证明. 当 V 上非退化时, 映射 $V \rightarrow W^*$, $v \mapsto b(-, v)|_W$ 满射: 先把 W 上的泛函延拓到 V , 再用命题 10.1.2. 其核为 $W^\perp$, 秩与核的维数公式给出第一个等式. 正交条件的对称性给出 $W \subseteq (W^\perp)^\perp$, 再由维数相等得到相等.

现在只假设 W 上非退化. 对任意 $v \in V$, 命题 10.1.2 在 W 上给出唯一 $w \in W$, 使 $b(x, w) = b(x, v)$ 对所有 $x \in W$ 成立. 因此 $v - w \in W^\perp$, 而 $W \cap W^\perp = 0$ 又正是限制型非退化的条件. 这证明直和分解. 若 V 上也非退化, 而 $z \in W^\perp$ 与全部 $W^\perp$ 正交, 则它还与 W 正交, 故与 V 正交, 只能为零. $\square$

例如, 实平面上 $b(x, y) = x_1 y_1 - x_2 y_2$ 非退化, 但直线 $W = \mathbb{R}(1, 1)$ 满足 $W^\perp = W$. 维数公式正确, 直和分解却不成立, 因为限制型为零. 非退化性不能从整个空间自动传给每个子空间.

10.1.2 对称型与交替型

交替性已经蕴含反对称性. 特征不为二时, 反对称性反过来给出 $2b(v, v) = 0$, 所以二者等价. 特征二时不能这样约去二; 对称型 $b(x, y) = xy$ 就不是交替型. 交替型的定义在任意特征下都要求对角取值为零.

定理 10.1.5 (交替型的标准形). 设 k 为任意特征的域, V 为有限维 k 向量空间, $b : V \times V \rightarrow k$ 为交替双线性型, 则 V 有一组基

$$e_1, f_1, \dots, e_m, f_m, z_1, \dots, z_r,$$

使不同的两维分量及最后的根空间互相正交, 并有

$$b(e_i, f_i) = 1, \quad b(f_i, e_i) = -1, \quad b(e_i, e_i) = b(f_i, f_i) = 0.$$

$z_1, \dots, z_r$ 是根空间的基. 因此型的秩为 $2m$, 并完全决定其在给定维数下的合同类型. 特别地, 非退化交替型只存在于偶数维空间.

证明. 若型为零, 任取基即可. 否则选 e, f_0 使 $b(e, f_0) \neq 0$, 将 f_0 除以该值, 得到 $b(e, f) = 1$. e, f 线性无关: 若 $ae + cf = 0$, 分别与 e, f 配对便得 $c = a = 0$. 它们的线性生成空间 H 上的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

行列式为一, 故限制型非退化. 由定理 10.1.4 中不要求整体非退化的分解, $V = H \perp H^\perp$. 在较低维的 $H^\perp$ 上归纳, 直到剩余限制型为零. 每个已分离的两维块非退化, 故最后的零型分量恰是整个型的根空间.

上述基给出的矩阵由 m 个同样的可逆两维块及一个 r 维零块组成, 所以秩为 $2m$. 秩不随换基改变, $r = \dim V - 2m$ 也被确定; 同秩的两个型把上述基逐一对应便得到保持配对的同构. $\square$

非退化交替型的一组 e_i, f_i 称为**辛基** (symplectic basis). 若先排列 $e_1, \dots, e_m$, 再排列 $f_1, \dots, f_m$, 其矩阵就是

$$J_m = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

这些论证没有除以二，因而在特征二中仍然有效；此时 $-I_m = I_m$ ，但对角线仍为零。

10.1.3 合同分类与相似分类

选基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ ，令 $B = (b(e_i, e_j))$ 。若 x, y 是两个向量的坐标列，则

$$b(u, v) = x^\top B y.$$

这既说明矩阵由型唯一确定，也说明每个矩阵都确定一个双线性型。非退化恰好等于 B 可逆；对称性等于 $B^\top = B$ ，交替性等于 $B^\top = -B$ 且对角元全零。

命题 10.1.6. 设 k 为域， V 为 n 维 k 向量空间， $b: V \times V \rightarrow k$ 为双线性型，其旧基矩阵为 B 。若新基的列在旧基中的坐标组成 $P \in \text{GL}_n(k)$ ，则型的新矩阵为

$$B' = P^\top B P.$$

存在这样的 P 时，称两矩阵**合同** (congruent)。两个型之间的**等距同构** (isometry) 是保持双线性取值的线性双射；它们等距，当且仅当相应矩阵合同。

证明. 新坐标为 x', y' 时，旧坐标为 Px', Py' ，故取值是 $(x')^\top P^\top B P y'$ 。逐个代入标准基向量便得到矩阵公式。一般线性双射也由可逆矩阵给出，保持两变量取值的等式正是同一个合同等式。□

算子换基的公式则为 $A' = P^{-1} A P$ 。算子的来源与目标是同一个空间，型的两个位置都是接受向量的变量，因此一个公式出现逆矩阵，另一个出现转置。实一维型的矩阵 (1) 与 (4) 通过 $P = (2)$ 合同，但一维矩阵相似只能使其不变，故二者不相似。

合同保持秩。对于非退化型，等式

$$\det B' = (\det P)^2 \det B$$

还说明行列式在 $k^\times / (k^\times)^2$ 中的平方类不变。不过一般域上的平方类不是完整分类数据；例如实数域上 I_2 与 $-I_2$ 行列式相同，却一个恒取正值，一个恒取负值。下一节将从二次取值出发说明这里还缺少什么信息。

10.2 二次型

双线性型在两个位置取同一个向量，便得到二次表达式。这个过程能否逆转，取决于系数域的特征。本节始终令 V 有限维，并先在任意域上定义二次型；讨论对角化和惯性时，再明确加入特征与次序条件。

10.2.1 特征不为二时的对角化

定义 10.2.1. 设 k 为域， V 为 k 向量空间。如果映射 $q: V \rightarrow k$ 满足 $q(av) = a^2 q(v)$ 对所有 $a \in k, v \in V$ 成立，且映射

$$\beta_q(u, v) = q(u + v) - q(u) - q(v) \quad (10.1)$$

是 k 双线性的，就称 q 为 V 上的**二次型** (quadratic form)，称 β_q 为它的**极化型** (polar form)。

极化型总对称。当 $\text{char } k \neq 2$ 时, 本章采用归一化记号

$$b_q(u, v) = \frac{1}{2}\beta_q(u, v), \quad q(v) = b_q(v, v). \quad (10.2)$$

第二个等式来自 $\beta_q(v, v) = q(2v) - 2q(v) = 2q(v)$ 。反过来, 对任意对称双线性型 b , 令 $q(v) = b(v, v)$, 则 $\beta_q = 2b$ 。所以在特征不为二时, 两类对象一一对应。本章以下未加下标的 b 表示 b_q , 不会在证明中改用没有除以二的极化型。

在这项特征假设下, 称 q 非退化, 是指 b_q 非退化; 两个二次型等距, 是指线性双射保持其二次取值。由极化公式, 这等价于保持 b_q 。

定理 10.2.2 (二次型的对角化). 设 k 为特征不为二的域, V 为有限维 k 向量空间, $q: V \rightarrow k$ 为二次型, 并令 $b_q = \beta_q/2$, 则 V 有一组基, 使

$$q(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n) = a_1 x_1^2 + \cdots + a_r x_r^2, \quad a_i \neq 0.$$

最后 $n - r$ 个基向量组成 $\text{rad } b_q$ 的基。特别地, 每个对称矩阵都合同于对角矩阵。

证明. 若 q 为零, 极化公式使 $b_q = 0$, 任意基都合适。否则取 e 使 $a = q(e) \neq 0$ 。直线 ke 上的限制型非退化, 定理 10.1.4 给出

$$V = ke \perp (ke)^\perp.$$

这个分解也可直接计算: 任意 v 分解为

$$v = \frac{b(e, v)}{a}e + \left(v - \frac{b(e, v)}{a}e\right),$$

第二项与 e 正交。在较小维的正交补上归纳, 得到全部非零一维分量及最后的零型分量。不同分量之间的混合项为零, 所以二次表达式具有所述形式; 从对角矩阵可见其核恰由最后的基向量生成。□

常将非退化对角型写为 $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ 。把 e_i 改为 $c_i e_i$ 会将系数改为 $c_i^2 a_i$; 所以对角化并不表示这列系数已经唯一。例如 $\langle 1 \rangle$ 与 $\langle 4 \rangle$ 在 $\mathbb{Q}$ 上等距, 但与 $\langle 2 \rangle$ 不等距。

作为跟算例子, 在 $\mathbb{Q}$ 上取 $q(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ 。令 $u = x + y, v = y$, 便得 $q = u^2 + 2v^2$ 。新基在旧坐标中是 $(1, 0), (-1, 1)$, 两者对于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 正交; 新矩阵为 $\text{diag}(1, 2)$ 。这是同时变换两个变量的合同计算。

推论 10.2.3. 设 k 为特征不为二的代数闭域, V 为有限维 k 向量空间, 则 V 上的二次型在等距同构意义下由其秩完全分类。

证明. 由定理 10.2.2 对角化。每个非零 a_i 都有平方根, 缩放相应基向量后将它改为一, 得到 $\text{diag}(I_r, 0)$ 。反过来合同保持秩, 故不同的 r 不等距。□

10.2.2 实数域上的惯性定律

在 $k = \mathbb{R}$ 上, 非零平方不能改变符号。对角化后可以把每个非零系数的绝对值缩放为一, 正负号却必须保留。对于实向量空间 V 上的二次型 q , 若每个非零 $v \in V$ 都满足 $q(v) > 0$, 就称 q **正定** (positive definite); 若 $-q$ 正定, 就称 q **负定**。

定理 10.2.4 (Sylvester 惯性定律). 设 V 为有限维实向量空间, $q: V \rightarrow \mathbb{R}$ 为二次型, 则 V 有一组基, 使 q 在相应坐标下有标准表达式

$$q(x) = x_1^2 + \cdots + x_{p_+}^2 - x_{p_++1}^2 - \cdots - x_{p_++p_-}^2, \quad p_+ + p_- + r = \dim V.$$

三元组 (p_+, p_-, r) 唯一; 两个实二次型等距, 当且仅当这三个数相同。

证明. 存在性由定理 10.2.2 及基向量乘 $1/\sqrt{|a_i|}$ 得到。为证唯一性, 记正项、负项及零项的坐标子空间为 V_+, V_-, V_0 。 V_+ 上的型正定, 维数为 p_+ 。若 W 是任意一个正定子空间, 投影 $W \rightarrow V_+$ 必单射: 投影为零的 w 属于 $V_- \oplus V_0$, 因而 $q(w) \leq 0$, 正定性使 $w = 0$ 。所以 $\dim W \leq p_+$ 。这说明 p_+ 是正定子空间的最大维数, 与所选标准基无关。

对 $-q$ 作同样论证, 负项数 p_- 也由型确定。 $r = \dim V - p_+ - p_-$ 因而确定; 它也等于根空间的维数。相同三元组的型把各类标准基逐一对应, 便得到等距同构, 证明分类断言。 $\square$

这一结果称为 **Sylvester 惯性定律** (Sylvester's law of inertia)。正项数、负项数分别称**正惯性指数** (positive index of inertia)、**负惯性指数** (negative index of inertia), 差 $p_+ - p_-$ 称为**符号差** (signature)。正定比非退化强; 型 $x^2 - y^2$ 非退化, 却在 $(1, 1)$ 上为零。

例如 $q(x, y, z) = 2xy + z^2$ 。令 $u = (x+y)/\sqrt{2}, v = (x-y)/\sqrt{2}$, 得到 $q = u^2 - v^2 + z^2$, 惯性为 $(2, 1, 0)$ 。这说明出现非零零点并不表示根空间非零: 零点由二次取值决定, 根空间要求与所有向量的双线性配对都为零。

10.2.3 特征二的二次型与极化型

现在假设 $\text{char } k = 2$ 。仍用(10.1)定义 β_q , 但不能定义 $\beta_q/2$ 。又因 $q(0) = 0$, 有 $\beta_q(v, v) = 0$, 所以极化型必为交替型。

命题 10.2.5. 设 k 为特征二的域, V 为以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的有限维 k 向量空间, $q: V \rightarrow k$ 为二次型, β_q 为其极化型, 则

$$q\left(\sum_i x_i e_i\right) = \sum_i x_i^2 q(e_i) + \sum_{i < j} x_i x_j \beta_q(e_i, e_j).$$

因此极化型只记录混合项, 不能恢复各平方项。

证明. 反复使用 $q(u+v) = q(u) + q(v) + \beta_q(u, v)$, 再用极化型双线性和 $q(x_i e_i) = x_i^2 q(e_i)$, 得到公式。每个平方项的极化为零, 因为 $(x+y)^2 = x^2 + y^2$, 故这些系数不出现在 β_q 中。 $\square$

例如一维上的零型与 $q(x) = x^2$ 具有相同的零极化型，但不是同一个二次型。在 $\mathbb{F}_2^2$ 上， $q(x, y) = xy$ 的极化型为

$$\beta_q((x, y), (u, v)) = xv + yu,$$

其矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 可逆。然而任何仅含平方项的表达式 $\sum a_i x_i^2$ 都有零极化型，所以这个 q 不可能通过换基变成仅含平方项的对角式。

本章不把这种情形硬套入特征不为二的分类。“极化型非退化”“二次型有非零零点”与“根空间非零”需要分别说明；尤其不能由极化型为零就断言二次型为零。下一节的 Witt 理论明确恢复特征不为二的假设，特征二的进一步不变量留作后续专题。

10.3 Witt 理论初步

从本节起固定 $\text{char } k \neq 2$ ，所讨论的二次空间均有限维，且以 $b = \beta_q/2$ 为相应对称型。实数域上的正负号分类不能直接搬到一般域上，但非零零点仍能帮助我们分离出一种固定的两维型。Witt 理论先取出这些两维部分，再研究剩下没有非零零点的部分。

10.3.1 双曲平面、各向同性与各向异性

定义 10.3.1. 设 k 为特征不为二的域， (V, q) 为 k 上的二次空间。若 $v \in V$ 满足 $v \neq 0$ 且 $q(v) = 0$ ，就称 v 为**各向同性向量** (isotropic vector)。若不存在这样的向量，就称 (V, q) **各向异性** (anisotropic)；零空间按此定义也是各向异性的。若子空间 $T \subseteq V$ 满足 $q|_T = 0$ ，就称 T 为**全各向同性子空间** (totally isotropic subspace)。

由极化公式，全各向同性等价于 $b|_{T \times T} = 0$ ，比仅指定若干基向量各自取值为零更强。非退化空间也可以包含这种子空间，例如上一节的 $x^2 - y^2$ 。

定义 10.3.2. 设 k 为特征不为二的域， (V, q) 为二维 k 二次空间， $b = \beta_q/2$ 。如果 V 有基 e, f ，满足 $q(e) = q(f) = 0$ 、 $b(e, f) = 1$ ，就称 (V, q) 为**双曲平面** (hyperbolic plane)，记为 H 。它的表达式及矩阵为

$$q(xe + yf) = 2xy, \quad B_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

若一个 k 二次空间等距于若干个 H 的正交直和，就称其为**双曲空间** (hyperbolic space)，并记 $H^{\perp r}$ 为 r 个双曲平面的正交直和。

所有这样给出的平面都等距，因为把指定的 e, f 相互对应便保持矩阵。 $\det B_H = -1 \neq 0$ ，所以它非退化。基 $e + f/2, e - f/2$ 相互正交，二次取值为一和负一，因而

$$H \cong \langle 1, -1 \rangle.$$

若 $k = \mathbb{R}$ ，这正是一个正方向与一个负方向组成的部分。

引理 10.3.3 (双曲平面的分离). 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为有限维非退化 k 二次空间, $b = \beta_q/2$. 若 $e \in V$ 满足 $e \neq 0$ 且 $q(e) = 0$, 则存在 $f \in V$, 使 e, f 生成一个双曲平面 H , 并有 $V = H \perp H^\perp$, 其中正交补非退化。

证明. 非退化性保证某个 f_0 满足 $b(e, f_0) \neq 0$. 缩放以后令此值为一, 再取

$$f = f_0 - \frac{q(f_0)}{2}e.$$

因为 $q(e) = 0$, 有 $b(e, f) = 1$, 且

$$q(f) = q(f_0) - q(f_0)b(f_0, e) = 0.$$

两向量的配对矩阵为 B_H , 所以它们线性无关且限制型非退化. 现在应用定理 10.1.4, 即得所需正交分解与正交补的非退化性. $\square$

命题 10.3.4. 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为有限维非退化 k 二次空间. 若 $T \subseteq V$ 为 d 维全各向同性子空间, 则 T 包含于某个等距于 $H^{\perp d}$ 的非退化子空间。

证明. 对 d 归纳, $d = 0$ 时取零空间. $d > 0$ 时, 取 $0 \neq e \in T$, 由引理 10.3.3 补上 f , 令 $H = ke + kf$. 对 $t \in T$, 置

$$t' = t - b(t, f)e.$$

因为 $b(t, e) = b(e, e) = 0$, $b(e, f) = 1$, t' 同时与 e, f 正交. 又 $t' \in T$, 于是

$$T = ke \oplus (T \cap H^\perp).$$

交的维数为 $d - 1$, 仍全各向同性; 在非退化的 $H^\perp$ 内应用归纳假设, 再加上 H , 便得到所求子空间. $\square$

10.3.2 Witt 分解与消去定理

不断分离双曲平面, 每次维数减少二, 便能得到分解的存在性. 要说明所得各向异性部分不依赖选择, 需要先证明正交直和可以消去共同的非退化部分。

引理 10.3.5 (反射与等长向量). 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为有限维 k 二次空间, $b = \beta_q/2$. 若 $z \in V$ 满足 $q(z) \neq 0$, 映射

$$\tau_z(v) = v - \frac{2b(v, z)}{q(z)}z$$

是等距自同构, 称为沿 z 的**反射** (reflection). 若 $u, v \in V$ 满足 $q(u) = q(v) = a \neq 0$, 则存在至多两个这样的反射的复合, 将 u 送到 v .

证明. 由定理 10.1.4, $V = kz \perp (kz)^\perp$. 给定公式在第一项上为负恒等, 在第二项上为恒等, 所以保持型且平方为恒等。

对等长向量, 计算得

$$q(u-v) = 2(a - b(u, v)), \quad q(u+v) = 2(a + b(u, v)).$$

两者之和为 $4a \neq 0$, 故至少一个非零。若 $q(u-v) \neq 0$, 则

$$\frac{2b(u, u-v)}{q(u-v)} = 1, \quad \tau_{u-v}(u) = v.$$

若 $q(u-v) = 0$, 则 $q(u+v) \neq 0$, 同样计算得 $\tau_{u+v}(u) = -v$ 。再施加 τ_v , 便把 $-v$ 送到 v 。这里 $q(v) = a \neq 0$, 所以第二个反射确有定义。 $u = v$ 时也可直接取恒等映射。□

这项反射构造可与 Roman[8, Chapter 11, Theorem 11.32] 对照。非零长度的条件十分具体: 它既保证至少一个 $u \pm v$ 能定义反射, 也保证必要时能再沿 v 反射。各向同性向量不能直接使用这个论证。

定理 10.3.6 (Witt 消去). 设 k 为特征不为二的域, U, V, W 为有限维非退化 k 二次空间。若

$$U \perp V \cong U \perp W,$$

则 $V \cong W$ 。

证明. 先设共同部分一维。在两边分别取基向量 e, f , 使 $q(e) = q(f) = a \neq 0$, 并给定等距同构

$$\phi: ke \perp V \longrightarrow kf \perp W.$$

目标空间中的 $\phi(e)$ 与 f 等长且长度非零。由引理 10.3.5, 有目标空间的等距自同构 ρ , 使 $\rho\phi(e) = f$ 。因此 $\rho\phi$ 将 $(ke)^\perp = V$ 送入 $(kf)^\perp = W$: 对 $v \in V$, 保持配对给出 $b(\rho\phi(v), f) = b(v, e) = 0$ 。反向应用它的逆同构, 得到像恰为 W , 故限制映射是 $V \rightarrow W$ 的等距同构。

一般情形中, 由定理 10.2.2, 共同非退化部分可写成

$$U = \langle a_1 \rangle \perp \cdots \perp \langle a_d \rangle, \quad a_i \neq 0.$$

依次对两边共同的一维部分应用已证情形。每次余下的空间仍是非退化正交直和, 故下一次消去仍满足假设。经过 d 次即得 $V \cong W$; $d = 0$ 时本来就是该结论。□

上述结果称为 **Witt 消去定理 (Witt cancellation theorem)**。证明不是从“相同维数相减”得到同构, 而是先调整整个等距映射, 让它尊重要消去的直线, 再把映射限制到正交补。

定理 10.3.7 (Witt 分解). 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为有限维非退化 k 二次空间, 则 V 有分解

$$V \cong H^{\perp r} \perp A,$$

其中 A 各向异性。整数 r 与 A 的等距类型唯一。 r 等于全各向同性子空间的_{最大}维数, 称为 **Witt 指数 (Witt index)**。

证明. 若有非零各向同性向量, 便用引理 10.3.3 取出一个双曲平面. 在非退化正交补上重复, 每次维数减少二, 因此有限步后剩余部分 A 没有非零各向同性向量. 若原空间已经各向异性, 则取 $r = 0$.

设还有 $V \cong H^{\perp s} \perp B$, 其中 B 各向异性. 不妨 $r \geq s$. 由定理 10.3.6 消去 s 个双曲平面, 得到 $H^{\perp(r-s)} \perp A \cong B$. 若 $r > s$, 左侧含非零各向同性向量, 右侧却没有, 矛盾. 因此 $r = s$, 继续用所得等距即得 $A \cong B$.

所列双曲平面中的全部 e_i 生成一个 r 维全各向同性子空间. 反过来, 任意 d 维全各向同性子空间由命题 10.3.4 包含在某个 $H^{\perp d}$ 中. 将其非退化正交补再作已经证明存在的 Witt 分解, 得到整个 V 的一个分解, 其中双曲平面的数目至少为 d . 由唯一性, 它恰为 r , 故 $d \leq r$. $\square$

这一分解称为 **Witt 分解** (Witt decomposition). 若 q 退化, 可先取 $\text{rad } b$ 的一个普通线性补空间 V_0 . 它的限制型非退化: 与 V_0 全部正交的 $v \in V_0$, 也与根空间正交, 故属于根空间, 只能为零. 于是

$$V = \text{rad } b \perp V_0 \cong \text{rad } b \perp H^{\perp r} \perp A.$$

第一项是零型; 它先由根空间确定. 非退化分类与 Witt 群的讨论均针对后两项, 不把零型当作双曲平面.

10.3.3 Witt 群的概念

定义 10.3.8. 设 k 为特征不为二的域, V, W 为有限维非退化 k 二次空间. 如果存在整数 $r, s \geq 0$, 使

$$V \perp H^{\perp r} \cong W \perp H^{\perp s},$$

就称 V 与 W **Witt 等价** (Witt equivalent). 所有等价类组成的集合记为 $W(k)$. 在类上定义 $[V] + [W] = [V \perp W]$.

定理 10.3.9. 设 k 为特征不为二的域, $W(k)$ 为有限维非退化 k 二次空间按添加双曲平面所得的 Witt 等价类集合, 则 Witt 等价是等价关系, 正交直和给出 $W(k)$ 上良定义的交换群运算. 零元为零空间的类, (V, q) 的负元由 $(V, -q)$ 表示. 每个类恰有一个各向异性代表的等距类型.

证明. 自反性和对称性直接成立. 若 $V \perp H^{\perp r} \cong W \perp H^{\perp s}$, 又 $W \perp H^{\perp u} \cong X \perp H^{\perp v}$, 则给第一个等距加上 $H^{\perp u}$, 给第二个加上 $H^{\perp s}$, 得到

$$V \perp H^{\perp(r+u)} \cong X \perp H^{\perp(v+s)}.$$

故关系传递. 对两个等距分别取正交直和, 便证明加法与代表选择无关. 直和的结合、交换及零空间的单位性质给出相应的群公理.

还须构造负元. 将 q 对角化为 $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, 其中 $a_i \neq 0$. $q \perp (-q)$ 重排分量后为若干个 $\langle a_i, -a_i \rangle$. 每个两维型非退化, 且 $(1, 1)$ 各向同性, 由引理 10.3.3 它就是双曲平面. 因此 $(V, q) \perp (V, -q) \cong H^{\perp n}$, 其类为零, 给出负元.

定理 10.3.7 说明每个类都由各向异性部分表示. 若各向异性 A, B Witt 等价, 则 $A \perp H^{\perp r} \cong B \perp H^{\perp s}$ 的两边已是 Witt 分解, 唯一性迫使 $r = s$ 且 $A \cong B$. $\square$

这个群称为域 k 的 **Witt 群** (Witt group)。记号中的集合没有大小困难：每个有限维型都可以由某个有限对称矩阵表示，全部这些矩阵组成集合，再取等价类即可。

命题 10.3.10. 对有限维非退化实二次空间，正惯性指数与负惯性指数之差给出群同构 $W(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$ 。对有限维非退化复二次空间，维数的奇偶性给出群同构 $W(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

证明. 实型由定理 10.2.4 分为 p_+ 个 $\langle 1 \rangle$ 与 p_- 个 $\langle -1 \rangle$ 。一正一负合成双曲平面，所以其 Witt 类只由符号差 $p_+ - p_-$ 决定。符号差在正交直和下相加，加双曲平面不改变它；差为零时全部分量都能配成双曲平面，故这个满同态也单射。

复数域上，先由定理 10.2.2 对角化，再利用每个非零复数都有平方根，把全部非零系数缩放为一。因此非退化型只有维数这一分类数据。 $\langle 1, 1 \rangle \cong \langle 1, -1 \rangle \cong H$ ，第一个等距通过一个坐标乘以 i 得到。因此偶数维型的类为零，奇数维型的类为 $[\langle 1 \rangle]$ 。加双曲平面不改变维数奇偶，故这个非零类不可能等于零，得到所述二阶群。□

张量积还能在这个群上定义乘法。附录 B 的定理 B.2.2 证明该乘法对 Witt 类良定义，命题 B.2.4 进一步讨论维数奇偶、判别式和基本理想；这些是本节加法理论之后的补充。

10.4 经典群及复数结构

一个型给空间增加了结构，保持这种结构的可逆线性变换便组成一个群。不同的型给出不同的经典群；复数域上还须区别双线性配对与带共轭的配对。本节最后的 Clifford 代数作为选读延伸，说明二次型也能直接参与一个结合代数的定义。

10.4.1 正交群、辛群与酉群

设 $\text{char } k \neq 2$, (V, q) 为有限维非退化二次空间。保持 q 的线性自同构组成**正交群** (orthogonal group)

$$O(V, q) = \{ g \in \text{GL}(V) \mid q(gv) = q(v) \text{ 对所有 } v \in V \}.$$

由(10.2)，保持 q 等价于保持 b_q 。在 Gram 矩阵为 B 的基下，这个群写为

$$O(B) = \{ G \in \text{GL}_n(k) \mid G^T B G = B \}.$$

保持非退化交替型 b 的线性自同构则组成**辛群** (symplectic group)。在定理 10.1.5 给出的辛基下，记为

$$\text{Sp}_{2m}(k) = \{ G \in \text{GL}_{2m}(k) \mid G^T J_m G = J_m \}.$$

辛群的这一定义允许任意特征。

这些集合确为群：恒等变换保持型；保持型的两个映射的复合也保持型；在保持型的等式中代入逆映射的像，就得到逆映射也保持型。改变基只改变群在一般线性群中的矩阵实现，不改变其抽象含义。

对 $G^T B G = B$ 取行列式, 因 $\det B \neq 0$, 得到 $(\det G)^2 = 1$. 因此特征不为二时, $\det G \in \{1, -1\}$. 行列式为一的子群称为**特殊正交群** (special orthogonal group), 记为 $\mathrm{SO}(V, q)$. 当 $V \neq 0$ 时, 定理 10.2.2 给出非零长度向量, 沿它的反射在该直线上为负恒等、在正交补上为恒等, 所以行列式为负一. 故此时特殊正交群在正交群中指数为二.

复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 上的配对

$$h_0(z, w) = \bar{z}^T w = \sum_i \bar{z}_i w_i$$

在第二变量线性, 在第一变量共轭线性. 保持它的复线性变换组成**酉群** (unitary group)

$$\mathrm{U}(n) = \{ G \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid G^* G = I_n \}, \quad G^* = \overline{G}^T.$$

于是 $|\det G|^2 = 1$. 它与复正交群不同: iI_n 保持 h_0 , 但当 $n > 0$ 时使双线性型 $z^T w$ 变号, 故不属于 $\mathrm{O}(I_n)$.

二维辛群还有一个直接可算的描述. 若 $G = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 相乘得到

$$G^T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} G = (ad - bc) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 $\mathrm{Sp}_2(k) = \mathrm{SL}_2(k)$, 且这个等式在特征二中仍成立. 它来自这个二维计算, 不能把正交群与辛群的一般定义混为一谈.

10.4.2 Hermitian 型与域上的对合

定义 10.4.1. 设域 K 配有一个**对合** (involution), 即自同构 σ 满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$, 并记 $\bar{a} = \sigma(a)$. 给定 K 向量空间 V , 如果双可加映射 $h: V \times V \rightarrow K$ 满足

$$h(au, bv) = \bar{a} b h(u, v)$$

且 $h(v, u) = \overline{h(u, v)}$ 对所有 $a, b \in K, u, v \in V$ 成立, 就称 h 为 V 上的**Hermitian 型** (Hermitian form) (也称厄米型). 若 $h(v, w) = 0$ 对全部 w 成立只能有 $v = 0$, 称 h 非退化. 保持 h 的 K 线性自同构组成的群记为 $\mathrm{U}(V, h)$.

恒等对合给出对称双线性型; 复共轭给出通常的 Hermitian 型. 本书固定第一变量共轭线性、第二变量线性的约定. 若 $H = (h(e_i, e_j))$, 则

$$h(u, v) = \bar{x}^T H y, \quad H^* = H, \quad H' = P^* H P.$$

最后一个公式由 $x = Px', y = Py'$ 直接代入得到. 对角元都属于固定域 $K^\sigma = \{a \in K \mid \sigma(a) = a\}$, 而保持型的矩阵满足 $G^* H G = H$.

命题 10.4.2. 设 K 为配有对合 σ 的域, $K^\sigma = \{a \in K \mid \sigma(a) = a\}$, V 为有限维 K 向量空间, $h: V \times V \rightarrow K$ 为 Hermitian 型. 若 $\sigma \neq \mathrm{id}$, 或 $\mathrm{char} K \neq 2$, 则 h 有正交基, 且对角系数属于 K^σ . 在 $K = \mathbb{C}$ 、 σ 为复共轭的情形, 对角系数可以归一化为一、负一与零, 其个数唯一.

证明. 先证明非零的型必有 $h(v, v) \neq 0$ 的向量. 反设全部对角取值为零. 令 $c = h(u, v)$, 从 $h(u + v, u + v) = 0$ 得 $c + \bar{c} = 0$. 再对 $u + av$ 作同样展开, 得到

$$ac + \bar{a}\bar{c} = (a - \bar{a})c = 0.$$

若对合非恒等, 选择 $a \neq \bar{a}$ 便得 $c = 0$. 若对合恒等而特征不为二, 第一式就是 $2c = 0$, 也得 $c = 0$. 任意 u, v 的配对均为零, 与型非零矛盾.

取 e 使 $d = h(e, e) \neq 0$. 对每个 v , 向量 $v - eh(e, v)/d$ 与 e 正交, 且 Ke 与其正交补的交为零. 因此分离出这个非退化一维分量, 再按维数归纳. 对角元被 σ 固定, 已经由 Hermitian 对称性保证.

在复数情形, 这些系数均为实数, 缩放基向量可把非零系数改为正负一. 若正项空间维数为 p_+ , 任意正定复子空间投影到它都单射, 因为投影为零的向量的二次取值非正. 故 p_+ 是正定子空间最大复维数. 负项的个数对 $-h$ 作同样论证确定, 零项数由总维数减去二者得到. 这与定理 10.2.4 中的论证相同, 只把实坐标平方换成复坐标模平方. $\square$

非退化复 Hermitian 型的惯性为 $(p_+, p_-, 0)$ 时, 对应群常记为 $U(p_+, p_-)$, 其标准矩阵为 $\text{diag}(I_{p_+}, -I_{p_-})$. 标准酉群是 $p_- = 0$ 的情形. 这里的“酉”只表示保持指定 Hermitian 型, 不自动表示该型正定.

命题 10.4.3. 设 $n \geq 0$, $h_0(z, w) = \sum_{j=1}^n \bar{z}_j w_j$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的标准 Hermitian 型. 将 $\mathbb{C}^n$ 看成实空间, 记 $Jz = iz$, $g(z, w) = \text{Re } h_0(z, w)$, 则 $J^2 = -I$, 而保持 h_0 的复线性自同构群 $U(n)$ 恰为保持 g 并与 J 交换的实线性自同构组成的群.

证明. 实线性映射与 J 交换, 当且仅当它还保持乘 i , 也就当且仅当它复线性. 又由第一变量的共轭线性,

$$g(Jz, w) = \text{Im } h_0(z, w).$$

若映射保持 h_0 , 它显然保持实部, 且作为复线性映射与 J 交换. 反过来, 若 A 保持 g 并与 J 交换, 则

$$g(JAz, Aw) = g(AJz, Aw) = g(Jz, w),$$

所以它也保持 h_0 的虚部, 连同实部便保持 h_0 . $\square$

若实向量空间 W 上的实线性算子 $J: W \rightarrow W$ 满足 $J^2 = -I_W$, 就称 J 为 W 上的一个**复数结构** (complex structure): 规定 $(a + bi)v = av + bJv$, 就使原实空间成为复向量空间. 结合律由 $J^2 = -I_W$ 验证. 上面的命题因而把酉群同时解释为一种实正交群的子群和一种复线性群.

型还可以用来给线性算子定义伴随. 下面把对称型、交替型和 Hermitian 型一并处理; 符号中的共轭在前两种情形取恒等, 在第三种情形取指定的域对合.

命题 10.4.4. 设 K 为配有对合 $a \mapsto \bar{a}$ 的域, $V = K^n$, $n \geq 1$, 且

$$b(u, v) = \bar{u}^\top H v, \quad H \in \text{GL}_n(K), \quad H^* = \varepsilon H,$$

其中 $X^* = \overline{X}^\top$ 、 $\varepsilon \in \{1, -1\}$ 。对每个 K 线性算子 T ，存在唯一的 K 线性算子 $T^\dagger$ 满足

$$b(Tu, v) = b(u, T^\dagger v) \quad (u, v \in V).$$

称 $T^\dagger$ 为 T 关于 b 的**伴随算子** (adjoint operator)。在上述坐标下，

$$T^\dagger = H^{-1}T^*H, \quad (ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger, \quad (T^\dagger)^\dagger = T.$$

伴随运算可加，并满足 $(aT)^\dagger = \bar{a}T^\dagger$ 。

证明。要求的配对等式在坐标中成为

$$\bar{u}^\top T^* H v = \bar{u}^\top H T^\dagger v.$$

对全部基向量 u, v 成立，当且仅当 $T^* H = H T^\dagger$ 。因 H 可逆，这给出存在性、唯一性及矩阵公式。共轭转置反转乘法，所以

$$H^{-1}(ST)^* H = (H^{-1}T^* H)(H^{-1}S^* H).$$

再由 $H^* = \varepsilon H$ 以及 $\varepsilon^2 = 1$ ，有

$$(T^\dagger)^\dagger = H^{-1}H^*T(H^*)^{-1}H = T.$$

可加性和标量公式同样直接来自共轭转置。 $\square$

例如，实标准内积给出 $T^\dagger = T^\top$ ，复标准 Hermitian 型给出 $T^\dagger = T^*$ 。对辛矩阵 J_m ，则有 $T^\dagger = J_m^{-1}T^\top J_m$ 。这都是整个线性算子的伴随，不是由代数余子式组成的伴随矩阵。这个反转乘法的运算将在第 B.3 节作为代数上的对合进一步讨论。

定义 10.4.5. 设 K 为带域对合 $a \mapsto \bar{a}$ 的域，固定域为 $F = \{a \in K \mid \bar{a} = a\}$ ， $V = K^n$ ， $n \geq 1$ 。取可逆矩阵 H 满足 $H^* = \varepsilon H$ ，其中 $X^* = \overline{X}^\top$ 、 $\varepsilon \in \{1, -1\}$ ，并令 $b(u, v) = \bar{u}^\top H v$ 。若 $g \in \text{GL}_K(V)$ 满足

$$b(gu, gv) = c b(u, v) \quad (u, v \in V)$$

对某个 $c \in F^\times$ 成立，就称 g 为型 b 的**相似变换** (similitude)，称 c 为其**乘子** (multiplier)，记为 $\mu(g)$ 。全部这类变换组成相似变换群。共轭为恒等且特征不为二时，对称型的相似变换群记为 $\text{GO}(b)$ ；共轭为恒等时，交替型的相似变换群记为 $\text{GSp}(b)$ ；对给定非平凡域对合，Hermitian 型的相似变换群记为 $\text{GU}(b)$ 。特征二中的二次型相似条件须直接用二次型定义，不能只由其极化型判断。

这里“型的相似变换”表示把所有配对同时乘以一个非零标量，与矩阵分类中的共轭变换 $A \mapsto P^{-1}AP$ 是两种不同操作。型非退化且 $n \geq 1$ ，保证至少一个配对值非零，所以乘子唯一。即使先只要求 $c \in K^\times$ ，交换 u, v 并利用 $b(v, u) = \varepsilon \overline{b(u, v)}$ ，也会得到 $c = \bar{c}$ 。

命题 10.4.6. 设 K 为带域对合 $a \mapsto \bar{a}$ 的域, F 为其固定域, $V = K^n, n \geq 1$, 且 $b(u, v) = \bar{u}^\top H v$, 其中 H 可逆、 $H^* = \varepsilon H, \varepsilon \in \{1, -1\}$, 星号表示共轭转置。型 b 的相似变换组成群, 乘子为到 $F^\times$ 的群同态, 其核恰为保持 b 的等距群。记 $g^\dagger = H^{-1} g^* H$, 则对 $g \in \text{GL}_n(K), c \in F^\times$, 有

$$g \text{ 是乘子为 } c \text{ 的相似变换} \iff g^* H g = c H \iff g^\dagger g = c I_n.$$

证明. 两个相似变换依次作用时, 配对值乘以两个乘子的积; 恒等变换的乘子为一。把 u, v 换成 $g^{-1}u, g^{-1}v$, 可知逆变换的乘子为 $\mu(g)^{-1}$ 。这证明群结构及同态性。乘子为一恰好是等距条件。把配对写成矩阵, 再使用 $g^\dagger = H^{-1} g^* H$, 便得两个等价式。□

乘子的像未必是整个 $F^\times$ 。在正定实型 $b(u, v) = u^\top v$ 上, 非零 v 给出 $\mu(g) = b(gv, gv)/b(v, v) > 0$, 而 $\sqrt{c}I_n$ 实现每个 $c > 0$, 故像恰为 $\mathbb{R}_{>0}$ 。复正定 Hermitian 型也有相同的乘子像。另一方面, 对标准辛型取

$$g_t = \text{diag}(tI_m, I_m), \quad t \in K^\times.$$

直接按块相乘, 得到 $g_t^\top J_m g_t = t J_m$, 所以当 $m \geq 1$ 时, 辛相似变换的乘子取遍 $K^\times$ 。因此从核得到的正合序列应以乘子的实际像结束, 不能无条件把它写成到全部非零标量的满射。

10.4.3* Clifford 代数的构造

本小节为选读延伸, 恢复任意域 k , 并令 q 按定义 10.2.1 定义。构造允许型退化, 也允许特征二; 此时仍使用未经除以二的 β_q 。

定义 10.4.7. 设 k 为任意域, V 为 k 向量空间, $q: V \rightarrow k$ 为二次型。取张量代数 $T_k(V)$, 令 I_q 为全部 $v \otimes v - q(v)1, v \in V$ 生成的双边理想。商代数

$$\text{Cl}(V, q) = T_k(V)/I_q$$

称为 q 的 **Clifford 代数** (Clifford algebra)。从 V 到这个商代数的自然线性映射记为 ι 。

定理 10.4.8 (Clifford 代数的泛性质). 设 k 为任意域, V 为 k 向量空间, $q: V \rightarrow k$ 为二次型, $\iota: V \rightarrow \text{Cl}(V, q)$ 为自然映射。对任意结合含么 k 代数 A , 若 k 线性映射 $f: V \rightarrow A$ 满足 $f(v)^2 = q(v)1_A$ 对每个 $v \in V$ 成立, 则存在唯一含么 k 代数同态

$$\tilde{f}: \text{Cl}(V, q) \rightarrow A, \quad \tilde{f}\iota = f.$$

此外在 Clifford 代数中有

$$\iota(u)\iota(v) + \iota(v)\iota(u) = \beta_q(u, v)1. \quad (10.3)$$

证明. 定理 8.2.3 将 f 唯一延伸为 $T_k(V) \rightarrow A$ 的含么代数同态。题设等式使 I_q 的每个生成元映到零, 双边理想的全部元素也就映到零, 故它通过商代数分解。反过来, 任何这样的分解都给出原来的张量代数同态, 所以唯一。

将 $\iota(u+v)^2 = q(u+v)1$ 展开, 减去 $\iota(u)^2 = q(u)1$ 与 $\iota(v)^2 = q(v)1$, 便得到(10.3)。特征不为二时, 右侧为 $2b_q(u, v)1$ 。□

定义只给出了映射 ι ，没有凭商代数记号就断言它单射，也没有预先断言代数维数为 $2^{\dim V}$ 。这些结构结论需要额外证明。下面用一个具体低维计算，展示如何直接核

例 10.4.9. 在特征不为二的域上， $\text{Cl}(H) \cong M_2(k)$ 。

证明. 以双曲基 e, f 的像仍记为 e, f ，关系为

$$e^2 = f^2 = 0, \quad ef + fe = 2.$$

先说明 $1, e, f, ef$ 生成整个代数的向量空间。任何字若出现相邻相同字母便为零；否则字母交替。长度至少三时含 efe 或 fef ，而

$$efe = e(2 - ef) = 2e, \quad fef = (2 - ef)f = 2f.$$

递减字长后只剩长度至多二的字，再用 $fe = 2 - ef$ 即得四个所列元素。

令

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足 $E^2 = F^2 = 0$ 、 $EF + FE = 2I_2$ ，因此线性映射 $xe + yf \mapsto xE + yF$ 的平方为 $2xyI_2$ 。由定理 10.4.8 得到代数同态到 $M_2(k)$ 。 I_2, E, F, EF 线性无关：两个非对角位置先确定 E, F 的系数为零，两个对角位置再确定余下系数为零，所用的二可逆。它们构成四维矩阵空间的基。来源已由四个元素生成，故同态既单射又满射。□

在这个例子里，二次关系产生了一个非交换矩阵代数。关系 $v \otimes v - q(v)1$ 混合张量次数二与零，所以商代数一般不继承张量次数的自然数分次；不过关系的两项同属偶次数，因而仍保留奇偶分次。一般基定理由附录 B 的定理 B.1.2 给出；命题 B.4.2 再用偶部分的可逆元构造自旋群到特殊正交群的作用，并算出其核。

本章小结

配对使向量与泛函相联系；有限维非退化性把这种联系变成同构，继而给出正交补的维数公式。只有当子空间上的限制型非退化时，正交补才直接给出直和。型的矩阵按合同变化，算子的矩阵按相似变化，二者的分类不变量不同。

交替型由秩分类。特征不为二的二次型可以对角化，但进一步的分类取决于域：实数域保留正负惯性，复数域只保留秩。一般域上，非零各向同性向量使双曲平面得以分离；反射保证共同的非退化分量可以消去，从而确定唯一的各向异性部分。Witt 群进一步忽略双曲部分，保留二次型在稳定等距下的信息。

正交群、辛群与酉群分别保持指定的型。伴随算子把保持型的条件写成 $g^\dagger g = I$ ，型的相似变换则允许右端为非零标量；这个标量的实际取值范围依赖底域和型。Hermitian 型的共轭作用不能从公式中省略，复数结构则把酉群与实正交群联系起来。选读的 Clifford 代数将二次取值转为乘法关系；它的泛性质来自张量代数及双边理想商，具体维数结论仍须具体证明。

习题

习题 10.1. 在 k^2 上取 $b(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_2$ 。证明型非退化，并对 $W = ke_1$ 分别求 $W^{\perp_r}$ 与 ${}^{\perp_l}W$ 。说明为什么一般型不能只写一个没有侧别的正交补。

解. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，行列式为一，故非退化。 $b(e_1, y) = y_1 + y_2$ ，所以 $W^{\perp_r} = k(1, -1)$ ；而 $b(x, e_1) = x_1$ ，所以 ${}^{\perp_l}W = ke_2$ 。两条直线不同，在特征二中也不同。非退化保证两边的维数正确，却不把不同变量中的正交条件变成同一个条件。□

习题 10.2. 设 b 为有限维 V 上的对称型，允许退化，令 $R = \text{rad } b$ 。证明对任意 $W \leq V$ ，

$$\dim W^{\perp} = \dim V - \dim W + \dim(W \cap R), \quad (W^{\perp})^{\perp} = W + R.$$

解. 型在商空间 $\bar{V} = V/R$ 上良定义：改变任一代表元所添的项都来自根空间，配对不变。所得型非退化，因为与全部商类正交的代表元正属于 R 。记 $\bar{W} = (W + R)/R$ ，则 $W^{\perp}/R = \bar{W}^{\perp}$ 。由定理 10.1.4，后者的维数为 $\dim \bar{V} - \dim \bar{W}$ 。代入 $\dim \bar{W} = \dim W - \dim(W \cap R)$ ，得到第一式。再次取正交补，商空间中得到 $\bar{W}$ ，取原像便是 $W + R$ ，证明第二式。□

习题 10.3. 在任意域 k 上，四维交替型的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

找出两个互相正交的辛平面，并给出辛基。说明该计算在特征二中是否仍有效。

解. 第一对取 e_1, e_2 。向量 $e_3 - e_2$ 与这两者的配对均为零， e_4 也与这两者正交，而 $b(e_3 - e_2, e_4) = 1$ 。所以 $e_1, e_2, e_3 - e_2, e_4$ 是按二维块排列的辛基；这四个向量线性无关，由原标准基到它们的变换可逆。只用了加减和单位系数，没有除以二，故在特征二中同样成立。□

习题 10.4. 设 $a, b \in k^{\times}$ ， $\text{char } k \neq 2$ 。证明 $\langle a \rangle \cong \langle b \rangle$ 当且仅当 a/b 是 k 中的平方。比较 $\langle 1 \rangle, \langle 2 \rangle$ 在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 上的等距性。

解. 一维线性同构由基向量乘 $c \neq 0$ 给出，保持型的条件为 $a = bc^2$ ，所以得到判据。在实数域上 2 有平方根，二者等距。在有理数域上 2 不是平方：若 $m^2 = 2n^2$ 且整数 m, n 互素，则 m 偶，代入又得 n 偶，矛盾。因此二者不等距。□

习题 10.5. 在 $\mathbb{R}^3$ 上，对

$$q(x, y, z) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2yz + z^2$$

给出可逆坐标代换，使它对角化；求惯性、根空间，以及使限制型非退化的一个补空间。

解. 令 $u = x + y, v = y + z, w = y$, 逆变换为 $x = u - w, y = w, z = v - w$. 于是 $q = u^2 + v^2$, 惯性为 $(2, 0, 1)$. 根空间为 $u = v = 0$, 即 $\mathbb{R}(-1, 1, -1)$. 取 $w = 0$, 得到 $y = 0$ 的平面, 其限制型为 $x^2 + z^2$, 非退化; 它与上述根空间构成直和. $\square$

习题 10.6. 对实参数 t , 分类 $q_t(x, y, z) = x^2 + 2xy + ty^2 - z^2$ 的惯性, 并求出它何时非退化、何时具有非零各向同性向量.

解. 写为 $(x + y)^2 + (t - 1)y^2 - z^2$. 当 $t > 1, t = 1, t < 1$ 时, 惯性依次为 $(2, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 2, 0)$. 所以非退化恰在 $t \neq 1$ 时成立. 无论 t 如何, $(1, 0, 1)$ 都是非零零点, 故总有非零各向同性向量. $\square$

习题 10.7. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上比较 $q_0(x, y) = xy$ 与 $q_1(x, y) = x^2 + xy + y^2$. 证明它们的极化型相同且非退化, 但两个二次型不等距.

解. 两平方项的极化为零, 所以两者的极化均为 $\beta((x, y), (u, v)) = xv + yu$, 矩阵为可逆的 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. q_0 在两个非零向量 $(1, 0), (0, 1)$ 上为零, 而 q_1 在全部三个非零向量上均为一. 线性双射应当给出非零零点之间的双射, 故两型不等距. $\square$

习题 10.8. 设 $\text{char } k \neq 2, d \in k^\times$. 证明 $\langle 1, -d \rangle$ 各向异性, 当且仅当 d 不是平方; 若 d 是平方, 写出一组双曲基.

解. 非零零点满足 $x^2 = dy^2$. 若 $y = 0$, 则 $x = 0$, 故必须 $y \neq 0$, 得到 $d = (x/y)^2$. 反过来, 若 $d = c^2, c \neq 0$, 取

$$e = (c, 1), \quad f = (1/(2c), -1/(2c^2)).$$

直接得到 $q(e) = q(f) = 0$ 及 $b(e, f) = 1$, 故为双曲基. $\square$

习题 10.9. 设 $\text{char } k \neq 2$, 在 k^3 上取 $q(x, y, z) = 2xy + z^2$. 以各向同性向量 $e = (1, -1/2, 1)$ 开始, 实际完成一次双曲平面的分离, 写出正交补的基和限制型.

解. 相应对称型为 $b((x, y, z), (u, v, w)) = xv + yu + zw$. 取 $f = (0, 1, 0)$, 则 $q(f) = 0, b(e, f) = 1$. 向量 (a, b, c) 与 f 正交要求 $a = 0$, 再与 e 正交要求 $b + c = 0$. 所以正交补由 $g = (0, -1, 1)$ 生成, 且 $q(g) = 1$. 于是 e, f, g 给出 $H \perp \langle 1 \rangle$ 的具体分解. $\square$

习题 10.10. 在实三维型 $q(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ 中, 令 $u = (1, 0, 0), v = (1, 1, 1)$. 解释为何沿 $u - v$ 的反射没有定义, 并用两个有定义的反射把 u 送到 v .

解. $q(u) = q(v) = 1$, 但 $q(u - v) = q(0, -1, -1) = 0$, 反射公式的分母为零. 另一方面 $u + v = (2, 1, 1)$ 的二次取值为四, 且 $b(u, u + v) = 2$, 故 $\tau_{u+v}(u) = u - (u + v) = -v$. $q(v) = 1$ 保证 τ_v 有定义, 并有 $\tau_v(-v) = v$. 所求映射为 $\tau_v \tau_{u+v}$. $\square$

习题 10.11. 设实二次型的惯性为 (p_+, p_-, r) . 证明其全各向同性子空间的最大维数为 $\min(p_+, p_-) + r$, 并说明为什么根空间的贡献必须单列.

解. 先在非退化标准型中讨论. 若 T 全各向同性, 它到正坐标空间和负坐标空间的两个投影都单射: 其中一个投影为零, 则一个非零向量的型值只能严格为正或严格为负, 与零值矛盾. 因此 $\dim T \leq \min(p_+, p_-)$. 把一条正坐标轴与一条负坐标轴配对, 取各对的和向量, 就得到达到上界的全各向同性子空间.

一般情形下, 先除去根空间. T 的像全各向同性, 故维数至多为 $\min(p_+, p_-)$, 而核 $T \cap \text{rad } b$ 维数至多为 r . 把前面构造的子空间与整个根空间直和即可达到总上界. 根空间是零型, 既不贡献正方向也不贡献负方向, 所以它不是双曲分量, 应另外加上其维数. $\square$

习题 10.12. 设 $\text{char } k \neq 2$, 且 $a, b, a+b$ 都非零. 通过显式正交基证明

$$\langle a, b \rangle \cong \left\langle a+b, \frac{ab}{a+b} \right\rangle.$$

据此写出 $W(k)$ 中的一条关系.

解. 在原正交基 e, f 中取 $u = e + f, v = (be - af)/(a+b)$. 两者的配对为 $(ab - ab)/(a+b) = 0$, 且 $q(u) = a+b, q(v) = (ab^2 + a^2b)/(a+b)^2 = ab/(a+b)$. 换基矩阵的行列式为负一, 所以是基. 这给出等距, 并在 Witt 群中得到

$$[\langle a \rangle] + [\langle b \rangle] = [\langle a+b \rangle] + \left[\left\langle \frac{ab}{a+b} \right\rangle \right].$$

最后两层定界符只用于区分一维型与它的 Witt 类. $\square$

习题 10.13. 证明将实二次型的系数看成复数, 诱导群同态 $W(\mathbb{R}) \rightarrow W(\mathbb{C})$. 在命题 10.3.10 的识别下求出该同态及其核.

解. 实等距矩阵在复数域仍可逆并满足同一个合同等式, 双曲平面扩域后仍是双曲平面, 所以 Witt 等价及类的加法都被保持. 实惯性为 $(p_+, p_-, 0)$ 的型, 复维数为 $p_+ + p_-$, 其奇偶性等于 $p_+ - p_-$ 的奇偶性. 因此该同态就是整数模二, 核为 $2\mathbb{Z}$. $\square$

习题 10.14. 设 $\text{char } k \neq 2$. 求一维非退化型的正交群和特殊正交群. 再设二维双曲平面的矩阵为 B_H , 证明 $\text{diag}(t, t^{-1}), t \in k^\times$, 都在其特殊正交群中.

解. 一维线性自同构为乘 $c \neq 0$, 保持型要求 $c^2 = 1$, 故正交群为 $\{1, -1\}$, 特殊正交群为 $\{1\}$. 双曲平面上, 变换 $(x, y) \mapsto (tx, t^{-1}y)$ 保持 $2xy$, 且行列式为一, 故满足所述条件. 这个一参数族表明不定型的保持群允许沿两条各向同性轴作相反的伸缩. $\square$

习题 10.15. 设 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $B \in M_n(k)$ 可逆, 给定 $X \in M_n(k)$. 证明 $G = I_n + \varepsilon X$ 在 R 上保持 B , 当且仅当 $X^T B + BX = 0$. 特征不为二时, 分别计算 $B = I_n$ 与 $B = J_m$ 的解空间维数.

解. G 的逆为 $I_n - \varepsilon X$. 展开 $G^T B G$ 并用 $\varepsilon^2 = 0$, 得到 $B + \varepsilon(X^T B + BX)$, 所以条件恰为所述等式. $B = I_n$ 时, X 反对称且对角元为零, 独立参数为上三角部分的 $n(n-1)/2$ 项.

若 $B = J_m$, 写 $X = \begin{pmatrix} A & C \\ D & E \end{pmatrix}$. 分块相乘给出 $E = -A^T$ 、 $C = C^T$ 、 $D = D^T$. 所以维数为 $m^2 + 2 \cdot m(m+1)/2 = m(2m+1)$. 这里仅计算一个线性方程组, 没有预设这些群的几何理论. $\square$

习题 10.16. 在 $\mathbb{C}^2$ 上取 Hermitian 矩阵 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求其惯性并给出 P^*HP 的标准形. 再证明

$$A = \begin{pmatrix} 5/3 & 4/3 \\ 4/3 & 5/3 \end{pmatrix}$$

属于 $U(1, 1)$, 却不属于 $U(2)$.

解. 对角取值为 $|z_1 + z_2|^2 - |z_2|^2$. 取 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $z_1 = u - v, z_2 = v$, 得到 $P^*HP = \text{diag}(1, -1)$, 惯性为 $(1, 1, 0)$.

记 $c = 5/3, s = 4/3$, 有 $c^2 - s^2 = 1$. 相乘得 $A^T \text{diag}(1, -1)A = \text{diag}(1, -1)$, 故 $A \in U(1, 1)$. 但第一列的普通模平方为 $c^2 + s^2 = 41/9 \neq 1$, 所以 $A^*A \neq I$, 不在标准酉群中. $\square$

习题 10.17. 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上令 $J = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. 求所有与 J 交换的实矩阵的分块形式, 并证明其中的正交矩阵恰对应复酉矩阵.

解. 将四个 n 阶块代入 $TJ = JT$, 得到且仅得到

$$T = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

它表示复矩阵 $A + iB$ 的实线性作用. $T^T T = I$ 等价于 $A^T A + B^T B = I$ 与 $A^T B = B^T A$, 而这两式恰是 $(A + iB)^*(A + iB) = I$ 的实部和虚部. 因此得到所述对应. $\square$

习题 10.18. 设 V 是有限维实内积空间或复正定 Hermitian 空间, 约定第一变量在复数情形共轭线性. 对线性算子 $T: V \rightarrow V$, 证明

$$(\text{im } T)^\perp = \ker T^\dagger,$$

并由此证明 T 与 $T^\dagger$ 秩相同. 最后求 $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 在标准实内积下的这两个子空间.

解. 向量 v 属于左端, 当且仅当 $b(Tu, v) = 0$ 对全部 u 成立. 伴随等式把它变为 $b(u, T^\dagger v) = 0$ 对全部 u 成立, 再由非退化性, 这当且仅当 $T^\dagger v = 0$. 正交补维数公式给出

$$\dim \ker T^\dagger = \dim V - \dim \text{im } T,$$

与秩零度公式比较即得秩相同. 所给矩阵的像为第一坐标轴, 其正交补为第二坐标轴; 其转置的核也是第二坐标轴. $\square$

习题 10.19. 设 b 是 $\mathbb{R}^2$ 上矩阵为 $\text{diag}(1, -1)$ 的双线性型. 求其相似乘子的像, 给出一个乘子为负一的相似变换, 并说明正定型不可能有负乘子.

解. 交换两个坐标的矩阵 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $S^T H S = -H$. 每个正数 c 由 $\sqrt{c}I_2$ 实现, 每个负数 c 由 $\sqrt{-c}S$ 实现, 故乘子的像为 $\mathbb{R}^\times$. 若 S 对一个正定型有负乘子, 则非零 v 满足 $b(Sv, Sv) = cb(v, v) < 0$, 与正定性矛盾. $\square$

习题 10.20*. 对实一维二次型 $q(xe) = ax^2$, 证明 $\text{Cl}(V, q) \cong \mathbb{R}[t]/(t^2 - a)$. 分别在 $a > 0, a < 0, a = 0$ 时辨认这个代数.

解. Clifford 代数由 e 的像生成, 且它的平方等于 a , 故从商代数 $\mathbb{R}[t]/(t^2 - a)$ 有一个将 $\bar{t}$ 送到它的代数同态. 反向把 xe 送到 $x\bar{t}$, 由定理 10.4.8 得到同态. 两复合固定生成元与单位, 因而互为逆.

$a > 0$ 时在 $t = \pm\sqrt{a}$ 求值, 得到 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; 两线性因子互素, 任意两个值均可由一次多项式插值得到, 核为 $(t^2 - a)$. $a < 0$ 时令 $t \mapsto i\sqrt{-a}$, 得到 $\mathbb{C}$. $a = 0$ 时则为双数代数 $\mathbb{R}[t]/(t^2)$, 其中 $\bar{t} \neq 0$ 而平方为零. $\square$

习题 10.21*. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上取 $q(x, y) = x^2 + y^2$. 证明其 Clifford 代数同构于

$$\mathbb{F}_2[u, v]/(u^2, v^2).$$

直接给出该代数的一个向量空间基, 不引用一般 Clifford 代数的维数结论.

解. 令两个标准基的像为 e, f , 则 $e^2 = f^2 = 1$. 极化型为零, 由(10.3), $ef + fe = 0$, 在特征二中即 $ef = fe$. 置 $u = e + 1, v = f + 1$, 得到 $u^2 = v^2 = 0$, 且它们交换, 因此从题中商代数有一个满同态到 Clifford 代数.

反过来, 将 (x, y) 送到 $x(1 + u) + y(1 + v)$. 因交换性与特征二, 这个元素的平方为 $x^2 + y^2$, 由泛性质得到反向同态. 两复合固定各生成元, 故为同构. 多项式按次数分别对 u^2, v^2 取余, 唯一得到 $a + bu + cv + duv$: 理想 (u^2, v^2) 中每个单项式至少有一个指数不小于二, 不能消去这四个单项式. 因此 $1, u, v, uv$ 是基, 维数为四. $\square$

第三编

代数、有限性、半单性与根

本编导读

环的乘法可以通过它在模上的作用来研究。有限维代数尤其适合这样处理：它的正则模既记录全部乘法，又满足有限长度条件。本编从代数、双模和幂等元出发，逐步区分可以拆成简单部分的半单结构，以及使这些简单部分连接起来的根与扩张。

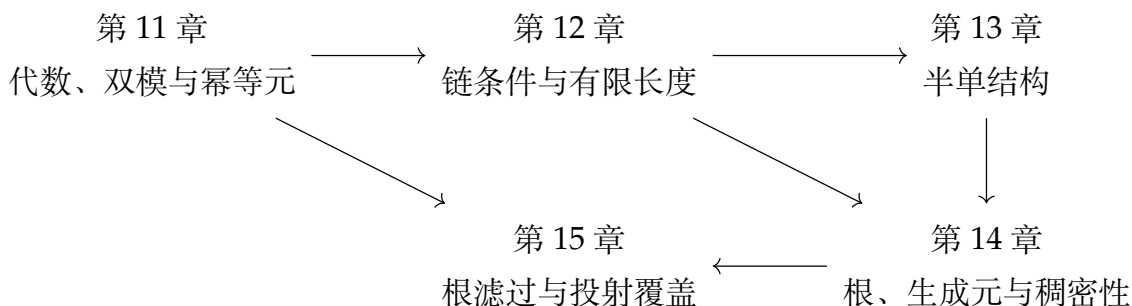
第十一章重整域上代数的语言。结构常数记录选基后的乘法，反环保证右作用与复合次序一致，包络代数把双模写成一个左模。幂等元的分块则说明：模的直和不自动成为环的直积，非中心幂等元之间仍有非零的交叉乘积。正则作用和两个张量因子的中心化子提供了可以逐式核验的例子。

第十二章讨论链条件、长度与分解。Jordan–Hölder 定理比较合成因子，Krull–Schmidt 定理比较不可分解直和因子。前者逐层取商，后者要求实际拆开，两种操作所保留的信息不同。Fitting 引理和局部自同态环是直和唯一性证明中的关键；具体反例将说明仅有有限生成或 Noether 条件还不足以代替有限长度。

第十三章进一步要求全部子模都有补模，建立半单模与半单环理论。Artin–Wedderburn 定理把半单环写成有限个除环矩阵环的乘积；其中的反环来自左正则模自同态的复合次序。有限除环的交换性另给完整证明，不能只因有限就把一般自同态除环预先视为域。

第十四章研究所有简单模共同零化的 Jacobson 根。可逆性判据导出非交换 Nakayama 引理，使剩余模中的生成元能够提升。随后把简单模的自同态看成右除环标量，证明 Jacobson 稠密性；代数闭域上的有限维情形再给出 Burnside 矩阵代数定理。半本原、本原与半单各自提出不同要求，正文会给出区分它们的例子。

第十五章回到有限维代数。根的幂先由有限维性稳定，再由 Nakayama 引理变为零；半单商与 Loewy 层由此描述模的分层结构。投射覆盖的构造则先提升半单商中的幂等元，再借投射性提升映射，最后重新验证满射性及核的多余性。这个次序不能颠倒，商中的简单分解也不等于原模已经半单。



图中列出主要的直接依赖。第 15 章还直接使用第 13 章的矩阵环分解和简单模重数；第 14 章证明半单商时使用第 12 章的有限长度。阅读投射覆盖以前，应先掌握定理 14.2.1、定理 13.3.1 及命题 11.3.5，然后按第 15 章所给次序学习幂等元提升。

本编需要第一编的自由模、展示、正合列、张量积与投射模；包络代数还使用张量代数部分已经明确的代数约定。有限维代数的模不一定有限维，正文出现“有限生成”“有限长度”时都应检查它修饰的是环还是所讨论的模。一般环不预设交换，左理想、右理想和双边理想也须分别辨认。具体计算可以从上三角矩阵代数、截断多项式代数和除环矩阵环开始，观察同一种抽象结论如何给出不同的分解与层结构。

第十一章 代数、反环与双中心化子

代数同时具有线性结构与乘法，表示则把乘法实现为线性算子的复合。本章通过结构常数、群代数与矩阵代数说明这两种结构如何相容，再用反环把右作用写成左作用，用包络代数把双模写成左模。幂等元给出正则模的分解和角环中的乘法；中心化子由与给定作用交换的算子组成。通过正则作用和张量因子的显式计算，建立双中心化子的基本例子，并辨明其何时不能恢复原作用代数。

本章目标

- 根据结构常数检查结合律和单位元，计算换基后的乘法，区分向量空间同构与代数同构。
- 在群表示、群代数模、双模及包络代数模之间转换，并核对反环与复合的次序。
- 从正交幂等元构造模分解和矩阵分块，解释中心性何时把模分解提升为代数乘积分解。
- 计算给定作用的中心化子及双中心化子，区分交换作用、互为中心化子与不可约性。

本章使用第二章的模与自同态环、第六章的双模和张量积，以及第八章的结合代数与张量作用。底域始终写作 k ，代数同态保持单位元；一般不假设 k 代数闭，也不默认代数交换或有限维。矩阵单位提供了可直接核验的计算方法，读者应特别留意一个投影究竟是左乘、右乘，还是模自同态。

代数和表示的基本语言可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, §2.2, pp. 8–9, §2.3, pp. 9–10]。该书在这一部分默认底域代数闭并排除零代数；本章只在需要这些条件的具体结论中使用它们。后面的半单性与稠密性理论将进一步解释双中心化子计算，但本章各项基本同构均通过显式映射证明。

11.1 域上的代数

矩阵可以相加、数乘，也可以相乘；群元素的形式线性组合也具有这三种运算。两者都是代数：乘法与向量空间的加法、数乘相容。本章以域 k 为底域，除特别说明外，代数结合且含单位元，同态保持单位元；允许零代数，但涉及忠实作用或单代数时会排除它。

11.1.1 结合含幺代数与代数同态

定义 11.1.1. 设 k 为域。若 k 向量空间 A 配有双线性乘法 $(a, b) \mapsto ab$ 和元素 1_A ，且对任意 $a, b, c \in A$ 满足

$$(ab)c = a(bc), \quad 1_A a = a 1_A = a.$$

则称 A 为域 k 上的结合含么代数。若 A, B 均为这样的代数, k 线性映射 $f: A \rightarrow B$ 保持乘法与单位元, 则称 f 为 k 代数同态。 A 中与所有元素交换的元素组成其中心 $Z(A)$ 。

这与定义 8.2.1 的定义一致。双线性给出 $(\lambda 1_A)a = \lambda a = a(\lambda 1_A)$, 所以 $\lambda \mapsto \lambda 1_A$ 是到中心的保单位元环同态; 反过来, 这样的结构同态给出标量乘法及上述双线性。若 $A \neq 0$, 这个同态单射, 因为其核是域的真理想。零代数的结构同态则不单射, 不能无条件把底域当成代数内部的一个子域。

例如 $k[t]/(t^2)$ 的元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 其中 $\varepsilon^2 = 0$ 。它作为向量空间与 $k \times k$ 同维, 却不是同一个代数: 前者有非零幂零元, 后者没有。代数分类既要保留线性结构, 也要保留乘法。

命题 11.1.2. 设 k 为域, A 为含么结合 k 代数, V 为 k 向量空间。在 V 上指定么性左 A 模结构, 并使底域作用与已有标量作用相同, 等价于指定保单位元的 k 代数同态

$$\rho: A \longrightarrow \text{End}_k(V).$$

对两个这样的左 A 模 V, W , 将相应表示记为 ρ_V, ρ_W 。模同态正是满足 $f\rho_V(a) = \rho_W(a)f$ ($a \in A$) 的 k 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 。

证明. 由模结构令 $\rho(a)(v) = av$ 。分配律给出对 a 和 v 的可加性; 底域在中心保证每个 $\rho(a)$ 为 k 线性。模的结合律与么性给出 $\rho(ab) = \rho(a)\rho(b)$ 、 $\rho(1) = \text{id}$, 而 $\rho(\lambda a) = \lambda\rho(a)$ 。反向用同一公式定义作用, 这些等式逐项给出模公理。最后的相容等式在 v 处就是 $f(av) = af(v)$ 。 $\square$

设 k 为域、 A 为 k 代数、 V 为 k 向量空间。将保单位元的 k 代数同态 $\rho: A \rightarrow \text{End}_k(V)$ 称为 A 在 V 上的表示, 也可直接使用相应的左模语言。表示的核为 V 的零化子; 核为零恰好表示作用忠实。一个表示可以使许多不同代数元素产生同一个线性算子, 定义本身并不排除这种情况。

11.1.2 结构常数及基变换

设 A 为域 k 上的有限维结合代数, 以 $e_1, \dots, e_n$ 为一组 k 基。逐对展开乘积, 写成

$$e_i e_j = \sum_{r=1}^n c_{ij}^r e_r.$$

所得标量 $c_{ij}^r \in k$ 称为 A 在这组基下的**结构常数** (structure constants)。它们决定全部乘法, 因为两个一般元素的乘积可由双线性展开。

命题 11.1.3. 设 V 是域 k 上以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的向量空间。指定 k 中的常数 c_{ij}^r ($1 \leq i, j, r \leq n$), 并规定 $e_i e_j = \sum_r c_{ij}^r e_r$, 就指定了 V 上唯一的双线性乘法。该乘法结合, 当且仅当对所有 $i, j, k, s \in \{1, \dots, n\}$,

$$\sum_r c_{ij}^r c_{rk}^s = \sum_r c_{jk}^r c_{ir}^s. \quad (11.1)$$

元素 $u = \sum_i u_i e_i$ 是单位元, 当且仅当

$$\sum_i u_i c_{ij}^s = \delta_{js}, \quad \sum_i u_i c_{ji}^s = \delta_{js} \quad \text{对所有 } j, s.$$

证明. 令两个线性组合的乘积为其所有基乘积按系数展开的有限和。坐标唯一使其良定义, 并直接得到双线性。比较 $(e_i e_j) e_k$ 与 $e_i (e_j e_k)$ 的第 s 个坐标, 便得到(11.1)。两种三变量表达都三线性, 故在所有基向量组上相等即在任意输入上相等。类似地, $u e_j = e_j$ 与 $e_j u = e_j$ 的坐标恰是两条单位条件; 线性性再推广到任意元素。□

若换基为 $f_a = \sum_i p_{ia} e_i$, 记 $P^{-1} = (q_{dr})$, 则新结构常数为

$$(c')_{ab}^d = \sum_{i,j,r} q_{dr} p_{ia} p_{jb} c_{ij}^r. \quad (11.2)$$

这是先把 $f_a f_b$ 展开到旧基, 再用 $e_r = \sum_d q_{dr} f_d$ 收回新坐标的结果。三个指标都参与换基; 它不是对某一个固定矩阵作相似变换。

例如, 在双数代数中以 $1, y$ 为新基, 令 $y = b + a\varepsilon$ 、 $a \neq 0$ 。直接计算得到 $y^2 = 2by - b^2$ 。同一个代数在新基下可能出现非零常数项和一次项, 结构常数并非代数自身的不变量; 应当比较在换基公式下保留下来的性质。

11.1.3 群代数和矩阵代数

定义 11.1.4. 设 k 为域、 G 为群。以 G 的元素为基构造 k 向量空间, 其元素为有限和 $\sum_g a_g g$ ($a_g \in k$)。把群乘法按 k 双线性延伸:

$$\left(\sum_g a_g g \right) \left(\sum_h b_h h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh).$$

所得含么 k 代数称为群 G 的**群代数** (group algebra), 记为 $k[G]$; 其单位为群单位元对应的基向量。

两个支集有限, 乘积仍是有限和; 三重乘积的系数由同一个有限三重和给出, 群乘法的结合律保证结果相同。因此该式定义结合代数。它交换当且仅当群交换, 因为不同群元素是不同的基向量。若 G 有限, 则 $\dim_k k[G] = |G|$ 。

命题 11.1.5. 设 k 为域、 G 为群。 G 在 k 向量空间上的线性表示与群代数 $k[G]$ 的左模结构一一对应; 两个表示之间的等变 k 线性映射对应 $k[G]$ 模同态。

证明. 从群表示 ρ 出发, 令 $(\sum_g a_g g)v = \sum_g a_g \rho(g)v$ 。所有和有限, $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 给出模的结合律, 其余公理由线性性得到。反向限制到基向量 g , 得到可逆线性算子, 因为 g^{-1} 的作用是其逆。两构造互逆。对全部 g 相容等价于对它们的任意有限线性组合相容, 因此同态也一致。□

设 G 为群、 k 为域。群代数 $k[G]$ 上的 k 线性映射 $\epsilon: k[G] \rightarrow k$ 、 $\sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g$ 称为**增广** (augmentation)。乘积的系数总和为两个系数总和之积, 所以它是代数同态;

由它得到群平凡作用的一维模。其核由 $g - 1$ ($g \in G$) 生成, 因为系数和为零的元素可写成 $\sum_g a_g(g - 1)$ 。

矩阵代数 $M_n(k)$ 、 $n \geq 1$, 以矩阵单位 E_{ij} 为基, 乘法满足

$$E_{ij}E_{rs} = \delta_{jr}E_{is}, \quad 1 = \sum_i E_{ii}.$$

它在列向量空间 k^n 上自然作用。任何非零稳定子空间若含非零向量 v , 取其一个非零坐标 v_j , 则 $E_{ij}v = v_j e_i$ 给出每个标准基向量; 该子空间因而为全空间。这是不可约作用的一个基本例子, 下一章之后将用简单模的语言系统研究。

11.2 反环与包络代数

左乘与右乘都可以表示为线性算子, 但右乘算子的复合会颠倒乘法次序。反环记录这个次序, 包络代数则把两个相容的作用合并成一个左作用。以下仍固定底域 k ; 所说的代数双模, 其左右两侧的 k 标量作用须一致。

11.2.1 反环与左右模转换

设 k 为域、 A 为结合含么 k 代数。取与 A 相同的向量空间和单位元, 并规定乘法 $a \cdot_{\text{op}} b = ba$, 所得 k 代数称为 A 的反代数 A^{op} 。它就是第 2.1.1 小节所定义的反环, 带上原有的 k 结构。将右 A 模 M 改写为左 A^{op} 模时, 规定 $a^{\text{op}}m = ma$; 原右作用的结合律保证这个左作用结合。

若 $D_a(m) = ma$, 则

$$D_a D_b(m) = (mb)a = m(ba) = D_{ba}(m).$$

因此 $a \mapsto D_a$ 是从 A^{op} 出发的代数同态, 而一般不是从 A 出发的同态。例如 $A = M_2(k)$ 时, 右乘 E_{12} 后再右乘 E_{21} 等于右乘 E_{11} , 复合中的先后次序不能按书写位置猜测。

11.2.2 双模作为包络代数上的模

对两个 k 代数 A, B , $A \otimes_k B$ 的乘法由

$$(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd$$

双线性延伸。四变量公式分别线性, 故对两次张量关系良定义; 在纯张量上, 结合律由 A, B 的结合律得到, 单位为 $1_A \otimes 1_B$ 。这里两个代数本身都不必交换, 只用到底域标量在各自中心。

定义 11.2.1. 设 k 为域、 A 为结合含么 k 代数。 A 的**包络代数** (enveloping algebra) 定义为

$$A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}.$$

若 k 向量空间 M 上有么性的左、右 A 作用, 两者对 k 双线性、满足 $(am)b = a(mb)$, 且两侧的底域标量作用都等于原有的 k 作用, 则称 M 为 A 代数双模 ${}_A M_A$ 。

定理 11.2.2. 设 k 为域、 A 为结合含么 k 代数、 $A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}$, M 为 k 向量空间。在 M 上指定与 k 标量作用相容的么性 A 代数双模结构, 等价于指定与该标量作用相容的么性左 A^e 模结构。相应作用为

$$(a \otimes b^{\text{op}})m = amb. \quad (11.3)$$

这两种结构的同态也完全相同。

证明. 从双模出发, $(a, b) \mapsto (m \mapsto amb)$ 是到 $\text{End}_k(M)$ 的双线性映射, 因此诱导 A^e 上的线性作用。连续作用两个纯张量给出

$$(a \otimes b^{\text{op}})((c \otimes d^{\text{op}})m) = acmdb.$$

而其乘积为 $ac \otimes (db)^{\text{op}}$, 作用也为同一个表达式。纯张量生成性保证乘法相容, $1 \otimes 1$ 则作用为恒等。

反过来, 令 $am = (a \otimes 1)m$ 、 $mb = (1 \otimes b^{\text{op}})m$ 。第一项保持乘法, 第二项因反环而给出右结合律; 两种纯张量 $a \otimes 1$ 与 $1 \otimes b^{\text{op}}$ 交换, 所以两侧作用相容。张量平衡关系使 $(\lambda 1_A) \otimes 1 = 1 \otimes (\lambda 1_A)^{\text{op}}$, 故两侧的标量一致。两次构造恢复原作用。同态同时与两侧作用相容, 当且仅当与它们的复合及线性组合相容, 亦即 A^e 线性。□

正则双模 A 本身由左右乘法给出。它的 A^e 子模恰是 A 的双边理想, 因为对子模要求的稳定性恰好包括左乘和右乘。因此可以用 A^e 模的子模研究双边理想, 此时系数代数由 A 换成 A^e 。

例如 $A = k[t]$, 则 $A^e \cong k[x, y]$: x 记录左乘 t , y 记录右乘 t 。同构把 $t^i \otimes t^j$ 送到 $x^i y^j$, 两侧的单项式基和乘法一一对应。在正则双模上, 这两个作用相同, 因此 $x - y$ 零化整个模。更一般的双模上, 它们只须交换, 不必相同。

11.2.3 自同态代数与复合作用

命题 11.2.3. 设 k 为域、 A 为结合含么 k 代数。对左正则模 ${}_A A$, 有 k 代数同构

$$A^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_A({}_A A), \quad b^{\text{op}} \longmapsto R_b, \quad R_b(x) = xb.$$

对正则双模, 还有 $\text{End}_{A^e}(A) \cong Z(A)$ 。

证明. 命题 2.2.6 的公式给出每个左模自同态恰为 $x \mapsto xb$, 其中 $b = f(1)$ 唯一; 这里它自动 k 线性。又 $R_b R_c = R_{cb}$, 正好给出反环同构。这样的映射同时保持右乘, 当且仅当 $ab = ba$ 对每个 $a \in A$ 成立: 把右线性等式 $f(xa) = f(x)a$ 先取 $x = 1$ 得必要性, 任意 x 的等式由同一交换性得到。因此双模自同态恰对应中心元素。中心交换, 复合仍对应其通常乘法。□

对任意左模 M , $\text{End}_A(M)$ 中的映射与所有左标量作用交换。若要把这些自同态再作为 M 的右标量, 正确的系数代数是 $\text{End}_A(M)^{\text{op}}$: 定义 $m \cdot f = f(m)$, 便有 $(m \cdot f) \cdot g = g(f(m))$ 。第 14 章稠密性定理正将采用这个右除环约定。

11.3 幂等元与分解

一个投影满足连续作用两次与作用一次相同, 即 $p^2 = p$ 。同样的等式写在环内部, 就得到幂等元。它能够分离正则模, 却未必分离整个环的乘法; 区别来自这个幂等元是否位于中心。

11.3.1 正交幂等元及单位分解

定义 11.3.1. 设 A 为含么代数。若 $e \in A$ 满足 $e^2 = e$, 则称 e 为**幂等元** (idempotent)。若两个幂等元 $e, f \in A$ 满足 $ef = fe = 0$, 则称它们正交。若有限族 $e_1, \dots, e_r \in A$ 两两正交且 $\sum_i e_i = 1_A$, 则称 $1_A = e_1 + \dots + e_r$ 为单位元的正交幂等元分解。

命题 11.3.2. 设 A 为含么代数, $1_A = e_1 + \dots + e_r$ 是正交幂等元分解。它给出正则模的分解

$${}_A A = \bigoplus_i A e_i, \quad A_A = \bigoplus_i e_i A.$$

若每个 e_i 还位于中心, 则它们给出代数同构 $A \cong \prod_i A e_i$, 其中因子 $A e_i$ 的单位为 e_i 。

证明. 对任意 a , 有 $a = \sum_i a e_i$ 。若 $\sum_i a_i e_i = 0$, 右乘 e_j 只留下 $a_j e_j$, 所以各项为零, 左模分解成立。左乘的同样计算给出右模分解。

当各 e_i 在中心时, $A e_i$ 是双边理想和有单位的子代数, 不同因子的乘积为零。映射 $a \mapsto (a e_i)_i$ 保持加法、标量与乘法, 并把单位送到各因子的单位族。其逆为求和映射, 由刚证的直和分解互逆, 得到代数同构。□

非中心幂等元只保证模分解。例如 $M_2(k) = M_2(k)E_{11} \oplus M_2(k)E_{22}$ 是按列的左模分解, 但左右列之间可以相乘, 不能据此把矩阵环写成两个非零环的直积。

11.3.2 角环与矩阵分块

设 k 为域、 A 为含么 k 代数、 $e \in A$ 为幂等元。集合 $e A e$ 对加法、标量及乘法封闭, 且以 e 为单位元; 它称为 A 对应于 e 的**角环** (corner ring), 在当前情形也可称角代数。即使 $e \neq 1$, 它仍有自己的单位元; 包含 $e A e \subseteq A$ 通常不保持单位元, 所以不能把该包含自动当作本书约定的含么代数同态。

命题 11.3.3 (幂等元分块). 设 A 为含么代数, $1_A = e_1 + \dots + e_r$ 为正交幂等元分解, 则

$$A = \bigoplus_{i,j} e_i A e_j \quad (11.4)$$

作为向量空间成立。乘法满足 $(e_i A e_j)(e_s A e_t) = 0$ 当 $j \neq s$; 当 $j = s$ 时, 乘积属于 $e_i A e_t$ 。

证明. 把 $a = 1a1$ 展开, 得到 $a = \sum_{i,j} e_i a e_j$ 。若这类分量之和为零, 左乘 e_s 、右乘 e_t 就只留下第 (s, t) 个分量, 所以分解唯一。两分量相乘时中间出现 $e_j e_s$, 它在不同指标时为零, 相同指标时为 e_j , 给出所述乘法规则。□

因此可以把 a 记作分块矩阵 $(e_i a e_j)$ 。乘积第 (i, j) 块为 $\sum_s (e_i a e_s)(e_s b e_j)$ ，正是矩阵乘法式。不同块可能是不同的向量空间，不能未经论证就把它全当作同一个系数环。

在 $M_n(k)$ 中取 $e_i = E_{ii}$ ，各角环为 kE_{ii} ，各块为 kE_{ij} ，于是恢复通常的矩阵条目。若改取上三角代数 $T_2(k)$ ，右上块 $e_1 A e_2 = kE_{12}$ 非零，左下块 $e_2 A e_1 = 0$ 。两个角环都同构于 k ，但整个代数不是 $k \times k$ ：非零右上块仍参与乘法。

11.3.3 模分解与环中幂等元

命题 11.3.4. 对任意含么环 R 和左 R 模 M ，满足 $p^2 = p$ 的 $p \in \text{End}_R(M)$ 给出

$$M = \text{im } p \oplus \ker p.$$

反过来，每个指定的直和分解都给出投影幂等元。一组有限两两正交且和为恒等的投影，对应有限个子模的内直和分解。

证明. 写 $m = p(m) + (m - p(m))$ ，第二项在核中；若 $x = p(y)$ 又满足 $p(x) = 0$ ，则 $x = p^2(y) = p(x) = 0$ ，所以和为直和。反向取沿其余分量投到指定分量的映射，便满足平方为自身。有限族时，和为恒等保证生成，两两正交保证从一个分量到另一个的投影为零，从而分解唯一。□

在正则左模上，模自同态是右乘，所以投影为 $a \mapsto ae$ ，像为 Ae ，核为 $A(1 - e)$ 。不要改用左乘 e 作为左模投影：它只有在相应交换条件成立时才左线性。

命题 11.3.5. 设 A 为含么 k 代数。对幂等元 $e \in A$ ，有 k 代数同构

$$(eAe)^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_A(Ae), \quad b \mapsto (x \mapsto xb).$$

证明. 若 $f: Ae \rightarrow Ae$ 左线性，则 $f(e) = f(e^2) = ef(e)$ ，又 $f(e) \in Ae$ ，故 $b = f(e) \in eAe$ 。对 ae 有 $f(ae) = ab = (ae)b$ ，所以每个自同态都是这样唯一的右乘。反向 $b \in eAe$ 确实给出保持 Ae 的左模同态。复合 $R_b R_c = R_{cb}$ ，单位 e 对应恒等映射，得到反环同构。□

这一公式把正则模的分解细化到某个直和因子内部。后续判别 Ae 是否还能分解时，考察的是它的自同态环中有无非平凡幂等元，也就是角环 eAe 中的同一问题。

11.4 中心化子

一个作用确定以后，可以再问哪些线性算子与它交换。这些算子组成中心化子；再取一次中心化子，则至少能找回原来的作用。但是否恰好找回原代数，是一个需要证明的问题。本节先给出完全可算的例子，再说明它与张量表示的联系。

11.4.1 交换作用与中心化子

设 V 为 k 向量空间, $\mathcal{A} \subseteq \text{End}_k(V)$ 为含恒等算子的子代数. 沿用第 8.4.3 小节의 中心化子定义, 记

$$\mathcal{A}' = \{T \in \text{End}_k(V) : Ta = aT \text{ 对所有 } a \in \mathcal{A}\}.$$

再记 $\mathcal{A}'' = (\mathcal{A}')'$, 称为**双中心化子** (double centralizer). 这些撇号在本节表示中心化子, 不表示导数或对偶.

命题 11.4.1. 设 k 为域、 A 为含么 k 代数、 V 为 k 向量空间, $\rho: A \rightarrow \text{End}_k(V)$ 为含么表示. 对 $\mathcal{C} \subseteq \text{End}_k(V)$, 用 $\mathcal{C}'$ 表示其中与 $\mathcal{C}$ 全部元素交换的算子所成的中心化子, 则

$$\rho(A)' = \text{End}_A(V), \quad \rho(A) \subseteq \rho(A)'.$$

若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \text{End}_k(V)$, 则 $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{A}'$, 且 $\mathcal{A}''' = \mathcal{A}'$.

证明. $T\rho(a) = \rho(a)T$ 在向量 v 上就是 $T(av) = aT(v)$, 故第一个等式成立. 任何原作用算子与它的全部中心化算子交换, 给出第二个包含. 与较多算子交换是较强条件, 故中心化反转包含. 由 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$ 得 $\mathcal{A}''' \subseteq \mathcal{A}'$; 再把同一包含性质用于 $\mathcal{A}'$, 得到反向包含. $\square$

若两个代数在同一空间上的作用彼此交换, 其中一个便落在另一个的中心化子中. 只有证明反向包含, 才能称它们互为中心化子. 维数有限时可以把交换条件写成线性方程组; 这通常比直接猜测所有相容映射更可靠.

11.4.2 双中心化子的基本例子

定理 11.4.2 (正则作用的双中心化子). 设 k 为域、 A 为结合含么 k 代数. 在 $\text{End}_k(A)$ 中, 左乘代数 $L(A) = \{L_a : x \mapsto ax \mid a \in A\}$ 与右乘代数 $R(A) = \{R_a : x \mapsto xa \mid a \in A\}$ 互为中心化子. 因此 $L(A)'' = L(A)$, 不要求 A 有限维.

证明. T 与全部左乘交换, 当且仅当它左 A 线性. 命题 11.2.3 说明这样的 T 恰为右乘, 故 $L(A)' = R(A)$. 若 T 与全部右乘交换, 则对任意 a ,

$$T(a) = T(R_a(1)) = R_a(T(1)) = T(1)a.$$

所以 T 是左乘 $T(1)$, 反向左乘与右乘显然交换, 得到 $R(A)' = L(A)$. $\square$

另一个重要例子来自两个向量空间的张量. 令 U, W 为非零有限维空间. 代数 $\text{End}_k(U)$ 作用于第一因子, $\text{End}_k(W)$ 作用于第二因子, 两种作用交换.

命题 11.4.3. 设 k 为域, U, W 为非零有限维 k 向量空间. 在 $\text{End}_k(U \otimes_k W)$ 中,

$$\text{End}_k(U) \otimes k \text{id}_W, \quad k \text{id}_U \otimes \text{End}_k(W)$$

互为中心化子. 此外, 通常的张量作用给出代数同构

$$\text{End}_k(U) \otimes_k \text{End}_k(W) \cong \text{End}_k(U \otimes_k W).$$

证明. 选 U 的基 $u_1, \dots, u_m$ 。任意线性算子 T 可唯一写成

$$T(u_j \otimes w) = \sum_i u_i \otimes T_{ij}(w), \quad T_{ij} \in \text{End}_k(W).$$

若 T 与各 $E_{aa} \otimes \text{id}$ 交换, 则它保留每个 $ku_a \otimes W$, 故 $T_{ij} = 0$ 当 $i \neq j$ 。再与 $E_{ab} \otimes \text{id}$ 交换, 在 $u_b \otimes w$ 上比较, 得到 $T_{aa}(w) = T_{bb}(w)$ 。因此 $T = \text{id}_U \otimes S$, 其中 S 为公共对角块。反向这样的算子确实交换, 得到第一个中心化子。交换两因子的角色, 得到另一个。

再选 W 的基。张量 $E_{ij} \otimes E_{ab}$ 将基向量 $u_j \otimes w_b$ 送到 $u_i \otimes w_a$, 将其余基向量送到零, 所以这些张量恰对应全部矩阵单位。它们在两边均为基, 故作用映射是线性同构; 逐因子复合保证它保持乘法与单位。□

双中心化子等式不能推广到每个子代数。取 $\mathcal{A} = T_2(k) \subseteq M_2(k)$ 。与 E_{11} 交换迫使矩阵为对角矩阵, 再与 E_{12} 交换迫使两个对角元相等。因此 $\mathcal{A}' = kI_2$, 而 $\mathcal{A}'' = M_2(k) \supsetneq \mathcal{A}$ 。原代数保留直线 ke_1 , 所以其作用有一个非零真稳定子空间; 中心化子仅含标量并不能排除这个现象。

11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景

第八章已在 $V^{\otimes d}$ 上构造一般线性群的对角作用与 S_d 的置换作用, 并在命题 8.4.7 中证明它们交换。因而两种作用的线性生成代数互相包含于对方的中心化子。对于有限维复空间, 断言 8.4.8 预告它们事实上互为中心化子, 完整证明归于第五卷第 7.3 节。

这里的情形与命题 11.4.3 不同。后者允许在两个不同因子上独立选取任意线性算子; Schur–Weyl 情形则让同一个 g 同时作用在所有因子上, 另一个作用改变因子的排列。两种构造不能因为都出现张量符号就互相替代。

设 k 为域、 A 为 k 代数、 $V \neq 0$ 为 k 向量空间。若 A 在 V 上的表示没有非零真稳定子空间, 则称该表示不可约。第 14 章将研究不可约作用的中心化子及稠密性; 有限维且底域代数闭时, 不可约性会迫使作用代数等于整个自同态代数。上三角例子则表明, 只知中心化子由标量组成还不足以作这个推断。双中心化子问题的答案取决于整个作用, 而不只取决于原代数的抽象乘法表。

若另具备 Hilbert 空间和有界算子的基础, 可参阅附录 D 的定理 D.4.2。该结果在含幺且对伴随封闭的条件下, 把双交换子与强、弱算子闭包联系起来; 这里的纯代数中心化子计算并不自动包含那些拓扑条件。

本章小结

代数的结构常数记录一组基下的全部乘法, 结合律与单位条件因此成为有限组方程; 换基会改变这些常数, 却保留代数结构。把代数作用写成到自同态代数的同态, 可以同时处理群表示、矩阵作用和一般模。

右作用对应反环, 两个相容的左右作用对应包络代数的一个左作用。正则左模的自同态来自右乘, 正则双模的自同态则由中心决定。幂等元同样需要区分所在位

置: 模自同态中的投影给出子模分解, 环中的正交幂等元给出正则模与角环分块, 中心幂等元才进一步给出代数乘积。

中心化子描述与一个作用交换的全部算子, 再取中心化子总包含原作用代数, 却未必等于它。正则作用及有限维张量因子的独立作用具有双中心化子等式, 上三角作用则说明标量中心化子本身不足以保证不可约。后续结构理论要补充的, 正是这些具体计算背后的有限性与模分解条件。

习题

习题 11.1. 设非零代数 A 有基 $1, x$, 其中 $x^2 = \alpha x + \beta$ 。令 $y = ux + v$, $u \neq 0$ 。求基 $1, y$ 下的乘法关系, 并证明 $\Delta = \alpha^2 + 4\beta$ 在这种换基下变为 $u^2\Delta$ 。说明等式本身是否要求特征不为二。

解. 展开并消去 $x = u^{-1}(y - v)$, 得到

$$y^2 = (u\alpha + 2v)y + (u^2\beta - u\alpha v - v^2).$$

新系数为 $\alpha' = u\alpha + 2v$, $\beta' = u^2\beta - u\alpha v - v^2$, 所以

$$(\alpha')^2 + 4\beta' = u^2\alpha^2 + 4u^2\beta = u^2\Delta.$$

全部计算都是整系数恒等式, 不要求特征不为二; 但若要据 Δ 的平方性质进一步分类, 特征二中会失去信息。另有 $A \cong k[t]/(t^2 - \alpha t - \beta)$: 送 t 到 x 给出满同态, 商中 $1, t$ 与目标的 $1, x$ 分别为基, 所以它单射。□

习题 11.2. 在有基 $1, x, y$ 的向量空间中, 令 1 为单位, 并规定交换的基乘法 $x^2 = y$, $xy = yx = \lambda y$, $y^2 = \mu y$ 。求这一双线性乘法满足结合律的充要条件, 并在满足条件时给出单生成元商代数描述。

解. 由 $(x^2)y = x(xy)$, 必须有 $\mu y = \lambda^2 y$, 所以 $\mu = \lambda^2$ 。若该条件成立, 候选的单生成元关系是 $t^3 = \lambda t^2$ 。考察结合代数 $B = k[t]/(t^3 - \lambda t^2)$, 它以 $1, t, t^2$ 为基, 且 $t \cdot t^2 = \lambda t^2$, $(t^2)^2 = \lambda^2 t^2$ 。基对应 $1 \mapsto 1, t \mapsto x, t^2 \mapsto y$ 因而保留所有给定基乘法, 使 B 与题给双线性乘法结构同构。后者由此结合, 且得到 $A \cong B$ 。这种构造也核对了充分性, 而不只检查某一个必要等式。□

习题 11.3. 设 $A = k[t]/(t^3)$ 。在 $V = k^3$ 上分别令 t 作用为三阶幂零 Jordan 块 J_3 , 以及 $J_2 \oplus 0$ 。证明这两者都给出 A 的表示, 并求表示的核。

解. 两个算子都满足 $T^3 = 0$, 所以多项式代入 $f \mapsto f(T)$ 经过商代数 A , 且保持乘法与单位。对 J_3 , 若 $aI + bJ_3 + cJ_3^2 = 0$, 依次比较主对角线、第一条及第二条上对角线, 得到 $a = b = c = 0$, 所以表示忠实。对 $J_2 \oplus 0$, 有 $T \neq 0, T^2 = 0$, 且 I, T 线性无关, 所以代入核正好为 $kt^2 = (\bar{t}^2)$ 。同一代数作用在相同维数空间上, 仍可有不同的零化子。□

习题 11.4. 设 G 为群、 A 为非零含么 k 代数。证明 k 代数同态 $k[G] \rightarrow A$ 与群同态 $G \rightarrow A^\times$ 自然一一对应，其中 $A^\times$ 为可逆元群。

解. 代数同态将每个基元素 g 送到可逆元，因为其像与 g^{-1} 的像相乘为一；保持乘法使限制成为群同态。反过来，给定 $\rho: G \rightarrow A^\times$ ，令 $\tilde{\rho}(\sum_g a_g g) = \sum_g a_g \rho(g)$ 。有限和使它良定义且线性，而群同态条件使其保留基乘法，双线性再给出所有元素的乘法相容；单位也被保持。线性映射由基元素的像唯一决定，故两个构造互逆。若后接一个代数同态，两侧都只是对各 $\rho(g)$ 作同一复合，说明该对应与目标同态相容。 $\square$

习题 11.5. 设 G 由子集 X 生成。证明增广理想 $\ker \epsilon \subseteq k[G]$ 作为左理想已由 $x-1$ 、 $x \in X$ 生成，不需要把所有群元素逐个列入生成元。说明同样结论也适用于右理想生成。

解. 令 L 为这些元素生成的左理想。恒等式

$$gh - 1 = (g - 1) + g(h - 1), \quad x^{-1} - 1 = -x^{-1}(x - 1)$$

说明若已知两个群元素减一属于 L ，则其乘积减一也属于 L ，并且每个生成元的逆减一也在 L 。对生成字长度归纳，得到所有 $g - 1 \in L$ 。若 $\sum_g a_g g \in \ker \epsilon$ ，其系数和为零，故它等于 $\sum_g a_g (g - 1)$ ，也属于 L 。这证明 $\ker \epsilon \subseteq L$ ；反向包含由 $\epsilon(x - 1) = 0$ 得到。右理想版本使用 $gh - 1 = (g - 1)h + (h - 1)$ 与 $x^{-1} - 1 = -(x - 1)x^{-1}$ ，其余归纳相同。 $\square$

习题 11.6. 在 $k[C_2]$ 中写 $C_2 = \{1, g\}$ 、 $g^2 = 1$ 。求 $a + bg$ 可逆的充要条件和逆元公式，允许 $\text{char } k = 2$ 。

解. 左乘 $a + bg$ 在基 $1, g$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。若元素可逆，该矩阵可逆，故 $a^2 - b^2 \neq 0$ 。反过来，若此数非零，直接相乘得到

$$(a + bg)^{-1} = \frac{a - bg}{a^2 - b^2}.$$

这是双侧逆，所以条件充分。在特征二中，条件变为 $(a + b)^2 \neq 0$ ，即 $a + b \neq 0$ ，公式仍成立。可逆元不限于非零标量乘群元素，例如在 $\mathbb{Q}[C_2]$ 中 $2 + g$ 也可逆。 $\square$

习题 11.7. 证明转置给出代数同构 $M_n(k)^{\text{op}} \rightarrow M_n(k)$ ，但在 $n \geq 2$ 时一般不是从 $M_n(k)$ 到自身的代数同态。用两个矩阵单位写出具体失败等式。

解. 来源反环中 $A \cdot_{\text{op}} B = BA$ ，所以 $(A \cdot_{\text{op}} B)^t = A^t B^t$ 。转置线性、保持单位且自身为逆，故是所述同构。在原乘法下取 $A = E_{12}, B = E_{21}$ ，则 $(AB)^t = E_{11}$ ，而 $A^t B^t = E_{21} E_{12} = E_{22}$ ，两者不同。 $\square$

习题 11.8. 令 $A = M_n(k)$ 。证明正则双模作用诱导的代数同态

$$A \otimes_k A^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_k(A), \quad a \otimes b^{\text{op}} \mapsto (x \mapsto axb)$$

为同构。请在矩阵单位基上说明单射和满射，而不只比较两边维数。

解. 定理 11.2.2 已证明作用保持代数乘法。对基元素,

$$(E_{ij} \otimes E_{\ell m}^{\text{op}})(E_{rs}) = \delta_{jr} \delta_{sl} E_{im}.$$

因此这一张量把唯一的基向量 $E_{j\ell}$ 送到 E_{im} , 将其余全部基向量送到零。四个指标遍历时, 恰好得到 n^2 维空间 A 的全部矩阵单位, 每个出现一次。来源的这些张量也是张量积基, 所以映射将一组基双射到一组基, 单射和满射同时成立。 $\square$

习题 11.9. 令 $A = k[t]$ 。在一维空间 $M_{\alpha, \beta} = k$ 上规定左乘 t 为乘 α , 右乘 t 为乘 β 。证明它总是 A 双模, 并求 $\text{Hom}_{A^e}(M_{\alpha, \beta}, M_{\gamma, \delta})$ 。

解. 左右作用分别为 $f(t)m = f(\alpha)m$ 、 $mg(t) = g(\beta)m$ 。它们都保持多项式乘法、单位与底域标量, 且两个标量作用交换, 所以确为双模。任一线性映射是乘 $c \in k$, 保持左、右作用分别要求 $c\alpha = \gamma c$ 、 $c\beta = \delta c$ 。若两对参数相同, 任意 c 都可行, Hom 为 k ; 只要有一项不同, 域中消去非零差便得 $c = 0$, Hom 为零。两个作用可以不同, 这不违反双模的相容性。 $\square$

习题 11.10. 把 $A = k[t]$ 的包络代数识别为 $k[x, y]$, 其中 x, y 分别记录左右乘 t 。证明正则双模 A 的零化子恰为 $(x - y)$, 从而作为 A^e 模有 $A \cong k[x, y]/(x - y)$ 。

解. 多项式 $F(x, y)$ 作用为乘以 $F(t, t)$ 。所以它零化整个 A , 当且仅当它在 1 上作用为零, 即 $F(t, t) = 0$ 。把 F 看成 $k[y][x]$ 中的多项式, 用首一多项式 $x - y$ 作带余除法, 得到 $F(x, y) = (x - y)Q(x, y) + r(y)$ 。代入 $x = y = t$ 后为 $r(t)$, 故零化条件恰为 $r = 0$ 。于是核正好是 $(x - y)$, 且作用在 1 上的映射满射到 $k[t]$, 商模同构随之成立。 $\square$

习题 11.11. 求上三角代数 $T_2(k)$ 的全部幂等元, 并从中辨认中心幂等元。由此判断它能否分解为两个非零代数的直积。

解. 写 $e = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ 。 $e^2 = e$ 等价于 $a^2 = a, c^2 = c, (a + c - 1)b = 0$ 。域中 $a, c \in \{0, 1\}$ 。若 $a = c$, 则 $b = 0$, 得到零与单位; 若 $(a, c) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$, 则 b 任意。因此其余幂等元为

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (b \in k).$$

与 E_{11} 交换要求 $b = 0$, 再与 E_{12} 交换要求 $a = c$, 所以中心幂等元只有零与单位。若存在非零乘积分解, 第一因子的单位 $(1, 0)$ 会给出非平凡中心幂等元, 矛盾。因此不存在这种分解, 虽然正则模仍可按 E_{11}, E_{22} 分成两个非零直和因子。 $\square$

习题 11.12. 在 $A = M_3(k)$ 中取 $e = E_{11} + E_{22}$ 、 $f = E_{33}$ 。写出四个空间 eAe, eAf, fAe, fAf 的矩阵形状与维数, 并求 $\text{End}_A(Ae)$ 。

解. 按照前两个坐标与第三个坐标分块, 四个空间依次是左上 2×2 块、右上 2×1 块、左下 1×2 块、右下 1×1 块, 其他位置均为零; 维数依次为 4, 2, 2, 1, 总和为九。角代数 $eAe \cong M_2(k)$, 其单位是 e 。由命题 11.3.5, $\text{End}_A(Ae) \cong M_2(k)^{\text{op}}$, 所以其维数为四。这个自同态作用为右乘左上块, 与 Ae 的六维底向量空间的全部自同态明显不同。 $\square$

习题 11.13. 设 $e, f \in A$ 为幂等元。证明 k 线性同构

$$\text{Hom}_A(Ae, Af) \cong eAf, \quad h \mapsto h(e).$$

若 g 为另一幂等元, 说明在此对应下两个相继同态的复合如何用角块乘法表示。

解. 左线性给出 $h(e) = h(e^2) = eh(e)$, 且 $h(e) \in Af$, 所以取值属于 eAf 。对 $b \in eAf$, 公式 $h_b(x) = xb$ 给出 $Ae \rightarrow Af$ 的左线性映射, 且 $h_b(e) = b$ 。任意原同态满足 $h(ae) = ah(e)$, 故这两种构造互逆。若 $b \in eAf, c \in fAg$, 则 $h_c \circ h_b(x) = (xb)c = x(bc)$, 对应元素 $bc \in eAg$ 。这也说明把端点都取为 e 时, 自同态环的复合对应角环的反序乘法。□

习题 11.14. 设 $p, q \in \text{End}_R(M)$ 都幂等且相互交换。证明四个算子 $pq, p(1-q), (1-p)q, (1-p)(1-q)$ 是两两正交的幂等元且和为恒等, 从而给出 M 的四项直和分解。给出不交换时其中某项不再幂等的例子。

解. 因 p, q 交换, $p, 1-p$ 与 $q, 1-q$ 全部互相交换, 故各乘积平方等于自身。两个不同乘积至少在一处分别含 $p, 1-p$ 或 $q, 1-q$, 相乘因此为零; 展开 $(p + (1-p))(q + (1-q))$ 得四项之和为恒等。由命题 11.3.4, 四个像组成内直和, 允许某些像为零。

在 k^2 上取 $p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。它们都幂等, 但 $pq = q, qp = p$, 不交换。

此时 $p(1-q) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 非零而平方为零, 所以不是幂等元。原分解不能不加交换条件照搬。□

习题 11.15. 设 $\dim_k V = n \geq 1$, $T: V \rightarrow V$ 有循环向量 v , 即 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 是 V 的基。证明 $k[T]' = k[T]$, 从而 $k[T]'' = k[T]$ 。写出三阶幂零 Jordan 块的中心化子。

解. 若 S 与 T 交换, 将 $S(v)$ 按循环基展开, 唯一写成 $p(T)v$, 其中 $\deg p < n$ 。于是 $S(T^j v) = T^j S(v) = p(T)T^j v$, 所以 $S = p(T)$ 。反过来, T 的任意多项式都与 T 交换, 得到第一个等式; 再取一次中心化子便得第二式。对标准上三角的 J_3 , 中心化子中的元素恰为

$$aI + bJ_3 + cJ_3^2 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in k.$$

它包含非零幂零元, 说明双中心化子等式本身不意味着作用代数没有幂零元。□

习题 11.16. 在 $V = k^n \oplus k^n, n \geq 1$, 令 $\mathcal{A} = \{\text{diag}(B, B) : B \in M_n(k)\}$ 。求 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}''$, 并给出两者维数。

解. 把算子写成四个 $n \times n$ 块 T_{ij} 。与每个 $\text{diag}(B, B)$ 交换, 等价于每个 T_{ij} 都与全部 $B \in M_n(k)$ 交换。逐个与矩阵单位比较, 得每块都是标量矩阵, 因此中心化子中的元素恰为

$$T = \begin{pmatrix} aI_n & bI_n \\ cI_n & dI_n \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in k.$$

与其中的两个块投影交换使双中心化子为块对角, 再与交换两个副本的块矩阵交换使两对角块相等, 故 $\mathcal{A}'' = \mathcal{A}$. 维数分别为四与 n^2 . 这个结果也符合命题 11.4.3 在 $k^n \otimes k^2$ 上的两个独立因子作用. $\square$

习题 11.17. 设 $T = \text{diag}(\lambda I_r, \mu I_s)$, 其中 $r, s > 0, \lambda \neq \mu$. 计算 $k[T]'$ 和 $k[T]''$, 并说明在 $r > 1$ 或 $s > 1$ 时, 这与循环算子的例子有何不同.

解. 分块交换方程使两个非对角块分别满足 $(\lambda - \mu)X = 0, (\mu - \lambda)Y = 0$, 故为零; 对角块任意, 所以

$$k[T]' = M_r(k) \times M_s(k)$$

以块对角方式作用. 其中心化子是每块各一个标量, 故 $k[T]'' = kI_r \times kI_s$. 线性多项式可以在不同的 λ, μ 处取任意两个给定值, 所以后一代数恰为 $k[T]$. 当有重数大于一时, 第一次中心化子已经严格大于 $k[T]$; 不过第二次中心化仍能恢复 $k[T]$, 并不要求第一次中心化子等于自身. $\square$

习题 11.18. 设 $\text{char } k \neq 2, V = k^2$, 令 $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$. 求 τ 的中心化子及其双中心化子, 并计算维数. 此题只讨论交换算子 τ , 不使用一般 Schur–Weyl 对偶.

解. τ 的 1 特征子空间有基 $e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2, e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$, 维数三; -1 特征子空间由 $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ 生成, 维数一. 特征不为二保证这些向量组成四维空间的一组基. 与 τ 交换恰好要求分别保持这两个特征子空间, 因此中心化子为 $M_3(k) \times k$, 维数十. 再取中心化子, 得到两个特征空间上的独立标量作用, 即

$$k \frac{1 + \tau}{2} \oplus k \frac{1 - \tau}{2} = kI \oplus k\tau,$$

维数二. 这里的投影及块计算全部显式给出, 没有据此断言任何尚未证明的一般线性群作用之生成代数等式. $\square$

第十二章 链条件、长度与直和分解

链条件把有限维线性代数中“不能无限增加或减少维数”的现象推广到一般模。本章证明 Noether 条件与子模有限生成的等价性，说明升降链条件在短正合列中的传递及非交换环上的左右区别。合成列与模的 Jordan–Hölder 定理给出长度及其可加性；Fitting 引理进一步把自同态分为幂零与可逆部分，并使有限长度不可分解模的自同态环局部。最后证明 Krull–Schmidt 分解的存在唯一性，用具体反例说明有限生成或单独的 Noether 条件为何不足。

本章目标

- 区分有限生成、升链条件、降链条件与有限长度，能通过子模、商模及短正合列判断这些性质。
- 自足证明模的 Jordan–Hölder 定理，计算长度和简单因子的重数，并区别长度与基域维数。
- 证明 Fitting 分解，使用局部环判据辨认不可分解模，说明幂等元和投影细分的关系。
- 完成 Krull–Schmidt 唯一性中的单位和、分量比较与补模交换，理解结论的适用条件及失效例子。

本章需要第二章的子模与同构定理、第三章的正合列与直和，以及第十一章幂等自同态对应模分解的结果。关于主理想整环模的个别算例调用第四章分类；一个章末题使用第七章的投射模判据。局部环在这里直接由非单位理想定义，所需判据就地证明，不要求预先学习 Jacobson 根或半单环的分类。

交换环上的 Noether 模判据可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 5, Theorem 5.7, pp. 133–134]。有限维表示的合成列与不可分解分解，可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Theorem 3.7.1, pp. 50–51, Theorem 3.8.1, pp. 51–52]。本章的主干证明适用于一般环上的有限长度模，不要求底域代数闭。

12.1 链条件

有限维向量空间的严格子空间链必在有限步后终止，因为每次严格包含都改变维数。一般模没有这样的维数，但仍可直接要求子模链终止。本节区分升链与降链两种条件，并说明它们怎样通过子模、商模和短正合列传递。除另外说明外， R 为含单位元的环，模均为左 R 模，不假设环交换。

12.1.1 Noether 模与 Artin 模

定义 12.1.1. 设 R 为含么环、 M 为左 R 模。若 M 的每条子模升链

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$$

都最终稳定, 即存在 r 使 $N_i = N_r$ 对所有 $i \geq r$ 成立, 则称 M 满足**升链条件** (ascending chain condition), 也称 M 为 **Noether 模** (Noetherian module)。若每条子模降链 $N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots$ 都最终稳定, 则称 M 满足**降链条件** (descending chain condition), 也称 M 为 **Artin 模** (Artinian module)。两种条件分别简称 ACC 与 DCC。

“最终稳定”不是说所有链都有一个共同的长度上界。例如 $\mathbb{Z}$ 的每个子模为主理想, 升链最终稳定; 但

$$0 \subsetneq 2^n \mathbb{Z} \subsetneq 2^{n-1} \mathbb{Z} \subsetneq \cdots \subsetneq \mathbb{Z}$$

可以任意长。这个模也不满足降链条件, 因为 $\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$ 永不稳定。

命题 12.1.2. 设 M 为左 R 模。 M 满足升链条件, 当且仅当每个非空子模集合在包含关系下有极大元。把升链、极大元分别换成降链、极小元, 也有同样的等价。

证明. 若某个非空子模集合没有极大元, 从其中任取 N_1 , 再逐次取严格包含前一项的 N_{i+1} , 得到不稳定的升链, 矛盾。反之, 升链的全部项组成非空集合, 若其中某项 N_r 极大, 则以后各项包含它, 只能都等于它。降链的论证将包含方向反转即可: 无极小元时逐次严格缩小; 有极小项时后续项与之相等。这里的逐次选取沿用本书的选择公理约定。 $\square$

命题 12.1.3. 设 M 为左 R 模。 M 是 Noether 模, 当且仅当它的每个子模都作为左 R 模有限生成。

证明. 若某个子模 N 不有限生成, 先取 $x_1 \in N$, 再从 $N \setminus (Rx_1 + \cdots + Rx_i)$ 取 x_{i+1} , 得到严格升链

$$Rx_1 \subsetneq Rx_1 + Rx_2 \subsetneq \cdots.$$

这与升链条件矛盾, 故每个子模有限生成。零子模由空集生成, 不需另选元素。

反过来, 给定升链 (N_i) , 其并 $N = \bigcup_i N_i$ 为子模: 两个元素同属某个较大的 N_i , 和与标量倍都仍在其中。取 N 的有限生成元 $x_1, \dots, x_s$, 它们共同属于某个 N_r 。于是 $N \subseteq N_r \subseteq N$, 后续各项只能等于 N_r , 所以升链稳定。 $\square$

特别地, Noether 模本身有限生成, 反向却依赖于环。例如 $R = k[X_1, X_2, \dots]$ 是循环左 R 模, 但理想链 $(X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq \cdots$ 严格上升。严格性可令前 i 个不定元取零来核验: X_{i+1} 不可能属于前面的理想。有限生成只控制整个模的生成元, 并不自动控制全部子模。

反方向的差别可在交换群中直接看到。固定素数 p , 令

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}, \quad C_{p^n} = \langle p^{-n} + \mathbb{Z} \rangle.$$

每个元素的阶为某个 p 的幂, 阶为 p^m 的元素必生成 C_{p^m} , 因为约分后的分子与 p 互素。又有 $C_p \subsetneq C_{p^2} \subsetneq \cdots$, 所以 C_{p^∞} 不是 Noether 模。它的任意子群若含有任意高阶的元素, 就含有每个 C_{p^n} , 从而等于全群; 若阶有上界, 就包含于某个有限循环群 C_{p^n} , 因而为有限循环群。因此其任何降链一旦离开全群, 便落在一个有限群中, 此后必稳定。故它是 Artin 模, 却不是有限生成模。

12.1.2 链条件在短正合列中的传递

引理 12.1.4. 设 $A \subseteq B$ 为左 R 模的子模, $q: B \rightarrow B/A$ 为商映射。若子模 $L \subseteq L' \subseteq B$ 满足

$$L \cap A = L' \cap A, \quad q(L) = q(L'),$$

则 $L = L'$ 。

证明. 给定 $x \in L'$, 由像相同可取 $y \in L$ 使 $q(x) = q(y)$ 。于是 $x - y \in L' \cap A = L \cap A \subseteq L$, 所以 $x = y + (x - y) \in L$ 。这证明反向包含, 得到相等。□

定理 12.1.5. 若 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为左 R 模的短正合列, 则 B 为 Noether 模, 当且仅当 A, C 均为 Noether 模; 对 Artin 模也有相同结论。

证明. 将 A 识别为 B 的子模, C 识别为 B/A 。若 B 的子模升链稳定, A 中的升链也是 B 中的升链, 故稳定; 商模 C 中的升链拉回为包含 A 的升链, 由定理 2.2.8 的子模对应, 其稳定性也成立。

反过来, 给定 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots$, 两条链 $B_i \cap A$ 与 $q(B_i)$ 分别在 A, C 中。若 A, C 均为 Noether 模, 取共同的稳定起点 r 。对每个 $i \geq r$, $B_r \subseteq B_i$ 有相同交与像, 引理 12.1.4 给出 $B_r = B_i$, 所以原链稳定。

对降链, 子模继承和商模拉回仍然有效。若两端满足降链条件, 取交链和像链的共同稳定起点 r , 对 $i \geq r$ 应用该引理于 $B_i \subseteq B_r$, 又得相等。因此 Artin 情形的两方向都成立。□

由 $0 \rightarrow M \rightarrow M \oplus N \rightarrow N \rightarrow 0$, 有限直和满足某一种链条件, 当且仅当每个分量都满足。这一结论不能推广为无限直和: 非零模 M_i 的可数直和有严格升链 $\bigoplus_{i \leq n} M_i$, 也有严格降链 $\bigoplus_{i \geq n} M_i$ 。两种严格性都可用某个非零坐标元素核验。

引理中的“有相同交与像”必须配合包含关系使用。两个不同的补模可以与 A 都交于零、都满射到 B/A , 却仍然不同。例如在 k^2 中, 以 $A = ke_1$ 为固定子空间, ke_2 与 $k(e_1 + e_2)$ 就有相同的交与像。链条件证明中, 各项彼此可比, 才保证引理适用。

12.1.3 环的左右链条件

定义 12.1.6. 设 R 为含么环。若左正则模 ${}_R R$ 是 Noether 模, 则称 R 为左 Noether 环 (left Noetherian ring); 若 ${}_R R$ 是 Artin 模, 则称 R 为左 Artin 环 (left Artinian ring)。相应地, 对右正则模 R_R 定义右 Noether 环和右 Artin 环。它们分别要求左理想链或右理想链满足相应条件。

在交换环中, 左右理想相同, 通常省略方向. 非交换环中则必须保留它. 命题 12.1.3 说明, 左 Noether 环等价于每个左理想都作为左模有限生成; 这没有自动给出右理想的有限生成性.

命题 12.1.7. 设 R 为含么环. R 是左 Noether 环, 当且仅当每个有限生成左 R 模都为 Noether 模. 把 Noether 换成 Artin, 同样成立.

证明. 若左正则模满足所讨论的链条件, 定理 12.1.5 说明有限直和 R^n 也满足. 任意有限生成模都有满同态 $R^n \rightarrow M$, 商模继承链条件, 所以 M 满足. 反向取有限生成左模 $M = R$ 即得环本身的条件. 两个论证对升链和降链分别有效. $\square$

左右区别有一个明确的例子. 令 $k = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{Q}(t)$, 取三角矩阵环

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & u \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, u \in K, b \in k \right\}.$$

左模 Re_{11} 由左上位置的 K 组成, 没有非零真子模; 任一非零元素通过 K 中的标量乘法生成它. 左模 Re_{22} 有子模

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & u \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid u \in K \right\},$$

它也没有非零真子模, 而 $Re_{22}/J \cong k$ 在右下标量作用下同样如此. 这三个模都满足两种链条件, 故由短正合列传递和 $R = Re_{11} \oplus Re_{22}$, R 同时为左 Noether 环和左 Artin 环.

但在右侧, J 上的作用只是把 u 乘以右下角的 $b \in k$. 所以 K 的每个 k 子空间都给出 J 中的右理想. 取

$$U_n = \text{span}_k\{1, t, \dots, t^n\}, \quad W_n = \text{span}_k\{t^j : j \geq n\},$$

得到严格上升的 U_n 与严格下降的 W_n , 因为不定元的不同幂在 k 上线性无关. 对应的右理想链永不稳定, 故这个 R 既不是右 Noether 环, 也不是右 Artin 环. 这里即使两种左链条件同时成立, 也不能略去左右方向.

12.2 有限长度

升链条件阻止不断增加新子模, 降链条件阻止不断缩小旧子模; 同时具有这两种条件时, 模可以在有限步内逐层剥开, 直到各层都没有非零真子模. 本节首先证明这些层的同构类型和重数不依赖于剥开的方式, 再据此定义长度. 长度计算的是简单商层, 并不声称原模已经是这些层的直和.

12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理

定义 12.2.1. 设 R 为含么环. 若非零左 R 模 S 只有 $0, S$ 两个子模, 则称 S 为简单模 (simple module). 对左 R 模 M , 取有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M,$$

若其中每个商 M_i/M_{i-1} 都简单, 则称这条链为 M 的**合成列** (composition series), 这些商称为该列的**合成因子** (composition factor)。若 M 存在合成列, 则称它为**有限长度模** (module of finite length); 零模采用没有非零商层的空合成列。

例如 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 为简单 $\mathbb{Z}$ 模; 而 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 不简单, 因为其中有非零真子模 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 。不过

$$0 \subsetneq p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$$

是一条合成列, 两层都同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 有同样的两种合成因子, 却不与前者同构: 前者有阶为 p^2 的元素, 后者每个元素都被 p 零化。

引理 12.2.2. 设 M 为有限长度左 R 模。 M 的每个子模和商模都有合成列。若 M 有一条包含 n 个简单商层的合成列, 则所构造的子模与商模合成列各至多有 n 层。

证明. 给定 $N \subseteq M$, 先把合成列与 N 相交。包含映射诱导

$$(N \cap M_i)/(N \cap M_{i-1}) \longrightarrow M_i/M_{i-1}.$$

它单射, 因为映到零正好要求代表元落在 M_{i-1} 。像为简单模的子模, 所以或为零、或为全体。删去重复项, 得到 N 的合成列。

再把合成列映到 M/N , 得到 $(M_i + N)/N$ 。相邻商是 M_i/M_{i-1} 的商: 映射把 $m + M_{i-1}$ 送到 $m + (M_{i-1} + N)$, 在相应商层上满射。因此它或为零、或与原简单模同构。再删去重复项, 即得 M/N 的合成列。两种过程都不会增加原来的 n 个商层。 $\square$

定理 12.2.3 (Jordan–Hölder). 有限长度左 R 模 M 的任意两条合成列具有相同的层数, 并且其合成因子在计入重数后, 除排列次序外逐个同构。

证明. 对第一条合成列的层数 n 作强归纳。 $n = 0$ 时 $M = 0$, 只有空列。设 $n > 0$, 记两条合成列中紧邻 M 的真子模为 A, B , 所以 $M/A, M/B$ 简单。

若 $A = B$, 对 A 的两条合成列应用归纳假设, 再在两侧加上相同的商 M/A , 即得结论。现设 $A \neq B$ 。它们都是极大真子模, 因此 $A + B = M$; 否则 $A + B$ 仍真且包含 A , 会等于 A , 从而 $B \subseteq A$, 再由 B 极大得到 $B = A$, 矛盾。

令 $C = A \cap B$ 。映射 $A \rightarrow M/B, a \mapsto a + B$ 的核为 C , 像由 $A + B = M$ 为全商, 因此定理 2.2.7 给出 $A/C \cong M/B$ 。同样有 $B/C \cong M/A$ 。这两个商都简单。

由引理 12.2.2, $C \subseteq A$ 有某条有限合成列, 设有 r 层。将其后接 A/C , 得到 A 的一条合成列。第一条原列在 A 中已有 $n-1$ 层, 故对 A 应用归纳假设, 得到 $r+1 = n-1$, 且两种因子列表相同。于是 $r = n-2$ 。

把同一条 C 的合成列后接 B/C , 得到 B 的一条 $n-1$ 层合成列。因此也可对 B 应用归纳假设, 将它与第二条原列在 B 中的部分比较。第一条 M 合成列的因子, 因而由 C 的这些因子再加 $A/C \cong M/B$ 与 M/A 组成; 第二条则由同一组 C 因子再加 $B/C \cong M/A$ 与 M/B 组成。它们只是最后两种因子的次序互换, 故层数和全部重数相同。 $\square$

对含幺环 R 上的有限长度左模 M , 模的 **Jordan–Hölder 定理** (Jordan–Hölder theorem for modules)使以下记号有意义:

$$\ell_R(M) = M \text{ 的任意合成列的层数.}$$

这个数称为 M 的**长度** (length of a module); 环已明确时简写 $\ell(M)$ 。它为零当且仅当 $M = 0$ 。对于简单左 R 模 S , 还可把它在合成列中出现的次数记为 $[M : S]$, 称为相应合成重数; 只比较同构类型, 不把具体嵌入方式计入这个数。

12.2.2 长度的可加性

定理 12.2.4. 左 R 模 M 有限长度, 当且仅当它同时为 Noether 模和 Artin 模。

证明. 简单模没有可继续严格变化的子模链, 故同时满足两种链条件。若 M 有合成列, 逐层应用定理 12.1.5, 便知全部层的扩张 M 同时满足两种链条件。

反过来, 设 M 同时满足两种条件。若 $M \neq 0$, 由命题 12.1.2, 全部真子模中有极大元 $M^{(1)}$, 其商简单; 若 $M^{(1)} \neq 0$, 再在它内部选取极大真子模。子模继承升链条件, 因此每一步都可进行。若永不到零, 就得到无限严格降链, 违反 Artin 条件。所以经过有限步到达零, 反向排列即为合成列。□

命题 12.2.5 (长度的可加性). 在左 R 模的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 中, B 有限长度当且仅当 A, C 都有限长度。此时

$$\ell(B) = \ell(A) + \ell(C), \quad [B : S] = [A : S] + [C : S]$$

对每个简单左 R 模 S 都成立, 其中 ℓ 表示合成列长度, $[X : S]$ 表示 S 在 X 的合成列中出现的重数。

证明. 若 B 有限长度, 子模 A 与商模 C 由引理 12.2.2 也有合成列。反过来, 给定 A, C 的合成列, 把 C 中的各项通过商映射拉回到 B , 得到从 A 到 B 的链, 其相邻商与 C 的各商同构; 再在前面接上 A 的合成列, 就得到 B 的合成列。新列恰好把两端的全部因子合并, Jordan-Hölder 定理保证所计算的长度与重数不依赖这些选择, 于是两个公式成立。□

因此有限长度模的真子模和真商模长度都严格变小。对严格链 $0 = L_0 \subsetneq L_1 \subsetneq \cdots \subsetneq L_r = M$, 各 L_i/L_{i-1} 非零, 长度至少为一, 反复使用可加性得到 $r \leq \ell(M)$ 。合成列达到这个上界, 所以长度也是严格子模链可达到的最大层数; 这是单独升链条件未必提供的统一界。

命题 12.2.6. 设 M 为有限长度左 R 模。对自同态 $f: M \rightarrow M$, 单射、满射、可逆这三个条件等价。更一般地,

$$\ell(M) = \ell(\ker f) + \ell(\operatorname{im} f)$$

对任何到左 R 模 N 的同态 $f: M \rightarrow N$ 成立。

证明. 短正合列 $0 \rightarrow \ker f \rightarrow M \rightarrow \operatorname{im} f \rightarrow 0$ 与长度可加性给出公式。若 f 是自同态且满射, 像长度等于 $\ell(M)$, 故核长度为零, 核为零; 若它单射, 像长度等于 $\ell(M)$, 再对像的包含取商, 商长度为零, 故像为全模。模的双射同态有线性逆, 因而可逆。可逆显然同时给出单射和满射。□

例如 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 的链 $0 \subsetneq p^{n-1}M \subsetneq \cdots \subsetneq M$ 有 n 个简单商层, 所以长度为 n 。乘 p 的核长度为一、像长度为 $n-1$, 可加性给出 $n = 1 + (n-1)$ 。在 $n > 1$ 时, 这个算子既不单射, 也不满射。

12.2.3 有限维代数的有限生成模

命题 12.2.7. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数。对左 A 模 M , 以下三个条件等价: M 有限生成; M 作为 k 向量空间有限维; M 作为 A 模有限长度。若 $S_1, \dots, S_r$ 为一条合成列的因子, 则

$$\dim_k M = \sum_{i=1}^r \dim_k S_i, \quad \ell_A(M) \leq \dim_k M.$$

证明. 有限生成时存在满同态 $A^n \rightarrow M$, 因 A 有限维, 目标的 k 维数有限。有限维时, 严格子模链也为严格子空间链, 维数只能有限次增加或减少, 所以 M 同时满足两种链条件, 由定理 12.2.4 得有限长度。有限长度又蕴含 Noether 条件, 故由命题 12.1.3 得 M 有限生成, 完成等价。

每个简单因子 S_i 由任一非零元素生成, 故是 A 的商模, 具有有限且正的 k 维数。合成列逐层使用向量空间短正合列的维数公式, 给出所列和式; 每项至少为一, 所以得到长度的不等式。□

长度与维数一般不同。取 $A = M_n(k)$, 其标准列模 k^n 简单: 任取非零向量, 利用某个非零坐标和矩阵单位可以得到每个标准基向量, 故它生成全模。因此这个模的 A 长度为一, 而 k 维数为 n 。相反, 对交换环 $k[t]$ 上的模 $k[t]/(p^m)$, 其中 p 首一不可约, 逐次乘 p 给出 m 个同构于 $k[t]/(p)$ 的简单层; 其长度为 m , k 维数为 $m \deg p$ 。

代数有限维是上述等价的实质条件。 $k[t]$ 作为自身的模由一生成, 却有不稳定降链 $(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq \cdots$, 所以不有限长度; 域 $k(t)$ 作为自身的模长度为一, 但作为 k 向量空间无限维。研究有限维表示时, 基域维数可以保证有限长度; 研究一般环上的模时, 应直接核验所需的链条件。

12.3 不可分解模

合成列逐层取商, 直和分解则要求每个分量在原模中有一个补模。两者的差别可由投影看清: 一个直和分量对应一个满足 $e^2 = e$ 的自同态。本节先用自同态环描述不可分解性, 再证明有限长度条件如何使任意自同态分成可逆部分和幂零部分。

12.3.1 局部自同态环的判别

定义 12.3.1. 设 M 为非零左 R 模。若不存在两个非零子模 A, B 使 $M = A \oplus B$, 则称 M 为**不可分解模** (indecomposable module)。即每次内部直和分解中, 至少一个分量必须为零。

简单模一定不可分解, 但逆命题不成立。例如 $M = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 的每个非零子群都包含唯一的阶 p 子群, 所以两个非零子模不可能交于零。因此它不可分解, 却不是简单模。这里并不否认其有两层合成列, 而是说这两层不能在原模中分裂成直和。

推论 12.3.2. 非零左 R 模 M 不可分解, 当且仅当 $\text{End}_R(M)$ 中的幂等元只有 $0, 1$ 。

证明. 命题 11.3.4 已说明, 幂等元 e 给出 $M = \text{im } e \oplus \ker e$. 若 $e \neq 0$, 像非零; 若核为零, 则 $e(m - e(m)) = 0$ 迫使 $m = e(m)$ 对所有 m 成立, 即 $e = 1$. 因此 $e \neq 0, 1$ 恰好给出两个非零分量. 反过来, 两个非零分量的坐标投影显然既不为零, 也不为恒等. $\square$

定义 12.3.3. 设 E 为非零含单位元环. 若 E 的全部非单位组成一个双边理想, 则称 E 为局部环 (local ring). 这里“单位”指具有两侧逆元的元素; 不预设 E 交换。

命题 12.3.4. 非零含么环 E 为局部环, 当且仅当对每个 $a \in E$, a 与 $1 - a$ 中至少有一个为单位. 局部环的非单位理想是唯一极大左理想, 也是唯一极大右理想; 模掉它得到除环. 局部环的幂等元只有 $0, 1$, 所以自同态环为局部环的非零模一定不可分解。

证明. 若非单位构成理想 J , a 和 $1 - a$ 不能同时在 J , 否则 $1 \in J$, 与一为单位矛盾. 因此所述条件成立。

反过来, 假设这个条件. 先证明幂等元 e 只能为零或一: 若 e 可逆, 由 $e^2 = e$ 得 $e = 1$; 若 $1 - e$ 可逆, 由 $e(1 - e) = 0$ 得 $e = 0$. 于是环中一侧逆也是两侧逆. 确实, 若 $ab = 1$, 则 ba 为幂等元, 且不为零: 否则 $b = bab = 0$, 与 $ab = 1$ 矛盾. 因此 $ba = 1$.

令 J 为非单位集合. 若 $a \in J, r \in E$, ra 若可逆, 就使 a 有左逆; ar 若可逆, 就使 a 有右逆. 上段均会迫使 a 可逆, 矛盾. 所以 $ra, ar \in J$, 并且 $-a \in J$. 若 $a, b \in J$ 而 $u = a + b$ 可逆, 则 $u^{-1}a$ 与 $1 - u^{-1}a = u^{-1}b$ 都非单位, 与假设矛盾. 因此 $a + b \in J$, J 为不含一的双边理想。

对局部环的这个 J , 任意非零剩余类由 $a \notin J$ 代表, a 可逆, 故 E/J 为除环. 因此 J 在左右两侧均极大. 任何真左理想或真右理想不能包含单位, 故必包含于 J , 所以它们各自的极大理想都只能是 J . 幂等元结论已证, 再用推论 12.3.2 便得到最后的不可分解性. $\square$

例如 $k[t]/(t^n)$ 为局部环. 常数项非零的元素可写为 $a(1 - u)$, 其中 $a \in k^\times, u \in (t)$ 幂零, 逆由有限几何和给出; 常数项为零的元素都在真理想 (t) , 不可能可逆. 故非单位恰为 (t) . 但 $\mathbb{Z}$ 不是局部环: 非单位 $2, -3$ 的和为单位 -1 . 虽然后者作为自身的模不可分解, 反向局部性还需要下面的有限长度条件。

12.3.2 Fitting 引理

引理 12.3.5 (Fitting). 设 M 为有限长度左 R 模, $f \in \text{End}_R(M)$. 对所有充分大的正整数 n , 有

$$M = \ker f^n \oplus \text{im } f^n.$$

在第一分量上 f 幂零, 在第二分量上 f 可逆; 两个分量都在 f 下稳定. 可取任意 $n \geq \max(1, \ell(M))$.

证明. 核链递增, 像链递减, 两者因有限长度都最终稳定. 若某步 $\ker f^r = \ker f^{r+1}$, 则对 $f^{r+2}(x) = 0$, 有 $f(x) \in \ker f^{r+1} = \ker f^r$, 继而 $x \in \ker f^{r+1} = \ker f^r$. 逐次归纳

说明核链从此稳定。在稳定以前每次严格增加都消耗至少一层长度，所以从 $r = \ell(M)$ 起必稳定。由命题 12.2.6,

$$\ell(\operatorname{im} f^r) = \ell(M) - \ell(\ker f^r),$$

故像链从同一位置起长度不变。相邻像有包含关系，长度相等时商长度为零，所以像也相等。

取满足上述界的 n ，于是 $\ker f^{2n} = \ker f^n$ 、 $\operatorname{im} f^{2n} = \operatorname{im} f^n$ 。若 $y = f^n(x)$ 且 $f^n(y) = 0$ ，则 $x \in \ker f^{2n} = \ker f^n$ ，从而 $y = 0$ 。这证明核与像交于零。

对任意 $x \in M$ ，由像的稳定性可取 $z \in M$ ，使 $f^n(x) = f^{2n}(z)$ 。于是 $x - f^n(z) \in \ker f^n$ ，而 $f^n(z) \in \operatorname{im} f^n$ ，得到所需分解。两分量的稳定性来自 f 与其幂交换。在核上 $f^n = 0$ ；在像上， f 满射，因为 $\operatorname{im} f^{n+1} = \operatorname{im} f^n$ ，又因其核包含在上述零交中而单射，故可逆。□

这称为 **Fitting 引理** (Fitting lemma)。对线性算子，它把零特征值对应的幂零部分与可逆部分分开，但证明没有要求底环是域，更没有要求多项式分裂。有限长度提供的是核和像的同时稳定。

定理 12.3.6. 非零有限长度左 R 模 M 不可分解，当且仅当 $\operatorname{End}_R(M)$ 为局部环。在不可分解情形，每个自同态或者可逆，或者幂零；其全部非可逆自同态构成双边理想。

证明. 先设 M 不可分解。对任意 f ，Fitting 引理给出核与像的直和分解，所以二者至少一个为零。若 $\ker f^n = 0$ ，则 f 单射，由命题 12.2.6 可逆；若 $\operatorname{im} f^n = 0$ ，则 $f^n = 0$ ，即幂零。

当 f 幂零时， $1 - f$ 可逆，因为若 $f^n = 0$ ，有

$$(1 - f)(1 + f + \cdots + f^{n-1}) = (1 + f + \cdots + f^{n-1})(1 - f) = 1.$$

因此每个 f 都使 f 或 $1 - f$ 可逆。命题 12.3.4 给出自同态环为局部环，同时保证非可逆元素对加法及左右乘法封闭。反过来，局部自同态环的幂等元只有零和一，由推论 12.3.2， M 不可分解。□

有限长度并不意味着每个非可逆自同态都幂零；这里还用了不可分解性。例如 k^2 上的投影 $\operatorname{diag}(1, 0)$ 不可逆，也不幂零。相反，对单个循环 $k[t]$ 模 $k[t]/(p^n)$ ，其中 p 不可约，任意两个非零子模均含有最小非零子模 $(p^{n-1})/(p^n)$ ，所以它不可分解；其非可逆自同态因而都幂零。这与其自同态环 $k[t]/(p^n)$ 中的非单位为 $(p)/(p^n)$ 相吻合。

12.3.3 有限长度模上的幂等元分解

命题 11.3.4 也给出了有限版本：若自同态满足

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_j = 0 \ (i \neq j), \quad \sum_{i=1}^r e_i = 1,$$

则 $M = \bigoplus_i e_i M$ ，反过来有限内部直和的坐标投影满足这些等式。现在进一步判别一个投影的像是否还能分解。

命题 12.3.7. 设 M 为左 R 模, $e \in \text{End}_R(M)$ 为非零幂等元。其像 eM 不可分解, 当且仅当 e 不能写成两个非零幂等元 u, v 之和且 $uv = vu = 0$ 。

证明. 若 $e = u + v$ 如题述, 则 $eu = ue = u$ 、 $ev = ve = v$, 所以两像都在 eM 中, 并有 $eM = uM \oplus vM$, 两项非零。反过来, 若 $eM = A \oplus B$ 且两项非零, 先用 e 把 M 投到 eM , 再投到 A, B , 得到 u, v 。它们分别在自身像上为恒等, 在另一像及 $\ker e$ 上为零, 因而幂等、正交、非零, 且 $u + v = e$ 。□

“正交”在这里指乘积为零, 不涉及内积。若 M 有限长度, 每个非零直和分量的长度至少为一, 所以一族两两正交且和为一的非零幂等元最多有 $\ell(M)$ 个。寻找不可分解分量, 等价于不断细分这些投影, 直到任何一个都不能再作这样的正交分裂。

对内部直和 $M = A \oplus B$, 自同态可写成由四个 Hom 群组成的分块矩阵; 投影到 A 的幂等元是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。在一般情形, 它不在整个自同态环的中心, 因为与含有非零交叉映射的分块矩阵不一定交换。模的直和分解需要的是幂等元, 并不要求这些投影是中心幂等元; 中心性对应更强的环论分解, 后面另行讨论。

12.4 Krull–Schmidt 定理

有限长度使一次非平凡直和分解的每个分量都变短, 因而分解过程会终止。唯一性则更细: 两个分解中的分量未必是同一个子模, 要先证明某一对分量同构, 再交换相应的补模, 才能继续比较。局部自同态环恰好保证这一交换能够进行。

12.4.1 有限长度模的分解存在性

命题 12.4.1. 每个非零有限长度左 R 模都是有限多个非零不可分解左 R 模的直和, 分量个数不超过它的长度。零模对应空直和。

证明. 对 $\ell(M)$ 归纳。长度一时 M 简单, 因而不可分解。一般地, 若 M 不可分解, 取它本身为唯一分量。否则可写成 $M = A \oplus B$, 其中两项非零。由命题 12.2.5, $\ell(M) = \ell(A) + \ell(B)$, 所以两项长度都严格小于 $\ell(M)$, 可以分别使用归纳假设, 再将两个有限分解合并。每个非零分量长度至少一, 长度可加性还给出分量个数的上界。□

例如 $k[t]/(t^2(t-1)^3)$ 通过互素多项式的中国剩余同构分成

$$k[t]/(t^2) \oplus k[t]/((t-1)^3).$$

每个循环商的非零子模都含有其最小非零子模, 所以两个分量均不可分解, 长度分别为二和三。它们各自仍有非平凡合成列: 不可分解性不等于没有真子模。

分解存在性也可以表述为投影的逐步细分。若一个分量还能分解, 就把对应幂等元拆成两个非零正交幂等元。命题 12.3.7 说明这与模的操作一致; 长度每次被分到两个正整数中, 所以不可能无限继续。这个证明保证存在有限分解, 却尚未比较不同选择得到的分量。

12.4.2 不可分解因子的唯一性

定理 12.4.2 (Krull-Schmidt). 若有限长度左 R 模 M 有两个分解

$$M = A_1 \oplus \cdots \oplus A_r = B_1 \oplus \cdots \oplus B_s,$$

其中各项非零且不可分解, 则 $r = s$, 并可重排下标, 使 $A_i \cong B_i$ 对所有 i 成立。因此不可分解直和分量的同构类型及重数由 M 唯一确定。

证明. 对 $\ell(M)$ 归纳, 零模只有空分解。非零时, 令

$$a_i : A_i \rightarrow M, \quad p_i : M \rightarrow A_i, \quad b_j : B_j \rightarrow M, \quad q_j : M \rightarrow B_j$$

为两组包含和投影。由 $\sum_j b_j q_j = \text{id}_M$, 在 $\text{End}_R(A_1)$ 中有

$$\text{id}_{A_1} = \sum_{j=1}^s p_1 b_j q_j a_1. \quad (12.1)$$

这个自同态环由定理 12.3.6 为局部环。若右边每一项都非可逆, 非单位理想的加法封闭性将使其和也非可逆, 与左边为恒等矛盾。因此某一项可逆, 重排后设 $p_1 b_1 q_1 a_1$ 可逆。

记 $u = q_1 a_1 : A_1 \rightarrow B_1$ 、 $v = p_1 b_1 : B_1 \rightarrow A_1$, 于是 vu 可逆。令 $w = (vu)^{-1}v$, 则 $wu = \text{id}_{A_1}$ 。幂等元 uw 在 B_1 上的像为 $u(A_1)$ 、核为 $\ker w$, 由命题 11.3.4,

$$B_1 = u(A_1) \oplus \ker w.$$

u 单射且 $A_1 \neq 0$, 第一项非零; B_1 不可分解, 故 $\ker w = 0$ 。于是 u 满且单, 得到 $A_1 \cong B_1$ 。

接下来不能未经证明就从直和两边约去同构项。令 $B' = \bigoplus_{j>1} B_j$, 证明实际有 $M = A_1 \oplus B'$ 。对任意 $m \in M$, 因为 $q_1|_{A_1} = u$ 为同构, 可取唯一 $a \in A_1$ 使 $q_1(a) = q_1(m)$ 。于是 $m - a \in \ker q_1 = B'$, 所以两者生成 M ; 若 $a \in A_1 \cap B'$, 则 $u(a) = 0$, 所以 $a = 0$, 得所需直和。

令 $A' = \bigoplus_{i>1} A_i$ 。两个实际分解 $M = A_1 \oplus A' = A_1 \oplus B'$ 都将其补模同构到商 M/A_1 : 限制商映射的核为零, 且每个陪集都有补模中的代表。因此 $A' \cong B'$ 。将 B' 的分解沿此同构转移到 A' , 就得到长度严格小于 $\ell(M)$ 的模上的两个不可分解分解。归纳假设给出剩余项一一同构, 加上 $A_1 \cong B_1$, 完成证明。□

这一 **Krull-Schmidt 定理 (Krull-Schmidt theorem)** 的唯一性在同构和排列意义下成立, 不声称分量作为子模的位置唯一。例如 $k^2 = ke_1 \oplus ke_2 = ke_1 \oplus k(e_1 + e_2)$, 第二个分量可以改变; 两种分解的不可分解因子都为两个一维空间。

推论 12.4.3 (有限长度模的消去). 设 A, B, C 为有限长度左 R 模。若 $A \oplus C \cong B \oplus C$, 则 $A \cong B$ 。

证明. 将 A, B, C 分别分成有限个不可分解模。由定理 12.4.2, 左右两侧每一种不可分解同构类型的出现次数相等。两侧减去来自 C 的相同有限重数, 得到 A, B 的分量类型及重数相同, 逐项同构的直和便给出 $A \cong B$ 。□

Jordan-Hölder 定理比较的是合成因子, Krull-Schmidt 定理比较的是不可分解直和因子; 它们解决不同的问题。前者不能将扩张信息恢复出来, 后者则把尚不能分裂的扩张保留在一个分量内。对有限维代数的表示, 二者的有限维版本可参阅 Etingof 等人 [2, Theorem 3.7.1, pp. 50–51, Theorem 3.8.1, pp. 51–52, Remark 3.8.6, p. 53]; 本章用链条件与 Fitting 引理处理一般有限长度模。

12.4.3 分解定理的条件与反例

有限长度在证明中有两个作用: 保证分解过程终止, 并保证不可分解模的自同态环局部。去掉它以后, 这两步都可能失败, 甚至有限生成或 Noether 条件也不足以替代它。

先看自同态的失效。整数模 $\mathbb{Z}$ 不可分解, 因为两个非零子群总有非零交; 其自同态环却是非局部环 $\mathbb{Z}$ 。乘二的映射单射而不满, 任意 $n \geq 1$ 都有 $\ker(2^n) = 0$ 、 $\text{im}(2^n) = 2^n\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$, 所以 Fitting 分解也不成立。缺少降链条件使像永远不能稳定。

例 12.4.4 (没有不可分解直和分解的循环模). 令 $R = \prod_{n \geq 1} k$, 按坐标运算。左正则模 R 虽由一生成, 却不能写成任何一族非零不可分解子模的内部直和。

证明. 任意直和因子的投影 $p: R \rightarrow R$ 由 $e = p(1)$ 决定, $p(r) = re$ 。投影条件给出 $e^2 = e$, 每个坐标因 k 为域只能是零或一。因此直和因子为 eR , 对应一个坐标子集 S 。

若 S 至少有两个元素, 可分成两个非空不交子集, 相应指示幂等元把 eR 分成两个非零直和因子。若 S 只有一个元素, $eR \cong k$ 没有非零真子模, 故不可分解。因此每个非零不可分解直和因子只能占据一个坐标。

若 R 是这些因子的内部直和, 单位元 $(1, 1, \dots)$ 必须是有限多个分量元素之和。这种和只能有有限个非零坐标, 不可能等于单位元, 矛盾。□

唯一性也可能真正失败, 而不只是上述证明失去效力。以下例子给出两个不同的有限不可分解分解。

例 12.4.5 (Noether 模的非唯一分解). 令 $s = \sqrt{-5}$ 、 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$, $I = (2, 1+s)$ 。此时 R 与 I 是不同构的不可分解 Noether R 模, 但

$$R \oplus R \cong I \oplus I.$$

证明. 先说明 I 是非零真理想。将整数模二、将 s 送到一, 给出满同态 $R \rightarrow \mathbb{F}_2$, 因为关系 $s^2 + 5 = 0$ 在目标中成立。它将 $2, 1+s$ 送到零, 故 I 真; 又 $2 \in I$, 所以 $I \neq 0$ 。

对 $a + bs \in R$, 令 $N(a + bs) = a^2 + 5b^2$, 这是乘共轭所得的非负整数, 满足 $N(uv) = N(u)N(v)$ 。若 $I = (u)$, 则 u 同时整除 2 和 $1+s$, 故正整数 $N(u)$ 同时整除四和六, 只能为一或二。若为一, 共轭元素就是 u 的逆, $I = R$, 矛盾; 若为二, 方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解。因此 I 非主, 不能与 R 同构: 一个同构会把一送到 I 的单个生成元。

计算 I^2 时, 生成元 $4, 2(1+s), (1+s)^2 = -4 + 2s$ 都在 $2R$ 中。另一方面, $s-1 = (1+s) - 2 \in I$, 并且

$$2 = 2(2 \cdot 2) + (1+s)(s-1),$$

所以 $2 \in I^2$, 得到 $I^2 = 2R$. 因此对 $x, y \in I$, 以下公式的两个坐标都在 R 中:

$$\Phi(x, y) = \left(2x + \frac{s-1}{2}y, -\frac{1+s}{2}x + y \right).$$

反向公式为

$$\Psi(r, z) = \left(2r - (s-1)z, (1+s)r + 4z \right).$$

它确实取值于 $I \oplus I$, 因为四个系数 $2, s-1, 1+s, 4$ 均在 I . 在分式域中写成矩阵,

$$\begin{pmatrix} 2 & (s-1)/2 \\ -(1+s)/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -(s-1) \\ 1+s & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

反序相乘也为单位矩阵, 使用的恒等式为 $(s-1)(s+1) = -6$. 因正反公式已核对实际值域, 它们给出 $I \oplus I \cong R^2$ 的 R 模同构。

任意两个非零 R 子模 A, B 若都在 R 或 I 内, 取非零 $a \in A, b \in B$, 则 $ab \in A \cap B$, 且 R 为整环使 $ab \neq 0$. 因此 R, I 均不可分解. 最后, R 作为整数模自由, 基为 $1, s$. 任意 R 子模都是 $\mathbb{Z}^2$ 的子模, 由定理 4.3.1 有限生成; 一组整数生成元同时也是 R 生成元. 所以 R 为 Noether 模, I 作为其子模也为 Noether 模. 得到的两个分解均有限, 却没有逐项同构的可能. $\square$

这些例子说明, 不能仅凭有限生成或某一种链条件, 沿用有限长度下的存在唯一性结论. Krull-Schmidt 还有适用于某些更大范围模的版本, 但必须另外给出保证直和分量局部性和分解存在性的假设。

本章小结

Noether 条件等价于每个子模有限生成, Artin 条件则限制降链; 两者都能通过短正合列的两端判定. 对非交换环, 左理想与右理想给出的条件可能不同. 两种链条件同时成立, 才保证存在有限合成列; Jordan-Hölder 定理使其层数与简单因子重数成为模的不变量, 长度可加性则把它们用于子模、商模和同态计算。

合成列并不自动分裂. 有限长度不可分解模仍可有許多真子模, 但 Fitting 引理迫使它的每个自同态或者可逆、或者幂零, 从而使自同态环局部. Krull-Schmidt 唯一性利用这个局部性, 从一个恒等自同态的有限和中找出可逆项, 再交换对应的直和分量. 结论确定不可分解类型和重数, 不确定分量的具体嵌入位置。

无限乘积环的正则模说明, 循环模也未必存在不可分解直和分解; $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 上的理想例子则说明, Noether 模可以有两个不同的有限不可分解分解. 这些限制促使我们继续考察哪些环能使所有模或某类模的分解更简单. 下一章的半单模把每个分量进一步要求为简单模, 随后再由环的结构解释这种现象。

习题

习题 12.1. 证明一个 k 向量空间作为 k 模满足升链条件、满足降链条件、有限维三者等价. 说明仅将“向量空间”替换成“一般环上的模”后, 哪些蕴含不再成立。

解. 有限维时, 严格包含使维数至少改变一, 所以升链和降链都稳定. 若维数无限, 逐次取线性无关向量 $e_1, e_2, \dots$, 其前 n 项的线性生成空间严格上升, 其尾部 $\text{span}_k\{e_i : i \geq n\}$ 严格下降, 所以两种链条件都失败. 一般模上, $\mathbb{Z}$ 是 Noether 而非 Artin 模, C_{p^∞} 是 Artin 而非 Noether 模, 故两种链条件不能互推. “有限维” 也没有对任意环都适用的同一含义, 合适的共同条件是定理 12.2.4 中的有限长度. $\square$

习题 12.2. 称子模族 $(N_i)_{i \in I}$ 向上有向, 若任意两个成员都包含于某个共同的成员. 证明 M 有限生成, 当且仅当每个满足 $M = \bigcup_i N_i$ 的向上有向子模族都含有等于 M 的一个成员. 这个条件为何不足以直接说明 M 是 Noether 模?

解. 若 M 由有限个 $x_1, \dots, x_r$ 生成, 各元素分别落在族中某项; 反复使用有向性, 可找到同时包含它们的 N_j , 故 $N_j = M$. 反过来, 取 M 的全部有限生成子模, 它们的并为 M , 任意两个的和仍有限生成, 所以是向上有向族. 假设迫使某个有限生成子模就是 M . 这个条件只针对 M 自身的生成性; Noether 条件还要求每个子模有限生成, 二者的区别由命题 12.1.3 明确给出. $\square$

习题 12.3. 在短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 中, 若 A 可由 r 个元素生成, C 可由 s 个元素生成, 证明 B 可由至多 $r + s$ 个元素生成, 并说明在哪里使用了正合性.

解. 取 A 的生成元 $a_1, \dots, a_r$, C 的生成元 $c_1, \dots, c_s$. 由 q 满射, 取 $b_j \in B$ 使 $q(b_j) = c_j$. 给定 $b \in B$, 写 $q(b) = \sum_j t_j c_j$, 则 $b - \sum_j t_j b_j \in \ker q = \text{im } i$, 所以又可写成 $\sum_\nu u_\nu i(a_\nu)$. 于是 $i(a_\nu), b_j$ 共同生成 B . 满射性用于选取商生成元的原像, $\ker q = \text{im } i$ 用于把差送回 A ; 只知道两个映射可复合, 并不足以得到这个结论. $\square$

习题 12.4. 证明 Noether 模的每个满自同态可逆, Artin 模的每个单自同态可逆. 分别给出不能互换 “满” 与 “单” 的例子.

解. 设 M Noether、 f 满. 取 n 使 $\ker f^n = \ker f^{n+1}$. 若 $x \in \ker f$, 由 f^n 满可取 y 使 $f^n(y) = x$. 于是 $y \in \ker f^{n+1} = \ker f^n$, 故 $x = 0$, f 单且满.

设 M Artin、 f 单. 取 n 使 $\text{im } f^n = \text{im } f^{n+1}$. 对 $x \in M$, 可取 y 使 $f^n(x) = f^{n+1}(y)$. 因 f^n 单, $x = f(y)$, 故 f 满. 整数模上的乘二单而不满, 给出第一个反向失败; Artin 模 C_{p^∞} 上的乘 p 满而不单, 因为每个分式可以再除以 p , 其核为非零的 C_p . $\square$

习题 12.5. 设域扩张 $k \subseteq K$ 的次数为有限整数 d , 取

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & u \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, u \in K, b \in k \right\}.$$

分别计算左正则模与右正则模的长度. 特别比较 $k = \mathbb{R}, K = \mathbb{C}$ 的情形.

解. 左侧分解为 $Re_{11} \oplus Re_{22}$. $Re_{11} \cong K$ 简单; Re_{22} 的上右子模 $J \cong K$ 简单, 商为右下的 k , 也简单, 所以左长度为 $1 + 2 = 3$.

右侧分解为 $e_{11}R \oplus e_{22}R$. $e_{22}R \cong k$ 简单; $e_{11}R$ 中的 J 只受右下 k 标量作用, 因而其 R 子模恰为 K 的 k 子空间, 长度为 d . 商 $e_{11}R/J \cong K$ 受右乘矩阵的左上角 K 作用, 简单. 因此右长度为 $d + 1 + 1 = d + 2$. 实复扩张次数二, 左右长度分别为三和四, 说明两侧均有限长度时, 长度数值也未必相同. $\square$

习题 12.6. 求整数模 $M = \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ 的长度及各简单因子的重数, 并计算乘十二自同态的核与像的长度。

解. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. 互素循环分解给出三种主分量, 分别有三、二、一层简单因子, 所以 $\ell(M) = 6$, $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/5$ 的重数分别为三、二、一。乘十二的核由 $\bar{30}$ 生成, 阶为十二; 像由 $\bar{12}$ 生成, 阶为三十。因此两者分别同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$, 长度均为三。长度可加性得到 $6 = 3 + 3$, 但这两个长度三的模具有不同的简单因子重数。□

习题 12.7. 设 $A = k[x, y]/(x, y)^3$, 把 A 看成自身的左模。写出一条合成列, 求其长度与合成因子。计算乘 x 的核和像, 并核验长度可加性。

解. 以 $1, x, y, x^2, xy, y^2$ 的像为基, 记 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 。一条合成列是

$$0 \subsetneq kx^2 \subsetneq kx^2 + kxy \subsetneq \mathfrak{m}^2 \subsetneq \mathfrak{m}^2 + kx \subsetneq \mathfrak{m} \subsetneq A.$$

各项都为理想: 二次部分被 x, y 零化, 而乘一次部分所得都在 $\mathfrak{m}^2$ 。每个相邻商一维, 且 x, y 作用为零, 故都是简单模 $A/\mathfrak{m} \cong k$ 。于是长度为六。

乘 x 将 $1, x, y$ 分别送到 x, x^2, xy , 将三个二次基元素送到零。因此其像以 x, x^2, xy 为基, 核为 $\mathfrak{m}^2$, 两者均为三维。它们的合成因子都只能为上述 k , 从列中的相应细分可得长度均为三, 因此 $6 = 3 + 3$ 。□

习题 12.8. 令 $A = M_n(k)$, 以左矩阵乘法作用在 $M_{n \times r}(k)$ 上。求该模的长度与一条合成列, 说明长度与 k 维数的关系。

解. 按列分解为 r 个 k^n 的直和, 每个列空间都是简单左 A 模: 从非零列向量的一个非零坐标出发, 矩阵单位及标量可得到全部标准列向量。逐次加入前一、前二、直到全部 r 列, 得到一条有 r 个简单商层的合成列。因此长度为 r , 而 k 维数为 nr 。只在 $n = 1$ 或零模情形, 两者数值相同。□

习题 12.9. 在 $M = \mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 上令 f 为乘二。求最小的正整数 n , 使 $M = \ker f^n \oplus \operatorname{im} f^n$ 。写出这两个分量的投影, 并求 f 在可逆分量上的逆。

解. 因 $72 = 8 \cdot 9$, 当 $n = 3$ 时, 核由 $\bar{9}$ 生成, 阶为八; 像由 $\bar{8}$ 生成, 阶为九。它们交于零且 $9 - 8 = 1$ 保证共同生成 M , 故为直和。乘九的映射为核分量投影, 乘负八即乘六十四为像分量投影: 它们和为恒等, 且 $9^2 \equiv 9, 64^2 \equiv 64, 9 \cdot 64 \equiv 0 \pmod{72}$ 。

在阶九的像分量上, 乘五是乘二的逆, 因为 $2 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{9}$ 。若 $n = 1$, 核由 $\bar{36}$ 生成, 它仍在像 $2M$ 中; 若 $n = 2$, 核由 $\bar{18}$ 生成, 其中非零元素 $\bar{36}$ 又在像 $4M$ 中。所以前两步都不是直和, 最小 $n = 3$ 。□

习题 12.10. 设 $p, q \in k[t]$ 为互不相伴的首一不可约多项式, $a, b \geq 1$ 。在

$$M = k[t]/(p^a) \oplus k[t]/(q^b)$$

上令 f 为乘 p 。求其 Fitting 分解, 并求使分解成立的最小正整数。

解. 第一分量上 $f^a = 0$, 而 $f^{a-1} \neq 0$; 第二分量上 p 与 q^b 互素, Bézout 等式给出乘 p 的逆. 因此 $n = a$ 时, 核为第一分量, 像为第二分量, 得到分解.

若 $1 \leq n < a$, 第一分量的核为 $(p^{a-n})/(p^a)$, 像为 $(p^n)/(p^a)$, 两者交含非零的 $p^{a-1} + (p^a)$, 因为 $a-1 \geq n, a-n$. 所以此时不能为直和, 最小整数正是 a . 第二分量的指数 b 不影响这个最小值, 因为 f 在其上从一开始就可逆. $\square$

习题 12.11. 固定素数 p , 令

$$R = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b\}.$$

证明 R 为局部环, 但左正则模 R 不有限长度. 其非单位是否都幂零?

解. 把分数约分后, 若 $p \nmid a$, 其逆 b/a 仍在 R ; 若 $p \mid a$, 则不可能有 R 中的逆, 因为分母不能提供 p 因子. 因此非单位恰为理想 pR , 它为真理想, 所以 R 局部. 降链 $R \supsetneq pR \supsetneq p^2R \supsetneq \cdots$ 严格, 因为 $p^n \notin p^{n+1}R$, 否则 $1/p \in R$. 所以正则模不满足降链条件, 不有限长度. 非单位 p 在整环中不幂零, 说明“非可逆自同态都幂零”还使用了有限长度条件, 不能由一般局部性推出. $\square$

习题 12.12. 设 $J = J_n(0)$ 为单个上次对角线为一的幂零 Jordan 块. 证明与 J 交换的全部矩阵恰为

$$a_0 I + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}.$$

证明这个环局部, 并确定其中的幂等元.

解. 向量 e_n 在 J 下循环, 因为 $e_n, J e_n, \dots, J^{n-1} e_n$ 是逆序标准基. 若 C 与 J 交换, $C(e_n)$ 唯一写成 $\sum_i a_i J^i e_n$, 于是 $C(J^j e_n) = J^j C(e_n)$ 与多项式 $\sum_i a_i J^i$ 在整组基上的值相同, 故 C 等于该多项式. 反向多项式当然与 J 交换, 且系数唯一.

常数项 $a_0 \neq 0$ 时, 提出 a_0 后用幂零矩阵的有限几何和求逆; 常数项为零时, 矩阵为 J 的倍数, 因而幂零、非可逆. 非单位构成理想 (J) , 所以环局部. 由命题 12.3.4, 幂等元只有零和单位矩阵. $\square$

习题 12.13. 在 $M_2(k)$ 中给出两个幂零矩阵, 其和可逆. 说明为什么这不违背有限长度不可分解模的局部自同态环结论.

解. 取 $U = E_{12}$, $V = E_{21}$, 有 $U^2 = V^2 = 0$, 但 $(U + V)^2 = I$, 故其和可逆, 任意特征下都成立. 它们是 k^2 的自同态, 而这个模可分解为两个一维子空间. 定理要求有限长度与不可分解同时成立; 在满足这两个条件的同一个模上, 非可逆自同态才组成理想, 幂零元素之和才由该理想性继续非可逆并因 Fitting 判据而幂零. $\square$

习题 12.14. 设 $M = A \oplus B$, $u: A \rightarrow B$ 为模同态. 证明 u 的图 $\Gamma_u = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ u(a) \end{pmatrix} \mid a \in A \right\}$ 是以 B 为补模的直和因子, 求对应投影, 并证明它与投影到 A 的幂等元在 $\text{End}_R(M)$ 中共轭.

解. 每个 (a, b) 唯一写成 $(a, u(a)) + (0, b - u(a))$, 故 $M = \Gamma_u \oplus B$. 对应投影为

$$e_u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}$, 则 $g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -u & 1 \end{pmatrix}$, 并且

$$g \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} g^{-1} = e_u.$$

所以不同图子模虽然作为原模中的子模位置不同, 其投影通过这个明确自同构共轭, 图本身也都同构于 A . $\square$

习题 12.15. 设 M, N 为有限长度模, $r \geq 1$. 证明 $M^{\oplus r} \cong N^{\oplus r}$ 蕴含 $M \cong N$. 这里不能未经说明就逐次消去, 因为两侧并未给定相同的直和因子。

解. 先把 M, N 分解为有限个不可分解模. 对每一种出现的同构类型, 设其重数分别为 a, b . 两边的 r 次直和中相应重数为 ra, rb , 由定理 12.4.2 必相等. 正整数 r 可在整数等式中约去, 所以 $a = b$. 全部类型的重数都相同, 逐项同构的直和便给出 $M \cong N$. 这里约去的是整数重数, 不是预先假定的模消去律. $\square$

习题 12.16. 设 L/k 为有限域扩张, A 为 k 代数, M, N 为有限维左 A 模. 若 $L \otimes_k M \cong L \otimes_k N$ 作为 $L \otimes_k A$ 模, 证明 $M \cong N$ 作为 A 模. 可对照有限扩张情形的证明方法 [2, Problem 3.8.4(i), pp. 52–53].

解. 令 $d = [L : k]$, 选择 L 的 k 基 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$. 限制为 A 模后, 映射

$$M^{\oplus d} \longrightarrow L \otimes_k M, \quad (m_1, \dots, m_d) \mapsto \sum_i \lambda_i \otimes m_i$$

是同构: 张量积的基展开给出唯一坐标, A 只作用在第二因子, 所以映射 A 线性. 对 N 同样成立, 题设因而给出 $M^{\oplus d} \cong N^{\oplus d}$. 两模有限维, 其子模链由维数控制, 故有限长度. 分解为不可分解模后, Krull–Schmidt 定理使每一种类型的重数满足 $da = db$, 故 $a = b$, 得到 $M \cong N$. 有限扩张条件用于把限制标量后的模写成有限个相同分量. $\square$

习题 12.17. 设 V 有可数无限基 $e_0, e_1, \dots$. 构造 $k \oplus V \cong V$, 据此说明去掉有限长度以后, $A \oplus C \cong B \oplus C$ 不再保证 $A \cong B$.

解. 把左侧 k 的标准基向量送到 e_0 , 把 V 中的 e_i 送到 e_{i+1} , 得到两组基之间的双射, 线性延拓即为同构, 逆映射将 e_0 送回首个分量, 将其余基向量依次前移. 取 $A = k, B = 0, C = V$, 则 $A \oplus C \cong B \oplus C$, 但 $k \not\cong 0$. 无限公共分量能够吸收新增的一维空间, 整数重数的有限消去论证不再适用. $\square$

习题 12.18. 对例 12.4.5 中的 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $I = (2, 1 + \sqrt{-5})$, 证明 I 是有限生成投射模, 却不是自由模。

解. I 由题述两个元素生成。正文给出的显式同构 $I \oplus I \cong R^2$ 说明 I 是自由模的直和因子, 由定理 7.1.2, 它投射。若 I 自由, 因为非零, 其基非空。任意两个非零元素 $a, b \in I$ 都满足关系 $ba - ab = 0$, 两个系数 $b, -a$ 均非零, 所以基至多有一个元素。单元素基却意味着 I 为主理想, 与正文已经证明的非主性矛盾。因此它不自由。 $\square$

习题 12.19. 设 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, M 为五维左 A 模, 乘 ε 的线性算子秩为二。确定 M 的不可分解直和分解及长度。

解. 记算子为 T , 则 $T^2 = 0$ 。由定理 4.5.3, 其 Jordan 块只能为大小一或二的零特征值块, 因为大小至少三的块平方不为零。每个二阶块贡献秩一, 每个一阶块贡献秩零, 所以恰有两个二阶块和一个一阶块。二阶块作为 A 模同构于正则模 A , 一阶块同构于 $A/(\varepsilon) \cong k$, 故

$$M \cong A \oplus A \oplus k.$$

A 的非零子模都包含 $k\varepsilon$, 所以不可分解, k 简单也不可分解。长度分别为二、二、一, 总长度为五, 三个不可分解因子的个数则为三。 $\square$

习题 12.20. 设 M 有限长度, $(e_i)_{i \in I}$ 是其自同态环中两两正交的非零幂等元族, 不假设它们的和有定义或等于一。证明 I 必为有限集, 且 $|I| \leq \ell(M)$ 。

解. 取任意有限子族 $e_{i_1}, \dots, e_{i_r}$ 。其和 e 为幂等元, 因为交叉乘积均为零; 其像为 $\bigoplus_{j=1}^r e_{i_j} M$, 直和性可对关系应用各个 e_{i_j} 检验。每项非零, 所以长度至少一。像是 M 的子模, 故

$$r \leq \sum_j \ell(e_{i_j} M) = \ell(eM) \leq \ell(M).$$

若 I 有超过 $\ell(M)$ 个元素, 就能选出相应有限子族违反此不等式。因此 I 有限并满足同一界; 论证从未使用无穷个自同态的求和。 $\square$

第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论

半单性把模的合成因子变成实际存在的直和分量。本章先证明半单模的补模判据及子商稳定性，再由正则模的有限简单分解建立 Artin–Wedderburn 定理。证明通过简单模之间的同态得到矩阵环，并逐步核对左模约定中的反环以及分解的唯一性。最后讨论有限维代数和群代数的基本例子，以乘法群的类方程和分圆多项式证明有限除环的交换性。

本章目标

- 证明简单模直和、简单子模之和及所有子模有补三个条件等价，并处理无限直和的选择步骤。
- 用 Schur 引理计算简单类型之间的 Hom，区分除环结论与代数闭域上的标量结论。
- 从正则模推导矩阵环乘积分解，证明参数唯一性，并正确处理左右模与反环。
- 比较半单性与半本原性，计算有限维和有限半单环的简单模及维数，掌握 Wedderburn 小定理的完整证明。

本章使用模的商、直和、正合列及自同态环；有限长度的术语沿用第十二章，但半单结构定理的证明不依赖 Krull–Schmidt 定理。无限直和的补模构造使用第一卷定理 A.1.4 的 Zorn 引理，每次均核对链上界。Wedderburn 小定理只另外调用第一卷的有限群类方程和分圆多项式的整数因式分解，不调用后续表示论。

有限维表示中的 Schur 引理和半单分解可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Proposition 2.3.9 and Corollary 2.3.10, pp. 11–12, Proposition 3.1.4 and Remark 3.1.5, pp. 42–43]；该书 [2, Proposition 3.5.8, p. 48] 给出代数闭域上有限维代数的对应结构定理。本章先处理一般环与任意大小的半单模，再在有限维代数的应用中加上基域假设。

13.1 简单模与半单模

一个模可以有很短的合成列，却仍不能把各个商因子直接拆开。半单性要求更强：组成模本身的简单部分已经作为直和存在，所有子模都能找到补模。本节允许无限直和，不预设模有限生成。环仍含单位元，模仍为幺性左模；简单模总要求非零。

13.1.1 简单对象和简单模的直和

定义 13.1.1. 设 R 为含么环。回顾简单模的定义：若非零左 R 模 S 只有 $0, S$ 两个子模，就称 S 为简单模。若左 R 模 M 可写为一族简单子模的内部直和

$$M = \bigoplus_{i \in I} S_i,$$

就称 M 为**半单模** (semisimple module)。允许 $I = \emptyset$ ，因此零模半单，但不是简单模。

例如，域 k 上的简单模是一维向量空间，每个向量空间选基后都是一维空间的直和，所以半单。整数模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在 p 为素数时简单； $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 则不是半单，尽管它的合成因子都简单：唯一的非零真子模 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 没有补模。

模范畴中的简单对象就是上述简单模。给定 $0 \neq s \in S$ ，子模 Rs 非零，故 $Rs = S$ 。因此每个简单模都循环，且形如 R/L ，其中 L 是极大左理想：满射 $R \rightarrow S, r \mapsto rs$ 的核为 L ，中间子模对应迫使 L 极大。反过来，极大左理想的商模只有零子模和全模，因而简单。这里 L 只要求左理想，不必是双边理想，商对象通常只是模。

“简单子模之和”暂时不要求和为直和。以下定理说明，只要简单子模的和已经覆盖整个模，总可以从中抽出一个直和分解；同时，它给出不依赖所选简单分解的半单性判据。

定理 13.1.2 (半单模的等价刻画). 设 R 为含么环。对左 R 模 M ，下列条件等价：

- I. M 是简单子模的直和。
- II. M 是其简单子模之和。
- III. 对每个子模 $N \subseteq M$ ，存在子模 K 使 $M = N \oplus K$ 。

证明. 第一条立即蕴含第二条。设 $M = \sum_{i \in I} S_i$ ，其中每个 S_i 简单，固定 $N \subseteq M$ 。考察所有子集 $J \subseteq I$ ，使 $\sum_{j \in J} S_j$ 是直和且与 N 交为零，按包含排序。空集满足条件。链的并仍满足条件：任何非平凡有限关系或落入 N 的非零有限和，都只涉及有限多个指标，因而已经出现在链中的某一项。由 Zorn 引理，取极大的 J ，令 $K = \bigoplus_{j \in J} S_j$ 。

若 $N + K \neq M$ ，某个 S_i 不包含于 $N + K$ 。简单性使 $S_i \cap (N + K) = 0$ ，所以可将 i 加入 J ，保持直和及与 N 零交，矛盾。因此 $M = N \oplus K$ ，得到第三条。特别地，取 $N = 0$ 便已经得到第一条。

最后假设第三条。先注意该条件传给每个子模 U ：若 $L \subseteq U$ 且 $M = L \oplus C$ ，则 $U = L \oplus (U \cap C)$ 。因此每个非零子模 U 都含有简单子模。证明如下：取 $0 \neq x \in U$ ，循环模 Rx 的真子模按包含排序；任一链的并仍不含生成元 x ，故仍为真子模。Zorn 引理给出极大真子模 L ，于是 Rx/L 简单。由补模条件， $Rx = L \oplus S$ ，所以 $S \cong Rx/L$ 是 U 的非零简单子模。

令 N 为 M 的全部简单子模之和。如果 $N \neq M$ ，取非零补模 K 。刚才的结论给出 K 的简单子模 S ，但 $S \subseteq N$ 又使 $S \subseteq N \cap K = 0$ ，矛盾。因此 $N = M$ ，得到第二条，完成等价性证明。 $\square$

13.1.2 半单模的子模与商模

命题 13.1.3. 设 R 为含么环。半单左 R 模的每个子模与商模都半单。任意一族半单左 R 模的直和也半单。对半单左 R 模 M 的子模 N , 短正合列

$$0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$$

分裂。

证明. 由定理 13.1.2, 写 $M = N \oplus K$ 。投影 $p: M \rightarrow N$ 将每个简单子模 S_i 映为零或简单模: 核为 0 或 S_i , 非零像因此同构于 S_i 。又 $N = p(M) = \sum_i p(S_i)$, 由等价刻画得 N 半单。同理投影到 K 说明 K 半单, 而商映射限制为同构 $K \rightarrow M/N$, 故商模半单, 其逆后接 $K \hookrightarrow M$ 就给出商映射的截面。

若各 M_α 都已分解为简单模直和, 把全部指标并在一起, 仍是直接和: 任一元素只有有限多个非零外层分量, 每个分量又只有有限多个非零内层分量。因此所有简单分量合成所需直和分解。□

两端半单不保证中项半单。例如

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a} \mapsto \overline{pa}} \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

不分裂: 中项被 p 零化的元素全在核中, 任何从右端来的同态像都落入该核, 不可能成为商映射的截面。这个例子说明, 半单性并非只由合成因子的名单决定, 还要求这些因子之间的扩张能够拆开。

有限生成半单模只需有限多个简单分量。若 $m_1, \dots, m_t$ 生成 $\bigoplus_{i \in I} S_i$, 这些生成元共同只涉及有限多个指标, 因标量作用不会增添新的非零直和坐标, 全部模便只包含这些分量。反过来, 每个简单模循环, 所以有限直和必有限生成。这一有限性将把半单环的分解限制为有限乘积。

13.1.3 Schur 引理及除环

引理 13.1.4 (Schur). 设 R 为含么环, S, T 为简单左 R 模。任何非零同态 $f: S \rightarrow T$ 都是同构。因此若 $S \not\cong T$, 则 $\text{Hom}_R(S, T) = 0$; 而

$$D = \text{End}_R(S)$$

是除环, 其乘法为映射复合。

证明. $\ker f$ 是 S 的子模; 因 $f \neq 0$, 它不能为 S , 所以为零。 $\text{im } f$ 是 T 的非零子模, 所以为 T 。故 f 双射; 模同态的逆仍是模同态。取 $S = T$, 每个非零自同态都可逆, 恒等映射因 $S \neq 0$ 而非零, 所以自同态环是除环。□

这一结果称为 **Schur 引理** (Schur's lemma)。结论是除环, 不能在一般环上把它直接写成标量域。例如除环 D 的左正则模简单, 而命题 6.2.4 给出其自同态环为 D^{op} 。即使只讨论域上的代数, $\mathbb{C}$ 作为实代数作用在自身, 也是简单模, 其自同态环为 $\mathbb{C}$, 大于原标量域 $\mathbb{R}$ 。

推论 13.1.5. 设 k 为代数闭域、 A 为结合含么 k 代数, S 为非零有限维简单左 A 模, 则 $\text{End}_A(S) = k \text{id}_S$ 。

证明. 取 $f \in \text{End}_A(S)$ 。由于 S 有限维且 k 代数闭, f 的特征多项式有根 $\lambda \in k$, 所以 $f - \lambda \text{id}_S$ 有非零核。该映射仍 A 线性, 因为 k 的作用在中心。由引理 13.1.4, 它不可能是非零同态, 故 $f = \lambda \text{id}_S$ 。反过来, 每个这样的标量映射当然与 A 作用相容。 $\square$

例如, 若 S, T 非同构且简单, 则 $\text{End}_R(S \oplus T) \cong \text{End}_R(S) \times \text{End}_R(T)$, 因为两个不同分量间的 Hom 都为零。如果改为 $S \oplus S$, 分量之间则允许非零映射, 自同态环成为 2×2 矩阵环。这一区别正是 Artin-Wedderburn 分解中“不同块”与“同一块内的矩阵”各自出现的原因。

13.2 半单环

半单模可以定义在任意环上; 半单环则要求环自身的正则模已经半单。因为每个模都由自由模取商得到, 这个看似只涉及一个模的要求, 实际上会迫使整个模范畴中的子模都能分裂。它还蕴含强烈的有限性, 不能与仅仅“没有非零元素同时零化所有简单模”混淆。

13.2.1 正则模半单的等价条件

定义 13.2.1. 设 R 为含么环。若左正则模 ${}_R R$ 是半单模, 就称 R 为半单环 (semisimple ring)。零环的正则模为零, 按此约定也是半单环。第 13.3 节将证明该定义与右正则模半单等价。

定理 13.2.2. 对含单位元的环 R , 下列条件等价:

- I. 左正则模 ${}_R R$ 半单。
- II. 每个左理想都是 ${}_R R$ 的直和因子。
- III. 每个左 R 模都是半单模。
- IV. 每条左 R 模的短正合列都分裂。

若这些条件成立, ${}_R R$ 是有限多个简单左理想的直和, 因而具有有限长度, 特别是左 Noether 且左 Artin。

证明. 第一、二条的等价是定理 13.1.2 应用于 ${}_R R$ 。假设第一条, 任意自由模 $R^{(I)}$ 是半单模的直和, 因而半单。任意左模 M 都有满射 $R^{(I)} \rightarrow M$, 而命题 13.1.3 保证半单模的商仍半单, 所以得到第三条。第三条当然包含第一条。

若第三条成立, 短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 中, $i(A)$ 在 B 内有补模 K 。 $q|_K$ 单射是因为 $K \cap \ker q = 0$, 满射是因为每个 b 可写成 $i(a) + k$ 。其逆后接 $K \hookrightarrow B$ 便是截面, 所以序列分裂。反过来, 将第四条用于每条 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, 由定理 3.3.4 得到每个子模都有补模, 故每个 M 半单。

最后, R 由 1 生成, 而有限生成半单模只有有限多个简单直和分量; 也可直接观察 1 的有限支集已经生成全部 R 。逐个加上这些简单左理想得到有限合成列, 因此 ${}_R R$ 有限长度。由定理 12.2.4, 左理想的升链与降链都稳定, 得到两项有限性结论。□

在此意义下, “半单 Artin 环” 中的左 Artin 条件已由半单性推出。无限直积 $\prod_{i \geq 1} k$ 不会仅因每个因子是域就自动成为半单环: 其正则模含有严格下降的左理想链

$$R \supsetneq \{x : x_1 = 0\} \supsetneq \{x : x_1 = x_2 = 0\} \supsetneq \cdots.$$

定理保证半单环必左 Artin, 所以这个环不是半单环。有限直积与无限直积在这里有本质区别。

13.2.2 半单环与短正合列分裂

命题 13.2.3. 设 R 为含么环。若 R 半单, 则每个左 R 模既投射又内射。反过来, 若每个左 R 模都投射, 或每个左 R 模都内射, 则 R 半单。

证明. 设 R 半单。给定满射 $q : B \rightarrow C$, 其核所确定的短正合列分裂, 故有截面 $s : C \rightarrow B$ 。对任意 $f : P \rightarrow C$, 映射 $sf : P \rightarrow B$ 是提升, 说明任意 P 投射。给定单射 $i : A \rightarrow B$, 分裂性给出缩回 $r : B \rightarrow A$; 任意 $f : A \rightarrow E$ 都由 $fr : B \rightarrow E$ 延拓, 说明任意 E 内射。

反过来, 若所有模都投射, 对每条短正合列的商模使用提升性质, 将其恒等映射提升为截面, 所以所有短正合列都分裂。若所有模都内射, 则将子模的恒等映射沿包含延拓, 得到缩回, 也使每条短正合列分裂。两种情形均由定理 13.2.2 推出半单性。□

这里要求 “每个左模” 都具有性质。一个给定模半单, 不意味着它在原环上投射或内射。例如简单整数模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不是投射模, 因为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 没有截面; 它也不是内射模, 因为从 $p\mathbb{Z}$ 到它的同态 $p \mapsto \bar{1}$ 不能延拓到 $\mathbb{Z}$: 任何延拓都会把 p 送到 p 倍的某个元素, 即零。

半单环上的直和分解通常不唯一到具体子模。例如 k^2 中 ke_1 的补空间可取任意 $k(e_2 + ae_1)$ 。半单性保证补模存在, 结构定理则描述简单类型及其重数; 这两者都不要为每个子模指定唯一补模。

13.2.3 半单性与半本原性

每个简单模 S 给出一个双边理想 $\text{Ann}_R(S)$, 由同时零化 S 全部元素的标量组成。把这些理想取交, 可以检测一个环的所有简单模共同看不见哪些元素。

命题 13.2.4. 对非零含单位元的环 R , 有

$$\bigcap_{S \text{ 简单左 } R \text{ 模}} \text{Ann}_R(S) = \bigcap_{L \text{ 为 } R \text{ 的极大左理想}} L.$$

这里左边只需对简单模的同构类代表取交。

证明. 若 a 零化每个简单模, 对每个极大左理想 L , 商模 R/L 简单, 故 $a(1+L) = 0$, 即 $a \in L$. 这证明左边包含于右边.

反过来, 设 a 属于全部极大左理想. 对任意简单模 S 和 $0 \neq s \in S$, 满射 $R \rightarrow S$, $r \mapsto rs$ 的核是极大左理想, 因而包含 a , 所以 $as = 0$. 零向量也被零化, 于是 $a \in \text{Ann}_R(S)$, 得到反向包含. $\square$

若含么环 R 的全部简单左模的零化子之交为零, 则称 R 具有**半本原性** (semiprimitivity). 第十四章将把这个交系统地作为 Jacobson 根研究; 本节只使用已经说明的零化子条件, 不调用后面的根理论.

半单环一定满足这个条件. 若 a 零化所有简单模, 就零化左正则模的每个简单直和分量, 因而零化整个 R ; 特别是 $a = a1 = 0$. 但反过来不成立: $\mathbb{Z}$ 的简单模为全部 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 零化子为 $p\mathbb{Z}$, 且

$$\bigcap_{p \text{ 素数}} p\mathbb{Z} = 0.$$

若非零整数 a 属于此交, 取 $|a| + 1$ 的任一素因子 p , 它不整除 a , 立即矛盾. 另一方面 $\mathbb{Z}$ 不半单: 若 $2\mathbb{Z}$ 有补模 K , 则 $K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 但 $\mathbb{Z}$ 中没有非零有限阶元素, 故不可能有这样的 K .

零环没有非零简单模. 若把空族理想的交按约定取为全环, 上述交在零环中仍是零, 半单性与半本原性在这个退化情形中均成立. 后续结构定理将把零环对应于没有矩阵因子的空乘积, 避免把它误列为除环.

13.3 Artin-Wedderburn 定理

半单环的正则模已分成有限多个简单部分. 接下来考虑这些部分之间的全部同态: 不同简单类型之间没有非零同态, 同一类型的多个副本之间则组成矩阵. 由于左正则模的自同态由右乘给出, 最后必须通过反环把这个矩阵描述转回原环.

13.3.1 半单 Artin 环的矩阵环分解

定理 13.3.1 (Artin-Wedderburn). 含单位元的环 R 半单, 当且仅当存在有限多个除环 $D_1, \dots, D_t$ 与正整数 $n_1, \dots, n_t$, 使

$$R \cong \prod_{i=1}^t M_{n_i}(D_i). \quad (13.1)$$

零环对应 $t = 0$ 的空乘积. 每个这样的环也右半单, 且左右均为 Artin 环和 Noether 环.

证明. 设 $R \neq 0$ 半单. 由定理 13.2.2, 将正则模的有限简单分解按同构类型合并, 写成

$${}_R R \cong \bigoplus_{i=1}^t S_i^{n_i},$$

其中 S_i 两两非同构, $n_i > 0$. 令 $E_i = \text{End}_R(S_i)$, 由引理 13.1.4 它是除环. Schur 引理还说明不同类型间的 Hom 为零, 因此每个自同态保持每个 $S_i^{n_i}$, 得到

$$\text{End}_R({}_R R) \cong \prod_i \text{End}_R(S_i^{n_i}) \cong \prod_i M_{n_i}(E_i).$$

第二个同构的矩阵条目为“从第 j 个副本到第 i 个副本”的映射. 若两个自同态的条目分别为 f_{ij}, g_{ij} , 复合的条目为 $\sum_j f_{ij} \circ g_{jl}$, 恰好是以复合作为 E_i 乘法的通常矩阵乘法.

由命题 2.2.6, $\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$, 具体地每个左线性自同态是右乘 $r \mapsto ra$, 两个这样的映射复合反转 a 的乘法次序. 再利用

$$M_n(E)^{\text{op}} \longrightarrow M_n(E^{\text{op}}), \quad A \longmapsto A^t,$$

得到原环的分解, 取 $D_i = E_i^{\text{op}}$. 该转置公式是环同态, 因为来源的乘法把 AB 改为 BA , 目标每个条目的乘法也反转; 逐条目有 $\sum_j b_{lj} a_{ji} = (BA)_{li}$, 恰好与转置后的乘积一致.

反过来, 设 $A = M_n(D)$. 对矩阵单位 $e_j = E_{jj}$, 有左模直和

$${}_A A = AE_{11} \oplus \cdots \oplus AE_{nn}.$$

每个左理想由只有指定一列可能非零的矩阵组成, 作为左模同构于列向量模 D^n . 这个模简单: 若 $v \neq 0$, 选 $v_j \neq 0$; 对任意列向量 w , 取只有第 j 列可能非零的矩阵, 其 (i, j) 项为 $w_i v_j^{-1}$, 便有 $Bv = w$. 因此任何非零向量都生成全模. 故每个矩阵环左半单. 有限乘积的正则模再按各因子分解, 仍为有限个简单左模的直和.

同样按行分解可证明矩阵环的右正则模半单: 对非零行向量, 使用一个非零坐标及其逆构造右乘矩阵, 把它送到任意行向量. 有限乘积保持这一性质. 因此左右均半单; 两侧正则模都只有有限个简单分量, 故同时具有两侧的升链与降链条件. 零环的情形各项结论直接成立. $\square$

这一定理称为 **Artin–Wedderburn 定理** (Artin–Wedderburn theorem). 它把所有半单环归结为除环及其有限矩阵环, 但不宣称这些除环都交换; 有限维的实代数就可能含有四元数除环这一类型.

13.3.2 单 Artin 环与除环

定义 13.3.2. 非零含单位元的环 R 若只有 $0, R$ 两个双边理想, 就称为**单环** (simple ring). 它与正则模简单是不同条件: 后者要求没有非零真左理想, 因而更强.

命题 13.3.3. 非零含么环 R 是单环且左 Artin, 当且仅当 R 同构于某个 $M_n(D)$, 其中 D 为除环、 $n \geq 1$. 这些环也右 Artin. 特别地, 单半单环恰为单个除环上的全矩阵环.

证明. 先设 $A = M_n(D)$. 上一定理已证明 Artin 性. 若双边理想 I 含非零矩阵 B , 取 $b_{ij} \neq 0$, 则

$$E_{ki} B E_{jl} = b_{ij} E_{kl} \in I.$$

再左乘对角矩阵 $b_{ij}^{-1} I_n$, 得到 $E_{kl} \in I$. 任意矩阵是这些矩阵单位的左系数组合, 所以 $I = A$, 证明单性.

反过来, 设 R 单且左 Artin. 非零左理想的降链条件保证存在极小非零左理想, 它作为左模简单. 令 U 为全部极小左理想之和, 则 $U \neq 0$, 且 U 还是右理想: 对简单左理想 L 和 $r \in R$, 右乘映射 $L \rightarrow R$ 左线性, 其像 Lr 是零或简单左理想, 因而包含于 U . 于是 U 为非零双边理想, 由单性 $U = R$. 定理 13.1.2 说明 ${}_R R$ 半单, 再由定理 13.3.1 得到有限矩阵环乘积. 若乘积有两个以上非零因子, 其中一个因子便给出非零真双边理想, 与单性矛盾. 因此只剩一个因子. $\square$

例如 $M_n(D)$ 在 $n > 1$ 时是单环, 却不是除环: E_{11} 非零而不可逆, 且 AE_{11} 是非零真左理想. 相反, 若左正则模本身简单, 对任意 $0 \neq a \in R$ 有 $Ra = R$, 于是存在 b 使 $ba = 1$. 再对 $b \neq 0$ 取 c 使 $cb = 1$, 则 $c = cba = a$, 所以 $ab = 1$. 因此每个非零元都有双侧逆, 环才是除环.

上述证明还说明: 在单环中, 只要存在一个极小非零左理想, 就已经可以推出矩阵环结构; 左 Artin 条件提供了保证其存在的充分条件. 随后用单性把全部极小左理想的和扩大为全环, 环的双边理想结构与左模结构分别承担了不同步骤.

13.3.3 分解的唯一性及左右约定

命题 13.3.4 (半单分解中的重数). 设 R 为含么环、 M 为有限生成半单左 R 模、 S 为简单左 R 模, $E = \text{End}_R(S)$, 则 $\text{Hom}_R(S, M)$ 通过以下运算成为右 E 向量空间 ($h \in \text{Hom}_R(S, M)$, $e \in E$):

$$h \cdot e = h \circ e.$$

任一简单直和分解中, S 的同构副本出现次数等于

$$\dim_E \text{Hom}_R(S, M).$$

特别地, 简单类型及各自重数不依赖所选分解.

证明. 由复合的结合律, $(h \cdot e) \cdot e' = h \cdot (ee')$, 所以确为右作用. 对一个有限简单分解 $M = \bigoplus_j T_j$, 取各坐标投影给出右 E 线性同构

$$\text{Hom}_R(S, M) \cong \bigoplus_j \text{Hom}_R(S, T_j).$$

若 $T_j \not\cong S$, 该项由 Schur 引理为零. 若 $u_j: S \rightarrow T_j$ 是同构, 则每个同态唯一写为 $u_j e$, 所以该项是一维右 E 空间. 维数恰为副本数. 反过来, S 出现当且仅当这个 Hom 非零, 因此出现的简单类型也由 M 本身决定. $\square$

这里除环上的有限维数仍然唯一. 基交换论证只需要非零系数可逆: 若右线性展开含 $v_j a$ 、 $a \neq 0$, 就在右侧乘 a^{-1} 解出 v_j , 然后逐个替换生成元. 一组无关向量不能多于一组有限生成元, 交换两组基便得大小相同; 不需要交换两个标量的次序.

每个简单左 R 模都是正则模的商; 当 R 半单时, 该商映射分裂, 所以每个简单类型都在 ${}_R R$ 中出现. 因此上一命题应用于 ${}_R R$, 就给出 Artin-Wedderburn 分解的唯一性: 类型 S_i 决定除环

$$D_i = \text{End}_R(S_i)^{\text{op}},$$

其在正则模中的重数决定 n_i 。下面核对，在一个已给定的矩阵乘积中，这正好恢复原来的参数。

对 $A = M_n(D)$ ，正则模是 n 个列模 D^n 的直和，它们两两同构。若 T 简单，满射 $A \rightarrow T$ 在某个列理想上的限制非零，因此 Schur 引理使 $T \cong D^n$ 。而 $\text{End}_A(D^n) \cong D^{\text{op}}$ ：令 e_i 为标准列，若 f 与全部矩阵作用交换，由 $E_{11}f(e_1) = f(e_1)$ 知 $f(e_1) = e_1d$ ，再由 $e_i = E_{i1}e_1$ 得 $f(e_i) = e_id$ 。对一般向量使用单列矩阵作用，便得 $f(v) = vd$ 。反过来，每个右乘 d 都与左矩阵作用交换，复合则反转 d 的乘法。

若 $R = \prod_i A_i$ ，令 c_i 为第 i 个因子的单位元在乘积中的像。它们是中心幂等元，满足 $c_ic_j = 0$ ($i \neq j$) 及 $\sum_i c_i = 1$ 。每个模分解为 $M = \bigoplus_i c_i M$ ；简单模因而只能有一个非零分量，其余因子作用为零。综上，任意两种式(13.1)的分解，其因子数相同，重排后各 n_i 相同、各 D_i 作为环同构。

这里所谓唯一性是参数及因子的同构类型唯一，不是矩阵单位或具体同构映射唯一。改变同一简单类型的副本识别，会改变矩阵坐标。采用左模约定时，自同态除环必须再取反环才得到原环的矩阵系数；若采用右模约定，相应次序随之改变，不能在公式中无说明地省去 op 。

13.4 结构定理的应用

结构定理不仅给出抽象的环同构，也使维数、简单模和标量域之间的关系可以计算。本节先讨论有限维代数，再用最小的群代数例子比较不同特征，最后完整证明有限除环必交换。最后一个结论需要环本身只有有限多个元素，不能仅凭它在某个域上有限维就套用。

13.4.1 有限维半单代数

命题 13.4.1. 设 k 为域、 A 为有限维半单 k 代数。存在有限维除 k 代数 D_i 及正整数 n_i ，使

$$A \cong \prod_{i=1}^t M_{n_i}(D_i)$$

成为 k 代数同构。相应的简单左模为列模 $S_i = D_i^{n_i}$ ，由第 i 个因子作用，其余因子作用为零，且

$$\dim_k A = \sum_i n_i^2 \dim_k D_i, \quad \dim_k S_i = n_i \dim_k D_i.$$

若 k 代数闭，则所有 $D_i = k$ ，从而 $\dim_k A = \sum_i (\dim_k S_i)^2$ 。

证明. 每个简单模 S_i 都是 A 的商，因此有限维。 $\text{End}_A(S_i)$ 是 $\text{End}_k(S_i)$ 的 k 子空间，故有限维；其反环 D_i 也是有限维除 k 代数。定理 13.3.1 的构造保持 k 标量：标量在正则模上作为乘 λ 作用，在各简单分量上仍是同一个标量自同态，取反环不会改变中心标量。因此得到 k 代数同构。矩阵有 n_i^2 个任意 D_i 条目，列模有 n_i 个条目，直接得到两条维数公式。若 k 代数闭，推论 13.1.5 使各自同态除环等于 k ，反环仍为 k ，从而得到平方和公式。 $\square$

例如, 代数闭域上的一个四维半单代数只能同构于 k^4 或 $M_2(k)$: 其维数是正整数平方之和, 只有 $4 = 1 + 1 + 1 + 1$ 与 $4 = 2^2$ 两种可能。前者有四种一维简单模, 后者只有一种二维简单模。两个代数的总维数相同, 模结构却不同。

一般基域上不能删去除代数的维数。比如 $\mathbb{C}$ 作为实代数是半单的, 其唯一简单模为 $\mathbb{C}$, 实维数为二; 公式是 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 1^2 \cdot 2$, 而不是这个简单模实维数的平方。类似地, 实四元数除代数维数为四, 它的左正则模简单; 有限维除代数仍可能非交换。

13.4.2 群代数的半单性

设 G 为有限群。群代数 $k[G]$ 以各 $g \in G$ 为 k 基, 乘法按群乘法线性延拓。第五卷第 1.3 节将证明 Maschke 定理: $k[G]$ 半单, 当且仅当 $\text{char } k$ 不整除 $|G|$ 。那里的主证明将通过对群作用平均投影构造不变补空间; 此处先作为前瞻说明, 不将尚未证明的一般情形用于本章结论。

最小例子可以在当前知识范围内直接算出。设 $G = C_2 = \langle g \mid g^2 = 1 \rangle$, 且 $\text{char } k \neq 2$ 。令

$$e_+ = \frac{1+g}{2}, \quad e_- = \frac{1-g}{2}.$$

由 $g^2 = 1$ 得 $e_+^2 = e_+$ 、 $e_-^2 = e_-$ 、 $e_+e_- = 0$ 、 $e_+ + e_- = 1$, 因此

$$k[C_2] \longrightarrow k \times k, \quad a + bg \longmapsto (a + b, a - b)$$

为代数同构, 逆映射为 $(u, v) \mapsto ue_+ + ve_-$ 。两种简单模分别使 g 作用为 1 与 -1 , 正则模就是这两个一维模的直和。

若 $\text{char } k = 2$, 令 $\varepsilon = g - 1$, 则 $\varepsilon^2 = g^2 - 2g + 1 = 0$, 从而

$$k[C_2] \cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

该环不半单。事实上, 若左理想 (ε) 有补模, 便有模投影 $p: R \rightarrow (\varepsilon)$ 且 $p(\varepsilon) = \varepsilon$ 。但 $p(1) \in (\varepsilon)$, 左线性给出 $p(\varepsilon) = \varepsilon p(1) = 0$, 矛盾。相同的群在不同特征下给出了不同的模分裂行为。

对 $G = C_m$, 还有直接的代数描述 $k[C_m] \cong k[t]/(t^m - 1)$: 把 t 送到生成元 g , 由于 $g^m = 1$, 映射经过该商; 商中 $1, t, \dots, t^{m-1}$ 的陪集分别映到群代数的基 $1, g, \dots, g^{m-1}$, 所以是同构。若多项式 $t^m - 1$ 分成两两不同的不可约因子, 这些因子两两互素, 第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理把商代数写成相应域的有限乘积, 故由定理 13.3.1 半单。这一循环群的计算展示了平方自由分解与半单性之间的联系; 一般有限群则需要第五卷建立的作用与平均方法。

13.4.3 Wedderburn 小定理

定理 13.4.2 (Wedderburn 小定理). 每个有限除环都是交换域。

证明. 设 D 为有限除环。中心 Z 是域: 非零中心元 z 的逆仍与每个元素交换, 因为由 $zx = xz$ 左右乘以 z^{-1} 就得到 $xz^{-1} = z^{-1}x$ 。记 $|Z| = q \geq 2$, 把 D 视为有限维 Z 向量

空间, 令 $n = \dim_Z D$, 则 $|D| = q^n$. 若 $n = 1$, 每个元素都是中心中 1 的倍数, 结论成立。下面假设 $n > 1$, 推出矛盾。

乘法群 $D^\times$ 的中心为 $Z^\times$, 含 $q - 1$ 个元素。对非中心元 x , 其环中心化子

$$C_D(x) = \{a \in D \mid ax = xa\}$$

是包含 Z 的除子环: 加、乘封闭, 若 $a \neq 0$ 与 x 交换, 则其逆也交换。设 $m_x = \dim_Z C_D(x)$, 则 $|C_D(x)| = q^{m_x}$. 取 D 在除环 $C_D(x)$ 上的一组左基, 再把各基系数按 Z 基展开, 得到 $n = m_x d_x$, 其中 d_x 为该左基的有限大小。故 $m_x \mid n$; 又因 x 非中心, $C_D(x) \neq D$, 所以 $m_x < n$.

在群中, $C_{D^\times}(x) = C_D(x)^\times$, 阶为 $q^{m_x} - 1$. 第一卷命题 4.2.2 及式 (4.1) 的类方程应用于 $D^\times$, 取各非中心共轭类代表 $x_1, \dots, x_s$, 给出

$$q^n - 1 = (q - 1) + \sum_{j=1}^s \frac{q^n - 1}{q^{m_{x_j}} - 1}. \quad (13.2)$$

每个分数是该代表的共轭类大小; 这里既写出了所用类方程, 也确定了中心化子阶数。

现在使用第一卷定义 21.1.1 中的分圆多项式。该卷式 (21.1) 及其后的整数系数归纳证明给出

$$t^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(t), \quad \Phi_d(t) \in \mathbb{Z}[t].$$

对每个真因子 $m \mid n$, 有整数系数多项式恒等式

$$\frac{t^n - 1}{t^m - 1} = \prod_{\substack{d \mid n \\ d \nmid m}} \Phi_d(t).$$

右端包含 $\Phi_n(t)$, 所以整数 $\Phi_n(q)$ 整除 $q^n - 1$, 也整除式 (13.2) 中的每个分数。于是它必须整除 $q - 1$ 。

但 $\Phi_n(q) > q - 1$. 为验证这一不等式, 在复数域中按其定义写

$$\Phi_n(q) = \prod_{\zeta \text{ 为本原 } n \text{ 次单位根}} (q - \zeta).$$

因 $n > 1$, 每个这样的 $\zeta \neq 1$, 而

$$|q - \zeta|^2 = (q - 1)^2 + 2q(1 - \operatorname{Re} \zeta) > (q - 1)^2.$$

非实根成共轭对, 每对贡献正数; 若有实本原根, 则只能是 $n = 2$ 时的 -1 , 因子也为正。因此 $\Phi_n(q) > 0$, 且它等于上述所有因子绝对值的乘积, 严格大于 $(q - 1)^{\varphi(n)} \geq q - 1$. 这与正整数 $\Phi_n(q)$ 整除 $q - 1$ 矛盾。故 $n = 1$, $D = Z$ 交换。□

上述结论称为 **Wedderburn 小定理** (Wedderburn's little theorem). 证明只用分圆多项式的整数性及因式分解, 不需要其在有理数域上的不可约性。有限性一方面使环中心化子具有整数维数, 另一方面使乘法群的类方程成为有限整数等式, 两处都不可省略。

推论 13.4.3. 有限半单含么环 R 恰为有限域上的全矩阵环的有限乘积:

$$R \cong \prod_i M_{n_i}(\mathbb{F}_{q_i}).$$

证明. 由定理 13.3.1 分解后, 每个矩阵因子仍有限, 其系数除环作为单个矩阵条目的取值集也有限. 定理 13.4.2 使每个除环都是有限域. 反过来, 有限个有限域上的有限阶矩阵环显然只有有限多个元素, 且由结构定理半单. $\square$

本章小结

半单模的关键性质是每个子模都有补模. 简单子模之和可以抽成直和, 半单模的子模与商模仍半单; 但两端半单的扩张未必半单. Schur 引理把不同简单类型间的同态消去, 并把同一简单类型的自同态组成除环.

半单环的正则模由有限多个简单左理想组成, 这使整个左模范畴中的短正合列都分裂. 把正则模的自同态按简单类型分块, 再通过反环恢复原乘法, 得到有限个矩阵环的乘积. 简单类型决定系数除环, 正则模中的重数决定矩阵大小; 具体坐标可以改变, 这些参数的同构类型不变.

半本原性只要求所有简单模共同零化的元素为零, 它本身不保证正则模半单. 有限维代数的结构还受基域影响, 有限除环的交换性则依靠更强的“元素总数有限”. Wedderburn 小定理把有限半单环进一步归结为有限域上的矩阵环; 下一章将用 Jacobson 根研究一般环偏离半单结构的部分.

习题

习题 13.1. 分类 $k[t]$ 的全部简单模, 并说明哪些具有 k 维数一. 在 $k = \mathbb{R}$ 时给出一个二维简单模.

解. 每个简单模是极大理想的商. $k[t]$ 是主理想整环, 极大理想恰为不可约多项式 f 生成的理想, 所以简单模为 $k[t]/(f)$. 取首一 f 后, 零化子为 (f) , 不同的 f 给出不同同构类型. 其 k 维数为 $\deg f$, 因为 $1, t, \dots, t^{\deg f-1}$ 的陪集组成基. 故一维情形正是 $f = t - a$. 在实数域上, $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ 为二维简单模, 其中 t 作用为乘以 i . $\square$

习题 13.2. 设 $0 \neq f \in k[t]$ 非常数. 证明 $k[t]/(f)$ 半单当且仅当 f 没有重复不可约因子. 以 $f = (t-1)^2(t+1)$ 、 $\text{char } k \neq 2$ 为例说明重复因子造成的障碍.

解. 把 f 换为其首一相伴元, 不改变商模. 若 $f = \prod_i p_i$ 的不可约因子两两不同, 第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理给出 $k[t]/(f) \cong \bigoplus_i k[t]/(p_i)$, 各项简单, 所以半单. 若 $p^2 \mid f$, 则 $k[t]/(p^2)$ 是它的商. 令 $Q = k[t]/(p^2)$, 若子模 pQ 有投影 $u: Q \rightarrow pQ$, 则 $u(\bar{p}) = pu(\bar{1}) = 0$, 因为 $u(\bar{1}) \in pQ$, 但投影又要求 $u(\bar{p}) = \bar{p} \neq 0$, 矛盾. 因此该商不半单, 由命题 13.1.3, 原模也不半单. 题给例子包含 $k[t]/((t-1)^2)$ 这一不可分裂商; 另一个 $t+1$ 因子不能消除这个障碍. $\square$

习题 13.3. 设 S 简单, $E = \text{End}_R(S)$. 证明 $S \oplus S$ 中与 $S \oplus 0$ 互补的子模恰为 $K_f = \left\{ \begin{pmatrix} f(s) \\ s \end{pmatrix} : s \in S \right\}$, $f \in E$. 再分类 $S \oplus S$ 的全部简单子模。

解. 每个 K_f 是第二坐标投影的一个截面的像, 且 $(x, y) = (x - f(y), 0) + (f(y), y)$, 因此确为补模. 反过来, 对任一补模 K , 第二投影 $K \rightarrow S$ 单射, 因为核包含于 $K \cap (S \oplus 0)$; 它满射来自直和覆盖. 其逆形如 $s \mapsto \begin{pmatrix} f(s) \\ s \end{pmatrix}$, 其中 f 线性, 所以得到全部补模.

若简单子模 T 的第二投影为零, 则 $T \subseteq S \oplus 0$, 由简单性 $T = S \oplus 0$. 若第二投影非零, Schur 引理使其成为同构, 所以 $T = K_f$. 这也说明一个固定直和分解不会列出所有简单子模. $\square$

习题 13.4. 令 p 遍历全部素数. 证明整数模 $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 半单, 但 $\prod_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不半单. 若把全部因子都换成同一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 直积是否半单?

解. 直和按定义半单. 每个简单整数模都为某个 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 因此任意半单整数模中的元素只有有限支集, 必有有限阶. 不同素数的直积却含元素 $x = (\bar{1})_p$, 它不被任何非零整数 a 零化: 取不整除 a 的素数 p , 该坐标仍非零. 因此直积不半单. 若全部因子都是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 整个直积是 $\mathbb{F}_2$ 向量空间, 选取向量空间基后成为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的直和, 所以作为整数模半单. $\square$

习题 13.5. 证明 $\text{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$, 但 $\mathbb{Q}$ 不是简单整数模. 由此说明 Schur 引理的逆命题不成立.

解. 对加法同态 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, 令 $c = f(1)$. 若 $b \neq 0$, 则 $bf(a/b) = f(a) = ac$, 有理数中可除, 故 $f(a/b) = (a/b)c$. 反过来, 每个有理数倍映射都为整数模同态, 其加法和复合分别对应有理数的加法和乘法. 因此自同态环为域 $\mathbb{Q}$. 但 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非零真子模, 所以 $\mathbb{Q}$ 不简单. $\square$

习题 13.6. 设 k 代数闭, 令 $A = k(t)$, $S = {}_A A$. 证明 S 简单而 $\text{End}_A(S) \neq k$. 说明它不违反推论 13.1.5 的哪项假设.

解. A 为域, 左正则模简单, 且其自同态为右乘有理函数, 所以 $\text{End}_A(S) = k(t)$. 例如乘以 t 不是来自 k 的标量映射. $1, t, t^2, \dots$ 在 k 上线性无关, 故 S 不是有限维 k 空间; 推论的有限维假设失效, 不能保证该自同态在 k 中有特征值. $\square$

习题 13.7. 计算整数模 $M = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \oplus (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ 的自同态环, 并求其元素总数.

解. 从二阶循环群到三阶循环群的同态像同时被二和二零化, 所以只能为零, 反方向也是如此. 每个同类型分量中的同态由域中的一个标量决定, 于是

$$\text{End}_{\mathbb{Z}}(M) \cong M_3(\mathbb{F}_2) \times M_2(\mathbb{F}_3).$$

每个三阶矩阵有九个二值条目, 每个二阶矩阵有四个三值条目, 故元素总数为 $2^9 \cdot 3^4$. 这里自同态环包含不可逆矩阵, 因此它不是除环, 符合 M 并非简单模的事实. $\square$

习题 13.8. 在 $R = M_2(k)$ 中, 令 $I = RE_{11}$ 为第二列全零的左理想. 求全部以 I 为像且在 I 上为恒等的左模投影 $p: R \rightarrow I$, 写出各自的幂等元及补模. 一个直和因子是否唯一决定它在正则模中的投影?

解. 由命题 2.2.6, 投影必为右乘 $e = p(1) \in I$, 写 $e = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$. 要求 $p(E_{11}) = E_{11}$ 给出 $a = 1$; 对任意 $b \in k$, 所得

$$e_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

都幂等, 并且右乘它在 I 上为恒等. 若以 (v, w) 表示一个矩阵的两列, 则 $p_b(v, w) = (v + bw, 0)$, 故核为所有 $(-bw, w), w \in k^2$ 组成的左理想. 命题 11.3.4 给出 $R = I \oplus \ker p_b$. 不同 b 给出不同投影及补模, 所以只指定直和因子 I 还不能唯一指定投影. $\square$

习题 13.9. 令 $R = M_n(D)$, $S = D^n$ 为列模. 求 $\text{Ann}_R(S)$ 和标准列向量 e_1 的零化左理想. 说明二者为何不同.

解. 若矩阵零化所有标准列, 它的每列都为零, 因此 $\text{Ann}_R(S) = 0$. 而 $Ae_1 = 0$ 当且仅当 A 的第一列为零, 所以单个向量的零化子是这些矩阵组成的左理想. 对 $n > 1$, 它非零且不是双边理想, 例如 E_{12} 的第一列为零, 但 $E_{12}E_{21} = E_{11}$ 的第一列非零. 零化整个模得到双边理想, 零化一个元素一般只得到左理想. $\square$

习题 13.10. 计算 $M_n(D)$ 的中心, 并求 $R = \prod_{i=1}^t M_{n_i}(D_i)$ 的中心幂等元总数.

解. 与全部 E_{ii} 交换迫使矩阵为对角矩阵, 再与全部 E_{ij} 交换迫使各对角元相同, 所以中心元形如 dI_n . 与条目为任意 $a \in D$ 的单个矩阵单位倍数交换, 又要求 $da = ad$, 故中心为 $Z(D)I_n$. 于是乘积环的中心为 $\prod_i Z(D_i)$. 每个 $Z(D_i)$ 是域, 幂等元只有零和一, 各坐标可独立选择, 因此中心幂等元共 2^t 个, 分别对应因子集合的子集. 零环的空乘积情形给出一个幂等元, 与 $2^0 = 1$ 一致. $\square$

习题 13.11. 设 $R = M_2(\mathbb{F}_3) \times M_3(\mathbb{F}_2)$. 求全部简单左模的同构类型、各自元素个数、它们在左正则模中的重数, 以及 R 的元素总数.

解. 两种简单模分别为 $S = \mathbb{F}_3^2$ 和 $T = \mathbb{F}_2^3$, 由对应因子作用, 另一因子作用为零. 它们分别有九个、八个元素; 通过中心幂等元的作用可知不可能同构. 按列分解, ${}_R R \cong S^2 \oplus T^3$, 所以重数为二和三, 正则模长度为五. 环本身的元素总数为 $3^4 \cdot 2^9$. 两种模来自不同特征, 这里不为它们虚构共同的基域. $\square$

习题 13.12. 设 k 代数闭. 列出所有九维半单 k 代数的同构类型, 并为每个类型列出简单模的维数.

解. 由命题 13.4.1, 维数是矩阵大小的平方之和. 可能的正平方为 1, 4, 9, 故全部类型为

$$k^9, \quad M_2(k) \times k^5, \quad M_2(k) \times M_2(k) \times k, \quad M_3(k).$$

相应简单模维数依次为九个一; 一个二和五个一; 两个二和一个一; 一个三. Artin-Wedderburn 参数唯一性说明这些类型彼此不同, 也说明没有遗漏. $\square$

习题 13.13. 证明交换半单环恰为有限个域的乘积, 包括零环的空乘积情形。指出为什么这里不能把“有限个”改为“任意多个”。

解. 在 Artin–Wedderburn 分解中, 若某个 $n_i > 1$, 则 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 而 $E_{12}E_{11} = 0$, 不交换, 所以所有 $n_i = 1$ 。各 D_i 作为该环的商也交换, 因此是域。反过来, 有限个域的乘积由结构定理半单且显然交换。无限乘积 $\prod_{j \geq 1} k$ 中“前 r 个坐标为零”的理想给出无限严格降链, 而半单环必须 Artin, 所以不满足结论。□

习题 13.14. 分别在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{C}$ 及特征三的域 k 上分析循环群 C_3 的群代数。前两种情形写出半单分解; 后一种情形证明不半单。不要调用一般 Maschke 定理。

解. 群代数为 $k[t]/(t^3 - 1)$ 。在 $\mathbb{Q}$ 上, $t^3 - 1 = (t - 1)(t^2 + t + 1)$, 第二个因子没有有理根所以不可约, 且两因子互素。中国剩余定理给出 $\mathbb{Q}[C_3] \cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}(\zeta_3)$ 。在 $\mathbb{C}$ 上, 三个单位根互异, 故 $\mathbb{C}[C_3] \cong \mathbb{C}^3$ 。

特征三时 $t^3 - 1 = (t - 1)^3$, 写 $\varepsilon = t - 1$ 得 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 。若 (ε^2) 有模投影 $p: R \rightarrow (\varepsilon^2)$, 则 $p(\varepsilon^2) = \varepsilon^2 p(1) = 0$, 但投影在该非零理想上应为恒等, 矛盾。故此环不半单。□

习题 13.15. 设 p 为素数。分类所有恰有 p^4 个元素的半单环, 并指出哪些非交换。

解. 由推论 13.4.3, 所有因子形如 $M_n(\mathbb{F}_{p^f})$, 它对元素总数的指数贡献为 fn^2 , 各贡献之和为四。若 $n > 1$, 只能 $n = 2, f = 1$, 且此因子已占全部指数, 得到 $M_2(\mathbb{F}_p)$ 。其余情况全为域, 按四的正整数分拆得到

$$\mathbb{F}_{p^4}, \quad \mathbb{F}_{p^3} \times \mathbb{F}_p, \quad \mathbb{F}_{p^2} \times \mathbb{F}_{p^2}, \quad \mathbb{F}_{p^2} \times \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p, \quad \mathbb{F}_p^4.$$

只有矩阵环这一种非交换。第一卷定理 17.1.1 与定理 17.1.2 保证各素数幂大小的有限域存在, 且由元素数决定同构类型; 再加上结构定理的唯一性, 得到列表无重叠且穷尽。□

习题 13.16. 分类所有有 p^8 个元素的单环, 其中 p 为素数。再求非交换有限单环可能具有的最小元素数。

解. 有限环当然左 Artin, 因此单环由命题 13.3.3 写为 $M_n(D)$ 。 D 有限, 由 Wedderburn 小定理为 $\mathbb{F}_{p^f}$, 且 $fn^2 = 8$ 。于是只有 $n = 1, f = 8$ 或 $n = 2, f = 2$, 即 $\mathbb{F}_{p^8}$ 与 $M_2(\mathbb{F}_{p^2})$ 。一般非交换有限单环必须 $n \geq 2$, 所以元素数至少为 $2^{2^2} = 16$, 且 $M_2(\mathbb{F}_2)$ 达到这个值。□

习题 13.17. 设 $R = M_2(k) \times k$, M 为有限维左 R 模, 且 $\dim_k M = 8$ 、 $\dim_k \text{End}_R(M) = 13$ 。求 M 的简单分解。

解. 两种简单模为 $S = k^2$ 、 $T = k$, 自同态环均为 k , 不同类型间 Hom 为零。半单性使 $M \cong S^a \oplus T^b$, 其中 $a, b \geq 0$, 且 $2a + b = 8$ 、 $a^2 + b^2 = 13$ 。第二式迫使 $(a, b) = (2, 3)$ 或 $(3, 2)$, 第一式选出 $(3, 2)$ 。因此 $M \cong S^3 \oplus T^2$ 。这两项数值共同恢复重数, 单用总维数则不能做到。□

习题 13.18. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。证明一个左 R 模半单，当且仅当 ε 在其上作用为零。把结论翻译成满足 $T^2 = 0$ 的线性算子的陈述。

解. 若 S 简单, εS 是子模, 因为环交换。若它非零, 则等于 S , 于是 $\varepsilon^2 S = \varepsilon S = S$, 与 $\varepsilon^2 = 0$ 矛盾。所以 $\varepsilon S = 0$, 每个半单模的全部简单分量都被 ε 零化, 整个模也如此。反过来, 若 $\varepsilon M = 0$, 作用经过 $R/(\varepsilon) = k$, 选取 k 基后每个一维子空间都是简单 R 子模, 故半单。若用 T 表示 ε 的作用, 结论就是对应模半单当且仅当 $T = 0$, 而不仅仅是 $T^2 = 0$ 。□

习题 13.19. 令 $R = \prod_{i \geq 1} k_i$, 其中各 k_i 为域。对每个 i , 令 $S_i = k_i$ 通过第 i 个坐标接受 R 作用。证明 R 满足半本原性的零化子条件, 却不是半单环。

解. 各 S_i 简单, 因为其非零向量在对应域作用下生成整个 k_i 。 $\text{Ann}_R(S_i)$ 正是第 i 个坐标为零的理想, 这些零化子的交为零。因此所有简单模零化子的交作为其子集也为零, R 半本原。另一方面, 依次要求前一个、前两个、前三个坐标为零, 得到无限严格下降的左理想链。由定理 13.2.2, 半单环必左 Artin, 故此 R 不半单。□

习题 13.20. 设模 M 有有限合成列, 且该合成列中每个简单商因子都是投射模。证明 M 半单。反过来, 半单模的简单因子是否必为原环上的投射模?

解. 对合成列长度归纳。长度零时为零模。设末端为 $0 \rightarrow N \rightarrow M \xrightarrow{q} S \rightarrow 0$, 其中 S 为投射简单模。将 id_S 沿满射 q 提升, 得到截面, 故 $M \cong N \oplus S$ 。 N 的较短合成列仍有投射简单商因子, 归纳得它半单, 所以 M 半单。逆命题不成立: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 本身简单且半单, 但整数模满射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不分裂, 因此它不是投射模。足以使给定扩张分裂的条件, 不必是所有半单模都具有的条件。□

第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环

Jacobson 根收集在每个简单模上都作用为零的环元素，其单位判据把这种作用性质转成可逆性问题。本章证明根在商环与矩阵环中的公式，再用非交换 Nakayama 引理提升有限生成模的生成元。随后区分本原环、半本原环与半单环，以简单模的自同态除环为正确标量建立 Jacobson 稠密性定理。代数闭域上的有限维情形进一步给出 Burnside 矩阵代数定理；具体反例说明底域、维数和量词各自的作用。

本章目标

- 在极大左理想、简单模零化子与单位判据之间转换，计算商环和矩阵环的 Jacobson 根。
- 证明并运用非交换 Nakayama 引理，分别在局部环与一般半单商上计算最少生成元个数。
- 区分一个忠实简单模与一族简单模共同检测环元素的条件，理解半本原环的次直积表示。
- 核对自同态除环的反环与右标量约定，使用稠密性实现有限组插值，辨明何时能得到全部矩阵代数。

本章需要第十二章的有限长度和局部环判据，以及第十三章的简单模、Schur 引理和半单环结构。一般环部分不预设任何链条件；只有生成元提升、有限长度的半单性判据及有限维表示结论分别加入相应条件。阅读单位判据时须保留“对每个环元素”的量词；阅读稠密性时须保留“对自同态右除环线性无关”的限定，不能自行改成较小底域上的线性无关。

有限维代数的根可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Section 3.5, Definition 3.5.1, Proposition 3.5.2, p. 46]；代数闭域上有限维不可约表示的稠密性见 [2, Section 3.2, Corollary 3.2.1, Theorem 3.2.2(i), p. 43]。所引章节讨论有限维代数；本章针对一般环和自同态除环的陈述在正文中另给完整证明。

14.1 Jacobson 根

简单模给出环最小的非零作用对象。某个环元素可能在每个简单模上都作用为零；这些元素组成 Jacobson 根。本节把这个描述与极大左理想、可逆性及取商联系起来。环 R 均含单位元，模均幺性，不假设 R 交换或满足链条件。

14.1.1 极大左理想的交及等价刻画

定义 14.1.1. 设 R 为含么环。将 R 的全部极大左理想取交, 所得集合称为 R 的 **Jacobson 根** (Jacobson radical), 记为

$$J(R) = \bigcap_{L \text{ 极大左理想}} L.$$

对零环约定 $J(0) = 0$ 。非零环的每个真左理想都包含于某个极大左理想。

最后的存在性可由第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理得到: 包含给定真左理想的真左理想族非空, 链的并仍是左理想, 而且不含一, 因而仍真; 空链用原理想作上界。由此取到极大元。这里“极大”在所有真左理想之间比较, 不要求它本身是双边理想。

命题 14.1.2. 设 R 为含么环, $J(R)$ 为其 Jacobson 根。 $J(R)$ 等于全部简单左 R 模的零化子的交, 因而是双边理想。只取形如 R/L 、 L 为极大左理想的简单模, 就足以计算这个交。

证明. 交的等式已在命题 13.2.4 证明: 一个元素属于所有极大左理想, 恰好使它在每个简单模的每个向量上作用为零。该证明只需使用循环商 R/L ; 每个简单模本来就同构于这样的商。模零化子是双边理想, 因为 $xS = 0$ 蕴含 $(rx)s = r(xs) = 0$ 、 $(xr)s = x(rs) = 0$ 。因此这些零化子的交 $J(R)$ 也为双边理想。零环的等式按约定直接成立。□

例如, $R = M_n(k)$ 的列向量模 k^n 简单且忠实, 所以 $J(R) = 0$ 。但是 E_{12} 在 $n \geq 2$ 时是非零幂零元。因此“元素幂零”不等于“元素属于 Jacobson 根”; 下一小节会说明幂零理想的不同情形。

14.1.2 根中的可逆性判据

定理 14.1.3 (可逆性判据). 设 R 为含么环, $J(R)$ 为其 Jacobson 根。对 $x \in R$, 以下条件等价:

- I. $x \in J(R)$ 。
- II. 对每个 $r \in R$, $1 - rx$ 为单位。
- III. 对每个 $r \in R$, $1 - xr$ 为单位。

证明. 先设 $j \in J(R)$ 。若左理想 $R(1 - j)$ 为真, 它包含在某个极大左理想 L 中, 而 $j \in L$, 导致 $1 \in L$, 矛盾。故存在 b 满足 $b(1 - j) = 1$ 。这还不是立即得到双侧逆, 需再看 $b = 1 + bj \in 1 + J(R)$ 。对 $-bj \in J(R)$ 重复同一论证, 有 c 使 $cb = 1$ 。于是

$$c = cb(1 - j) = 1 - j,$$

所以 $(1 - j)b = 1$, $1 - j$ 确实可逆。若 $x \in J(R)$, 双边理想性给出 $rx \in J(R)$, 因而得到第二项。

若第二项成立而 $x \notin J(R)$, 取极大左理想 L 不含 x . 此时 $L + Rx = R$, 存在 $\ell \in L, r \in R$ 使 $1 = \ell + rx$. 所以单位 $1 - rx = \ell$ 落在真左理想中, 左乘其逆即得 $1 \in L$, 矛盾。

最后使用环中的恒等事实: $1 - ab$ 可逆当且仅当 $1 - ba$ 可逆. 若 $u = (1 - ab)^{-1}$, 则后者的逆为 $1 + bua$. 例如

$$(1 - ba)(1 + bua) = 1 + b(u - 1 - abu)a = 1,$$

因为 $(1 - ab)u = 1$; 反向乘积用 $u(1 - ab) = 1$ 同样得到一. 交换 a, b 给出逆方向. 令 $a = r, b = x$, 第二、三项等价. $\square$

单位判据中的“对每个 r ”不能省去. 矩阵 E_{12} 虽满足 $1 - E_{12}$ 可逆, 取 $r = E_{21}$ 却得到 $1 - E_{22}$ 不可逆. 这个算例对应了它不属于矩阵环根的事实。

推论 14.1.4. 设 R 为含么环、 $I \subseteq R$ 为双边理想. 若 I 的每个元素都幂零, 则 $I \subseteq J(R)$. 特别地, 若 $I^n = 0$ 对某个正整数 n 成立, 结论也成立。

证明. 对 $x \in I, r \in R$, 有 $rx \in I$, 故存在正整数 m 使 $(rx)^m = 0$. 有限几何级数给出

$$(1 - rx)^{-1} = 1 + rx + \cdots + (rx)^{m-1}.$$

由可逆性判据, $x \in J(R)$. 理想幂零时, 每个元素的同一次幂都为零, 故为特例. $\square$

在 $k[t]/(t^n)$ 中, 理想 $(\bar{t})$ 幂零, 故包含于根; 商为域, $(\bar{t})$ 又是极大理想, 所以根恰为它. 一般环的根未必幂零, 例如 $k[[t]]$ 的单位恰为常数项非零的级数: 逐次解系数可构造其逆. 因此非单位理想 (t) 是唯一极大理想, $J(k[[t]]) = (t)$, 但 $t^n \neq 0$ 对每个 n 成立。

14.1.3 商环与矩阵环的根

命题 14.1.5. 设 R 为含么环、 I 为其双边理想, $\pi: R \rightarrow R/I$ 为商映射, 则 $\pi(J(R)) \subseteq J(R/I)$. 若 $I \subseteq J(R)$, 则

$$J(R/I) = J(R)/I.$$

特别地, $J(R/J(R)) = 0$.

证明. R/I 的简单左模通过 π 也是简单 R 模, 所以 $J(R)$ 零化它们, 由命题 14.1.2 得到包含. 若 $I \subseteq J(R)$, 则每个极大左理想都含 I ; 商与原像使它们与 R/I 的极大左理想一一对应. 逐个取交便得等式, 再取 $I = J(R)$ 得最后断言. $\square$

一般商的包含可以严格. 例如 $J(\mathbb{Z}) = 0$: 若整数 $x \neq 0$, 则 $1 - 3x$ 不是整数单位, 单位判据排除 x . 但 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的根为非零理想 $(\bar{2})$.

命题 14.1.6. 对任意含么环 R 和整数 $n \geq 1$, 有

$$J(M_n(R)) = M_n(J(R)).$$

证明. 先取简单左 R 模 S . 按矩阵乘列作用, S^n 是简单 $M_n(R)$ 模: 任意非零向量有非零坐标 s , 矩阵单位可把它移到任意坐标, 而 $Rs = S$, 所以该向量生成全部 S^n . 若矩阵 $B = (b_{ij})$ 属于 $J(M_n(R))$, 它零化每个这样的 S^n . 把 $s \in S$ 放到第 j 个坐标, 得到 $b_{ij}s = 0$ 对所有 i, j, S, s 成立. 故每个 $b_{ij} \in J(R)$.

为证反向, 取任意简单左 $M_n(R)$ 模 N , 令 $S = E_{11}N$, 由 $r \cdot s = (rE_{11})s$ 看成左 R 模. 它非零: 若 $0 \neq E_{ii}v$, 则 $E_{1i}v \neq 0$, 因为再乘 E_{i1} 得 $E_{ii}v$. 若 $0 \neq U \subseteq S$ 是 R 子模, 则 $\sum_i E_{i1}U$ 在任意矩阵作用下稳定, 故等于 N ; 再乘 E_{11} 得 $U = S$. 所以 S 简单.

每个 $v \in N$ 唯一写成 $\sum_i E_{i1}s_i$, 其中 $s_i = E_{1i}v \in S$: 求和恢复 v , 施加 E_{1j} 恢复 s_j . 在这些坐标中, 矩阵 B 按通常的 $\sum_j b_{ij}s_j$ 作用. 如果所有条目都在 $J(R)$, 它们零化简单模 S , 故 B 零化全部 N . 再次使用命题 14.1.2 即得反向包含. $\square$

为给下一章准备半单商, 还需要把有限长度与极大子模联系起来. 这一步中的有限性条件不能删除.

命题 14.1.7. 设 R 为含么环. 若有限长度左 R 模 M 的全部极大子模之交为零, 则 M 半单. 因此若正则左模 ${}_R R$ 有限长度, $R/J(R)$ 为半单环.

证明. 零模直接成立. 非零有限长度模有极大子模; 例如在真子模中取极大元, 存在性由升链条件得到. 由降链条件, 极大子模的所有有限交中有一个极小者 $K = \bigcap_{i=1}^r L_i$. 若 $K \neq 0$, 取 $0 \neq x \in K$. 全部极大子模交为零, 故某个极大子模 L 不含 x , 于是 $K \cap L \subsetneq K$, 矛盾. 因此 $K = 0$.

映射 $M \rightarrow \bigoplus_{i=1}^r M/L_i$ 的核为 $K = 0$, 所以它单射. 每个商模简单, 目标半单, 命题 13.1.3 保证其子模也半单, 故 M 半单. 对 $R/J(R)$, 有限长度由取商保留, 其极大左理想交为零已在命题 14.1.5 证明, 应用刚证结论即可. $\square$

14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升

模去 Jacobson 根以后, 许多生成问题变为除环或半单环上的线性问题. Nakayama 引理说明有限生成模的信息不会在这个商中全部消失, 并允许把商模的生成元提升回来. 有限生成性在这里是实质条件; 环的交换性则不是.

14.2.1 非交换 Nakayama 引理

定理 14.2.1 (非交换 Nakayama 引理). 设 R 为含么环、 M 为有限生成左 R 模, I 为包含于 $J(R)$ 的双边理想. 若 $IM = M$, 则 $M = 0$.

这称为 **Nakayama 引理** (Nakayama's lemma). IM 表示有限和 $\sum_j a_j m_j$ 、 $a_j \in I$ 构成的子模, 不表示单独一个乘积的集合.

证明. 若 $M \neq 0$, 在所有有限生成组中选元素个数最少的一组 $x_1, \dots, x_n$, 此时 $n \geq 1$. 由 $x_n \in IM$, 先写为有限和 $x_n = \sum_j b_j m_j$, 再将各 m_j 按生成组展开. 因为 I 对右乘 R 稳定, 整理后得到

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad a_i \in I.$$

所以 $(1 - a_n)x_n = \sum_{i < n} a_i x_i$ 。定理 14.1.3 保证 $1 - a_n$ 为单位, 左乘其逆便把 x_n 写成其余生成元的线性组合, 与最少性矛盾。 $n = 1$ 时右侧为空和, 这同样表明唯一生成元为零, 矛盾。 $\square$

有限生成条件不能省去。取 $R = k[t]_{(t)}$, 即所有分母在零点不为零的有理函数组成的局部环。其非单位恰为理想 (t) , 故 $J(R) = (t)$ 。作为 R 模, 非零的 $M = k(t)$ 却满足 $tM = M$ 。它不有限生成: 有限组有理函数的分母中所含 t 的幂有共同上界 N , 用 R 的元素作系数仍不能得到 t^{-N-1} 。

14.2.2 生成元提升与有限生成商模

推论 14.2.2 (生成元提升). 设 R 为含么环、 M 为有限生成左 R 模、 $N \subseteq M$ 为子模, $I \subseteq J(R)$ 为双边理想。若 $M = N + IM$, 则 $M = N$ 。因此, 一组 M/IM 的生成元在 M 中的任意提升, 都生成 M 。

证明. 商模 M/N 由原有限生成组的像生成, 所以仍有限生成, 不需要 N 有限生成。假设给出 $I(M/N) = M/N$, 由定理 14.2.1, 商模为零。对于后一断言, 令 N 为所选提升生成的子模; 商中生成性正是 $M = N + IM$, 应用前一断言即可。 $\square$

命题 14.2.3. 设 R 为含么环, M 为有限生成左 R 模、 P 为任意左 R 模, $f: P \rightarrow M$ 为 R 模同态, $I \subseteq J(R)$ 为双边理想, 则 f 满射当且仅当诱导的 $P/IP \rightarrow M/IM$ 满射。

证明. 正向由代表元直接提升。反向, 商映射满射意味着 $M = f(P) + IM$ 。对有限生成目标 M 应用推论 14.2.2, 得 $f(P) = M$ 。 $\square$

这一判据只检测满射, 不能同时用来检测单射。例如 $k[t]/(t^2) \rightarrow k$ 模去根后的映射是同构, 原映射却有非零核。恢复映射的另一端需要额外的投射性或其他假设, 后面的投射覆盖理论会分别处理这些条件。

14.2.3 剩余模与极小生成集

沿用定义 12.3.3 的约定, 局部环是非零环, 且其非单位组成一个双边理想 $\mathfrak{m}$ 。此时 $R/\mathfrak{m}$ 是除环: 每个非零商类都有单位代表元。任意真左理想不含单位, 所以包含于 $\mathfrak{m}$; 后者已极大, 因而是唯一极大左理想, $J(R) = \mathfrak{m}$ 。

命题 14.2.4. 设 R 为局部环、 $D = R/J(R)$ 为其剩余除环, M 为有限生成左 R 模, 则生成 M 所需的最少元素个数为

$$\mu_R(M) = \dim_D M/J(R)M.$$

有限生成组关于删去元素极小, 当且仅当其像为这个左 D 向量空间的一组基。

证明. 任意生成组的像都生成剩余模, 所以元素数不少于右侧的维数。反向, 提升一组有限 D 基, 由推论 14.2.2 得到 M 的生成组, 故最小数恰为该维数。若生成组的像线性相关, 在除环上解出某个非零系数所对应的向量, 删去它后仍生成剩余模, 再用提升推论便仍生成 M , 所以原组不极小。若像为基, 删去任意一项连剩余模都不能生成, 原组因而极小。 $\square$

若半单商有多个矩阵块, 则剩余模一般不是一个除环上的向量空间。正确的计数需同时记录每个简单模的重数与对应矩阵块大小。

命题 14.2.5. 设 R 为非零含么环, M 为有限生成左 R 模。设正整数 $s, n_1, \dots, n_s$ 、除环 $D_1, \dots, D_s$ 及非负整数 $m_1, \dots, m_s$ 满足

$$R/J(R) \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i), \quad M/J(R)M \cong \bigoplus_{i=1}^s S_i^{m_i},$$

其中 $S_i = D_i^{n_i}$ 为相应矩阵块的简单列模, 则

$$\mu_R(M) = \max_i \left\lceil \frac{m_i}{n_i} \right\rceil.$$

零模的最少生成元个数取零。

证明. 记半单商为 B 。由定理 13.3.1 的正则模分解, ${}_B B \cong \bigoplus_i S_i^{n_i}$, 故 $B^r \cong \bigoplus_i S_i^{rn_i}$ 。命题 13.3.4 给出的简单模重数唯一性说明, $\bigoplus_i S_i^{m_i}$ 是 B^r 的商, 当且仅当每个 $m_i \leq rn_i$: 充分性取对应分量投影, 必要性由满射的分裂及直和重数相加得到。这正是剩余模可由 r 个元素生成的条件。原模生成元映到剩余模生成元, 而后者的提升又生成原模, 所以两者的最少数相同, 得到公式。□

例如 $R = M_2(k)$ 、 $S = k^2$ 时, S^3 需要两个生成元。可以取 $(e_1, e_2, 0)$ 与 $(0, 0, e_1)$: 一个任意二阶矩阵的两列能够独立指定, 故第一个元素生成前两个分量, 第二个生成第三个。三个简单直和分量并不意味着需要三个模生成元。

交换局部环的常用 Nakayama 引理已经包含在以上结论中。交换性还允许另一种证明方法: 用有限生成元的关系矩阵及其伴随矩阵, 把若干线性关系转成一个同时零化全部生成元的标量等式。命题 9.4.1 提供相应的矩阵恒等式; 第三卷第 3.2 节将把这种行列式技巧及其整性应用完整展开。

本节所证的一般形式没有使用行列式, 也没有把非交换系数挪过矩阵条目。对于有限维非交换代数, 下一章会先使根的幂稳定, 再把稳定项看成有限生成左模, 用定理 14.2.1 证明该项为零。有限维性与可逆性在这条论证中各有明确作用。

14.3 本原环与半本原环

模去 Jacobson 根以后, 每个非零环元素至少能被某个简单模检测到。更强的问题是, 能否用同一个简单模同时检测全部元素? 本原环要求后者, 半本原环只要求前者。它们与半单环的区别, 将通过具体作用和无限乘积表现出来。

14.3.1 忠实简单模与本原环

定义 14.3.1. 设 R 为非零含么环。若 R 有忠实简单左模, 则称它为左本原环 (left primitive ring)。若 $J(R) = 0$, 则称它为半本原环 (semiprimitive ring)。本节简称“本原”时均指左本原; 右模版本须另行指定。

若 S 是简单左 R 模, 则 $R/\text{Ann}_R(S)$ 在 S 上忠实且简单, 因此这个商环本原。反过来, 每个本原环都半本原, 因为命题 14.1.2 说明根包含于每个简单模的零化子, 特别包含于忠实简单模的零化子零。

命题 14.3.2. 非零交换含么环 R 左本原, 当且仅当 R 是域。

证明. 若 S 忠实且简单, 取 $0 \neq s \in S$, 满射 $R \rightarrow S, r \mapsto rs$ 的核为极大理想 $\mathfrak{m}$, 所以 $S \cong R/\mathfrak{m}$ 。交换性使这个商模的零化子恰为 $\mathfrak{m}$, 忠实性便给出 $\mathfrak{m} = 0$, 故 R 是域。反向, 一个域在自身上的正则模简单且忠实。□

在非交换情形, 矩阵环 $M_n(D)$ 对任意除环 D 都本原: 列模 D^n 简单且忠实, 简单性由矩阵单位移动非零坐标并乘除环元素得到。它在 $n > 1$ 时不是除环, 说明上一个命题的交换性不能去掉。

14.3.2 半本原环的次直积结构

定义 14.3.3. 设 R 与 R_i 为含么环, $\phi: R \rightarrow \prod_i R_i$ 为环同态。若 ϕ 单射, 且它与每个因子投影的复合都满射, 则称 ϕ 把 R 表示为这些环的一个**次直积** (subdirect product)。这里不要求 ϕ 到整个直积满射。

定理 14.3.4. 非零含么环 R 半本原, 当且仅当它可以表示为一族左本原环的次直积。

证明. 对每个极大左理想 L , 令 $I_L = \text{Ann}_R(R/L)$ 。它是双边理想, R/I_L 本原。全部商映射合成

$$\phi: R \longrightarrow \prod_L R/I_L.$$

每个坐标映射满射, 整体的核是 $\bigcap_L I_L = J(R)$, 由命题 14.1.2 已知。故 $J(R) = 0$ 时它就是次直积表示。极大左理想组成集合, 因此这里的乘积是集合编号的乘积。

反过来, 设 $\phi: R \rightarrow \prod_i R_i$ 为次直积表示, 各 R_i 本原且半本原。每个坐标满射把 $J(R)$ 映进 $J(R_i) = 0$, 这是命题 14.1.5 对其核所给的包含。于是 $\phi(J(R)) = 0$, 而 ϕ 单射, 故 $J(R) = 0$ 。□

分别满射到每个坐标, 不等于能够同时任意指定无限多个坐标。例如整数的模素数映射给出

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{p \text{ 素数}} \mathbb{F}_p.$$

它单射, 因为一个非零整数不可能被所有素数整除; 各坐标显然满射。但给定一个坐标族未必来自同一个整数: 将奇素数坐标全取零、模二坐标取一就不可能提升。任何可能提升的整数须被所有奇素数整除, 只能为零, 又与模二条件矛盾。

14.3.3 非半单的半本原环

$\mathbb{Z}$ 的根为零可直接由定理 14.1.3 核对: 对非零整数 x 取 $r = 3$, 则 $1 - 3x$ 不是 ± 1 , 所以 x 不在根中。它不是半单环: 子模 $2\mathbb{Z}$ 在正则模中没有直和补, 或者使用无限严格

降链 $\mathbb{Z} \supset 2\mathbb{Z} \supset 4\mathbb{Z} \supset \cdots$ 与半单环的 Artin 性。由命题 14.3.2, 它也不本原。所以半本原不蕴含本原, 更不蕴含半单。

本原也不蕴含半单。令 V 为有可数基 $e_1, e_2, \dots$ 的 k 向量空间, 取 $R = \text{End}_k(V)$ 。任意 $0 \neq v \in V$ 都可扩充为基, 然后指定一个线性算子把它送到任意给定的 w 。故 $Rv = V$, 自然模 V 简单; 作用按定义忠实, 所以 R 本原。

然而左理想

$$L_n = \left\{ T \in R : T(e_1) = \cdots = T(e_n) = 0 \right\}$$

满足无限严格降链 $R \supsetneq L_1 \supsetneq L_2 \supsetneq \cdots$ 。它们对左乘稳定, 因为复合 ST 仍将这些基向量送到零; 严格性可由只将 e_{n+1} 送到 e_1 、将其余基向量送到零的算子核对。因此 R 不是左 Artin 环, 而定理 13.3.1 中的半单环均为左 Artin 环。这个例子同时说明, 忠实简单模的维数可以是无限的, 不能在使用它时擅自选一个有限基。

14.4 Jacobson 稠密性定理

在一个简单模上, 环元素可以把任意非零向量送到任何向量。稠密性定理把这个单向量事实推广为有限组向量的同时插值。能够自由指定的向量组须对自同态除环线性无关, 而不只是对某个较小的底域无关。

14.4.1 简单模的作用与自同态除环

设 S 为简单左 R 模。由引理 13.1.4, $\Delta = \text{End}_R(S)$ 是除环。为了把自同态看作右标量, 规定

$$D = \Delta^{\text{op}}, \quad v \cdot d = f_d(v),$$

其中 f_d 是 d 对应的 R 模自同态。因为 $f_{d_1 d_2} = f_{d_2} f_{d_1}$, 这给出右 D 向量空间结构。左 R 作用与它交换, 所以作用同态的目标可缩为

$$\rho : R \longrightarrow \text{End}_D(S_D).$$

这里 End_D 表示右 D 线性自同态。

一个有限向量组 $v_1, \dots, v_n$ 右 D 线性无关, 意指 $\sum_i v_i d_i = 0$ 只可能在全部 $d_i = 0$ 时成立。若它们原本有关系, 任何 $r \in R$ 都必保留该关系, 故不能任意指定它们的像。

例如, 令 $R = \mathbb{C}$ 在 $S = \mathbb{C}$ 上左乘, 并同时把 S 看成二维实空间。向量 $1, i$ 对实数线性无关, 却满足右复关系 $1 \cdot i - i \cdot 1 = 0$ 。不可能有同一个左乘把 1 送到零而把 i 送到一。这就是必须使用正确标量除环的原因。

14.4.2 稠密性定理的代数形式

定理 14.4.1 (Jacobson 稠密性). 设 R 为含么环、 S 为简单左 R 模, $D = \text{End}_R(S)^{\text{op}}$ 按 $s \cdot f^{\text{op}} = f(s)$ 作用于 S 的右侧。对任意右 D 线性无关的有限组 $v_1, \dots, v_n$, 以及任意 $w_1, \dots, w_n \in S$, 存在 $r \in R$ 使

$$rv_i = w_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

这称为 **Jacobson 稠密性定理** (Jacobson density theorem)。存在的 r 通常不唯一；定理只在给定的有限组向量上指定其作用。

证明. 对 n 归纳. $n = 1$ 时, $v_1 \neq 0$, 简单性给出 $Rv_1 = S$, 结论成立. 设已对 $n-1$ 成立. 考虑左理想

$$L = \{a \in R : av_1 = \cdots = av_{n-1} = 0\}.$$

Lv_n 是 S 的子模, 因此或为零, 或为 S . 先排除第一种情况。

若 $Lv_n = 0$, 归纳假设说明映射 $a \mapsto (av_1, \dots, av_{n-1})$ 从 R 满射到 S^{n-1} , 因而可以定义

$$F : S^{n-1} \longrightarrow S, \quad F(av_1, \dots, av_{n-1}) = av_n.$$

若两个 a 给出相同输入, 它们之差属于 L , 所以输出之差也为零。这证明良定义。使用代表元的加法及左乘, 得到 F 左 R 线性。令 $f_i : S \rightarrow S$ 是 F 在第 i 个直和分量上的限制, 则 $f_i \in \Delta$, 且

$$v_n = F(v_1, \dots, v_{n-1}) = \sum_{i < n} f_i(v_i) = \sum_{i < n} v_i d_i$$

对某些 $d_i \in D$ 成立, 与给定向量组右线性无关矛盾。因此 $Lv_n = S$ 。

现在先用归纳假设找 r_0 使 $r_0 v_i = w_i$, $i < n$ 。再取 $\ell \in L$ 使 $\ell v_n = w_n - r_0 v_n$ 。令 $r = r_0 + \ell$, 则前 $n-1$ 个值因 $\ell \in L$ 保持不变, 最后一个值也达到要求, 归纳完成。□

更一般地, 给定任意右 D 线性算子 T 及有限组向量, 先在它们的右线性生成空间中选基, 再对这组基应用定理, 即可找到 r 在原来的全部向量上与 T 一致。若把“在给定有限组向量上取相同值”作为邻域条件, 这正表示 $\rho(R)$ 在 $\text{End}_D(S)$ 中稠密。这个说法强调有限组上的同时一致, 尚未断言存在一个 r 在无限组上同时一致。

14.4.3 有限维情形的矩阵代数

推论 14.4.2. 设 R 为含么环、 S 为简单左 R 模, 并令 $D = \text{End}_R(S)^{\text{op}}$ 按 $s \cdot f^{\text{op}} = f(s)$ 作用于 S 的右侧。若 $\dim_D S = n < \infty$, 则

$$R/\text{Ann}_R(S) \cong \text{End}_D(S_D) \cong M_n(D).$$

特别地, 本原环若有一个对其自同态右除环有限维的忠实简单模, 则它是单 Artin 环。

证明. 取右 D 基 $v_1, \dots, v_n$ 。对任意 $T \in \text{End}_D(S)$, 在定理 14.4.1 中指定 $w_i = T(v_i)$, 便找到 r 在全部基向量上与 T 相同。两者右线性, 所以处处相同, 作用同态满射。它的核为 $\text{Ann}_R(S)$, 由环同构定理得到第一个同构。

把向量写成右坐标列 $\sum_i v_i d_i$, 若 $T(v_j) = \sum_i v_i a_{ij}$, 则新坐标为 $(\sum_j a_{ij} d_j)_i$ 。因此复合对应通常的矩阵乘法, 得到 $M_n(D)$, 这里不再加一次反环。矩阵环的单性和 Artin 性由命题 13.3.3 及其矩阵块说明得到。□

这并没有证明每个本原环都为矩阵环; 有限维条件是将有限组插值变成整个算子的等式所必需的。在前一节的无限维例子中, 没有一个有限向量组能充当整个空间的基。

14.5 Burnside 矩阵代数定理

代数闭域上的有限维不可约作用具有更强的结论：自同态除环只剩底域标量，因而稠密性直接给出全部矩阵。这个结论通常称为 Burnside 矩阵代数定理；它对群作用也有用，但陈述的对象是线性算子组成的代数。

14.5.1 代数闭域上的不可约矩阵代数

定理 14.5.1 (Burnside 矩阵代数). 设 k 为代数闭域, $V \neq 0$ 有限维, $A \subseteq \text{End}_k(V)$ 为含恒等算子的 k 子代数. 若 V 没有非零真 A 稳定子空间, 则 $A = \text{End}_k(V)$ 。

证明. 假设使 V 成为简单左 A 模. 由推论 13.1.5, $\text{End}_A(V) = k \text{id}_V$: 有限维与代数闭性使每个自同态有一个特征值, Schur 引理再迫使该自同态等于相应标量. 因此本节的右标量除环 $D = \text{End}_A(V)^{\text{op}}$ 就是 k 。

推论 14.4.2 于是说明作用映射 $A \rightarrow \text{End}_k(V)$ 满射. 而这个映射原本就是子代数的包含, 故 $A = \text{End}_k(V)$. $\square$

这一 **Burnside 矩阵代数定理** (Burnside's matrix algebra theorem) 没有假设 k 的特征为零. 有限维保证特征多项式有定义且次数为正, 代数闭性保证它有根, 再由 Schur 引理迫使上述自同态为标量。

例如, 对域 k 上的一族矩阵, 若其生成的含么代数作用不可约, 且 k 代数闭, 则这些矩阵的有限乘积与线性组合生成全部矩阵空间. 结论是代数生成, 不是说原先有限个矩阵本身已经线性生成了全部矩阵。

14.5.2 与稠密性定理的联系

一般稠密性使用右除环 $D = \text{End}_A(V)^{\text{op}}$. 上一定理先把它识别为 k , 然后在有限基上同时指定像. 代数闭假设若删去, 结果可以改变: 复数左乘组成 $M_2(\mathbb{R})$ 中的子代数

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

它在实平面上不可约, 因为任何非零真稳定子空间只能是一条实直线, 却不可能对乘 i 的九十度旋转稳定. 但这个代数只有二维, 严格小于四维的 $M_2(\mathbb{R})$. 稠密性对此给出的目标是复线性自同态, 恰好就是原代数。

有限维也不能直接删除. 设 V 有可数基 $e_1, e_2, \dots$, F 为全部有限秩算子组成的双边理想, 取 $A = k \text{id} + F$. 它含有将任意非零向量送到任意目标向量的秩一算子, 所以作用不可约. 可是右移算子 $T(e_i) = e_{i+1}$ 不属于 A : 对每个 $\lambda \in k$, $T - \lambda \text{id}$ 都单射, 因为有限支集向量的最后一个非零坐标在右移后产生一个无法被抵消的末项. 因此其像无限维, 不可能是有限秩算子。

这个例子仍能满足有限组插值：把有限组向量所生成的子空间扩充为直和分量，在该有限维部分按要求定义算子，在一个补空间上取零，就得到所需有限秩算子。因此“在任意指定的有限组上一致”与“作为整个空间上的算子相等”确实有不同的含义。

文献中 Burnside 的名字还用于有限群作用的轨道计数引理，以及“阶为 $p^a q^b$ 的有限群可解”的定理。本节的矩阵代数定理与这两个陈述分别讨论不同对象，不能只凭同名互相引用。特别地，矩阵代数定理没有关于群阶只含两个素因子的条件，也不直接给出群的可解性。

本定理的有限维代数闭域版本，可对照 Etingof 等人的 [2, Section 3.2, Corollary 3.2.1, Theorem 3.2.2(i), p. 43]；该书将它列为稠密性定理的一部分。后续研究有限群表示时，群代数的像正是一类矩阵代数，因此这个结果会进入表示论；本章给出的证明只依赖 Schur 引理、自同态的特征值和定理 14.4.1。

本章小结

Jacobson 根既是极大左理想的交，也是全部简单左模零化子的交，所以实际上为双边理想。 $x \in J(R)$ 的单位判据要求所有 $1 - rx$ 可逆；只检验 $1 - x$ ，甚至只检验底域标量倍，都可能遗漏非交换环中的障碍。根在一般商下只保证像包含于商环的根，只有商掉的理想包含于原根时才得到等式。

Nakayama 引理把根的可逆性用于有限生成组的消减，继而给出商模生成元的提升。局部环上，最少生成元数由一个除环上的剩余维数计算；半单商有多个矩阵块时，则需分别比较简单因子重数与矩阵块大小。有限生成性和根理想条件不能任意删除。

半本原环可由一族本原商环的次直积描述，本原环则要求同一个简单模忠实。稠密性定理说明，环在简单模上的作用能够实现与自同态除环关系相容的有限组插值。只有当该右除环上的维数有限时，有限组条件才覆盖整个算子；Burnside 定理再利用代数闭性把右除环缩为底域，从而得到全部矩阵。下一章将把 Jacobson 根与有限维性结合，研究根滤过和投射覆盖。

习题

习题 14.1. 设 k 为任意域。给出 $x \in M_2(k)$ ，使 $1 - \lambda x$ 对每个 $\lambda \in k$ 都可逆，但 $x \notin J(M_2(k))$ 。明确指出全环单位判据怎样排除这个 x 。

解. 取 $x = E_{12}$ ，则 $x^2 = 0$ ，所以 $(1 - \lambda x)^{-1} = 1 + \lambda x$ 对任意标量成立。但取环元素 $r = E_{21}$ ，有 $rx = E_{22}$ ，故 $1 - rx = \text{diag}(1, 0)$ 不可逆。由定理 14.1.3， $x \notin J(M_2(k))$ 。标量倍只检验了全环中很小的一部分元素，不能替代对全部 r 的条件。□

习题 14.2. 设 $n = \prod_{i=1}^s p_i^{a_i} \geq 2$ ，其中 p_i 两两不同。求 $J(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ，并求使其幂为零的最小正整数。

解. 整数商环的极大理想是 $(\bar{p}_i)$: 其商为 $\mathbb{F}_{p_i}$, 反向每个极大理想的原像是包含 $n\mathbb{Z}$ 的整数极大理想, 故只能是这些素数理想。因此根由

$$\overline{p_1 \cdots p_s}$$

生成。其 r 次幂为零当且仅当 n 整除 $(p_1 \cdots p_s)^r$, 即每个 $r \geq a_i$ 。最小正整数为 $\max_i a_i$ 。尤其 n 无平方因子时, 根为零, 此时最小正整数为一。□

习题 14.3. 证明任意环族的直积满足

$$J\left(\prod_{i \in I} R_i\right) = \prod_{i \in I} J(R_i).$$

论证应同时适用于无限指标集。

解. 直积中的元素可逆, 当且仅当每个坐标可逆: 逆元只能逐坐标取逆, 而这些逆确实组成直积元素。若 $x_i \in J(R_i)$, 则对任意 $r = (r_i)$, 各 $1 - r_i x_i$ 都可逆, 故 $1 - rx$ 可逆, 得到正向包含。反过来, 若 x 属于直积环的根, 固定 i 及 $a \in R_i$, 令 r 仅第 i 坐标为 a , 其余为零。 $1 - rx$ 可逆迫使 $1 - ax_i$ 可逆。对任意 a 使用单位判据, 得 $x_i \in J(R_i)$, 证明反向包含。没有一步要求元素只有有限支集。□

习题 14.4. 设 I 为环 R 的双边理想, 证明 $M_n(I)^r = M_n(I^r)$ 。据此计算 $J(M_3(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}))$ 及其幂零指数。

解. 矩阵乘积的条目是 r 个 I 元素乘积的有限和, 故有包含 $M_n(I)^r \subseteq M_n(I^r)$ 。反向, I^r 中的每个元素为 $a_1 \cdots a_r$ 的有限和, 且

$$(a_1 E_{i1}) \left(\prod_{\nu=2}^{r-1} (a_\nu E_{11}) \right) (a_r E_{1j}) = a_1 \cdots a_r E_{ij}$$

在 $r \geq 2$ 时成立, 其中 $r = 2$ 时中间的空积取单位矩阵; $r = 1$ 直接成立。把任意矩阵拆成这些矩阵单位位置的和, 得到反向包含。

$J(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) = (\bar{6})$, 非零且平方为零。由命题 14.1.6, 所求根为全部条目在 $(\bar{6})$ 中的三阶矩阵。上式说明其平方为零, 而 $\bar{6}E_{11} \neq 0$, 所以幂零指数为二。□

习题 14.5. 根在满同态下的像包含于目标的根。给出一个非满的保单位元环同态, 使这个包含失败。可以使用局部环 $k[t]_{(t)}$ 到其分式域的包含。

解. 令 $R = k[t]_{(t)} \subseteq k(t)$ 。在 R 中, 分母在零点非零; 一个分式可逆当且仅当分子也在零点非零。因此非单位为理想 (t) , 它是唯一极大理想, $J(R) = (t)$ 。目标 $k(t)$ 为域, 根为零; 包含映射却把 $t \in J(R)$ 送到非零元素 t 。所以包含失败。满同态的证明依赖目标简单模限制后仍简单; 一般包含映射没有这一保证。□

习题 14.6. 设 $I \subseteq J(R)$ 为双边理想。证明 $a \in R$ 可逆, 当且仅当 $a + I$ 在 R/I 中可逆。进一步证明, 矩阵 $A \in M_n(R)$ 可逆, 当且仅当其模 I 的矩阵可逆, 不要求 R 交换。

解. 正向把逆元取像即可. 反向, 取 $b \in R$ 提升商中的逆, 则 $ab = 1 + i$, $ba = 1 + j$, 其中 $i, j \in I$. 由根的单位判据, ab, ba 都为单位. 于是 $b(ab)^{-1}$ 是 a 的右逆, $(ba)^{-1}b$ 是其左逆; 任意左逆 u 和右逆 v 满足 $u = u(av) = (ua)v = v$, 所以两者相同, a 可逆.

由命题 14.1.6, $M_n(I) \subseteq J(M_n(R))$. 将刚证结论应用于矩阵环及其理想 $M_n(I)$, 并用 $M_n(R)/M_n(I) \cong M_n(R/I)$, 即得矩阵结论. 证明没有用非交换环上的行列式. $\square$

习题 14.7. 令 $T_n(k)$ 为域 k 上的上三角矩阵环. 证明其 Jacobson 根恰为严格上三角矩阵理想, 并求 $n \geq 2$ 时的幂零指数及根商.

解. 记严格上三角理想为 N . 相乘一次至少把可能非零的位置向右推进一格, 因此 $N^n = 0$, 由推论 14.1.4, $N \subseteq J(T_n(k))$. 对角映射给出 $T_n(k)/N \cong k^n$, 而 k^n 的根为零: 每个非零坐标都由相应简单坐标模检测. 由命题 14.1.5, $J(T_n(k))/N = 0$, 所以根等于 N . 乘积 $E_{12}E_{23} \cdots E_{n-1,n} = E_{1n} \neq 0$, 故 $N^{n-1} \neq 0$, 最小幂零指数为 n , 根商为 k^n . $\square$

习题 14.8. 取 $R = k \times k$, $I = k \times 0$, $M = I$, 均采用坐标乘法. 证明 M 为非零有限生成模且 $IM = M$. 说明这为何不与 Nakayama 引理矛盾.

解. M 由 $(1, 0)$ 生成, 故非零且循环; $I^2 = I$, 所以 $IM = M$. 但 R 的两个简单坐标模的零化子交为零, 故 $J(R) = 0$, 非零理想 I 不包含于根. 也可以直接取 $x = (1, 0) \in I$, 此时 $1 - x = (0, 1)$ 不可逆, 单位判据排除 $x \in J(R)$. Nakayama 引理的根理想假设未满足. $\square$

习题 14.9. 设 $R = k[t]_{(t)}$, $M = k(t)/R$. 证明 $M \neq 0$, $tM = M$, 且每个元素都被某个 t 的幂零化. 证明 M 不有限生成, 并说明 $M/J(R)M$ 的值.

解. $t^{-1} \notin R$, 所以 $M \neq 0$. 任意 $f + R$ 都是 $t(f/t + R)$, 故 $tM = M$. 把有理函数的分母写成 $t^n q(t)$, $q(0) \neq 0$, 便有 $t^n f \in R$, 说明每个陪集被某个 t^n 零化.

若有限个陪集生成 M , 取共同指数 N 零化这些生成元, 交换性使 t^N 零化它们的全部 R 线性组合. 但 $t^{-N-1} + R$ 乘 t^N 后为非零的 $t^{-1} + R$, 矛盾. 所以不有限生成. $J(R) = (t)$, 因此 $J(R)M = M$, 剩余模为零; 在缺少有限生成时, 零剩余模并不能检测原模为零. $\square$

习题 14.10. 设双边理想 I 满足 $I^r = 0$. 证明对任意左模 M , 不要求有限生成, $IM = M$ 仍推出 $M = 0$. 再证明 $M = N + IM$ 推出 $M = N$.

解. 由 $IM = M$ 反复代入, 得到 $M = IM = I^2M = \cdots = I^rM = 0$. 对第二问, 商模满足 $I(M/N) = M/N$, 且 $I^r(M/N) = 0$, 应用刚证结论得到 $M/N = 0$. 因此理想本身具有共同幂零指数时, 无需有限生成; 一般 Jacobson 根未必有这样的统一指数, 不能套用这一简化论证. $\square$

习题 14.11. 令 $R = k[x, y]/(x, y)^3$, $\mathfrak{m} = (x, y)$. 确定 $J(R)$, 计算模 $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}^2$, $\mathfrak{m}^2 \oplus R/(x)$ 的最少生成元个数. 说明 $x + y^2, y + x^2$ 是否生成 $\mathfrak{m}$.

解. $\mathfrak{m}^3 = 0$, 且 $R/\mathfrak{m} = k$, 故由幂零理想包含于根及商环根公式, $J(R) = \mathfrak{m}$. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 有基 x, y , 所以 $\mu_R(\mathfrak{m}) = 2$. $\mathfrak{m}\mathfrak{m}^2 = 0$, 而 $\mathfrak{m}^2$ 有基 x^2, xy, y^2 , 所以 $\mu_R(\mathfrak{m}^2) = 3$. 最后一个模的剩余空间由前三个基元素再加 $R/(x)$ 的常数类组成, 维数为四, 故最少需要四个生成元。

$x + y^2, y + x^2$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像仍为 x, y , 是一组基。目标模 $\mathfrak{m}$ 有限生成, 由推论 14.2.2, 这两个提升生成 $\mathfrak{m}$, 并且是极小生成组。□

习题 14.12. 令 $R = M_2(k) \times M_3(k)$, 以 $S_1 = k^2, S_2 = k^3$ 表示相应的简单列模。求 $M = S_1^5 \oplus S_2^7$ 的最少生成元个数, 并构造达到这个数的生成组。

解. 由命题 14.2.5,

$$\mu_R(M) = \max\{\lceil 5/2 \rceil, \lceil 7/3 \rceil\} = 3.$$

构造三个向量 g_1, g_2, g_3 。在五个 S_1 坐标中, g_j 的第 $2j-1, 2j$ 个位置分别放标准向量 e_1, e_2 , 超过五的位置删去, 其余位置为零。在七个 S_2 坐标中, g_j 的第 $3j-2, 3j-1, 3j$ 个位置分别放 e_1, e_2, e_3 , 超过七的位置删去, 其余为零。

对每个 g_j , 二阶矩阵的两列可以独立指定其负责的两个 S_1 坐标, 三阶矩阵的三列可以独立指定其负责的三个 S_2 坐标; 直积环中这两个矩阵又可独立选取。各 j 负责的坐标不交, 合起来覆盖全模, 所以三者生成 M 。□

习题 14.13. 在 $R = k \times k$ 的左正则模中, 给出一个删去任何元素就不再生成的二元生成组, 同时给出单个生成元。解释这对局部环极小生成组结论的限制。

解. $(1, 0), (0, 1)$ 共同生成 R , 删去任意一个都丢失一个坐标, 故关于删除是极小生成组。但单位元 $(1, 1)$ 单独就生成 R , 所以最少生成元数为一。这个环不是局部环, 因为非单位 $(1, 0), (0, 1)$ 的和为单位。局部环上剩余模是同一个除环上的向量空间, 极小生成组的像必须为基; 多个简单块的半单商不能照搬这个结论。□

习题 14.14. 对任意域 k , 证明 $J(k[t]) = 0$, 但 $k[t]$ 既不本原, 也不半单。不使用“极大理想的交显然为零”作为证明。

解. 对任意非零多项式 f , 取 $r = t$, 则 $1 - tf$ 具有正次数, 不是 $k[t]$ 的单位。由定理 14.1.3, $f \notin J(k[t])$, 所以根为零。交换本原环必须为域, 而 t 不可逆, 所以不本原。降链 $(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq \cdots$ 不稳定, 故不是 Artin 环; 半单环由定理 13.3.1 具有 Artin 性, 所以它不半单。□

习题 14.15. 设 $R = \prod_{n \geq 1} k$ 。证明每个非零元素都能被某个简单左模检测到, 因而 R 半本原; 再证明它没有忠实简单模, 也不是半单环。

解. 第 n 个坐标投影使 k 成为简单 R 模。如果 $r \neq 0$, 某个坐标 $r_n \neq 0$, 它在该简单模上作用非零。于是全部简单模零化子的交为零, 由命题 14.1.2, $J(R) = 0$. R 交换且有非平凡幂等元, 不是域, 故由命题 14.3.2 不本原, 没有忠实简单模。令 I_n 为前 n 个坐标都为零的理想, 则 $R \supsetneq I_1 \supsetneq I_2 \supsetneq \cdots$, 故不 Artin, 也不半单。□

习题 14.16. 设 k 为无限域, 考虑取值映射 $k[t] \rightarrow \prod_{a \in k} k, f \mapsto (f(a))_a$. 证明它给出一个严格小于全直积的次直积. 若 k 为有限域, 这个映射的核与像又是什么?

解. 无限域上, 一个非零多项式只有有限多个根, 所以取值映射单射. 任一坐标映射满射, 因为常数多项式可以取任意值. 它不到全直积满射: 只在 $a = 0$ 处取一、在其他点取零的坐标族不可能来自多项式, 否则这个多项式有无限多个根, 须为零, 又与在零点的值矛盾.

有限域上, 令 $P(t) = \prod_{a \in k} (t - a)$. 一个多项式在每点取零, 当且仅当逐个一次因子都整除它; 这些因子两两互素, 故等价于 $P \mid f$, 核为 (P) . 对每个 a , Lagrange 多项式

$$\ell_a(t) = \prod_{\substack{b \in k \\ b \neq a}} \frac{t - b}{a - b}$$

在 a 处取一, 其余点取零, 所以任意坐标族由有限和 $\sum_a c_a \ell_a$ 给出, 映射满射. 于是 $k[t]/(P) \cong \prod_{a \in k} k$, 有限与无限乘积的结论不同. $\square$

习题 14.17. 设 D_0 为任意除环, $R = D_0, S = {}_{D_0}D_0$. 计算 $\Delta = \text{End}_R(S)$ 及本章采用的右标量除环 $D = \Delta^{\text{op}}$. 对 $0 \neq v \in S, w \in S$, 写出实现 $rv = w$ 的 r , 并说明为何 S_D 的无关组最多只有一个向量.

解. 每个左线性自同态由 $f(1) = a$ 决定, 并为右乘 $f(x) = xa$. 两个右乘的复合反转参数乘法, 所以 $\Delta \cong D_0^{\text{op}}$, 再取反环得到 $D \cong D_0$. 按此识别, 右标量作用就是通常的右乘, S_D 以一为基, 右维数为一.

取 $r = wv^{-1}$, 有 $rv = w$. 任意两个非零向量满足 $v_2 = v_1(v_1^{-1}v_2)$, 所以右线性相关. 即使 D_0 在某个中心子域上有更高维数, 也不能对这种右相关组任意指定像; 正确的插值条件使用 D . $\square$

习题 14.18. 设 S 是简单左 R 模, $D = \text{End}_R(S)^{\text{op}}$. 给定有限组 $v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_n \in S$, 证明存在 $r \in R$ 满足全部 $rv_i = w_i$, 当且仅当每个右 D 关系 $\sum_i v_i d_i = 0$ 都满足 $\sum_i w_i d_i = 0$.

解. 若 r 存在, 左 R 作用与右 D 作用交换, 所以 $\sum_i w_i d_i = r(\sum_i v_i d_i) = 0$, 必要性成立. 反过来, 关系保持条件使公式

$$T\left(\sum_i v_i d_i\right) = \sum_i w_i d_i$$

在这些向量的右线性生成空间上良定义且右 D 线性. 选该有限维空间的一组基 $u_1, \dots, u_m$, 对 u_j 及 $T(u_j)$ 应用定理 14.4.1, 得到某个 r 在这组基上等于 T , 从而在每个 v_i 上也等于 T . 若生成空间为零, 关系条件迫使全部 $w_i = 0$, 取 $r = 0$ 即可. $\square$

习题 14.19. 设 V 无限维, $F \subseteq \text{End}_k(V)$ 为全部有限秩算子, $A = k\text{id} + F$. 证明 $\text{End}_A(V) = k\text{id}$, 并直接构造有限秩算子实现任意给定有限无关组的任意指定像. 解释为何这仍不强迫 $A = \text{End}_k(V)$.

解. 固定 $0 \neq v_0$, 选线性泛函 λ 满足 $\lambda(v_0) = 1$, 令 $p(x) = \lambda(x)v_0$. 若 C 与 A 交换, 则与 p 交换, 所以 $C(v_0) = pC(v_0) \in kv_0$, 记为 av_0 . 对任意 $w \in V$, 秩一算子 $u_w(x) = \lambda(x)w$ 属于 A , 故

$$C(w) = Cu_w(v_0) = u_wC(v_0) = aw.$$

于是 $C = a \text{id}$, 反向标量当然交换。

对无关组 $v_1, \dots, v_n$, 将其扩充为基, 并取坐标泛函 λ_i , 使 $\lambda_i(v_j) = \delta_{ij}$. 给定 w_i , 令 $T(x) = \sum_i \lambda_i(x)w_i$, 则像落在有限维线性生成空间中, 且 $T(v_i) = w_i$. 这个构造只约束有限个向量. 在 V 的一组基中选出可数个 $e_1, e_2, \dots$, 定义 $U(e_i) = e_{i+1}$, 其余基向量映到零. 对任意标量 a , $U - a \text{id}$ 在这些 e_i 的线性生成空间上单射, 因为有限支集向量的最后一项右移后不能抵消, 故像无限维. 所以 U 不能写成标量加有限秩算子, A 确为真子代数. $\square$

习题 14.20. 令 $J = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \mathbb{Q}[J] \subseteq M_2(\mathbb{Q})$. 证明 A 在 $\mathbb{Q}^2$ 上作用不可约, 但不等于全部矩阵环; 求其中心化子 $\text{End}_A(\mathbb{Q}^2)$, 并说明稠密性给出的正确目标。

解. $J^2 = 2I$, 而 $t^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 所以 $A \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 把向量 (a, b) 识别为 $a + b\sqrt{2}$, J 对应乘 $\sqrt{2}$. 任意非零 A 稳定子空间都是这个域的非零左理想, 故为全体, 作用不可约. A 的有理维数为二, 严格小于矩阵环的四。

令 $C = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$, 等式 $CJ = JC$ 给出 $u = z, v = 2w$, 所以 $C = uI + wJ \in A$.

因此中心化子恰为 A , 它是交换域; 相应右标量除环也是 A , $\mathbb{Q}^2$ 在它上面一维, 稠密性给出的全部右线性自同态正是 A . 缺少代数闭性时, 不能把这个目标改成全部有理线性自同态. $\square$

习题 14.21. 设 k 为任意域, 令 $U = I + E_{12}$, $V = I + E_{21}$. 证明 U, V 生成的含么 k 子代数是 $M_2(k)$, 却不能仅用 I, U, V 的线性组合得到所有矩阵. 说明这里的结论为什么不需要 k 代数闭。

解. 由 $U - I = E_{12}$, $V - I = E_{21}$, 生成代数包含这两个矩阵单位, 继而包含乘积 $E_{12}E_{21} = E_{11}$, $E_{21}E_{12} = E_{22}$. 四个矩阵单位是 $M_2(k)$ 的基, 所以生成代数为全体. I, U, V 的线性生成空间只有三维: 它们与 I, E_{12}, E_{21} 具有相同线性生成空间, 后者显然无关. 乘积提供了原线性组合中缺少的方向. 这里是显式矩阵运算, 对任意域成立; Burnside 定理的代数闭条件是其一般不可约性判据的条件, 并非所有具体生成等式成立的必要条件. $\square$

习题 14.22. 设有限群 G 在代数闭域 k 上有非零有限维不可约表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$, 记 $d = \dim_k V$. 证明 $\rho(G)$ 的线性生成空间为 $\text{End}_k(V)$, 并推出 $d^2 \leq |G|$. 不要加入关于特征不整除群阶的假设。

解. 记 $A = \text{span}_k \rho(G)$. 群乘法使 $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$, 所以 A 对乘法封闭, 且包含恒等算子. 子空间对全部群元素稳定, 当且仅当对其线性生成空间稳定, 故 A 的作用不可

约。定理 14.5.1 于是给出 $A = \text{End}_k(V)$ 。左侧由至多 $|G|$ 个矩阵生成，右侧维数为 d^2 ，所以 $d^2 \leq |G|$ 。证明未用群代数半单性，因此不需要特征与群阶互素。 $\square$

第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖

有限维代数的 Jacobson 根是幂零理想，而模掉根的商是半单代数。两项结论使一个模可以按根的作用分层，但这些半单层之间仍可能有不分裂的扩张。本章用根与基座刻画 Loewy 列，计算三角矩阵代数的具体层次，再通过幂等元的相容提升构造投射覆盖。覆盖的存在性、唯一性和不可分解投射模的分类均在此证明。最后选取基本角代数，说明根的第一层怎样提供箭图的顶点与箭头。

本章目标

- 区分降链稳定与根幂零，准确说明 Nakayama 引理在证明中的作用。
- 计算模的根、基座和 Loewy 层，并辨认这些层之间是否分裂。
- 完成幂零理想模的单个及正交幂等元组提升，利用多余核构造投射覆盖。
- 说明不可分解投射模与简单模的对应，保留一般基域上自同态除环的作用。
- 构造基本满角代数，按左模约定理解根第一层的箭头方向。

本章需要定理 7.1.2 中的投射模刻画、定理 13.3.1 中的半单代数结构，以及定理 14.2.1。角环及其与自同态环的关系使用命题 11.3.5。除幂等元提升处明确讨论一般环外， A 始终是域 k 上的有限维结合含么代数，模默认是么性左模；对模的有限性要求在陈述中写明。

有限维代数及投射覆盖可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, §3.5, §§9.1–9.2]。该书第 9 章明确假设基域代数闭。本章的主要构造保留一般基域，简单模的自同态可能是大于 k 的除环；在计数 Hom 空间维数时尤其要区别这两种假设。根幂零性的主要证明采用第十四章的 Nakayama 引理，与该书 Proposition 3.5.3 的合成列证明可以相互参照。

15.1 根的幂零性

有限维性使左理想的升降链都停止，但“链停止”还不等于“某个幂为零”。本节把两步分开：先用半单商描述根滤过的各层，再在最后一小节将有限维性与非交换 Nakayama 引理合起来，证明根确实幂零。始终令 A 为域 k 上的有限维结合含么代数，记 $J = J(A)$ 。

15.1.1 有限维代数的 Jacobson 根

回顾定义 14.1.1, $J(A)$ 是全部极大左理想的交, 并且是双边理想。它零化每个简单左模。具体地, 简单模 S 由任意非零 s 生成, 映射 $A \rightarrow S, a \mapsto as$ 的核是极大左理想; 故 $Js = 0$, 对任意 s 都成立。反过来, 若 x 零化所有简单模, 则对每个极大左理想 L , 将它用于 A/L 中的 $1 + L$, 得到 $x \in L$, 所以 $x \in J$ 。

每个简单 A 模都是 A 的商, 因而有限维。每个有限生成 A 模也有限维: 有限个生成元给出满射 $A^n \rightarrow M$ 。反过来, 有限个 k 基向量当然也是 A 模生成元。以下讨论有限生成模时, 可以使用这个维数条件, 但不会把 A 模生成元数与 k 维数混为一谈。

定义 15.1.1. 设 I 为环 R 的双边理想。对正整数 N , I^N 是全部 N 个 I 中元素的乘积所生成的加法子群。若某个正整数 N 使 $I^N = 0$, 则称 I 为**幂零理想** (nilpotent ideal), 满足该式的最小正整数称为其**幂零指数** (nilpotency index)。

命题 15.1.2. 任意含么环的幂零双边理想都包含在其 Jacobson 根中。

证明. 若 $I^N = 0$, 则每个 $x \in I$ 都满足 $x^N = 0$, 故 I 是 nil 双边理想。推论 14.1.4 已证明这种理想包含于 Jacobson 根; 它允许各元素使用不同的幂次, 因而也适用于这里的共同幂次 N 。□

例如 $A = k[t]/(t^m)$ 、 $m \geq 1$, 其理想 $(\bar{t})$ 幂零, 且商为域 k 。它因此恰是 $J(A)$: 包含关系由上命题得到, 而商的根为零, 再用命题 14.1.5 即得反向包含。这里的根不是全部零因子的任意集合, 而是由理想及简单模刻画的特定对象。

15.1.2 半单商与根滤过

命题 15.1.3. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 为其 Jacobson 根。商代数 A/J 是半单代数。每个被 J 零化的有限维左 A 模都是半单模。

证明. 由命题 14.1.5, $J(A/J) = 0$ 。商代数的左正则模有限维, 故具有有限长度; 其极大子模正是极大左理想, 交为零。应用命题 14.1.7, 可知这个正则模半单, 所以 A/J 是半单代数。

若 $JM = 0$, 定义 $(a + J)m = am$ 。由于 J 在 M 上为零, 此定义与代表元无关, 使 M 成为 A/J 模。它是某个有限自由 $(A/J)^n$ 的商。有限直和与商保持半单性, 见命题 13.1.3, 故 M 半单; 其 A/J 子模与 A 子模是同一批子空间。□

由定理 13.3.1, 可以写

$$A/J \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i), \quad (15.1)$$

其中各 D_i 是有限维 k 除代数。暂不假设 k 代数闭, 所以不能把 D_i 一律写成 k 。

设 k 为域、 A 为有限维 k 代数, $J = J(A)$ 为其 Jacobson 根。 J 的各个幂给出**根滤过** (radical filtration)

$$A \supseteq J \supseteq J^2 \supseteq \cdots.$$

每个 J^r/J^{r+1} 都被 J 零化, 因为 $JJ^r = J^{r+1}$, 所以由命题 15.1.3, 它作为左模半单。类似地, 对任何有限维左模 M , 商 $J^r M/J^{r+1} M$ 也是半单模。各层半单并不说明原模是这些层的直和; 层与层之间的扩张可以不分裂。

在 $k[t]/(t^m)$ 中, J^r 的基为 $\bar{t}^r, \dots, \bar{t}^{m-1}$, $0 \leq r < m$ 。每个非零层都是一维的简单模 k , 但当 $m > 1$ 时正则模不是这些层的直和: $\bar{t}$ 在任何这样的简单模直和上均作用为零, 而在正则模上并非如此。

15.1.3 幂零根与一般根

对有限维代数, 本节将证明 J 是幂零理想。这个结论比 “ J 中每个元素各自幂零” 更强, 因为同一个整数要使任意若干根元素的乘积都为零。它也不意味着所有幂零元素都在根中。

例如 $M_2(k)$ 是半单代数, 故根为零, 但矩阵单位 $E_{12} \neq 0$ 满足 $E_{12}^2 = 0$ 。幂零的单个元素生成的双边理想未必幂零; 这里 $E_{21}E_{12} = E_{22}$, 所以它生成的双边理想已经含有非零幂等元。命题 15.1.2 的假设是整个双边理想幂零。

若去掉有限维性, Jacobson 根可以完全不幂零。例如形式幂级数环 $k[[t]]$ 中, 常数项非零的级数可以逐次解出逆级数的系数, 因而可逆; 常数项为零的级数不可能可逆。故非单位元恰为理想 (t) , 它是唯一极大理想, 等于 Jacobson 根。但是 $t^n \neq 0$ 对所有 n 都成立, 根的各个幂始终非零。下一小节的有限维条件正用来排除这种不会停止的严格降链。

15.1.4 根幂零性的 Nakayama 证明

定理 15.1.4. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 为其 Jacobson 根, 则 J 幂零。若 $A \neq 0$, 可以取正整数 $N \leq \dim_k A$ 使 $J^N = 0$ 。因此 J 是 A 中最大的幂零双边理想。

证明. 降链 $A \supseteq J \supseteq J^2 \supseteq \dots$ 是有限维向量空间的降链, 故存在 $n \geq 0$ 使 $J^n = J^{n+1}$ 。令 $M = J^n$, 将它看成左 A 模。它有限维, 因而有限生成; 等式正是

$$JM = JJ^n = J^{n+1} = J^n = M.$$

对理想 $J \subseteq J(A)$ 和有限生成左模 M 使用定理 14.2.1, 得到 $M = 0$ 。所以某个 J^n 为零, 证明幂零性。

当 $A \neq 0$ 时, $J \neq A$, 因为单位不属于任何真极大左理想。若在到达零以前某两个相邻幂相等, 上面的同一论证会迫使它们为零, 矛盾。因此从 A 到第一个零幂, 每一步维数都严格下降, 步数不超过 $\dim_k A$, 得到所述界。最后, 任意幂零双边理想由命题 15.1.2 包含于 J , 而 J 本身已证幂零。□

证明用到了两个不同的事实: 有限维性使某一项稳定, Nakayama 引理使这个稳定项为零。仅凭降链停止, 只能得到 $J^n = J^{n+1}$, 不能省去后一步。这个幂零性也将保证稍后提升幂等元的过程在有限步后结束。

15.2 Loewy 层

现在把代数的根用于单个模。一个方向是不断取最大半单商，另一个方向是不断取出全部简单子模；它们给出从上到下和从下到上的两列。本节的 M 均为有限维左 A 模， $J = J(A)$ 。

15.2.1 模的根与基座

定义 15.2.1. 设 M 为左 R 模。将 M 的全部极大真子模取交，所得子模称为 M 的**根** (radical of a module)，记为 $\text{rad } M$ ；若不存在极大真子模，该交按约定取 M 。将全部简单子模求和，所得子模称为 M 的**基座** (socle)，记为 $\text{Soc } M$ ；若没有简单子模，该和为零。对零模约定 $\text{rad } 0 = \text{Soc } 0 = 0$ 。

非零有限维模总有极大真子模及简单子模：分别取维数最大的真子模和维数最小的非零子模即可。基座是半单模，因为它是简单子模之和，适用定理 13.1.2。

定理 15.2.2. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数， $J = J(A)$ ， M 为有限维左 A 模，则

$$\text{rad } M = JM.$$

商 M/JM 半单，而且对每个半单左 A 模 T ，每个 A 模同态 $M \rightarrow T$ 都唯一通过这个商分解。

证明. 对极大子模 L ，商 M/L 简单，故被 J 零化。这说明 $JM \subseteq L$ ，对全部 L 取交得 $JM \subseteq \text{rad } M$ 。

另一方面， M/JM 是有限维 A/J 模，由命题 15.1.3 半单。若 $m \notin JM$ ，把它的非零商类投影到某个非零的简单直和分量，得到一个不将 m 送到零的满同态 $M \rightarrow S$ 。其核为不含 m 的极大子模，所以 $m \notin \text{rad } M$ 。这给出反向包含。

最后，半单模是简单模的直和，所以 J 在其上作用为零。任意同态 $f: M \rightarrow T$ 因而满足 $f(JM) = Jf(M) = 0$ 。由商模泛性质，它唯一通过 M/JM 分解。□

命题 15.2.3. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数， $J = J(A)$ ， M 为有限维左 A 模，则其基座为

$$\text{Soc } M = \{m \in M \mid Jm = 0\}.$$

证明. 每个简单子模均被 J 零化，所以基座包含于右侧。右侧是子模：若 $Jm = 0$ ，则对 $a \in A, j \in J$ ，有 $j(am) = (ja)m = 0$ ，因为 $ja \in J$ 。这个子模被 J 零化，由命题 15.1.3 半单，故是若干简单子模之和，包含于基座。□

在 $M = A = k[t]/(t^m)$ 、 $m > 1$ 中， $\text{rad } M = (\bar{t})$ ，而 $\text{Soc } M = k\bar{t}^{m-1}$ 。前者收集不能通过简单商检测到的元素，后者收集已经构成简单子模的部分；它们通常不是同一个子空间。

15.2.2 Loewy 列与半单层

定义 15.2.4. 设 M 为左 R 模。令 $\text{rad}^0 M = M$ 、 $\text{rad}^{r+1} M = \text{rad}(\text{rad}^r M)$ ($r \geq 0$)，所得降列称为**根 Loewy 列** (radical Loewy series)。另令 $\text{Soc}^0 M = 0$ ，并令 $\text{Soc}^{r+1} M$ 是 $M/\text{Soc}^r M$ 的基座在 M 中的原像，得到**基座 Loewy 列** (socle Loewy series)。

命题 15.2.5. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数， $J = J(A)$ ， M 为有限维左 A 模。对所有 $r \geq 0$ ，有

$$\text{rad}^r M = J^r M, \quad \text{Soc}^r M = \{m \in M \mid J^r m = 0\}.$$

两列的相邻层均半单。若 $J^N = 0$ ，根列至多在第 N 步到达零，基座列至多在第 N 步到达 M 。

证明. 第一式由定理 15.2.2 逐次用于有限维子模得到。第二式对 r 归纳； $r = 0$ 时 $J^0 = A$ ，被 A 零化的元素只有零，符合定义。假设第 r 步成立，由命题 15.2.3， m 属于下一步当且仅当 $Jm \subseteq \text{Soc}^r M$ ，即 $J^r Jm = 0$ ，也就是 $J^{r+1}m = 0$ 。

根列的层 $J^r M/J^{r+1}M$ 被 J 零化，故半单；基座列的层按定义是一个商模的基座，也半单。最后由定理 15.1.4 取 $J^N = 0$ ，代入两个公式便得到终止性。□

对有限维 k 代数 A 的有限维左模 M ，记 $J = J(A)$ 。使 $J^\ell M = 0$ 的最小非负整数 ℓ 称为 M 的**Loewy 长度** (Loewy length)。由命题，它也等于使 $\text{Soc}^\ell M = M$ 的最小整数。零模长度为零；非零半单模长度为一。

Loewy 层记录半单的商，不保证能在原模中为每一层同时选出子模代表。对双数代数 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的正则模，两层均为简单模 k ，但层间扩张不分裂，因为若正则模为 $k \oplus k$ ，则 ε 应作用为零。这类层间关系正是稍后投射覆盖与箭图表示需要保存的信息。

15.2.3 三角矩阵代数的计算

令 $A = T_3(k)$ 为上三角矩阵代数，矩阵单位记为 E_{ij} 、 $1 \leq i \leq j \leq 3$ 。严格上三角矩阵组成理想 N ，有 $N^3 = 0$ ，而 $A/N \cong k^3$ 半单。由命题 15.1.2 与命题 14.1.5，得到

$$J = N = kE_{12} + kE_{13} + kE_{23}, \quad J^2 = kE_{13}, \quad J^3 = 0.$$

简单模 S_i 是一维空间，矩阵 a 通过对角元 a_{ii} 作用。它们给出全部简单模，因为简单模被 J 零化，因而来自 k^3 的一个坐标因子。

取 $e_j = E_{jj}$ 、 $P_j = Ae_j$ 。它是第 j 列可能非零的矩阵组成的左理想，基为 $E_{1j}, \dots, E_{jj}$ 。矩阵单位乘法

$$E_{ab}E_{ij} = \delta_{bi}E_{aj}$$

给出

$$J^r P_j = \text{span}_k \{ E_{ij} \mid 1 \leq i \leq j-r \}, \quad 0 \leq r \leq j, \quad (15.2)$$

空指标集表示零。每个非零层由 $E_{j-r,j}$ 的陪集生成；左乘矩阵 a 后，较低行号的项属于下一层，只剩系数 $a_{j-r,j-r}$ ，所以这个层同构于 S_{j-r} 。

因此, 从顶层向下读, P_1, P_2, P_3 的简单层依次为

$$P_1 : S_1; \quad P_2 : S_2, S_1; \quad P_3 : S_3, S_2, S_1.$$

它们的 Loewy 长度分别为一、二、三。另一方面, J 零化的向量恰为第一行号的部分, 所以

$$\text{Soc } P_j = kE_{1j} \cong S_1, \quad \text{Soc}^r P_j = \text{span}_k \{ E_{ij} \mid i \leq \min(r, j) \}.$$

这些公式可直接从命题 15.2.5 及矩阵乘法核验。

正则模分解为 $A = P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$ 。于是

$$A/JA \cong S_1 \oplus S_2 \oplus S_3, \quad \text{Soc } A \cong S_1^{\oplus 3}.$$

最大半单商与最大半单子模甚至可以含有完全不同的重数。自然列向量模 k^3 则与 P_3 同构, 映射为 $E_{i3} \mapsto e_i$; 其根列是熟悉的坐标旗标, 只是排列方向与从零开始的升旗标相反。

15.3 投射覆盖

自由满射总存在, 但其来源可能带有可以删去的投射分量。投射覆盖要求满射在模论意义下已经不能缩小来源。为了构造它, 先要把半单商中的列模提升回来; 这一步依赖幂等元提升, 不能用商中的分解代替原代数中的分裂。本节的 A 仍有限维, $J = J(A)$; 幂等元提升的两个定理则只需所写的环与幂零理想假设。

15.3.1 极小生成与本质满射

定义 15.3.1. 设 P 为左 R 模、 $N \leq P$ 为子模。若对每个子模 $L \leq P$, 等式 $L+N = P$ 都蕴含 $L = P$, 则称 N 为 P 的**多余子模** (superfluous submodule), 记为 $N \ll P$ 。若左 R 模的满同态 $p: P \rightarrow M$ 满足 $\ker p \ll P$, 则称 p 为**本质满射** (essential epimorphism)。

这一条件也可写成: 对每个子模 $L \leq P$, 若 $p(L) = M$, 则 $L = P$ 。事实上, $p(L) = M$ 等价于每个 $x \in P$ 可写成 $\ell + n$, 其中 $\ell \in L, n \in \ker p$, 也就是 $L + \ker p = P$ 。多余性总是相对于指定的母模而言。

定义 15.3.2. 设 M 为左 R 模。若左 R 模的满同态 $p: P \rightarrow M$ 的来源 P 投射, 且 $\ker p \ll P$, 则称 p 为 M 的一个**投射覆盖** (projective cover)。定义中保留这个满同态, 而不仅记录 P 的同构类型。

若 M 有限生成, 它的任意投射覆盖的来源也有限生成: 取 M 的有限生成元, 逐个提升到 P , 令 L 为这些提升所生成的子模, 则 $p(L) = M$ 。本质满射的条件给出 $L = P$ 。因此在本章, 覆盖的来源自动有限维。

推论 14.2.2 说明, M/JM 的一组 A/J 模生成元可以提升为 M 的生成元。局部代数中, 剩余模是在除环 A/J 上的向量空间, 选基可得到最少的生成元。但一般情形下, 由最少生成元给出的自由满射仍未必是投射覆盖。

例如 $A = M_2(k)$ 、 $S = k^2$, S 由一个非零向量生成, 取第一列的映射 $A \rightarrow S$ 因而用了最少的一个模生成元。不过真左理想 AE_{11} 已经满射到 S , 故这个自由满射不是本质满射。限制 $AE_{11} \rightarrow S$ 则是同构; AE_{11} 是正则模的直和因子, 因而投射, 这才给出一个投射覆盖。

15.3.2 幂等元与正交幂等元组的提升

定理 15.3.3. 设 R 为含么环, I 为幂零双边理想。每个幂等元 $\bar{e} \in R/I$ 都能提升为幂等元 $e \in R$ 。若 e, f 是同一幂等元的两个提升, 则存在 $u \in 1 + I$, 使 $f = ueu^{-1}$ 。

证明. 先处理 $I^2 = 0$ 。任取 a 提升 $\bar{e}$, 令 $d = a^2 - a \in I$ 。 a 与 d 交换, 故也与 $c = (1 - 2a)d$ 交换, 且 $c^2 = 0$ 。取 $e = a + c$, 便有

$$e^2 - e = d + (2a - 1)c = d - (2a - 1)^2 d.$$

由于 $(2a - 1)^2 = 1 + 4d$, 右侧等于 $-4d^2 = 0$ 。因此 e 幂等, 且与 a 模 I 相同。这里没有除以二, 对任意特征都成立。

一般地, 取 $I^N = 0$ 。已在 R/I^r 中得到的幂等元, 可以提升到 R/I^{r+1} : 自然满射的核为 I^r/I^{r+1} , 它的平方为零, 因为 $2r \geq r + 1$ 、 $r \geq 1$ 。将平方零情形用于这个商环, 依次作 $r = 1, \dots, N - 1$ 的提升, 最后得到 $R/I^N = R$ 中的幂等元。

为证共轭性, 令

$$u = fe + (1 - f)(1 - e).$$

因 $\bar{f} = \bar{e}$, 模 I 后有 $\bar{u} = \bar{e} + (1 - \bar{e}) = 1$, 故 $u \in 1 + I$ 。幂零性使 u 可逆, 可由有限几何和写出其逆。直接相乘得 $ue = fe = fu$, 于是 $f = ueu^{-1}$ 。 $\square$

要提升一组分解, 不能分别任意提升每个幂等元; 它们还须保持彼此正交和总和为一。下一定理把这种相容性一并保证。

定理 15.3.4. 设 R 为含么环、 $I \subseteq R$ 为幂零双边理想。若 $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_m \in R/I$ 满足

$$\bar{e}_i \bar{e}_j = \delta_{ij} \bar{e}_i, \quad \sum_{i=1}^m \bar{e}_i = 1,$$

则存在提升 $e_1, \dots, e_m \in R$, 同样满足 $e_i e_j = \delta_{ij} e_i$ 与 $\sum_i e_i = 1$ 。

证明. 对 m 归纳。 $m = 1$ 时取 $e_1 = 1$ 。设 $m > 1$, 先用定理 15.3.3 提升 $\bar{e}_1$, 并令 $c = 1 - e_1$ 。在角环 cRc 中, 单位是 c 。映射

$$cRc \longrightarrow \bar{c}(R/I)\bar{c}$$

满射: 右侧元素可由任意代表元两边乘 c 得到。其核为 cIc , 因为同时属于 I 与 cRc 的元素 x 满足 $x = cxc$ 。这个核幂零, $(cIc)^N \subseteq cI^N c = 0$ 。

余下的 $\bar{e}_2, \dots, \bar{e}_m$ 都在该商角环中, 仍相互正交, 总和为 $\bar{c}$ 。在 cRc 中应用归纳假设, 得到正交提升 $e_2, \dots, e_m$, 总和为 c 。它们均被 e_1 在左右两侧乘为零, 所以连同 e_1 得到所求完整正交组。 $\square$

平方零修正与角环归纳可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Proposition 9.1.1, Corollary 9.1.3, pp. 209–210]。本书已把单个提升和整组相容提升分别展开；后面的构造将同时使用这两个结论。

15.3.3 多余子模与简单模的投射覆盖

命题 15.3.5. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 。有限维左 A 模 P 的子模 N 多余, 当且仅当 $N \subseteq JP$ 。因此, 对有限生成投射左 A 模的满射 $p: P \rightarrow M$, 以下条件等价: 它是投射覆盖; $\ker p \subseteq JP$; 诱导映射 $P/JP \rightarrow M/JM$ 是同构。

证明. 若 $N \ll P$, 而某个极大子模 L 不包含 N , 则 $L + N = P$, 与 $L \neq P$ 矛盾。因此 N 包含于所有极大子模的交, 由定理 15.2.2 得到 $N \subseteq JP$ 。

反过来, 若 $N \subseteq JP$ 且 $L + N = P$, 则 $L + JP = P$ 。商 P/L 有限生成, 并满足 $J(P/L) = P/L$, 由定理 14.2.1, $P/L = 0$, 即 $L = P$ 。

对满射 p , 有 $p(JP) = JM$ 。诱导的商映射满射, 核为 $(\ker p + JP)/JP$: 若 $p(x) \in JM$, 取 $y \in JP$ 使 $p(y) = p(x)$, 便有 $x - y \in \ker p$ 。所以该核为零恰等于 $\ker p \subseteq JP$, 得到其余等价性。□

定义 15.3.6. 设 A 为含么代数、 $e \in A$ 为非零幂等元。若 e 不能写成两个非零正交幂等元之和, 则称它为**本原幂等元** (primitive idempotent)。这里的正交要求两个方向的乘积都为零。

命题 15.3.7. 设 A 为含么代数、 $e \in A$ 为非零幂等元。左 A 模 Ae 有限生成且投射; 它不可分解, 当且仅当 e 本原。

证明. 正则左模具有分解 $A = Ae \oplus A(1 - e)$, 投影为右乘 e , 所以 Ae 是有限自由模的直和因子。若 $e = f + g$ 是非零正交幂等元之和, 则 $Ae = Af \oplus Ag$, 给出非平凡分解。

反过来, 若 Ae 有非平凡分解, 对应投影是 $\text{End}_A(Ae)$ 中一个非零且非恒等的幂等元。由命题 11.3.5, 该自同态环同构于 $(eAe)^{\text{op}}$, 所以角环中也有 $f^2 = f$ 、 $f \neq 0, e$ 。于是 $e = f + (e - f)$, 且 $f(e - f) = (e - f)f = 0$, 这与本原性矛盾。□

命题 15.3.8. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 。取 A/J 的本原幂等元 $\bar{e}$, 并取其在 A 中的幂等元提升 e , 则 e 本原, Ae/Je 是简单左 A 模, 且自然满射

$$Ae \longrightarrow Ae/Je$$

是投射覆盖。每个简单左 A 模都能由这样的满射得到覆盖。

证明. 先说明半单商中的情形。在(15.1)的每个矩阵因子里, 幂等矩阵作为右 D_i 向量空间上的算子, 其像与核给出直和; 选择相应基后, 它共轭于 $\text{diag}(I_r, 0)$ 。因此一个本原幂等元恰在一个矩阵因子中具有秩一, 其余因子为零。相应左理想是一个列模, 且简单: 任取非零列, 选一个非零坐标, 用该坐标在除环中的逆元和矩阵单位, 可以把它映为任意给定列。

半单商的正则模是这些简单列模的有限直和; 任意简单模都是正则模的商, 因此必同构于其中一个列模。这也说明上述构造遍及全部简单模。

若 $e = f + g$ 是正交幂等元分解, 模 J 后, $\bar{e}$ 的本原性使 $\bar{f}, \bar{g}$ 至少一个为零。该幂等元便属于幂零理想 J , 只能为零, 因为幂等元的每个正幂都等于自身。因此 e 本原。最后, $Ae \rightarrow (A/J)\bar{e}$ 的核为 Je : 核元素既在 J 中, 又满足 $x = xe$, 故在 Je 中。于是 Ae/Je 是刚才的简单列模, 且核为 $J(Ae)$ 。由命题 15.3.5, 满射为投射覆盖。□

15.3.4 有限维代数中的投射覆盖

从 A/J 的每个矩阵因子选出全部对角矩阵单位, 利用定理 15.3.4 得到 A 中的完整正交提升。每个提升给出上述简单列模的覆盖; 同一矩阵因子的列模同构, 但暂不预设其提升模已经同构。

从每一种简单模的同构类型中取一个代表 $S_1, \dots, S_s$, 并固定由命题 15.3.8 构造的覆盖 $p_i: P_i \rightarrow S_i$ 。于是 $P_i/JP_i \cong S_i$, 且 P_i 不可分解。

定理 15.3.9. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 。从全部简单左 A 模的同构类中各选一个代表 $S_1, \dots, S_s$, 并给每个 S_i 选定投射覆盖 $p_i: P_i \rightarrow S_i$, 则每个有限维左 A 模 M 都有投射覆盖。若

$$M/JM \cong \bigoplus_{i=1}^s S_i^{\oplus m_i},$$

可以取覆盖的来源为 $P = \bigoplus_i P_i^{\oplus m_i}$ 。

证明. 由定理 15.2.2, 所写的有限半单分解存在。合并 p_i 的相应份数并接上这个同构, 得到满同态 $h: P \rightarrow M/JM$, 其在商上诱导同构 $P/JP \cong M/JM$ 。 P 是有限个投射模的直和, 因而投射, 可以沿商映射 $\pi: M \rightarrow M/JM$ 提升 h , 得到 $p: P \rightarrow M$ 且 $\pi p = h$ 。

因为 h 满射, 有 $p(P) + JM = M$ 。对有限生成商模 $M/p(P)$ 应用推论 14.2.2, 得到 $p(P) = M$ 。又因为 p 在模 J 后是同构, $\ker p \subseteq JP$ 。由命题 15.3.5, 这个满射正是投射覆盖。□

这里并未把 M/JM 的简单直和分解直接提升成 M 的简单直和分解。被提升的是它们的投射覆盖, 以及一个从投射模出发的映射; 满射性由 Nakayama 引理重新保证。

例如在 $A = k[t]/(t^3)$ 中, $M = A/(\bar{t}^2)$ 的最大半单商为 k , 对应投射覆盖是 $A \rightarrow M$ 。核 $(\bar{t}^2)$ 包含在 JA 中, 所以多余; 这个覆盖保留了 M 的两层结构, 而来源 A 本身有三层。

15.3.5 不可分解投射模与简单模

定理 15.3.10. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 。从全部简单左 A 模的同构类中各选一个代表 $S_1, \dots, S_s$, 并给每个 S_i 选定投射覆盖 $p_i: P_i \rightarrow S_i$, 则每个有限生成投射左 A 模都是 $P_1, \dots, P_s$ 的有限直和。不可分解投射模恰为这些 P_i 的同构类型, 而

$$P \mapsto P/JP$$

给出有限生成不可分解投射模与简单模的同构类型之间的一一对应。

证明. 对有限生成投射模 Q , 按定理 15.3.9 构造覆盖 $p: P \rightarrow Q$, 其中 P 是若干 P_i 的直和。 Q 投射, 所以这个满射有截面, 定理 3.3.4 给出 $P = \ker p \oplus Q'$, 其中 $Q' \cong Q$ 。但 $\ker p \ll P$, 而 $Q' + \ker p = P$, 只能有 $Q' = P$, 因此核为零, $Q \cong P$ 。

各 P_i 已由命题 15.3.8 证明不可分解; 若 Q 不可分解, 上述直和只能有一个非零分量。不同的 P_i 不同构, 因为其商 $P_i/J P_i \cong S_i$ 不同构。每个简单模都有其中一个覆盖, 故得到双射。□

直和中的重数也可以直接从最大半单商读出。令 $\Delta_i = \text{End}_A(S_i)$, 它由引理 13.1.4 为除环。 $\text{Hom}_A(Q, S_i)$ 通过像端的复合成为左 Δ_i 向量空间。因为 J 零化 S_i , 每个同态都通过 Q/JQ 分解, 因而

$$Q \cong \bigoplus_i P_i^{\oplus m_i} \implies m_i = \dim_{\Delta_i} \text{Hom}_A(Q, S_i). \quad (15.3)$$

理由是不同简单模之间没有非零同态, $\text{Hom}_A(S_i, S_i) = \Delta_i$ 在自身上的维数为一。这也证明这些重数唯一, 且没有假设 $\Delta_i = k$ 。

15.3.6 投射覆盖的存在性与唯一性

存在性已经由定理 15.3.9 得到。以下唯一性须比较连同映射的覆盖; 只比较来源的维数, 不足以说明它们在 M 上相容。

定理 15.3.11. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, M 为有限维左 A 模。若 $p: P \rightarrow M$ 与 $q: Q \rightarrow M$ 是 M 的两个投射覆盖, 则存在 A 模同构 $a: P \rightarrow Q$, 使 $qa = p$ 。这个同构本身未必唯一。

证明. 由投射性分别取得 $a: P \rightarrow Q$ 、 $b: Q \rightarrow P$, 满足 $qa = p$ 、 $pb = q$ 。于是 $pba = p$ 。对任意 $x \in P$, 有 $x - ba(x) \in \ker p$, 所以

$$ba(P) + \ker p = P.$$

核多余, 故 $ba(P) = P$ 。 P 有限维, 满自同态 ba 因而可逆。同理 ab 可逆。于是 $(ba)^{-1}b$ 是 a 的左逆, 而 $b(ab)^{-1}$ 是其右逆; 一个映射的左逆与右逆相同, 故 a 是同构, 并已有 $qa = p$ 。

例如 $A = k[t]/(t^2)$ 的覆盖 $A \rightarrow k$ 上, 恒等映射和乘以 $1 + \bar{t}$ 的映射都是同构, 且模 $\bar{t}$ 后都诱导恒等, 二者不同。因此唯一的是覆盖在目标上同构的类型。□

命题 15.3.12. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, M 为左 A 模。对有限生成投射左 A 模的满射 $p: P \rightarrow M$, 它是投射覆盖, 当且仅当每个满足 $pu = p$ 的 A 模自同态 $u: P \rightarrow P$ 都可逆。若 p 是覆盖, 且 $q: Q \rightarrow M$ 是任意有限生成投射左 A 模的满射, 则 P 是 Q 的直和因子。

证明. 覆盖情形中, $u(P) + \ker p = P$, 所以 u 满射, 再由有限维性可逆。反过来, 若 $L + \ker p = P$, 则 $p|_L: L \rightarrow M$ 满射。利用 P 的投射性, 把 p 提升到 L , 再复合包含映射得到 $u: P \rightarrow P$, 其像在 L 中且 $pu = p$ 。若它必可逆, 则 $L = P$, 所以核多余。

对第二个断言, 投射性给出 $a: P \rightarrow Q$ 、 $b: Q \rightarrow P$, 满足 $qa = p$ 、 $pb = q$ 。于是 $pba = p$, 第一部分使 ba 可逆。映射 $a(ba)^{-1}: P \rightarrow Q$ 是 b 的截面, 因此 $Q \cong P \oplus \ker b$ 。□

这使“覆盖极小”有了可检验的含义: 任何其他投射满射的来源都含有它作为直和因子。关于同构类的选择虽然唯一, 关于具体提升映射的选择仍须在后续构造中保留。

15.4 基本代数的动机

正则模中同一种不可分解投射模可能出现多次; 矩阵大小的一部分信息正来自这种重复。本节从每一种同构类型中只保留一个, 构造一个较小的角代数, 并说明它为什么适合记录简单模之间的关系。本节只证明这个角代数的基本性质, 模范畴的等价留在下一章建立。

15.4.1 本原幂等元

定义 15.3.6 与 **命题 15.3.7** 已经把本原幂等元与不可分解投射左理想联系起来。本原性不要求幂等元位于中心: 例如上三角矩阵代数的 E_{ii} 本原, 却通常不是中心元。正交分解一的用途, 是分解左正则模; 只有各项还位于中心时, 才能把它解释成代数的直积。

命题 15.4.1. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数, $J = J(A)$ 。对幂等元 $e \in A$, 记 $\bar{e} = e + J \in A/J$ 。角代数 $B = eAe$ 满足

$$J(B) = eJe, \quad B/J(B) \cong \bar{e}(A/J)\bar{e}.$$

若 $e \neq 0$, 则 e 本原当且仅当 $\bar{e}$ 本原; 此时右侧是除环, eAe 是局部环。

证明. 向商代数映射并取角给出满射 $eAe \rightarrow \bar{e}(A/J)\bar{e}$, 核为 eJe , 这与 **定理 15.3.4** 证明中的角环商计算相同。 eJe 幂零, 因为其 N 次乘积包含在 $eJ^N e$ 中, 而 $J^N = 0$ 。因此 $eJe \subseteq J(B)$ 。

在(15.1)的每个矩阵块中, 对幂等算子 $\bar{e}$ 选择像与核的基, 使它成为 $\text{diag}(I_{r_i}, 0)$ 。相应角环为 $M_{r_i}(D_i)$, 零秩的块省略。所以商角环是半单代数, 根为零。由 **命题 14.1.5**, $J(B)/eJe = 0$, 故 $J(B) = eJe$ 。

若 $\bar{e}$ 本原, **命题 15.3.8** 已证 e 本原。反过来, 若 e 本原, 则 Ae 不可分解, 由 **定理 15.3.10**, $Ae/Je \cong (A/J)\bar{e}$ 简单。上述矩阵块描述迫使恰有一个 $r_i = 1$, 其余为零, 故 $\bar{e}$ 本原, 商角环是除环。

最后, 在含么环 B 中, 模 $J(B)$ 后可逆的元素本身可逆。确实, 若 xy 与 yx 都模 $J(B)$ 等于单位, 则它们由 **定理 14.1.3** 可逆, 从而 x 同时有右逆 $y(xy)^{-1}$ 与左逆 $(yx)^{-1}y$, 两者相同。于是当 $B/J(B)$ 是除环时, B 的非单位元恰为 $J(B)$, 它是唯一极大左理想, 故 B 局部。此处角环的单位是 e 。□

例如 $A = k[t]/(t^m)$ 的单位 1 是本原幂等元：该代数局部，模根后只有一个除环 k 。当 $m > 1$ 时，角代数就是 A 自身，它虽局部却不是除环。局部性允许存在非零根，这与简单商是除环并不矛盾。

15.4.2 简单模的自同态除环

固定简单模 S_i 及其覆盖 P_i ，仍记 $\Delta_i = \text{End}_A(S_i)$ 。Schur 引理使 Δ_i 成为除环，而不是预先成为基域。它控制(15.3)中的重数计数。

命题 15.4.2. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数， $J = J(A)$ 。令 S_i 为简单左 A 模， $p_i : P_i \rightarrow S_i$ 为其投射覆盖，并记 $\Delta_i = \text{End}_A(S_i)$ 。沿 $P_i/JP_i \cong S_i$ 取商，从 P_i 的自同态得到满同态

$$\text{End}_A(P_i) \rightarrow \text{End}_A(S_i) = \Delta_i.$$

其核是把 P_i 映入 JP_i 的全部自同态，恰为 $\text{End}_A(P_i)$ 的 Jacobson 根。

证明. 每个自同态保持 JP_i ，所以诱导商上的自同态。若给定 $\alpha : S_i \rightarrow S_i$ ，利用 P_i 的投射性，把 $\alpha p_i : P_i \rightarrow S_i$ 沿 $p_i : P_i \rightarrow S_i$ 提升，就得到所需原像，证明满射。

核的描述来自商映射的定义。记此核为 K 。若 $u \in K$ ，则对每个 r 有 $u(J^r P_i) \subseteq J^r u(P_i) \subseteq J^{r+1} P_i$ 。因而 N 个核中自同态的复合把 P_i 映入 $J^N P_i = 0$ ，所以 K 是幂零理想。它包含于该自同态环的根，而模掉它的商是除环 Δ_i ，根为零；再用命题 14.1.5，得到核恰为根。□

若 $P_i = Ae$ ，由命题 11.3.5，这个自同态环是 $(eAe)^{\text{op}}$ 。因此半单商矩阵块里的除环与简单模自同态除环相差一个反环：可以把(15.1)中的 D_i 选为 Δ_i^{op} 。这是左模约定造成的，不能在非交换除环上忽略。

命题 15.4.3. 设 k 为代数闭域、 A 为有限维结合含么 k 代数。每个有限维简单左 A 模 S 都满足 $\text{End}_A(S) = k \text{id}_S$ 。

证明. 这是推论 13.1.5 的应用：本章的简单模有限维，基域代数闭，故每个简单自同态都是标量。该推论不要求 A 本身半单，因此可以直接用于这里的有限维代数。□

在一般基域上，此结论不成立。例如把 $\mathbb{C}$ 看成实代数，简单左模 $S = \mathbb{C}$ 的自同态除环是 $\mathbb{C}$ ，并不等于 $\mathbb{R}$ 。相应的 Hom 空间在基域上的维数为二，在这个自同态除环上的维数才为一。

15.4.3 箭图表示的代数来源

定义 15.4.4. 设 k 为域、 B 为有限维结合含么 k 代数。若 $B/J(B)$ 是有限个除 k 代数的直积，即其 Artin–Wedderburn 分解的每个矩阵块大小都为一，则称 B 为基本代数 (basic algebra)。

命题 15.4.5. 设 k 为域、 A 为有限维结合含么 k 代数。可以选出幂等元 $e \in A$ ，使 eAe 为基本 k 代数，并满足 $AeA = A$ 。具体地，可在半单商 $A/J(A)$ 的每个矩阵因子中只保留一个对角本原幂等元，再把这些幂等元相容提升并求和。

证明. 把(15.1)中全部对角矩阵单位组成完整正交组, 由定理 15.3.4 提升为 e_{ij} , 其中 i 标记矩阵因子, $1 \leq j \leq n_i$. 令 $e = \sum_i e_{i1}$, 正交性保证它幂等. 由命题 15.4.1,

$$eAe/J(eAe) \cong \bar{e}(A/J)\bar{e} \cong \prod_i D_i,$$

所以这个角代数基本.

在每个矩阵块中, 一个对角矩阵单位生成整个双边理想: $E_{p1}E_{11}E_{1q} = E_{pq}$. 因此 $\bar{e}$ 在 A/J 中生成全部商代数, 得到 $AeA+J = A$. 写 $1 = x+j$, 其中 $x \in AeA, j \in J$. 由根的可逆性判据, $x = 1-j$ 可逆; 包含单位元的双边理想只能是整个 A , 故 $AeA = A$. $\square$

设 A 为含么代数、 $e \in A$ 为幂等元. 若 $AeA = A$, 则称 e 为**满幂等元** (full idempotent). 例如 $M_n(k)$ 中取 $e = E_{11}$, 角代数就是 k ; 上三角矩阵代数和 $k[t]/(t^m)$ 则已经是基本代数. 基本性并不要求根为零.

下面额外假设 B 基本且 $B/J(B) \cong k^s$; 代数闭域上的基本代数满足这一条件. 选取完整正交本原幂等元 $e_1, \dots, e_s$, 并暂记 $J = J(B)$. 分解

$$J/J^2 = \bigoplus_{i,j} e_j(J/J^2)e_i$$

按左右两个顶点区分根的第一层. 设 k 为域、 B 为有限维基本 k 代数, 且 $B/J(B) \cong k^s$. 取完整正交本原幂等元组 $e_1, \dots, e_s$, 并记 $J = J(B)$. 为每个空间 $e_j(J/J^2)e_i$ 选一组 k 基, 每个基向量记录为一条从 i 指向 j 的箭头. 由此得到的允许重边与圈的有向图称为**箭图** (quiver). 这里的箭头方向专门配合左模约定.

命题 15.4.6. 设 k 为域、 B 为有限维基本 k 代数, $J = J(B)$, 并假设 $B/J \cong k^s$. 取完整正交本原幂等元组 $e_1, \dots, e_s$. 对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 选一组 k 基, 并为每个基向量选取提升 $x \in e_jJe_i$, 则这些提升连同 $e_1, \dots, e_s$ 生成代数 B . 对每个左 B 模 M , 有向量空间分解 $M = \bigoplus_i e_i M$, 且提升 $x \in e_jJe_i$ 的作用给出 $e_i M \rightarrow e_j M$ 的线性映射.

证明. 令 L 为全部箭头提升的线性生成空间, C 为它们与全部 e_i 生成的子代数. 由于提升的商类构成 J/J^2 的基, 有 $J = L + J^2$. 用 L^r 表示 r 个 L 中元素乘积的线性生成空间; 展开 r 个这样的和的乘积, 得

$$J^r \subseteq L^r + J^{r+1} \subseteq C + J^{r+1}.$$

又因 $B/J = k^s$ 由 e_i 的商类生成, 有 $B = C + J$. 逐次把余项从 J 推到 $J^2, J^3, \dots$, 最终用 $J^N = 0$ 得 $B = C$.

对模块, $\sum_i e_i = 1$ 给出 $m = \sum_i e_i m$, 正交性使这项表达唯一, 所以是向量空间直和. 若 $m = e_i m$, 则 $xm = e_j x e_i m \in e_j M$, 得到所述线性映射. 一般的 $e_i M$ 未必是 B 子模; 保存所有箭头的的作用才能恢复各坐标之间的联系. $\square$

例如 $T_3(k)$ 的 J/J^2 有基 $\bar{E}_{12}, \bar{E}_{23}$, 给出箭头 $2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$. 元素 $E_{13} = E_{12}E_{23}$ 来自两条箭头的复合, 不再需要第三条独立箭头. 一般代数中, 不同路径的乘积还可能满足关系, 所以箭图本身并不总能确定代数. 第五卷第 9.1 节将引入路径代数, 第 9.5 节进一步讨论基本代数与关系; 本卷第十六章先说明满幂等元的角代数如何与原代数的模范畴联系.

本章小结

有限维性使根的幂构成的降链稳定, Nakayama 引理再使稳定项为零; 半单商则把各个根滤过层变成半单模。对有限维模, $\text{rad } M = JM$, 而基座由被 J 零化的元素组成。两列的终止步数相同, 但各层的具体位置和重数可能不同。

投射覆盖需要投射来源及多余核。幂等元提升把半单商中的列模转化为不可分解投射模; 从最大半单商提升映射, 再用 Nakayama 引理恢复满射性, 便得到任意有限维模的覆盖。两个覆盖在目标上同构, 不过具体同构未必唯一。简单模决定不可分解投射模的类型, 简单自同态除环决定相应的重数计数。

选取每种不可分解投射类型的一份, 给出基本满角代数。它的半单商去除了重复的矩阵大小, 而根及根的乘法仍然保留下来。分裂基本代数的 J/J^2 可以用箭头记录, 较高次乘积则对应路径及关系; 这些构造将分别在下一章的 Morita 理论和第五卷的箭图表示中继续展开。

习题

习题 15.1. 令 A 为所有分块矩阵 $\begin{pmatrix} B & X \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 组成的代数, 其中 $B \in M_r(k)$ 、 $C \in M_s(k)$ 、 $X \in M_{r \times s}(k)$, 且 $r, s \geq 1$ 。求 $J(A)$ 、半单商和根的幂零指数, 并说明根以外仍可有非零幂零元素。

解. 仅右上块可能非零的矩阵组成理想 I , 任意两个这样的矩阵相乘为零, 所以 $I^2 = 0$ 。商为 $M_r(k) \times M_s(k)$, 是半单代数; 由命题 15.1.2 及命题 14.1.5, $J(A) = I$ 。因为 $r, s \geq 1$, $I \neq 0$, 幂零指数为二。若 $r \geq 2$, 在左上块放 E_{12} 、其余块为零, 便得到不属于 $J(A)$ 的非零平方零元素; $s \geq 2$ 时同样可用右下块。若 $r = s = 1$, 所有幂零元素恰在严格上三角理想内。□

习题 15.2. 设 $M \neq 0$ 为有限维左 A 模。证明其 Loewy 长度不超过 $\dim_k M$ 。再证明有限直和的 Loewy 长度等于各分量 Loewy 长度的最大值 (全零时为零), 而子模与商模的 Loewy 长度都不超过原模。

解. 若 $J^r M = J^{r+1} M$, 将 Nakayama 引理用于有限生成模 $J^r M$, 得到它为零。因此到达零以前, 每个相邻根层都使维数至少下降一, 步数至多 $\dim_k M$ 。

对直和, $J^r(\bigoplus_i M_i) = \bigoplus_i J^r M_i$, 所以第 r 步为零恰好等于每个分量在该步为零, 得到最大值公式。若 $N \leq M$, 则 $J^r N \subseteq J^r M$; 商中有 $J^r(M/N) = (J^r M + N)/N$ 。原模的某次幂为零时, 这两处也为零, 证明所需界。□

习题 15.3. 在 $\bigoplus_{r \geq 0} J^r/J^{r+1}$ 上用

$$(a + J^{r+1})(b + J^{s+1}) = ab + J^{r+s+1}$$

定义乘法。证明这给出分次代数。对 $T_3(k)$, 说明它同构于给 E_{ij} 赋次数 $j - i$ 的原上三角矩阵代数。

解. 若改变代表元, 误差为 $a'b + ab' + a'b'$, 其中 $a' \in J^{r+1}, b' \in J^{s+1}$, 三项均在 J^{r+s+1} 中, 故乘法良定义。结合律由 A 的结合律继承, 单位是 $1 + J$, 次数按和相加。

对上三角矩阵, J^r 由满足 $j-i \geq r$ 的 E_{ij} 生成; 所以第 r 个分次片以 $j-i = r$ 的矩阵单位的商类为基。把 E_{ij} 送到相应商类, 是分次向量空间同构。非零乘积 $E_{ij}E_{j\ell} = E_{i\ell}$ 的次数正好相加, 其他矩阵单位乘积为零, 故这也是代数同构。□

习题 15.4. 对有限维模 $N \leq M$, 证明

$$\text{rad}(M/N) = (\text{rad } M + N)/N, \quad \text{Soc } N = N \cap \text{Soc } M.$$

是否总有 $\text{rad } N = N \cap \text{rad } M$?

解. 第一式由定理 15.2.2 及 $J(M/N) = (JM + N)/N$ 得到。第二式由命题 15.2.3 得到: N 中被 J 零化的元素, 恰好是 M 中满足同一条件而又属于 N 的元素。

最后的等式不总成立。取 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = A$, $N = k\varepsilon$ 。此时 $JN = 0$, 所以 $\text{rad } N = 0$, 而 $N = \text{rad } M \neq 0$, 故右侧为 N 。一般只有 $\text{rad } N = JN \subseteq N \cap JM$ 。□

习题 15.5. 令 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = A^{\oplus r} \oplus k^{\oplus s}$, 其中 $r, s \geq 0$, ε 在 k 上作用为零。计算模的根、基座、最大半单商及 Loewy 长度, 并说明在 $r > 0$ 时根列不可能作为简单子模的直和分解实现。

解. $J = (\varepsilon)$, 故 $JM = (k\varepsilon)^{\oplus r} \oplus 0$, 维数为 r 。被 J 零化的部分是 $(k\varepsilon)^{\oplus r} \oplus k^{\oplus s}$, 故基座维数为 $r + s$; 商 $M/JM \cong k^{\oplus(r+s)}$ 。若 $r > 0$, Loewy 长度为二; 若 $r = 0, s > 0$, 为一; 全零时为零。 $r > 0$ 时, ε 在 M 上非零, 而在任何简单模直和上均为零, 所以不能把各层拼成 M 的简单直和分解。□

习题 15.6. 求 $T_3(k)$ 的自然列向量模 $V = k^3$ 的全部子模, 并判断它是否不可分解。

解. 若子模 W 含向量 v , 对角矩阵单位 E_{ii} 使其每个坐标向量 $v_i e_i$ 也属于 W , 因此 W 是若干坐标轴的直和。若 $e_j \in W$, 上三角矩阵单位 E_{ij} , $i < j$ 又使 $e_i \in W$ 。所以只有

$$0, \quad ke_1, \quad ke_1 + ke_2, \quad V$$

这四个子模。任意两个非零子模都包含 ke_1 , 不可能交为零, 因此 V 不可分解。它的三层依次为 S_3, S_2, S_1 , 与(15.2)相符。□

习题 15.7. 仍令 $A = T_3(k)$, $P_i = AE_{ii}$ 。计算全部 $\text{Hom}_A(P_i, P_j)$, 给出非零同态的公式, 并解释为什么 $\text{End}_A(P_3) = k$ 不表示 P_3 简单。

解. 同态由 E_{ii} 的像 x 决定, 且必须满足 $x = E_{ii}x \in E_{ii}AE_{jj}$ 。反过来, 这样的 x 给出 $aE_{ii} \mapsto ax$; 因为 $x = E_{ii}x$, 该公式与表达方式无关并且左线性。 $E_{ii}AE_{jj}$ 在 $i \leq j$ 时由 E_{ij} 生成, 否则为零。因此 Hom 空间的维数表为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

第 (i, j) 项的非零同态都是右乘 λE_{ij} 的映射。特别地各 $\text{End}_A(P_i) = k$ 。然而 P_3 有真子模 kE_{13} , 所以不简单; Schur 引理的逆命题在这里不成立。□

习题 15.8. 证明 $3 + 6\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的幂等元, 却不能提升为 $\mathbb{Z}$ 的幂等元。指出这为什么不违背定理 15.3.3。

解. $3^2 - 3 = 6$, 所以其商类幂等。整数幂等元满足 $e(e-1) = 0$, 只能是零或一, 二者都不模六等于三。因此不能提升。理想 $6\mathbb{Z}$ 的每个正幂都非零, 缺少提升定理的幂零假设。□

习题 15.9. 令 $R = M_2(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, $I = \varepsilon M_2(k)$ 。对

$$a = E_{11} + \varepsilon \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix},$$

用平方零修正公式求出幂等提升 e 。再将它写成 $(1 + \varepsilon X)E_{11}(1 + \varepsilon X)^{-1}$ 。

解. 相乘得 $d = a^2 - a = \varepsilon \operatorname{diag}(u, -z)$ 。修正 $a + (1 - 2a)d$ 的 ε 项可以将第二因子的 a 换为 E_{11} , 得到

$$e = E_{11} + \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & v \\ w & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $X = \begin{pmatrix} 0 & -v \\ w & 0 \end{pmatrix}$, 则 $XE_{11} - E_{11}X = \begin{pmatrix} 0 & v \\ w & 0 \end{pmatrix}$ 。又 $(1 + \varepsilon X)^{-1} = 1 - \varepsilon X$, 展开共轭即得 e 。所有计算对任意特征成立。□

习题 15.10. 在上一题的环中, 比较 $e = E_{11} + \varepsilon E_{12}$ 与 $f = E_{22}$ 。证明它们分别提升两个正交幂等元, 却不相互正交; 为 f 换一个提升, 使两者正交且和为一。

解. $e^2 = e$, $f^2 = f$, 而模 I 后分别为 E_{11}, E_{22} 。但是 $ef = \varepsilon E_{12} \neq 0$, 故原来的提升不正交。取 $f' = 1 - e = E_{22} - \varepsilon E_{12}$, 便有 $(f')^2 = f'$, $ef' = f'e = 0$, $e + f' = 1$ 。这说明单个提升的存在性不能替代整组相容性的证明。□

习题 15.11. 证明多余子模的任意子模仍在同一母模中多余。若 $N \ll P$ 且 $N \subseteq Q \subseteq P$, 是否必有 $N \ll Q$? 给出有限维代数中的反例。

解. 若 $N' \subseteq N$ 且 $L + N' = P$, 则 $L + N = P$, 由 $N \ll P$ 得 $L = P$ 。所以 $N' \ll P$ 。

缩小母模却未必保持多余性。取 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $P = A$, $N = Q = k\varepsilon$ 。 $N = JP$, 由命题 15.3.5, $N \ll P$ 。但在 $Q = N \neq 0$ 中, $0 + N = Q$ 而 $0 \neq Q$, 故 $N \not\ll Q$ 。□

习题 15.12. 令 $A = k[t]/(t^n)$, $1 \leq s \leq n$ 。构造 $M = A/(\bar{t}^s)$ 的投射覆盖, 并将其核识别为一个循环商模。分别求来源、目标和非零核的 Loewy 长度。

解. 自然满射 $A \rightarrow M$ 的来源自由, 核 $(\bar{t}^s) \subseteq JA$, 所以是覆盖。映射 $A \rightarrow (\bar{t}^s)$, $a \mapsto a\bar{t}^s$ 的核为 $(\bar{t}^{n-s})$, 对截断多项式逐项比较系数即可看出; 因此核模同构于 $A/(\bar{t}^{n-s})$ 。 $s = n$ 时此模为零。来源与目标的 Loewy 长度分别为 n, s , 核非零时为 $n - s$ 。覆盖保留的是目标的最小投射来源, 并不要求来源和目标的长度相同。□

习题 15.13. 令 $A = M_m(k)$, $S = k^m$, $M = S^{\oplus r}$, 其中 $m \geq 1, r \geq 0$ 。确定 M 的投射覆盖, 并判断它何时是自由 A 模。

解. A 半单, $S \cong AE_{11}$ 投射, 所以 M 本身投射. 恒等映射 $M \rightarrow M$ 的核为零, 是投射覆盖. 正则模按列分解为 $A \cong S^{\oplus m}$, 因而 $m \mid r$ 时 $M \cong A^{r/m}$. 反过来, 若 M 自由, 其有限 k 维数使自由基有限, 设有 d 个, 则 $mr = m^2d$, 故 $m \mid r$. 这包含 $r = 0$ 的情形, 并给出许多不能选为自由模的投射覆盖. $\square$

习题 15.14. 令 $A = k[t]/(t^n)$, $n \geq 1$, $p: A \rightarrow k$ 为自然覆盖. 求全部满足 $pu = p$ 的左模自同构 $u: A \rightarrow A$. 若 $k = \mathbb{F}_q$, 求这样的自同构个数.

解. 自同态由 $u(1) = a$ 决定, 公式为 $u(x) = xa$. 条件 $pu = p$ 等价于 a 的常数项为一, 即 $a \in 1 + (\bar{t})$. 这些元素均可逆, 所以它们都给出自同构, 也没有别的可能. 域有 q 个元素时, $\bar{t}, \dots, \bar{t}^{n-1}$ 的系数各有 q 种选择, 个数为 q^{n-1} . 因此覆盖的唯一同构类型不意味着覆盖上的自同构只能是恒等. $\square$

习题 15.15. 设 M, N 有限维, $p: P \rightarrow M$, $q: Q \rightarrow N$ 为投射覆盖, $h: M \rightarrow N$ 为同态. 证明存在 $H: P \rightarrow Q$ 使 $qH = hp$, 描述所有这样的 H ; 若 h 是同构, 证明每个这样的提升都为同构.

解. 存在性由 P 投射及 q 满射得到. 若固定一个提升 H_0 , 任意另一个提升与它的差都唯一地通过 $\ker q$ 分解; 反过来, 加上任意 $P \rightarrow \ker q$ 的同态仍为提升. 所以选定 H_0 后, 全部提升由 $\text{Hom}_A(P, \ker q)$ 参数化.

若 h 可逆, $hp: P \rightarrow N$ 也是投射覆盖, 由定理 15.3.11, P 与 Q 同构, 特别地等维. 对任一提升, qH 满射, 故 $H(P) + \ker q = Q$. 核多余使 $H(P) = Q$, 再由等维得到 H 单射. 因此所有提升都可逆, 但可以互不相同. $\square$

习题 15.16. 求 $T_2(k)$ 的全部幂等元, 判断哪些本原, 并证明所有非平凡者分别共轭于 E_{11} 或 E_{22} .

解. 写幂等元为 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, 方程为 $a^2 = a, c^2 = c, (a + c - 1)b = 0$. 域上的前两式使 $a, c \in \{0, 1\}$. 若两者同为零或同为一, 必有 $b = 0$; 其余两种情形中 b 任意. 因此全部幂等元为 $0, 1, E_{11} + bE_{12}, E_{22} + bE_{12}$.

后两族模根后是 k^2 中的坐标幂等元, 由命题 15.3.8 本原; $1 = E_{11} + E_{22}$ 不本原, 零不计本原. 又

$$(1 + cE_{12})E_{11}(1 - cE_{12}) = E_{11} - cE_{12},$$

对 E_{22} 的对应公式为 $E_{22} + cE_{12}$. 分别取 $c = -b$ 或 $c = b$, 就得到所需共轭. $\square$

习题 15.17. 在 $A = T_3(k)$ 中取 $e = E_{11} + E_{33}$. 求角代数及其根, 比较 $(eJe)^2$ 与 eJ^2e , 并判断 e 是否为满幂等元.

解. 角代数以 E_{11}, E_{13}, E_{33} 为基, 按这两条坐标识别后就是 $T_2(k)$, 单位为 e . 其根为 $kE_{13} = eJe$, 所以 $(eJe)^2 = 0$. 但 $J^2 = kE_{13}$, 故 $eJ^2e = kE_{13} \neq 0$. 因此角环中的根幂不一定等于原根幂取角.

任意 aeb 的第二对角元为零, 所以 AeA 不含 E_{22} , 不是全部 A , e 不满. 求幂时插入 e 会删去经由第二顶点的乘积, 这也解释了上面两个根幂的差别. $\square$

习题 15.18. 令 $A = M_2(k) \times k[t]/(t^2)$ 。选择一个满幂等元 e , 使 eAe 基本; 求半单商, 并给出正则左模中各类不可分解投射模的出现次数。

解. 取 $e = (E_{11}, 1)$, 则 $eAe \cong k \times k[t]/(t^2)$, 根为 $0 \times (\bar{t})$, 半单商为 $k \times k$, 所以基本。又

$$e + (E_{21}, 0)e(E_{12}, 0) = (I_2, 1),$$

说明 AeA 包含单位, 故 e 满。两类不可分解投射模分别是 $P_1 = k^2 \times 0$ 与 $P_2 = 0 \times k[t]/(t^2)$, 作用分别经两个因子。正则模分解为 $P_1^{\oplus 2} \oplus P_2$ 。第二个分量的根非零, 说明选取基本角代数没有抹去这些非半单结构。□

习题 15.19. 把 $A = M_2(\mathbb{C})$ 看成实代数, 并令 $S = \mathbb{C}^2$ 为左模。求 $\text{End}_A(S)$ 及其在 $\mathbb{R}$ 上的维数, 给出 S 的投射覆盖和 A 的一个基本角代数。

解. 任何 A 线性映射都与标量矩阵 iI_2 交换, 故首先是复线性的。与 E_{11}, E_{22} 交换使它为对角矩阵, 再与 E_{12} 交换使两个对角元相同。因此 $\text{End}_A(S) \cong \mathbb{C}$, 实维数为二, 在自身除环上的维数为一。

$S \cong AE_{11}$, 且 A 半单, 所以 S 投射, 恒等映射是其覆盖。取 $e = E_{11}$, 得到基本角代数 $eAe \cong \mathbb{C}$ 。它的半单商就是 $\mathbb{C}$, 不能在实基域上改成 $\mathbb{R}$ 。□

习题 15.20. 令 $B = T_3(k)/(kE_{13})$, 矩阵单位的商类仍用原符号表示。求 $J(B)$ 、三个简单模的投射覆盖及其 Loewy 层。记录 J/J^2 的箭头, 并指出两条相接箭头的复合满足什么关系。

解. $J(B) = kE_{12} + kE_{23}$, 其平方为零; 商为 k^3 。投射覆盖为 $P_i = BE_{ii} \rightarrow S_i$ 。 P_1 只有一层 S_1 ; P_2 有顶层 S_2 和根层 S_1 ; P_3 有顶层 S_3 和根层 S_2 , 因为原来的 E_{13} 已为零。这些覆盖的核分别为零、 kE_{12} 、 kE_{23} , 均包含于来源的根。

箭头仍是 $2 \rightarrow 1$ 与 $3 \rightarrow 2$, 但 $E_{12}E_{23} = 0$, 所以从三到一的两步复合为零。原来的 $T_3(k)$ 中同一复合非零; 两者箭图相同而乘法关系不同, 说明仅列箭头不足以恢复代数。□

习题 15.21. 假设 k 代数闭。设 $P_i \rightarrow S_i$ 为简单模的投射覆盖, M 为有限维模。对 M 的任一合成列, 证明其中同构于 S_i 的因子个数等于 $\dim_k \text{Hom}_A(P_i, M)$ 。

解. 对简单模 S_j , 所有 $P_i \rightarrow S_j$ 的同态都通过 $P_i/JP_i \cong S_i$ 分解。由 Schur 引理及命题 15.4.3, Hom 的 k 维数在 $i = j$ 时为一, 否则为零。

取合成列 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_\ell = M$ 。将 $\text{Hom}_A(P_i, -)$ 用于每个 $0 \rightarrow M_{r-1} \rightarrow M_r \rightarrow M_r/M_{r-1} \rightarrow 0$ 。 P_i 投射, 由推论 7.1.5 得到短正合列, 所以这些 Hom 空间的维数逐项相加。每个因子贡献一或零, 恰得到题中计数。这也表明该个数不依赖所选合成列。该计数公式可对照 Etingof 等人 [2, Proposition 9.2.3, p. 211]。□

第四编

Morita 等价、中心单代数与非交换环

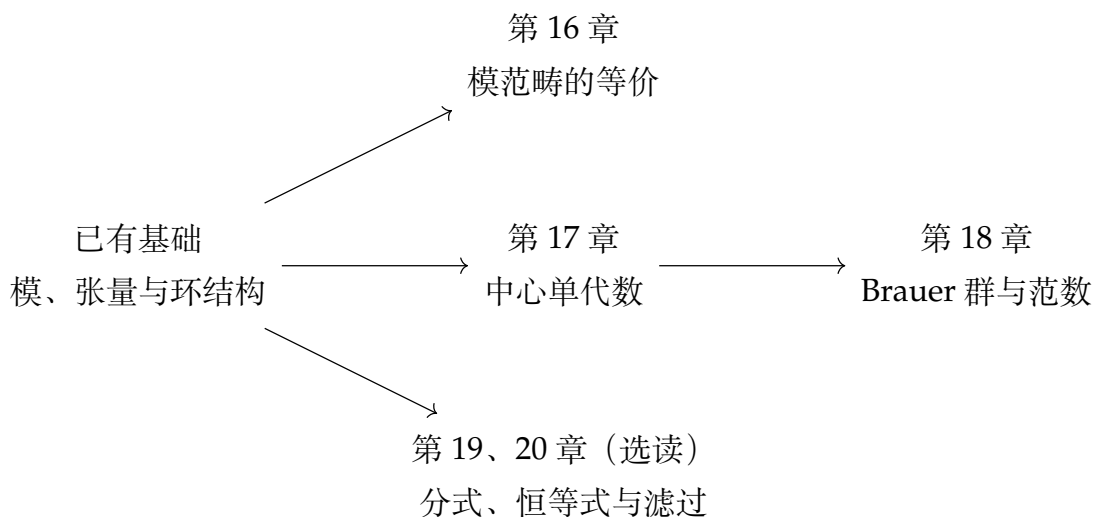
本编导读

两个环可以有不同的元素和乘法表，却具有等价的模范畴；一个代数也可以在扩大底域后成为矩阵代数，尽管它在原域上不分裂。本编先研究 Morita 等价、中心单代数及其 Brauer 群，再讨论非交换分式、恒等式、增长与滤过。前三章为主干，后两章选读。

第十六章从有限生成投射生成元出发建立 Morita 理论。张量函子与 Hom 函子为何互逆，要在任意模及其同态上检验；不能只验证几个有限自由模。矩阵环和满幂等元的角环提供了显式的等价，而中心、简单模、投射性和长度说明这种比较保留哪些结构。向量空间维数及最少模生成元数则可以改变。

第十七章把底域固定为代数的中心，证明中心单性在任意域扩张下保持，建立中心化子与 Skolem-Noether 定理。子代数的中心允许不可分；需要有限 Galois 分裂域时，再另行构造可分最大子域。这个区别使分裂域的存在性不必借用下一章才定义的约化不变量。

第十八章把矩阵大小略去，组成 Brauer 群。循环代数将分裂问题转成范数方程，约化特征多项式则由分裂模型下降到底域。随后以交叉积和二阶余循环证明相对 Brauer 群的对应，并证明周期整除指数。周期为二、指数为四的具体除代数例子提醒读者，两种数值记录不同的信息。



第 16 章直接使用第五章的范畴等价、第六章的伴随及第七章的投射模，第十五章的基本角代数是它的一项应用。第 17 章主要使用第十一章的双模与中心化子、第十三章的矩阵环分解，以及第十四章的稠密性；第 18 章还使用第一卷的有限 Galois 扩张、域范数、本原元素及中国剩余定理。Brauer 稳定等价与 Morita 理论相联系，但本章的群结构和下降证明均有明确的代数论证。

第十九章从分母不能随意移动的困难出发，构造右 Ore 分式环，并说明 Goldie 条件如何保证半单分式环存在。多项式恒等式另从自由代数出发；Amitsur–Levitzki 恒等式联系第九章的外代数与 Cayley–Hamilton 定理。增长及 Gelfand–Kirillov 维数则比较生成空间的幂怎样变大，与普通的有限维数有不同含义。

第二十章通过 Weyl 代数、量子平面和 Ore 扩张训练正规式计算。滤过可以把某些非交换问题化为伴随分次中的问题，但每次提升都需要穷尽性和降次归纳的下界。最后的 Diamond 引理说明重写规则何时给出唯一正规字，也给出有限关系却需要无限 Gröbner 基的例子。一般 Lie 代数的 PBW 定理只作前瞻，所列具体代数的基在本章独立证明。

选读两章可以围绕自己的需要阅读：局部化先掌握分母约定与泛性质，滤过方法先核对最高次关系和具体基，微分算子则逐次检查系数位于哪一侧。一般群上同调、路径与表示的进一步应用、Lie 代数包络代数的系统理论，分别在后续各卷展开；当前构造的有效范围由各节的假设与证明决定。

第十六章 Morita 理论

Morita 理论研究何时两个不同的环具有等价的模范畴。本章以生成元的映射刻画为起点，证明全部模范畴的等价恰由有限生成投射生成元实现，并明确张量函子、Hom 函子及自同态反环的作用方向。单位与余单位的同构性从自由对象扩展到任意模，满幂等角环则给出可直接计算的等价。最后讨论中心、简单模、投射模、半单性及有限长度等不变量，并用矩阵环说明基域维数与最少生成元数为什么可以改变。

本章目标

- 区分作为对象的生成元、投射性与有限生成性，证明生成元的三种等价刻画。
- 在左模约定下正确使用 $S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}$ ，写出伴随单位、余单位和有限对偶基公式。
- 从给定范畴等价恢复有限生成投射生成元，并用任意自由展示证明反向的 Morita 等价。
- 计算矩阵环与满角环的等价，辨认所保留的模结构及可以改变的坐标、维数和生成元数。

本章需要第五章的范畴等价、第六章的双模张量与 Hom-张量伴随，以及第七章的投射模和有限对偶基。第十一章的角环自同态公式与第十五章的基本角代数提供具体应用；中心和有限长度的讨论还使用前两编已建立的自然性与合成列。等价始终指全部左模范畴的等价，不能只检验有限自由模，便跳过对一般模的构造。

一般环的结构定理及矩阵环例子可参阅 Weibel 的《The K-book》[11, Chapter II, Theorem 2.7, Example 2.7.2]。该书采用右模，本章固定左模并相应使用自同态反环。有限维代数的版本可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, Theorem 9.6.4, Problem 9.6.5, p. 215, Section 9.7, p. 216]；那里的有限维模范畴与本章全部模范畴的范围须加以区分。

16.1 模范畴与生成元

同一个环有许多不同的模，其中某些模能够替代正则模，产生整个模范畴。本节把这种“能够产生所有模”的性质与投射性、有限生成性分开说明。始终使用左模； $R\text{-Mod}$ 包含全部么性左 R 模，而不只包含有限生成模。后面的等价也将在全部模上成立。

16.1.1 投射生成元

定义 16.1.1. 设 R 为环， P 为左 R 模。若函子 $\text{Hom}_R(P, -)$ 忠实，即对任意左 R 模 M, N 及不同的 R 线性映射 $f, g: M \rightarrow N$ ，都存在 R 线性映射 $h: P \rightarrow M$ 使 $fh \neq gh$ ，

则称 P 为左 R 模范畴的**生成元** (generator)。若 P 还是投射模, 则称它为**投射生成元** (projective generator)。

这里的“生成元”是一个模对象, 不是某个模内部的一个元素。忠实性比较的是同态, 不能仅要求每个非零模中都有 P 的非零像。正则模 R 是生成元: 若 $f(m) \neq g(m)$, 取 $h(r) = rm$, 在一处求值便可检测两同态不同。

定理 16.1.2 (生成元的等价刻画). 设 R 为环, P 为左 R 模。以下条件等价:

I. $\text{Hom}_R(P, -)$ 忠实。

II. 对每个左 R 模 M , 都存在指标集 I 及满同态 $P^{(I)} \rightarrow M$ 。

III. 存在有限整数 $n \geq 0$, 使正则左模 ${}_R R$ 是 P^n 的直和因子。

这些等价不要求 P 已经投射或有限生成。

证明. 先设 Hom 函子忠实。对任意 M , 将全部同态 $h: P \rightarrow M$ 作为指标, 定义评价满像映射

$$q: \bigoplus_{h \in \text{Hom}_R(P, M)} P \longrightarrow M, \quad (p_h)_h \mapsto \sum_h h(p_h).$$

若像 T 不等于 M , 商映射 $\pi: M \rightarrow M/T$ 非零, 却满足 $\pi h = 0$ 对每个 h 成立。于是 $\text{Hom}_R(P, \pi)$ 与零同态诱导的映射相同, 违反忠实性。因此 q 满射, 得到第二项。

将第二项用于 $M = R$ 。一的某个原像只有有限个非零坐标, 故限制到相应的 P^n 后, 映射 $q_0: P^n \rightarrow R$ 仍满射。取 $v \in P^n$ 使 $q_0(v) = 1$, 则 $s(r) = rv$ 为左线性截面, $q_0 s = \text{id}_R$ 。所以 R 是 P^n 的直和因子。

若第三项成立, 任意模 M 的自由满射 $R^{(I)} \rightarrow M$ 可以与各分量上的分裂满射 $P^n \rightarrow R$ 复合, 得到某个 P 直和到 M 的满射, 所以第二项成立。最后, 若 $f \neq g: M \rightarrow N$, 而每个 $h: P \rightarrow M$ 都满足 $fh = gh$, 则对第二项给出的满射 $P^{(I)} \rightarrow M$, 两复合在每个直和分量上相同, 因而整体相同。满射性迫使 $f = g$, 矛盾。故 Hom 函子忠实。□

生成元必为忠实模: 若 $rP = 0$, 第三项使 r 也零化直和因子 R , 故 $r = r1 = 0$ 。逆命题不成立。例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模忠实, 但 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$: 任意同态的每个值都被所有正整数整除, 只能为零。因此任何 $\mathbb{Q}$ 的直和都不能满射到 $\mathbb{Z}$, 它不是生成元。

16.1.2 有限生成投射生成元

定义 16.1.3. 设 R 为环, P 为左 R 模。若 P 有限生成、投射, 且是左 R 模范畴的生成元, 则称 P 为**有限生成投射生成元** (progenerator)。投射性指沿任意满同态的提升性质, 生成元性质采用定理 16.1.2 的任一等价条件。

命题 7.1.6 与生成元判据合在一起说明, 这等价于同时存在有限整数 m, n 及模 Q, Q' , 使

$$P \oplus Q \cong R^m, \quad R \oplus Q' \cong P^n.$$

第一个分解控制 P 的有限生成与投射性, 第二个分解保证它能够产生全部模; 两者不能互相替代。例如 $k \times 0$ 是 $k \times k$ 上的有限生成投射模, 却不能产生第二个坐标上的简单模。

定义 16.1.4. 设 R 为环, P 为左 R 模。对任意指标集 I 及左 R 模族 $(M_i)_{i \in I}$, 若自然映射

$$\bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_R(P, M_i) \longrightarrow \text{Hom}_R\left(P, \bigoplus_{i \in I} M_i\right)$$

均为双射, 则称 P 为左 R 模范畴中的**紧对象** (compact object)。此处专指 Hom 保持任意直和的范畴条件, 不指拓扑上的紧性。

命题 16.1.5. 设 R 为环。每个有限生成左 R 模都是左 R 模范畴中的紧对象。若左 R 模 P 还投射, 则 P 有限生成, 当且仅当 P 是紧对象。

证明. 自然映射始终单射, 因为对每个目标分量再作投影, 就恢复原同态。若 P 有有限生成组, 任意 $f: P \rightarrow \bigoplus_i M_i$ 在这些生成元上的像共同只有有限支集, 故全像落在一个有限子直和中。于是 f 是有限多个分量同态之和, 证明满射。

反过来, 设 P 投射且紧。由定理 7.1.2, 可取分裂自由满射 $q: R^{(I)} \rightarrow P$ 及截面 $s: P \rightarrow R^{(I)}$ 。紧性使 s 的像落在某个有限子直和 R^J 中。限制 q 到 R^J 后仍满足 $qs = \text{id}_P$, 所以 P 为有限自由模的直和因子, 因而有限生成。□

这个判据将用于等价定理的反方向: 范畴等价保留直和与 Hom 的关系, 所以能保留投射对象的这种有限性。对投射对象, 它把有限生成性转成了由函子与直和描述的条件。

16.1.3 矩阵环与原环的模范畴

命题 16.1.6. 对任意环 R 和 $n \geq 1$, 令 $A = M_n(R)$ 、 $e = E_{11}$, 将 eAe 按 $r \mapsto rE_{11}$ 识别为 R 。以下函子互为拟逆:

$$\mathcal{L}: R\text{-Mod} \longrightarrow A\text{-Mod}, \quad N \mapsto N^n, \quad \mathcal{K}: A\text{-Mod} \longrightarrow R\text{-Mod}, \quad M \mapsto eM.$$

$\mathcal{L}$ 使用矩阵乘列的左作用, $\mathcal{K}$ 使用角环作用; 在同态上分别逐坐标作用和限制到 eM 。

证明. eN^n 恰为只有第一坐标可能非零的列, 取该坐标自然同构到 N 。另一方向定义

$$\Theta_M: (eM)^n \longrightarrow M, \quad (m_1, \dots, m_n) \mapsto \sum_i E_{i1} m_i,$$

并令 $\Psi_M(m) = (E_{11}m, E_{12}m, \dots, E_{1n}m)$ 。每个坐标都在 eM 。由 $E_{1j}E_{i1} = \delta_{ij}e$ 与 $\sum_i E_{i1}E_{i1} = 1$, 两映射互逆。

对 $a = (a_{ij}) \in A$, 恒等式 $aE_{j1} = \sum_i E_{i1}(a_{ij}E_{11})$ 说明 Θ_M 把列上的矩阵作用变为 M 的原作用, 故 A 线性。两映射只使用矩阵单位的作用, 与任意 A 模同态交换, 所以构成自然同构。第一坐标同构也显然与 R 模同态相容, 因此两函子确为范畴等价。□

这个等价不要求 R 交换。例如 $M_n(R)$ 的正则左模被 $\mathcal{K}$ 送到首行模 $eA \cong R^n$, 而非正则模 R 。等价比较的是全部对象及同态的结构, 未要求两个环的正则模或底集合原样对应。

16.2 双模实现的函子

为了把两个模范畴联系起来, 需要一个同时接受两侧标量作用的模。先从任意 (R, S) 双模 P 出发, 写出张量函子、 Hom 函子及它们的伴随映射; 然后再把 S 选为 P 的自同态环的反环。这样可以分别检查构造本身的合法性, 以及何种条件使它成为等价。

16.2.1 张量函子与 Hom 函子

给定 ${}_R P_S$, 定义

$$F(M) = \text{Hom}_R(P, M), \quad G(N) = P \otimes_S N.$$

这里 M 为左 R 模, N 为左 S 模。 $G(N)$ 的左 R 作用留在第一个因子; $F(M)$ 的左 S 作用由

$$(sf)(p) = f(ps) \quad (16.1)$$

给出。它仍为左 R 线性映射, 因为 P 的两侧作用相容; 而

$$(s_1(s_2f))(p) = f((ps_1)s_2) = ((s_1s_2)f)(p),$$

所以确为左 S 作用。

对 $a: M \rightarrow M'$, 令 $F(a)(f) = af$; 对 $b: N \rightarrow N'$, 令 $G(b) = \text{id}_P \otimes b$ 。复合与恒等关系由同态复合和张量函子性得到。它们都是加性函子。由定理 6.3.1, 有关于两变量自然的对应

$$\text{Hom}_R(P \otimes_S N, M) \cong \text{Hom}_S(N, \text{Hom}_R(P, M)),$$

把 h 送到 $n \mapsto (p \mapsto h(p \otimes n))$ 。因此 G 左伴随于 F 。一般地, F 左正合, G 右正合; P 左投射时, 推论 7.1.5 才使 F 正合。

命题 16.2.1. 设 R, S 为环, ${}_R P_S$ 为 (R, S) 双模, 且 P 作为左 R 模有限生成并投射。令 $P^* = \text{Hom}_R(P, R)$, 其 (S, R) 双模作用为

$$(s\lambda)(p) = \lambda(ps), \quad (\lambda r)(p) = \lambda(p)r.$$

对每个左 R 模 M , 令 $F(M) = \text{Hom}_R(P, M)$, 左 S 作用由 $(sf)(p) = f(ps)$ 给出, 则有关于 M 自然的左 S 模同构

$$P^* \otimes_R M \longrightarrow F(M), \quad \lambda \otimes m \mapsto (p \mapsto \lambda(p)m).$$

证明. 两侧作用分别保留左 R 线性, 并且在求值公式中交换, 故确为双模。所写两变量映射双可加, 且 $(\lambda r)(p)m = \lambda(p)(rm)$, 所以对 R 平衡; 它也保留左 S 作用, 因两种作用路径都在 p 处给出 $\lambda(ps)m$ 。故诱导所需同态。

由命题 7.1.7, 取有限个 $p_i \in P, \lambda_i \in P^*$, 使 $p = \sum_i \lambda_i(p)p_i$ 。反向定义 $f \mapsto \sum_i \lambda_i \otimes f(p_i)$ 。正向复合在 p 处取值为 $\sum_i \lambda_i(p)f(p_i) = f(p)$ 。另一复合将 $\lambda \otimes m$ 送到

$$\sum_i \lambda_i \otimes \lambda(p_i)m = \left(\sum_i \lambda_i \lambda(p_i) \right) \otimes m = \lambda \otimes m.$$

最后一个等式来自对偶基公式施加 λ : $\lambda(p) = \sum_i \lambda_i(p) \lambda(p_i)$, 其系数次序如式所写。故两映射互逆。对 M 上的同态, 两种路径都将 $\lambda \otimes m$ 送到 $p \mapsto \lambda(p)a(m)$, 证明自然性。□

这个同构说明, 在有限生成投射条件下, $\mathbf{Hom}$ 函子本身也能写成一个张量函子。公式中的标量 $\lambda(p)$ 作用在 m 左侧; 交换这两个符号在一般环上并没有意义。

16.2.2 自同态环和反环约定

现在固定一个左 R 模 P , 取

$$\Delta = \text{End}_R(P), \quad S = \Delta^{\text{op}}.$$

若 $s \in S$ 对应自同态 $\alpha_s \in \Delta$, 定义 $ps = \alpha_s(p)$ 。因为

$$\alpha_{st} = \alpha_t \circ \alpha_s, \quad (ps)t = \alpha_t(\alpha_s(p)) = p(st),$$

这是右 S 作用; 各 α_s 左 R 线性, 保证它与左作用相容。因此 P 成为 (R, S) 双模, 上一个小结的函子与伴随立即适用。

在此约定下, $F(P) = \text{End}_R(P)$ 作为左 S 模自然同构于正则左模 S : 将 α_s 对应于 s 。事实上, $t\alpha_s$ 的作用是先做 α_t 再做 α_s , 即 $\alpha_s\alpha_t = \alpha_{ts}$, 正对应左乘 t 。这是一个左模识别; 作为环, $\Delta = S^{\text{op}}$, 不能因此省去反环。

最基本的例子是 $P = {}_R R$ 。每个左线性自同态都是右乘某个 $a \in R$, 所以 $\Delta \cong R^{\text{op}}$, $S \cong R$, $\mathbf{Hom}$ 在一处求值后恢复原模。若取左自由模 $P = R^{1 \times n}$, 写成行向量方便记录作用: 每个左线性自同态唯一为右乘矩阵 $B \in M_n(R)$, 两次右乘的算子复合满足

$$D_B D_C(p) = (pC)B = p(CB).$$

所以 $S \cong M_n(R)$ 。映射 $f: P \rightarrow M$ 对应其在各标准行上的值组成的列

$$\left(f(e_1), \dots, f(e_n)\right)^T \in M^n.$$

由 $e_i B = \sum_j b_{ij} e_j$, 左 S 作用恰为矩阵乘这个列。这便与命题 16.1.6 的显式等价相合。

16.2.3 伴随的单位及余单位

对任意 (R, S) 双模, 伴随的单位和余单位由定理 6.3.1 的两种求值公式给出:

$$\eta_N: N \longrightarrow FG(N), \quad \eta_N(n)(p) = p \otimes n, \quad (16.2)$$

$$\varepsilon_M: GF(M) \longrightarrow M, \quad \varepsilon_M(p \otimes f) = f(p). \quad (16.3)$$

第二式的平衡性为 $f(ps) = (sf)(p)$, 第一式的左 S 线性为 $p \otimes sn = ps \otimes n$ 。相应的左 R 线性分别来自 P 的左作用和 f 的线性。因此两者都是所在模范畴中的同态, 不只是集合映射。

命题 16.2.2. 设 R, S 为环, ${}_R P_S$ 为 (R, S) 双模, 令 $F = \text{Hom}_R(P, -)$ 、 $G = P \otimes_S -$ 。对左 S 模 N 和左 R 模 M , 定义

$$\eta_N : N \longrightarrow FG(N), \quad n \longmapsto (p \longmapsto p \otimes n), \quad \varepsilon_M : GF(M) \longrightarrow M, \quad p \otimes f \longmapsto f(p).$$

这些映射关于 N, M 自然, 并满足

$$\varepsilon_{G(N)} G(\eta_N) = \text{id}_{G(N)}, \quad F(\varepsilon_M) \eta_{F(M)} = \text{id}_{F(M)}. \quad (16.4)$$

若 $S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}$, 且 P 的右 S 作用取自其左 R 线性自同态, 则 η_S 与 ε_P 都是同构, 不要求 P 已是生成元。

证明. 若 $b : N \rightarrow N'$, 两种从 N 到 $FG(N')$ 的路径在 n, p 处都为 $p \otimes b(n)$; 若 $a : M \rightarrow M'$, 余单位的两种路径在 $p \otimes f$ 处都为 $a(f(p))$, 所以自然。第一条三角恒等式把 $p \otimes n$ 送到 $\eta_N(n)(p) = p \otimes n$; 第二条把 f 送到函数 $p \mapsto \varepsilon_M(p \otimes f) = f(p)$, 故都成立。

在所给自同态环约定下, 识别 $P \otimes_S S \cong P$ 及 $F(P) \cong S$ 。 $\eta_S(s)$ 对应 $p \mapsto ps = \alpha_s(p)$, 再对应到 s , 所以是恒等映射。 ε_P 在这些识别下为 $P \otimes_S S \rightarrow P$ 、 $p \otimes s \mapsto ps$, 是张量积的单位同构。 $\square$

这两个特殊对象处的同构还不足以宣称整个范畴等价。要覆盖任意模, 需要把模写成适当直和之间映射的余核, 并证明函子保留相应的直和与正合尾段。有限生成、投射和生成元三个条件将在下一节分别承担这些任务。

16.3 Morita 等价定理

第五章把 Morita 等价定义为模范畴的等价, 却没有说明怎样从环本身判断它。本节证明: 选择一个有限生成投射生成元, 再取其自同态环的反环, 恰好得到全部这样的等价。先从一个已给的范畴等价恢复这个模, 再证明投射生成元确实使上一节的单位、余单位在每个对象上成为同构。

16.3.1 Morita 等价的充要条件

引理 16.3.1. 设 R, S 为环, $H : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为左模范畴之间的等价, 则 H 为加性函子, 保持并反映核、余核、正合列与投射性, 也保持任意直和, 并将生成元送到生成元。

证明. 由命题 5.4.5, 等价保持零对象及任意积、余积, 特别保持任意直和。零同态是经过零对象的复合, 因此也被保持。模同态的加法可写成

$$f + g = \nabla_N(f \oplus g)\Delta_M,$$

其中 $\Delta_M : M \rightarrow M \oplus M$ 的两个投影均为恒等, $\nabla_N : N \oplus N \rightarrow N$ 的两个限制均为恒等。等价保持这两个泛性质, 在相应的自然直和识别下保持此式, 所以保持加法。

等价保持并反映单态射和满态射的消去性质；模范畴中的单态射就是单射，因为非零核元素可以通过从 R 出发的同态检测。满态射就是满射，因为若像不为全体，非零商映射与零映射在其像上相同，会破坏右消去性。因此单射与满射也被保持并反映。

以核为例，设 $j: K \rightarrow M$ 是 $f: M \rightarrow N$ 的核，等价记为 H 。若 $a: Y \rightarrow H(M)$ 满足 $H(f)a = 0$ ，由本质满选同构 $u: H(X) \rightarrow Y$ ，再由全忠实性把 au 唯一提升为 $b: X \rightarrow M$ 。忠实性给出 $fb = 0$ ，故 $b = jc$ 且 c 唯一。于是 $a = H(j)H(c)u^{-1}$ ，而任何别的分解提升后都等于 c 。所以 $H(j)$ 是核。

对余核 $q: N \rightarrow C$ ，给定 $a: H(N) \rightarrow Y$ 且 $aH(f) = 0$ ，选 $u: H(X) \rightarrow Y$ ，把 $u^{-1}a$ 提升为 $b: N \rightarrow X$ ，则 $bf = 0$ ，由余核性质唯一写成 $b = cq$ ，所以 $a = uH(c)H(q)$ 且分解唯一。故余核也保持。像可表为余核的核，因此也保持。对拟逆使用同样论证，得到反映性，正合列因核与像的相等而双向保持。

投射性由沿满射提升的性质刻画。将一个提升问题经拟逆送回，满射仍满，再作提升并经等价送出，就保持投射性；反向相同。若 P 是生成元，每个源范畴对象都为 P 某个直和的商，等价保持直和、满射并本质满，故每个目标对象都为 $H(P)$ 某个直和的商。因此 $H(P)$ 也是生成元。□

定理 16.3.2 (由范畴等价恢复生成元). 设 R, S 为环， $\Phi: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为左模范畴的等价，取其拟逆 Ψ ，令 $P = \Psi({}_S S)$ ，则左 R 模 P 为有限生成投射生成元，并有环同构

$$S \cong \text{End}_R(P)^{\text{op}}.$$

通过这个同构赋予 Hom 左 S 作用后， Φ 自然同构于 $\text{Hom}_R(P, -)$ 。

证明. 正则模 S 投射且为生成元，引理 16.3.1 使 $P = \Psi(S)$ 也投射且为生成元。为证明有限生成，先证明 P 紧。对任意左 R 模族 (M_i) ，全忠实性、等价保持直和及正则模 S 的有限生成性给出自然双射

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R\left(P, \bigoplus_i M_i\right) &\cong \text{Hom}_S\left(S, \bigoplus_i \Phi(M_i)\right) \\ &\cong \bigoplus_i \text{Hom}_S\left(S, \Phi(M_i)\right) \cong \bigoplus_i \text{Hom}_R(P, M_i). \end{aligned}$$

这些双射与各直和嵌入相容，所以正是紧性中的自然映射之逆。命题 16.1.5 于是说明投射模 P 有限生成。

等价加性且全忠实，故在自同态环上给出环同构

$$\text{End}_R(P) \cong \text{End}_S({}_S S) \cong S^{\text{op}},$$

第二个同构由正则左模的右乘公式命题 2.2.6 给出。取反环便得到题述同构。

最后，取拟逆提供的自然同构 $\nu: \text{Id}_{S\text{-Mod}} \rightarrow \Phi\Psi$ 。对 $h: P \rightarrow M$ ，对应的 S 线性映射为 $\Phi(h)\nu_S: S \rightarrow \Phi(M)$ ，再在一处求值得到 $\Phi(M)$ 的元素。这是自然双射。它还保持左 S 作用：令 $r_s: S \rightarrow S$ 为右乘 s ，则 $ps = \Psi(r_s)(p)$ ； ν 的自然性说明，预复合 $\Psi(r_s)$ 对应于预复合 r_s 。对一个左 S 线性映射 $a: S \rightarrow \Phi(M)$ ， $a(r_s(1)) = a(s) = sa(1)$ ，所以该双射正好为左 S 模同构。□

此处有限生成性不是由“等价显然保留有限性”略过，而是由正则模的紧性、投射性的保持及有限自由直和因子判据得到。任意给定的等价因此都来自这种生成元；下面证明每个这样的生成元确实给出等价。

16.3.2 投射生成元与等价构造

定理 16.3.3 (Morita 等价). 设 R 为环, P 为左 R 模范畴的有限生成投射生成元, 令 $S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}$, 并使 $s \in S$ 在 P 上的右作用为 $ps = \alpha_s(p)$, 其中 α_s 是 s 对应的左 R 线性自同态, 则

$$F = \text{Hom}_R(P, -), \quad G = P \otimes_S -$$

分别为从左 R 模到左 S 模、从左 S 模到左 R 模的互逆等价, 而且式(16.2)与式(16.3)的单位、余单位在每个模上都是同构。结合定理 16.3.2, 任意两个环 R, S Morita 等价当且仅当存在左 R 模的有限生成投射生成元 P 使 $S \cong \text{End}_R(P)^{\text{op}}$ 。

证明. 有限生成性与命题 16.1.5 说明 F 保持任意直和; 投射性与推论 7.1.5 说明 F 正合。命题 6.1.6 与定理 6.4.2 说明 G 保持直和且右正合。因此 FG, GF 都保持直和与正合尾段。

先处理余单位。由命题 16.2.2, ε_P 为同构; 因两边函子都保持直和, 且评价公式与各嵌入相容, 每个 $\varepsilon_{P^{(I)}}$ 也是同构。对任意左 R 模 M , 生成元性质给出满射 $P^{(J)} \rightarrow M$, 再给其核取一个 P 直和的满射, 得到正合列

$$P^{(I)} \rightarrow P^{(J)} \rightarrow M \rightarrow 0.$$

应用右正合函子 GF , 再用余单位的自然性比较两个正合尾段。前两项上的比较同态为同构, 并把第一映射的像对应到原第一映射的像, 故在第二项模去这些像所得的余核上诱导同构。这一余核比较正是 ε_M , 所以它在任意 M 上为同构。

再处理单位。已知 η_S 为同构, 两边保持直和, 使每个 $\eta_{S^{(I)}}$ 也为同构。任意左 S 模 N 都有自由展示

$$S^{(I)} \rightarrow S^{(J)} \rightarrow N \rightarrow 0,$$

这里指标集允许无限。应用右正合函子 FG , 由单位的自然性得到另一个余核比较。前两项同构, 把相应像互相对应, 因而诱导的 η_N 也为同构。

所以 $\eta: \text{Id} \rightarrow FG, \varepsilon: GF \rightarrow \text{Id}$ 都是自然同构, 正好给出两函子互为拟逆。任意等价的反方向已经由定理 16.3.2 证明, 得到最后的充要条件。□

这就是 **Morita 等价定理** (Morita equivalence theorem)。证明分别用了 P 的三个条件: 有限生成保证 Hom 保持直和, 投射保证正合性, 生成元保证每个 R 模都有由 P 构成的展示。仅在正则模或有限自由模上检验单位、余单位, 不足以替代这些扩展步骤。

同态也可显式恢复。若 $a: F(M) \rightarrow F(M')$ 左 S 线性, 则它唯一来自

$$\varepsilon_{M'} G(a) \varepsilon_M^{-1}: M \rightarrow M'.$$

确实, 式(16.4)给出 $F(\varepsilon_M) = \eta_{F(M)}^{-1}$, 单位的自然性便说明将上式施加 F 后得到 a 。唯一性来自等价的忠实性。这使对象对应与同态对应同时可计算。

16.3.3 对象与同态的显式计算

命题 16.3.4 (满幂等角环). 设 R 为环, $e \in R$ 满足 $e^2 = e$. 左 R 模 Re 为生成元, 当且仅当 $ReR = R$. 在此条件下, 令 $S = eRe$, 则

$$R\text{-Mod} \simeq S\text{-Mod}$$

由 $M \mapsto eM$ 与 $N \mapsto Re \otimes_S N$ 实现。

证明. Re 是正则左模的直和因子, 故有限生成且投射。任意左模同态 $Re \rightarrow R$ 由 e 的像 $b \in eR$ 决定, 公式为 $re \mapsto rb$. 因此若 Re 为生成元, 从某个 $(Re)^n$ 到 R 的满射在一处取原像, 便得到 $1 = \sum_i a_i e b_i$, 所以 $ReR = R$.

反过来, 若 $1 = \sum_{i=1}^n a_i e b_i$, 映射 $(Re)^n \rightarrow R, (p_i) \mapsto \sum_i p_i b_i$ 的像包含一, 因而满射。其截面可取 $r \mapsto (ra_i e)_i$, 所以 R 是 $(Re)^n$ 的直和因子。定理 16.1.2 使 Re 为生成元。

由命题 11.3.5, $\text{End}_R(Re)^{\text{op}} \cong eRe$. 在这一识别下, Hom 同构为

$$\text{Hom}_R(Re, M) \longrightarrow eM, \quad f \mapsto f(e),$$

逆为 $m \mapsto (re \mapsto rm)$. 若 $re = r'e$, 因 $m = em$ 有 $rm = r'm$, 故逆公式良定义; 它保留左 eRe 作用。此时 Re 已是有限生成投射生成元, 定理 16.3.3 给出题述等价。□

满性还给出不依赖抽象存在论证的求值逆式。固定一次表达 $1 = \sum_i a_i e b_i$, 则

$$\varepsilon_M : Re \otimes_{eRe} eM \longrightarrow M, \quad re \otimes m \mapsto rm$$

的逆为

$$m \mapsto \sum_i a_i e \otimes e b_i m. \quad (16.5)$$

正向复合使用 $\sum_i a_i e b_i = 1$. 反向复合在 $re \otimes m, m = em$ 上得到

$$\sum_i a_i e \otimes e b_i rem = \sum_i a_i e b_i re \otimes m = re \otimes m,$$

其中中间一步在角环 eRe 上移动了平衡标量。另一方面, $e(Re \otimes_{eRe} N)$ 自然识别为 $eRe \otimes_{eRe} N \cong N$: 右模分裂投影 $Re \rightarrow eRe, p \mapsto ep$ 保证这个像的识别, 最后用单位张量同构。

在矩阵环 $R = M_n(B)$ 中, $e = E_{11}$ 满, 因为 $1 = \sum_i E_{i1} e E_{1i}$. 上述公式正好恢复命题 16.1.6. 若 $R = B \times C, e = (1, 0)$, 且 $C \neq 0$, 则 $ReR = B \times 0 \neq R$, 取角只保留第一个坐标; 第二个坐标上的非零模被送到零, 所以不能给出等价。

对有限维代数 A , 命题 15.4.5 已经构造了满足 $AeA = A$ 的幂等元, 并证明 eAe 为基本代数。命题 16.3.4 进一步说明 A 与这个基本代数 Morita 等价。因此可先在基本代数上研究模, 再经上述张量函子返回原代数。

16.4 Morita 不变量

等价保留的是能够由对象、同态与它们的组合表达的性质，并不把一个模的底集合或坐标照搬过去。本节先考察中心和子模结构，再区分有限长度与基域维数。尤其应注意：相应模的合成长度数值确实保持，而它们作为同一个底域上的向量空间，维数可以改变。

16.4.1 中心、简单模与投射性

命题 16.4.1. 设环 R, S Morita 等价，则其中心 $Z(R)$ 与 $Z(S)$ 作为环同构。

证明. 先说明一个环 R 的中心可以从其模范畴恢复。给定恒等函子的自然自变换 θ ，令 $c = \theta_R(1)$ 。由于 θ_R 左线性，有 $\theta_R(r) = rc$ 。对 $m \in M$ ，将自然性用于 $f_m : R \rightarrow M$ ， $r \mapsto rm$ ，在一处求值，得到

$$\theta_M(m) = f_m(c) = cm.$$

特别取 $M = R, m = r$ ，又得 $\theta_R(r) = cr$ ，所以 $rc = cr$ 对所有 r 成立。反过来， $c \in Z(R)$ 使每个 $m \mapsto cm$ 左线性，并与所有模同态交换，故给出自然自变换。逐分量相加、复合分别对应中心元素的加法、乘法，恒等变换对应一。因此自然自变换环与 $Z(R)$ 同构。

设 $H : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为等价。对每个左 S 模 Y ，选择同构 $u_Y : H(X_Y) \rightarrow Y$ 。将 θ 送到分量

$$\theta'_Y = u_Y H(\theta_{X_Y}) u_Y^{-1}.$$

若改选 $u'_Y : H(X'_Y) \rightarrow Y$ ，全忠实性把 $u_Y^{-1} u_Y$ 唯一提升为 $X_Y \rightarrow X'_Y$ 的同构； θ 对此同构的自然性说明两种共轭公式相同。因此 θ'_Y 不依赖选择。

对 $a : Y \rightarrow Z$ ，同样把 $u_Z^{-1} a u_Y$ 提升，再用 θ 的自然性，得到 $a \theta'_Y = \theta'_Z a$ ，所以这些分量自然。等价加性，使此对应保持相加和复合。反向，将一个 θ' 的分量 $\theta'_{H(X)}$ 由全忠实性唯一提升到 θ_X ，忠实性保证提升后自然。两种对应在 $H(X)$ 上互逆，再由本质满在全部对象上互逆。所以两个自然自变换环同构，进而 $Z(R) \cong Z(S)$ 。□

命题 16.4.2. 设 R, S 为环， $H : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为左模范畴的等价， M 为左 R 模，则 M 的子模包含序与 $H(M)$ 的子模包含序自然对应： $N \subseteq M$ 对应于 $H(N \hookrightarrow M)$ 的像。这一对应保留零子模、全模、交与子模之和。

证明. 等价保持单射，所以所述像同构于 $H(N)$ 。反过来，给定 $L \subseteq H(M)$ ，选同构 $u : H(X) \rightarrow L$ ，把复合 $H(X) \rightarrow L \hookrightarrow H(M)$ 唯一提升为 $a : X \rightarrow M$ 。等价反映单射，故 a 单射，令 $N = a(X)$ ，便得到所需原子模。若两个原子模给出相同像，像之间保持嵌入的同构提升后仍与原嵌入相容，因而两者在 M 中的像相同，故子模相等。

子模包含等价于两个嵌入之间存在相容的因子映射。全忠实性双向保持这一条件，所以所得双射保持并反映包含关系。零与全模是最小、最大元；交为最大下界，子模之和为最小上界，因此它们也由这个序同构保留。□

非零模简单，当且仅当子模序只有零和全模两个元素，所以简单模在等价下对应。**引理 16.3.1** 已经从满射提升证明投射性也保持。并不要求简单模对应同一个底集合，或投射模仍表现为相同秩的自由模。

16.4.2 半单性与有限长度

命题 16.4.3. 设 R, S 为环, $H: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为左模范畴的等价, 则 H 保持并反映模的简单性、投射性、半单性、有限生成性、Noether 性、Artin 性和有限长度。若左 R 模 M 有限长度, 则

$$\ell_R(M) = \ell_S(H(M)).$$

相应简单因子的合成重数也保持。特别地, 两个 Morita 等价的环同时为半单环或同时不是半单环。

证明. 简单性和投射性已经证明。半单模是简单模的某个直和; 等价保持简单模与任意直和, 所以保持半单性, 对拟逆使用同样结论得到反映性。

由命题 16.4.2, 子模链的包含、严格性和稳定性双向保持, 因此 Noether 性与 Artin 性保持。对一条合成列, 等价的正合性使相邻商对应原简单因子的像; 每个像仍简单, 故得到相同层数的合成列。定理 12.2.3 使这个层数正是两边的长度, 不同简单类型也由全忠实性一一对应, 所以重数相同。对拟逆应用同样论证, 有限长度也被反映。

有限生成性可以从子模序直接判定: 一个模有限生成, 当且仅当每个向上有向、并为全模的子模族中都有一个成员等于全模。正向是把有限生成元放入一个共同成员; 反向取所有有限生成子模, 它们向上有向且并为全模, 故其中有一个等于全模。子模序同构保持有向性和最小上界, 即这里的并, 因此保持这个判据。

最后, 定理 13.2.2 说明环半单当且仅当它的每个左模半单。等价本质满并双向保持半单模, 所以两环的这一性质同时成立。这里不能只比较正则模的像, 因为等价未必把一个正则模送到另一个正则模。□

有限长度并不要求两边的环都有限维; 它由子模链定义, 正是等价能保留的结构。例如, 若 M 的两个不可分解直和分量合成长度分别为三和五, 它们在等价后仍不可分解, 长度仍分别为三和五: 分解与非零性都可由投影和零对象辨认, 不能因坐标数改变而改变这些长度。

中心同构也给出一个实用限制: 两个交换环若 Morita 等价, 则它们作为环同构, 因为交换环就是自己的中心。反向, 环同构当然给出改写标量的模范畴同构。因此对交换环, Morita 等价不会把不同的环合并; 其更广的作用主要体现在非交换结构中。

16.4.3 Morita 等价下的维数与元素表示

取 $R = k, S = M_n(k), n > 1$ 。它们 Morita 等价, 但作为 k 代数的维数分别为 1 和 n^2 , 前者交换, 后者不交换。标准等价把 k 模 V 送到列模 V^n 。若 $\dim_k V = m < \infty$, 则

$$\dim_k V = m, \quad \dim_k(V^n) = nm.$$

维数变化并没有违反长度不变性: V 是 m 个一维简单 k 模的直和, V^n 是 m 个简单 $M_n(k)$ 列模的直和, 故两边的模长度都为 m 。

最少生成元的数值也可能改变。对 $V = k^m$, 有 $\mu_k(V) = m$; 在矩阵环一侧, 命题 14.2.5 给出

$$\mu_{M_n(k)}(V^n) = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil.$$

因此等价保持“有限生成”这个性质，却不保持相对于正则模计算的最少生成元数。矩阵环的一个正则模已经包含 n 个简单列模，这正是右式出现除以 n 的原因。

若 k 为 q 元域，则两个环的元素数分别为 q 和 q^{n^2} 。模的元素从向量换成向量列，环元素从标量换成矩阵，都允许底集合发生变化。使用 Morita 等价时，应说明所比较的是环同构、模范畴结构、模长度还是指定底域上的维数；这些问题不能仅凭“等价”二字互相替换。

例 16.4.4. 普通模范畴不记录一个模上额外指定的型。取 $V = \mathbb{R}^2$ ，在同一个实向量空间上分别指定矩阵为

$$H_+ = I_2, \quad H_- = \text{diag}(1, -1)$$

的对称双线性型。它们的底层模完全相同，端同态代数也都是 $M_2(\mathbb{R})$ ，但两型不等距：第二个型有非零各向同性向量 $(1, 1)$ ，第一个没有。

命题 10.4.4 将这些型分别变为端同态代数上的伴随运算

$$\sigma_+(X) = X^\top, \quad \sigma_-(X) = H_-^{-1} X^\top H_-.$$

它们对 E_{12} 的取值分别为 E_{21} 与 $-E_{21}$ ，故是不同运算。Morita 等价中的对象和态射没有包括 H_+ 、 H_- 或这些伴随运算，因而不能仅凭模范畴等价，就声称还给出了带型对象之间的等价。若要比较后者，必须额外指定如何传送型、对偶及等距映射；普通 Morita 定理并未给出这些附加数据。

本章小结

生成元使每个模都成为其某个直和的商，有限生成使 Hom 保持任意直和，投射性使 Hom 正合。三者合起来，允许从正则对象上的伴随同构出发，经由展示和余核覆盖全部模。反方向，等价将正则模送到投射生成元，再由紧性恢复有限生成，所以这一构造恰好描述全部 Morita 等价。

自同态环的反环记录左模与右作用之间的乘法次序。矩阵环等价和满幂等角环等价都能写成明确的矩阵单位及评价公式；满性保证没有一部分模在取角时被丢弃。基本角代数因而保留原有限维代数的整个模范畴。

中心可由恒等函子的自然自变换恢复，子模序则由单态射及其因子关系恢复。这些描述解释了简单性、投射性、半单性、链条件和长度为什么保持。与此同时，正则模未必对应正则模，底域维数、元素数和最少生成元数都可能改变。额外指定的型及伴随运算也不是普通模范畴所记录的结构，若要传送这些数据，必须另加相容条件。后续比较中心单代数时，将继续使用这种区分，而不把 Morita 等价误当作环同构。

习题

习题 16.1. 对左模 P ，令

$$\text{tr}_R(P) = \sum_{f \in \text{Hom}_R(P, R)} f(P) \subseteq R.$$

证明它是双边理想, 且 P 为生成元当且仅当 $\text{tr}_R(P) = R$. 给出等价的有限个元素与同态所满足的等式。

解. 各像为左子模, 其和为左理想. 若 $f: P \rightarrow R$ 左线性, 则 $p \mapsto f(p)r$ 对任意 $r \in R$ 仍左线性, 所以右乘也保持这个和, 得到双边理想. 若迹理想为 R , 一可写成有限和

$$1 = \sum_{i=1}^n f_i(p_i).$$

于是 $P^n \rightarrow R, (x_i) \mapsto \sum_i f_i(x_i)$ 满射, 其在 (p_i) 处取一, 并由 $r \mapsto (rp_i)_i$ 分裂. 因此定理 16.1.2 使 P 为生成元. 反向, 若 $P^n \rightarrow R$ 分裂满射, 取一的原像并将映射限制到各分量, 就得到同一有限和等式, 所以迹理想为全环. $\square$

习题 16.2. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), P = R/(\varepsilon)$. 证明每个非零左 R 模 M 都有 $\text{Hom}_R(P, M) \neq 0$, 但此 Hom 函子并不忠实, P 也不是生成元。

解. 取 $0 \neq m \in M$. 若 $\varepsilon m = 0$, 取 $v = m$; 否则取 $v = \varepsilon m \neq 0$, 仍有 $\varepsilon v = 0$. 指定 $\bar{1} \mapsto v$ 就给出从 P 到 M 的非零同态。

但乘 ε 是 $R \rightarrow R$ 的非零同态. 任何 $h: P \rightarrow R$ 的像均被 ε 零化, 故 $h(P) \subseteq (\varepsilon)$, 于是 $\varepsilon h = 0$. 因此这个非零同态和零同态被 Hom 函子送到同一个映射, 忠实性失败. 等价地, 任何 P 直和都被 ε 零化, 不能满射到 R . 检测非零对象弱于检测不同同态. $\square$

习题 16.3. 取 $R = k \times k, P = k \times 0$. 计算 $S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}, F(M_1 \oplus M_2)$ 与 $G(N)$, 其中 M_i 分别受对应坐标作用. 说明单位为何同构, 而余单位未必同构。

解. $S \cong k$, 同态从 P 出发只见到第一个坐标, 故 $F(M_1 \oplus M_2) \cong M_1$. 反向 $G(N)$ 是第一个坐标作用的模 $N \oplus 0$. 于是 $FG(N) \cong N$, 单位为此识别下的恒等映射; 而 $GF(M_1 \oplus M_2) \cong M_1 \oplus 0$, 余单位是到原模的包含. 当 $M_2 \neq 0$ 时不满射. P 有限生成且投射, 却不是生成元, 失败正发生在尚未由 P 产生的第二类模上. $\square$

习题 16.4. 证明 $P = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是有限生成元, 但 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, -)$ 不是正合函子, 因而不能给出 Morita 等价。

解. $\mathbb{Z}$ 是 P 的直和因子, 由定理 16.1.2, P 为生成元, 且显然有限生成. 考虑满射 $q: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 以及 P 到第二个直和分量的投影 f . 若 f 能沿 q 提升为 $h: P \rightarrow \mathbb{Z}$, 其在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的限制只能为零, 因为整数中没有非零二阶元素; 于是 qh 不可能等于 f . 所以 Hom 不保持这个满射, P 不投射, 函子不正合. 引理 16.3.1 说明模范畴等价正合, 故它不能是等价. $\square$

习题 16.5. 设 $P = \bigoplus_{i \geq 1} ke_i$. 证明 P 是投射生成元, 但不是紧对象, 因而 $\text{Hom}_k(P, -)$ 不可能给出整个模范畴的等价。

解. P 自由, 故投射; 它含 k 为直和因子, 由定理 16.1.2 是生成元. 考虑恒等映射 $P \rightarrow \bigoplus_{i \geq 1} ke_i$. 若它来自 $\bigoplus_i \text{Hom}_k(P, ke_i)$, 其像应落在有限个坐标的直和中, 显然不可能. 因此 Hom 不保持此直和, P 不紧. 引理 16.3.1 说明等价保持任意直和, 所以这个 Hom 函子不是等价, 说明有限生成条件的作用不能由投射和生成元两项代替. $\square$

习题 16.6. 证明幂等元 $e \in R$ 满, 当且仅当对每个左 R 模 M , $eM = 0$ 都推出 $M = 0$ 。与“任意非零模接受某个 P 的非零映射”比较, 说明这里为何确能得到生成元。

解. 若 $1 = \sum_i a_i e b_i$ 且 $eM = 0$, 则每个 $m = \sum_i a_i e b_i m = 0$, 所以 $M = 0$ 。反过来, 若 $ReR \neq R$, 非零左模 $M = R/ReR$ 满足 $eM = 0$, 与假设矛盾。故条件等价于满性。

这里 $eM \cong \text{Hom}_R(Re, M)$, 而 Re 已是投射模。满性由命题 16.3.4 又等价于 Re 是生成元。对任意模 P 则没有这个结论, 前面的 $R/(\varepsilon)$ 例子不投射, 不能把两种检测条件混同。□

习题 16.7. 取 $R = M_3(k)$ 、 $e = E_{11} + E_{22}$ 。证明 $eRe \cong M_2(k)$, 给出满性的一次有限和表达, 并写出对任意 M 的评价映射 $Re \otimes_{eRe} eM \rightarrow M$ 的逆。在自然列模 k^3 上, 这个等价得到哪个 $M_2(k)$ 模?

解. 角环是左上二阶矩阵块, 单位为 e , 所以同构于 $M_2(k)$ 。等式

$$1 = e + E_{31}eE_{13}$$

证明 e 满。应用命题 16.3.4 及其逆式(16.5), 代入 $(a_1, b_1) = (1, 1)$ 、 $(a_2, b_2) = (E_{31}, E_{13})$, 评价逆为

$$m \mapsto e \otimes em + E_{31} \otimes E_{13}m.$$

这里 $E_{31} \in Re$ 、 $E_{13}m \in eM$; 正向评价后得到 $em + E_{33}m = m$, 反向复合由角环平衡关系核验。对 $M = k^3$, eM 为前两个坐标组成的自然列模 k^2 。两个简单模的基域维数分别为三和二, 但模长度都为一。□

习题 16.8. 令 $A = M_n(R)$ 。证明每个左 A 模同态 $u: M^n \rightarrow N^n$ 都唯一地由一个左 R 模同态 $h: M \rightarrow N$ 逐坐标作用得到。

解. 把 $m \in M$ 放到第一坐标, 因 u 与 E_{11} 交换, 其像只可能在第一坐标非零, 记该坐标为 $h(m)$ 。与 rE_{11} 交换说明 $h(rm) = rh(m)$, 加法相容也直接成立, 所以 h 左线性。第 i 坐标向量由 E_{i1} 作用于第一坐标向量得到, 因此

$$u(0, \dots, m, \dots, 0) = (0, \dots, h(m), \dots, 0).$$

有限加法得到 $u(m_i)_i = (h(m_i))_i$ 。反向逐坐标的 h 保持矩阵作用, 故确为 A 模同态; 在第一坐标求值又保证唯一性。□

习题 16.9. 取 $P = R^{1 \times 2}$ 、 $S = M_2(R)$, 任意左 R 模 M 有 $F(M) \cong M^2$ 。证明

$$P \otimes_S M^2 \longrightarrow M, \quad (a, b) \otimes (m, n)^T \mapsto am + bn$$

为同构, 并写出不需要选取 M 生成元的逆。

解. 矩阵乘法结合律说明行乘列公式对 S 平衡, 故诱导左 R 线性映射。逆取

$$m \mapsto (1, 0) \otimes (m, 0)^T.$$

正向复合显然为恒等。对任意行 (a, b) , 有

$$(a, b) = (1, 0) \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

把该矩阵通过平衡关系移到列因子, 得到

$$(a, b) \otimes (m, n)^{\top} = (1, 0) \otimes (am + bn, 0)^{\top}.$$

所以另一复合也为恒等。没有移动 R 系数的次序, 结论适用于非交换 R 。 $\square$

习题 16.10. 设 P 为左 R 的有限生成投射生成元, $S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}$, $Q = P^* = \text{Hom}_R(P, R)$ 。证明有双模同构

$$P \otimes_S Q \cong R, \quad Q \otimes_R P \cong S,$$

并写出它们的公式。

解. 第一式是(16.3)中的 ε_R , 由定理 16.3.3 为同构, 公式为 $p \otimes \lambda \mapsto \lambda(p)$ 。它在左 R 作用下满足 $\lambda(rp) = r\lambda(p)$, 在右 R 作用下满足 $(\lambda r)(p) = \lambda(p)r$, 所以不仅是左模同构, 也是双模同构。

第二式先用命题 16.2.1, 把 $\lambda \otimes p$ 送到自同态 $x \mapsto \lambda(x)p$, 再按 $F(P) \cong S$ 将其看成 S 的元素。左 S 作用由预复合得到, 已在该命题核对。右 S 作用在 p 上: 将 p 换成 ps , 所得自同态是原自同态后接 α_s , 在反环 S 中正对应右乘 s 。所以它也保持两侧作用, 得到第二个双模同构。 $\square$

习题 16.11. 直接用矩阵单位证明 $Z(M_n(R)) = \{cI_n : c \in Z(R)\}$ 。把这个显式同构与 Morita 中心不变量比较。

解. 与各 E_{ii} 交换使中心矩阵的非对角条目全为零; 再与 E_{ij} 交换, 使全部对角元相同, 记为 c 。与在某个对角位置放任意 $r \in R$ 的矩阵交换, 得到 $cr = rc$, 所以 $c \in Z(R)$ 。反向, 中心元素乘单位矩阵与所有矩阵交换。因此 $c \mapsto cI_n$ 是中心之间的环同构, 正体现矩阵环与原环虽可能维数不同, 中心仍相同。 $\square$

习题 16.12. 证明 $M_2(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 与 $M_2(k \times k)$ 不 Morita 等价, 尽管它们作为 k 向量空间的维数相同。

解. 两个环的 k 维数都为八。其中心分别为 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 与 $k \times k$ 。前者有非零幂零元 ε , 后者任何幂零元素的两个域坐标都必须为零, 所以没有非零幂零元。因此中心不同构, 由命题 16.4.1, 两个环不 Morita 等价。单独比较代数维数不能判断等价。 $\square$

习题 16.13. 在 k 与 $S = M_3(k)$ 的标准等价中, 求 $V = k^7$ 的像的 k 维数、 S 长度与最少 S 生成元数。该像是否为自由 S 模?

解. 像为 $V^3 \cong (k^3)^7$, 其 k 维数为二十一. 自然列模 k^3 简单, 所以 S 长度为七, 与 V 的 k 模长度相同. 在命题 14.2.5 中代入矩阵块大小三及简单模重数七, 最少生成元数为 $\lceil 7/3 \rceil = 3$, 而原 k 模需要七个生成元.

它不是自由 S 模. 有限秩自由 S 模的 k 维数为九的整数倍, 二十一不是; 无限秩自由模的 k 维数无限, 也不可能. 它仍然投射, 因为半单环上的每个模投射, 或因为等价保持原自由 k 模的投射性. $\square$

习题 16.14. 令 $R = k[t]$, $A = M_2(R)$, 把 $M = R/(t^2) \oplus R/(t^3)$ 通过标准等价送到 A 模. 求所得模的不可分解分量个数、长度及 k 维数, 并解释为何不能从底 R 模的直和个数判断 A 不可分解性.

解. 由定理 2.2.8, $R/(t^j)$ 的子模对应包含 (t^j) 的理想, 恰为 $(t^\ell)/(t^j)$, $0 \leq \ell \leq j$. 这些子模构成一条链, 相邻商均为 k , 所以原循环模不可分解, 长度分别为二和三. 命题 16.1.6 给出所用等价; 全忠实性和引理 16.3.1 的加性给出自同态环同构. 由推论 12.3.2, 非平凡幂等元的不存在保证两者的像仍不可分解. 再由命题 16.4.3 保持长度, 像为两个不可分解 A 模的直和, 长度为五.

底 k 维数乘二, 故为十. 每个像在忘掉矩阵作用后形如 $(R/(t^j))^2$, 但两个坐标会被矩阵单位相互送入; 单个坐标不是 A 子模, 不能将其当作 A 模的两个直和因子. $\square$

习题 16.15. 证明两个 Morita 等价的环同时为左 Noether 环, 也同时为左 Artin 环. 说明仅知道等价保持某个模的链条件, 还缺少哪一步.

解. 设 $H: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 为等价, $P = H(R)$. 若 ${}_R R$ 满足某种链条件, 命题 16.4.3 使 P 满足同一条件. 但 P 不一定是 ${}_S S$, 因此还不能直接宣称 S 满足.

P 是生成元, 故由定理 16.1.2, S 是某个有限直和 P^n 的直和因子. 定理 12.1.5 保证链条件对有限直和及子模传递, 因此 ${}_S S$ 也满足. 对拟逆使用同一论证得到反向, 分别对升链、降链应用即得两种环性质的不变性. $\square$

习题 16.16. 证明 Morita 等价保持有限展示模. 不能只以“有限生成被保持”代替对关系数目的检查.

解. 设 M 有有限自由展示 $R^a \xrightarrow{d} R^b \rightarrow M \rightarrow 0$, 等价记为 H , $P = H(R)$. 正合性给出

$$P^a \longrightarrow P^b \longrightarrow H(M) \longrightarrow 0.$$

由定理 16.3.2, P 有限生成且投射; 再由命题 7.1.6 取有限生成投射模 Q , 使 $P^b \oplus Q \cong S^n$. 由该直和中的投影及上述满射, 得到有限自由模 $S^n \rightarrow H(M)$. 其核为 $\text{im } H(d) \oplus Q$: 在 P^b 分量中, 核正是像, 在 Q 分量中全部被送到零.

第一项是有限生成模 P^a 的像, 第二项也是有限生成模, 因此这个核有限生成. 为其取有限自由满射, 便得到 $H(M)$ 的有限自由展示. 对拟逆同样成立, 故有限展示性双向保持. $\square$

习题 16.17. 设 ${}_R P_S$, ${}_S Q_T$ 分别通过张量实现从左 S 模到左 R 模、从左 T 模到左 S 模的等价. 证明复合等价由 ${}_R(P \otimes_S Q)_T$ 实现, 并说明该左 R 模为何为有限生成投射生成元.

解. 对左 T 模 N , 定理 6.2.3 给出自然同构

$$P \otimes_S (Q \otimes_T N) \cong (P \otimes_S Q) \otimes_T N, \quad p \otimes (q \otimes n) \mapsto (p \otimes q) \otimes n.$$

因此复合确实由题述双模张量实现, 作用次序不能颠倒. 复合仍为范畴等价, 而它将正则模 T 送到 $(P \otimes_S Q) \otimes_T T \cong P \otimes_S Q$. 由定理 16.3.2, 正则模在等价下的这个像必为有限生成投射生成元, 并有自同态反环同构于 T . $\square$

习题 16.18. 证明非零环 R Morita 等价于某个除环, 当且仅当 R 是单 Artin 环. 指出这里为何不能把“只有一种简单模的同构类型”单独作为充分条件.

解. 若 R 为单 Artin 环, 命题 13.3.3 给出 $R \cong M_n(D)$, 再由命题 16.1.6 即得与除环 D 等价. 反过来, 除环的每个模都是简单模的直和, 且只有一种简单模类型. 命题 16.4.3 使 R 的每个模也半单, 并使简单类型只有一种. 因此 R 为半单环, 定理 13.3.1 的分解只能有一个矩阵因子; 由命题 13.3.3, 它是单 Artin 环.

仅有一种简单类型不够. 例如 $k[t]/(t^2)$ 的简单模都同构于 k : 根 (t) 零化简单模, 商为 k . 但正则模的子模 (t) 无补, 因为任何非零子模都含它, 故环不半单, 不能与除环 Morita 等价. $\square$

习题 16.19. 设 e 为环 R 的满幂等元, $S = eRe$. 证明双边理想之间的对应

$$I \mapsto eIe, \quad J \mapsto RJR$$

互逆. 再证明 R/I 与 S/eIe Morita 等价.

解. 若 I 为 R 理想, eIe 是 S 理想. 固定 $1 = \sum_i a_i e b_i$, 对 $x \in I$ 有

$$x = \sum_{i,j} a_i e (b_i x a_j) e b_j \in R(eIe)R.$$

反向包含来自理想性, 所以 $R(eIe)R = I$. 若 J 为 S 理想, 则

$$e(rjt)e = (ere)j(ete) \in J$$

因为 $j = eje$; 反向 $J \subseteq e(RJR)e$ 直接成立. 因此两种对应互逆.

在 R/I 中, $\bar{e}$ 仍满, 原来的单位有限和表达取商即可. 其角环为 eRe/eIe . 应用命题 16.3.4, 便得到两个商环的模范畴等价, 包含零商环时亦按唯一零模范畴理解. $\square$

习题 16.20. 在 $V = \mathbb{R}^2$ 上, 分别取矩阵为 I_2 的对称型与矩阵为 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的交替型. 求两种伴随运算在 $M_2(\mathbb{R})$ 中的不动子空间维数, 并说明为什么普通模范畴没有记录这一区别.

解. 第一种不动条件是 $X^T = X$, 对称矩阵由两个对角条目和一个非对角条目确定, 维数为三. 第二种条件为 $J^{-1}X^T J = X$. 若 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 左边为 $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 故不动条件迫使 $a = d, b = c = 0$, 只有标量矩阵, 维数为一. 底层实模和端同态环没有改变, 改变的是另行指定的反转乘法运算; 普通模范畴没有把它作为结构的一部分. $\square$

习题 16.21. 沿用例 12.4.5, 令 $s = \sqrt{-5}$ 、 $R = \mathbb{Z}[s]$ 、 $I = (2, 1 + s)$ 。证明 I 是生成元且 $\text{End}_R(I) \cong R$, 从而给出 R 模范畴的一个 Morita 自等价。不得因 I 非自由便认为它不能作为生成元。

解. 例 12.4.5 已证明 $I^2 = 2R$ 及 $I \oplus I \cong R^2$, 所以由命题 7.1.6, I 有限生成且投射。两个 R 线性映射 $f_1(x) = 2x$ 、 $f_2(x) = (s-1)x/2$ 都从 I 取值于 R : 第二个的分子属于 $I^2 = 2R$ 。并且

$$f_1(2) + f_2(1+s) = 4 + \frac{s^2-1}{2} = 1.$$

所以 $(x, y) \mapsto f_1(x) + f_2(y)$ 给出 $I \oplus I$ 到 R 的满同态, 其截面为 $r \mapsto (2r, (1+s)r)$ 。因此 R 是 $I \oplus I$ 的直和因子, 定理 16.1.2 说明 I 为生成元。

对任意 R 线性 $f: I \rightarrow I$, 等式 $2f(x) = f(2x) = xf(2)$ 说明它在分式域中为乘 $c = f(2)/2$ 。因 $cI \subseteq I$, 乘以 I 得 $cI^2 \subseteq I^2$, 即 $2cR \subseteq 2R$, 消去非零整数二得 $c \in R$ 。反向每个 $c \in R$ 都给出自同态, 且这个对应保持加法、乘法与单位, 所以 $\text{End}_R(I) \cong R$ 。

R 交换, 反环仍为 R 。因为 I 是有限生成投射生成元, 由定理 16.3.3, $\text{Hom}_R(I, -)$ 与 $I \otimes_R -$ 通过上述环识别互为等价。这个生成元非自由, 正说明自等价可以由非自由投射生成元实现。□

第十七章 中心单代数

中心单代数在扩张标量后成为矩阵代数，而它在原域上可能保留非交换除代数的结构。本章以正则双模和稠密性定理建立包络代数判据，证明任意标量扩张和张量积保持中心单性。中心化子定理给出简单子代数的维数关系，Skolem–Noether 定理比较它的不同嵌入。通过寻找可分最大子域，完整建立有限 Galois 分裂域的存在；四元数的显式范数与分裂方程则为下一章的 Brauer 群提供可计算的例子。

本章目标

- 区分单性、中心性与分裂性，证明中心单代数的包络代数判据及次数平方公式。
- 证明标量扩张、下降与张量积结论，说明中心化子定理在子代数中心不可分时仍然成立。
- 分清最大子域与最大交换子代数，构造可分最大子域并证明有限 Galois 分裂域存在。
- 用两个模结构证明 Skolem–Noether 定理，辨认其假设，并将四元数的分裂问题化为范数方程。

本章需要第十一章的包络代数与双中心化子、第十三章的矩阵环分类和简单模重数，以及第十四章 Jacobson 稠密性定理的有限维结论。有关分裂域的论证使用第一卷定理 15.2.3 的代数闭包存在性，以及可分多项式和有限 Galois 扩张的基本性质。任意标量扩张保持中心单性不要求可分；有限可分分裂域的存在则另行证明，不把这两个命题混成同一步。

除代数的基础及实四元数可对照 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[8, Chapter 18, Division Algebras and The Quaternions, pp. 462–463, Theorem 18.10, p. 463]。关于有限维实除代数的进一步分类，该书 [8, Theorem 18.12, pp. 466–469] 给出 Frobenius 定理。本章先建立适用于任意底域的中心单结构与嵌入理论，再在特征不为二时展开四元数的具体计算。

17.1 单代数与中心

半单结构定理把有限维代数中的单块写成除环上的矩阵环，但底域未必就是这些块的中心。中心单代数把二者固定为同一个域，使标量扩张、张量积和中心化子都具有整齐的结构。本章的代数结合且含单位元，子代数与嵌入保持单位元；中心单代数一律非零且有限维。

17.1.1 有限维中心单代数

定义 17.1.1. 设 k 为域, A 为非零有限维含么结合 k 代数. 若 A 没有非零真双边理想, 且其中心满足 $Z(A) = k1_A$, 则称 A 为 k 上的**中心单代数** (central simple algebra). 下文用结构嵌入把 $k1_A$ 识别为 k .

单性与中心性是两个要求. 例如, 有限域扩张 L/k 作为 k 代数是单的, 但中心为 L , 只有 $L = k$ 时才中心单. 矩阵代数 $M_n(k)$ 则中心单: 单性由命题 13.3.3 证明, 中心性可以用矩阵单位直接核对. 与全部 E_{ii} 交换使矩阵为对角矩阵, 再与 E_{ij} 交换使对角元相同, 故中心为标量矩阵.

一般非零单代数 B 的中心是域. 若 $0 \neq z \in Z(B)$, 则 Bz 是非零双边理想, 故等于 B , 从而 $bz = 1$ 对某个 b 成立. 由 z 中心可知 $zb = 1$, 且从 $zx = xz$ 可推出 $z^{-1}x = xz^{-1}$. 所以 z 在中心内可逆. 有限维时, 这个中心是 k 的有限扩张.

命题 17.1.2. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, 则存在整数 $r \geq 1$ 与有限维中心除 k 代数 D , 使 $A \cong M_r(D)$. 反过来, 对任意这样的 r, D , 矩阵代数 $M_r(D)$ 中心单. 整数 r 与 D 的 k 代数同构类型由 A 唯一确定.

证明. 有限维使左理想降链稳定, 单性与命题 13.3.3 给出 $A \cong M_r(D)$. 这个构造保持中心中的 k 标量, 因此是 k 代数同构, D 有限维. 对 $M_r(D)$ 作同样的矩阵单位计算, 中心矩阵必形如 dI_r ; 再与任意条目为 $a \in D$ 的矩阵交换, 得到 $da = ad$. 故 $Z(M_r(D)) = Z(D)I_r$, 于是 $Z(D) = k$. 反向的单性由命题 13.3.3 中矩阵环的结论得到, 中心由这个计算给出. 唯一性是命题 13.3.4 对正则模及其自同态除环的唯一性, 构造同时保留 k 作用. $\square$

定理 17.1.3 (包络代数判据). 设 k 为域, $A \neq 0$ 为有限维含么结合 k 代数, 则 A 中心单, 当且仅当左右乘作用给出同构

$$\Theta_A : A \otimes_k A^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_k(A), \quad a \otimes b^{\text{op}} \longmapsto (x \mapsto axb). \quad (17.1)$$

证明. 定理 11.2.2 已证明 Θ_A 是代数同态. 若 A 中心单, 正则双模 A 是简单左 A^e 模, 因为它的子模正是双边理想. 由命题 11.2.3, 其自同态环为 $Z(A) = k$, 反环仍为 k . 现在将推论 14.4.2 用于环 A^e 及简单模 A : 其在自同态右除环 k 上有限维, 所以作用同态满射到 $\text{End}_k(A)$. 来源与目标的 k 维数同为 $(\dim_k A)^2$, 故它还是单射.

反过来, 若 Θ_A 同构, 则 A 的每个双边理想都在全部 k 线性自同态下稳定. 一个非零向量可以被某个线性算子送到任意向量, 故这样的非零理想必须为整个 A , 证明单性. 由正则双模自同态公式, $Z(A)$ 同构于 $\text{End}_{A^e}(A)$; 后者现在是全部线性算子的中心化子. 选基并与全部矩阵单位比较, 它只有标量算子, 故 $Z(A) = k$. $\square$

17.1.2 分裂代数与分裂域

对域扩张 K/k , 记 $A_K = K \otimes_k A$. 其乘法逐因子定义, 单位为 $1 \otimes 1$.

定义 17.1.4. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数. 若存在整数 $n \geq 1$ 使 $A \cong M_n(k)$, 则称 A 为**分裂代数** (split algebra), 或称它在 k 上分裂. 对域扩张 K/k , 记 $A_K = K \otimes_k A$; 若 $A_K \cong M_n(K)$, 则称 K 为 A 的**分裂域** (splitting field of an algebra).

定理 17.1.5 (标量扩张). 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, 则对任意域扩张 K/k , 标量扩张 $A_K = K \otimes_k A$ 为中心单 K 代数, 不要求扩张有限或可分。

证明. 取 A 的有限基. 矩阵单位给出自然同构

$$K \otimes_k \text{End}_k(A) \cong \text{End}_K(A_K),$$

将 $c \otimes T$ 送到 $d \otimes a \mapsto cd \otimes T(a)$. 它把两侧相应矩阵单位基一一对应, 所以是代数同构. 另有

$$A_K \otimes_K (A_K)^{\text{op}} \cong K \otimes_k (A \otimes_k A^{\text{op}}).$$

将(17.1)扩张标量并作这些识别, 所得映射正是 A_K 的左右乘作用. 它是同构, 且 $A_K \neq 0$, 因为原 k 基扩张后仍为 K 基. 因此包络代数判据给出所需中心单性. $\square$

命题 17.1.6 (中心单性的下降). 设 k 为域, $A \neq 0$ 为有限维含么结合 k 代数, K/k 为域扩张. 若 $A_K = K \otimes_k A$ 为中心单 K 代数, 则 A 为中心单 k 代数。

证明. 若 I 是 A 的非零真双边理想, 则 $K \otimes_k I$ 是 A_K 的双边理想. 取 I 的一组 k 基并扩充为 A 的基, 便知扩张后它仍非零且仍为真子空间, 这与 A_K 单矛盾. 因此 A 单。

再把 1_A 扩充为 A 的 k 基. 若 $z \in Z(A)$, 则 $1 \otimes z$ 与 K 标量及全部 $1 \otimes a$ 交换, 所以在 $Z(A_K) = K$ 中. 于是 $1 \otimes z = c \otimes 1_A$ 对某个 $c \in K$ 成立. 用扩张后的基比较系数, z 的所有非单位基坐标都为零, 其单位坐标原本在 k 中, 故 $z \in k1_A$. 这证明中心性. $\square$

推论 17.1.7. 设 k 为域, Ω 为其代数闭包, A 为中心单 k 代数, 则 $A_\Omega = \Omega \otimes_k A \cong M_n(\Omega)$, 其中整数 $n \geq 1$ 唯一, 且 $\dim_k A = n^2$ 。

证明. 定理 17.1.5 使 A_Ω 有限维且中心单, 因而简单、半单. 命题 13.4.1 在代数闭域上把它写成矩阵环的有限乘积; 单性排除多个非零因子, 所以只剩 $M_n(\Omega)$. 扩张标量不改变有限基的大小, 故 $\dim_k A = n^2$, 这也唯一确定 n . $\square$

称 $n = \sqrt{\dim_k A}$ 为 A 的**次数** (degree of a central simple algebra), 记为 $\deg A$. 这不同于整个代数的向量空间维数. 任意分裂域给出的矩阵大小都为这个 n , 因为维数在标量扩张下不变. 第 17.2 节还将证明可以选取有限 Galois 分裂域; 仅知道在代数闭包上分裂, 尚未说明有限可分扩张的存在。

17.1.3 张量积与反代数

反代数 A^{op} 与 A 有相同的中心, 双边理想也相同, 所以中心单性在取反代数后保持. 它的次数等于 $\deg A$, 因为维数不变. 与自身的反代数作张量则有更强的结论: 由定理 17.1.3,

$$A \otimes_k A^{\text{op}} \cong M_{\dim_k A}(k).$$

无论 A 本身是否分裂, 这个张量积总是分裂的。

定理 17.1.8 (中心单代数的张量积). 设 k 为域, A, B 为中心单 k 代数, 则 $A \otimes_k B$ 也是中心单 k 代数, 且 $\deg(A \otimes_k B) = \deg A \deg B$ 。

证明. 令 $C = A \otimes_k B$. 交换不同张量因子的次序并取结合识别, 得到

$$C \otimes_k C^{\text{op}} \cong (A \otimes_k A^{\text{op}}) \otimes_k (B \otimes_k B^{\text{op}}).$$

分别应用两个包络代数同构, 再用命题 11.4.3 中已经通过矩阵单位证明的同构, 得到

$$C \otimes_k C^{\text{op}} \cong \text{End}_k(A) \otimes_k \text{End}_k(B) \cong \text{End}_k(C).$$

在纯张量上, 这个复合把 $(a \otimes b) \otimes (a' \otimes b')^{\text{op}}$ 送到 $x \otimes y \mapsto axa' \otimes byb'$, 正是 C 的左右乘作用。因此包络代数判据保证 C 中心单。维数乘法给出次数乘法。□

特别地, $M_r(A) \cong M_r(k) \otimes_k A$ 是中心单代数, 次数为 $r \deg A$ 。同构把 $E_{ij} \otimes a$ 送到第 (i, j) 个条目为 a 、其余为零的矩阵; 基与乘法同时对应。另一方面, 两个一般单 k 代数的张量积不必单, 中心性在定理中不能删除。例如

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \quad z \otimes w \longmapsto (zw, z\bar{w})$$

是实代数同构。确实, 按第一个 $\mathbb{C}$ 因子看, 来源以 $1 \otimes 1, 1 \otimes i$ 为基, 两个像为 $(1, 1), (i, -i)$, 线性无关且生成目标; 乘法直接保持。目标有两个非零真因子, 故不是单环。

把底域换成交换环时, 有限维性应改为忠实有限投射性; 左右乘作用的同构则仍有意义。附录 C 的定义 C.1.1 据此定义 Azumaya 代数, 并由定理 C.2.3 证明其剩余域纤维判据。这项推广不将每个纤维预设为已经分裂的矩阵代数。

17.2 中心化子定理

一个单子代数 $B \subseteq A$ 的中心化子记录与它交换的另一部分乘法。维数公式将精确说明这两部分各占多大; 但只有 B 的中心也是 k 时, 二者才直接张量成整个 A 。本节允许 $Z(B)/k$ 不可分, 证明使用简单模及其重数, 不把可分性藏在标量扩张步骤中。

17.2.1 中心化子的维数关系

记

$$C_A(B) = \{a \in A \mid ab = ba \text{ 对所有 } b \in B\}.$$

它是含单位元的 k 子代数。本节的中心化子在 A 内取, 与第十一章在整个线性自同态代数内取中心化子应分别理解。

定理 17.2.1 (中心化子定理). 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, $B \subseteq A$ 为非零简单含么 k 子代数, $L = Z(B)$ 。令 $C = C_A(B) = \{a \in A \mid ab = ba \text{ 对所有 } b \in B\}$, 则

$$C \text{ 为简单代数}, \quad Z(C) = L, \quad \dim_k A = \dim_k B \dim_k C, \quad C_A(C) = B.$$

其中两个中心均按它们在 A 中的实际嵌入识别。结论不要求 L/k 可分。

证明. 先构造有限维代数 $E = B \otimes_k A^{\text{op}}$ 。 B 以其中心 L 为底域是中心单代数, 而

$$E \cong B \otimes_L (L \otimes_k A^{\text{op}}).$$

具体同构将 $b \otimes (l \otimes a^{\text{op}})$ 送到 $bl \otimes a^{\text{op}}$, 逆映射在 $b \otimes a^{\text{op}}$ 上取 $b \otimes (1 \otimes a^{\text{op}})$ 。定理 17.1.5 说明第二个因子在 L 上中心单, 再由定理 17.1.8, E 为中心单 L 代数, 特别是单 Artin 环。

令 E 在 A 上作用为 $(b \otimes a^{\text{op}})x = bxa$ 。一个 E 线性自同态首先与全部右乘交换, 所以由定理 11.4.2, 它形如左乘 $c \in A$ 。再要求它与左 B 作用交换, 恰好得到 $c \in C$ 。左乘保留乘法次序, 因此

$$C \cong \text{End}_E(A).$$

写 $E \cong M_r(D)$, 其中 D 是除环。定理 13.3.1 及命题 13.3.4 的矩阵块分类说明, E 半单, 且简单左模只有列模 D^r 一种类型。 A 是有限维 k 空间, 所以作为 E 模为有限个副本之和, 设 $A \cong (D^r)^m$, $m \geq 1$ 。因此

$$\text{End}_E(A) \cong M_m(D^{\text{op}}),$$

从而 C 简单。

记 $d = \dim_k D$ 。分别比较上述代数与模的 k 维数, 有

$$\dim_k B \dim_k A = r^2 d, \quad \dim_k A = mrd, \quad \dim_k C = m^2 d.$$

这三式给出 $\dim_k B \dim_k C = \dim_k A$ 。现在 C 已证明为简单子代数, 可以把刚建立的维数公式再用于 $C \subseteq A$, 得到 $\dim_k C_A(C) = \dim_k A / \dim_k C = \dim_k B$ 。而 $B \subseteq C_A(C)$ 由交换性定义直接成立, 有限维与等维使二者相等。最后

$$Z(C) = C \cap C_A(C) = C \cap B = Z(B) = L,$$

得到中心的实际识别。□

证明中 $L \otimes_k A^{\text{op}}$ 的中心单性来自对任意域扩张均成立的标量扩张定理。即使 L/k 是纯不可分扩张, 这一步也仍然有效; 真正需要简单性的, 是 B 以其中心为底域的结构。

17.2.2 双中心化子定理

推论 17.2.2. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, $B \subseteq A$ 为非零简单含么 k 子代数, 记 $C_A(B)$ 为 B 在 A 中的中心化子。若 $Z(B) = k$, 则乘法诱导中心单 k 代数同构

$$B \otimes_k C_A(B) \longrightarrow A, \quad b \otimes c \longmapsto bc.$$

一般地, 令 $L = Z(B)$, 则有 L 代数同构

$$B \otimes_L C_A(B) \cong C_A(L).$$

证明. 两个因子的元素互相交换, 所以乘法公式保持张量关系与代数乘法。若 $L = k$, 来源由定理 17.1.8 为单代数; 映射保持单位元, 故核不能为全代数, 只能为零。中心化子维数公式说明来源与目标同维, 于是满射。

一般情形中, $B, C_A(B)$ 都是中心单 L 代数, 故它们在 L 上的张量积单, 乘法仍单射, 且其像包含于 $C_A(L)$ 。由中心化子定理对域 L 的应用, $\dim_k C_A(L) = \dim_k A / [L : k]$ 。张量积来源的 k 维数为 $\dim_k B \dim_k C_A(B) / [L : k]$, 也等于这个数, 因此像就是全部 $C_A(L)$ 。□

例如, 把有限扩张 L/k 通过正则作用嵌入 $A = \text{End}_k(L)$ 。与左乘 L 交换的映射恰为右乘 L , 因为 $T(x) = T(x \cdot 1) = xT(1)$ 。 L 交换, 所以 $C_A(L) = L$, 维数公式给出 $[L:k]^2 = [L:k][L:k]$ 。当 $L \neq k$ 时, $L \otimes_L L = L$ 远小于 A ; 只有在正确的中心上取张量, 且把目标写成 $C_A(L)$, 才能保持一般公式成立。

双中心化子等式还说明, 简单子代数可由它在 A 中的全部交换关系恢复。若删除简单性, 这一性质可能失败: 第十一章的上三角代数 $T_2(k) \subseteq M_2(k)$ 的中心化子为 kI , 再取一次得到整个 $M_2(k)$, 并非原上三角代数。

17.2.3 子域与最大交换子代数

一个子域 $L \subseteq A$ 若不再包含于更大的 k 子域, 称为按包含关系极大的子域, 通常称**最大子域** (maximal subfield)。一个交换含么子代数若不再包含于更大的交换含么子代数, 则称为**最大交换子代数** (maximal commutative subalgebra)。前者只在域中比较, 后者还允许含零因子或幂零元的交换代数, 因此不能混用。

命题 17.2.3. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, $n = \deg A$, $L \subseteq A$ 为含 k 的子域, 则以下条件等价:

$$[L:k] = n; \quad C_A(L) = L; \quad L \text{ 是 } A \text{ 的最大交换子代数}.$$

若 A 本身为除代数, 则每个含 k 的最大子域都满足这些条件。

证明. 将定理 17.2.1 用于简单子代数 L , 得到 $n^2 = [L:k] \dim_k C_A(L)$ 。由于 $L \subseteq C_A(L)$, 当 $[L:k] = n$ 时二者同维, 所以相等; 反向相等也立即给出次数条件。

若 $C_A(L) = L$, 任何包含 L 的交换子代数都包含于该中心化子, 因此只能是 L 。反过来, 若 $c \in C_A(L)$, 则 $L[c]$ 是包含 L 的交换子代数, 最大交换性使 $c \in L$ 。最后, 若环境为除代数 D , 则 $L[c]$ 是有限维交换整环, 因而为域: 非零元的乘法单射, 有限维使其满射, 从而有逆。最大子域的性质就迫使 $L[c] = L$, 也得到中心化子等于 L 。□

在矩阵代数中, 单独的“最大子域”条件不够。例如 $M_2(\mathbb{C})$ 中每个有限维的 $\mathbb{C}$ 子域都等于 $\mathbb{C}$, 所以标量域按子域包含已经极大, 却不是最大交换子代数。对角代数 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 是最大交换子代数, 但不是域; $\mathbb{C}[N]$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 也是最大交换子代数, 因为与 N 交换的矩阵恰为 $aI + bN$, 而它含有非零幂零元。

命题 17.2.4. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, $L \subseteq A$ 为含 k 的子域。若 $[L:k] = \deg A = n$, 则 L 分裂 A 。特别地, 每个有限维中心除 k 代数的最大子域都是它的分裂域。

证明. 把 A 看成右 L 向量空间, 其维数为 $\dim_k A/[L:k] = n$ 。作用

$$L \otimes_k A \longrightarrow \text{End}_L(A), \quad l \otimes a \longmapsto \left(x \mapsto axl \right)$$

是 L 代数同态; 右 L 线性用到 L 内元素交换, 乘法相容性由结合律与相同交换性给出。目标中的 A 始终是原来的右 L 空间。来源由定理 17.1.5 为单代数, 所以保持单位元的映射单射。两侧的 L 维数均为 n^2 , 故为同构, 目标为 $M_n(L)$ 。除代数的最大子域由命题 17.2.3 满足 $[L:k] = \deg A$, 所以也适用。□

有限维除代数确有最大子域：子域维数是有界正整数，取具有最大维数的一个即可。不过，这样得到的子域未必可分。为得到有限 Galois 分裂域，下面另作一次可分元素的选择。

定理 17.2.5 (有限可分分裂域的存在). 设 k 为域。每个中心单 k 代数都有有限可分分裂域，因而也有有限 Galois 分裂域。更具体地，每个有限维中心除 k 代数 D 都含有一个可分最大子域 L ，满足 $[L:k] = \deg D$ ，且 L 分裂 D 。

证明. 由命题 17.1.2，只须对中心除代数 D 找到所述 L ：一旦 L 分裂 D ，它也分裂 $M_r(D)$ 。若 k 有限，则 D 的元素总数也有限，由定理 13.4.2， D 交换；中心为 k 便迫使 $D = k$ ，取 $L = k$ 即可。以下设 k 无限，令 $n = \deg D$ ， Ω 为代数闭包。

取同构 $D_\Omega \cong M_n(\Omega)$ 及 D 的 k 基 $e_1, \dots, e_{n^2}$ ，其像为矩阵 $E_1, \dots, E_{n^2}$ 。这些矩阵是 $M_n(\Omega)$ 的 Ω 基。要寻找 $a = \sum_i c_i e_i$ ， $c_i \in k$ ，使对应矩阵具有 n 个互异特征值。

先建立一个明确的多项式检验。对任意 $H \in M_n(\Omega)$ ，令 $f_H(t) = \det(tI - H)$ ，并令 U_j 表示次数小于 j 的 Ω 多项式空间， $U_0 = 0$ 。考虑等维空间之间的映射

$$U_{n-1} \oplus U_n \longrightarrow U_{2n-1}, \quad (u, v) \mapsto uf_H + vf'_H.$$

在单项式基下取其行列式 $\Delta(H)$ 。矩阵条目来自 f_H 及其导数的系数，所以 $\Delta(H)$ 是 H 条目的多项式。

该行列式非零当且仅当 f_H, f'_H 互素。如果互素且 $uf_H + vf'_H = 0$ ，则 $f_H \mid v$ ，但 $\deg v < n$ ，故 $v = 0$ ，继而 $u = 0$ ，映射单射而可逆。若有正次数公因子 h ，则 $(u, v) = (f'_H/h, -f_H/h)$ 是符合次数限制的非零核向量，所以行列式为零。互素又等价于 f_H 没有重根：根 λ 同时使 f_H, f'_H 为零，恰好是它在因式分解中出现至少两次。

于是

$$P(X_1, \dots, X_{n^2}) = \Delta\left(\sum_i X_i E_i\right) \in \Omega[X_1, \dots, X_{n^2}]$$

是非零多项式。因为 E_i 张成全部矩阵，可在 Ω 中选择系数使其和为具有 n 个互异对角元的对角矩阵，此处 $\Delta \neq 0$ 。

即使 P 的系数在 Ω 中，它也不能在无限子域 k 的全部点上消失。证明可对变量数归纳：一元非零多项式只有有限多个根；多元时先将它按最后一个变量展开，选一个非零系数多项式，用归纳假设为前面的变量取 k 中的值，使该系数非零，再用一元结论选最后一个值。因此可取 $c_i \in k$ 使 $P(c_1, \dots, c_{n^2}) \neq 0$ 。相应的 $a = \sum_i c_i e_i \in D$ 在分裂矩阵模型中有 n 个互异特征值。任意零化矩阵的多项式必须在这 n 个特征值处为零，故次数至少为 n ；其 n 次特征多项式又由定理 9.4.2 零化该矩阵。因此矩阵最小多项式就是这个没有重根的特征多项式。

a 在 k 上的最小多项式也有次数 n 。这是因为每个有限列表 $1, a, \dots, a^j$ 的线性关系由其在固定基下的坐标矩阵给出；秩由最大的非零子式确定，将 k 扩张到 Ω 不会改变任何子式是否为零，故第一次出现线性依赖的次数不变。 k 上的首一最小多项式在扩张后仍零化矩阵，且次数等于扩张后的最小次数，所以就是该矩阵的首一最小多项式。因此它在 Ω 中也没有重根，即在 k 上可分。这个论证没有预先假设分裂矩阵的特征多项式系数已经下沉到 k 。

D 为除环, 使交换子代数 $k[a]$ 是有限维整环, 因而为域。于是 $L = k[a]$ 是次数 n 的可分子域, 由命题 17.2.3 及命题 17.2.4, 它是最大子域并分裂 D 。最后把 a 送到其最小多项式在 Ω 中的一个根, 将 L 嵌入 Ω , 并取该多项式在 Ω 中的分裂域 F 。第一卷命题 15.1.2 保证其有限性; 它由这个可分多项式的全部根生成, 按该卷定义 19.1.1 后的分裂域刻画, 是有限 Galois 扩张, 并且含有所选的 L 的像。继续扩张分裂矩阵环仍为矩阵环, 所以 F 也分裂原来的 A 。□

17.3 Skolem-Noether 定理

中心化子定理比较一个子代数与同它交换的部分。现在比较同一个简单代数嵌入 A 的两种方式: 结论是, 它们只相差 A 中一个可逆元的共轭。证明不从方程组中猜这个可逆元, 而是把两种嵌入看成两个模结构, 再由简单 Artin 环的模分类构造所需同构。

17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构

定理 17.3.1 (Skolem-Noether). 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, B 为非零有限维简单含么 k 代数。对任意两个保么 k 代数同态 $\varphi, \psi: B \rightarrow A$, 存在 $u \in A^\times$, 使

$$\psi(b) = u\varphi(b)u^{-1} \quad (b \in B).$$

这些同态因 B 简单而自动单射。 $Z(B)/k$ 不必可分。

证明. 令 $E = B \otimes_k A^{\text{op}}$, 并令 $L = Z(B)$ 。与定理 17.2.1 的证明相同,

$$E \cong B \otimes_L (L \otimes_k A^{\text{op}})$$

是两个中心单 L 代数的张量积, 因此为单 Artin 环。这一步只用任意标量扩张的中心单性, 不要求 L/k 可分。

在同一个 k 向量空间 A 上定义两种左 E 模结构:

$$(b \otimes a^{\text{op}}) \cdot_{\varphi} x = \varphi(b)xa, \quad (b \otimes a^{\text{op}}) \cdot_{\psi} x = \psi(b)xa.$$

左右乘法交换, 所以模公理成立。由命题 13.3.3 写 $E \cong M_r(D)$, 再由定理 13.3.1 及命题 13.3.4 的矩阵块分类, 简单左模只有 $S = D^r$ 一种类型。两种模都是有限个 S 的直和; 又因底 k 空间都是 A , 其维数相等, $\dim_k S > 0$ 保证副本数相同。因此存在 E 模同构 $F: A_{\varphi} \rightarrow A_{\psi}$ 。

E 线性首先保证 $F(xa) = F(x)a$, 所以 $F(x) = ux$, 其中 $u = F(1)$ 。逆同构也与右乘相容, 故为左乘某个 $v \in A$; 两次复合为恒等在 1 处给出 $vu = uv = 1$, 所以 u 可逆。再由 B 的作用相容性,

$$u\varphi(b) = F(\varphi(b)) = \psi(b)F(1) = \psi(b)u.$$

右乘 u^{-1} 得到所需公式。最后, 同态的核是 B 的双边理想, 且因保持单位元不能为 B , 所以核为零。□

这称为 **Skolem–Noether 定理** (Skolem–Noether theorem)。若 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为简单 k 子代数, 且给定同构 $\alpha: B_1 \rightarrow B_2$, 把 B_1 的包含与 α 后接 B_2 的包含作为两种嵌入, 就得到 α 可延伸为 A 的一个内自同构。所选 u 一般不唯一; 若 u, v 实现同一嵌入之间的共轭, 则 $v^{-1}u$ 恰好与 $\varphi(B)$ 的全部元素交换。

17.3.2 中心单代数的自同构

推论 17.3.2. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, 则 A 的每个 k 代数自同构都是内自同构, 并有群同构

$$\mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(A) \cong A^\times / k^\times.$$

特别地, $\mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(M_n(k)) \cong \mathrm{PGL}_n(k)$, 其中 $\mathrm{PGL}_n(k) = \mathrm{GL}_n(k)/k^\times I_n$ 。

证明. 在定理 17.3.1 中取 $B = A$, 两个嵌入分别为恒等映射和给定自同构, 得到满群同态 $A^\times \rightarrow \mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(A)$, $u \mapsto (a \mapsto uau^{-1})$ 。它的核由与全部 A 交换的可逆元组成, 即 $Z(A)^\times = k^\times$ 。因此把商类 $uk^\times$ 送到该共轭自同构, 给出所述商群同构。矩阵代数情形直接代入。□

例如, 若 $\mathrm{char} k \neq 2$, $d \in k^\times$ 非平方, 矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 0 & d \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出二次域 $k(\sqrt{d})$ 的嵌入。其非平凡自同构 $\sqrt{d} \mapsto -\sqrt{d}$ 由 $P = \mathrm{diag}(1, -1)$ 实现, 因为 $PTP^{-1} = -T$ 。这个式子直接显示了域自同构如何在更大的矩阵代数内成为共轭。

推论 17.3.3. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, $L \subseteq A$ 为含 k 的子域。令

$$N_{A^\times}(L) = \{u \in A^\times \mid uLu^{-1} = L\}.$$

共轭给出正合列

$$1 \longrightarrow C_A(L)^\times \longrightarrow N_{A^\times}(L) \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(L) \longrightarrow 1.$$

若 $[L:k] = \deg A$, 则核为 $L^\times$ 。

证明. 正规化条件保证共轭限制为 L 的 k 自同构。其核恰为在 L 上逐点恒等的那些可逆元, 也就是 $C_A(L)^\times$ 。对任意 $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(L)$, 把包含 $\iota: L \hookrightarrow A$ 与 $\iota \circ \sigma$ 作为两种简单代数嵌入, 定理 17.3.1 给出实现它的可逆元, 因此该同态满射。最后的核识别由命题 17.2.3。□

满射只保证每个自同构可以单独选一个实现元, 并不保证这些选择成群同态。实现元相乘时可能相差中心化子中的一个单位, 这种差异将在下一章的循环代数与后续 Galois 下降中再次出现。

17.3.3 适用条件与非单代数反例

先看简单子代数假设。取 $A = M_3(k)$ 、 $B = k \times k$ ，定义

$$\varphi(x, y) = \text{diag}(x, y, y), \quad \psi(x, y) = \text{diag}(x, x, y).$$

两者都是含么的单射代数同态，但 $\varphi(1, 0)$ 的秩为一， $\psi(1, 0)$ 的秩为二。共轭保留像的维数，所以这两个嵌入不可能共轭。此例的环境 A 中心单，失败来自 B 有两个非零简单因子。

中心性也不能任意删去。把 $\mathbb{C}$ 看成实代数，它是单代数，但中心大于 $\mathbb{R}$ 。复共轭是非恒等实代数自同构，而交换代数中的每个内自同构都是恒等映射，所以复共轭并非内自同构。

非单代数甚至可以通过交换其不同因子产生外自同构。例如 $k \times k$ 的映射 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 保持代数结构，却不是内自同构，因为整个代数交换。因而“自同构都是内的”不是任意有限维代数的性质；它来自中心单性及前述简单模比较的共同作用。

17.4 具体代数

四元数代数是次数二的中心单代数模型。它的乘法只需两个参数就能写下，是否分裂却与一个范数方程的可解性有关。本节假设 $\text{char } k \neq 2$ ，并固定 $a, b \in k^\times$ ；这一假设用于基的验证、共轭及二次扩张的描述。

17.4.1 四元数代数

定义 17.4.1. 设 k 为特征不等于 2 的域， $a, b \in k^\times$ 。将自由结合代数 $k\langle i, j \rangle$ 对下列关系生成的双边理想取商：

$$i^2 = a, \quad j^2 = b, \quad ji = -ij$$

所得含么 k 代数称为**四元数代数** (quaternion algebra)，记为 $(a, b)_k$ 。

关系使每个字都能先把 i 移到 j 左边，再将两个指数降到零或一，所以 $1, i, j, ij$ 生成这个代数。它们还线性无关，这一点不能仅由关系写法直接断言。

命题 17.4.2. 设 k 为特征不等于 2 的域， $a, b \in k^\times$ ， $Q = (a, b)_k$ ，则 Q 以 $1, i, j, ij$ 为 k 基，并且是次数二的中心单 k 代数。若域扩张 K/k 含有 α 满足 $\alpha^2 = a$ ，则有分裂同构

$$Q_K = K \otimes_k Q \longrightarrow M_2(K), \quad i \mapsto I = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\alpha \end{pmatrix}, \quad j \mapsto J = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明. 这两个矩阵满足 $I^2 = aI_2$ 、 $J^2 = bI_2$ 、 $J I = -I J$ ，所以给出由商代数到矩阵代数的同态。在对角位置， I_2, I 线性无关，因为 $2\alpha \neq 0$ ；在非对角位置， $J, I J$ 线性无关，因为其两个坐标组成的行列式为 $-2\alpha b \neq 0$ 。故四个矩阵为 $M_2(K)$ 的基。原四个生成元若有 k 线性关系，映射后也有同一关系，因此系数全零。这证明 $\dim_k Q = 4$ ，扩张后同态便是基之间的同构。

现在验证 Q 本身中心单。若 U 为非零双边理想, 则 $K \otimes_k U$ 是 $Q_K \cong M_2(K)$ 的非零理想, 因矩阵环单而等于整个 Q_K 。维数比较得 $\dim_k U = 4$, 所以 $U = Q$ 。若 $z \in Z(Q)$, 其像在 $M_2(K)$ 中为标量。以 I_2, I, J, IJ 为基比较系数, 得到 z 只能是原 1 的 k 倍数, 故中心为 k 。维数为四使次数为二。□

对 $q = x_0 + x_1i + x_2j + x_3ij$, 定义它的**四元数共轭** (quaternion conjugation) 为

$$\bar{q} = x_0 - x_1i - x_2j - x_3ij.$$

生成元的像 $i \mapsto -i, j \mapsto -j$ 在反代数中仍满足原关系, 所以该映射反转乘法; 它在上述基上作用两次为恒等, 因此

$$\overline{\overline{q}} = q, \quad \overline{\overline{qr}} = \overline{r}\overline{q}, \quad \overline{\overline{q}} = q. \quad (17.2)$$

直接按乘法关系展开, 交叉项成对消去, 得到

$$q\bar{q} = \bar{q}q = x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2. \quad (17.3)$$

命题 17.4.3. 设 k 为特征不等于 2 的域, $a, b \in k^\times$, $Q = (a, b)_k$ 。对 $q = x_0 + x_1i + x_2j + x_3ij \in Q$, 令 $\bar{q} = x_0 - x_1i - x_2j - x_3ij$ 。由于

$$q\bar{q} = \bar{q}q = x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2 \in k,$$

可将这个标量记为 $N(q)$, 称为**四元数范数** (quaternion norm)。对任意 $q, r \in Q$, 有

$$N(qr) = N(q)N(r), \quad q \in Q^\times \iff N(q) \neq 0.$$

可逆时 $q^{-1} = N(q)^{-1}\bar{q}$ 。在命题 17.4.2 的分裂矩阵模型中, $N(q)$ 就是矩阵行列式。

证明. 因 $N(r) \in k$ 在中心,

$$N(qr) = qr\bar{r}\bar{q} = qN(r)\bar{q} = N(q)N(r).$$

若范数非零, (17.3) 给出所述双侧逆。若 q 可逆, 则乘法性给出 $N(q)N(q^{-1}) = N(1) = 1$, 所以范数非零。

在分裂模型中, q 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} x_0 + \alpha x_1 & b(x_2 + \alpha x_3) \\ x_2 - \alpha x_3 & x_0 - \alpha x_1 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2$, 正好是 $N(q)$ 。□

命题 17.4.4. 设 k 为特征不为二的域, $Q = (a, b)_k$, $a, b \in k^\times$, $N(x) = x\bar{x}$ 为四元数范数。对 $u, v \in Q^\times$, 定义 k 线性映射

$$L_{u,v}: Q \longrightarrow Q, \quad x \mapsto uxv^{-1}.$$

它是范数二次型的相似变换, 乘子为 $N(u)/N(v)$ 。映射 $(u, v) \mapsto L_{u,v}$ 是从 $Q^\times \times Q^\times$ 到该相似变换群的群同态, 其核为 $\{(c, c) \mid c \in k^\times\}$ 。特别地, 内自同构 $x \mapsto uxu^{-1}$ 保持 N 。

证明. 范数的对角系数为 $1, -a, -b, ab$, 均非零, 所以二次型非退化. 命题 17.4.3 的乘法性给出

$$N(uxv^{-1}) = \frac{N(u)}{N(v)}N(x).$$

由特征不为二, 极化同样使相应双线性型乘以这个标量. 又有

$$L_{u,v}L_{u',v'}(x) = uu'xv'^{-1}v^{-1} = L_{uu',vv'}(x),$$

故是群同态. 若 $L_{u,v}$ 为恒等, 在 $x = 1$ 处即得 $u = v$; 再对全部 x 使用等式, 得到 u 属于 Q 的中心, 也就是 $k^\times$. 反过来, 对角标量显然作用为恒等. 这证明核的描述, 而取 $u = v$ 就得到等距结论. $\square$

这给出一族由代数乘法产生的几何变换. 仅从核的计算不能断言它们穷尽全部相似变换; 这里只使用上述明确构造, 也不预先调用正交群的进一步分类.

17.4.2 矩阵代数与非分裂例子

命题 17.4.5. 设 k 为特征不等于 2 的域, $a, b \in k^\times$, $Q = (a, b)_k$, $N: Q \rightarrow k$ 为其四元数范数, 则 Q 或者是除代数, 或者同构于 $M_2(k)$. 它分裂, 当且仅当二次型 N 有非平凡零点, 即存在 $q \in Q \setminus \{0\}$ 使 $N(q) = 0$.

证明. 由命题 17.1.2, $Q \cong M_r(D)$, 其中 D 是除代数, 且 $4 = r^2 \dim_k D$. 若 $r = 1$, Q 是除代数; 否则只能 $r = 2, \dim_k D = 1$, 即 $D = k$, 所以 $Q \cong M_2(k)$.

由命题 17.4.3, 每个非零元素可逆当且仅当每个非零元素的范数都非零. 因此有非平凡零点恰好等价于不是除代数, 按前一分类又等价于分裂. $\square$

若 $a = \alpha^2 \in k^{\times 2}$, 命题 17.4.2 的两个矩阵已经定义在 k 中, 因此 $(a, b)_k$ 直接分裂. 同样, 交换生成元 i, j 给出 $(a, b)_k \cong (b, a)_k$, 所以 b 为平方时也分裂.

实四元数代数

$$\mathbb{H} = (-1, -1)_{\mathbb{R}}$$

则不分裂, 因为其范数为 $x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, 对任意非零实向量严格为正. 因而每个非零四元数都可逆; 矩阵代数 $M_2(\mathbb{R})$ 却有非零奇异矩阵, 二者不可能同构. 扩张到 $\mathbb{C}$ 后, 参数 -1 成为平方, 所以 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_2(\mathbb{C})$.

更一般地, 对非零实数 a, b , 只要其中一个为正, 就因该参数为平方而分裂; 若二者都为负, 分别把 i, j 除以 $\sqrt{-a}, \sqrt{-b}$, 得到平方均为 -1 的生成元, 故代数同构于 $\mathbb{H}$. 因此实四元数代数恰有分裂矩阵代数与 $\mathbb{H}$ 两种类型. 这里分类的是四维四元数代数, 没有在此断言所有实中心单代数的进一步分类.

17.4.3 二次型与范数方程

定理 17.4.6 (四元数的范数分裂判据). 设 k 为特征不等于 2 的域, $a, b \in k^\times$. 若 a 不是 k 中的平方, 令 $L = k(\alpha)$, 其中 $\alpha^2 = a$, 则

$$(a, b)_k \text{ 分裂} \iff b \in N_{L/k}(L^\times) \iff b = x^2 - ay^2 \text{ 对某些 } x, y \in k.$$

若 a 为非零平方, 代数总分裂, 最后一个方程也总有解。

证明. a 非平方时, $L = k[i] \subseteq Q$ 是二次域, 且 $Q = L \oplus Lj$. 记 L 的非平凡自同构为 $u \mapsto \bar{u}$, 则 $ju = \bar{u}j$. 由前述范数公式, 对 $u, v \in L$ 有

$$N(u + vj) = N_{L/k}(u) - bN_{L/k}(v).$$

这里 $N_{L/k}(x + y\alpha) = (x + y\alpha)(x - y\alpha) = x^2 - ay^2$, 可由二次扩张的乘法矩阵或两个共轭直接计算。

若 Q 分裂, 命题 17.4.5 给出非零 $u + vj$ 的范数为零。不能有 $v = 0$, 否则域范数零使 $u = 0$, 矛盾。因此 $v \neq 0$, 得到 $b = N_{L/k}(u)/N_{L/k}(v) = N_{L/k}(u/v)$ 。反过来, 若 $b = N_{L/k}(z)$, 则 $z + j \neq 0$ 且其范数为零, 所以代数分裂。域范数的显式公式又给出最后一个等价。

若 $a = \alpha^2$ 且 $\alpha \in k^\times$, 分裂性已证明, 而

$$x = \frac{b+1}{2}, \quad y = \frac{b-1}{2\alpha}$$

满足 $x^2 - ay^2 = b$, 故方程仍可解。 □

已知范数方程的一个解, 还可以直接构造分裂同构。若 a 非平方, 取 $z = x + y\alpha \in L$ 满足 $N_{L/k}(z) = b$. 在二维 k 空间 L 上, 让 i 作用为乘 α , 让 j 作用为 $v \mapsto z\bar{v}$. 两者满足平方关系, 且 $z\alpha\bar{v} = -\alpha z\bar{v}$, 所以反交换, 给出 $Q \rightarrow \text{End}_k(L)$. 它保持单位元, 由单性为单射, 两端维数同为四, 故同构。在基 $1, \alpha$ 下, 具体矩阵为

$$i \mapsto \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} x & -ay \\ y & -x \end{pmatrix}.$$

后者的平方为 $(x^2 - ay^2)I_2 = bI_2$, 可作为公式的直接核验。

范数判据也等价于齐次方程

$$X^2 - aY^2 - bZ^2 = 0$$

有一个非零解。若 $Z \neq 0$, 除以 Z^2 就得到 $b = (X/Z)^2 - a(Y/Z)^2$; 若 $Z = 0$, 非零解必有 $Y \neq 0$, 于是 $a = (X/Y)^2$, 同样推出分裂。反过来, 范数方程解 $b = x^2 - ay^2$ 给出点 $(x, y, 1)$, 平方参数时也可直接取 $(\alpha, 1, 0)$ 。这样, 四元数代数是否为矩阵代数, 已经化为一个具体二次方程的可解性问题。

本章小结

中心单代数的正则双模是简单模, 其双模自同态只有底域标量。稠密性因此把左右乘作用识别为全部线性自同态, 得到包络代数同构。这个判据同时解释了任意标量扩张和张量积为何保持中心单性; 在代数闭包上, 结构定理又把代数化为全矩阵环, 从而确定其次数。

一般简单子代数的中心可能大于底域，中心化子的中心恰好随之扩大。双中心化子和维数公式仍然成立；在共同中心 L 上取张量积，所得的是 $C_A(L)$ ，未必是整个 A 。只有对子域加入自中心化条件，或把环境限制为除代数时，最大子域才自动具有所需的次数并成为分裂域。有限可分分裂域的证明通过非零多项式选择可分元素，没有预先使用约化特征多项式的系数下降。

Skolem-Noether 定理把简单代数的两种嵌入改写成两个同维模，由模的同构产生可逆共轭元。四元数代数则把这些抽象结构落实为四个基向量、一个共轭和一个乘法范数：范数二次型有非平凡零点恰好等价于分裂，非平方参数情形又等价于二次扩张中的范数方程。左右乘以可逆四元数又给出范数的相似变换，内共轭则给出等距变换。下一章将用稳定等价、循环代数与约化范数进一步组织这些现象。

习题

习题 17.1. 分别说明 $k[t]/(t^2)$ 、非平凡有限域扩张 L/k 、 $M_n(k)$ 是否单、是否以 k 为中心。解释这些例子为何不能把定义中的两个要求合并为一个。

解. 双数代数交换，中心是整个二维代数而非 k ，且含非零真双边理想 $(\bar{t})$ ，所以既不单也不中心。域 L 是单环，但其中心为 $L \neq k$ ，所以不是中心单 k 代数。 $M_n(k)$ 单且中心为 kI_n ，因此中心单。还可利用 $T_2(k)$ 分离另一方向：与 E_{11}, E_{12} 交换的上三角矩阵只有标量矩阵，所以它的中心是 k ，但严格上三角矩阵组成非零真双边理想，故它中心而不单。□

习题 17.2. 设 $k = \mathbb{F}_p(t)$ 、 $L = k(\alpha)$ ，其中 $\alpha^p = t$ 。证明 $L \otimes_k L \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p)$ ，并说明这不与定理 17.1.5 矛盾。

解. t 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 中不是 p 次方：若 $(f/g)^p = t$ ，把 f, g 取为互素多项式，比较因子 t 的指数，左边指数是 p 的倍数而右边不是，矛盾。 α 的最小多项式整除 $X^p - t$ ，在代数闭包中只能是 $(X - \alpha)^d$ ， $1 \leq d \leq p$ 。若 $d < p$ ，其 X^{d-1} 系数为 $-d\alpha \in k$ ，且 $d \neq 0$ 于 k ，便有 $\alpha \in k$ ，与刚才的结论矛盾。因此 $d = p$ ， $L = k[X]/(X^p - t)$ 。扩张到 L 后， $X^p - t = (X - \alpha)^p$ ，令 $\varepsilon = X - \alpha$ ，得到所述同构。特别地 $1 \otimes \alpha - \alpha \otimes 1$ 是非零幂零元。原代数 L 虽为单 k 代数，其中心却是 L ，不是 k ，所以不能把中心单标量扩张定理用于它。□

习题 17.3. 设 $Q = (a, b)_k$ ， $\text{char } k \neq 2$ 。证明 $Q \otimes_k Q \cong M_4(k)$ ，并写出这个张量积在四维空间 Q 上的具体作用。

解. 由 (17.2)，共轭 $r \mapsto \bar{r}$ 反转乘法，所以它给出 $Q \rightarrow Q^{\text{op}}$ 的代数同构。再与定理 17.1.3 的包络代数同构复合，得到

$$Q \otimes_k Q \longrightarrow \text{End}_k(Q), \quad q \otimes r \longmapsto (x \mapsto qx\bar{r}).$$

连续作用 $q' \otimes r'$ 再作用 $q \otimes r$ ，得到 $qq'x\bar{r}'\bar{r} = qq'x\overline{r'r'}$ ，正好对应张量积乘法。它是两个已证同构的复合，故为同构；选基 $1, i, j, ij$ 将目标识别为 $M_4(k)$ 。特别地， Q 本身不分裂时，这个张量平方仍然分裂。□

习题 17.4. 设 A 为十六维中心单 k 代数。对 $A \cong M_r(D)$, 列出可能的矩阵大小 r 及 $\dim_k D$ 。若 k 代数闭, 或 k 有限, 分别还能得到什么结论?

解. $\deg A = 4$, 而 $\dim_k D$ 为平方, 记 $\deg D = d$ 。维数关系为 $16 = r^2 d^2$, 故 $rd = 4$ 。可能的 $(r, \dim_k D)$ 为 $(1, 16), (2, 4), (4, 1)$ 。这只是参数的可能形式, 不保证每个底域都有各类除代数。代数闭时有限维除代数只能是 k , 所以 $A \cong M_4(k)$ 。有限底域时 D 本身也是有限除环, 由定理 13.4.2 交换, 再由中心为 k 得 $D = k$, 结论相同。□

习题 17.5. 在 $A = M_n(\mathbb{F}_q)$ 中构造一个次数为 n 的有限可分子域, 并证明它的中心化子恰为自身。说明这个构造不需要在有限域上使用“非零多项式总有非零取值”的错误断言。

解. 第一卷定理 17.1.1 保证存在有限域 $L = \mathbb{F}_{q^n}$, 并可通过该卷定理 17.2.3 的子域描述包含 $\mathbb{F}_q$ 。选取 L 的 $\mathbb{F}_q$ 基, 左乘作用给出嵌入 $L \hookrightarrow \text{End}_{\mathbb{F}_q}(L) \cong M_n(\mathbb{F}_q)$ 。若 T 与全部左乘交换, 则 $T(x) = xT(1)$, 故它也是乘以 L 中某个元素, 中心化子就是 L 。有限域扩张可分, 因为每个元素满足无重根多项式 $X^{q^n} - X$ 。这里使用现成的有限域扩张与正则作用; 例如 $X^q - X$ 虽是非零多项式, 却在 $\mathbb{F}_q$ 每一点取零, 不能作为无限域取点论证的类比。□

习题 17.6. 设 A, B 为中心单 k 代数, 在 $C = A \otimes_k B$ 中把 A, B 识别为 $A \otimes 1, 1 \otimes B$ 。证明它们互为在 C 内的中心化子。

解. 这两个嵌入单射, 因为 1 可以分别扩充为两个代数的基, 张量基保证没有新线性关系。两因子逐元素交换, 所以 $1 \otimes B \subseteq C_C(A \otimes 1)$ 。由定理 17.1.8, 环境 C 中心单; 由定理 17.2.1, 右端维数为 $\dim_k C / \dim_k A = \dim_k B$ 。故包含是相等, 反方向交换两因子的角色即可。这里的中心化子在张量代数 C 内计算, 而不是在其底向量空间的全部自同态中计算。□

习题 17.7. 设 L/k 为有限扩张, $[L:k] = d$, $V = L^r$, $r \geq 1$ 。将 L 通过标量乘法嵌入 $A = \text{End}_k(V)$ 。求其中中心化子和双中心化子, 核对维数公式, 且不假设 L/k 可分。

解. 与全部 L 标量交换的 k 线性映射恰是 L 线性映射, 因此中心化子为 $\text{End}_L(L^r) \cong M_r(L)$ 。 A 中心单, L 为简单子代数, 定理 17.2.1 给出双中心化子为原来的 L 。维数分别是 $\dim_k A = r^2 d^2$ 、 $\dim_k L = d$ 、 $\dim_k M_r(L) = r^2 d$, 确有 $r^2 d^2 = d \cdot r^2 d$ 。全部判断只用标量作用及线性映射定义, 所以可分性不参与。□

习题 17.8. 在 $A = M_4(k)$ 中按 $2+2$ 分块, 令

$$N_X = \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \left\{ aI_4 + N_X : a \in k, X \in M_2(k) \right\}.$$

证明 B 是五维最大交换子代数, 并求 $C_A(B)$ 。说明为什么最大交换子代数的维数不必等于 $\deg A$ 。

解. 两个严格右上块的乘积为零, 其余部分为标量, 故 B 交换, 维数为 $1+4=5$. 写一般矩阵为 $T = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$. 与每个 $\begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 交换, 等价于 $XR = RX = 0$ 以及 $PX = XS$ 对全部 X 成立. 取 $X = I_2$ 得 $R = 0, P = S$, 再与全部矩阵单位比较, 得 $P = S = aI_2$, 而 Q 任意. 因此 $C_A(B) = B$, 任何更大的交换子代数都包含于此中心化子, 所以不能更大. 虽然 $\deg A = 4, \dim_k B = 5$; B 不是域, 不适用子域的次数结论. $\square$

习题 17.9. 设 A 中心单、 $\deg A = n, L \subseteq A$ 为有限 k 子域. 证明 $[L:k] \mid n$. 据此说明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 虽然分裂 $M_2(\mathbb{Q})$, 却不能作为 $\mathbb{Q}$ 子域嵌入该代数.

解. 令 $d = [L:k], C = C_A(L)$. 定理 17.2.1 给出 C 是中心为 L 的单代数, 故由推论 17.1.7, $\dim_L C = m^2$ 对某个正整数 m 成立. 中心化子的维数公式于是成为 $n^2 = d \cdot dm^2$, 故正整数 $n = dm$, 得到整除关系. 任何域扩张都分裂已经分裂的矩阵代数, 而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 次数为三, 三不整除二, 故它不可能嵌入 $M_2(\mathbb{Q})$. 分裂域是用于扩张标量的域, 不自动是原代数中的子域. $\square$

习题 17.10. 设 $k = \mathbb{F}_2(t), L = k(\alpha), \alpha^2 = t$. 在 $M_2(k)$ 中分别将 α 送到

$$I = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}.$$

证明这给出两个 k 代数嵌入, 并找出实现共轭的可逆矩阵.

解. 两矩阵平方都为 tI_2 . t 不是 k 中的平方, 故 $X^2 - t$ 不可约, 两种代入都给出域 L 的含么同态, 因而单射. 取 $P = \text{diag}(1, t)$, 直接计算得 $PIP^{-1} = J$. 此扩张纯不可分, 而两个嵌入仍共轭; 这核验了 Skolem-Noether 定理不需要源代数中心可分的一个具体情形. $\square$

习题 17.11. 将 $\mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i$ 嵌入 $\mathbb{H}$. 求它在 $\mathbb{H}^\times$ 中的正规化子, 并证明

$$1 \longrightarrow \mathbb{C}^\times \longrightarrow N_{\mathbb{H}^\times}(\mathbb{C}) \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \longrightarrow 1$$

没有群同态截面.

解. 与 i 交换的四元数恰为 $\mathbb{C}$, 所以核为 $\mathbb{C}^\times$. 元素 j 通过 $ji = -ij$ 实现复共轭; 任一实现复共轭的元素与 j 的比值落在核中. 因此正规化子为 $\mathbb{C}^\times \cup \mathbb{C}^\times j$. 若有群截面, 二阶群的非平凡元必须提升成平方为一的元素 zj , 但 $(zj)^2 = z\bar{z}j^2 = -|z|^2 < 0$, 不可能等于一. 故该扩张不分裂, 尽管每个域自同构都可以单独通过共轭实现. $\square$

习题 17.12. 设 $\text{char } k \neq 2$. 证明 $(a, b)_k \cong (b, a)_k, (a, b)_k \cong (a, -ab)_k$, 并证明当 a 非平方、 $L = k(\sqrt{a}), u \in L^\times$ 时,

$$(a, b)_k \cong \left(a, bN_{L/k}(u) \right)_k.$$

解. 交换两个生成元即得第一式; 改用 i, ij 为生成元, 因 $(ij)^2 = -ab$ 且它与 i 反交换, 得到第二式, 原 $j = a^{-1}i(ij)$ 可恢复. 对第三式, 把 j 改为 uj . 由 $ju = \bar{u}j$, 有 $(uj)^2 = u\bar{u}b = bN_{L/k}(u)$, 且 uj 仍与 i 反交换. 新生成元可恢复 $j = u^{-1}(uj)$, 所以生成整个代数. 给定关系诱导的映射满射, 两边均四维, 因此为同构. $\square$

习题 17.13. 判断 $(2, 3)_{\mathbb{Q}}$ 与 $(2, 7)_{\mathbb{Q}}$ 哪一个分裂. 对分裂者给出两生成元的 2×2 有理矩阵; 对不分裂者证明对应范数方程无有理解.

解. 因为 $7 = 3^2 - 2 \cdot 1^2$, 由定理 17.4.6, $(2, 7)_{\mathbb{Q}}$ 分裂, 可取

$$i \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

两矩阵平方分别为 $2I_2, 7I_2$, 并反交换, 所以命题 8.2.5 给出含么同态. 由命题 17.4.2, 来源单且为四维, 故这个非零同态单射, 两边同维又使它成为同构.

若 $x^2 - 2y^2 = 3$ 有有理解, 清分母得到互素整数 $u, v, w, w \neq 0$, 满足 $u^2 - 2v^2 = 3w^2$. 模三后为 $u^2 + v^2 = 0$, 只能 $3 \mid u, v$, 因为模三平方只有零和一. 原等式继而使 $3 \mid w$, 与互素矛盾. 因此该范数方程无解, 由定理 17.4.6, $(2, 3)_{\mathbb{Q}}$ 不分裂; 再由命题 17.4.5, 它为除代数. $\square$

习题 17.14. 在 $Q = (a, b)_k$, $\text{char } k \neq 2$ 中求 $C_Q(k[i])$, 并证明 $k[i]$ 是最大交换子代数. 分别说明 a 非平方及 $a = \alpha^2$ 时这个子代数的结构.

解. 写 $q = x_0 + x_1i + x_2j + x_3ij$, 则 $qi - iq = -2x_2ij - 2ax_3j$. 基线性无关且 $2a \neq 0$, 所以交换当且仅当 $x_2 = x_3 = 0$, 即中心化子为 $k + ki = k[i]$. 任何更大的交换子代数都落在这个中心化子内, 故它最大交换. a 非平方时它是二次域; 若 $a = \alpha^2$, 则两个幂等元 $(1 + i/\alpha)/2, (1 - i/\alpha)/2$ 非零、正交且和为一, 给出 $k[i] \cong k \times k$. 后者仍最大交换, 却不是子域. $\square$

习题 17.15. 设 $k = \mathbb{F}_q$, q 为奇数, $a, b \in k^\times$. 当 a 非平方时, 证明方程 $x^2 - ay^2 = b$ 恰有 $q + 1$ 组解; 当 a 为平方时, 恰有 $q - 1$ 组解. 由此再证所有 k 上的四元数代数都分裂.

解. 非平方时 $L = \mathbb{F}_{q^2} = k(\sqrt{a})$, 该方程是 $N_{L/k}(x + y\sqrt{a}) = b$. Frobenius 映射 $z \mapsto z^q$ 固定 k , 却不在全部 L 上为恒等, 因为 $X^q - X$ 至多有 q 个根. 因此它是这个二次扩张的非平凡自同构, 范数为 $z \mapsto z \cdot z^q = z^{q+1}$. 第一卷推论 17.2.1 说明 $L^\times$ 为阶 $q^2 - 1$ 的循环群, 因此这个映射核大小为 $q + 1$, 像大小为 $q - 1$, 正好满射到 $k^\times$. 每个非零范数纤维都有 $q + 1$ 个元素, 对应唯一的坐标对 (x, y) .

若 $a = \alpha^2$, 可逆线性换元 $u = x + \alpha y, v = x - \alpha y$ 把方程化为 $uv = b$. 每个 $u \in k^\times$ 唯一确定 $v = b/u$, 所以有 $q - 1$ 组解. 两种情形都可解, 定理 17.4.6 于是给出结论. $\square$

习题 17.16. 证明四元数代数的每个 k 代数自同构都保留范数及共轭. 说明这里不是单纯从某一组生成元的名字看出共轭不变性.

解. 由推论 17.3.2, 任一自同构为 $q \mapsto uqu^{-1}$. 范数乘法性给出 $N(uqu^{-1}) = N(u)N(q)N(u)^{-1} = N(q)$, 所以范数被保持. 记 $T(q) = q + \bar{q} = 2x_0$. 范数公式给出 $T(q) = N(q+1) - N(q) - 1$, 这是由代数的单位元及已经证明不变的范数决定的. 因此 T 也不变, 进而由 $\bar{q} = T(q) - q$ 得共轭与自同构交换. 证明没有要求自同构固定原来的 i, j . $\square$

习题 17.17. 在实四元数 $\mathbb{H}$ 中记 $k_0 = ij$, 并取 $u = i + j$. 计算 $x \mapsto uxu^{-1}$ 在基 $1, i, j, k_0$ 上的作用, 求其在三维实子空间 $\mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k_0$ 上的行列式.

解. 由 $u^2 = -2$, 有 $u^{-1} = -(i+j)/2$. 按 $i^2 = j^2 = -1, ji = -ij$ 相乘, 得到 $uiu^{-1} = j, uju^{-1} = i$; 共轭保持乘法, 所以 $uk_0u^{-1} = ji = -k_0$, 并且固定 1. 三维子空间上的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

其行列式为一. 命题 17.4.4 保证它保持范数的限制 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, 这里可直接看出它固定 $i+j$ 的方向, 并把两个正交方向 $i-j, k_0$ 变号. $\square$

习题 17.18. 设 a 非平方、 $L = k(i) \subseteq (a, b)_k$, $i^2 = a$, 并设 $u \in L^\times$ 满足 $N_{L/k}(u) = 1$. 显式构造 $z \in L^\times$, 使共轭 $q \mapsto zqz^{-1}$ 固定 L , 并将 j 送到 uj .

解. 对 $z \in L^\times$, 有 $zjz^{-1} = z\bar{z}^{-1}j$, 所以只需求 $z/\bar{z} = u$. 若 $u \neq -1$, 取 $z = 1 + u \neq 0$. 由于 $\bar{u} = u^{-1}$, 有 $\bar{z} = 1 + u^{-1} = u^{-1}(1 + u)$, 故 $z/\bar{z} = u$. 若 $u = -1$, 取 $z = i$, 则 $\bar{z} = -i$, 也有 $z/\bar{z} = -1$. L 交换, 故上述共轭在 L 上恒等. 这个构造给出 Skolem-Noether 共轭在二次域情形中的一个明确实现元. $\square$

习题 17.19. 在 $A = M_n(k)$ 、 $n \geq 2$ 中取单个幂零 Jordan 块 $N = J_n(0)$. 证明 $k[N]$ 是 n 维最大交换子代数, 却不是域. 它的维数等于 $\deg A$, 为什么仍不能代替本章的最大子域?

解. 把 k^n 通过循环向量识别为 $k[t]/(t^n)$, 则 N 是乘 t 的算子, $k[N]$ 是这个交换代数的正则作用. 定理 11.4.2 说明其中心化子为右正则作用; 由于代数交换, 这就是原来的 $k[N]$. 因此它最大交换, 且 $I, N, \dots, N^{n-1}$ 线性无关而 $N^n = 0$, 故维数为 n . 它含非零幂零元 N , 所以不是域. 命题 17.2.4 使用右 L 向量空间及除以非零标量, 不能只凭维数相同就把这样的非约化代数代入. $\square$

第十八章 Brauer 群与循环代数

矩阵大小改变中心单代数的维数，却不改变其除代数代表。Brauer 群把这部分稳定信息组织成张量积下的交换群。循环代数使其中的一些类能够由一个 Galois 自同构与一个范数参数计算；约化迹和约化范数则把分裂矩阵中的运算准确地降回底域。最后通过交叉积与二阶余循环建立相对 Brauer 群的描述，证明周期整除指数，并给出周期二、指数四的具体除代数。

本章目标

- 用除代数代表判断稳定等价，区分代数的次数、指数与 Brauer 类的周期。
- 写出循环代数的乘法及分裂矩阵，把分裂性转化为范数方程。
- 计算约化特征多项式、迹和范数，说明它们与正则作用及子域运算的关系。
- 从半线性矩阵记录余循环，核对换基、余边界及反代数的方向。
- 运用有限分裂域次数的整除性，辨认周期与指数可能出现的差别。

本章需要第十七章的中心单代数、可分分裂域、中心化子及 Skolem–Noether 定理，也需要第一卷的有限 Galois 扩张与域范数。第 18.1 节建立稳定等价与群运算，第 18.2 节给出循环代数的直接构造，第 18.3 节处理分裂模型中迹与行列式的下降。第 18.4 节只从显式余循环方程出发证明二阶对应，不要求预先学习第四卷的一般群上同调。

初读时可先在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 、有限域及二次有理扩张上计算循环代数，再回到一般交叉积。比较半线性矩阵的因子集与交叉积时，应保留本章的约定：矩阵 $C_g g(C_h) = c(g, h) C_{gh}$ 所给的余循环满足 $[A] = -[B_c]$ 。这个负号来自中心化子分解中的张量逆元，在二阶类上不易从例子看出，但一般不能忽略。

18.1 Brauer 等价

矩阵大小可以改变代数的维数，却不改变它背后的除代数。Brauer 等价把这部分重复的矩阵信息略去，使中心单代数的张量积成为一种可以取逆的运算。本章固定底域 k ，所有中心单代数有限维、非零，代数同构均保持 k 标量。

18.1.1 中心单代数的稳定等价

定义 18.1.1. 设 k 为域， A, B 为中心单 k 代数。若存在正整数 r, s ，使

$$M_r(A) \cong M_s(B)$$

为 k 代数同构，则称 A, B **Brauer 等价** (Brauer equivalent)，也称稳定等价。

命题 18.1.2. 设 k 为域。每个中心单 k 代数都同构于某个 $M_r(D)$, 其中 $r \geq 1$, D 为中心是 k 的有限维除代数。若 $A \cong M_r(D)$ 、 $B \cong M_s(E)$ 为两个中心单 k 代数, 则 A, B Brauer 等价, 当且仅当 $D \cong E$ 为 k 代数同构。因此 Brauer 等价是等价关系, 每个等价类具有唯一到 k 代数同构的除代数代表。

证明. 中心单代数是有限维单 Artin 环, 由命题 13.3.3 可写成 $M_r(D)$ 。矩阵环的中心恰为 $Z(D)$ 中元素组成的标量矩阵, 故 $Z(D) = k$ 。这个结构同构保持中心中的标量, 故为 k 代数同构。若 $A = M_r(D), B = M_s(D)$, 则 $M_s(A) \cong M_{rs}(D) \cong M_r(B)$, 所以它们稳定等价。

反过来, 稳定同构的两边是同一个单环的两种矩阵分解。定理 13.3.1 及其唯一性说明除环代表同构。该同构可由一个简单模的自同态反环恢复; 稳定同构保持 k 的中心作用, 所以恢复的同构也保持 k 。于是上述充要条件成立, 自反、对称和传递均随之得到。□

例如, 所有 $M_n(k)$ 都与 k 等价。实四元数除代数 $\mathbb{H}$ 却不与 $\mathbb{R}$ 等价, 因为这两个除代数不同构。稳定等价不表示原代数同构: 矩阵大小仍然决定实际的维数。

18.1.2 张量积与 Brauer 群结构

定理 18.1.3. 设 k 为域。中心单 k 代数的 Brauer 等价类组成交换群, 运算、单位及逆分别为

$$[A] + [B] = [A \otimes_k B], \quad 0 = [k], \quad -[A] = [A^{\text{op}}].$$

这个群称为 k 的 **Brauer 群** (Brauer group), 记为 $\text{Br}(k)$ 。

证明. 张量积仍中心单, 由定理 17.1.8 已知。对矩阵单位逐项相乘, 得到

$$M_r(A) \otimes_k M_s(B) \cong M_{rs}(A \otimes_k B).$$

其映射把 $(E_{ij}a) \otimes (E_{uv}b)$ 送到以 $(i, u), (j, v)$ 为行列指标、条目为 $a \otimes b$ 的矩阵单位。它保持乘法并把相应的向量空间基一一对应, 故为同构。这说明张量运算不依赖稳定代表元的选择。

张量积的结合、交换因子同构与单位同构给出交换群运算所需的结合律、交换律和单位。定理 17.1.3 给出

$$A \otimes_k A^{\text{op}} \cong \text{End}_k(A),$$

右边为全矩阵代数, 代表零类, 所以反代数给出逆元。最后, 各有限维代数可通过有限乘法表在某个 k^n 上表示, 全部这些乘法表组成集合, 取同构及稳定等价类后仍为集合。□

若 K/k 为域扩张, 标量扩张保持中心单性, 并与张量积相容, 所以诱导群同态

$$\text{Br}(k) \longrightarrow \text{Br}(K), \quad [A] \longmapsto [A \otimes_k K].$$

其核记为 $\text{Br}(K/k)$, 称为**相对 Brauer 群** (relative Brauer group); 其中的类恰由被 K 分裂的代数代表, 因为零类等价于除代数代表为底域, 亦即代数本身为全矩阵代数。

任意有限域的 Brauer 群为零。事实上,有限维除代数在有限底域上只有有限多个元素,由定理 13.4.2 为交换域;若中心正是底域,它只能等于底域。代数闭域的 Brauer 群也为零,因为每个中心单代数都已分裂。

18.1.3 除代数代表、指数与周期

定义 18.1.4. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, 写 $A \cong M_r(D)$, 其中 $r \geq 1$, D 为中心除 k 代数。记 $\dim_k D = d^2$, 定义

$$\text{ind}(A) = d$$

并称它为 A 的**指数** (index of a central simple algebra)。若 A 的 Brauer 类 $[A] \in \text{Br}(k)$ 具有有限阶, 则称该阶为 A 的**周期** (period), 记为 $\text{per}(A)$ 。周期总为有限正整数; 定理 18.4.7 将在本章末证明

$$\text{per}(A) \mid \text{ind}(A) \mid \deg A.$$

这里 $\deg A = \sqrt{\dim_k A} = rd$, 零 Brauer 类的周期和指数均为一。

指数和周期都不随矩阵大小改变, 次数却随之改变。例如 $M_3(\mathbb{H})$ 的次数为六、指数为二。(17.2) 中的四元数共轭给出 $\mathbb{H} \cong \mathbb{H}^{\text{op}}$, 所以其 Brauer 类的二倍为零; 它又不是零类, 故周期恰为二。这个例子区分了次数与另两个数, 但不表示一般代数的周期都等于指数。

四元数共轭所给出的现象有一般形式: 若 $\text{char } k \neq 2$, 中心单 k 代数 A 带有一个固定 k 、反转乘法且平方为恒等的 k 线性映射 σ , 则称它为**第一类对合** (involution of the first kind)。此时 $2[A] = 0$; 命题 B.3.2 的证明所用的正是同构 $A \rightarrow A^{\text{op}}$, $x \mapsto \sigma(x)$, 连同反代数代表负元的结论。在这里它限制的是周期, 不能据此断言指数至多为二; 本章末的例 18.4.8 会明确区分这两个数。

命题 18.1.5. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数。若有限域扩张 L/k 分裂 A , 则 $\text{ind}(A) \mid [L:k]$ 。而且存在次数恰为 $\text{ind}(A)$ 的有限可分分裂域。

证明. 令 $A = M_r(D)$, $\deg D = d$ 。 $A_L = M_r(D_L)$ 分裂, 当且仅当 D_L 分裂, 这由单环矩阵分解的除代数唯一性得到。此时 D 通过 $D_L \cong M_d(L)$ 作用在列空间 L^d 上。把它看成左 D 向量空间, 设维数为 t 。比较 k 维数得

$$d[L:k] = t \dim_k D = td^2,$$

所以 $d \mid [L:k]$ 。定理 17.2.5 还为除代数 D 构造了一个次数为 d 的可分子域并证明它分裂 D , 同一个域也分裂 A , 得到存在性。 $\square$

这说明指数记录最小可能的有限分裂域次数; 周期记录在 Brauer 群中反复张量多少次才能得到零类。一个是分裂扩张的大小, 另一个是群运算的阶数, 定义上不应混同。

18.2 循环代数

一个循环 Galois 扩张不仅能提供标量, 还能提供乘法的扭转规则。把扩张的生成自同构写成一个新元素的共轭作用, 再规定该元素的某次幂, 就得到循环代数。它是否分裂, 最后化为原扩张中的一个范数方程。

18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法

设 K/k 为次数 n 的循环 Galois 扩张, $\text{Gal}(K/k) = \langle \sigma \rangle$, 并取 $a \in k^\times$ 。在左 K 向量空间

$$C = K \oplus Ku \oplus \cdots \oplus Ku^{n-1}$$

上, 用下式定义乘法, 并按双可加性扩张:

$$(bu^i)(cu^j) = b\sigma^i(c)a^{\lfloor (i+j)/n \rfloor} u^{i+j-n\lfloor (i+j)/n \rfloor}, \quad 0 \leq i, j < n. \quad (18.1)$$

这个定义把指数超过 $n-1$ 时产生的每次进位换成一个 a 。当 $n=1$ 时它就是 k ; 以下 u 的关系在该情形理解为 $u=a$ 。

命题 18.2.1. 设 K/k 为次数 $n \geq 1$ 的循环 Galois 扩张, $\text{Gal}(K/k) = \langle \sigma \rangle$, $a \in k^\times$ 。在左 K 空间 $C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} Ku^i$ 上, 按双可加性延拓乘法

$$(bu^i)(cu^j) = b\sigma^i(c)a^{\lfloor (i+j)/n \rfloor} u^{i+j-n\lfloor (i+j)/n \rfloor} \quad (b, c \in K, 0 \leq i, j < n).$$

则 C 是维数为 n^2 的结合含么 k 代数。它由子域 K 和一个可逆元 u 生成, 满足

$$ub = \sigma(b)u \quad (b \in K), \quad u^n = a.$$

任何包含 K 的 k 代数与满足这两种关系的元素, 都唯一决定一个从 C 出发的代数同态。

证明. 先比较三个基型元素 bu^i, cu^j, du^ℓ 的乘积。两种结合次序的系数中, 非进位部分都为 $b\sigma^i(c)\sigma^{i+j}(d)$, 因为 $\sigma^n = 1$; a 被所有自同构固定。进位数则都为 $\lfloor (i+j+\ell)/n \rfloor$, 从而两种乘积相同。按双可加性便得到全部元素的结合律。 $1 \in K$ 为单位, k 标量位于中心。底向量空间事先已指定为 n 个 K 的直和, 所以维数确为 n^2 , 无需再假设这些形式单项式无关。

关系由定义直接得到, $u^{-1} = a^{-1}u^{n-1}$ 。给定目标中的嵌入及元素 v , 唯一可能的映射把 $\sum_i b_i u^i$ 送到 $\sum_i b_i v^i$ 。由 $v^i c = \sigma^i(c)v^i$ 与 $v^n = a$, 它保持(18.1), 所以确为代数同态。□

该代数称为由这些数据给出的**循环代数** (cyclic algebra), 记为 $(K/k, \sigma, a)$ 。

18.2.2 循环代数的中心单性

定理 18.2.2. 设 K/k 为次数 $n \geq 1$ 的循环 Galois 扩张, $\text{Gal}(K/k) = \langle \sigma \rangle$, $a \in k^\times$, 则循环代数 $C = (K/k, \sigma, a)$ 是次数 n 的中心单 k 代数, 且由 K 分裂。

证明. 设 $z = \sum_i b_i u^i$ 与 K 中所有元素交换。比较 zc 与 cz , 得 $b_i(\sigma^i(c) - c) = 0$ 对所有 $c \in K$ 成立。对 $i \neq 0$, $\sigma^i \neq 1$, 可以选 c 使差非零, 故 $b_i = 0$ 。所以 C 中 K 的中心化子就是 K 。若 $z = b_0$ 再与 u 交换, 则 $\sigma(b_0) = b_0$, 故 $z \in k$ 。于是中心恰为 k 。

为证单性, 取非零双边理想 I , 并在其中选取非零系数个数最少的元素。右乘适当的 u 的幂, 再左乘 $K^\times$ 中的元素, 可以使它的常数系数为一, 不改变非零系数个数。记所得元素为 $x = 1 + \sum_{i>0} b_i u^i$ 。对 $c \in K$, 交换子 $xc - cx$ 的常数项为零, 非零项数严格小于 x 。若它非零, 与极小性矛盾; 故它对所有 c 都为零。由前一段的中心化子计算, $x \in K$, 进而 $x = 1$ 。因此 $I = C$, 代数单。

现在 $[K:k] = n = \deg C$, 命题 17.2.4 说明子域 K 分裂 C 。该命题的实际映射为 $C \otimes_k K \rightarrow \text{End}_K(C)$, $c \otimes b$ 作用为 $x \mapsto cxb$; 这里将原代数 C 看成右 K 空间, 其维数为 n , 所以目标是 $M_n(K)$ 。□

在次数二、特征不为二时, 若 $K = k(\sqrt{d})$, 则 $u\sqrt{d} = -\sqrt{d}u$, $u^2 = a$ 。因而循环代数就是四元数代数 $(d, a)_k$ 。这里指定自同构是重要数据; 较高次数时, 换一个生成元需同时跟踪相应参数, 不能只把记号中的 σ 删去。

18.2.3 范数与分裂条件

循环扩张的范数为

$$N_{K/k}(b) = \prod_{j=0}^{n-1} \sigma^j(b).$$

这是第一卷定理 18.2.3 的共轭元公式在循环 Galois 扩张上的形式。它给出判断 C 是否为矩阵代数的条件。

定理 18.2.3 (循环代数的分裂判据). 设 K/k 为有限循环 Galois 扩张, $\text{Gal}(K/k) = \langle \sigma \rangle$, $a \in k^\times$, 则循环代数 $(K/k, \sigma, a)$ 分裂, 当且仅当 $a \in N_{K/k}(K^\times)$ 。

证明. 若 $a = N_{K/k}(b)$, 在 k 向量空间 K 上让 $c \in K$ 按左乘作用, 让 u 按 $T(z) = b\sigma(z)$ 作用。于是 $T(cz) = \sigma(c)T(z)$, 且 $T^n(z) = N_{K/k}(b)z = az$ 。构造的泛性质给出含么同态 $C \rightarrow \text{End}_k(K)$ 。来源单而映射非零, 所以单射; 两端维数都是 n^2 , 故为同构。

反过来, 设 $C \cong \text{End}_k(V)$, 其中 $\dim_k V = n$ 。限制到子域 K 使 V 成为左 K 向量空间, 比较维数得 $\dim_K V = 1$ 。选一个 K 基向量把 V 识别为 K 。此时 u 的作用 T 满足 $T(cz) = \sigma(c)T(z)$, 所以由 $b = T(1)$ 唯一决定, $T(z) = b\sigma(z)$ 。 u 可逆使 $b \neq 0$, 而 $u^n = a$ 给出 $N_{K/k}(b) = a$ 。□

若把生成元改为 $v = bu$, 则 $v^n = N_{K/k}(b)a$, 与 K 的交换关系仍由 σ 给出。因此参数乘上一个范数不改变代数的同构类型。

例如, 取 σ 为复共轭, $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的范数为 $z\bar{z}$, 非零范数恰为正实数。故 $(\mathbb{C}/\mathbb{R}, \sigma, a)$ 在 $a > 0$ 时分裂, 在 $a < 0$ 时同构于 $\mathbb{H}$ 。前一种情况可以缩放 u 使平方为一, 后一种可以缩放使平方为负一; 范数判据同时解释为什么两种情况不能同构。

18.3 约化迹与约化范数

把中心单代数在一个分裂域中写成矩阵以后, 可以取通常的迹与行列式。问题是这些数是否仍属于原来的底域, 以及换一个分裂域、换一个矩阵同构后是否改变。本节先解决这两个问题, 再把所得运算与域迹、域范数比较。始终令 $\deg A = n$ 。本章通过自然交换同构 $K \otimes_k A \cong A \otimes_k K$ 采用右侧的标量扩张模型, 仍将它记为 A_K 。

18.3.1 约化迹与约化范数的定义

由定理 17.2.5, 可取有限 Galois 扩张 K/k 和同构 $\rho: A \otimes_k K \rightarrow M_n(K)$ 。对 $a \in A$, 暂记

$$p_a(T) = \det(TI_n - \rho(a \otimes 1)).$$

这是 $K[T]$ 中的首一 n 次多项式。

定理 18.3.1. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, $a \in A$ 。对任意分裂域 K/k 及 K 代数同构 $\rho: A \otimes_k K \rightarrow M_n(K)$, 令

$$p_a(T) = \det(TI_n - \rho(a \otimes 1)).$$

则 $p_a(T)$ 的系数属于 k , 并且与分裂域 K 及同构 ρ 的选择无关。

证明. 先固定有限 Galois 分裂域 K 。对 $g \in \text{Gal}(K/k)$, 在 A 上将 $\rho(a \otimes 1)$ 的全部条目施加 g , 再 K 线性延拓到 A_K , 得到另一个 K 代数同构 $\rho_g: A_K \rightarrow M_n(K)$ 。它确为同构, 例如其在固定基下的矩阵是原映射矩阵逐条目作用 g , 行列式仍非零。 $\rho_g \rho^{-1}$ 是全矩阵代数的 K 自同构, 由定理 17.3.1 为内自同构。因此 $g(\rho(a \otimes 1))$ 与 $\rho(a \otimes 1)$ 共轭, 特征多项式相同。这说明 $g(p_a) = p_a$, 全部系数属于不动域 $K^{\text{Gal}(K/k)} = k$ 。

固定 K 而改变 ρ , 同样由内自同构的结论, 矩阵只差共轭, 故多项式不变。再给定另一个分裂域 L 。在 L 的代数闭包中选取 K 的一个 k 嵌入, 得到同时容纳 K, L 的域 Ω 。将两个分裂模型都扩张到 Ω , 它们成为 A_Ω 到 $M_n(\Omega)$ 的两个同构, 所以仍只差内自同构。因此两个特征多项式在 $\Omega[T]$ 中相同。第一模型的系数已属于 k , 于是第二模型也给出同一多项式。□

定义 18.3.2. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, $a \in A$ 。取 A 的任意分裂域 K/k 和 K 代数同构 $\rho: A \otimes_k K \rightarrow M_n(K)$ 。由定理 18.3.1, 多项式 $\det(TI_n - \rho(a \otimes 1)) \in k[T]$ 与这些选择无关; 称它为 a 的**约化特征多项式** (reduced characteristic polynomial), 记为 $\chi_{A,a}^{\text{red}}(T)$ 。写成

$$\chi_{A,a}^{\text{red}}(T) = T^n - c_1(a)T^{n-1} + \cdots + (-1)^n c_n(a),$$

定义**约化迹** (reduced trace) 与**约化范数** (reduced norm) 为

$$\text{Trd}_{A/k}(a) = c_1(a), \quad \text{Nrd}_{A/k}(a) = c_n(a).$$

分裂情形 $A = M_n(k)$ 中, 这就是通常的特征多项式、矩阵迹与行列式。定理 9.4.2 在分裂模型中还给出 $\chi_{A,a}^{\text{red}}(a) = 0$: 其像为零, 而 $A \rightarrow A_K$ 单射, 故原代数中的值也为零。

18.3.2 与域迹、域范数的比较

令 $\lambda_a: A \rightarrow A$ 表示左乘 a , 将它看成 n^2 维 k 空间上的线性算子。其普通迹和行列式与约化运算并不相同。

命题 18.3.3. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, $a \in A$ 。令 $\lambda_a: A \rightarrow A$ 为左乘 a 的 k 线性算子, 则其特征多项式满足

$$\chi_{\lambda_a}(T) = \left(\chi_{A,a}^{\text{red}}(T) \right)^n.$$

因此 $\text{tr}_k \lambda_a = n \text{Trd}_{A/k}(a)$, 且 $\det_k \lambda_a = \text{Nrd}_{A/k}(a)^n$ 。

证明. 扩张到分裂域后, 左乘矩阵 $B = \rho(a)$ 逐列作用在 $M_n(K)$ 上。这个线性作用是 n 份 B 的直和, 所以特征多项式为 $\det(TI - B)^n$ 。标量扩张不改变一个原系数矩阵的特征多项式, 因而等式在 $k[T]$ 中成立。比较次高次系数和常数项, 就得到两个公式。□

若底域特征整除 n , 不能把正则迹除以 n 来定义约化迹。例如在 $M_p(k)$ 、 $\text{char } k = p$ 中, E_{11} 的约化迹为一, 而它的左乘算子迹为零。定义约化运算所需的下降论证正好避开了这种除法。

定理 18.3.4. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, $E \subseteq A$ 为含 k 的子域, $[E:k] = e$, 则 $e \mid n$ 。对 $a \in E$, 令 $m_a: E \rightarrow E$ 为乘 a 的 k 线性算子, 则有

$$\chi_{A,a}^{\text{red}}(T) = \chi_{m_a: E \rightarrow E}(T)^{n/e},$$

并且

$$\text{Trd}_{A/k}(a) = \frac{n}{e} \text{Tr}_{E/k}(a), \quad \text{Nrd}_{A/k}(a) = \text{N}_{E/k}(a)^{n/e}.$$

此处 E/k 不必可分。特别地, 次数为 n 的子域上的约化迹、范数恰为域迹、范数。

证明. 由定理 17.2.1, $C_A(E)$ 是中心为 E 的单代数, 且 $\dim_k A = e \dim_k C_A(E)$ 。若其作为中心单 E 代数的次数为 d , 则 $n^2 = e^2 d^2$, 所以 $n = ed$, 证明整除性。

A 作为左 E 空间的维数为 n^2/e 。选一组左 E 基, 左乘 $a \in E$ 在各个系数上都是 E 上乘 a 的作用。因此其底层 k 特征多项式为 $\chi_{m_a: E \rightarrow E}^{n^2/e}$ 。与命题 18.3.3 比较, 得到

$$\left(\chi_{A,a}^{\text{red}} \right)^n = \left(\chi_{m_a: E \rightarrow E}^{n^2/e} \right)^n.$$

两个括号中的多项式都首一, $k[T]$ 中的唯一分解保证它们相等; 这个推理不要求 n 在 k 中可逆。域迹和域范数按乘法算子的迹与行列式定义, 见第一卷定义 18.2.1, 故比较系数得到所述公式。□

在四元数代数中, $\text{char } k \neq 2$ 时, 约化迹与范数分别为 $x + \bar{x}$ 与 $x\bar{x}$ 。因为每个 x 满足

$$x^2 - (x + \bar{x})x + x\bar{x} = 0.$$

若 x 非标量, 这个首一二次多项式就是其最小多项式, 也就等于二次约化特征多项式; 若 $x = c \in k$, 两者都为 $(T - c)^2$ 。这同时说明四元数范数公式与矩阵行列式的关系。

18.3.3 定义的良好性与基本运算性质

命题 18.3.5. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, 则约化迹 $\text{Trd}_{A/k} : A \rightarrow k$ 为 k 线性映射; 对任意 $a, b \in A$, 约化范数 $\text{Nrd}_{A/k} : A \rightarrow k$ 满足

$$\text{Nrd}(ab) = \text{Nrd}(a) \text{Nrd}(b), \quad \text{Nrd}(1) = 1.$$

对 $c \in k$, 有 $\text{Trd}(c1_A) = nc$ 、 $\text{Nrd}(c1_A) = c^n$ 。元素 a 可逆, 当且仅当 $\text{Nrd}(a) \neq 0$ 。

证明. 在一个分裂域中计算, 迹的线性、行列式的乘法性与标量矩阵公式给出前面各项; 值已由定理 18.3.1 属于 k , 故等式就在底域中成立。

若 a 可逆, 乘法性给出 $\text{Nrd}(a) \text{Nrd}(a^{-1}) = 1$ 。反过来, 范数非零使分裂矩阵可逆, 故 λ_a 扩域后可逆, 其原来的 k 矩阵也可逆。于是存在 $b \in A$ 使 $ab = 1$; 再由 $a(ba - 1) = 0$ 及 λ_a 单射得 $ba = 1$ 。因此 a 是单位。□

命题 18.3.6. 设 k 为域, A 为次数 n 的中心单 k 代数, F/k 为域扩张, 则约化特征多项式及其各系数与标量扩张 $A_F = A \otimes_k F$ 相容。更具体地, 取 A 的 k 基 $a_1, \dots, a_{n^2}$, 则元素 $\sum_i x_i a_i \in A$ 的约化特征多项式的每个系数都是坐标 $x_1, \dots, x_{n^2}$ 的 k 系数多项式; 对 A_F 中的 $\sum_i a_i \otimes x_i$ 、 $x_i \in F$, 仍由同一个多项式计算。

证明. 选有限 Galois 分裂域 K/k , 计算泛型矩阵 $\sum_i X_i \rho(a_i)$ 的特征多项式。其系数属于 $K[X_1, \dots, X_{n^2}]$ 。在定理 18.3.1 的证明中, 每个 Galois 自同构通过同一个共轭同时比较全部 $\rho(a_i)$; 令它固定不定元 X_i , 便知这里每个系数多项式都被固定。因此其所有标量系数属于 k 。

给定 F/k , 在一个同时容纳 F, K 的域中使用上述分裂模型, 再将 X_i 代为给定的 $x_i \in F$ 。所得值也是 A_F 的分裂模型中特征多项式的系数。分裂模型选择无关性保证它就是 A_F 的约化系数, 从而得到相容性。□

特别地, 对原来的 $a \in A$, 在任何扩张中都有 $\text{Trd}_{A_F/F}(a \otimes 1) = \text{Trd}_{A/k}(a)$, 范数同样如此。约化范数是一个次数为 n 的齐次多项式, 通常不是线性映射; 不要将其乘法性误读成可加性。

命题 18.3.7. 设 k 为特征不为二的域, A 为有限维中心单 k 代数, $\sigma : A \rightarrow A$ 为一个 k 线性映射, 满足 $\sigma(1) = 1$ 、 $\sigma(xy) = \sigma(y)\sigma(x)$ 及 $\sigma^2 = \text{id}$ 。则 $\sigma(x)$ 与 x 有相同的约化特征多项式, 因而约化迹与约化范数均相同。并且

$$t_\sigma(x, y) := \text{Trd}_{A/k}(\sigma(x)y)$$

是 A 上非退化的对称双线性型, 称为 σ 的**迹型** (trace form of an involution)。

证明. 选分裂域 K/k , 将 $\sigma \otimes \text{id}_K$ 转为 $M_n(K)$ 上的反自同构。它与转置的复合是 K 代数自同构, 由定理 17.3.1 为内自同构。因此 $\sigma(x)$ 的分裂矩阵与 x 的分裂矩阵之转置相似, 特征多项式不变。定理 18.3.1 把这个等式降回 k , 比较系数就得到约化迹和约化范数不变。

迹型的双线性来自 σ 和约化迹的线性。再把刚证的迹不变性用于 $\sigma(x)y$, 得到

$$\mathrm{Trd}(\sigma(x)y) = \mathrm{Trd}(\sigma(\sigma(x)y)) = \mathrm{Trd}(\sigma(y)x),$$

所以它对称。最后, 分裂矩阵上的配对 $(X, Y) \mapsto \mathrm{tr}(XY)$ 非退化: 若 $X_{ij} \neq 0$, 取 $Y = E_{ji}$, 就有 $\mathrm{tr}(XY) = X_{ij} \neq 0$ 。原配对 $(x, y) \mapsto \mathrm{Trd}(xy)$ 的 Gram 矩阵扩域后非奇异, 故在 k 上也非奇异。将第一变量再与可逆线性映射 σ 复合, 仍然非退化。□

对实矩阵代数的转置对合, $t_\sigma(X, X) = \mathrm{tr}(X^\top X)$ 为所有矩阵条目的平方和; 对四元数的标准共轭 γ , 次数为二的标量迹公式则给出

$$t_\gamma(x, x) = \mathrm{Trd}(\bar{x}x) = 2N(x).$$

这将乘法范数与一个双线性型联系起来。迹型依赖所选对合, 不只是底层代数的属性; 习题 18.21 会在同一个矩阵代数上比较两种不同的情形。

18.4 Brauer 群与群上调的联系

循环代数只需一个生成自同构和一个参数。一般有限 Galois 扩张有多个自同构; 记录它们对应元素相乘时的标量误差, 就得到二阶余循环。这里先用显式方程定义这些数据, 证明它们与相对 Brauer 群的对应, 再说明第四卷如何将其纳入一般群上调。

18.4.1 交叉积与二阶余循环

固定有限 Galois 扩张 K/k , 记 $G = \mathrm{Gal}(K/k)$, $n = |G| = [K : k]$ 。

定义 18.4.1. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \mathrm{Gal}(K/k)$, G 按域自同构作用于 $K^\times$ 。若函数 $c : G \times G \rightarrow K^\times$ 对任意 $g, h, t \in G$ 满足

$$c(g, h)c(gh, t) = g(c(h, t))c(g, ht), \quad c(1, g) = c(g, 1) = 1, \quad (18.2)$$

则称 c 为规范化的二阶余循环 (2-cocycle), 也称二上循环。若取元素族 $(b_g)_{g \in G} \subseteq K^\times$ 且 $b_1 = 1$, 定义函数

$$(\delta b)(g, h) = b_g g(b_h) b_{gh}^{-1}$$

并称 δb 为二阶余边界 (2-coboundary), 也称二上边界。

直接将 δb 代入 (18.2), 两边都化为 $b_g g(b_h) gh(b_t) b_{ght}^{-1}$, 所以余边界确为余循环。

定义 18.4.2. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \mathrm{Gal}(K/k)$, $c : G \times G \rightarrow K^\times$ 为规范化二阶余循环。在左 K 空间 $B_c = \bigoplus_{g \in G} Ku_g$ 上规定

$$(au_g)(bu_h) = ag(b)c(g, h)u_{gh}. \quad (18.3)$$

按双可加性延拓后, 所得含么 k 代数称为由 K/k 和 c 确定的交叉积代数 (crossed product algebra)。

命题 18.4.3. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/k)$, $n = [K:k]$, $c: G \times G \rightarrow K^\times$ 为规范化二阶余循环, 则相应交叉积 $B_c = \bigoplus_{g \in G} Ku_g$ 是次数 n 的中心单 k 代数, 单位为 u_1 。子域 K 分裂它; 每个 u_g 都可逆。

证明. 比较三项乘积 $(au_g)(bu_h)(du_t)$: 除共同因子 $ag(b)gh(d)$ 外, 两种结合方式的系数分别是(18.2)的两边。因此乘法结合。规范化条件使 u_1 为单位, 底域标量在中心。向量空间维数为 $n[K:k] = n^2$ 。由余循环条件还有 $c(g, g^{-1}) = g(c(g^{-1}, g))$, 故

$$u_g^{-1} = c(g^{-1}, g)^{-1} u_{g^{-1}}.$$

左右相乘均为一。

若 $x = \sum_g a_g u_g$ 与全部 $b \in K$ 交换, 则比较系数得 $a_g(g(b) - b) = 0$ 。对 $g \neq 1$ 可选使差非零的 b , 所以只有单位指标的系数可能非零。再与各 u_g 交换, 就使该系数被全部 G 固定, 因而属于 k 。故中心是 k 。

对一个非零双边理想, 选非零项数最少的元素。乘以一个 u_g^{-1} 并缩放系数, 使单位指标项为一。它与任意 $b \in K$ 的交换子在单位指标处为零, 若非零就违反最少性。于是该元素与 K 交换, 只能为一, 理想即为全代数。这证明单性。最后 $[K:k] = n = \deg B_c$, 由命题 17.2.4, K 分裂 B_c 。□

若改用基元 $u'_g = b_g u_g$, 新乘法系数为 $c' = c\delta b$ 。所以相差余边界的余循环给出同构代数; 这是一项实际的基变换, 不只是符号上的等价。

命题 18.4.4. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/k)$, $c: G \times G \rightarrow K^\times$ 为规范化二阶余循环, B_c 为相应交叉积代数, 则 B_c 分裂, 当且仅当 c 是二阶余边界。

证明. 若 $c(g, h) = b_g g(b_h) b_{gh}^{-1}$, 在 k 空间 K 上让 K 左乘, 让 u_g 按 $T_g(z) = b_g g(z)$ 作用。这些算子满足 $T_g T_h = c(g, h) T_{gh}$, 与 K 的相容关系也正是(18.3), 故定义同态 $B_c \rightarrow \text{End}_k(K)$ 。由单性及两端同维, 它是同构。

若 $B_c \cong \text{End}_k(W)$, 其中 $\dim_k W = n$, 限制到 K 后有 $\dim_K W = 1$ 。选基识别 $W = K$, u_g 的作用必须形如 $T_g(z) = b_g g(z)$, 其中 $b_g = T_g(1) \neq 0$ 。代入 $u_g u_h = c(g, h) u_{gh}$, 得 $b_g g(b_h) = c(g, h) b_{gh}$, 正是余边界条件。□

18.4.2 Brauer 群与群上同调

二阶余循环按逐点相乘组成交换群, 余边界构成其子群。定义商群

$$H^2(G, K^\times) = \{\text{规范化二阶余循环}\} / \{\text{二阶余边界}\}.$$

这就是当前系数作用下的二阶群上同调 (group cohomology)。只用这个显式商群, 已经可以建立如下对应。

对于 $g \in G$, 可加映射 T_g 若满足 $T_g(av) = g(a)T_g(v)$, 称其为 g -半线性映射 (semi-linear map)。在矩阵代数上, 逐条目施加 g 就给出这种映射。下面把一个已分裂代数的下降数据写成具体矩阵。

命题 18.4.5. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/k)$, A 为由 K 分裂的中心单 k 代数, 取同构 $\rho: A_K = A \otimes_k K \rightarrow M_m(K)$. 令 $\alpha_g = \rho(\text{id}_A \otimes g)\rho^{-1}$ 为 A_K 的自然 Galois 作用在矩阵代数上的表示, $g(X)$ 表示对矩阵 X 逐条目施加 g , 则存在 $C_g \in \text{GL}_m(K)$, $C_1 = I_m$, 使 $\alpha_g(X) = C_g g(X) C_g^{-1}$. 由

$$C_g g(C_h) = c(g, h) C_{gh}$$

定义的标量 $c(g, h) \in K^\times$ 构成规范化二阶余循环, 而且 $[A] = -[B_c]$, 其中 B_c 是相应交叉积代数.

证明. 设 $A_K \cong M_m(K)$, 将 A_K 上的自然 Galois 作用传到矩阵代数, 记为 α_g . 它在标量上作用为 g , 即为 g -半线性代数自同构. 把逐条目作用 g 的逆与它复合, 就得到一个 K 代数自同构; 由 Skolem-Noether, 存在 $C_g \in \text{GL}_m(K)$, 使

$$\alpha_g(X) = C_g g(X) C_g^{-1}, \quad C_1 = I_m. \quad (18.4)$$

$\alpha_g \alpha_h = \alpha_{gh}$ 说明 $C_g g(C_h) C_{gh}^{-1}$ 与所有矩阵交换, 所以为唯一的标量 $c(g, h) \in K^\times$. 比较三次乘积, 得到(18.2), 故 c 为规范化余循环.

在 k 空间 $V = K^m$ 上, 让 K 按标量乘法作用, 让 u_g 按 $v \mapsto C_g g(v)$ 作用, 得到 B_c 的表示. 它含幺且 B_c 单, 因而忠实. 它在 $\text{End}_k(V)$ 中的中心化子, 先因与 K 交换而是 K 线性, 再因与所有 u_g 交换而满足 $X = \alpha_g(X)$. 这些不动矩阵恰为 A 的像: 在 A_K 中按 A 的 k 基展开, 不动性恰好使全部系数属于 $K^G = k$. 由推论 17.2.2 的中心为 k 的情形,

$$B_c \otimes_k A \cong \text{End}_k(V).$$

所以 $[A] = -[B_c]$, 得到所述关系. $\square$

定理 18.4.6. 设 K/k 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/k)$. 记 $H^2(G, K^\times)$ 为规范化二阶余循环按二阶余边界取的商群, $\text{Br}(K/k) = \ker(\text{Br}(k) \rightarrow \text{Br}(K))$, 则交叉积给出群同构

$$H^2(G, K^\times) \longrightarrow \text{Br}(K/k), \quad [c] \longmapsto [B_c].$$

证明. 首先, 命题 18.4.3 使像落在相对 Brauer 群; 换基公式保证它不依赖余循环代表. 为核对乘法, 取两个余循环 c, d . 有限 Galois 扩张具有代数同构

$$K \otimes_k K \longrightarrow \prod_{g \in G} K, \quad a \otimes b \longmapsto (ag(b))_{g \in G}. \quad (18.5)$$

具体地, 第一卷定理 16.4.2 给出本原元素 $K = k(\theta)$; 其可分最小多项式在 K 中分成互异因子 $T - g(\theta)$. 对 $K[T]/(f)$ 应用第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理, 便得到上述同构.

记 $e \in K \otimes K$ 为对应单位指标坐标的一、其他坐标零的幂等元. 在 $B_c \otimes B_d$ 中, 用 u_g, v_h 表示两侧的基元. 共轭 $u_g \otimes v_h$ 对 $K \otimes K$ 作用为 $g \otimes h$. 在(18.5)下, 它将 e 移到指标 gh^{-1} 的幂等元; 这是因为第 t 坐标的值为 g 作用于原第 $g^{-1}th$ 坐标的值. 因此

$$e(u_g \otimes v_h)e = 0 \quad \text{若 } g \neq h.$$

当 $g = h$ 时, 令 $w_g = e(u_g \otimes v_g)e$. 取角后, 系数环 $e(K \otimes K)e$ 通过 $a \otimes b \mapsto ab$ 识别为 K , 而 $(w_g)_{g \in G}$ 为这个角代数的左 K 基: 原代数在 $K \otimes K$ 上以全部 $u_g \otimes v_h$ 为基, 取角恰好保留这些对角项. 直接计算得到

$$w_g b = g(b)w_g, \quad w_g w_h = c(g, h)d(g, h)w_{gh}.$$

所以 $e(B_c \otimes B_d)e \cong B_{cd}$. 非零幂等元取角不改变中心单代数的 Brauer 类: 写代数为 $M_r(D)$, 将该幂等算子的像、核选成右 D 基, 角代数便为某个 $M_s(D)$ 、 $s > 0$, 两者有同一除代数代表. 因此 $[B_c] + [B_d] = [B_{cd}]$, 映射保持群运算. $c = 1$ 时的交叉积由命题 18.4.4 分裂, 确实对应零元.

若 $[B_c] = [B_d]$, 两代数的次数同为 n . 由命题 18.1.2, 同一个除代数上的矩阵大小也相同, 故 $B_c \cong B_d$. 选一个这样的同构, 利用定理 17.3.1 比较它在 K 上的限制与标准嵌入, 复合适当的内自同构后, 可使它在 K 上为恒等. 与 K 的交换关系随后迫使 u_g 的像为 $b_g v_g$ 、 $b_g \in K^\times$: 展开后, 只有指标 g 的项能满足对每个 $a \in K$ 都有 $xa = g(a)x$. 比较两侧乘法给出

$$c(g, h)b_{gh} = b_g g(b_h)d(g, h).$$

因此 c/d 为余边界, 证明单射性.

最后, 对任意 $[A] \in \text{Br}(K/k)$, 命题 18.4.5 给出一个余循环 c , 使 $[A] = -[B_c]$. 由已经证明的乘法相容性, 它就是 $[c^{-1}]$ 的像. 因此映射满射, 所需群同构成立. $\square$

半线性映射作为 k 线性算子参与交叉积的表示, 却同时改变 K 标量. 乘法公式中的 $g(c(h, t))$ 正记录了这种改变.

定理 18.4.7. 设 k 为域, A 为中心单 k 代数, 则其 Brauer 类 $[A] \in \text{Br}(k)$ 具有有限阶, 且周期与指数满足 $\text{per}(A) \mid \text{ind}(A)$.

证明. 取同一 Brauer 类中的除代数 D , 令 $d = \deg D = \text{ind}(A)$, 再取一个有限 Galois 分裂域 K/k . 由命题 18.4.5, 对 $D_K \cong M_d(K)$ 选矩阵 C_g , 得到

$$C_g g(C_h) = c(g, h)C_{gh}, \quad [D] = -[B_c].$$

取矩阵行列式, 令 $b_g = \det C_g$, 则

$$c(g, h)^d = b_g g(b_h)b_{gh}^{-1}.$$

因此 c^d 为余边界, 在 $H^2(G, K^\times)$ 中为零类. 刚证的群同构给出 $d[B_c] = 0$, 所以 $d[A] = d[D] = 0$. 元素的最小正阶于是存在, 且整除任何零化它的正整数, 特别整除 d . 证明中没有除以 d , 故包括正特征. $\square$

例 18.4.8 (周期为二、指数为四). 在域 $k = \mathbb{R}((x))((y))$ 上, 代数

$$D = \mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} k \otimes_k (x, y)_k$$

为除代数, 且 $\text{ind}(D) = 4$ 、 $\text{per}(D) = 2$. 这里 $(x, y)_k$ 为四元数代数.

证明. 给出一个直接的除环模型。先取中心不定元 u , 组成 Laurent 级数除环 $F = \mathbb{H}((u))$ 。非零级数可以提出其首项, 再将剩余的 $1+h$, h 只有正次数, 按 $1-h+h^2-\dots$ 求逆; 每个固定次数的系数只涉及有限多项, 所以这个形式逆有意义。

令 τ 固定 $\mathbb{H}$, 将 u 送到 $-u$ 。在所有下端有界的形式级数 $\sum_m a_m v^m$, $a_m \in F$ 上规定

$$(av^r)(bv^s) = a\tau^r(b)v^{r+s}.$$

固定次数的系数仍只涉及有限和; τ 是自同构, 所以三项乘积的两种括号给出相同系数。这便定义结合环 $E = F((v; \tau))$ 。非零首项 $a_m v^m$ 可逆, 其逆为 $\tau^{-m}(a_m^{-1})v^{-m}$; 提出首项后, 再用同样的正次数几何级数构造逆。因此 E 是除环。

在 E 中令 $x = u^2, y = v^2$ 。二者都在中心。把 u 的次数分成奇偶, 再把 v 的次数分成奇偶, 表明 E 在 $k = \mathbb{R}((x))((y))$ 上有十六个基元素

$$hu^\epsilon v^\delta, \quad h \in \{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}, \quad \epsilon, \delta \in \{0, 1\}.$$

每个级数都能按这十六种形式分组; 不同的奇偶次数及不同四元数坐标又使系数唯一, 所以确为基。

中心恰好是 k 。若一个级数与全部四元数常数交换, 其各 v 次系数只能在 $\mathbb{R}((u))$ 中。再与 u 交换, 由 $v^m u = (-1)^m u v^m$, 奇数 v 次系数必须为零。最后与 v 交换, 使余下系数被 τ 固定, 因而只含偶数 u 次, 恰得到 $\mathbb{R}((x))((y))$ 。

四元数常数与 u, v 交换, 而 $u^2 = x, v^2 = y, vu = -uv$ 。这些关系及所列基给出 $E \cong \mathbb{H}_k \otimes_k (x, y)_k = D$ 。因此 D 自身为十六维中心除代数, 指数为四。由(17.2), 每个四元数代数都通过共轭同构于自身的反代数, 其 Brauer 类的二倍为零, 所以 $2[D] = 0$ 。 D 是不等于 k 的除代数, Brauer 类非零, 故周期恰为二。□

第四卷第 11.1–11.2 节用消解与上链复形系统定义群上同调, 并说明一般系数群及低阶解释。本节则用余圈的显式方程独立证明了所需的二阶对应, 不以那里的消解方法作为前提。

第五卷第 5.3 节的 Brauer 诱导定理讨论有限群特征标如何由适当子群的特征标诱导得到; 本章的 Brauer 群则由中心单代数的稳定等价类组成, 运算是张量积。两者虽然同以 Brauer 命名, 所研究的对象、群运算和主要结论均不相同。

相对 Brauer 群把一个固定分裂域上的矩阵模型与底域之间的差异记录为余循环。换模型会改变矩阵和余循环代表, 却不改变其上同调类。循环代数中的一个参数, 正是循环 Galois 群下这种现象最便于计算的形式; 它的范数分裂判据让抽象的类能通过一个具体方程识别。

本章小结

Brauer 类由唯一的中心除代数代表确定, 张量积给出加法, 反代数给出负元。次数记录具体代数的矩阵大小, 指数记录除代数代表的次数, 也是最小有限分裂域次数; 周期则是类的群阶。它整除指数, 但两者不必相等。

循环代数把自同构与参数转成扭曲乘法, 参数是范数恰好等价于分裂。约化迹和约化范数在任意分裂模型中都给出相同的底域元素, 与标量扩张相容; 正则作用的迹和行列式还带有代数次数的倍数或幂次, 不能不加区别地替代约化运算。第一类对合保持约化特征多项式, 并与约化迹合成一个非退化对称型; 这个迹型还会反映所选对合的信息。

交叉积的结合律正对应二阶余循环方程, 改变基元对应乘一个余边界。相对 Brauer 群由这些余循环类描述, 半线性矩阵的行列式进一步给出周期整除指数。周期二、指数四的例子说明, 即使张量平方已经分裂, 一个二次扩张仍未必足以分裂原代数。

习题

习题 18.1. 令 $A = M_2(\mathbb{H})$ 、 $B = M_3(\mathbb{H})$ 。求使 $M_r(A) \cong M_s(B)$ 的全部正整数对 (r, s) , 并分别列出 A, B 的次数、指数、周期。它们是否同构?

解. 两边分别为 $M_{2r}(\mathbb{H})$ 、 $M_{3s}(\mathbb{H})$ 。矩阵块大小相等时同构, 反向维数相等迫使 $2r = 3s$ 。所以全部解为 $(r, s) = (3t, 2t)$ 、 $t \geq 1$ 。两代数的次数分别为四、六, 指数均为二, 周期也均为二, 因为除代数代表都是 $\mathbb{H}$, 而四元数共轭表明其非零 Brauer 类的二倍为零。原代数实维数分别为十六、三十六, 所以并不同构。□

习题 18.2. 证明对中心单代数 A, B ,

$$\begin{aligned} \text{ind}(A \otimes_k B) &| \text{ind}(A) \text{ind}(B), \\ \text{per}(A \otimes_k B) &| \text{lcm}(\text{per}(A), \text{per}(B)). \end{aligned}$$

用一个例子说明两项整除都可以严格。

解. 取除代数代表 D, E , 次数分别为 d, e 。 $A \otimes B$ 与 $D \otimes E$ 同类, 后者次数为 de , 其指数整除次数, 得到第一式。记两个周期为 m, n , 则 $\text{lcm}(m, n)$ 在 Brauer 群中同时零化 $[A]$ 和 $[B]$, 也零化它们的和, 所以该和的周期整除此数。

取 $A = B = \mathbb{H}$ 。由四元数共轭及定理 17.1.3, $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong M_4(\mathbb{R})$, 其指数、周期均为一, 而两式右侧分别为四和二。□

习题 18.3. 设 L/k 为有限扩张, $d = \text{ind}(A)$ 、 $e = \text{ind}(A_L)$ 。证明 $e | d$ 且 $d/e | [L : k]$ 。由此证明当 $[L : k]$ 与 d 互素时, 指数不因扩域改变。

解. 把 A 换成同类的中心除代数 D , 写 $D_L \cong M_s(E)$, 其中 E 为中心除 L 代数, 次数为 e 。比较 L 维数得 $d = se$, 故 $e | d$ 。

通过 $D \hookrightarrow M_s(E)$, 列空间 E^s 是左 D 向量空间, 设其维数为 t 。比较底层 k 维数, 得到

$$se^2[L : k] = td^2 = ts^2e^2,$$

所以 $[L : k] = ts$, 即 $d/e = s$ 整除扩张次数。若 $[L : k]$ 与 d 互素, 这个数又整除 d , 只能为一, 因而 $e = d$ 。□

习题 18.4. 设 $C = (K/k, \sigma, a)$, $[K:k] = n \geq 2$. 在原代数 C 的右 K 基 $1, u, \dots, u^{n-1}$ 中写出左乘 $b \in K$ 与左乘 u 的矩阵. 由此求 u 的约化特征多项式、约化迹和约化范数.

解. 由 $bu^j = u^j \sigma^{-j}(b)$, 左乘 b 的矩阵为

$$D_b = \text{diag}(b, \sigma^{-1}(b), \dots, \sigma^{-(n-1)}(b)).$$

左乘 u 把前面的基向量依次移到后一个, 把最后一个送到 a , 所以矩阵为 $T^n - a$ 的友矩阵: 其下次对角元为一, 左上角为 a , 其余为零. 这些矩阵正来自定理 18.2.2 证明中的分裂模型.

由引理 4.4.4, 约化特征多项式是 $T^n - a$. 因此 $\text{Trd}(u) = 0$, $\text{Nrd}(u) = (-1)^{n-1}a$. 这个符号来自特征多项式常数项的约定; 尤其次数二时, 约化范数并不等于参数 a 本身. $\square$

习题 18.5. 取 $K = \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$, $i^2 = 2$, $\sigma(z) = z^3$. 构造 $(K/\mathbb{F}_3, \sigma, 2) \cong M_2(\mathbb{F}_3)$ 的显式同构, 写出 i, u 的矩阵, 并核对 u 的约化迹、范数.

解. $\sigma(i) = 2i = -i$, 而 $b = 1 + i$ 满足

$$N_{K/\mathbb{F}_3}(b) = (1+i)(1-i) = 1 - 2 = 2.$$

在基 $1, i$ 下, 让 i 左乘, 让 u 按 $z \mapsto b\sigma(z)$ 作用, 得到

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘有 $I^2 = U^2 = 2I_2$, $UI = -IU$, 所以它们满足循环代数的全部关系. 所得含么同态由来源单性为单射, 两边都是四维, 故为同构. $\text{tr } U = 0$, $\det U = 1 - 2$, 与上一题的迹范数公式相符. $\square$

习题 18.6. 在 $C = (K/k, \sigma, a)$ 中, 若整数 r 与 $n = [K:k]$ 互素, 证明改用 $v = u^r$ 给出

$$C \cong (K/k, \sigma^r, a^r).$$

再证明 $C^{\text{op}} \cong (K/k, \sigma^{-1}, a) \cong (K/k, \sigma, a^{-1})$.

解. u 可逆, 所以允许负整数幂. v 满足 $vb = \sigma^r(b)v$, $v^n = a^r$. 取整数 s, t 使 $rs + nt = 1$, 则 $u = v^s a^t$, 故 K, v 生成整个 C . 两边维数相同, 关系给出的满同态为同构.

在反代数中, 使用原来的 u 有 $u \cdot_{\text{op}} b = bu = u\sigma^{-1}(b) = \sigma^{-1}(b) \cdot_{\text{op}} u$, 且其 n 次幂仍为 a , 得到第一个同构. 再在该循环代数中把生成元取逆, 按前一部分的 $r = -1$ 得到第二个同构. $\square$

习题 18.7. 设 $K = \mathbb{Q}(i)$, $\sigma(i) = -i$. 证明 $C = (K/\mathbb{Q}, \sigma, 3)$ 是除代数, 确定其指数与周期, 并证明参数改为 27 后代数同构. 再把它与 $H = (-1, -1)_{\mathbb{Q}}$ 比较: 两者指数、周期相同, 是否 Brauer 等价?

解. 若三是范数, 就有有理数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 3$. 清分母并约去公因子, 得到互素整数 $r, s, t, t \neq 0$, 满足 $r^2 + s^2 = 3t^2$. 模三的平方只有零和一, 所以 $3 \mid r, s$. 代回后又得 $3 \mid t$, 矛盾. 因此由定理 18.2.3, C 不分裂; 它是次数二的四元数代数, 故由命题 17.4.5 为除代数, 指数为二. 共轭给出与反代数的同构, 非零 Brauer 类的周期因而恰为二.

把生成元 u 换成 $3u$, 其平方为 27, 且与 K 的交换关系不变, 所以得到所述代数同构.

H 的范数是四个有理数平方之和, 非零向量的范数不为零, 所以它也为除代数, 指数、周期均为二. 但是扩张到 $\mathbb{R}$ 后, C 因正参数三是复数范数而分裂, H 则成为不分裂的 $\mathbb{H}$. 若原来的 Brauer 类相同, 扩域后的类也应相同, 矛盾. 因此相同的指数与周期不足以确定 Brauer 类. $\square$

习题 18.8. 证明中心单代数上的配对 $(a, b) \mapsto \text{Trd}(ab)$ 对称且非退化. 由此证明 $\text{Trd} : A \rightarrow k$ 总满射, 即使 $\text{char } k$ 整除 $\deg A$ 也如此.

解. 在分裂域中, $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$, 故配对对称. 若 a 与全部 $b \in A$ 的配对都为零, 扩张到分裂域 L 后, 线性性使 $a \otimes 1$ 与全部 A_L 的配对也为零. 在矩阵模型中, $\text{tr}(XE_{ji}) = X_{ij}$, 所以矩阵的每个条目都为零. 标量扩张单射, 故 $a = 0$.

若约化迹处处为零, 则单位元与全部元素的配对为零, 与非退化性及 $1 \neq 0$ 矛盾. 故迹是非零 k 线性映射到一维空间 k , 必满射. 证明没有用 $\text{Trd}(1) = \deg A$ 非零这一条件. $\square$

习题 18.9. 令 $A = M_2(\mathbb{H})$ 、 $a = \text{diag}(\mathbf{i}, 1 + \mathbf{j})$. 求 a 的约化特征多项式、约化迹与范数, 并求左乘 a 在底层实空间上的迹和行列式.

解. 扩张到 $\mathbb{C}$ 后, 两对角块各变为二阶矩阵. $\mathbf{i}$ 的约化特征多项式为 $T^2 + 1$; $1 + \mathbf{j}$ 的约化迹为二、范数为二, 故其多项式为 $T^2 - 2T + 2$. 因此

$$\chi_{A,a}^{\text{red}}(T) = (T^2 + 1)(T^2 - 2T + 2) = T^4 - 2T^3 + 3T^2 - 2T + 2.$$

得到 $\text{Trd}(a) = 2$ 、 $\text{Nrd}(a) = 2$. $\deg A = 4$, 底层实维数为十六, 由命题 18.3.3, 左乘算子的迹为八、行列式为 $2^4 = 16$. $\square$

习题 18.10. 设 $\deg A = m$ 、 $\deg B = n$. 对 $a \in A, b \in B$ 证明

$$\text{Trd}_{A \otimes B}(a \otimes b) = \text{Trd}_A(a) \text{Trd}_B(b),$$

$$\text{Nrd}_{A \otimes B}(a \otimes b) = \text{Nrd}_A(a)^n \text{Nrd}_B(b)^m.$$

并说明稳定扩张 $a \mapsto a \otimes I_r$ 如何改变这两个值.

解. 在共同的代数闭分裂域中, 两边成为矩阵的 Kronecker 积. 其对角项逐对相乘, 迹为两个迹之积. 分别把两个矩阵化为上三角形; 可以使用定理 4.5.3, 不要求可对角化. 若对角元分别为 λ_i, μ_j , 张量矩阵的对角元为全部 $\lambda_i \mu_j$, 其积为 $(\prod_i \lambda_i)^n (\prod_j \mu_j)^m$, 得到范数公式. 由命题 18.3.6, 这些等式下降到 k .

取 $B = M_r(k), b = I_r$, 得到新约化迹为 $r \text{Trd}_A(a)$, 新约化范数为 $\text{Nrd}_A(a)^r$. 因此 Brauer 类忽略矩阵大小, 但具体元素的约化运算仍记录代数次数. $\square$

习题 18.11. 将 $a \in A$ 对应到反代数中的元素 a^{op} . 证明其约化特征多项式、迹和范数均不变, 并解释这与 $[A^{\text{op}}] = -[A]$ 不矛盾。

解. 若 $\rho: A_L \rightarrow M_n(L)$ 是分裂同构, 则 $a^{\text{op}} \mapsto \rho(a)^T$ 是反代数的分裂同构, 因为转置也反转乘法. 矩阵与其转置有相同的特征多项式, 所以约化特征多项式及两个指定系数不变. Brauer 群的负元通过整个代数的张量积刻画, 并不是把每个元素的约化迹或范数取相反数; 这两种运算的对象不同. $\square$

习题 18.12. 设 $\text{char } k = p > 0$, $E = k(\alpha)$ 满足 $\alpha^p \in k$, $[E:k] = p$. 通过正则作用将 E 嵌入 $A = \text{End}_k(E)$. 证明对每个 $a \in E$, 其约化特征多项式为 $T^p - a^p$, 约化迹为零、约化范数为 a^p . 说明约化迹配对在 E 上的限制与在整个 A 上有何区别。

解. 对 $a = \sum_{i=0}^{p-1} c_i \alpha^i$, 特征 p 给出 $a^p = \sum_i c_i^p (\alpha^p)^i \in k$. 若 $a \notin k$, 由扩张次数为素数, $E = k(a)$, 其最小多项式只能是 $T^p - a^p$. 乘 a 的算子在 $1, a, \dots, a^{p-1}$ 的基下为该多项式的友矩阵, 特征多项式亦为它. 若 $a \in k$, 作用是标量矩阵, 其多项式为 $(T - a)^p = T^p - a^p$, 结论仍成立。

A 本来就是分裂矩阵代数, 故这也是约化特征多项式. 比较系数得到迹为零、范数为 a^p , 符号在特征 p 中按通常约定相消. E 内任意乘积仍属于 E , 所以迹配对在 $E \times E$ 上恒为零; 整个 A 上的配对却由习题 18.8 非退化. 限制到子域不保证配对仍非退化, 纯不可分性在这里实际出现. $\square$

习题 18.13. 给出约化范数不保持加法的例子. 再证明中心单代数的幂零元素约化迹、范数都为零, 并举例说明这两个值同时为零仍不足以保证元素幂零。

解. 在 $M_2(k)$ 中, E_{11}, E_{22} 的约化范数均为零, 它们的和为单位矩阵, 范数为一, 所以范数不可加。

若 $a^r = 0$, 在一个代数闭分裂域中的矩阵也幂零. 其全部特征值为零, 因为每个特征值的 r 次幂为零, 故约化特征多项式为 T^n . 迹与范数因而都为零. 但实矩阵 $\text{diag}(1, -1, 0)$ 的迹、行列式都为零, 它的任意正次幂却仍有非零对角项, 所以不幂零. $\square$

习题 18.14. 在命题 18.4.5 的记号下, 若将 C_g 改为 $b_g C_g$, $b_g \in K^\times, b_1 = 1$, 求新余循环. 若改换矩阵模型为 $X \mapsto PXP^{-1}$, 求一组新的实现矩阵并说明余循环是否改变. 最后指出通过交叉积对应原类 $[A]$ 的是哪个余循环类。

解. 第一种改变使

$$(b_g C_g)g(b_h C_h) = b_g g(b_h) c(g, h) C_{gh},$$

所以新余循环为 $c' = c\delta b$, 其上同调类不变. 它也覆盖全部实现矩阵的改选, 因为实现同一个内自同构的两个矩阵相差一个非零标量。

换模型后可取 $C'_g = PC_g g(P)^{-1}$. 代入半线性作用公式可知它实现新的 Galois 作用, 且

$$C'_g g(C'_h) = PC_g g(C_h) gh(P)^{-1} = c(g, h) C'_{gh}.$$

因此按这组选择, 余循环本身就不变. 最后, 本章约定为 $[A] = -[B_c]$; 由定理 18.4.6 的群同构, 原类 $[A]$ 对应 $[c^{-1}]$, 而不是不加说明地对应 $[c]$. $\square$

习题 18.15. 设 K/k 为次数 $n \geq 2$ 的循环 Galois 扩张, 生成元为 σ . 直接从规范化余循环证明

$$H^2(\langle \sigma \rangle, K^\times) \cong k^\times / N_{K/k}(K^\times).$$

说明参数 a 的陪集如何对应循环代数 $(K/k, \sigma, a)$.

解. 对余循环 c , 在交叉积中取 $u = u_\sigma$. 其 n 次幂属于 $K^\times$, 记为 a . 它与 u 交换, 而 $ub = \sigma(b)u$, 所以 $\sigma(a) = a$, 即 $a \in k^\times$. 对 $0 \leq i < n$, u^i 都是原基向量 u_{σ^i} 的非零 K 倍数; 改用这组基, 余循环化为

$$c_a(\sigma^i, \sigma^j) = \begin{cases} 1, & i+j < n, \\ a, & i+j \geq n. \end{cases}$$

它正是循环代数的进位系数, 三项乘积的总进位数相同也直接验证余循环条件.

若把 u 改为 bu , 其 n 次幂改为 $N_{K/k}(b)a$. 因此改变余循环代表只改变 a 的范数陪集. 反过来, 若两个参数之比为范数, 就作这样的生成元替换, 再用其各次幂作为全部基向量, 得到相差余边界的两个进位余循环. 于是每个类都有一个进位代表, 且两个进位代表同类恰好等于参数相差范数.

最后 $c_a c_b = c_{ab}$, 所以这个双射保持群运算. 进位乘法与 (18.1) 相同, 因此在相对 Brauer 群同构下, 参数 a 的陪集对应 $[(K/k, \sigma, a)]$. $\square$

习题 18.16. 利用上一题及复数范数, 计算 $\text{Br}(\mathbb{R})$, 并据此确定全部有限维实中心除代数的同构类型. 不使用实除代数分类定理.

解. 任意实中心单代数扩域到 $\mathbb{C}$ 后仍中心单, 而代数闭域上的中心单代数为全矩阵代数, 见定理 17.1.5 及命题 17.1.2. 因此所有实 Brauer 类都由 $\mathbb{C}$ 分裂, 即 $\text{Br}(\mathbb{R}) = \text{Br}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$. 由定理 18.4.6 和习题 18.15,

$$\text{Br}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times / N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times / \mathbb{R}_{>0} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

正参数给零类, 负参数给 $\mathbb{H}$ 的类. 由命题 18.1.2 的除代数代表唯一性, 两个类的中心除代数代表分别为 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{H}$. 因此全部实中心单代数是某个 $M_r(\mathbb{R})$ 或 $M_r(\mathbb{H})$, 结论来自 Brauer 对应及已知分裂性. $\square$

习题 18.17. 在 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_2(\mathbb{C})$ 中取

$$\mathbf{i} \mapsto I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} \mapsto J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 s 为复共轭. 证明自然半线性作用为 $\alpha_s(X) = J\bar{X}J^{-1}$, 并计算因子集的 $c(s, s)$.

解. 逐条目共轭将 I 送到 $-I$, 将 J 固定; 而 $JI = -IJ$, 故再与 J 共轭以后, I, J 都被固定. 该半线性作用在标量上是复共轭, 因而正是固定原四元数代数的自然 Galois 作用.

取 $C_s = J, C_1 = I_2$, 则 $C_s \bar{C}_s = J^2 = -I_2$, 所以 $c(s, s) = -1$. 相应交叉积是参数负一的循环代数, 即 $\mathbb{H}$. 在这个二阶 Brauer 类上, $[\mathbb{H}] = -[\mathbb{H}]$, 因此一般公式中的负号在该例上不改变结果. $\square$

习题 18.18. 设 $B_c = (K/k, G, c)$, 元素 $a = \sum_{g \in G} a_g u_g$. 证明

$$\mathrm{Trd}_{B_c/k}(a) = \mathrm{Tr}_{K/k}(a_1).$$

这里下标一表示群单位元。

解. 按命题 18.4.3 的分裂模型, 把 B_c 看成右 K 空间, 并取基 (u_g) . 左乘 $a_h u_h$ 把第 g 个基向量送到第 hg 个基向量的某个非零系数倍 (若 $a_h = 0$, 则为零). $h \neq 1$ 时没有任何对角项, 所以这部分的迹为零。

$h = 1$ 时, $a_1 u_g = u_g g^{-1}(a_1)$, 故各对角元为 $g^{-1}(a_1)$. 求和得到全部 Galois 共轭元之和, 正是域迹。该矩阵迹就是约化迹, 得到公式。□

习题 18.19. 沿用例 18.4.8 的 $k = \mathbb{R}((x))((y))$ 和除代数 $D = \mathbb{H}_k \otimes_k (x, y)_k$. 在代数闭包中取 $i^2 = -1$, $s^2 = x$. 证明 $L = k(i, s)$ 是次数四的最小有限分裂域, 并分别求 $D_{k(i)}$ 与 $D_{k(s)}$ 的指数。

解. 显然 $[L : k] \leq 4$. 在 L 中, -1 和 x 都成为平方, 所以由命题 17.4.2, 两个四元数因子都分裂, $D_L \cong M_4(L)$. 正文已证 $\mathrm{ind}(D) = 4$, 因此命题 18.1.5 给出 $4 \mid [L : k]$, 只能有 $[L : k] = 4$. 同一整除性排除任何次数小于四的有限分裂域。

两个中间域的次数都为二, 否则合成域的次数至多为二。扩域到 $k(i)$ 后第一个四元数因子分裂, 所以剩余 Brauer 类可由次数二的四元数代数代表, 指数至多为二; 它又不能为一, 否则 $k(i)$ 已分裂原 D , 违反次数整除性。故指数恰为二。对 $k(s)$ 同理, 这次是第二个因子先分裂。沿两级二次扩张, 指数依次为四、二、一, 尽管原周期已经只有二。□

习题 18.20. 设 $K = \mathbb{F}_{q^n}$, $k = \mathbb{F}_q$. 用循环群的范数商证明 $H^2(\mathrm{Gal}(K/k), K^\times) = 0$, 并说明如何把一个进位余循环的参数改成一。

解. $n = 1$ 时群平凡, 规范化余循环只有平凡类。设 $n \geq 2$. 第一卷推论 17.2.1 和定理 17.2.2 分别说明 $K^\times$ 循环、Galois 群由 $z \mapsto z^q$ 生成。范数为

$$z \mapsto z^{1+q+\cdots+q^{n-1}}.$$

若 z 为 $K^\times$ 的生成元, 其范数的阶为 $q - 1$, 所以范数满射到 $k^\times$. 由习题 18.15, 所求上同调群为零。

具体地, 进位参数为 a 时, 选 $b \in K^\times$ 满足 $N_{K/k}(b) = a^{-1}$, 将循环生成元换成 bu , 其 n 次幂便为一。再用它的各次幂作全部基向量, 所有进位系数都成为一, 所以余循环化为平凡余循环。□

习题 18.21. 在 $A = M_2(\mathbb{R})$ 上分别取 $\sigma_+(X) = X^\top$ 与 $\sigma_J(X) = J^{-1}X^\top J$, 其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 求两种迹型 $t_\sigma(X, Y) = \mathrm{tr}(\sigma(X)Y)$ 的惯性, 说明它们不是等距型。

解. 写 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 第一种有 $t_{\sigma_+}(X, X) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, 惯性为 $(4, 0, 0)$. 第二种直接计算为

$$\sigma_J(X) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad t_{\sigma_J}(X, X) = 2(ad - bc).$$

令 $a = s + t, d = s - t, b = u + v, c = u - v$, 这是可逆实线性换元, 所得型为 $2s^2 - 2t^2 - 2u^2 + 2v^2$, 惯性为 $(2, 2, 0)$ 。由实惯性定律, 两型不等距。底层代数始终是同一个 $M_2(\mathbb{R})$, 差别来自对合的选择。 $\square$

习题 18.22. 证明指数为素数 p 的中心单代数, 其周期必为 p 。由此给出次数为素数的中心单代数的两种可能。反过来, 周期为素数是否迫使指数等于周期?

解. 由定理 18.4.7, 周期整除 p , 只能为一或 p 。周期为一表示 Brauer 类为零, 除代数代表就是底域, 指数应为一, 与题设矛盾。所以周期为 p 。

次数为素数时, 写 $A = M_r(D)$, 有 $p = r \deg D$ 。若 $\deg D = 1$, 则 $A = M_p(k)$ 分裂; 否则 $r = 1$, A 本身是次数 p 的除代数, 指数、周期均为 p 。逆向断言则被例 18.4.8 否定: 其中周期二为素数, 指数却为四。 $\square$

第十九章* 非交换局部化、多项式恒等式与增长

非交换环中的分母不能任意换位。本章从共同倍数方程出发，完整构造正则分母的 Ore 局部化，再用一致维数、本质右理想与零化子链证明半素右 Goldie 环具有半单经典分式环。本章还借助外代数与 Cayley–Hamilton 定理，证明任意特征下的 Amitsur–Levitzki 恒等式。最后引入 Gelfand–Kirillov 维数，用增长计算比较有限维代数、多项式代数和自由代数，并阐明局部化的适用条件。

本章目标

- 区分左右 Ore 方程，核对共同分母、分式等价关系、乘法和泛性质中的次序。
- 掌握本质子模与一致维数，完整证明 Goldie 定理的充分方向，说明半素性及两项右 Goldie 条件的用途。
- 证明矩阵的标准恒等式，说明有理系数证明怎样通过整数泛型矩阵推广到任意特征。
- 计算有限生成代数的增长，证明 GK 维数不依赖生成空间，并区分增长、PI 性和分式存在性。

本章为选读内容。所需基础是第八章的自由结合代数、第九章的外代数与 Cayley–Hamilton 定理、第十二章的链条件，以及第十三章的半单环结构。Ore 与 Goldie 部分转用右理想和右模，所有方向均在使用处说明。Goldie 定理只证明本章实际需要的充分方向；Amitsur–Levitzki 定理证明恒等式本身，不展开最小次数理论。习题也均为选做。

非交换分式环与 Goldie 理论的进一步阅读，可参阅 T. Y. Lam 的《Lectures on Modules and Rings》[4, §10A–10B, §11]，其中相应部分为 Ore 局部化、右 Ore 环与整环，以及右 Goldie 环。阅读更一般的局部化理论时，应先辨认分母是否允许零因子，以及原环到局部化的映射是否仍单射。

19.1 Ore 局部化

交换环中把分母移到乘积的一侧，依靠的是元素可以交换。非交换环里，写下 as^{-1} 之后，还须解释 $s^{-1}b$ 如何重新写成分母在右侧的形式。Ore 条件正是为这一步提供可解的方程。本节只讨论由双侧非零因子组成的分母集，从而原环能够单射到分式环；包含零因子的更一般分母理论不在本节范围内。

19.1.1 分母在非交换情形的障碍

本节设 $R \neq 0$ 为含单位元的环。若 $s \in R$ 满足

$$sx = 0 \implies x = 0, \quad xs = 0 \implies x = 0,$$

称 s 为**正则元素** (regular element), 即它既不是左零因子, 也不是右零因子。正则元素的乘积仍正则, 一也是正则元素。

假设 R 已嵌入某个环 Q , 分母集 S 中的元素在 Q 中可逆, 并且每个 Q 元素都能写为 as^{-1} 。对 $a \in R, s \in S$, 必须能把 $s^{-1}a$ 写成 bt^{-1} , 其中 $b \in R, t \in S$ 。两侧分别乘 s, t , 就得到

$$at = sb.$$

因此右分式的存在必然要求这种共同倍数关系; 它不是一种可略去的记号约定。

以自由代数 $R = k\langle x, y \rangle$ 为例。由命题 8.2.4, 有限字构成基。对非零多项式按字长、同长度内再按字典序选最大字, 两个多项式的乘积以两个最大字的连接为最大字, 系数为两个非零首系数的乘积, 故乘积非零。因此所有非零元素正则。

但 $xR \cap yR = 0$, 因为第一项中的非零字都以 x 开头, 第二项中的非零字都以 y 开头。若 $a = x, s = y$ 能满足上述关系且 $t \neq 0$, 就有 $0 \neq xt = yb \in xR \cap yR$, 矛盾。所以这个非交换整环不能通过“所有非零元素作右分母, 且每个元素是一个右分式”的方式得到分式除环。这不排除其他类型的扩张环, 只说明通常的单分式表达需要额外条件。

19.1.2 左、右 Ore 条件

定义 19.1.1. 设 $R \neq 0$ 为含么环, $S \subseteq R$ 含一、乘法封闭, 且全部元素既不是左零因子也不是右零因子。若对任意 $a \in R, s \in S$, 都存在 $t \in S, b \in R$ 满足 $at = sb$, 则称 S 满足**右 Ore 条件** (right Ore condition), 也称它为本节意义下的**右 Ore 分母集**。

若对任意 $a \in R, s \in S$, 都存在 $t \in S, b \in R$ 使 $ta = bs$, 则称 S 满足**左 Ore 条件**; 它对应左分式 $s^{-1}a$ 。左条件就是反环中的右条件, 不因两侧分母都是正则元素就自动相同。

引理 19.1.2. 设 $R \neq 0$ 为含么环, $S \subseteq R$ 为由正则元素组成的右 Ore 分母集。

1. 若 $s, su \in S$, 则 u 正则, 但不一定属于 S 。
2. 任意 $s, t \in S$ 有共同右倍数 $su = tv \in S$, 其中乘子 u, v 均正则。任意有限多个分母也有这样的共同右倍数。

证明. 若 $ux = 0$, 则 $(su)x = 0$, 由 su 正则得 $x = 0$ 。对分子 s 和分母 su 使用 Ore 条件, 取 $v \in S, b \in R$ 使 $sv = (su)b$ 。消去左侧正则因子 s , 得 $v = ub$ 。若 $xu = 0$, 则 $xv = xub = 0$, 由 v 正则得 $x = 0$ 。故 u 双侧正则。

对分子 t 、分母 s 使用 Ore 条件, 得 $tv = su$, 其中 $v \in S$ 。共同值属于 S , 第一部分保证 u 也正则。有限多个分母逐次与已经取得的共同分母再作此操作即可; 每个旧分母都仍右整除新的共同值。□

例如在交换环中, 若分母都在中心, 取 $t = s$ 、 $b = a$ 即满足右 Ore 条件, 左条件也成立。一般情形的共同倍数则可能需要非平凡的乘子; 不能直接把共同分母写成 st , 因为 t 未必右整除 st 。

19.1.3 典型局部化及其泛性质

定理 19.1.3 (正则分母的右 Ore 局部化). 设 $R \neq 0$ 为含么环, $S \subseteq R$ 为由正则元素组成的右 Ore 分母集, 则存在含么环 $Q = RS^{-1}$ 及保么单射 $R \rightarrow Q$, 使 S 中每个元素在 Q 中可逆, 且每个 Q 元素都可写为 as^{-1} , 其中 $a \in R, s \in S$ 。对任意保么环同态 $f: R \rightarrow B$, 若全部 $f(s)$ 在 B 中可逆, 则存在唯一保么环同态

$$\tilde{f}: Q \longrightarrow B, \quad \tilde{f}(as^{-1}) = f(a)f(s)^{-1}.$$

证明. 在 $R \times S$ 上定义

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u, v \in R: su = tv \in S, \quad au = bv. \quad (19.1)$$

自反性与对称性直接成立。证明传递性时, 设 $su = tv = w$ 、 $au = bv$, 又有 $tu' = rv' = w'$ 、 $bu' = cv'$ 。取共同倍数 $w\alpha = w'\beta \in S$ 。从 $tv\alpha = tu'\beta$ 消去 t , 得到 $v\alpha = u'\beta$, 于是

$$su\alpha = rv'\beta, \quad au\alpha = bv\alpha = bu'\beta = cv'\beta.$$

故 $(a, s) \sim (c, r)$ 。等价类记为 $[a, s]$, 其集合暂记为 F 。

若取 $su = tv = w \in S$, 定义

$$[a, s] + [b, t] = [au + bv, w], \quad -[a, s] = [-a, s].$$

这些运算不依赖选择。确实, 两个共同分母可以再精化到共同右倍数; 从各分母等式中消去 s, t , 相应分子的两个扩张也相同。若两个代表元已在某个共同分母下相等, 则在任意另一个共同分母下也相等: 把两种分母再精化后, 分子之差乘一个正则乘子为零, 故分子之差本来就是零。这里正则乘子由引理 19.1.2 保证。因此换代表元与换共同分母都不改变和。三个元素通到同一分母后, 加法结合律、交换律、零元及负元都归结为 R 的加法, 所以 F 为交换群。并且

$$[a, s] = 0 \iff a = 0, \quad (19.2)$$

因为等价于零时有 $au = 0$ 、 $su \in S$, 正则的 u 可从右侧消去。

对 $a \in R$ 定义群自同态 $L_a[b, t] = [ab, t]$ 。等价关系和加法公式说明它良定义且可加, 且 $L_a L_b = L_{ab}$ 、 $L_1 = \text{id}$ 。若 $s \in S$, L_s 单射, 因为 $[sb, t] = 0$ 迫使 $sb = 0$, 进而 $b = 0$ 。它也满射: 对 $[b, t]$, 取 $v \in S, u \in R$ 使 $bv = su$, 则

$$[b, t] = [bv, tv] = L_s[u, tv].$$

故 L_s 可逆。

在 $\text{End}_{\mathbb{Z}}(F)$ 中考虑所有算子 $L_a L_s^{-1}$ 。若 $su = tv = w \in S$, 由 $L_w = L_s L_u = L_t L_v$ 得

$$L_a L_s^{-1} = L_{au} L_w^{-1}, \quad L_b L_t^{-1} = L_{bv} L_w^{-1}.$$

因此它们对加法与负元封闭, 且等价分式给出相同算子。若 $bv = su$ 、 $v \in S$, 则

$$L_s^{-1}L_b = L_uL_v^{-1},$$

从而

$$(L_aL_s^{-1})(L_bL_t^{-1}) = L_{au}L_{tv}^{-1}. \quad (19.3)$$

所以这些算子组成含单位元的子环。它们与 F 的元素一一对应: $L_aL_s^{-1}$ 在 $[1, 1]$ 处的值恰为 $[a, s]$, 因为 $L_s[1, s] = [1, 1]$ 。故相同算子必来自相同分式类, 反向已由共同分母证明。将这个子环的乘法转移到 F , 得到结合环 Q 。乘法结合律由算子复合继承, 分配律也不需另作分母猜测。

映射 $a \mapsto L_a$ 为保单位元环同态, 且由在 $[1, 1]$ 处取值及式(19.2)可知它单射。每个 $L_s^{-1} = L_1L_s^{-1}$ 也在 Q 中, 所以分母可逆。于是将 $[a, s]$ 记作 as^{-1} 后, 式(19.3)给出具体乘法

$$(as^{-1})(bt^{-1}) = (au)(tv)^{-1}, \quad bv = su, \quad v \in S.$$

最后核对泛性质。若 $su = tv = w \in S$, 则 $f(u) = f(s)^{-1}f(w)$ 可逆, 并有

$$f(a)f(s)^{-1} = f(au)f(w)^{-1}.$$

因此式(19.1)的相同分子保证 $\tilde{f}$ 良定义, 共同分母公式保证可加。由 $bv = su$, 得到 $f(s)^{-1}f(b) = f(u)f(v)^{-1}$, 恰好验证乘法公式被保持。单位也被保持。每个元素都是 as^{-1} , 其像已由 f 及分母求逆决定, 故延拓唯一。□

这称为 **Ore 局部化** (Ore localization)。对反环应用同一定理, 得到左 Ore 分式环 $S^{-1}R$ 。若同一个 S 同时满足左右条件, 两种环都满足所写的泛性质, 唯一延拓便给出保持 R 的互逆同构。

命题 19.1.4. 设 $R \neq 0$ 为含么环, $S \subseteq R$ 为由正则元素组成的右 Ore 分母集, $Q = RS^{-1}$ 为其右 Ore 局部化。对任意有限组 $q_1, \dots, q_m \in Q$, 存在共同右分母 $s \in S$ 使全部 $q_i s \in R$ 。若 I 为 R 的右理想, 则

$$IQ = \{as^{-1} : a \in I, s \in S\}.$$

每个非零右 R 子模 $X \subseteq Q$ 都与 R 有非零交。

证明. 先把各分母取共同右倍数, 分子随之扩张, 就得到第一项。 IQ 中元素为有限和 $\sum_i a_i q_i$ 、 $a_i \in I$, 通分后分子仍属于右理想 I , 得到第二式的一向; 另一向由 $as^{-1} \in IQ$ 直接成立。最后, 若 $0 \neq as^{-1} \in X$, 右乘 $s \in R$ 得到 $0 \neq a \in X \cap R$, 其中非零性来自分母在 Q 中可逆。□

例如令 C 为交换整环, $R = M_n(C)$, 分母取非零标量矩阵 sI_n 。它们在中心且正则, 局部化得到

$$RS^{-1} \cong M_n(\text{Frac } C).$$

每个右分式逐条目取标量分母, 反向对一个分式域矩阵的有限多个条目取共同分母, 便写成一个矩阵右分式; 两种操作互逆且保持加乘。原环可能有许多矩阵零因子, 但这些元素没有被放入分母集。

19.2 Goldie 理论

Ore 条件逐个要求方程 $at = sb$ 可解, 直接核验往往困难。Goldie 理论用环的右理想结构保证这些方程有解, 并进一步说明所得分式环为何半单。本节明确改用右模: 一致维数、子模和零化子链均按所写的作用方向理解。证明先建立本质右理想中正则元素的存在性, 再进行局部化。

19.2.1 一致维数与零化子条件

定义 19.2.1. 设 R 为环, M 为右 R 模, $E \subseteq M$ 为子模。若每个非零子模 $N \subseteq M$ 都满足 $N \cap E \neq 0$, 则称 E 为 M 的**本质子模** (essential submodule)。若非零右 R 模 U 的任意两个非零子模交非零, 则称 U 为**一致模** (uniform module); 等价地, U 的每个非零子模都在 U 中本质。

若 M 的非零子模 $N_1, \dots, N_r$ 的和为内部直和, 则称它们独立。定义 M 的**一致维数** (uniform dimension) $\text{udim } M$ 为这类有限独立族大小的上确界, 允许为无穷; 零模的值为零。一致维数有限时也称为 **Goldie 秩** (Goldie rank)。

简单模一致, 但一致模未必简单。例如交换整环 R 的右正则模一致: 两个非零理想分别取非零元素 a, b , 非零乘积 ab 落在两者的交中。整数模因此一致, 虽然其长度不是有限的。一致维数度量能同时分离多少个非零直和方向, 不等同于合成长度。

引理 19.2.2. 设 R 为环。若右 R 模 M 的子模 $E \subseteq N \subseteq M$ 满足 E 在 N 中本质、 N 在 M 中本质, 则 E 在 M 中本质。若 $E \subseteq N$ 是右 R 模中的本质包含, $f: M \rightarrow N$ 是右 R 模同态, 则 $f^{-1}(E)$ 在 M 中本质。对有限族右 R 模中的本质包含 $E_i \subseteq M_i$, 还有本质包含 $\bigoplus_i E_i \subseteq \bigoplus_i M_i$ 。

证明. 若 E 本质于 N , 而 N 本质于 M , 任意非零 $L \subseteq M$ 先与 N 非零相交, 再与 E 非零相交, 故传递性成立。

对非零子模 $L \subseteq M$, 若 $f(L) = 0$, 则 $L \subseteq f^{-1}(E)$; 否则 $f(L) \cap E \neq 0$, 取一个非零像的原像 $x \in L$, 便有 $0 \neq x \in L \cap f^{-1}(E)$ 。这证明原像的本质性。

在有限直和中, 第 i 个投影的原像 $\pi_i^{-1}(E_i)$ 由上段本质。有限个本质子模的交仍本质: 先与第一个相交, 再逐个与其余相交, 每一步保持非零。它们的交恰为 $\bigoplus_i E_i$, 得到最后结论。□

命题 19.2.3. 设 R 为环, M 为非零右 R 模。若 $\text{udim } M = d < \infty$, 则 M 含有本质子模 $E = U_1 \oplus \dots \oplus U_d$, 其中各 U_i 是一致右 R 模。反过来, 只要 M 含有这样的有限本质直和, 就有 $\text{udim } M = d$ 。若子模 $N \subseteq M$ 且 M 一致维数有限, 则

$$\text{udim } N = \text{udim } M \iff N \text{ 在 } M \text{ 中本质.}$$

每个 Noether 右 R 模都有有限一致维数。

证明. 先说明非零子模中存在一致子模。否则从一个没有一致子模的非零模中选两个相交为零的非零子模, 保留其中一个继续分裂, 记录另一个。这样逐次得到任意大的独立族; 若无限进行, 记录下来的子模还组成无限内部直和。有限一致维数排除前一

种情形, Noether 条件则排除后者, 因为有限部分和构成严格升链。因此在这两种假设下, 每个非零子模均含一致子模。

取一致子模 U_1 。若已取的有限直和 $U_1 \oplus \cdots \oplus U_r$ 不本质, 就有非零子模与它交于零, 在其中再取一致子模 U_{r+1} 。有限一致维数限制新增项数, Noether 条件限制这些严格增加的部分和; 所以过程在有限步后停止, 得到所需本质直和。

现在证明: 本质直和 $E = \bigoplus_{i=1}^d U_i$ 存在时, 任意独立非零族 $N_1, \dots, N_s \subseteq M$ 都满足 $s \leq d$ 。先以 $N_j \cap E$ 代替 N_j , 这些交仍非零且独立, 故可假设它们在 E 中。对 d 归纳。若 $s > 0$, 令 $W = N_2 \oplus \cdots \oplus N_s$ 。它与非零 N_1 交于零, 所以不在 E 中本质。如果每个 $U_i \cap W$ 都非零, 一致性及上一引理将使其直和在 E 中本质, 而该直和包含于 W , 矛盾。因此某个 $U_i \cap W = 0$ 。商映射 $E \rightarrow E/U_i$ 在 W 上单射, 故其余 $s-1$ 项在 $E/U_i \cong \bigoplus_{j \neq i} U_j$ 中仍独立。归纳给出 $s-1 \leq d-1$ 。原来的 U_i 又给出大小 d 的独立族, 故一致维数恰为 d 。这也证明了 Noether 情形的一致维数有限。

最后, 若 N 本质, 把 M 中任意最大独立族的每项与 N 相交, 得到 N 中同样大的独立族, 所以两维数相等。若 N 不本质, 选 $0 \neq W \subseteq M$ 与 N 交零。将它加入 N 的一个最大独立族, 得到 $\text{udim } M \geq \text{udim } N + 1$, 故两者不等。□

对 $X \subseteq R$, 分别记

$$\text{ann}_r(X) = \{a \in R : xa = 0 \text{ 对所有 } x \in X\},$$

$$\text{ann}_\ell(X) = \{a \in R : ax = 0 \text{ 对所有 } x \in X\}.$$

它们分别为右理想与左理想, 称为右零化子与左零化子。

定义 19.2.4. 设 R 为含么环。若 R 没有非零的平方为零的双边理想, 则称 R 为**半素环** (semiprime ring)。对 $X \subseteq R$, 记 $\text{ann}_r(X) = \{r \in R \mid xr = 0 \text{ 对所有 } x \in X\}$ 。若右正则模 R_R 一致维数有限, 且这些右零化子组成的每条升链都最终稳定, 则称 R 为**右 Goldie 环** (right Goldie ring)。

半素也等价于没有非零幂零双边理想: 若 $I^m = 0$ 且 $m \geq 2$ 最小, 则 $I^{m-1} \neq 0$ 而它的平方为零。半素环中的非零左理想或右理想, 其平方也不能为零。比如左理想 L 若满足 $L^2 = 0$, 双边理想 LR 满足 $(LR)^2 \subseteq L^2 R = 0$, 故 $LR = 0$, 进而 $L = 0$; 右理想采用 RL 的对应论证。这里零化子升链条件只针对这些特殊右理想, 比全部右理想都满足升链条件弱。

19.2.2 半素右 Goldie 环的分式环

以下各引理均设 R 为非零半素右 Goldie 环。核心目标是: 每个本质右理想都包含一个正则元素。

引理 19.2.5. 设 $R \neq 0$ 为半素右 Goldie 环, $E \subseteq R_R$ 为本质右理想, 则其左零化子 $\text{ann}_\ell(E) = \{r \in R \mid re = 0 \text{ 对所有 } e \in E\}$ 为零。

证明. 若结论不成立, 就存在非零左理想 L , 其右零化子 $A = \text{ann}_r(L)$ 为本质右理想: 可取 L 为某个反例本质右理想的左零化子, 而 A 包含该本质右理想。利用右零化子的升链条件, 在这些 A 中选择极大者。

半素性给出 $L^2 \neq 0$, 取 $x, y \in L$ 使 $xy \neq 0$. yR 是非零右理想, 本质性使其中有非零元素 $ya \in A$. 于是 $xya = 0$, 但 $ya \neq 0$, 所以

$$\text{ann}_r(y) \subsetneq \text{ann}_r(xy).$$

这两个零化子都包含 A , 并分别等于非零左理想 Ry, Rxy 的右零化子. 因为包含本质右理想, 它们也本质; 极大性的选择却要求二者都等于 A , 矛盾. 因此不存在这样的 L . $\square$

引理 19.2.6. 设 $R \neq 0$ 为半素右 Goldie 环, $s \in R$. 若 $\text{ann}_r(s) = \{r \in R \mid sr = 0\} = 0$, 则 s 双侧正则, 且 sR 为 R_R 的本质右理想.

证明. 左乘 s 给出右模同构 $R_R \cong sR$, 所以两者一致维数相同. 由命题 19.2.3, sR 在 R 中本质. 上一引理给出 $\text{ann}_\ell(sR) = 0$, 而它正是 $\text{ann}_\ell(s)$. 两侧零化子均为零, 所以 s 正则. $\square$

引理 19.2.7. 设 $R \neq 0$ 为半素右 Goldie 环, 则每个右理想 $N \subseteq R$ 都含有某个 $v \in N$, 使 $\text{ann}_r(v) \cap N = 0$. 因此每个本质右理想都含有双侧正则元素.

证明. 先设 U 为非零一致右理想. 由半素性, 取 $x, y \in U$ 使 $xy \neq 0$. 若 $W = \text{ann}_r(x) \cap U \neq 0$, 则 W 在 U 中本质. 考虑右线性映射 $\lambda_y: R \rightarrow U, a \mapsto ya$. 由引理 19.2.2, $\lambda_y^{-1}(W)$ 是本质右理想; 但对其中每个 a , $xya = 0$, 所以它被非零元素 xy 从左零化, 违反引理 19.2.5. 故 $W = 0$, 一致右理想中的结论成立.

若 $N \neq 0$, 它含有一致子模, 所以在所有满足

$$v \in V \subseteq N, \quad \text{ann}_r(v) \cap V = 0$$

的非零子模 V 中, 可以选择一致维数最大的一个; 这些维数是有上界的正整数. 假设仍有 $\text{ann}_r(v) \cap N \neq 0$, 在其中取一致右理想 U , 再由上段取 $u \in U$ 使 $\text{ann}_r(u) \cap U = 0$. 因为 $U \subseteq \text{ann}_r(v)$, 有 $U \cap V = 0$.

令 $x = u + v$. 若 $z \in U \oplus V$ 且 $xz = 0$, 则 $uz \in U, vz \in V$, 直和性给出 $uz = vz = 0$. 写 $z = a + b, a \in U, b \in V$. 由于 $va = 0, vz = 0$ 给出 $vb = 0$, 从而 $b = 0$. 再由 $ua = 0$ 得 $a = 0$, 故 $\text{ann}_r(x) \cap (U \oplus V) = 0$. 然而 $U \oplus V$ 至少比 V 多一个独立方向, 与选择的最大一致维数矛盾. 因此 $\text{ann}_r(v) \cap N = 0$. $N = 0$ 时取 $v = 0$ 即可.

若 N 本质, 这个零交迫使右理想 $\text{ann}_r(v)$ 为零. 由引理 19.2.6, v 双侧正则. $\square$

定理 19.2.8 (Goldie 定理的充分方向). 若 R 为非零半素右 Goldie 环, S 为全部正则元素, 则 S 满足右 Ore 条件, 经典右分式环 $Q = RS^{-1}$ 为半单 Artin 环.

证明. 一属于 S , 正则元素乘法封闭. 给定 $a \in R, s \in S$, 由引理 19.2.6, sR 本质. 映射 $\lambda_a: R_R \rightarrow R_R, x \mapsto ax$ 的原像 $\lambda_a^{-1}(sR)$ 由引理 19.2.2 本质, 故由引理 19.2.7 含有正则元素 t . 于是 $at = sb$ 对某个 $b \in R$ 成立, 恰为右 Ore 条件. 定理 19.1.3 给出 Q .

证明 Q 没有真本质右理想. 设 E 为 Q 的本质右理想, I 为 R 的任意非零右理想, 则 IQ 是非零右 Q 理想, 所以 $E \cap IQ$ 含有非零元素 q . 由命题 19.1.4, 可取 $s \in S$ 使

$0 \neq qs \in I$ 。因为 E 是右理想, qs 也在 E , 因此 $E \cap R$ 是 R 的本质右理想。它含有正则元素 t , 而 t 在 Q 中可逆; 右理想 E 因含有单位而等于 Q 。

还需将本质理想的结论变成直和分解。任意独立的非零右 Q 理想与 R 的交均非零, 且作为右 R 子模仍独立, 所以 $\text{udim } Q_Q \leq \text{udim } R_R < \infty$ 。对给定右 Q 理想 J , 在与 J 交零的右理想中选一致维数最大的 K , 零理想保证候选非空。若 $J \oplus K$ 不本质, 取非零右理想 L 与之交零; 则 $K \oplus L$ 仍与 J 交零, 且比 K 至少多一个独立方向, 违反所选最大值。故 $J \oplus K$ 本质。刚证 Q 没有真本质右理想, 所以 $J \oplus K = Q$ 。

因此正则右模的每个子模都有补模。把定理 13.1.2 应用于反环, 得到 Q_Q 半单; 再用定理 13.3.1 的右模版本, Q 为有限个除环上全矩阵环的直积, 因而为半单 Artin 环。□

这给出本章所用的 **Goldie 定理** (Goldie's theorem)。其证明没有把右 Goldie 条件替换成全部右理想的升链条件; 有限一致维数负责限制独立方向, 右零化子的升链条件则用于极大零化子的选择。本章不证明半单经典分式环对这些条件的反向刻画。

推论 19.2.9. 设 $R \neq 0$ 为半素右 Goldie 环, $S \subseteq R$ 为全部双侧正则元素, $Q = RS^{-1}$ 为经典右分式环, 则 $\text{udim } R_R = \ell(Q_Q)$ 。

证明. 若 $I_1, \dots, I_d$ 为 R 中独立非零右理想, 则 $I_i Q$ 仍独立: 一条和为零的关系中的各项, 通到共同右分母后成为各 I_i 中和为零的分子, 原独立性使每个分子为零。反过来, Q 中独立非零右理想与 R 的交都非零, 因为单个非零分式可清分母; 这些交仍独立。因此 R_R, Q_Q 一致维数相同。 Q_Q 是有限个简单右模的直和, 简单模一致, 命题 19.2.3 说明其一致维数正好等于简单分量个数, 也就是长度。□

19.2.3 Goldie 假设与交换整环

若 R 右 Noether, 则全部右理想满足升链条件, 特别是右零化子链稳定; 命题 19.2.3 又保证右正则模一致维数有限。因此半素右 Noether 环满足 Goldie 定理。对非交换整环, 半素性自动成立; 所以右 Noether 整环有经典右分式除环。这里非零分式 as^{-1} 的逆可写成 sa^{-1} , 因为所有非零元素都在分母集中。

交换整环甚至不必 Noether: 其右正则模一致, 而含非零元素的子集零化子为零, 故零化子链自动稳定。Goldie 定理便恢复通常的分式域。

在 $R = M_n(C)$ 、 C 为交换整环的例子中, 正则矩阵恰为行列式非零的矩阵。行列式非零时, 伴随矩阵公式及 C 中的消去律排除两侧零化元; 行列式为零时, 在分式域中取非零核列, 清分母得非零的 C 系数核列, 将它放入一个矩阵的第一列, 其余列为零, 就得到非零右零化元。因此所有正则矩阵都在 $M_n(\text{Frac } C)$ 中可逆, 而该环的每个元素已可用非零标量矩阵作一个右分母, 故它正是经典分式环。其正则右模长度为 n , 清分母保持独立理想族的同一论证给出 $\text{udim } R_R = n$, 不是矩阵条目数 n^2 。

半素性不能删去。二阶上三角矩阵环 $T_2(k)$ 右 Noether, 因而满足右 Goldie 条件, 但严格上三角理想非零且平方为零。其正则元素恰为可逆上三角矩阵: 对角元都非零时有上三角逆; 对 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, 若 $a = 0$, 则 $AE_{11} = 0$, 若 $c = 0$, 则 $E_{22}A = 0$, 分别

给出非零的一侧零化元。因此将正则元素求逆没有扩大此环，经典分式环仍为 $T_2(k)$ ，并不半单。

一致维数条件也有实际内容。自由代数 $k\langle x, y \rangle$ 的非零子集右零化子均为零，所以零化子升链条件成立；但右理想

$$yR, xyR, x^2yR, \dots$$

独立，因为各自的基字以前缀 $x^i y$ 开始，这些前缀彼此不会延长成另一个。故一致维数无穷，不能应用 Goldie 定理。这与上一节发现它不满足右 Ore 条件相吻合。

19.3 多项式恒等式

矩阵乘法一般不交换，但固定阶数的矩阵仍满足某些共同的非交换多项式关系。多项式恒等式研究的正是这种“对任意代入都成立”的限制。这里先在自由代数中写出待检验的多项式，避免把一次偶然代入为零与整个代数的恒等式混淆；随后用外代数和 Cayley–Hamilton 定理证明矩阵的标准恒等式。

19.3.1 PI 代数与标准多项式

定义 19.3.1. 设 k 为域， A 为结合 k 代数， $m \geq 1$ 。若非零多项式

$$f \in k\langle X_1, \dots, X_m \rangle$$

对任意 $a_1, \dots, a_m \in A$ 都满足 $f(a_1, \dots, a_m) = 0$ ，则称 f 为 A 的一个**多项式恒等式** (polynomial identity)。若对某个 $m \geq 1$ 存在这样的非零 f ，则称 A 为**PI 代数** (polynomial identity algebra)。

例如交换代数满足 $X_1 X_2 - X_2 X_1 = 0$ ，而这个多项式在自由代数中非零。相反，“某个元素 a 满足 $a^2 = 0$ ”只涉及一次代入，不说明 X^2 是整个代数的恒等式。非零单位代数甚至不可能让 X^2 在所有元素上为零，因为可取 $X = 1$ 。

定义 19.3.2. 设 $d \geq 1$ 为整数。在整数系数自由结合代数 $\mathbb{Z}\langle X_1, \dots, X_d \rangle$ 中令

$$s_d(X_1, \dots, X_d) = \sum_{\sigma \in S_d} \text{sgn}(\sigma) X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(d)}.$$

称 s_d 为 d 次**标准多项式** (standard polynomial)。通过 $\mathbb{Z}$ 到任意交换系数环的结构映射，也得到该环上的标准多项式。

各个排列给出不同的基字，所以 s_d 在任意域上都是非零多项式。它对每个变量线性，而且交替：若两个输入相同，将每个排列与交换这两个标签后的排列配对，两个乘积相同、符号相反，因而相消。这一论证在特征二也成立，不通过除以二来判断交替性。

命题 19.3.3. 设 k 为域， A 为非零结合 k 代数。若 $\dim_k A = d < \infty$ ，则 A 满足标准恒等式 $s_{d+1} = 0$ 。

证明. 任意 $d+1$ 个元素线性相关. 若其中某个元素为零, 多线性直接给出值为零; 否则可把一个元素写成其余元素的线性组合. 逐项展开 s_{d+1} 后, 每项都有重复输入, 由交替性为零. 因此该多项式对所有代入为零, 而它本身非零, 故为恒等式. $\square$

这个维数界不是矩阵代数的最佳界. $M_n(k)$ 的向量空间维数为 n^2 , 下一小节将把标准恒等式的次数从 n^2+1 降到 $2n$.

19.3.2 Amitsur–Levitzki 定理

下面的证明先在含有有理数的系数环上进行, 最后用整数系数的泛型矩阵去除特征限制. 外代数的偶次部分交换, 正是能够使用普通行列式与 Cayley–Hamilton 定理的地方. 将外代数与 Cayley–Hamilton 定理结合来证明这一恒等式的方法, 见 Rosset 的《A new proof of the Amitsur–Levitzki identity》[9, Abstract].

引理 19.3.4. 设 C 为交换 $\mathbb{Q}$ 代数, $n \geq 1$, $Y \in M_n(C)$. 若 $\text{tr}(Y^r) = 0$ 对每个整数 $r \geq 1$ 成立, 则 $\det(TI_n - Y) = T^n$, 从而 $Y^n = 0$.

证明. 在 $C[[t]]$ 中, $A(t) = I - tY$ 的逆为 $\sum_{j \geq 0} t^j Y^j$. 令 $d(t) = \det A(t)$. 对行列式的置换展开逐项求导, 每次恰好微分一个条目, 整理该条目的余子式, 得到

$$d'(t) = \text{tr} \left(\text{adj}(A(t)) A'(t) \right).$$

这是多项式求导恒等式, 不要求条目是数域中的数. 由命题 9.4.1 以及 $A(t)$ 可逆,

$$\text{adj}(A(t)) = d(t) A(t)^{-1}.$$

因此

$$d'(t) = -d(t) \sum_{j \geq 0} t^j \text{tr}(Y^{j+1}) = 0.$$

C 中每个正整数可逆, 故多项式 $d(t)$ 的全部正次系数为零; 常数项为一, 所以 $d(t) = 1$. 将 $\det(TI - Y)$ 的系数与 $T^n d(T^{-1})$ 比较, 得到特征多项式为 T^n . 对交换环 C 上的矩阵应用定理 9.4.2, 得 $Y^n = 0$. $\square$

定理 19.3.5 (Amitsur–Levitzki). 设 R 为交换环, $n \geq 1$ 为整数, 则对任意 $A_1, \dots, A_{2n} \in M_n(R)$, 有

$$s_{2n}(A_1, \dots, A_{2n}) = 0.$$

特别地, 任意域上的 n 阶矩阵代数都是 PI 代数.

证明. 先令 C 为交换 $\mathbb{Q}$ 代数, 取自由 C 模的外代数 $\Lambda_C(e_1, \dots, e_{2n})$, 并在它上面组成矩阵

$$X = \sum_{i=1}^{2n} e_i A_i.$$

由命题 9.2.3, 次数 p, q 的齐次元素交换时产生符号 $(-1)^{pq}$ 。因此对条目分别齐次为次数 p, q 的矩阵 U, V , 有

$$\operatorname{tr}(UV) = \sum_{i,j} u_{ij}v_{ji} = (-1)^{pq} \sum_{i,j} v_{ji}u_{ij} = (-1)^{pq} \operatorname{tr}(VU).$$

取 $U = X$ 、 $V = X^{2r-1}$, 两者次数均为奇数, 得到 $\operatorname{tr}(X^{2r}) = -\operatorname{tr}(X^{2r})$ 。因为二可逆, 全部这些迹为零。

矩阵 $Y = X^2$ 的条目位于外代数的偶次部分; 这个部分是交换 $\mathbb{Q}$ 代数。并且 $\operatorname{tr}(Y^r) = 0$ 对每个 $r \geq 1$ 成立, 所以引理 19.3.4 给出 $Y^n = 0$, 即 $X^{2n} = 0$ 。展开 X^{2n} 后, 重复的 e_i 使相应项为零, 其余项按排列整理; $e_1 \cdots e_{2n}$ 的矩阵系数恰为

$$\sum_{\sigma \in S_{2n}} \operatorname{sgn}(\sigma) A_{\sigma(1)} \cdots A_{\sigma(2n)}.$$

外幂基定理定理 9.2.2 保证这个基系数必须为零。因此结论对任意交换 $\mathbb{Q}$ 代数成立。

最后取 $2n$ 个泛型整数矩阵, 各条目为独立不定元, 系数环记为 $\mathbb{Z}[\mathbf{z}]$ 。所得 s_{2n} 的每个矩阵条目都是整数系数多项式。把系数环嵌入 $\mathbb{Q}[\mathbf{z}]$, 上一部分使这些多项式为零; 由于该嵌入单射, 原整数多项式已经为零。将各不定元任意特化为交换环 R 中给定矩阵的条目, 即得到任意特征、任意交换环上的结论。证明中除以二和正整数的步骤只发生在这个整数多项式核验的中间环上, 没有对最终的 R 作这种假设。□

这称为 **Amitsur–Levitzki 定理** (Amitsur–Levitzki theorem)。例如二阶矩阵满足四次标准恒等式, 即二十四个有序乘积按符号求和为零; 它们通常不满足二次交换恒等式。本节不讨论标准恒等式次数的最小性, 只使用已经证明的 $2n$ 次恒等式。

19.3.3 有限维性与 PI 条件

PI 性对取子代数和取商代数都保持: 相同恒等式在子代数的代入只是原代入的一部分; 在商代数中, 先提升各输入到原代数再取商即可。因此 $M_n(k)$ 的任意子代数、以及这些子代数的任意商, 都继承至少一个非零多项式恒等式。

有限维蕴含 PI, 反向不成立: 多项式代数 $k[t]$ 无限维, 却满足 $X_1 X_2 - X_2 X_1 = 0$ 。甚至对任意 d , $k[t_1, \dots, t_d]$ 都满足同一个交换恒等式, 而它们的增长可以不同。PI 条件限制乘法关系, 不把底向量空间强制变成有限维。

命题 19.3.6. 设 k 为域, 则自由结合 k 代数 $k\langle x, y \rangle$ 不满足任何非零多项式恒等式。

证明. 给定任意非零 $f \in k\langle X_1, \dots, X_m \rangle$, 代入

$$X_i \mapsto xy^i x, \quad 1 \leq i \leq m.$$

不同的 X_i 字被送到不同的 x, y 字。因为每个块 $xy^i x$ 内部只有两个端点为 x , 相邻块之间出现的 xx 正好标记分界; $i \geq 1$ 保证块内没有这种分界。从连接后的字可以唯一读出每个块中的 y 个数, 再恢复原下标串。空字也只映到空字。

所以原多项式中不同基字不会在代入后合并, 更不会互相抵消; 至少一个非零系数仍保留, 故 $f(xy^1 x, xy^2 x, \dots, xy^m x) \neq 0$ 。这为每个非零候选恒等式给出一次不为零的代入, 证明结论。□

同一个自由代数在前面已经给出 Ore 条件的失败例子，这里又显示其不存在多项式恒等式。但两个失败的证明不同：一个比较右理想的共同倍数，另一个利用字编码保存所有多项式信息，不能从其中一项结论直接代替另一项论证。

19.4 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数

有限生成代数也可能无限维，此时可以逐步数出短乘积产生多少个线性无关方向。生成元改变会改变每一步的具体数值，却只把“允许的乘积长度”扩大一个固定倍数。Gelfand–Kirillov 维数利用这种比较，得到不依赖有限生成组的增长指标。本节固定域 k ，代数均为非零含单位元的有限生成 k 代数。

19.4.1 有限生成代数的增长

选取有限维子空间 $V \subseteq A$ ，要求 $1 \in V$ ，且 V 作为代数生成 A 。令

$$V^0 = k1, \quad V^n = \text{span}_k\{v_1 \cdots v_n : v_i \in V\}, \quad \gamma_V(n) = \dim_k V^n.$$

因为 $1 \in V$ ， V^n 也包含所有长度小于 n 的乘积，且

$$V^0 \subseteq V^1 \subseteq \cdots, \quad A = \bigcup_{n \geq 0} V^n, \quad V^i V^j \subseteq V^{i+j}.$$

每一步有限维；这组空间按乘积长度逐步覆盖整个代数。

命题 19.4.1. 设 k 为域， A 为非零有限生成含幺 k 代数， $V, W \subseteq A$ 均为含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间。记 $\gamma_V(n) = \dim_k V^n$ 、 $\gamma_W(n) = \dim_k W^n$ ，其中 V^n, W^n 由各自空间内的 n 项乘积张成，则存在正整数 c, d ，使对所有 $n \geq 1$ ，

$$\gamma_V(n) \leq \gamma_W(cn), \quad \gamma_W(n) \leq \gamma_V(dn).$$

证明. 取 V 的有限基，每个基向量都在某个 W^j 中。因为 W^j 递增，取这些有限指标的最大值 c ，即可使 $V \subseteq W^c$ 。于是 $V^n \subseteq W^{cn}$ ，得到第一个维数不等式。交换两者得到第二个。□

例如 $A = k[t]$ ，取 $V = \text{span}_k\{1, t\}$ 时， $\gamma_V(n) = n + 1$ ；取 $W = \text{span}_k\{1, t, t^2\}$ 时， $\gamma_W(n) = 2n + 1$ 。具体函数不同，但二者都随乘积长度呈一次多项式增长，后者只相当于在前者中允许两倍长度。

19.4.2 Gelfand–Kirillov 维数

定义 19.4.2. 设 k 为域， A 为非零有限生成含幺 k 代数。取含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间 V ，令 V^n 为 V 中 n 项乘积张成的空间， $\gamma_V(n) = \dim_k V^n$ 。定义 A 的 **Gelfand–Kirillov 维数** (Gelfand–Kirillov dimension) 为

$$\text{GKdim}_k A = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \gamma_V(n)}{\log n},$$

该数值与 V 的选择无关；取值允许为 $+\infty$ ，简称 GK 维数。

命题 19.4.3. 设 k 为域, A 为非零有限生成含么 k 代数, $V \subseteq A$ 为含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间, $\gamma_V(n) = \dim_k V^n$, 则定义 $\text{GKdim}_k A$ 的上极限与所选 V 无关. 若存在常数 $C > 0$ 、 $d \geq 0$ 使 $\gamma_V(n) \leq Cn^d$ 对所有充分大的 n 成立, 则 $\text{GKdim}_k A \leq d$.

证明. 由命题 19.4.1, 对某个固定 $c \geq 1$,

$$\frac{\log \gamma_V(n)}{\log n} \leq \frac{\log \gamma_W(cn)}{\log(cn)} \cdot \frac{\log(cn)}{\log n}.$$

第二因子趋于 1, 第一因子的上极限不超过在全部整数指标上取得的上极限; 各项非负, 故得到用 V 定义的数不超过用 W 定义的数, 允许右侧为无穷. 交换 V, W 得到反向不等式. 若 $\gamma_V(n) \leq Cn^d$, 取对数后除以 $\log n$, 常数项 $\log C / \log n$ 趋于零, 便得最后结论. $\square$

命题 19.4.4. 设 k 为域. 每个非零有限维含么 k 代数的 GK 维数为零; 对整数 $d \geq 0$, 多项式代数 $k[t_1, \dots, t_d]$ 的 GK 维数为 d ; 对整数 $r \geq 2$, 自由结合代数 $k\langle x_1, \dots, x_r \rangle$ 的 GK 维数为无穷.

证明. 有限维时 $1 \leq \gamma_V(n) \leq \dim_k A$, 因此定义中的比值趋于零. 多项式环取 $V = \text{span}_k\{1, t_1, \dots, t_d\}$. V^n 的基是全次数不超过 n 的单项式; 引入一个表示剩余次数的非负整数, 计数得到

$$\gamma_V(n) = \binom{n+d}{d}.$$

$d > 0$ 时, 这关于 n 是首项为 $n^d/d!$ 的实数值多项式, 所以对数比值趋于 d ; $d = 0$ 时代数为 k , 回到第一种情形.

对 $r \geq 2$ 个生成元的自由代数, 取由 1 与生成元线性生成的 V . 不同字为基, 故

$$\gamma_V(n) = 1 + r + \dots + r^n \geq r^n.$$

于是 $\log \gamma_V(n) / \log n \geq n \log r / \log n \rightarrow +\infty$, 得到无穷 GK 维数. $\square$

命题 19.4.5. 设 k 为域, A 为非零有限生成含么 k 代数. 对整数 $m \geq 1$, 有 $\text{GKdim}_k M_m(A) = \text{GKdim}_k A$. 任意含么的有限生成 k 子代数 $B \subseteq A$ 及任意非零商 k 代数 $C = A/I$ 还满足

$$\text{GKdim}_k B \leq \text{GKdim}_k A, \quad \text{GKdim}_k C \leq \text{GKdim}_k A.$$

证明. 取 $W = M_m(V)$, 它有限维、含单位矩阵, 并生成矩阵代数. 对 $n \geq 1$, 有 $W^n = M_m(V^n)$: 一方向由矩阵乘法展开; 反方向把每个 n 项乘积 $v_1 \cdots v_n$ 放到任意矩阵单位位置, 用中间指标一将它写成 n 个 $M_m(V)$ 矩阵的乘积. 故 $\dim_k W^n = m^2 \gamma_V(n)$. 取对数时只多出常数 $\log m^2$, 不改变上极限.

对商代数, V 的像生成它, 且每次乘积空间的维数不增加, 故结论成立. 若子代数 B 由有限维含一空间 U 生成, 取 c 使 $U \subseteq V^c$, 则 $\dim_k U^n \leq \gamma_V(cn)$. 使用与命题 19.4.3 相同的对数比较, 得到子代数的不等式. $\square$

这里仅计算并比较已给定的增长函数, 不将 GK 维数视为向量空间维数: $k[t]$ 的向量空间维数无穷, GK 维数却为一; 矩阵代数改变向量空间维数的常数倍, 也不改变这个增长指数.

19.4.3 局部化、有限生成性与增长

对 $k[t, t^{-1}]$, 取 $V = \text{span}_k\{1, t, t^{-1}\}$, 则 V^n 以 $t^{-n}, \dots, t^n$ 为基, 增长函数为 $2n+1$, 故 GK 维数仍为一。这个具体中心局部化保留了有限生成性, 并使增长函数容易直接计算。

但把所有非零多项式都变成单位, 得到的 $k(t)$ 不是有限生成 k 代数。若有限个有理函数生成它, 将其分母相乘记为非零多项式 d , 所得子代数包含在 $k[t, 1/d]$ 内。取 $td+1$ 的一个不可约因子 p , 则 $p \nmid d$ 。若 $1/p \in k[t, 1/d]$, 写成 a/d^n 后就有 $d^n = pa$, 与 $p \nmid d$ 矛盾。因此有限个分母不能产生整个分式域。本节针对有限生成代数的定义不能不加说明地直接用于这个例子; 更一般代数的 GK 维数可以另作扩展定义, 本章不需要它。

在非交换情形, 还须先通过 Ore 条件才能得到本章的单分式环。自由代数的指数增长计算没有自动给出分式构造; 半素右 Noether 环之所以能作经典右局部化, 依据的是定理 19.2.8 及其链条件论证。遇到新的代数时, 生成关系、增长、PI 性及分母方程需要分别核对。下一章将给出 Weyl 代数和量子平面的具体基与增长计算, 作为这些方法的进一步应用。

本章小结

右 Ore 条件使分母可以通过方程 $at = sb$ 整理到右侧。共同分母给出分式的加法, 再由作用在这个加法群上的左乘算子建立结合乘法, 避免未经验证地沿用交换分数法则。正则分母保证原环不被压缩; 若允许零因子, 单射性便可能丢失。

Goldie 理论以右理想结构保证足够多的正则元素。有限一致维数限制独立方向, 零化子升链条件与半素性排除本质理想的非零左零化子; 这些步骤共同推出 Ore 条件, 并使分式环没有真本质右理想, 最终得到半单 Artin 结构。一致维数对应分式环正则模的长度, 而非原代数的基域维数。

PI 条件要求同一个非交换多项式对全部代入为零。Amitsur–Levitzki 恒等式把矩阵阶数变成这样的乘法限制, 正特征结论通过整系数特化获得。GK 维数则记录短字产生的线性空间的生长, 衡量另一类有限性。两种条件都不能替代分母方程的核验; 下一章的具体非交换代数将提供进一步的计算对象。

习题

习题 19.1*. 在 $R = M_2(k[t])$ 中, 以非零标量矩阵为分母。计算

$$E_{12}(tI)^{-1} + E_{21}\left((t+1)I\right)^{-1}, \quad E_{12}(tI)^{-1}E_{21}\left((t+1)I\right)^{-1},$$

并比较反序乘积。

解. 两个分母在中心, 共同分母可取 $t(t+1)I$ 。和为

$$\left((t+1)E_{12} + tE_{21}\right)\left(t(t+1)I\right)^{-1}.$$

乘积因 $E_{12}E_{21} = E_{11}$, 为 $E_{11}(t(t+1)I)^{-1}$; 反序则为 $E_{22}(t(t+1)I)^{-1}$ 。分母可以交换不表示分子可以交换。由于原环嵌入分式环, 两个不同矩阵单位仍不同。□

习题 19.2*. 设 $s \in R$ 正则, σ 为环自同构, 满足 $as = s\sigma(a)$ 对每个 $a \in R$ 成立。证明 $S = \{s^n : n \geq 0\}$ 同时满足左右 Ore 条件, 并在局部化中计算 $(as^{-i})(bs^{-j})$ 。

解. 归纳得 $as^n = s^n\sigma^n(a)$, 因此对分子 a 、分母 s^n , 选择新的右分母 s^n 就满足右 Ore 方程。将 a 换成 $\sigma^{-n}(a)$, 又得 $s^na = \sigma^{-n}(a)s^n$, 给出左条件。正则性在取幂后保持, 所以分母集满足构造定理的其余条件。

原关系在局部化中等价于 $s^{-1}a = \sigma(a)s^{-1}$ 。迭代得到 $s^{-i}b = \sigma^i(b)s^{-i}$, 故

$$(as^{-i})(bs^{-j}) = a\sigma^i(b)s^{-(i+j)}.$$

若忽略这里的 σ^i , 一般会得到错误乘积。□

习题 19.3*. 在自由代数 $k\langle x, y \rangle$ 中, 只取 $S = \{x^n : n \geq 0\}$ 。证明它仍不满足右 Ore 条件, 尽管所有这些分母都正则。

解. 由字基和最大字乘积可知自由代数无零因子, 故每个 x^n 正则。若对 $a = y, s = x$ 有 Ore 方程, 则 $yx^n = xb$ 对某个 $n \geq 0, b \in R$ 成立。左侧是以 y 开头的非零基字, 右侧的每个非零基字都以 x 开头, 字基的独立性排除等式。因此即使只试图逆转一个正则元素及其幂, 也未必能采用单个右分式的构造。□

习题 19.4*. 令 $R = k \times k, e = (1, 0)$, 要求 e 变成单位。证明投影 $R \rightarrow k$ 满足相应的泛性质, 并说明为何这个“局部化”不可能保留原环的单射性。

解. 任何环中可逆的幂等元只能是一, 因为 $u^2 = u$ 可消去 u 。所以若同态 $f: R \rightarrow B$ 将 e 送成单位, 就有 $f(e) = 1, f(1 - e) = 0$ 。从而第二个坐标因子被全部零化, f 唯一经第一坐标投影分解。投影确实把 e 送到一, 故满足所需泛性质。但其核为非零理想 $0 \times k$ 。本节的 Ore 定理要求分母正则, 正是为了排除这种零化原元素的现象。□

习题 19.5*. 设 C 为交换整环、 K 为其分式域, $N \subseteq C^r$ 。证明 N 本质于 C^r , 当且仅当它在 K^r 中的 K 线性生成空间为全体, 并求 $\text{udim } C^r$ 。

解. 若 N 的 K 线性生成空间真包含于 K^r , 取不在其中的非零向量, 清分母后得到 $v \in C^r$ 。若 $0 \neq av \in N, a \in C$, 则 $v = a^{-1}(av)$ 又在该线性生成空间中, 矛盾。因此 $Cv \cap N = 0, N$ 不本质。

反过来, 若生成空间为全体, 把每个标准向量写成有限个 N 元素的 K 线性组合, 再取全部系数的共同非零分母 d , 得到 $dC^r \subseteq N$ 。任意非零子模 $L \subseteq C^r$ 中取 $0 \neq x$, 则 $dx \neq 0$ 且属于 $L \cap N$, 所以 N 本质。每个坐标模 C 一致, 整个 C^r 为 r 个一致模的直和, 故由命题 19.2.3, 一致维数为 r 。□

习题 19.6*. 设 $R = k[t]/(t^m), m, r \geq 1$ 。求右模 R^r 的一致维数与长度, 并解释两者为何可能不同。

解. R 的理想是 $(\bar{t}^i)$, 彼此按包含关系排列, 所以任意两个非零理想有非零交, 正则模 R 一致. 因此 R^r 的一致维数为 r . 另一方面, $0 \subsetneq (\bar{t}^{m-1}) \subsetneq \cdots \subsetneq R$ 的每个商为简单模 k , 所以 $\ell(R) = m$, 长度可加性给出 $\ell(R^r) = mr$. 一致维数计算独立直和方向, 长度计算不能继续细分的商层; 一个一致方向内部仍可有多层. $\square$

习题 19.7*. 对 $R = M_n(k)$ 和 $X \subseteq R$, 用共同核 $W = \bigcap_{A \in X} \ker A$ 描述 $\text{ann}_r(X)$. 据此检验右零化子升链条件, 并计算 R_R 的一致维数和经典分式环.

解. $AB = 0$ 对所有 $A \in X$ 成立, 当且仅当 B 的每个列都在 W 中. 所以右零化子恰为这些列矩阵的集合, 且可从其中允许的第一列恢复 W . 严格增大的零化子链对应严格增大的子空间链, 最多有 n 次严格增加, 故升链条件成立.

正则右模是 $E_{11}R, \dots, E_{nn}R$ 的直和; 每个非零行模在右矩阵作用下简单, 因而一致, 所以一致维数为 n . 矩阵正则当且仅当可逆, 奇异矩阵有非零核列并由此产生非零右零化矩阵. 因此分式构造没有增加新元素, 经典分式环就是 R 本身. $\square$

习题 19.8*. 设 $C_1, \dots, C_r$ 为交换整环, 求 $R = \prod_{i=1}^r C_i$ 的正则元素、经典分式环和一致维数. 再解释无限乘积 $\prod_{i \geq 1} k$ 为何不能由 Goldie 定理推出半单 Artin 分式环.

解. 一个元素正则当且仅当每个坐标都非零: 若某坐标为零, 相应坐标幂等元将它零化; 若全部非零, 逐坐标消去律排除零化元. 于是分式环自然为 $\prod_i \text{Frac}(C_i)$, 有限个坐标的分式可将其分子、分母分别组成一个元素. 各坐标理想一致且直和为全体, 所以一致维数为 r .

无限乘积域中, 任意多个非零坐标理想独立, 所以一致维数无穷. 正则元素恰好是所有坐标非零的元素, 它们已经可逆, 因此经典分式环仍为原无限乘积. 令 I_n 为前 n 个坐标为零的理想, 得到无限严格降链, 故该环不是 Artin 环. 有限一致维数条件在这里确实缺失. $\square$

习题 19.9*. 设 R 为非交换整环. 证明全体非零元素满足右 Ore 条件, 当且仅当右正则模 R_R 一致.

解. 若有右 Ore 条件, 在两个非零右理想中分别取 $a, s \neq 0$, 得到 $at = sb$, 其中 $t \neq 0$. 整环性使 $at \neq 0$, 所以它是两理想的非零公共元素, 正则模一致.

反过来, 对 $a \neq 0, s \neq 0$, 一致性使 $aR \cap sR$ 含有非零元素 $at = sb$. 其非零性迫使 $t \neq 0$, 故 t 是允许的分母. 若 $a = 0$, 取 $t = 1, b = 0$. 这就是右 Ore 条件. 此题在整环情形直接证明了判据, 不需要一般 Goldie 定理的反向结论. $\square$

习题 19.10*. 在 $R = T_2(k)$ 中, 证明第一列为零的矩阵组成一个本质右理想 E , 但 E 没有正则元素. 指出 Goldie 证明中的哪个假设没有满足.

解. 右乘上三角矩阵保持第一列为零, 所以 E 为右理想. 给定非零右理想 I 和其中 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \neq 0$, 若 $a = 0$, 则 $A \in I \cap E$; 若 $a \neq 0$, 则 $AE_{12} = aE_{12} \neq 0$ 落在 $I \cap E$. 因此 E 本质. 但其中每个矩阵都满足 $AE_{11} = 0$, 所以没有正则元素. 严格上三角理想非零且平方为零, 说明 R 不半素; 它虽有限维, 却不能套用本质理想含正则元的结论. $\square$

习题 19.11*. 在 $M_2(k)$ 中计算 $s_3(E_{11}, E_{12}, E_{21})$, 证明三次标准多项式在任意特征下都不是二阶矩阵的恒等式。四次标准多项式的情形如何?

解. 按六个排列展开, 非零项分别是

$$E_{11}E_{12}E_{21} = E_{11}, \quad E_{12}E_{21}E_{11} = E_{11}, \quad E_{21}E_{11}E_{12} = E_{22},$$

这三项符号都为正, 其余三项为零。因此结果为 $2E_{11} + E_{22}$, 其右下条目为一, 任意特征下都非零。由定理 19.3.5, s_4 却对所有二阶矩阵代入为零。这里具体检验的是标准多项式, 不把结论扩大到任意形式的三次多项式。□

习题 19.12*. 设 $d \geq 2$ 。按排列的首项分组, 证明

$$s_{d+1}(X_1, \dots, X_{d+1}) = \sum_{i=1}^{d+1} (-1)^{i-1} X_i s_d(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{d+1}),$$

其中帽号表示删去该变量。由此证明若 s_d 为恒等式, 则所有更高次标准多项式也是恒等式。另计算 $s_d(1, A_2, \dots, A_d)$ 。

解. 首项为 X_i 的排列, 先把第 i 个变量移到最前产生符号 $(-1)^{i-1}$, 剩余变量的排列符号正好组成右端对应的 s_d 。这证明公式, 代入后每个求和项都含一次 s_d 的值, 因此它为恒等式时, 下一次也为恒等式, 再归纳即可。

若把一放入第 j 个位置, 乘积不变, 而相对于将它放在首位的符号为 $(-1)^{j-1}$ 。所以结果是 $\sum_{j=1}^d (-1)^{j-1}$ 乘 $s_{d-1}(A_2, \dots, A_d)$: d 偶数时为零, d 奇数时为 s_{d-1} 。此处 $d \geq 2$, 所有配对关系在任意特征下都成立。□

习题 19.13*. 设 k 为无限域, $A \neq 0$ 为含单位元的 k 代数。证明 A 没有非零的一元多项式恒等式。解释这为什么不违背有限维矩阵满足 Cayley–Hamilton 定理。

解. 若 $f(X) \in k[X]$ 在全部 A 元素上为零, 特别在每个标量 $\lambda 1$ 上为零, 则 $f(\lambda)1 = 0$ 。非零单位代数中的 k 作用忠实, 所以 $f(\lambda) = 0$ 对所有 $\lambda \in k$ 成立。无限域上的非零一元多项式只有有限多个根, 因此 $f = 0$, 矛盾。Cayley–Hamilton 中使用的是每个矩阵自身的特征多项式, 其系数随矩阵变化, 并非同一个固定的一元多项式对全部矩阵成立。□

习题 19.14*. 证明 $T_2(k)$ 满足恒等式

$$(X_1X_2 - X_2X_1)(X_3X_4 - X_4X_3) = 0,$$

而 $M_2(k)$ 不满足它。

解. 两个上三角矩阵的交换子在对角线上为零, 因为对角条目在域中交换, 所以它是严格上三角矩阵。两个严格上三角二阶矩阵的乘积为零, 得到恒等式。对全矩阵环, 令 $X_1 = X_3 = E_{12}$, $X_2 = X_4 = E_{21}$, 两个交换子均为 $E_{11} - E_{22}$, 其乘积为 $I \neq 0$ 。因此子代数可以满足比全矩阵环更多的恒等式。□

习题 19.15*. 说明引理 19.3.4 不能直接去掉“交换 $\mathbb{Q}$ 代数”的假设: 在特征 p 中给出 p 阶矩阵 Y , 使所有 $\text{tr}(Y^r) = 0$, 但 Y 不幂零。解释 AL 证明怎样避免这个问题。

解. 在 $\mathbb{F}_p$ 上取 $Y = I_p$. 对所有 $r \geq 1$, $Y^r = I_p$, 所以迹为 $p = 0$, 但它仍为非零可逆矩阵, 不幂零。证明迹零引理时, 从导数为零推出多项式为常数, 需要除以各正整数; 在正特征下这一步失败。AL 证明先在有理系数的泛型情形完成计算, 得到整数系数多项式本身为零, 再将这个整系数恒等式特化到正特征, 并未在正特征下使用错误的迹零引理。□

习题 19.16*. 令 $R = k[x, y]/(xy)$. 计算它的经典分式环、一致维数和 GK 维数。可以先把它识别为 $k[x] \times k[y]$ 中两坐标常数项相同的子环。

解. 商中的元素唯一写成 $c + xp(x) + yq(y)$, 故取值于两坐标轴的映射把它识别为所述子环。一个元素正则当且仅当两个坐标都非零: 二者非零时逐坐标用整环消去; 若第一坐标为零, 则被非零的 $(x, 0)$ 零化, 若第二坐标为零, 则被 $(0, y)$ 零化。

所以分式环嵌入 $k(x) \times k(y)$ 。它也是满的: 对 $h(x) = f(x)/g(x)$, 其中 $g \neq 0$, 分式

$$\frac{(xf(x), 0)}{(xg(x), y)}$$

的分子、分母都在原环中, 分母正则, 像为 $(h(x), 0)$ 。另一坐标相同构造, 再相加即可得到任意一对有理函数。因此经典分式环为 $k(x) \times k(y)$ 。

右理想 $(x) \oplus (y)$ 是本质子模: 非零元素至少有一个非零坐标, 乘 x 或 y 后就得到落在此和中的非零元素。两个分量分别同构于整环 $k[x], k[y]$ 的相应一致模, 所以一致维数为二。取生成空间 $\text{span}_k\{1, x, y\}$, 长度至多 n 的独立单项式为 $1, x, \dots, x^n, y, \dots, y^n$, 增长为 $2n + 1$, 故 GK 维数为一。一致维数与增长指数在这个例子中不同。□

习题 19.17*. 对 $A = k[x, x^{-1}, y]$, 取 $V = \text{span}_k\{1, x, x^{-1}, y\}$, 精确计算 $\dim_k V^n$, 并求 GK 维数。

解. V^n 的基是 $x^i y^j$, 其中 $i \in \mathbb{Z}, j \geq 0, |i| + j \leq n$ 。它们都可由至多 n 个指定生成元相乘得到; 反向任意这样的乘积整理后也满足此界。不同 Laurent 单项式线性无关, 清去一个共同的 x 幂分母即可归结为多项式单项式的无关性。因此

$$\dim_k V^n = \sum_{j=0}^n (2(n-j) + 1) = (n+1)^2,$$

GK 维数为二。□

习题 19.18*. 设 $C = k[t_1, \dots, t_d]$, 求上三角矩阵代数 $T_2(C)$ 的 GK 维数, 说明它虽含非零幂零理想, 仍可有与 C 相同的生长指数。

解. 它由有限个标量矩阵 $t_i I$ 及矩阵单位 E_{11}, E_{12}, E_{22} 生成。作为 $M_2(C)$ 的有限生成子代数, 其 GK 维数不超过 d ; 而标量子代数 $CI \cong C$ 又给出不小于 d 的下界, 均由命

题 19.4.5 得到。因此 GK 维数为 d 。严格上三角矩阵理想非零且平方为零，这并不改变上述增长比较，也说明增长指数本身不排除幂零理想。□

习题 19.19*. 分别计算 $A = k\langle x, y \rangle / (x^2, y^2)$ 与 $B = k\langle x, y \rangle / (yx)$ 的 GK 维数。证明所使用的字确实组成基，而不只是一组生成元。

解. 由字关系生成的双边理想，恰是包含相应禁用连续子字的全部字的线性生成空间：左右乘字不会消除该子字，反向每个含子字的字都可分解成左字、关系、右字。因此剩余字在商中线性无关并生成。

在 A 中，剩余字必须交替出现 x, y ，每个正长度恰有两个字，所以以一、两个生成元作生成空间时，增长为 $1 + 2n$ ，GK 维数为一。在 B 中，剩余字恰为 $x^i y^j$ 、 $i, j \geq 0$ ，因为出现 y 后不能再出现 x 。长度至多 n 的数目为 $\binom{n+2}{2}$ ，GK 维数为二。两个代数都有两个生成元，但关系造成了不同增长。□

习题 19.20*. 设 $0 \neq d(t) \in k[t]$ ，证明 $A = k[t, 1/d]$ 的 GK 维数为一。须给出关于某个有限生成空间的上下界，而不是从它包含于分式域直接断言维数。

解. 取 $V = \text{span}_k\{1, t, 1/d\}$ ，记 $m = \deg d$ 。 V^n 由 t^i/d^j 、 $i + j \leq n$ 线性生成。统一分母为 d^n ，分子次数至多 $(m+1)n$ ，所以

$$\dim_k V^n \leq (m+1)n + 1.$$

另一方面 $1, t, \dots, t^n$ 都在 V^n 中且线性无关，故维数至少为 $n+1$ 。取对数比值，两个界都给出极限一，因此 GK 维数为一。有限多个非零多项式作分母也可将它们相乘化为这一情形。□

第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例

非交换关系可以在最高次部分变得简单，也可以通过一种固定次序逐步整理。本章沿这两个思路研究分次、滤过与正规式。先建立伴随分次、Rees 代数及有限性提升，再完整计算第一 Weyl 代数与量子平面的正规基、中心和特征差异。随后从矩阵交换子引入 Lie 代数与表示，证明泛包络代数的泛性质，并以 Heisenberg 代数解释 Weyl 关系。Ore 扩张把扭曲系数与导子统一为一个实际构造；Diamond 引理则说明何种重写规则给出唯一正规式。有限呈示不保证在指定字序下存在有限 Gröbner 基，章末给出可逐项核对的反例。

本章目标

- 构造伴随分次与 Rees 代数，说明穷尽性和滤过下界如何保证降次论证。
- 在任意特征下证明 Weyl 正规基，比较特征零的单性与正特征的中心。
- 使用扭曲乘法计算量子平面，辨认参数的阶如何影响中心。
- 用交换子和矩阵核验 Lie 公理，构造伴随表示，并把 Lie 表示对应为泛包络代数上的模。
- 从算子模型构造 Ore 扩张，按左模约定解释微分方程。
- 检查字序、包含及重叠歧义，证明正规式唯一，并区分约化终止与 Gröbner 基的有限性。

本章为选读。需要第八章的张量代数、对称代数及按关系取商，也用到第十二章的 Noether 模语言。第 20.1 节为滤过方法准备工具；Weyl 代数与量子平面的基分别用独立模型证明。第 20.4 节就地补齐所用的 Lie 代数基础，读者不必先学第五卷；其中一般 PBW 定理只作明确预告，完整证明留在第五卷第 15 章。第 20.5* 节构造 Ore 扩张，第 20.6* 节给出重写的另一种方法，二者都不以第十九章的 Ore 分母构造或尚未证明的一般 PBW 定理为前提。

Weyl 代数及其表示可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[2, §2.7, pp. 17–18]；该处也提醒正特征中的自然多项式表示不忠实。本章的量子平面不把生成元取逆，与该书同节的量子 Laurent 型例子范围不同。阅读有关非交换计算的材料时，应先核对使用的是字序、交换单项式序，还是含分母的局部化。

20.1 分次与滤过

给多项式记录全次数，可以在乘法中保留最高次部分。非交换关系若还含有较低次项，直接分次可能失效，但次数不超过给定界的子空间仍然有用。这就是滤过的出发点。以下固定域 k ，代数均结合含幺；本节的滤过均递增、穷尽，并在负次数为零。

20.1.1 分次模和分次代数

定义 8.2.1 已经定义非负分次代数 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ ，其乘法满足 $A_i A_j \subseteq A_{i+j}$ 。一个左 A 模的分次是直和分解 $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_n$ ，使 $A_i M_j \subseteq M_{i+j}$ ；带有这种分解的模称为**分次模** (graded module)，保持次数的同态称为分次同态。每个元素都只有有限多个非零齐次分量。

定义 20.1.1. 设 k 为域， A 为含幺结合 k 代数。若一系列 k 子空间

$$0 = F_{-1}A \subseteq F_0A \subseteq F_1A \subseteq \cdots, \quad \bigcup_{n \geq 0} F_nA = A,$$

满足 $1 \in F_0A$ 及 $F_iA F_jA \subseteq F_{i+j}A$ ，则称 $(F_nA)_{n \geq 0}$ 为 A 的非负**滤过** (filtration)；负指标的滤过项约定为零。若 M 为左 A 模， $(F_nM)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为递增的 k 子空间列，满足 $\bigcup_n F_nM = M$ 、 $F_nM = 0$ 对 $n < 0$ ，以及 $F_iA F_jM \subseteq F_{i+j}M$ ，则称它为与 A 的滤过相容的模滤过。

对有统一整数下界的模滤过，平移模的指标便可使用本节的论证。这里的穷尽性保证每个元素最终出现，下界则保证降次归纳能到达零；两项条件各有用途。

分次给出滤过 $F_nA = \bigoplus_{i \leq n} A_i$ 。反过来，滤过不一定来自这样一个与乘法相容的直和。例如关系 $dx - xd = 1$ 混合二次与零次，但按字长不超过 n 所生成的子空间仍构成滤过。后面将严格构造这个例子。

若 M 由 $m_1, \dots, m_r$ 生成，并给每个生成元指定非负次数 d_i ，可以取

$$F_nM = \sum_i (F_{n-d_i}A)m_i.$$

这确实相容且穷尽。这样的表达把有限生成元及其所需次数一并记录下来，而不仅记录一个抽象生成集合。

20.1.2 伴随分次与 Rees 构造

定义 20.1.2. 设 k 为域， A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数。定义 A 的**伴随分次代数** (associated graded algebra) 为

$$\mathrm{gr}_F A = \bigoplus_{n \geq 0} F_nA / F_{n-1}A,$$

乘法由 $(a + F_{i-1}A)(b + F_{j-1}A) = ab + F_{i+j-1}A$ 给出。若左 A 模 M 带有相容滤过 (F_nM) ，则定义 $\mathrm{gr}_F M = \bigoplus_{n \geq 0} F_nM / F_{n-1}M$ 。若非零 $a \in A$ 首次属于 F_nA ，则称 n 为其滤过次数，称 $\sigma(a) = a + F_{n-1}A$ 为其**主符号** (principal symbol)。

改变代表元所产生的乘积误差落在 $F_{i+j-1}A$, 故上述乘法良定义; 结合律由原代数继承, 模作用的验证相同。主符号的乘积可能为零: 这意味着实际乘积的次数下降, 不能在一般情形无条件写成非零的 $\sigma(ab)$ 。

令 z 为与 A 中全部元素交换的不定元。在中心多项式环 $A[z]$ 中定义 **Rees 代数** (Rees algebra)

$$\mathcal{R}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} (F_n A) z^n.$$

滤过的乘法条件保证它为子代数。由于 $1 \in F_0 A \subseteq F_1 A$, z 也属于其中且居中。

定理 20.1.3. 设 k 为域, A 为带有非负穷尽滤过 $(F_n A)$ 的含么结合 k 代数, 令 z 为与 A 交换的不定元, $\mathcal{R}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} (F_n A) z^n \subseteq A[z]$ 为 Rees 代数, 则有自然 k 代数同构

$$\mathcal{R}_F(A)/(z) \cong \text{gr}_F A, \quad \mathcal{R}_F(A)/(z-1) \cong A.$$

此外, $\mathcal{R}_F(A)$ 作为 $k[z]$ 模平坦。

证明. 将 $a_n z^n$ 送到 $a_n + F_{n-1} A$, 得到到伴随分次的满同态。其核的第 n 次分量为 $(F_{n-1} A) z^n$, 正是 $z \mathcal{R}_F(A)$, 所以得到第一个同构。

在 $z=1$ 求值得到到 A 的同态; 穷尽性保证它满射。若 $p(z) = \sum_{n=0}^N a_n z^n$ 的像为零, 则 $\sum_n a_n = 0$ 。令

$$q(z) = - \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) z^n.$$

第 n 个系数属于 $F_n A$, 所以 $q \in \mathcal{R}_F(A)$, 而逐项相减给出 $p = (z-1)q$ 。反向显然, 故第二个核恰为 $(z-1)$ 。

$A[z]$ 作为 $k[z]$ 模无挠: 一个非零标量多项式与非零向量系数多项式相乘, 其最高次系数仍非零。子模 $\mathcal{R}_F(A)$ 因而无挠。 $k[z]$ 是主理想整环, 由定理 7.3.6 得到平坦性, 无需假设 Rees 代数有限生成。□

20.1.3 滤过上的有限性问题

定理 20.1.4. 设 k 为域, A 为带有非负穷尽滤过 $(F_n A)$ 的含么结合 k 代数, M 为带有相容、穷尽且负次数为零的滤过 $(F_n M)$ 的左 A 模。若 $\text{gr}_F M$ 由有限个次数为 d_i 的齐次元素 $\bar{m}_i$ 作为 $\text{gr}_F A$ 模生成, 则任意代表 $m_i \in F_{d_i} M$ 生成 M , 并有

$$F_n M = \sum_i (F_{n-d_i} A) m_i.$$

证明. 右侧包含于左侧来自滤过相容性。对反向按 n 归纳。给定 $m \in F_n M$, 其第 n 次符号可写为 $\sum_i \bar{a}_i \bar{m}_i$, 其中取齐次分量后可令 $\deg \bar{a}_i = n - d_i$, 负次数项为零。选择 $a_i \in F_{n-d_i} A$ 提升这些系数, 便有

$$m - \sum_i a_i m_i \in F_{n-1} M.$$

对差值用归纳假设; 所得较低次系数仍包含在 $F_{n-d_i} A$ 中。 $n=0$ 时差值在 $F_{-1} M = 0$, 归纳开始。穷尽性再说明这些元素生成全部 M 。□

定理 20.1.5. 设 k 为域, A 为带有非负穷尽滤过 $(F_n A)$ 的含么结合 k 代数, M 为带有相容、穷尽且负次数为零的滤过 $(F_n M)$ 的左 A 模。若 $\text{gr}_F A$ 是左 Noether 环, 则 A 也是左 Noether 环。若 $\text{gr}_F M$ 是 Noether 左 $\text{gr}_F A$ 模, 则 M 是 Noether 左 A 模。将左模及左 Noether 条件同时换为右侧条件, 结论也成立。

证明. 对任意子模 $N \leq M$, 取诱导滤过 $F_n N = N \cap F_n M$ 。每个商片映入 $F_n M / F_{n-1} M$ 是单射, 所以 $\text{gr}_F N$ 是 $\text{gr}_F M$ 的齐次子模。由 Noether 假设它有限生成。可以取齐次生成元: 将一个有限生成组各自拆成齐次分量, 所得有限族仍在该齐次子模内并生成它。由定理 20.1.4, N 有限生成。每个子模都有限生成, 故 M Noether。取 $M = A$ 为左正则模即得到环的断言。对于右模, 所有系数写在生成元右侧, 同一个降次归纳与诱导滤过论证成立。□

命题 20.1.6. 设 k 为域, A 为带有非负穷尽滤过 $(F_n A)$ 的含么结合 k 代数。若伴随分次代数 $\text{gr}_F A$ 没有零因子, 则 A 没有零因子, 且任意非零 $a, b \in A$ 的乘积滤过次数等于两者次数之和。

证明. 非零 a, b 都有最低的滤过次数, 主符号非零。它们的符号乘积不为零, 故 ab 的相应商类不为零。这同时说明 $ab \neq 0$ 及乘积不降次。□

穷尽性和下界不能略去。若在非零模上取全部 $F_n M = 0$, 则伴随分次为零, 却看不到原模; 这违反穷尽性。若允许所有整数指标并令 $F_n M = M$, 则滤过虽穷尽, 伴随分次仍为零, 因为没有开始降次归纳的下界。本节后面使用的字长滤过都满足已经列出的条件。

20.2 Weyl 代数

在多项式上, 先乘不定元再求导, 与先求导再乘不定元, 恰好相差恒等算子。Weyl 代数只保留这条交换关系。我们先证明抽象代数中的正规单项式确实独立, 再判断它对通常多项式空间的作用是否忠实; 这两项问题在正特征中有不同答案。

20.2.1 微分与乘法的交换关系

在 $k[X]$ 上令 X 表示乘以不定元的算子, 令 D_0 为形式求导。Leibniz 公式给出 $D_0 X - X D_0 = 1$, 这在任意特征下都成立。

定义 20.2.1. 设 k 为域。将自由结合代数 $k\langle x, d \rangle$ 对关系 $dx - xd = 1$ 生成的双边理想取商, 所得代数称为 k 上的第一 Weyl 代数 (first Weyl algebra), 记为

$$A_1(k) = k\langle x, d \rangle / (dx - xd - 1).$$

其代数同态由生成元的像决定, 并要求这些像满足 $dx - xd = 1$ 。

由命题 8.2.5, $x \mapsto X, d \mapsto D_0$ 给出 $A_1(k)$ 在 $k[X]$ 上的作用。但关系成立只证明作用存在, 尚未证明这个作用单射。

20.2.2 正规单项式及其作用

定理 20.2.2. 设 k 为域, $A_1(k) = k\langle x, d \rangle / (dx - xd - 1)$, 则全部 $x^i d^j$ 、 $i, j \geq 0$, 构成 $A_1(k)$ 的一组 k 基。因此每个元素唯一写为有限和 $\sum_j f_j(x) d^j$, 其中 $f_j \in k[x]$ 。

证明. 生成性来自 $dx = xd + 1$ 。对一个字, 按字长及其中位于某个 x 左边的 d 的配对数作字典式归纳: 将相邻 dx 换成 $xd + 1$, 第一项的字长不变、错序数减少一, 第二项的字长减少二。最终只剩全部 x 在前、全部 d 在后的正规字。

为证独立性, 在两个交换变量的多项式空间 $k[X, Y]$ 上令 X 仍表示乘法, 并令

$$D = \frac{\partial}{\partial X} + Y,$$

其中 Y 也表示乘法算子。它们满足 $DX - XD = 1$, 所以给出一个表示。对常数一, 有 $D^j(1) = Y^j$, 因而

$$X^i D^j(1) = X^i Y^j.$$

若抽象代数中有有限关系 $\sum_{i,j} c_{ij} x^i d^j = 0$, 令该算子作用在一上, 得到 $\sum_{i,j} c_{ij} X^i Y^j = 0$ 。交换多项式的单项式独立, 故所有 $c_{ij} = 0$ 。整个论证没有使用阶乘可逆性。□

这个双变量表示因而在任意特征下都忠实。Weyl 正规基还可参阅 Etingof 等人 [2, Proposition 2.7.1(i), pp. 17–18]; 那里使用另一种带辅助变量的表示。辅助变量使独立性的证明不受正特征中高阶求导为零的影响。

用字长滤过, $F_n A_1(k)$ 恰由 $i + j \leq n$ 的正规单项式生成。交换关系中的修正项降低次数二, 故最高次部分变得交换。

命题 20.2.3. 设 k 为域, $A_1(k) = k\langle x, d \rangle / (dx - xd - 1)$, 按 x, d 的字长赋予滤过 $F_n A_1(k)$, 则 $\text{gr}_F A_1(k) \cong k[X, D]$ 。因此 $A_1(k)$ 没有零因子, 且左右 Noether。

证明. 将交换变量 X, D 分别送到 x, d 的一次主符号。它们交换且生成伴随分次, 故得到满同态。定理 20.2.2 说明第 n 个商片恰以 $i + j = n$ 的单项式符号为基, 因此同态逐次单射。

交换多项式环 $k[X, D]$ 是整环; 由第一卷定理 12.4.10 (Hilbert 基定理), 它还为 Noether 环。应用命题 20.1.6 及定理 20.1.5, 得到无零因子性和两侧 Noether 性。□

例如 $d^2 x^3 = x^3 d^2 + 6x^2 d + 6x$, 由两次使用 $dx^n = x^n d + nx^{n-1}$ 得到。等式在正特征中仍成立, 只是整数系数按该特征取值。

20.2.3 特征零与正特征

为避免与群交换子混淆, 本节的 $[a, b] = ab - ba$ 表示代数中的加法交换子。直接归纳给出

$$[d, x^i d^j] = ix^{i-1} d^j, \quad [x, x^i d^j] = -jx^i d^{j-1}. \quad (20.1)$$

零指数时右侧解释为零。

定理 20.2.4. 设 k 为域, $A_1(k) = k\langle x, d \rangle / (dx - xd - 1)$. 若 $\text{char } k = 0$, 则 $Z(A_1(k)) = k$, 且 $A_1(k)$ 是单环. 若 $\text{char } k = p > 0$, 则

$$Z(A_1(k)) = k[x^p, d^p],$$

这是二元多项式环; 此时 $A_1(k)$ 不是单环.

证明. 由(20.1)及正规基, 元素 $\sum c_{ij} x^i d^j$ 同时与 x, d 交换, 当且仅当每个非零系数满足 $ic_{ij} = jc_{ij} = 0$. 在特征零中只剩 $i = j = 0$; 在特征 p 中要求 $p \mid i, j$. 这证明两个中心公式, 且正规基保证 x^p, d^p 之间没有多项式关系.

在特征零中, 取非零双边理想 I , 选其中非零元素 $P = \sum_{j=0}^m f_j(x) d^j$, 使 d 次数 m 最小. 若 $m > 0$, 则 $[P, x] \in I$ 的 d 次数为 $m - 1$, 最高系数为 $m f_m(x) \neq 0$, 矛盾. 因此 I 含非零 $f(x)$. 反复与 d 取交换子, 得到其各阶导数; 在次数多次以后得到非零常数. 故 $1 \in I$, $I = A_1(k)$.

在特征 p 中, 中心元 x^p 生成的双边理想就是 $x^p A_1(k)$, 按正规基它由 x 指数至少为 p 的单项式生成. 因此它非零且不含一, 是一个真双边理想. $\square$

命题 20.2.5. 设 k 为域, $A_1(k) = k\langle x, d \rangle / (dx - xd - 1)$. 令 x 在 $k[X]$ 上作用为乘 X , d 作用为形式求导, 则这个 $A_1(k)$ 模作用在 $\text{char } k = 0$ 时忠实, 在 $\text{char } k > 0$ 时不忠实.

证明. 特征零时, 若非零 $P = \sum_{j=0}^m f_j(x) d^j$ 作用为零, 则它与乘 X 的算子反复取 m 次交换子, 仍作用为零; 所得算子是乘 $m! f_m(X)$, 令其作用在一上便得到矛盾. $m = 0$ 时直接如此.

特征 p 时, 第 p 次形式求导在每个 X^n 上都为零, 因为连续 p 个整数的乘积含因子 p . 所以非零的抽象元素 d^p 作用为零, 非零性则由定理 20.2.2 保证. $\square$

20.3 量子平面与扭曲代数

把交换关系中的修正换成一个非零参数, 可以得到另一类可计算的代数. 下面始终固定 $q \in k^\times$. 参数为一时恢复交换多项式环; 其他参数是否为单位根, 将直接影响中心的大小.

20.3.1 量子平面的定义

定义 20.3.1. 设 k 为域, $q \in k^\times$. 将自由结合代数 $k\langle x, y \rangle$ 对关系 $yx = qxy$ 生成的双边理想取商, 所得 k 代数称为参数 q 的量子平面 (quantum plane), 记为

$$k_q[x, y] = k\langle x, y \rangle / (yx - qxy).$$

这里不要求 x, y 可逆. 将它们也取逆得到的是另一种代数, 不能与当前定义混同.

定理 20.3.2. 设 k 为域, $q \in k^\times$, $k_q[x, y] = k\langle x, y \rangle / (yx - qxy)$ 为量子平面, 则全部 $x^i y^j$, $i, j \geq 0$, 构成它的一组 k 基, 且对所有非负整数 i, j, r, s , 有

$$(x^i y^j)(x^r y^s) = q^{jr} x^{i+r} y^{j+s}. \quad (20.2)$$

证明. 用 $yx = qxy$ 移动所有错序字母, 得到正规字的生成性. 为证独立性, 取以 e_{ij} 、 $i, j \geq 0$ 为基的向量空间, 直接定义

$$e_{ij}e_{rs} = q^{jr}e_{i+r, j+s}.$$

乘三个基向量时, 两种结合方式的系数指数分别为 $jr + (j+s)u$ 与 $su + j(r+u)$, 它们相同, 所以乘法结合, 单位为 e_{00} . 元素 e_{10}, e_{01} 满足量子平面的关系, 故由命题 8.2.5 得到该代数的同态. 正规字 $x^i y^j$ 恰映到 e_{ij} , 其独立性由后者为基得到, 乘法公式也随之成立. $\square$

关系本身齐次, 所以取 $\deg x = \deg y = 1$, 量子平面就是分次代数, 第 n 次分量维数为 $n+1$. 它与二元多项式环具有相同的分次维数, 但乘法不同; 例如 $q \neq 1$ 时, $yx - xy = (q-1)xy \neq 0$.

20.3.2 扭曲多项式环的实例

令 $\sigma: k[x] \rightarrow k[x]$ 、 $\sigma(f(x)) = f(qx)$. 因为 $q \neq 0$, 它是自同构, 逆为代入 $q^{-1}x$. 由关系逐项计算, 得到

$$yf(x) = \sigma(f(x))y, \quad y^r f(x) = \sigma^r(f(x))y^r.$$

所以每个元素可以唯一写为 $\sum_j f_j(x)y^j$, 而乘法为

$$(f(x)y^i)(g(x)y^j) = f(x)\sigma^i(g(x))y^{i+j}.$$

这称为一个**扭曲多项式环** (skew polynomial ring), 记为 $k[x][y; \sigma]$. 在第 20.5* 节中, 会把它推广为允许导子修正的 Ore 扩张.

命题 20.3.3. 设 k 为域, $q \in k^\times$, $k_q[x, y] = k\langle x, y \rangle / (yx - qxy)$ 为量子平面, 则它没有零因子. 若以正规式中 y 的最高指数为次数, 任意两个非零元素乘积的次数等于两因子次数之和.

证明. 设两因子的最高项为 $f_m(x)y^m$ 、 $g_n(x)y^n$. 乘积的 y^{m+n} 系数为 $f_m(x)\sigma^m(g_n(x))$. σ 是自同构, 且 $k[x]$ 是整环, 所以这个系数非零. 其他项的 y 次数更低, 不能消去它, 得到结论. $\square$

例如 $y(x^2 + x + 1) = (q^2x^2 + qx + 1)y$. 这里移动系数改变的是整段多项式的输入; 不能只给整个多项式乘上同一个 q . 若 $q = -1$ 且特征不为二, 偶次幂与 y 交换, 奇次幂则改变符号.

20.3.3 中心与参数的关系

命题 20.3.4. 设 k 为域, $q \in k^\times$, $k_q[x, y] = k\langle x, y \rangle / (yx - qxy)$ 为量子平面. 若 q 在 $k^\times$ 中具有无限阶, 则 $Z(k_q[x, y]) = k$. 若 q 的阶为有限整数 $\ell \geq 1$, 则

$$Z(k_q[x, y]) = k[x^\ell, y^\ell].$$

后一情形中, 量子平面作为中心上的模自由, 基为 $x^i y^j$ 、 $0 \leq i, j < \ell$.

证明. 由(20.2), 正规式 $P = \sum c_{ij}x^i y^j$ 与 x 交换恰好要求 $(q^j - 1)c_{ij} = 0$, 与 y 交换恰好要求 $(q^i - 1)c_{ij} = 0$. 正规基使这些条件逐项成立而不能相互抵消. 无限阶时只剩 $i = j = 0$; 有限阶时要求 $\ell \mid i, j$, 得到中心公式。

对一般指数写 $i = a\ell + r, j = b\ell + s$, 其中 $0 \leq r, s < \ell$, 再把中心因子提出, 得到所列有限生成组. 若它们有中心系数关系, 展开这些系数后便得到不同的普通正规单项式之间的 k 线性关系, 所有系数必须为零. 因此它们确为中心上的基. $\square$

特别地, $q = 1$ 对应 $\ell = 1$, 中心就是整个交换多项式环; $q = -1$ 且特征不为二时中心为 $k[x^2, y^2]$, 代数在中心上的秩为四. 各个参数下的正规基形状相同, 中心与在中心上的有限性却可以不同。

20.4 Lie 代数与 PBW 型结构

Weyl 代数的最高次关系是交换关系, 但它本身不交换. 这提示我们先分析伴随分次, 再逐次恢复较低次项. 不过, 存在从交换多项式环到伴随分次的满射, 不等于这个满射一定单射; 额外关系可能使预期的正规单项式彼此相关. Lie 代数把交换子的相容条件抽取出来, 泛包络代数则将这种括号重新放入结合乘法中. 本节在需要这些概念之前给出基本定义、例子和表示, 不预先要求 Lie 代数课程的知识. 以下 k 为任意域; 涉及特征限制时另作说明。

20.4.1 伴随分次与非交换结构

命题 20.4.1. 设 k 为域, A 为由 $x_1, \dots, x_n$ 生成的含么结合 k 代数, $n \geq 1$. 以这些生成元的字长不超过 m 的乘积张成 $F_m A$, 并假设全部交换子 $[x_i, x_j] = x_i x_j - x_j x_i$ 均属于 $F_1 A$, 则有满同态

$$k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow \text{gr}_F A, \quad X_i \longmapsto x_i + F_0 A \in F_1 A / F_0 A.$$

它是同构, 当且仅当全部有序单项式 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ 是 A 的一组基。

证明. 交换子的次数小于二, 所以一次符号交换; 字长滤过又使这些符号生成整个伴随分次, 得到满同态. 由关系 $x_j x_i = x_i x_j + [x_j, x_i]$, 按字长及错序数归纳, 可以把任意长度不超过 m 的字整理为全次数不超过 m 的有序单项式的线性组合。

若这些单项式已经是一组基, 就连各个滤过项的基也被上述整理确定. 相应次数的商片以相同次数的单项式符号为基, 故满同态逐次单射。

反过来, 若伴随分次同构于多项式环, 任意非零的有限有序单项式关系中, 取最高全次数的部分, 其符号就是交换多项式单项式之间的非平凡关系, 矛盾. 因此有序单项式线性无关; 生成性已证, 得到基. $\square$

满足这种有序基性质时, 常称所讨论的构造具有 PBW 型性质. 这里所指的是一个已经说明的基与滤过结论, 而不是把任意非交换关系都统称为 PBW 定理。

Weyl 代数给出完全可算的形变. 它的 Rees 代数由 $X = xz, D = dz, Z = z$ 生成, 满足

$$ZX = XZ, \quad ZD = DZ, \quad DX - XD = Z^2.$$

这些关系给出整个代数。先将 Z 移到右侧, 再用 $DX = XD + Z^2$ 移动错序的 D, X ; 修正项使 X, D 的总个数减少二, 因此按这个数和错序数归纳, 可以把任何字写成 $X^i D^j Z^r$ 的线性组合。它们在 Rees 代数中的像为 $x^i d^j z^{i+j+r}$, 由定理 20.2.2 及不同 z 次数的独立性, 它们线性无关。因此该关系代数与 Rees 代数同构。

它作为 $k[Z]$ 模以 $X^i D^j$ 为基。在 $Z = 0$ 处得到交换平面, 在 $Z = 1$ 处得到 Weyl 代数; 这是定理 20.1.3 的一个具体实现。参数 Z 及其平方不能随意从关系中删改, 否则所得代数族未必保留这些基。

20.4.2 Lie 代数与基本例子

在 Weyl 代数中, 交换子 $dx - xd$ 比乘积 dx 的次数低。现在暂时不保留两个乘积, 只把它们的差作为一项双线性运算。结合律会使这种运算满足额外的恒等式; 这些恒等式正是下面定义的依据。

定义 20.4.2. 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 向量空间, 并给定双线性映射

$$[,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

若它满足交替性 $[u, u] = 0$ 对所有 $u \in \mathfrak{g}$ 成立, 以及对任意 $u, v, w \in \mathfrak{g}$ 成立的 **Jacobi 恒等式** (Jacobi identity)

$$[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0. \quad (20.3)$$

则称 $(\mathfrak{g}, [,])$ 为 k 上的 **Lie 代数** (Lie algebra), 称 $[,]$ 为 Lie 括号。这里不要求结合律, 也不指定单位元。

展开 $[u + v, u + v] = 0$, 得 $[u, v] = -[v, u]$ 。反过来, 在特征不等于二时, 反对称性推出 $[u, u] = 0$; 特征二时这一推论失效, 所以定义中保留交替性。例如一维空间 ke 上的双线性运算 $[e, e] = e$ 在特征二时反对称, 却不交替。将任意向量空间上的括号恒取为零, 则满足全部公理, 称为**交换 Lie 代数** (abelian Lie algebra)。

命题 20.4.3. 设 k 为域, A 为结合 k 代数。在其底向量空间上定义 $[a, b] = ab - ba$ 对任意 $a, b \in A$ 成立, 则所得结构为 k 上的 Lie 代数, 记为 A^- 。

证明. 乘法的双线性给出括号的双线性, 且 $[a, a] = 0$ 。对于 Jacobi 恒等式, 逐项展开为

$$\begin{aligned} [a, [b, c]] &= abc - acb - bca + cba, \\ [b, [c, a]] &= bca - bac - cab + acb, \\ [c, [a, b]] &= cab - cba - abc + bac. \end{aligned}$$

结合律使这里的三重乘积无需另加括号; 相加后每个乘积的两个系数互为相反数, 所得和为零。这个消去在任意特征下成立。□

特别地, $\mathfrak{gl}(V) = \text{End}_k(V)^-$, 有限维且选定基时也记为 $\mathfrak{gl}_n(k) = M_n(k)^-$ 。其括号由算子复合或矩阵乘法之差给出, 与群中的乘法交换子 $aba^{-1}b^{-1}$ 是不同运算。

设 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。若线性子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 对括号封闭, 则称 $\mathfrak{h}$ 为 **Lie 子代数** (Lie subalgebra); 公理可从 $\mathfrak{g}$ 直接限制下来。对 k 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$, 若 k 线性映射 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 保持括号, 即

$$f([u, v]) = [f(u), f(v)].$$

则称 f 为 **Lie 代数同态** (Lie algebra homomorphism)。若线性子空间 $I \subseteq \mathfrak{g}$ 满足 $[u, a] \in I$ 对所有 $u \in \mathfrak{g}, a \in I$ 成立, 则称 I 为 $\mathfrak{g}$ 的 **Lie 理想** (ideal of a Lie algebra)。交替性使 $[a, u]$ 也属于 I 。此时

$$[u + I, v + I] = [u, v] + I$$

在 $\mathfrak{g}/I$ 上良定义: 替换两个代表元所增加的 $[a, v] + [u, b] + [a, b]$ 均属于 I 。双线性、交替性和 Jacobi 恒等式由商映射传递, 因而得到商 Lie 代数。特别地, Lie 同态的核是这样的理想, 其像是 Lie 子代数。

设 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。若 $u \in \mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的全部元素括号为零, 则称 u 为中心元素。所有中心元素组成 $\mathfrak{g}$ 的**中心** (center of a Lie algebra), 记为

$$Z(\mathfrak{g}) = \{u \in \mathfrak{g} \mid [u, v] = 0 \text{ 对所有 } v \in \mathfrak{g}\}.$$

它是一个 Lie 理想, 因为对任意 $u \in Z(\mathfrak{g}), v \in \mathfrak{g}$, 都有 $[v, u] = 0 \in Z(\mathfrak{g})$ 。

最小的非交换例子已能在二阶矩阵中看到。令 $h = E_{11}, e = E_{12}$, 则

$$[h, e] = e, \quad [h, h] = [e, e] = 0.$$

因此 $kh \oplus ke$ 对括号封闭, 且

$$[ah + be, ch + de] = (ad - bc)e.$$

它是二维非交换 Lie 代数。在这里, 封闭性和命题 20.4.3 已经保证 Jacobi 恒等式, 不需要对每一组三元组重新检验。

例 20.4.4. 三阶严格上三角矩阵组成的 Lie 代数称为三维 **Heisenberg Lie 代数** (Heisenberg Lie algebra), 记为 $\mathfrak{h}$ 。取

$$x = E_{23}, \quad d = E_{12}, \quad z = E_{13},$$

则 x, d, z 是它的一组基, 括号满足

$$[d, x] = z, \quad [z, x] = [z, d] = 0. \quad (20.4)$$

确实, $E_{ij}E_{rs} = \delta_{jr}E_{is}$ 给出 $dx = z, xd = 0$, 而 z 与 x, d 的两个方向乘积均为零。因而这些矩阵对括号封闭, z 是一个非零的中心元素。

上述交换子与矩阵例子也见 Etingof 等人的定义和例表 [2, Definition 2.9.1, Example 2.9.2, pp. 22–23]。这里先用矩阵检验抽象公理; 稍后将通过同一个 Heisenberg 例子回到 Weyl 代数。

20.4.3 Lie 代数的表示

矩阵例子说明, Lie 代数可以通过线性算子的交换子实现。对于一个给定的抽象 Lie 代数, 不必要求这种实现单射; 它只是指定各元素怎样作用在某个向量空间上。

定义 20.4.5. 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数, V 为 k 向量空间。若 k 线性映射

$$\rho : \mathfrak{g} \longrightarrow \text{End}_k(V)$$

对任意 $u, v \in \mathfrak{g}$ 满足

$$\rho([u, v]) = \rho(u)\rho(v) - \rho(v)\rho(u). \quad (20.5)$$

则称 ρ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示 (representation of a Lie algebra); 换言之, $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是 Lie 代数同态。记 $u \cdot w = \rho(u)(w)$, 其条件就是

$$[u, v] \cdot w = u \cdot (v \cdot w) - v \cdot (u \cdot w).$$

带有这种作用的 V 也称为 $\mathfrak{g}$ 模。

若对所有 u 取 $\rho(u) = 0$, 得到平凡表示。若 $\mathfrak{g}$ 是矩阵 Lie 子代数, 其矩阵对列向量的自然作用就是一个表示。若表示映射 ρ 单射, 则称它为忠实表示 (faithful representation)。两个表示间的同态是满足 $F(u \cdot v) = u \cdot F(v)$ 的线性映射 $F : V \rightarrow W$; 它要求作用相容, 不要求 F 可逆。

命题 20.4.6. 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。令

$$\text{ad}(u)(v) = [u, v].$$

则 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是一个表示, 称为伴随表示 (adjoint representation)。它的核是

$$Z(\mathfrak{g}) = \{u \in \mathfrak{g} \mid [u, v] = 0 \text{ 对所有 } v \in \mathfrak{g}\},$$

即 $\mathfrak{g}$ 的中心。

证明. 括号的双线性使 $\text{ad}(u)$ 为线性算子, 并使 $u \mapsto \text{ad}(u)$ 线性。把(20.3)中的后两项用反对称性改写, 得到

$$[[u, v], w] = [u, [v, w]] - [v, [u, w]].$$

因此, 对任意 w ,

$$\text{ad}([u, v])(w) = (\text{ad}(u)\text{ad}(v) - \text{ad}(v)\text{ad}(u))(w),$$

正是(20.5)。最后, $\text{ad}(u) = 0$ 等价于 $[u, v] = 0$ 对全部 v 成立, 故其核恰为所写的中心。□

这说明 Jacobi 恒等式控制着一个实际作用: 先取括号 $[u, v]$ 再作用, 与两个作用算子的交换子相同。它不保证伴随表示忠实。例如例 20.4.4 中的 $z \neq 0$, 却有 $\text{ad}(z) = 0$ 。表示的定义与伴随表示也可对照 Etingof 等人 [2, Definition 2.9.7, Example 2.9.8, p. 24]。

20.4.4 包络代数与 PBW 定理

表示条件(20.5)混合了 Lie 括号与算子复合。若把每个 $u \in \mathfrak{g}$ 当成一个结合代数的生成元, 再加入恰好保证该条件的关系, 就能用已经建立的模论讨论 Lie 表示。

定义 20.4.7. 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数, $T_k(\mathfrak{g})$ 为其底向量空间的张量代数。令 J 为全部元素

$$u \otimes v - v \otimes u - [u, v], \quad u, v \in \mathfrak{g},$$

生成的双边理想, 其中最后一项属于一次张量分量。定义商代数

$$U(\mathfrak{g}) = T_k(\mathfrak{g})/J$$

并称它为 $\mathfrak{g}$ 的**泛包络代数** (universal enveloping algebra)。以 $j: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 表示一次分量包含与商映射的复合。

定义只给出线性映射 j , 尚未证明它单射。商关系保证

$$j([u, v]) = j(u)j(v) - j(v)j(u), \quad (20.6)$$

所以 $j: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})^-$ 是 Lie 同态。这个构造与定义 11.2.1 的 $A^e = A \otimes A^{\text{op}}$ 不同: A^e 用于将结合代数的双模视为左模, 而 $U(\mathfrak{g})$ 用于将 Lie 代数的表示视为结合代数的模。

定理 20.4.8 (泛包络代数的泛性质). 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数, $U(\mathfrak{g})$ 为其泛包络代数, $j: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为自然 Lie 同态。对任意含么结合 k 代数 B 和 Lie 同态 $f: \mathfrak{g} \rightarrow B^-$, 其中 B^- 使用交换子括号, 存在唯一保么的 k 代数同态

$$\tilde{f}: U(\mathfrak{g}) \longrightarrow B, \quad \tilde{f} \circ j = f.$$

反过来, 每个这样的代数同态与 j 复合, 都给出一个 Lie 同态。

证明. 先将 f 视为线性映射。定理 8.2.3 给出唯一代数同态 $\hat{f}: T_k(\mathfrak{g}) \rightarrow B$, 在一次分量上等于 f 。对关系理想的每个指定生成元, 有

$$\hat{f}(u \otimes v - v \otimes u - [u, v]) = f(u)f(v) - f(v)f(u) - f([u, v]) = 0,$$

最后的等式正是 f 保持括号的条件。 $\hat{f}$ 是代数同态, 所以也零化这些生成元的任意左右倍数之和, 即整个 J 。于是 $\tilde{f}(t+J) = \hat{f}(t)$ 良定义, 给出所需代数同态。 $U(\mathfrak{g})$ 由 $j(\mathfrak{g})$ 及单位元生成, 故其像一经指定, 同态唯一。

反向若给定 $\tilde{f}$, 将它作用于(20.6), 便得 $\tilde{f} \circ j$ 保持括号。由刚证的唯一性, 两个过程互逆。□

取零 Lie 同态 $\mathfrak{g} \rightarrow k^-$, 得到代数同态 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow k$, 它将每个 $j(u)$ 送到零, 将单位元送到一。因此 $U(\mathfrak{g})$ 的单位元非零; 这一步仍未证明 j 单射。

推论 20.4.9. 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数, V 为 k 向量空间, $U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数, 则 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示与 V 上的么性左 $U(\mathfrak{g})$ 模结构一一对应; 对任意两个这样的向量空间, Lie 表示同态恰为相应的 $U(\mathfrak{g})$ 模同态。

证明. 将定理 20.4.8 用于 $B = \text{End}_k(V)$, Lie 表示 ρ 唯一延拓为代数同态 $\tilde{\rho}: U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}_k(V)$. 规定 $a \cdot v = \tilde{\rho}(a)(v)$, 乘法与单位元的保持性恰给出幺性左模. 反向把一个幺性左模的作用限制到 $j(\mathfrak{g})$, 由(20.6)得到 Lie 表示; 唯一性说明两个过程互逆.

若线性映射 $F: V \rightarrow W$ 与每个 $u \in \mathfrak{g}$ 的作用相容, 对乘积的长度归纳便知它与每个 $j(u_1) \cdots j(u_r)$ 的作用相容; 线性性再使它与这些乘积及单位元的任意线性组合相容, 即为 $U(\mathfrak{g})$ 模同态. 反向的限制立即给出 Lie 表示同态. $\square$

在交换 Lie 代数的情形, 关系只有 $uv - vu = 0$, 故由定义 8.3.1, $U(\mathfrak{g}) = \text{Sym}_k(\mathfrak{g})$. 若 $\mathfrak{g}$ 有有限基 $x_1, \dots, x_n$, 定理 8.3.4 将它识别为 $k[x_1, \dots, x_n]$. 因而交换 Lie 代数的表示就是一组两两交换的线性算子.

命题 20.4.10. 设 k 为域, $\mathfrak{h}$ 为以 x, d, z 为基、满足 $[d, x] = z, [z, x] = [z, d] = 0$ 的三维 Heisenberg Lie 代数, $j: \mathfrak{h} \rightarrow U(\mathfrak{h})$ 为自然映射, 则有 k 代数同构

$$U(\mathfrak{h})/(j(z) - 1) \cong A_1(k),$$

将 $j(x), j(d)$ 的商类分别送到 Weyl 生成元 x, d . 因此左 $A_1(k)$ 模也就是中心元素 z 作用为恒等算子的 $\mathfrak{h}$ 表示.

证明. 在 $A_1(k)$ 中指定 $x \mapsto x, d \mapsto d, z \mapsto 1$. Weyl 关系 $[d, x] = 1$ 及单位元的中心性核对了(20.4); 双线性保证保持任意两向量的括号. 定理 20.4.8 于是给出 $U(\mathfrak{h}) \rightarrow A_1(k)$, 且 $j(z) - 1$ 映为零, 故可下降到所述商代数.

反过来, 记 $\bar{x}, \bar{d}$ 分别为 $j(x), j(d)$ 在该商中的像, 它们满足 $\bar{d}\bar{x} - \bar{x}\bar{d} = 1$. 由命题 8.2.5, 赋值 $x \mapsto \bar{x}, d \mapsto \bar{d}$ 唯一给出从 $A_1(k)$ 返回该商的同态. 该商由 $\bar{x}, \bar{d}$ 生成, 因为 $j(z)$ 的像已为一. 两个复合均固定对应生成元和单位元, 所以互为逆映射. 最后, 推论 20.4.9 把关系 $j(z) - 1 = 0$ 对应为 z 作用为恒等算子, 得到表示的说明. $\square$

这个辨认可与 Etingof 等人的 Heisenberg 例子对照 [2, Example 2.9.13, p. 24]. 证明只用生成元与关系的泛性质, 尚未使用一般 PBW 定理; Weyl 代数的基已经在定理 20.2.2 中独立建立.

对有限维 $\mathfrak{g}$ 选有序基 $x_1, \dots, x_n$, 令 $F_m U(\mathfrak{g})$ 为长度不超过 m 的 $j(x_i)$ 乘积所生成的线性空间. (20.6) 的右侧交换子属于一次滤过项, 所以命题 20.4.1 给出自然满射

$$\text{Sym}_k(\mathfrak{g}) \longrightarrow \text{gr } U(\mathfrak{g}), \quad x_i \mapsto j(x_i) + F_0 U(\mathfrak{g}).$$

这里还使用定理 8.3.4 把给定基上的对称代数与多项式环识别. 满射的单射性是下面具名结果的内容.

断言 20.4.11 (PBW, 证明见第五卷第 15 章). 设 k 为域, $\mathfrak{g}$ 为有限维 k Lie 代数, $x_1, \dots, x_n$ 为其有序基, $U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数, $j: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为自然映射. 按 $j(x_i)$ 的乘积长度滤过 $U(\mathfrak{g})$, 则自然映射 $\text{Sym}_k(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{gr } U(\mathfrak{g})$ 为同构; 等价地, 全部 $j(x_1)^{a_1} \cdots j(x_n)^{a_n}, a_i \geq 0$, 构成 $U(\mathfrak{g})$ 的 k 基. 特别地, j 单射.

这称为 **Poincaré–Birkhoff–Witt 定理** (Poincaré–Birkhoff–Witt theorem). 本节只陈述这项一般结果, 完整证明归于第五卷第 15 章; 当前章的 Weyl 基、Ore 正规式及

后面的重写引理都给出独立证明，不把它当作前置。本节要强调的是：较低次的括号关系必须满足相容条件，Jacobi 恒等式在其中有实质作用。

20.4.5 形变与结构常数的约束

考虑三个生成元 x, y, z ，随意指定

$$yx = xy + x, \quad zy = yz + y, \quad zx = xz.$$

这些关系的最高次部分都是交换关系，但不保证基仍是 $x^a y^b z^c$ 。

例 20.4.12. 在上述关系定义的代数中，必有 $x = 0$ 。因此它不具有预期的三变量 PBW 基。

证明. 对同一个字 zyx 先整理左边的 zy ，得到

$$(zy)x = (yz + y)x = yxz + yx = xyz + xz + xy + x.$$

先整理右边的 yx ，则得到

$$z(yx) = z(xy + x) = xzy + xz = xyz + xy + xz.$$

结合律使两者相等，故 $x = 0$ 。这里出现的是一次额外关系，单看最高次的三条交换关系无法预见。□

这种失败可以用括号解释：指定的规则给出 $[y, x] = x$ 、 $[z, y] = y$ 、 $[z, x] = 0$ 。在以 x, y, z 为基的三维空间上，它们使

$$[z, [y, x]] + [y, [x, z]] + [x, [z, y]] = -x \neq 0,$$

所以不满足 Jacobi 恒等式。命题 20.4.3 却已证明，结合代数中的加法交换子必满足该恒等式，因此关系只能通过使 x 消失来相容。第 20.6* 节将把这种同一字的两种整理方式作为重叠歧义处理。

20.5* Ore 扩张与微分算子环

Weyl 关系在移动系数时增加一个导数项，量子平面则对系数施加自同构。Ore 扩张把这两种操作合在一起。它是添加一个新的形式变量，与第十九章把指定元素变成可逆元的 Ore 局部化不同；本节的构造不使用分母条件。

20.5.1 环自同态与扭曲导子

定义 20.5.1. 设 R 为含么环， $\sigma: R \rightarrow R$ 为保么环自同态， $\delta: R \rightarrow R$ 为加法映射。若对任意 $a, b \in R$ ，有

$$\delta(ab) = \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b,$$

则称 δ 为 σ 导子 (sigma-derivation)。 $\sigma = \text{id}$ 时就是通常的导子。

由 $\delta(1) = \delta(1) + \delta(1)$ 得 $\delta(1) = 0$ 。例如 $k[x]$ 上的形式求导是恒等自同态的导子；对于任意自同态，零映射总是一个 σ 导子。本节不要求 σ 可逆，若以后需要单射性，会单独说明。

这条规则正由结合律要求出来。若希望 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$ ，则先移动 a 再移动 b 会得到

$$(ta)b = \sigma(a)\sigma(b)t + \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b.$$

它须与 $t(ab)$ 的展开相同，因而需要上述 σ 导子等式。不过检查这一处相容还不是整个代数存在性的证明，下面给出一个实际模型。

20.5.2 Ore 扩张的关系与正规表达

定理 20.5.2. 设 R 为含么环， $\sigma: R \rightarrow R$ 为保么环自同态， $\delta: R \rightarrow R$ 为满足 $\delta(ab) = \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b$ 的加法映射，则存在含么环 $R[t; \sigma, \delta]$ ，含 R 为子环，且每个元素唯一写成有限和

$$a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n, \quad a_i \in R,$$

满足 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$ 。它作为左 R 模以 $1, t, t^2, \dots$ 为基。

对任意含么环 B 、保么环同态 $f: R \rightarrow B$ 及满足下式对所有 $a \in R$ 成立的 $u \in B$,

$$uf(a) = f(\sigma(a))u + f(\delta(a))$$

存在唯一保么环同态 $R[t; \sigma, \delta] \rightarrow B$ ，延伸 f 并把 t 送到 u 。

证明. 取形式左自由模 $P = \bigoplus_{n \geq 0} Rz^n$ 。在其加法群上定义算子

$$L_a \left(\sum_n b_n z^n \right) = \sum_n ab_n z^n,$$

$$T \left(\sum_n b_n z^n \right) = \sum_n \left(\sigma(b_n) z^{n+1} + \delta(b_n) z^n \right).$$

它们是加法群自同态，通常不是左 R 线性映射。由自同态及导子的条件，直接在 bz^n 上计算得

$$TL_a = L_{\sigma(a)}T + L_{\delta(a)}.$$

令 S 为 $\text{End}_{\mathbb{Z}}(P)$ 中由全部 L_a 和 T 生成的子环。利用刚才的等式，可以在每个有限算子字中把所有 L_a 移到左侧；对 $T^i L_a$ 按 i 归纳即可看到，每次展开仍为有限和。因此 S 中元素都具有 $\sum_i L_{a_i} T^i$ 的形式。

由于 $\sigma(1) = 1, \delta(1) = 0$ ，有 $T^i(1) = z^i$ 。若 $\sum_i L_{a_i} T^i = 0$ ，作用在一上便得 $\sum_i a_i z^i = 0$ ，所有系数为零。这同时证明正规式唯一，以及 $a \mapsto L_a$ 单射。令 $R[t; \sigma, \delta] = S$ 、 $t = T$ ，结合律由算子复合继承。

对于泛性质，正规式唯一使公式 $\sum_i a_i t^i \mapsto \sum_i f(a_i) u^i$ 良定义。计算两个正规式的乘积时，逐次用 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$ 移动系数；将每一步的 a, t 换成 $f(a), u$ ，题设等式保证同一步展开仍成立。因此该公式保持乘法，也保持加法与单位。任何延伸同态的值都由 R 及 t 确定，故唯一。 $\square$

这个环称为 **Ore 扩张** (Ore extension). $\delta = 0$ 时简记为 $R[t; \sigma]$; $\sigma = \text{id}$ 时简记为 $R[t; \delta]$. 正规式中系数放在左侧是本节固定的约定。

命题 20.5.3. 设 R 为含么环, $\sigma: R \rightarrow R$ 为保么环自同态, δ 为 σ 导子, $R[t; \sigma, \delta]$ 为相应 Ore 扩张. 若非零元素 f, g 的最高项分别为 $a_m t^m, b_n t^n$, 则乘积的 t^{m+n} 系数为 $a_m \sigma^m(b_n)$. 因此, 若 R 无零因子且 σ 单射, 该 Ore 扩张也无零因子, 非零乘积的次数相加。

证明. 由基本关系归纳得 $t^m b = \sigma^m(b) t^m +$ 较低次项. 所以唯一可能贡献最高次项的是两个最高项的乘积, 系数正如所述. 单射性保证 $\sigma^m(b_n) \neq 0$, 再由 R 无零因子得到结论. $\square$

不假设 σ 单射时, 正规式仍唯一, 但环可以有零因子. 例如 $R = k[x], \sigma(f) = f(0), \delta = 0$ 满足所有构造条件, 却有 $tx = 0$, 而 t, x 都由正规式定理保证非零。

20.5.3 微分算子环与 Weyl 代数

设 K 为带导子 δ 的交换域. 定义形式 **微分算子环** (differential operator ring)

$$D = K[\partial; \delta], \quad \partial a = a\partial + \delta(a).$$

元素为 $\sum_i a_i \partial^i$, 乘法表示先作用右侧算子, 再作用左侧算子. 其在 K 上的自然作用为

$$\left(\sum_i a_i \partial^i\right)(f) = \sum_i a_i \delta^i(f).$$

Ore 泛性质保证这个作用与乘法相容, 但不保证忠实. 例如 $\delta = 0$ 时, 形式变量 $\partial \neq 0$, 却在 K 上作用为零。

取 $K = k(x), \delta = d/dx$, 便有嵌入 $A_1(k) \rightarrow K[\partial; \delta]$, 把 x, d 送到 x, ∂ . 关系成立保证同态存在, Ore 正规式又保证 $\sum_j f_j(x) \partial^j = 0$ 时每个多项式系数都为零, 所以它单射. 这把多项式系数扩大为有理函数系数. 正特征中仍应区别抽象形式算子与它在函数上的具体作用。

例如当 $\delta = d/dx$ 时,

$$\partial^2 a = a\partial^2 + 2\delta(a)\partial + \delta^2(a).$$

这由连续两次移动系数得到. 若把 a 直接与 ∂ 交换, 就会同时漏掉中间项和最后一项。

20.5.4 左模与线性微分方程

在 K 向量空间 M 上指定左 D 模结构, 等价于指定一个加法算子 $\nabla: M \rightarrow M$, 满足

$$\nabla(am) = a\nabla(m) + \delta(a)m.$$

正向取 $\nabla(m) = \partial m$, 反向把标量作用及 ∇ 代入定理 20.5.2 的泛性质. 配有这个算子的空间称为相对于 δ 的 **微分模** (differential module). 模同态就是与 ∇ 交换的 K 线性映射. ∇ 通常不是 K 线性的。

命题 20.5.4. 设 K 为带导子 $\delta: K \rightarrow K$ 的交换域, $D = K[\partial; \delta]$ 为满足 $\partial a = a\partial + \delta(a)$ 的微分算子环, 并让 D 按 $\partial(y) = \delta(y)$ 作用于 K . 取整数 $m \geq 1$ 及 $a_0, \dots, a_{m-1} \in K$, 令 $L = \partial^m + a_{m-1}\partial^{m-1} + \dots + a_0$, $M_L = D/DL$, 其中 DL 是左理想, 则 M_L 有左 K 基 $1, \partial, \dots, \partial^{m-1}$ 的陪集, 且有自然双射

$$\mathrm{Hom}_D(M_L, K) \longrightarrow \left\{ y \in K \mid L(y) = 0 \right\}, \quad f \longmapsto f(1 + DL).$$

证明. 对任意算子 P , 若次数不小于 m , 用其最高系数乘上适当的 $\partial^r L$ 消去最高项; 每步降低次数, 所以得到 $P = QL + R$, 其中 $R = 0$ 或 $\deg R < m$. 由命题 20.5.3, 非零 QL 的次数至少为 m , 因此这样的余项唯一. 这证明所列商类为基.

左模同态由 $1 + DL$ 的像 y 决定, 并必须满足 $L(y) = 0$. 反过来, 若该方程成立, 公式 $P + DL \mapsto P(y)$ 与代表元无关, 因为 $(QL)(y) = Q(L(y)) = 0$; 它直接保持左 D 作用. 两种构造互逆. $\square$

解空间自然是常数域 $C = \{a \in K \mid \delta(a) = 0\}$ 上的向量空间, 一般不是 K 子空间. C 确为域: 导子公式保证对和、积封闭, 并由 $\delta(aa^{-1}) = 0$ 得到非零常数的逆仍为常数.

若把一个解写成 $Y = (y, \delta y, \dots, \delta^{m-1}y)^\top$, 则方程等价于一阶系统 $\delta Y = C_L^\top Y$, 其中 C_L 是首一多项式 $T^m + a_{m-1}T^{m-1} + \dots + a_0$ 的友矩阵. 前 $m-1$ 行把一个导数移到下一个, 最后一行正是 $L(y) = 0$. 这里描述的是 M_L 到函数模的同态的取值; 不把所有 M_L 元素本身都称为方程的解. 第三卷附录 E 继续介绍微分代数与消去; 第五卷附录 E 讨论微分模及微分 Galois 理论, 附录 D 则简介 D-模的几何观点.

代数上的微分作用与 Hilbert 空间上的有界作用还有区别. 附录 D 的命题 D.1.3 证明, 非零含么 Banach 代数中不能出现交换子等于一的两个元素. 因此研究这些微分算子的分析表示时, 必须另外考察无界算子及其定义域.

20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理

初次学习时, 建议先读第一卷附录 F.1—F.3, 掌握交换多项式的除法、首项理想和 Buchberger 算法. 本节重新定义非交换字的次序与重写规则, 说明字母顺序带来的差别.

正规式不仅要能够算出, 还须证明不同计算次序给出相同结果. 本节在自由结合代数的字上建立一个首一重写版本的 Diamond 引理, 并完整证明终止性与正规基结论. 规则可以无限多; 只有在讨论算法时, 才另外要求匹配与系数运算有效.

20.6.1 可容许字序、重写规则与歧义

令 X 为有限字母集, X^* 为全部有限字, 空字记为一. 自由结合代数 $k\langle X \rangle$ 以这些字为基, 乘法为连接.

定义 20.6.1. 设 X 为有限字母集, X^* 为由 X 构成的全部有限字的集合, 空字记为 1. 若 X^* 上的全序 $<$ 为良序, 以空字为最小元, 且对任意字 $a, b, u, v \in X^*$, $u < v$ 蕴含

$aub < avb$, 则称 $<$ 为可容许字序 (admissible word order)。例如先比较字长, 再按固定的字母次序作字典比较, 就满足这些条件。

对一个非零多项式 f , 其最大的字称为**首单项式** (leading monomial), 记为 $\text{LM}(f)$ 。若其系数为一, 称 f 首一。规定一族规则 $\ell_\alpha \rightarrow r_\alpha$, 其中 $\ell_\alpha \neq 1$, 右侧为有限线性组合且其中每个字都严格小于 ℓ_α 。这相当于使用首一关系 $g_\alpha = \ell_\alpha - r_\alpha$ 。

一次重写将多项式中一个完整项 $c\ell_\alpha b$ 换成 $car_\alpha b$, 然后合并同类项。字若不含任何 ℓ_α 作为连续子字, 称为**正规字** (normal word)。可容许性使每次产生的新字都小于被替换的字。

同一字中若有两处可替换, 可能出现两类**歧义** (rewriting ambiguity)。一类是包含: $\ell_\alpha = a\ell_\beta b$, 可先改整个左端, 也可先改其中一段; 另一类是重叠: $\ell_\alpha = au, \ell_\beta = ub$, 其中 a, u, b 都非空, 字 aub 有两种第一步。相同左端的不同规则也算包含歧义。若两种第一步结果能继续重写为同一个多项式, 称这项歧义可解。

两处彼此分离时不形成新的歧义: 在字 $a\ell_\alpha b\ell_\beta c$ 中, 先改哪一处, 再改另一处, 都会得到 $ar_\alpha br_\beta c$ 。这里利用有限和的分配律, 不交换任何字母。

20.6.2 Diamond 引理与正规字

定理 20.6.2 (Diamond 引理, 首一字重写版本). 设 k 为域, X 为有限字母集, $<$ 为 X^* 上的可容许字序。给定一族首一字重写规则 $\ell_\alpha \rightarrow r_\alpha$, 其中每个 ℓ_α 都是非空字, r_α 是严格小于 ℓ_α 的字的有限 k 线性组合。每次重写在多项式中将一个完整项 $c\ell_\alpha b$ 换为 $car_\alpha b$, 其中 $c \in k, a, b \in X^*$, 然后合并同类项, 则从任意多项式出发的每个重写过程都在有限步后停止。若全部包含与重叠歧义可解, 则每个多项式有唯一的正规字线性组合形式; 这里正规字指不含任何 ℓ_α 为连续子字的字。令 I 为全部 $\ell_\alpha - r_\alpha$ 生成的双边理想, 则正规字的商类构成 $k\langle X \rangle / I$ 的一组 k 基。

这项结果称为 **Diamond 引理** (Diamond lemma)。此处给定的字序、首一性和较小右端都是定理的假设; 只写若干等式而不给下降次序, 还不能使用它。

证明. 先证终止。对一个有限多项式的最大字 w 作良序归纳。只要 w 尚未被替换, 对较小项进行的操作都是从一个有限的较小字多项式出发, 按归纳假设不可能无限进行。较小字也不能产生 w 。若 w 可替换, 把它的整个系数项换掉后, 余下所有字都小于 w , 再次由归纳假设终止; 若 w 不可替换, 只需处理下面各项。最小字一没有可用规则, 提供归纳起点。合并同类项造成的消去只会删除项, 不会破坏这个下降论证。

再对单个字 w 作良序归纳证明正规结果唯一, 并记为 $N(w)$ 。假设所有更小的字已经有唯一正规结果, 将 N 线性延伸到它们的有限和上。若 w 正规, 规定 $N(w) = w$ 。否则, 选择一次替换得到多项式 f , 其各字小于 w , 候选结果为 $N(f)$ 。须证明它不依赖第一步。

比较两种第一步。如果两处互不相交, 继续改另一处会得到上一小节写出的同一个表达式, 因此按归纳假设两者的正规结果相同。如果两处包含或重叠, 它们在某个连续子字中构成一项题设歧义。该歧义的两支能化为共同结果; 在两侧加上原字的相

同前缀和后缀，仍是合法的重写序列。所有这些字在第一步以后都严格小于 w ，所以归纳假设再次保证两支的正规结果相同。这就排除了第一步的全部选择，并完成归纳。

由线性延伸，得到正规字线性生成空间的映射 N 。每次重写都保持 N ，所以每个终止结果等于 $N(f)$ 。又每次重写之差属于 I ，因而 $f - N(f) \in I$ 。反向，对任意字 a, b 和规则，有 $N(al_\alpha b) = N(ar_\alpha b)$ ，所以 N 零化 $a(\ell_\alpha - r_\alpha)b$ 。这些元素线性生成 I ，故 $N(I) = 0$ 。于是 $\ker N = I$ 。正规字上的 N 是恒等映射，其商类因而既生成又独立。 $\square$

例如选择 $y > x$ 的长度字典序，规则 $yx \rightarrow xy + 1$ 没有自身的包含或重叠歧义：左端的非空真后缀为 x ，非空真前缀为 y ，它们不同。正规字恰为 $x^i y^j$ ，所以引理给出 Weyl 正规基的另一证明。规则 $yx \rightarrow qxy$ 同样处理量子平面；这里依赖的是字序和歧义检查。

20.6.3 PBW 型代数的有效约化

当规则有限且系数可精确计算时，可以固定一种约化程序：每步取最大的可约字，再选取其中最左的可约位置；若仍有多条规则，按事先编号选择。上一定理保证停止。若歧义条件也成立，输出就与这个具体选择无关，并且

$$f \in I \iff N(f) = 0.$$

因此正规式可以用于相等判定与理想成员判定。终止性本身没有给出统一的时间复杂度界。

例如 $yx \rightarrow xy + x^2$ 在 $y > x$ 的长度字典序下严格下降，且仍没有自身歧义，因此也有 $x^i y^j$ 的正规基。计算得

$$yx^2 = x^2y + 2x^3, \quad y^2x = xy^2 + 2x^2y + 2x^3.$$

这个代数也可用定理 20.5.2 构造：取 $R = k[x]$ 、 $\sigma = \text{id}$ 、 $\delta(f) = x^2 f'$ ，再把扩张变量记为 y 。两种方法一个检查重写歧义，一个通过导子建立乘法，得到同一条关系及同一组基。

定义 20.6.3. 设 k 为域， X 为有限字母集， $<$ 为 X^* 上的可容许字序， $I \subseteq k\langle X \rangle$ 为双边理想， $G \subseteq I \setminus \{0\}$ 为 I 的一组生成元。若每个非零 $f \in I$ 的首单项式都含某个 $g \in G$ 的首单项式为连续子字，则称 G 为 I 关于 $<$ 的**非交换 Gröbner 基** (noncommutative Gröbner basis)。

满足 Diamond 引理条件的首一关系族就是这样的基。事实上，若 $f \in I$ 的最大字不可约，它在任何对较小字的重写中都不可能消去，所以 $N(f) \neq 0$ ，与 $N(I) = 0$ 矛盾。若某项歧义产生两个不同的正规结果，它们之差是理想中的新关系；可以将差的首项归一化，加入新的下降规则。这种补充过程与交换 Gröbner 方法有相似之处，但歧义来自字的连续重叠，不能把交换单项式的最小公倍数判据原样搬来。

20.6.4 非交换 Gröbner 基的有限性问题

有限条原始关系不保证只需补充有限多条规则，甚至不保证在给定字序下存在有限 Gröbner 基。下面给出一个仅有两个生成元、一条关系的例子。

例 20.6.4. 在 $k\langle x, y \rangle$ 中，令 $I = (x^2 - xy)$ ，采用 $x > y$ 的长度字典序。该理想没有有限非交换 Gröbner 基。一组无限首一 Gröbner 基为

$$g_n = xy^n x - xy^{n+1}, \quad n \geq 0.$$

商代数的正规字为 y^a 及 $y^a xy^b$ 、 $a, b \geq 0$ 。

证明. $g_0 = x^2 - xy$ 是原关系，而直接展开给出

$$g_{n+1} = g_n y - g_n x + xy^n g_0.$$

由归纳，全部 $g_n \in I$ ，所以它们生成的双边理想仍恰为 I 。规则 $xy^n x \rightarrow xy^{n+1}$ 保持字长，最后一个 x 改成较小的 y ，因此下降。

不同左端不互相包含，因为它们各有且只有两个 x 。非平凡重叠只能共享这个末端与另一个左端的首个 x ，得到字 $xy^a xy^b x$ 。先改左边，得到 $xy^{a+b+1} x$ ，再改为 xy^{a+b+2} ；先改右边，得到 $xy^a xy^{b+1}$ ，再改左边，也得到 xy^{a+b+2} 。因此所有歧义可解。定理 20.6.2 给出正规基，而不可约字恰好是至多含一个 x 的字，即所列形式。

这也确定了理想的全部首单项式：它们恰为包含某个 $xy^n x$ 的字。一个方向由每个 $g_n \in I$ 及两边乘字得到；另一个方向由正规式判定得到，因为理想中的非零元素不可能有不可约的最大字。

各个字 $xy^n x$ 对连续子字包含关系构成无限反链。若存在有限 Gröbner 基，对每个 n ，其中某个首单项式必须是 $xy^n x$ 的子字；而它又必须包含某个 $xy^m x$ 。因为两个 x 必须同时保留，只能有 $m = n$ ，且该首单项式就是整个 $xy^n x$ 。于是基中必须为每个 n 提供一个不同的首单项式，与有限性矛盾。□

这个例子的无限规则仍有明确的模式，所以正规式可以实际计算；“没有有限 Gröbner 基”不等于“任何计算都不可能”。一般有限呈示代数却未必具有这样的有效规则。第一卷附录 F 已经给出交换 Gröbner 基的有限性及基本算法；第三卷第 8 章进一步发展交换情形的计算与几何应用，第三卷附录 F 则处理局部标准基。使用时须分别核对对象、字序或项序，以及终止性的实际依据。

本章小结

滤过保留“不超过给定次数”的信息，伴随分次只取每一层的新部分。穷尽性保证原元素都能被看到，下界保证从主符号回到原元素的降次过程停止。Rees 代数把伴随分次与原代数放在同一个平坦参数族中；由伴随分次提升 Noether 性时，子模必须使用诱导滤过。

Weyl 代数与量子平面都具有显式正规基，中心却有不同的变化机制：前者受域的特征影响，后者受参数是否为单位根影响。正规基的存在必须证明，不能只凭“可

以重排”就断言独立。Ore 扩张的算子模型及 Diamond 引理的歧义检查提供了两种各有适用条件的方法。

Lie 代数保留交换子运算的交替性与 Jacobi 恒等式；后者使伴随作用成为表示。泛包络代数将括号写成结合乘法的关系，其泛性质已经足以把 Lie 表示与么性左模相对应，无需先用 PBW。Heisenberg 中心元素作用为一时得到 Weyl 代数，这也说明一个相同的括号模型可以联系矩阵和微分算子。一般 PBW 的进一步结论是有序单项式构成基，而非仅仅能够生成；本章对此明确区分已证明的具体例子与第五卷将证明的一般结果。

微分方程通过左理想商 D/DL 与函数模之间的同态表达，作用方向和系数位置是公式的一部分。重写方面，下降字序保证单次约化过程终止，全部歧义可解才保证结果唯一；补充规则的过程则仍可能无限。一个很短的代数呈示也可能在选定字序下没有有限 Gröbner 基。

习题

习题 20.1*. 在 $A = k[x]$ 上取 $F_n A$ 为次数不超过 $2n$ 的多项式, $n \geq 0$, 负次数项为零。证明这是滤过, 并证明

$$\mathrm{gr}_F A \cong k[u, v]/(u^2), \quad \deg u = \deg v = 1.$$

解释它为何不违背命题 20.1.6。

解. 次数在乘法下相加, 故滤过相容且穷尽。令 u 为 x 的一次商类, v 为 x^2 的一次商类。 x^2 已属于 $F_1 A$, 所以 u^2 在二次商片中为零。第 $n \geq 1$ 个商片恰有基 $x^{2n-1} + F_{n-1} A, x^{2n} + F_{n-1} A$, 分别对应 uv^{n-1}, v^n ; 零次部分为 k 。因此所给同态逐次是同构。原环为整环, 伴随分次却有非零平方零元; 命题只断言伴随分次无零因子蕴含原环无零因子, 没有给出逆命题。□

习题 20.2*. 对 $k[x]$ 的通常次数滤过, 证明 Rees 代数是 $k[z, xz] \cong k[z, u]$, 并直接计算模 z 与模 $z-1$ 的两个商。

解. Rees 代数的单项式为 $x^i z^n, 0 \leq i \leq n$, 都写成 $(xz)^i z^{n-i}$ 。不同的 $z^a (xz)^b = x^b z^{a+b}$ 线性无关, 所以赋值 $z \mapsto z, u \mapsto xz$ 给出从 $k[z, u]$ 到 Rees 代数的同构。模 z 后留下自由变量 u , 对应 x 的主符号; 模 $z-1$ 后则 u 变为 x , 恢复原多项式环。□

习题 20.3*. 设 M, N 具有非负、穷尽的滤过, 线性映射 $f: M \rightarrow N$ 满足 $f(F_n M) \subseteq F_n N$ 。若 $\mathrm{gr} f$ 是同构, 证明 f 是同构, 且 $f(F_n M) = F_n N$ 对每个 n 成立。

解. 若 $0 \neq m \in \ker f$, 取其最低滤过次数, 则它的非零主符号被 $\mathrm{gr} f$ 送到零, 矛盾。故 f 单射。对 $y \in F_n N$, 商片上的满射性给出 $x \in F_n M$, 使 $y - f(x) \in F_{n-1} N$ 。归纳提升这个差值, 在 $F_{-1} N = 0$ 处结束, 就得 $y \in f(F_n M)$ 。穷尽性再使 f 满射。整个论证同时证明每一滤过项上的满射性。□

习题 20.4*. 在任意特征的 Weyl 代数中证明

$$d^m x^n = \sum_{r=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{r} n(n-1)\cdots(n-r+1)x^{n-r}d^{m-r},$$

其中 $r=0$ 的下降乘积为一, 整数系数取其在 k 中的像。

解. $m=0$ 时成立。由 $df(x) = f(x)d + f'(x)$, 对第 m 步的每项再左乘 d , 得到保持导数次数的一项及增加一次导数的一项。相同 r 的系数由 $\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} = \binom{m+1}{r}$ 合并, 下降乘积的新增因子为 $n-r+1$ 。这正给出第 $m+1$ 步。证明只用整数恒等式及形式导数, 没有把可能为零的阶乘作除数, 故对任意特征成立。□

习题 20.5*. 证明特征零的 Weyl 代数没有非零有限维线性表示。特征 $p > 0$ 时, 证明任意非零有限维表示的维数被 p 整除, 并在 $k[X]/(X^p)$ 上构造一个 p 维简单表示。

解. 设 x, d 的作用矩阵为 X, D 。关系给出 $DX - XD = I$, 取迹得到 $0 = \dim V$ 在 k 中的像。这在特征零排除正维数, 在特征 p 要求 $p \mid \dim V$ 。

特征 p 时, 乘 X 与形式求导都保留理想 (X^p) , 所以诱导所求表示。任意非零子模中取一个次数小于 p 的非零多项式, 连续求导至其次数次后得到非零常数, 因为该次数的阶乘在 k 中非零。再乘 X 生成全部商空间, 故表示简单。有关有限维表示的问题可参阅 Etingof 等人 [2, Problem 2.7.4, p. 18]。□

习题 20.6*. 设 $\text{char } k = p > 0$ 。证明

$$A_1(k)/(x^p, d^p) \cong M_p(k).$$

解. 上一题的作用零化 x^p, d^p , 故从该商得到到 $\text{End}_k(k[X]/(X^p))$ 的同态。商由 $x^i d^j$, $0 \leq i, j < p$, 线性生成, 所以维数至多为 p^2 。

记 $H = XD$, 则 $H(X^r) = rX^r$ 。算子

$$E_0 = \prod_{r=1}^{p-1} \frac{H - r}{-r}$$

投影到常数项; 所有分母都是非零素域元素。于是 $X^i E_0 D^j / j!$ 将 X^j 送到 X^i , 将其他标准基向量送到零。这给出全部矩阵单位, 所以同态满射到 p^2 维矩阵代数。来源的维数上界使其同时单射, 得到同构。□

习题 20.7*. 特征 $p > 0$ 时, 证明 $A_1(k)$ 是中心上的自由模, 秩为 p^2 。与特征零的情形比较。

解. 由定理 20.2.4, 中心为 $k[x^p, d^p]$ 。将两个指数分别除以 p , 便把每个单项式唯一写为中心单项式乘 $x^i d^j$, $0 \leq i, j < p$ 。展开中心系数后, 普通正规基的独立性说明这些剩余单项式也是中心上的基。特征零时中心为 k , 而 Weyl 代数具有无限多个独立正规单项式, 所以在中心上不有限生成。□

习题 20.8*. 求量子平面 $k_q[x, y]$ 的单位, 并证明它对任意 $q \neq 0$ 都不是单环。特别解释中心等于 k 为什么不足以推出单性。

解. 由命题 20.3.3, 非零乘积的 y 次数相加。若两个元素互逆, 它们都不含 y , 于是属于 $k[x]$, 只能是非零常数。因此单位群为 $k^\times$ 。关系使 $Ax = xA$, 双边理想 (x) 由 x 指数为正的正规单项式生成, 非零且不含 1; 商为 $k[y]$ 。所以环不单。参数无限阶时中心虽为 k , 这仍不改变该真双边理想的存在。□

习题 20.9*. 在量子平面中把 $(x + y)^3$ 写成正规式。若 $q \neq 1$ 且 $1 + q + q^2 = 0$, 证明 $(x + y)^3$ 属于中心。

解. 先有 $(x + y)^2 = x^2 + (1 + q)xy + y^2$ 。再乘 $x + y$, 用 $yx = qxy$ 、 $y^2x = q^2xy^2$, 得到

$$(x + y)^3 = x^3 + (1 + q + q^2)x^2y + (1 + q + q^2)xy^2 + y^3.$$

题设使 $q^3 = 1$ 且 $q \neq 1$, 所以参数的阶为三, 式子化为 $x^3 + y^3$ 。由命题 20.3.4, 两项均居中。□

习题 20.10*. 证明交换两个生成元给出 $k_q[x, y] \cong k_{q^{-1}}[x, y]$ 。说明它与中心阶数公式相容, 但不要据此断言同阶的任意两个参数都给出同构代数。

解. 在目标代数中记生成元为 X, Y , 有 $YX = q^{-1}XY$ 。赋值 $x \mapsto Y, y \mapsto X$ 将原关系送到 $XY - qYX = 0$, 所以诱导同态。反向仍交换两生成元, 两复合固定生成元, 因而互逆。 q 与 q^{-1} 的阶相同, 故中心中的幂指数一致; 这个构造只比较互逆的参数, 没有处理其他同阶参数。□

习题 20.11*. 在 Weyl 的 Rees 关系代数中, 把中心参数 Z 取为 $\lambda \in k$ 。分别辨认 $\lambda = 0$ 和 $\lambda \neq 0$ 的商, 并说明为什么各个商都有 $X^i D^j$ 的基。

解. Rees 代数作为 $k[Z]$ 模以 $X^i D^j$ 为基, 故取商后这些元素仍为 k 基。关系变为 $DX - XD = \lambda^2$ 。 $\lambda = 0$ 时得到 $k[X, D]$; $\lambda \neq 0$ 时将 Weyl 生成元送到 $X, \lambda^{-2}D$, 满足交换子等于一, 反向将 D 送到 $\lambda^2 d$, 给出互逆同构。□

习题 20.12*. 辨认例 20.4.12 定义的商代数, 证明它同构于 $k[y][z; \delta]$, 其中 $\delta(f) = yf'$, 并给出一组基。

解. 该例已证 $x = 0$, 余下关系为 $zy = yz + y$ 。映射 $x \mapsto 0$ 及保留 y, z 把原关系代数映到这个二生成元商; 反向将两个生成元送回原代数, 两个复合均固定剩余生成元, 并将已为零的 x 送回零, 所以互逆。

$\delta(f) = yf'$ 是 $k[y]$ 的导子。由定理 20.5.2, 对应 Ore 扩张具有同一关系及正规基 $y^i z^j$ 。对于任意多项式系数, 从生成元关系归纳得到 $zf = fz + \delta(f)$, 所以两边的关系泛性质一致, 得到所述同构。□

习题 20.13*. 设二维 Lie 代数 $\mathfrak{a} = kh \oplus ke$ 满足 $[h, e] = e$ 。求其全部 Lie 理想, 并求全部一维表示。说明任何一维表示为什么都不能忠实。

解. $0, ke, \mathfrak{a}$ 显然都是理想. 若理想 I 含有 $ah + be$ 且 $a \neq 0$, 则 $[ah + be, e] = ae \in I$, 故 $e \in I$, 继而 $h \in I$, 于是 $I = \mathfrak{a}$. 否则 $I \subseteq ke$, 只有零空间与 ke 两种可能.

在一维空间上, 每个算子为标量, 算子交换子恒为零. 表示条件因此给出 $\rho(e) = \rho([h, e]) = 0$, 而 $\rho(h) = \lambda$ 可为任意 $\lambda \in k$. 反过来, 这些赋值满足唯一非零基本括号的关系, 双线性保证在全部向量上成立, 所以恰为全部一维表示. 它们的核均包含 $ke \neq 0$, 因而没有一个忠实. $\square$

习题 20.14*. 对例 20.4.4 中的 $\mathfrak{h}$, 在有序基 (x, d, z) 下求 $\text{ad}(x), \text{ad}(d), \text{ad}(z)$ 的矩阵及伴随表示的核. 与该例中 $\mathfrak{h} \subseteq M_3(k)^-$ 的自然表示比较.

解. 由 $[x, d] = -z, [d, x] = z$ 及 z 居中, 三矩阵依次为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 0.$$

前两个矩阵线性无关, 所以核恰为 kz . 这也由命题 20.4.6 等于中心: 若 $ax + bd + cz$ 居中, 与 x 取括号得 $bz = 0$, 与 d 取括号得 $-az = 0$, 故 $a = b = 0$. 自然表示把 x, d, z 分别送到线性无关的 E_{23}, E_{12}, E_{13} , 所以忠实. 伴随表示不忠实, 并不妨碍同一个 Lie 代数有别的忠实表示; 这些计算在特征二时仍然成立. $\square$

习题 20.15*. 令 $\mathfrak{a} = ku$ 的括号为零, 在 $V = k^3$ 上规定 u 作用为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

将这个表示对应的 $U(\mathfrak{a})$ 模写成一个循环模商, 求 $U(\mathfrak{a})$ 对 V 的作用核, 并求与 J 交换的全部线性算子.

解. 括号为零, 且只有一个给定算子, 所以确为表示. 由定义 8.3.1 和定理 8.3.4 及泛包络的关系, $U(\mathfrak{a}) = k[t]$, 其中 $t = j(u)$. 向量 $v = e_3$ 满足 $Jv = e_2, J^2v = e_1, J^3v = 0$, 故映射 $k[t] \rightarrow V, f \mapsto f(J)v$ 满射, 其核为 (t^3) : 除以 t^3 所得次数小于三的余式, 作用于 v 后的系数正是独立向量 e_3, e_2, e_1 的系数. 因此 $V \cong k[t]/(t^3)$, 作用核同样为 (t^3) .

若 $FJ = JF$, 则 F 由 $F(v)$ 决定, 因为 $F(J^r v) = J^r F(v)$. 唯一写成 $F(v) = (aI + bJ + cJ^2)v$ 后, 这个等式在整组循环基上成立, 故 $F = aI + bJ + cJ^2$. 反过来, 这些算子都与 J 交换. 特别地, Lie 表示 $ku \rightarrow \text{End}_k(V)$ 本身单射, 而其泛包络的作用不单射, 二者的忠实性不可混同. $\square$

习题 20.16*. 设 I 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的理想, $(j(I))$ 表示 $U(\mathfrak{g})$ 中由 $j(I)$ 生成的双边理想. 不使用 PBW 定理, 证明

$$U(\mathfrak{g}/I) \cong U(\mathfrak{g})/(j(I)).$$

说明两边的模对应于哪些 $\mathfrak{g}$ 表示.

解. 记 $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/I$ 为商 Lie 同态, j' 为商 Lie 代数到其泛包络的典范映射. $j'\pi$ 由定理 20.4.8 延拓为 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g}/I)$, 并零化 $j(I)$, 故下降为同态 $f: U(\mathfrak{g})/(j(I)) \rightarrow U(\mathfrak{g}/I)$.

反向令 $q: U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})/(j(I))$ 为商同态. 因 qj 零化 I , 公式 $u+I \mapsto qj(u)$ 不依赖代表元; (20.6) 又保证它保持括号. 再次应用泛性质, 得到 $g: U(\mathfrak{g}/I) \rightarrow U(\mathfrak{g})/(j(I))$. 两复合分别固定全部 $qj(u)$ 与 $j'(u+I)$, 这些元素连同单位元生成各自的代数, 所以两复合为恒等, 得到同构.

由推论 20.4.9, 模掉 $(j(I))$ 正是要求 I 的每个元素在表示空间上作用为零. 这也恰是 Lie 表示下降到 $\mathfrak{g}/I$ 的条件. $\square$

习题 20.17*. 对三维 Heisenberg Lie 代数和 $\lambda \in k$, 令

$$B_\lambda = U(\mathfrak{h})/(j(z) - \lambda).$$

辨认 $\lambda = 0$ 与 $\lambda \neq 0$ 时的 B_λ , 并证明两种情形都以 $\bar{x}^i \bar{d}^j, i, j \geq 0$, 为一组基. 特征零且 $\lambda \neq 0$ 时, 证明不存在非零有限维的 $\mathfrak{h}$ 表示使 z 作用为 λI .

解. 泛包络的关系和 $j(z) = \lambda$ 给出 $\bar{d}\bar{x} - \bar{x}\bar{d} = \lambda$. 更精确地, 把 x, d, z 送到 $k\langle X, D \rangle/(DX - XD - \lambda)$ 中的 X, D, λ , 满足 (20.4), 故由泛性质得到正向同态; 反向将 X, D 送到 $\bar{x}, \bar{d}$, 两个复合固定生成元. 因此

$$B_\lambda \cong k\langle X, D \rangle/(DX - XD - \lambda).$$

$\lambda = 0$ 时这个商为 $k[X, D]$, 由对称代数的多项式解释得到所给基. $\lambda \neq 0$ 时, Weyl 生成元 x, d 分别送到 $\bar{x}, \lambda^{-1}\bar{d}$, 反向将 $\bar{x}, \bar{d}$ 送到 $x, \lambda d$, 得到与 $A_1(k)$ 的互逆同构. 定理 20.2.2 于是给出相同的基结论, 不需要使用一般 PBW.

最后若 V 为所述有限维表示, 记 $X = \rho(x), D = \rho(d)$, 则 $DX - XD = \lambda I_V$. 取迹得 $0 = \lambda \dim_k V$ 在 k 中的像. 特征零且 $\lambda \neq 0$, 所以 $\dim_k V = 0$, 矛盾. $\square$

习题 20.18*. 设 $\sigma: R \rightarrow R$ 保持单位元, 固定 $c \in R$, 令 $\delta(a) = ca - \sigma(a)c$. 证明 δ 是 σ 导子, 并通过变量代换证明 $R[t; \sigma, \delta] \cong R[u; \sigma]$.

解. 直接展开得到

$$\sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b = \sigma(a)cb - \sigma(a)\sigma(b)c + cab - \sigma(a)cb = \delta(ab).$$

在原扩张中置 $u = t - c$, 则

$$ua = \sigma(a)t + ca - \sigma(a)c - ca = \sigma(a)u.$$

所以 Ore 泛性质给出从 $R[u; \sigma]$ 到原扩张的同态. 反向将 t 送到 $u + c$, 同一个等式反向验证所需关系. 两复合固定 R 和扩张变量, 故互逆. $\square$

习题 20.19*. 令 $R = k \times k$, $\sigma(a, b) = (a, a)$, $\delta = 0$. 在 $R[t; \sigma]$ 中证明 $t(0, 1) = 0$ 而 $(0, 1)t \neq 0$. 进一步证明后一个元素不能写成有限和 $\sum_i t^i b_i, b_i \in R$.

解. 关系给出 $t(0, 1) = \sigma(0, 1)t = 0$, 左系数正规式则保证 $(0, 1)t \neq 0$. 若存在所述右系数表达, 将它变回左正规式; 对 $i \geq 1$ 有 $t^i b_i = \sigma^i(b_i)t^i$, 其中 $\sigma^i(b_i)$ 总是对角元素 (a, a) . 比较一次系数, 要求某个对角元素等于 $(0, 1)$, 不可能. 因此一般的左自由正规式不自动给出右自由正规式. $\square$

习题 20.20*. 固定 $q \in k^\times$, 在 $k[x]$ 上令 $\sigma(f(x)) = f(qx)$, 并按线性定义

$$\delta(x^n) = (1 + q + \cdots + q^{n-1})x^{n-1} \quad (n \geq 1), \quad \delta(1) = 0.$$

证明这是 σ 导子, 并写出相应 Ore 扩张的 tx 、 tx^2 及正规基.

解. 记 $[n]_q = 1 + q + \cdots + q^{n-1}$, 则 $[m+n]_q = [m]_q + q^m[n]_q$. 因此在两个单项式上, $\delta(x^m x^n) = \sigma(x^m)\delta(x^n) + \delta(x^m)x^n$. 两边对多项式分别线性, 故等式对任意乘积成立. 由构造定理,

$$tx = qxt + 1, \quad tx^2 = q^2 x^2 t + (1 + q)x,$$

正规基为 $x^i t^j$. 当 $q = 1$ 时, $[n]_q = n$, 恢复通常求导及 Weyl 关系; 所有定义都没有使用除以 $q - 1$. $\square$

习题 20.21*. 在微分域 (K, δ) 上取 $L = \partial - a$, 写出 M_L 上的作用. 若将基向量 e 改为 $f = be$ 、 $b \neq 0$, 新作用系数是什么? 最后在 $K = k(x)$ 、 $\delta = d/dx$ 、 $a = 1/x$ 时, 用常数域 $C = \ker \delta$ 表示全部 K 内的解.

解. 模以 $e = 1 + DL$ 为 K 基, 满足 $\partial e = ae$. 因此 $\partial(ue) = (\delta(u) + au)e$. 换基后

$$\partial f = (\delta(b) + ab)e = (a + b^{-1}\delta(b))f.$$

对于最后的方程, $\delta(y) = y/x$ 等价于 $\delta(y/x) = 0$, 所以所有解为 $y = cx$ 、 $c \in C$. 这同时表明解空间自然只需对常数域封闭; 在正特征中, C 可以大于给定的 k . $\square$

习题 20.22*. 在 $K = k(x)$ 、 $\delta = d/dx$ 上令 $L = \partial^2 - x$. 分别写出 ∂ 在左模 M_L 的基 $e_0 = 1 + DL$ 、 $e_1 = \partial + DL$ 中的作用坐标式, 以及标量解 y 的列向量 $(y, \delta y)^T$ 所满足的系统.

解. 有 $\partial e_0 = e_1$ 、 $\partial e_1 = x e_0$, 所以

$$\partial(ae_0 + be_1) = (\delta(a) + xb)e_0 + (a + \delta(b))e_1.$$

其坐标式是 $\delta \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & x \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. 函数解满足 $\delta^2 y = xy$, 故

$$\delta \begin{pmatrix} y \\ \delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ \delta y \end{pmatrix}.$$

两个矩阵互为转置, 因为后一列记录的是模同态在 e_0, e_1 上的像, 而不是一个模元素的坐标. 额外的系数求导项也必须保留. $\square$

习题 20.23*. 用规则 $x^2 \rightarrow x, yx \rightarrow y$ 检查全部非平凡歧义, 证明代数 $k\langle x, y \rangle / (x^2 - x, yx - y)$ 有基 $y^n, xy^n, n \geq 0$. 给出其中两个非零元素的乘积为零的例子。

解. 两条规则都降低字长。只有 xxx 与 yxx 存在重叠: xxx 无论先改哪一对都化为 x , yxx 两种改法都化为 y 。没有非平凡包含歧义, 所以定理 20.6.2 适用。不可约字中不能有连续的两个 x , 也不能有 y 在 x 左边, 故恰为所列形式。正规基保证 $y \neq 0, 1-x \neq 0$, 但关系给出 $y(1-x) = 0$. $\square$

习题 20.24*. 分别考察两组规则: $x^2 \rightarrow 1, yx \rightarrow 0; xyx \rightarrow x, yx \rightarrow 0$ 。各找一项歧义, 写出它强迫的新关系, 并在补充该关系后给出商代数的正规基。

解. 第一组在 yxx 处重叠。先用 $yx \rightarrow 0$ 得零, 先用 $xx \rightarrow 1$ 得 y , 所以关系强迫 $y = 0$ 。商因此为 $k[x]/(x^2 - 1)$, 基为 $1, x$ 。反向将 y 送到零显然满足原关系, 证明没有遗漏其他关系。

第二组在 xyx 处是包含歧义: 整体改写得到 x , 先改其中的 yx 得零, 所以 $x = 0$ 。于是商为 $k[y]$, 基为全部 y^n 。同样的正反赋值证明该辨认。两例分别展示重叠与包含为何都必须检查。 $\square$

习题 20.25*. 对 $B = k\langle x, y \rangle / (x^2 - xy)$ 取字长分次。利用例 20.6.4 求 $\dim_k B_n$ 及形式 Hilbert 级数 $\sum_{n \geq 0} \dim_k(B_n)t^n$, 并证明 B 虽与二元多项式环具有相同的分次维数, 却有零因子。

解. 次数 $n \geq 1$ 的正规字中, 有一个 y^n , 以及满足 $a + b = n - 1$ 的 n 个 $y^a xy^b$, 所以维数为 $n + 1$; 零次维数为一。因此级数为

$$\sum_{n \geq 0} (n + 1)t^n = \frac{1}{(1 - t)^2},$$

这里是形式幂级数恒等式。正规基使 x 与 $x - y$ 均非零, 但 $x(x - y) = 0$ 。所以分次维数不能决定乘法结构, 也不能单凭这一数列判断无零因子性。 $\square$

习题 20.26*. 对上一题同一个理想, 改用 $y > x$ 的长度字典序。证明单条规则 $xy \rightarrow x^2$ 已经给出 Gröbner 基, 正规字为 $y^a x^b$ 。将旧的正规字 $y^a xy^b$ 换成新的正规式。

解. 两边同长, 而第二个字母由较大的 y 改为 x , 所以规则下降。左端的非空真前缀为 x , 真后缀为 y , 没有自身重叠, 也没有包含歧义, Diamond 引理适用。不可约字不得含 xy , 故所有 y 必在所有 x 之前, 得到所列基。反复使用 $xy = x^2$, 得 $xy^b = x^{b+1}$, 所以旧字化为 $y^a x^{b+1}$ 。这与原字序下没有有限 Gröbner 基不矛盾, 有限性断言依赖指定的字序。 $\square$

习题 20.27*. 在 $D = K[\partial; \delta]$ 中按 ∂ 次数滤过, K 在零次。若 L 为 m 阶首一算子, 证明 $\text{gr } D \cong K[T]$, 并对商的诱导滤过证明

$$\text{gr}(D/DL) \cong K[T]/(T^m)$$

为分次左模。

解. 关系 $\partial a - a\partial = \delta(a)$ 降低一次 ∂ 次数, 故最高次符号与 K 交换; Ore 正规式使每个次数商片一维, 得到 $\text{gr } D \cong K[T]$. 对于左理想 DL , 非零 QL 的次数为 $\deg Q + m$, 其主符号为 $\sigma(Q)T^m$, 所以该理想的伴随分次恰为 (T^m) . 也可直接使用唯一左余式: 商模在次数小于 m 时各新增一个基向量, 随后不再新增, 且乘 T 逐次移位, 最后为零. 于是得到所写的分次模同构. $\square$

习题 20.28*. 设 $\text{char } k \neq 2$, $a = s^2 \neq 0$, $b \neq 0$ 为 k 中元素. 证明

$$k_{-1}[x, y]/(x^2 - a, y^2 - b) \cong M_2(k).$$

解. 由正规基及平方关系, 商由 $1, x, y, xy$ 线性生成. 取

$$X = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & -s \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足 $YX = -XY$, $X^2 = aI$, $Y^2 = bI$, 所以给出到矩阵代数的同态. I, X 线性独立并生成对角矩阵; Y, XY 的两个非对角位置组成的系数矩阵行列式为 $-2sb \neq 0$, 所以生成全部非对角矩阵. 因此像为四维矩阵代数, 来源又至多四维, 所得满同态必为同构. $\square$

习题 20.29*. 若 σ 是自同构, 证明 $R[t; \sigma, \delta]$ 也以 $1, t, t^2, \dots$ 为右 R 模基. 指出证明中两次使用可逆性的地方.

解. 把基本关系用于 $\sigma^{-1}(a)$, 得到

$$at = t\sigma^{-1}(a) - \delta(\sigma^{-1}(a)).$$

它将左侧系数移到右侧, 较低次项使按 t 次数的归纳终止, 从而得到右正规式的生成性; 这首先使用 σ^{-1} 的存在. 若 $\sum_i t^i b_i = 0$, 将它改写为左正规式, 其最高项系数为 $\sigma^n(b_n)$. 左正规式唯一性使它为零, σ 单射迫使 $b_n = 0$, 再下降归纳得全部系数为零. 这是第二处使用可逆性的单射部分. $\square$

附录

附录 A 线性代数与计算的补充

标准形把线性代数的结构问题化为矩阵计算，但一个可靠的输出还应说明工作环、允许的变换以及回到原坐标的方法。本附录补充整数与多项式矩阵的 Smith 算法，给出线性方程与核的坐标公式，讨论一般环的障碍和模素数检验的适用条件，并以有限域、有理数上的精确算例区分矩阵等价与算子相似。

本章目标

- 记录行列变换，核验 Smith 标准形，并用换基矩阵恢复原方程的解与核。
- 区分结构存在性、可执行步骤与复杂度估计，说明非主理想及零因子分别造成的障碍。
- 使用模素数秩界和有界同余给出精确证据，辨别近似数据不能确定的代数性质。
- 对多项式矩阵和有理矩阵写出可以逐项相乘检验的标准形证书。

本附录使用第四章的 Smith 标准形及有理标准形，也需要整数和一元多项式的带余除法、行列式与有限维向量空间的基本计算。存在性与唯一性仍以定理 4.1.4 和定理 4.2.4 为主要证明位置；这里着重说明如何执行这些论证，以及怎样检查一份具体输出。有限域算例只使用 $\mathbb{F}_5$ 的算术，不需要额外的扩域算法。

进一步学习精确算法时，可把本附录的矩阵计算与 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[10, Sections 4.4, 17.3] 对照：前者介绍利用模运算和整数大小界恢复矩阵乘积，后者给出多项式 Euclid 算法及 Bézout 系数。本附录不以浮点实验代替精确证明，也不展开数值线性代数或快速 Smith 算法的完整复杂度理论。

A.1 多项式矩阵与 Smith 标准形算法

第四章已经证明 Smith 标准形的存在性和唯一性。实际求解时，还要回答两个问题：允许哪些运算，怎样确认最终输出确实对应原来的矩阵？本节在整数环或一元多项式环上记录每一步换基，使标准形同时给出原坐标中的解、核与余核。

A.1.1 行列变换的记录

设 $R = \mathbb{Z}$ 或 $R = k[t]$ ，其中域 k 的加减乘除和相等判定均可精确执行。输入 $A \in M_{m \times n}(R)$ ，从

$$B = A, \quad P = I_m, \quad Q = I_n$$

出发, 始终保存 $B = PAQ$ 。作行变换 $B \leftarrow EB$ 时同步令 $P \leftarrow EP$; 作列变换 $B \leftarrow BF$ 时同步令 $Q \leftarrow QF$ 。这里 E, F 分别是相应尺寸的可逆初等矩阵。注意行变换的矩阵累积在 P 的左侧, 列变换的矩阵累积在 Q 的右侧。

这些规则看似只是在保存计算过程, 却决定了最后能否把解送回原坐标。若 $x = Qy$, 原方程 $Ax = b$ 恰好变成 $By = Pb$ 。因此右端要随行变换改变, 而未知量的坐标要用 Q 变回去, 不能把两个换基矩阵混用。

例 A.1.1. 取整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

先交换两行, 再从第二行减去第一行的两倍, 最后把第二行乘 -1 , 得到

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

接着依次作 $C_2 \leftarrow C_2 - 3C_1$ 、 $C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1$ 、 $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$, 其中最后一步的 C_2 指已经更新的列。结果及累积矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PAQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.1})$$

两换基矩阵的行列式均为一, 且 $2 \mid 6$, 所以这个等式是 Smith 标准形的完整证书。原矩阵的一阶子式最大公因子为二, 三个二阶子式分别为 12, 12, 12, 也与对角元的乘积相符。

A.1.2 主元约化与整除链

整数带余除法使用非负余数, 多项式带余除法使用次数严格较小的余式。对非零主元 a , 若同一列中有 b , 写 $b = qa + r$, 减去相应的 q 倍主元行。余数非零时交换这两行, 新的主元是 r 。处理同行元素则使用列变换。为明确最后的整除检查, 算法 A.1 列出完整步骤; 其中 j 表示当前尚未处理的首个行列位置。

每遇到非零余数, 整数主元的绝对值或多项式主元的次数严格下降。一次完整的行列清除只需有限步; 若子块还有不被主元整除的项, 把它引入主元行后, 下一次约化又产生非零余数。因此同一个位置不可能无限停留。主元整除整个剩余子块后, 后续只在子块内作行列变换, 新条目仍是旧条目的线性组合, 仍被这个主元整除。这样得到的各个非零对角元才构成整除链。

这正是定理 4.1.4 中存在性证明在 Euclid 整环上的执行方式, 所用下降量在这里明确可计算。只做到对角化仍不够: 例如 $\text{diag}(6, 10)$ 不满足 Smith 条件, 因为 $6 \nmid 10$; 其一阶子式最大公因子为二, 行列式为六十, 定理 4.2.4 给出的归一化对角元应为 2, 30。

算法 A.1 整数与一元多项式矩阵的 Smith 约化**输入:** $A \in M_{m \times n}(R)$, 其中 $R = \mathbb{Z}$ 或 $k[t]$ **输出:** 幺模矩阵 P, Q 及满足 $PAQ = D$ 的 Smith 标准形 D

- 1: 初始化 $B = A$ 、 $P = I_m$ 、 $Q = I_n$ 、 $j = 1$ 。每次变换同步更新 P, Q 。
- 2: **while** $j \leq \min(m, n)$ **do**
- 3: 若右下剩余子块为零, 结束; 否则把其中一个非零项移到 (j, j) 。
- 4: 用带余除法检查第 j 列和第 j 行。发现非零余数就把它换成主元, 并重新检查; 全被主元整除时, 清除该列下方及该行右方。
- 5: 若主元不整除右下子块某项, 把该项所在行加到第 j 行, 返回上一步; 否则保留当前主元, 令 $j \leftarrow j + 1$ 。
- 6: **end while**
- 7: 把非零对角元归一化为正整数或首一多项式, 仍同步更新换基矩阵; 输出 P, Q, B 。

A.1.3 标准形证书与线性方程**命题 A.1.2.** 设 R 是主理想整环, $A \in M_{m \times n}(R)$, 并已知

$$PAQ = D, \quad P \in \mathrm{GL}_m(R), \quad Q \in \mathrm{GL}_n(R),$$

其中 D 是非零对角元为 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 的 Smith 标准形。给定 $b \in R^m$, 记 $c = Pb$ 。方程 $Ax = b$ 有解当且仅当

$$d_i \mid c_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad c_i = 0 \quad (r < i \leq m).$$

有解时, 全部解是 $x = Qy$, 其中 $y_i = c_i/d_i$ 对 $i \leq r$ 成立, 其余 $n - r$ 个坐标任取。特别地, 若 e_i 是 R^n 的第 i 个标准基向量, 则 $\ker A$ 的一组基为 $Qe_{r+1}, \dots, Qe_n$ 。

证明. 代入 $x = Qy$ 并左乘 P , 把原方程等价变为 $Dy = c$ 。前 r 行分别是 $d_i y_i = c_i$, 其可解性就是整除条件; 由于 $d_i \neq 0$ 且 R 为整环, 可解时该坐标唯一。剩余行左端为零, 正好给出所述零坐标条件; 剩余列不受限制。 Q 是同构, 把这些自由坐标的标准基送成原核的一组基。□

在例 A.1.1 中取 $b = (10, 8)^\top$, 则 $Pb = (8, 6)^\top$, 所以

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{Z}.$$

直接乘原矩阵分别得到 b 和零, 便同时核验了一个特解与齐次解。若把右端换成 $(8, 8)^\top$, 则变换后的第二个坐标是八, 不能被六整除, 故没有整数解, 即使在 $\mathbb{Q}$ 上仍有解。

完整证书需要同时检验矩阵等式、换基可逆性和整除链。定理 4.2.4 保证这种输出具有正确的不变因子, 命题 4.1.2 则把它解释为原余核的分解。若只需要判断抽象模的同构类型, 对角数据已经足够; 若需要原坐标中的生成元、关系或具体解, P, Q 也必须保留。

A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍

Smith 理论把主理想条件转化为结构结论，但计算还取决于环如何给出。这里先区分“存在所需元素”与“能够求出所需元素”，再用一个二元多项式矩阵说明：离开主理想整环后，失败的可能是标准形本身，而不只是现有算法太慢。

A.2.1 有效表示与终止条件

对给定主理想整环 R ，执行第四章的 Bézout 约化至少需要以下操作：有限地表示输入元素，精确执行环运算和相等判定；判定 $a \mid b$ 并在成立时求出商；对非同时为零的 a, b ，求出

$$g = ua + vb, \quad a = ga', \quad b = gb',$$

其中 g 生成 (a, b) ；还需判定单位并求其逆。若要求唯一的元素输出，须进一步指定可执行的相伴类归一化。这里所说的有效计算条件是对环的表示及操作提出的要求，并不是主理想整环定义中额外隐含的一部分。

在这些操作已给出的前提下，矩阵

$$E = \begin{pmatrix} u & v \\ -b' & a' \end{pmatrix}$$

满足 $\det E = ua' + vb' = 1$ ，并把 $(a, b)^T$ 化为 $(g, 0)^T$ 。若 $a \nmid b$ ，主元理想从 (a) 严格扩大为 (g) 。引理 4.1.3 已经证明主理想整环中的理想升链最终稳定，因此反复使用这样的约化也会终止，不必预先找到 Euclid 函数。这个论证保证给定输入在有限步后结束，却没有给出随输入长度变化的统一运行时间界。

整数和有效给定的域上的一元多项式满足这些计算条件。例如，多项式扩展 Euclid 算法不仅输出最大公因式，还逐步保存 Bézout 系数；首一归一化只需除以一个非零域元素。这一过程及次数估计可参阅 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[10, Section 17.3, Theorems 17.2, 17.4, pp. 469–472]。域的有效性不能省略：给出一个任意实数的近似值，并不同时给出了精确的零判定。

A.2.2 非主理想造成的障碍

命题 A.2.1. 设 k 为域， $R = k[x, y]$ 。行矩阵 $A = (x \ y)$ 不与任何 $(d \ 0)$ 在 R 上么模等价。

证明. 可逆行列表变换保持所有条目生成的理想。事实上，变换后每个条目是原条目的 R 线性组合，给出一个包含关系；用逆变换得到反向包含。因此若这样的等价存在，便有 $(x, y) = (d)$ 。

由此 d 同时整除 x, y 。把多项式看成关于 y 的多项式，由 $d \mid x$ 可知 $d \in k[x]$ ；再由 $d \mid y$ ，比较关于 y 的系数，得 d 整除常数一，所以 d 为单位。这会给出 $(x, y) = R$ 。但代入 $x = y = 0$ ，每个 $xf + yg$ 都取零值，不可能等于一，矛盾。□

这个例子在域 $k(x, y)$ 上只有秩一，仍不能在原环上化成一个非零对角元。秩丢失了非主理想 (x, y) 的信息。一般交换环上的条目理想和高阶子式理想仍有意义，但不

能预设每个这样的理想都有单个生成元；第三卷第 12.3 节有关模展示与 Fitting 理想的讨论将继续利用这些不变量。

有零因子时还要另查核的计算。例如在 $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中，对角方程 $2z = 0$ 有两个解 $z = 0, 3$ 。因而即使矩阵已经对角化，也不能照用命题 A.1.2 中“非零对角元的对应齐次坐标为零”这一步；该步明确使用了整环的非零消去律。

A.2.3 系数增长与模素数检验

整数运算的代价不仅取决于运算次数，还取决于中间整数的位数。行列相减虽不会引入分母，倍数的累积仍可能使换基矩阵的条目很大。对有理数先清除分母，可以把零空间或线性方程化为整数计算；若随后研究整数余核，却必须保留这一缩放的含义，因为乘一个非单位会改变整数关系模。

命题 A.2.2. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, p 是素数, $\bar{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{F}_p)$ 是将 A 的条目逐一模 p 所得的矩阵, 则

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_p} \bar{A} \leq \text{rank}_{\mathbb{Q}} A.$$

若某个 r 阶子式在模 p 后非零, 则原矩阵的有理数秩至少为 r 。若同时给出了 $A = UV$, 其中 U 为 $m \times r$ 整数矩阵、 V 为 $r \times n$ 整数矩阵, 那么原矩阵的有理数秩恰为 r 。

证明. $\bar{A}$ 的非零 r 阶子式来自一个不被 p 整除的整数子式, 所以该整数非零, 原矩阵秩至少为 r 。取 r 为模 p 的秩即得不等式。另一方面, 若 $A = UV$, 它在 $\mathbb{Q}$ 上的像包含于 U 的至多 r 维的列空间, 所以秩至多为 r , 与前面的下界合并得到等号。□

例如 $\text{diag}(1, 6)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上秩为二, 模二或模三后秩降为一, 模五后秩仍为二。单个素数下的降秩不证明原矩阵降秩; 单个素数下的非零子式却足以证明原子式非零。

命题 A.2.3. 设 $z \in \mathbb{Z}$ 、 $|z| \leq B$, 并设两两互素的正整数 $q_1, \dots, q_s$ 满足

$$z \equiv 0 \pmod{q_i} \quad (1 \leq i \leq s), \quad q_1 \cdots q_s > B.$$

则 $z = 0$ 。若 $z, z' \in [-B, B] \cap \mathbb{Z}$ 在这些模数下逐一同余, 且 $q_1 \cdots q_s > 2B$, 则 $z = z'$ 。

证明. 两两互素性说明乘积 $M = q_1 \cdots q_s$ 整除 z 。非零的 M 倍数绝对值至少为 M , 与 $|z| \leq B < M$ 矛盾。第二个结论对 $z - z'$ 使用第一个结论, 因为 $|z - z'| \leq 2B < M$ 。□

这使模运算也能提供确定性的等式证书。例如检验 $PAQ = D$ 时, 若已经给出 $PAQ - D$ 每个条目的绝对值上界 B , 并在乘积大于 B 的互素模数下验证等式, 则整数等式成立。没有上界时, 多次同余相符仍不自动等于整数相等。用中国剩余定理恢复有界整数的矩阵计算方法, 见 Shoup 的上述著作 [10, Section 4.4, pp. 84–86]; 这里仅使用有界整数的唯一性, 不对本附录的 Smith 算法声称复杂度最优。

A.3 数值近似与精确代数计算

数值计算处理带误差的数据及近似输出，精确代数计算处理指定环或域中的恒等式、整除与相等。两者常常面对同一张矩阵，却未必在回答同一个问题。例如给定实参数

$$A_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix},$$

精确行列式为 ε 。因此 $\varepsilon = 0$ 时秩为一，而任意非零 ε 都给出秩二。如果输入只知道 $|\varepsilon| \leq 10^{-12}$ ，其中既包含零，也包含非零数；增加后续计算的精度不能消除输入本身留下的这一不确定性。

同样，矩阵

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N_\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varepsilon & 0 \end{pmatrix}$$

可以彼此任意接近。 N 的最小多项式是 t^2 ，有一个二阶 Jordan 块；当实数 $\varepsilon > 0$ 时， N_ε 的特征值是不同的 $\sqrt{\varepsilon}, -\sqrt{\varepsilon}$ ，故在实数域上可对角化。Jordan 块的大小并不是对小误差稳定的离散数据。用近似特征值的相等来推断精确块结构，不能替代第四章的不变因子或核维数论证。

这也不表示精确算法能够从测量值恢复唯一的真实模型。把小数 0.1 指定为有理数 $1/10$ ，是在选择一个精确输入；把它解释为区间 $[0.0999, 0.1001]$ 中的未知实数，则是另一项问题。即使小数显示完全相同，实际保存为二进制浮点数还是整数之比，也会影响运算中“相等”的含义。题目应当先明确采用哪一种数据解释。

在本书的代数算例中，整数以整数运算处理，有理数以分子分母处理，有限域元素按明确给出的模关系处理。输出应能通过精确乘法、余式为零、换基行列式非零等条件复核。数值计算则可以用于发现候选结构、估计解或提示某个矩阵接近降秩；若要把这些观察提升为精确命题，还须另给足够的代数证据。本节不讨论误差传播或数值稳定性的算法分析，这些问题属于数值线性代数的范围。

A.4 有限域与有理数上的精确算例

下面的两个算例分别计算多项式矩阵的余核和有理矩阵的相似类。前者使用左右两个独立的换基，后者要求同一线性空间在定义域与值域采用同一组新基。把这两种等价关系混在一起，即使矩阵乘法都算对了，也会回答另一个问题。

A.4.1 有限域上的多项式矩阵

取 $R = \mathbb{F}_5[t]$ ，考虑

$$B = \begin{pmatrix} t^2 + 1 & t \\ t & t^2 \end{pmatrix}.$$

所有系数在 $\mathbb{F}_5$ 中运算, 但 t 仍是多项式变量, 不把它代成域中某个数。先作 $C_1 \leftarrow C_1 - tC_2$, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ t - t^3 & t^2 \end{pmatrix}.$$

再作 $R_2 \leftarrow R_2 + (t^3 - t)R_1$, 清除第一列下项, 最后作 $C_2 \leftarrow C_2 - tC_1$ 。这给出

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t^3 - t & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -t \\ -t & 1 + t^2 \end{pmatrix}, \quad PBQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^4 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.2})$$

这里 $\det P = \det Q = 1$, 所以换基始终在 $\mathbb{F}_5[t]$ 上可逆。独立检查中, 一阶子式生成单位理想, 因为 $(t^2 + 1) - t \cdot t = 1$; 行列式为 t^4 。由定理 4.2.4, 不变因子确为 $1, t^4$ 。

由命题 4.1.2, 原余核为 $R/(t^4)$ 。更具体地, 映射

$$R^2 \longrightarrow R/(t^4), \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \mapsto (t^3 - t)u + v + (t^4)$$

是 P 变换后的第二坐标模去 t^4 , 其核恰是 $B(R^2)$ 。因为 $P^{-1}e_2 = e_2$, 原坐标中 e_2 的陪集生成这个循环模。商模作为 $\mathbb{F}_5$ 向量空间的一组基为

$$\bar{e}_2, \quad t\bar{e}_2, \quad t^2\bar{e}_2, \quad t^3\bar{e}_2.$$

乘 t 的算子在这组基下是 $C(t^4)$, 其最小多项式为 t^4 。因此余核虽由一个 R 元素生成, 却是四维的 $\mathbb{F}_5$ 向量空间。这两个“生成元个数”讨论的是不同的标量作用。

若只计算 B 在分式域 $\mathbb{F}_5(t)$ 上的秩, 会得到二; 这只能说明它在那里可逆, 不能说明它在 R 上满射。 t^4 是非零多项式, 却不是 R 中的单位, 正是原余核不为零的原因。

A.4.2 有理数上的循环基与相似证书

在 $\mathbb{Q}^3$ 上取算子矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 3 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

逐次乘法给出

$$Tv = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T^2v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T^3v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2v + 2Tv.$$

前三个向量组成列矩阵

$$S = (v \ Tv \ T^2v) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det S = 1.$$

因此它们是一组循环基。记 $f(t) = t^3 - 2t - 2$ ，则其友矩阵为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

三列所表示的等式合并为如下相似证书：

$$TS = SC(f), \quad \det S = 1, \quad S^{-1}TS = C(f). \quad (\text{A.3})$$

于是特征多项式和最小多项式均为 f ，有理标准形只有这一个块。最小多项式的结论也能直接核验：次数至多为二的非零多项式不可能零化 v ，否则 v, Tv, T^2v 线性相关；而 $f(T)v = 0$ ，与 T 交换后得到 $f(T)T^jv = 0$ ，所以 $f(T)$ 零化整个空间。

还可以用同一证书求逆。由 $T^3 - 2T - 2I = 0$ 得

$$T^{-1} = \frac{1}{2}(T^2 - 2I). \quad (\text{A.4})$$

右侧与 T 交换，左右乘积均为单位矩阵。全程只使用有理数运算，没有求近似特征值，也不必先把 f 的根写出来。

(A.2)保存的是两个自由模的独立换基，(A.3)保存的是一个算子在同一空间中的换基。后者必须满足左乘矩阵等于右乘矩阵的逆；任意独立的行列操作通常不保持特征多项式，更不保持相似类。开始计算之前，先明确要判断的是余核同构、线性方程可解性，还是算子相似性，才能选择合适的证书。

本章小结

在指定的工作环上，矩阵等式 $PAQ = D$ 、换基矩阵的可逆性以及对角元的整除链共同构成 Smith 标准形证书。它不仅确定抽象余核，还通过 Pb 和 Q 给出原坐标中的解与核。算法的终止理由来自 Euclid 量的下降或主元理想的升链条件；要真正执行它，还须能够计算整除关系、商和 Bézout 系数。

一般环上的非主理想可能阻止对角化，零因子则使非零对角元具有非平凡核。模素数计算可以快速提供秩的下界，有了明确的整数上界还可以证明精确等式；没有这些条件时，若干数值或同余观察不足以恢复全部结构。余核分类使用独立的左右换基，算子分类使用相似变换，这一区别应当在动手计算之前明确。

习题

习题 A.1. 对 $A = \text{diag}(2, 3)$ ，有人称 A 已是整数 Smith 标准形；另有人左乘 $\text{diag}(1/2, 1/3)$ 得到单位矩阵，认为其整数余核为零。分别指出错误，并核验下列整数换基给出的正确标准形：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解. 第一种说法忽略了 $2 \nmid 3$, 第二种说法使用了不在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵: 其条目甚至不全是整数。它在 $\mathbb{Q}$ 上可以作为换基, 却不能保存整数余核。

题给矩阵满足 $\det P = \det Q = 1$, 而

$$PA = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -6 & -6 \end{pmatrix}, \quad PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

故正确的整数 Smith 因子为 1, 6, 余核是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。单位因子贡献零直和分量, 第二个因子则不能删去。□

习题 A.2. 对例 A.1.1 中的矩阵 A , 给出方程 $Ax = (a, b)^T$ 存在整数解的充要条件和全部整数解。再在原余核中找出阶分别为二和六的两个生成元, 使其给出循环直和分解。

解. (A.1) 给出 $P(a, b)^T = (b, 2b - a)^T$ 。由命题 A.1.2, 充要条件为

$$2 \mid b, \quad 6 \mid (2b - a).$$

成立时, 先取 $y = (b/2, (2b - a)/6, z)^T$, 再乘 Q , 得到

$$x = \begin{pmatrix} (a - b)/2 \\ (2b - a)/6 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{Z}.$$

上述整除条件保证显示的分数都是整数。

又 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $(2, 1)^T$ 和 $(-1, 0)^T$ 的陪集分别对应对角余核的两个标准生成元。由命题 4.1.2 的具体同构, 它们的阶恰为二与六, 并且给出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的直和。□

习题 A.3. 求 $\mathrm{diag}(12, 18, 30)$ 的正整数 Smith 因子, 说明为什么不能只把原对角元按大小排序。求其整数余核的元素个数、指数以及最少生成元个数。

解. 一阶子式的最大公因子为六; 非零二阶子式是 216, 360, 540, 最大公因子为三十六; 行列式为 6480。由定理 4.2.4, 三个不变因子是

$$6, \quad 36/6 = 6, \quad 6480/36 = 180.$$

大小排序不能代替整除链, 例如 $12 < 18$ 却有 $12 \nmid 18$ 。

余核为 $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/180\mathbb{Z}$, 故元素个数为 6480, 指数为 180。三个标准生成元足够, 而 $G/2G$ 是三维的 $\mathbb{F}_2$ 向量空间, 任何生成集的像也必须生成它, 所以少于三个不够。□

习题 A.4. 在 $\mathbb{F}_5[t]$ 中令 $a = t^2 + 1$, $b = t^2 - 1$ 。求出 Bézout 系数, 并给出行列式为一的矩阵, 把 $(a, b)^T$ 化为 $(1, 0)^T$ 。说明同一式子为什么不能未经修改就用于 $\mathbb{Z}[t]$ 。

解. 在 $\mathbb{F}_5[t]$ 中, $3a - 3b = 6 = 1$ 。因此可取

$$E = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \det E = 3a - 3b = 1.$$

在 $\mathbb{Z}[t]$ 中同一差为六而不是一, 矩阵行列式为六, 不是单位。事实上若 $ua + vb = 1$ 在整数多项式环中成立, 模二后 a, b 都变成 $t^2 + 1$, 会使这个非单位整除一, 矛盾。所以这里连所要求的整数 Bézout 等式都不存在。□

习题 A.5. 证明 $\mathbb{Z}[t]$ 上的行矩阵 $(2 \ t)$ 不能通过么模变换化成 $(d \ 0)$ 。比较它在 $\mathbb{Q}[t]$ 上的情形。

解. 若能化成所述形状, 条目理想不变性给出 $(2, t) = (d)$ 。由 $d \mid 2$, 次数相加说明 d 是整数常数; 再由 $d \mid t$, 比较 t 的系数得 $d \mid 1$, 故 $d = \pm 1$ 。但映射 $\mathbb{Z}[t] \rightarrow \mathbb{F}_2$, $f \mapsto f(0) \bmod 2$ 把 $(2, t)$ 送为零, 故该理想不含一, 矛盾。

在 $\mathbb{Q}[t]$ 中二为单位, 取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/2 & -t/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即有 $(2 \ t)Q = (1 \ 0)$, 且 $\det Q = 1/2$ 是该环的单位。改变系数环会改变允许的换基与余核。□

习题 A.6. 在 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 上计算映射 $R \rightarrow R, z \mapsto 4z$ 的核、像与余核。证明它的核不是自由 R 模, 尽管定义域是秩一自由模。

解. 方程 $4z = 0$ 等价于整数代表被三整除, 因此核为 $\{0, 3, 6, 9\}$; 像为 $\{0, 4, 8\}$, 余核有四个元素。映射 $R \rightarrow \ker(4\cdot), r \mapsto 3r$ 满射且核为理想 (4) , 故核与余核都同构于 $R/(4)$ 。

非零有限秩自由 R 模的元素个数为 12^d , 其中 $d \geq 1$; 无限秩自由模的底集合无限, 秩零自由模则只有一个元素。核有四个元素, 不属于任何一种情况, 所以不是自由模。主理想整环中自由模子模自由的结论不能仅凭“所有理想都是主理想”推广到这个有零因子的环。□

习题 A.7. 对整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ 6 & 12 & 20 \end{pmatrix},$$

给出它在 $\mathbb{Q}$ 上秩为二的证书, 证书须由一个模五的非零子式及一个 3×2 与 2×3 矩阵的乘积组成。模二的计算在这里能提供什么信息?

解. 第一、三行与第一、三列组成的子式为 $40 - 36 = 4$, 模五非零, 所以命题 A.2.2 给出有理数秩至少为二。另一方面, 直接相乘有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

所以秩至多为二，合并得到等于二。模二后矩阵为零，只给出无信息的下界零，不能据此断定原矩阵的秩为零。□

习题 A.8. 设 A 是 $m \times n$ 整数矩阵， P, Q 分别是 m 阶和 n 阶整数方阵， D 与 A 同尺寸，所有条目的绝对值至多为整数 $H \geq 1$ 。给出 $PAQ - D$ 每个条目的统一界。若要用互素模数下的等式证明 $PAQ = D$ ，其乘积达到什么条件就足够？证明等式以后，还缺哪些条件才能宣布得到 Smith 标准形？

解. 对每个位置有

$$(PAQ)_{ij} = \sum_{a=1}^m \sum_{b=1}^n P_{ia} A_{ab} Q_{bj},$$

每个乘积绝对值至多为 H^3 ，共 mn 项。因此

$$|(PAQ - D)_{ij}| \leq mnH^3 + H.$$

对每个条目应用命题 A.2.3，只要互素模数的乘积严格大于 $mnH^3 + H$ ，并且各模数下矩阵等式成立，就能推出整数等式。

还须检查 $\det P, \det Q$ 均为 ± 1 ，以及 D 为矩形对角矩阵、非零对角元先于零元排列并形成整除链。若采用正数归一化，还应检查各非零对角元为正。矩阵等式本身不包含这些要求。□

习题 A.9. 对 $\varepsilon \neq 0$ ，精确求解

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 + \delta \end{pmatrix}.$$

比较 $\delta = 0$ 与 $\delta = \varepsilon$ 的解，说明当 ε 很小时，右端的小变化为什么仍可能改变解一个固定的量。若 ε 的输入仅为包含零的小区间，能否直接套用所得除法公式？

解. 两行相减得到 $\varepsilon y = \delta$ ，因而

$$y = \delta/\varepsilon, \quad x = 2 - \delta/\varepsilon.$$

$\delta = 0$ 时解为 $(2, 0)$ ， $\delta = \varepsilon$ 时为 $(1, 1)$ 。右端只相差 $(0, \varepsilon)$ ，解却相差 $(-1, 1)$ 。这是精确等式给出的比较，无须归因于某次浮点舍入。

如果输入区间包含零，就尚未知道 $\varepsilon \neq 0$ ，不能统一除以它。在 $\varepsilon = 0$ 时， $\delta = 0$ 给出无穷多解，而 $\delta \neq 0$ 给出无解，与非零情形的唯一解不同。□

习题 A.10. 对 (A.2) 中的 $B \in M_2(\mathbb{F}_5[t])$ ，判断方程

$$Bx = \begin{pmatrix} 0 \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ t - t^3 + t^4 \end{pmatrix}$$

是否有多项式解；有解时求出全部解。第一式在分式域上是否可解？

解. 第一式左乘 P 后右端仍为 $(0, t^2)^\top$, 而 $t^4 \nmid t^2$, 所以没有多项式解. 第二式左乘 P 后右端为 $(1, t^4)^\top$, 对角方程的解是 $y = (1, 1)^\top$. 所以

$$x = Qy = \begin{pmatrix} 1-t \\ 1+t^2-t \end{pmatrix}.$$

两个非零对角元在整环中都可消去, 故齐次核为零, 这也是唯一解。

第一式在 $\mathbb{F}_5(t)$ 上可解, 先得 $y = (0, t^{-2})^\top$, 再乘 Q 得

$$x = \begin{pmatrix} -t^{-1} \\ 1+t^{-2} \end{pmatrix}.$$

它含有分母, 不能当作原环上的多项式解。 $\square$

习题 A.11. 对第 A.4 节中的有理矩阵 T , 求 T^{-1} 的各条目, 并把 T^5 写成 I, T, T^2 的线性组合. 用原矩阵验证 $T^{-1}e_3 = Tv$.

解. 直接乘法得到

$$T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}.$$

由(A.4),

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}.$$

又 $T^3 = 2T + 2I$, 所以 $T^4 = 2T^2 + 2T$, 进而

$$T^5 = 2T^3 + 2T^2 = 2T^2 + 4T + 4I.$$

逆矩阵的第三列为 $(1/2, 1, 0)^\top = Tv$. 原矩阵乘此列恰为 e_3 , 与 $T^2v = e_3$ 一致。 $\square$

习题 A.12. 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = I_2$. 证明它们在 $\mathbb{Z}$ 上么模等价, 并且具有相同特征多项式, 但在 $\mathbb{Q}$ 上不相似. 说明只用 Smith 因子判断有理矩阵的相似类会遗漏什么。

解. 取 $Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\det Q = 1$, $AQ = I_2$, 两矩阵整数 Smith 因子都是 1, 1. 两者特征多项式也都是 $(t-1)^2$. 但 $A - I_2 \neq 0$ 而 $(A - I_2)^2 = 0$, 故 A 的最小多项式为 $(t-1)^2$; B 的最小多项式为 $t-1$. 相似变换满足 $f(S^{-1}AS) = S^{-1}f(A)S$, 保持零化多项式, 故二者不相似。

矩阵自身的 Smith 因子描述其余核, 不保存算子的反复作用. 判断 A 在 $\mathbb{Q}$ 上的相似类, 应研究 $\mathbb{Q}[t]$ 上的 $tI - A$ 及相应不变因子, 而不是只研究 A 在 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}$ 上的行列等价。 $\square$

习题 A.13. 在 $\mathbb{F}_5[t]$ 上比较 $D_1 = \text{diag}(1, t^4)$ 与 $D_2 = \text{diag}(1, t^8)$. 证明对每个 $a \in \mathbb{F}_5$, $D_1(a), D_2(a)$ 的秩相同, 但两个多项式矩阵的余核不同构。

解. $a = 0$ 时两矩阵秩都为一; $a \neq 0$ 时 a^4, a^8 都非零, 秩都为二。多项式矩阵的余核却分别为 $\mathbb{F}_5[t]/(t^4)$ 和 $\mathbb{F}_5[t]/(t^8)$, 作为 $\mathbb{F}_5$ 向量空间的维数分别为四与八, 所以不可能同构。逐点计算的秩只在这里发现主因子 t 的零点, 不能恢复它在不变因子中的重数。 $\square$

附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数

二次型既决定几何中的正交关系，也能规定结合代数中的乘法。本附录证明 Clifford 代数的有序基定理，计算低维偶代数；在已经建立的 Witt 群上加入张量积，得到 Witt 环及其初步不变量；随后把对称型、交替型和 Hermitian 型解释为矩阵代数上的伴随对合，说明为什么相似型给出相同的伴随运算，并计算一个右四元数模上的 Hermitian 例子。最后通过自旋群的平面计算，说明代数构造怎样产生旋转，以及底域为什么会影响这种构造的像。

本章目标

- 用外代数上的算子证明 Clifford 代数的维数，分清普通张量积与分次张量积。
- 说明 Witt 乘法的良定义，计算判别式，并使用二次扩张的范数判别二元型是否等距。
- 区分第一类、第二类对合以及正交、辛、酉三种矩阵模型，明确线性与半线性的底域。
- 在实数、有理数和有限域的低维例子中，计算自旋作用并检查满射结论的适用范围。

本附录默认底域特征不为二。第 B.1 节允许型退化，其余各节的二次空间均非退化。所需基础为外代数、定理 10.2.2 的对角化、定理 10.3.6 与定理 10.3.9，以及定理 10.4.8 的商构造。第 B.3 节另用中心单代数、Skolem–Noether 定理及四元数；前两节可以先独立阅读。

这里着重把已知的线性代数与非交换代数连接起来。特征二的二次型不变量、一般域上二次型的完整分类、带对合除代数上的 Hermitian 理论，以及自旋群的代数群结构，都需要进一步学习；下文不会把这些理论作为尚未说明的前提。

B.1 Clifford 代数的泛性质

把二次取值写成乘法关系 $v^2 = q(v)1$ ，会得到多大的代数？定理 10.4.8 已经说明这种构造的泛性质，却还没有证明向量空间确实嵌入其中。本节补足这一点，并计算几个能与四元数直接比较的例子。始终设 $\text{char } k \neq 2$ 、 $\dim_k V = n < \infty$ ，记 $b = \beta_q/2$ ；这里允许 q 退化。

B.1.1 泛性质与正交直和

回顾定义 10.4.7， $C = \text{Cl}(V, q)$ 是张量代数按关系 $v \otimes v - q(v)1$ 所取的商。线性映射 $f: V \rightarrow A$ 只要满足 $f(v)^2 = q(v)1_A$ ，就唯一延伸为含么代数同态 $C \rightarrow A$ 。因此等

距映射 $V \rightarrow W$ 诱导 Clifford 代数同态；等距同构及其逆诱导互逆同构。这个结论不需要选择基。

关系混合了次数二与零，却保留次数的奇偶性。故 $C = C^0 \oplus C^1$ 是按 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的代数，其中 C^0 是**偶 Clifford 代数** (even Clifford algebra)。关系理想由偶元素生成，因而是奇偶分次理想；这解释了为什么商中的两部分仍是直和，而不只是两类生成元的名称。

正交分量的向量在 Clifford 代数中反交换，普通张量积却会使不同因子交换。为保存这个符号，设 k 为域， A, B 为按 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的 k 代数，在向量空间 $A \otimes_k B$ 上规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{|b||a'|} aa' \otimes bb'$$

对齐次元素成立，再双线性延拓。所得代数记作 $A \widehat{\otimes} B$ ，称为**分次张量积** (graded tensor product)。三因子相乘时，两种结合方式的符号指数同为 $|b||a'| + |b||a''| + |b'||a''|$ ，所以它满足结合律。

命题 B.1.1. 设 k 为特征不为二的域， $(U, q_U), (W, q_W)$ 为有限维 k 二次空间。若 $(V, q) = (U, q_U) \perp (W, q_W)$ ，则有自然的奇偶分次 k 代数同构

$$\text{Cl}(V, q) \cong \text{Cl}(U, q_U) \widehat{\otimes} \text{Cl}(W, q_W).$$

证明. 把 $u + w$ 送到 $u \otimes 1 + 1 \otimes w$ 。两个交叉项符号相反，平方等于 $q_U(u) + q_W(w)$ ，故由定理 10.4.8 得到从左到右的同态。反向把 $a \otimes b$ 送到两因子在 $\text{Cl}(V, q)$ 中的像之积。正交关系给出 $uw = -wu$ ；把两个单项式的各个向量依次交换，得到 $ba' = (-1)^{|b||a'|} a'b$ ，所以反向映射尊重上述乘法。两个复合都在生成向量上为恒等，进而在整个代数上为恒等。□

B.1.2 有序单项式与维数

取 V 的任意有序基 $e_1, \dots, e_n$ 。极化关系给出

$$e_i^2 = q(e_i), \quad e_j e_i = -e_i e_j + 2b(e_i, e_j) \quad (j > i).$$

利用第二式交换逆序字母，再用第一式消去相邻的重复字母，每个字都化为严格递增字的线性组合。可以按字长、同一字长下的逆序数依次归纳，保证这个过程终止。困难在于证明化简后没有额外的线性关系。

定理 B.1.2 (Clifford 代数的基). 设 k 为特征不为二的域， (V, q) 为以 $e_1, \dots, e_n$ 为有序基的 n 维 k 二次空间，允许 q 退化，则下列 2^n 个元素构成 $\text{Cl}(V, q)$ 的 k 线性基：

$$1, \quad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n, 1 \leq r \leq n).$$

特别地，自然映射 $V \rightarrow \text{Cl}(V, q)$ 单射；当 $n > 0$ 时，偶、奇部分的维数都为 2^{n-1} 。

证明. 生成性已经证明。在线性空间 ΛV 上，令 $\varepsilon_v(\omega) = v \wedge \omega$ ，并定义降一次数的算子

$$\iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) = \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} b(v, w_j) w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w}_j \wedge \cdots \wedge w_r, \quad \iota_v(1) = 0.$$

右侧对 $w_1, \dots, w_r$ 交替且多线性, 因而由命题 9.1.4 定义了外幂上的线性算子。两次删去不同位置的项成对抵消, 故 $\iota_v^2 = 0$; 外乘也满足 $\varepsilon_v^2 = 0$ 。直接将首个因子 v 与其余因子分开, 有

$$\iota_v \varepsilon_v + \varepsilon_v \iota_v = b(v, v) \text{id} = q(v) \text{id}.$$

所以 $T_v = \varepsilon_v + \iota_v$ 满足 $T_v^2 = q(v) \text{id}$, 且对 v 线性。泛性质给出 $C \rightarrow \text{End}_k(\Lambda V)$ 。

假设有序单项式有非零线性关系, 取其中最大长度 r , 让相应算子作用于 $1 \in \Lambda^0 V$ 。长度 r 的项在外次数 r 上恰为 $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}$, 因为只有每次选择外乘才能达到这个次数; 较短的项不能贡献次数 r 。定理 9.2.2 说明这些外积线性无关, 故所有最大长度的系数为零, 与 r 的选取矛盾。这证明独立性。偶、奇子集数相等, 是因为固定一个指标并改变它是否属于子集, 给出两类之间的双射。□

以后把 V 与其在 C 中的像等同。若按字长滤过 C , 有序基还说明次数恰为 r 的商以长度 r 的单项式为基。最高次数的关系变成 $v^2 = 0$, 于是

$$\text{gr Cl}(V, q) \cong \Lambda V. \quad (\text{B.1})$$

这是一项自然的分次代数同构, 并不意味着 C 本身与 ΛV 同构; 例如非零的 $q(v)$ 使 $v^2 \neq 0$ 。

B.1.3 一至三维的计算

一维型 $\langle a \rangle$ 给出 $k[t]/(t^2 - a)$ 。当 $a = 0$ 时这是含非零平方零元的代数; 当 $a \neq 0$ 是平方时, 它同构于 $k \times k$; 当 a 非平方时, 它是二次域。单是空间维数相同, 不能确定 Clifford 代数的单性。

命题 B.1.3. 设 k 为特征不为二的域, $a, b, c \in k^\times$, $(u, v)_k$ 表示由 $i^2 = u, j^2 = v, ij = -ji$ 定义的四元数 k 代数, 则

$$\text{Cl}(\langle a, b \rangle) \cong (a, b)_k, \quad \text{Cl}^0(\langle a, b \rangle) \cong k[t]/(t^2 + ab),$$

并且

$$\text{Cl}^0(\langle a, b, c \rangle) \cong (-ab, -ac)_k.$$

证明. 对角基满足 $e_1^2 = a, e_2^2 = b, e_2 e_1 = -e_1 e_2$, 这正是定义 17.4.1 的关系; 两边均以 $1, e_1, e_2, e_1 e_2$ 为基, 所以关系给出的满同态是同构。偶部分以 $1, e_1 e_2$ 为基, 且 $(e_1 e_2)^2 = -ab$, 得到第二式。

三维情形令 $u = e_1 e_2, v = e_1 e_3$ 。计算得 $u^2 = -ab, v^2 = -ac, uv = -vu$ 。又 $uv = -ae_2 e_3$, 其中 $a \neq 0$, 所以 $1, u, v, uv$ 生成全部偶部分。这四个元素由定理 B.1.2 线性无关, 给出第三式。□

例如正定实三维型的偶 Clifford 代数为 $(-1, -1)_{\mathbb{R}} = \mathbb{H}$, 正定实二维型的偶部分则是 $\mathbb{C}$ 。两者都在偶部分中出现, 而不是把原二次空间直接当成四元数或复数的乘法代数。

B.2 Witt 环、判别式与低维分类

正交直和使二次型的稳定等距类组成 Witt 群。若再让两个型作张量积,就能在这些类上定义乘法;关键是说明被忽略的双曲部分在相乘后仍可忽略。本节仍设 $\text{char } k \neq 2$, 且所有二次空间均有限维、非退化。零维空间也包括在内,其型表示加法零元。

B.2.1 张量积与 Witt 环

设 (V, q) 、 (W, r) 的归一化极化型分别为 b, c 。在 $V \otimes W$ 上定义对称双线性型

$$(b \otimes c)(v \otimes w, v' \otimes w') = b(v, v')c(w, w'),$$

并双线性延拓;相应二次型记为 $q \otimes r$ 。这同时说明了非纯张量上的取值;只写 $(q \otimes r)(v \otimes w) = q(v)r(w)$ 还不是对所有向量的完整定义。对角化以后,若 $q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ 、 $r = \langle d_1, \dots, d_m \rangle$, 则张量积的对角系数是全部 $a_i d_j$, 均非零,故它仍非退化。

引理 B.2.1. 设 k 为特征不为二的域, H 为 k 上的双曲平面。对每个 n 维非退化 k 二次型 q , 有 $H \otimes q \cong H^{\perp n}$ 。

证明. 由定理 10.2.2 写 $q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ 。张量积对正交直和分配,因此只须计算 $H \otimes \langle a_i \rangle$ 。若 e, f 是满足 $b_H(e, f) = 1$ 的双曲基, v_i 的二次取值为 a_i , 则 $a_i^{-1}e \otimes v_i, f \otimes v_i$ 的二次取值均为零,互相配对为一,正是一个双曲基。把这些两维块直和即得结论。□

定理 B.2.2. 设 k 为特征不为二的域, $W(k)$ 为有限维非退化 k 二次型的 Witt 群。在 $W(k)$ 上规定

$$[q][r] = [q \otimes r].$$

这给出交换含么环结构,乘法单位为 $[\langle 1 \rangle]$ 。

证明. 若 $q \perp H^{\perp s} \cong q' \perp H^{\perp t}$, 与 r 张量后,引理 B.2.1 将两边新增部分分别化为 $s \dim r$ 与 $t \dim r$ 个双曲平面,故 $q \otimes r$ 与 $q' \otimes r$ Witt 等价。交换两因子也能改变 r 的代表元,所以乘法良定义。

结合、交换与分配同构分别由张量积的重新加括号、交换纯张量及分配映射给出。这些映射都保持上述配对,可在纯张量上直接检查,再由双线性推广。 $k \otimes V \rightarrow V$ 、 $a \otimes v \mapsto av$ 把 $\langle 1 \rangle \otimes q$ 等距地送到 q 。加法及负元已由定理 10.3.9 建立,其中 $-[q] = [-q]$, 于是各项环公理成立。□

这个环称为 **Witt 环** (Witt ring)。定理 10.3.6 保证它仍保存确定的各向异性型:两个各向异性代表若 Witt 等价,便由定理 10.3.7 的唯一性等距。环的加法不是把所有同维型都认作相同。

B.2.2 判别式与基本理想

用 $k^\times/k^{\times 2}$ 表示非零元素的平方类群。若 B 是 n 维型 q 的对称矩阵,换基把它变为 $P^T B P$, 行列式乘以 $(\det P)^2$ 。因此可以定义

定义 B.2.3. 设 k 为特征不为二的域, q 为 n 维非退化 k 二次型, B 为 q 在任意基下的对称矩阵. 由公式

$$\delta(q) = (-1)^{n(n-1)/2} \det B \pmod{k^\times{}^2}$$

得到的平方类称为 q 的**判别式** (discriminant of a quadratic form). 这里使用带符号的约定; 零维型的行列式规定为一, 故 $\delta(0) = 1$.

某些文献把不带符号的 $\det B$ 称为判别式. 下面所有公式均采用上述约定, 特别是双曲平面满足 $\delta(H) = 1$.

命题 B.2.4. 设 k 为特征不为二的域, q, r 为有限维非退化 k 二次型, $\dim q = n, \dim r = m$, 则上述带符号判别式 δ 在 Witt 等价下不变, 且

$$\delta(q \perp r) = (-1)^{nm} \delta(q) \delta(r). \quad (\text{B.2})$$

维数模二定义环同态 $W(k) \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 其核 $I(k)$ 是一个理想, 且判别式限制为群同态

$$\delta: I(k) \longrightarrow k^\times / k^{\times 2}, \quad I(k)^2 \subseteq \ker \delta.$$

证明. 正交直和的矩阵分块对角, 行列式相乘. 指数差

$$\frac{(n+m)(n+m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} - \frac{m(m-1)}{2} = nm$$

给出(B.2). 取 $r = H$, 因 $m = 2$ 且 $\delta(H) = 1$, 得到加一个双曲平面不改变判别式; 由 Witt 等价的定义, 判别式于是对类良定义.

加双曲平面不改变维数奇偶, 而直和使维数相加、张量积使维数相乘, 所以维数模二是环同态. 在其核中, (B.2)的符号为一, 得到所述群同态. 最后令 n, m 均为偶数. 张量积的对角系数给出

$$\det(q \otimes r) = (\det q)^m (\det r)^n,$$

它是平方; nm 被四整除, 又使 $(-1)^{nm(nm-1)/2} = 1$. 所以 $\delta(q \otimes r) = 1$. $I(k)^2$ 中元素是有限个这类乘积的和, 利用刚证的群同态性, 判别式仍为一. $\square$

$I(k)$ 称为 Witt 环的**基本理想** (fundamental ideal). 维数奇偶和判别式提供前两层容易计算的信息, 但判别式在整个 $W(k)$ 上一般不是加法群同态, 式中的 $(-1)^{nm}$ 不能删掉. 例如 $\delta(\langle 1 \rangle) = 1$, 而 $\delta(\langle 1, 1 \rangle) = -1$.

B.2.3 二元型及实、复情形

一维非退化型由系数的平方类分类. 二元型 $\langle a, b \rangle$ 则有 $\delta = -ab$. 若这个平方类为一, 取 $c^2 = -ab$, 则 $(c/a, 1)$ 是非零各向同性向量, 引理 10.3.3 说明整个二元型就是双曲平面. 反过来双曲平面的判别式为一. 因而二元情形的判别式已能判断各向同性, 却未必能区分所有各向异性型.

命题 B.2.5. 设 k 为特征不为二的域, 固定非平方 $d \in k^\times$, 令 $K = k(\sqrt{d})$, 并记

$$q_a = \langle a, -ad \rangle \quad (a \in k^\times).$$

判别式平方类为 d 的每个二元非退化 k 二次型都等距于某个 q_a 。对任意 $a, a' \in k^\times$, 还有

$$q_a \cong q_{a'} \iff a'/a \in N_{K/k}(K^\times), \quad N_{K/k}(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2.$$

证明. 设型为 $\langle a, b \rangle$, 且 $-ab = ds^2$ 。把第二个基向量乘以 a/s , 其系数变为 $-ad$, 得到所需标准式。

把 q_a 看成 K 上的二次取值 $z \mapsto aN_{K/k}(z)$ 。若 $a'/a = N(c)$, 乘 c 是 K 的 k 线性双射, 且 $aN(cz) = a'N(z)$, 所以给出 $q_{a'} \rightarrow q_a$ 的等距。反过来, 等距映射把 $q_{a'}$ 中取值为 a' 的向量 1 送到某个非零 $z \in K$, 于是 $a' = aN(z)$ 。范数公式来自 $(x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2$ 。□

例 B.2.6. $\mathbb{Q}$ 上的 $\langle 1, 1 \rangle$ 与 $\langle 3, 3 \rangle$ 判别式相同, 却不等距; 方程 $x^2 + y^2 = 3$ 没有有理数解。

证明. 由命题 B.2.5, 若两型等距, 则三是 $\mathbb{Q}(i)$ 的范数, 即存在有理数 x, y 使 $x^2 + y^2 = 3$ 。清去分母并约去公因子, 得到互素整数 $X, Y, Z, Z \neq 0$, 满足 $X^2 + Y^2 = 3Z^2$ 。模三可知 X, Y 都被三整除, 代回后 Z 也被三整除, 矛盾。□

在实数域上, 命题 10.3.10 已将 Witt 群用符号差识别为 $\mathbb{Z}$ 。张量积中同号项给正项、异号项给负项, 因此符号差相乘, 得到环同构 $W(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$, 其中 $I(\mathbb{R}) = 2\mathbb{Z}$ 。复数域的每个非退化型只由维数决定, 维数奇偶同时尊重加法和乘法, 故 $W(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。这些简洁分类依赖底域; 一般域上的高维分类不能从判别式单独推出。

例 B.2.7. 实三维二次型 $q = \langle 1, 1, 1 \rangle$ 与 $r = \langle 1, -1, -1 \rangle$ 有相同的判别式平方类, 却有不同偶 Clifford 代数:

$$\delta(q) = \delta(r) = -1 \pmod{\mathbb{R}^{\times 2}}, \quad \text{Cl}^0(q) \cong \mathbb{H}, \quad \text{Cl}^0(r) \cong M_2(\mathbb{R}).$$

证明. 两个对角矩阵的行列式均为一, 维数三所给的符号为 $(-1)^3 = -1$, 故判别式相同。命题 B.1.3 给出三维公式

$$\text{Cl}^0(\langle a, b, c \rangle) \cong (-ab, -ac)_{\mathbb{R}}.$$

代入便分别得到 $(-1, -1)_{\mathbb{R}} = \mathbb{H}$ 与 $(1, 1)_{\mathbb{R}}$ 。后一代数的两个生成元可取为 $\text{diag}(1, -1)$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; 它们满足平方为一且反交换, 并连同单位、二者之积构成 $M_2(\mathbb{R})$ 的基。因此后一代数分裂, 前一代数则由命题 17.4.5 及正定范数为除代数, 二者不同构。□

等距映射由 Clifford 代数的泛性质延伸为代数同构, 并保持奇偶次数; 其逆同样延伸, 故偶部分的同构类确是型的等距不变量。上例说明它有时能补充判别式的信息。反过来, 相同的偶代数也未必给出相同的型, 见习题 B.18; 不能把一个有效的区别方法直接当作完整分类。

B.3 带对合的中心单代数

矩阵转置、共轭转置及四元数共轭都反转乘法次序, 但它们对中心的作用不同。先分清这一点, 才能把双线性型与 Hermitian 型放进同一个代数问题。本节所有中心域的特征均不为二; 代数仍有限维、结合且含么。

B.3.1 第一类与第二类对合

定义 B.3.1. 设 K 为特征不为二的域, A 为有限维中心单 K 代数。如果可加映射 $\sigma : A \rightarrow A$ 满足

$$\sigma(1) = 1, \quad \sigma(xy) = \sigma(y)\sigma(x), \quad \sigma^2 = \text{id},$$

就称 σ 为 A 上的**对合** (involution on an algebra)。若 $\sigma|_K = \text{id}_K$, 就称其为**第一类对合**; 否则称为**第二类对合** (involution of the second kind)。

中心被对合保持: 若 z 与全部元素交换, 则 $\sigma(z)$ 也与全部 $\sigma(x)$ 交换, 而 σ 满射。因此 $\tau = \sigma|_K$ 是满足 $\tau^2 = 1$ 的域自同构, 且

$$\sigma(ax) = \tau(a)\sigma(x) \quad (a \in K).$$

第一类对合是 K 线性的。第二类对合只在固定域 $k = K^\tau$ 上线性, 在 K 上是半线性的; 例如复矩阵的共轭转置是实线性的, 通常不是复线性的。

命题 B.3.2. 设 K 为特征不为二的域, A 为有限维中心单 K 代数, σ 为 A 上的对合。若 σ 为第二类, 记 $k = K^{\sigma|_K}$, 则 $[K : k] = 2$ 。若 σ 为第一类, 则它给出 K 代数同构 $A \cong A^{\text{op}}$, 从而 $2[A] = 0$ 于 $\text{Br}(K)$ 。

证明. 第二类时取 $t \in K$ 使 $\tau(t) \neq t$, 令 $u = t - \tau(t)$, 则 $u \neq 0$, $\tau(u) = -u$ 。对每个 $x \in K$, 有唯一分解

$$x = \frac{x + \tau(x)}{2} + u \frac{x - \tau(x)}{2u}.$$

右侧两个系数均被 τ 固定, 所以 $K = k \oplus ku$ 。其中 $u \notin k$, 因为 $2u \neq 0$ 。故扩张次数为二。

第一类时, 对合反转乘法, 恰好是到反代数的 K 代数同构。[定理 18.1.3](#) 说明反代数代表 Brauer 群中的负元, 故 $[A] = -[A]$ 。□

定理 B.3.3 (Albert). 设 K 为特征不为二的域, A 为有限维中心单 K 代数。则 A 存在第一类对合, 当且仅当 $2[A] = 0$ 于 $\text{Br}(K)$ 。

证明. 必要性由上一个命题得到。证明充分性时, 先写 $A \cong M_r(D)$, 其中 D 为中心除代数, 令 $d = \dim_K D$ 。 $2[A] = 0$ 使 $D \otimes_K D$ 分裂, 故它同构于 $M_d(K)$ 。若 $D = K$, 转置已经给出所需对合。以下设 $\deg D = n > 1$, 因而 $d = n^2$ 。

构造一个能交换两张量因子的元素。[定理 17.1.3](#) 的同构 $D \otimes_K D^{\text{op}} \cong \text{End}_K(D)$ 遗忘乘法后, 给出向量空间同构

$$\text{Sand} : D \otimes_K D \longrightarrow \text{End}_K(D), \quad \text{Sand}(a \otimes b)(x) = axb.$$

令 g 为线性映射 $x \mapsto \text{Trd}_D(x)1$ 在此同构下的原像。约化迹与标量扩张相容; 在分裂域上, D 变成 M_n , 直接用矩阵单位计算得

$$g = \sum_{i,j} E_{ij} \otimes E_{ji}, \quad g^2 = 1, \quad g(a \otimes b) = (b \otimes a)g.$$

这些等式在分裂域成立, 故由标量扩张的单射性在 K 上成立。上述元素称为 Goldman 元。它在分裂后的自然张量空间上交换两因子, 固定非零向量 $v \otimes v$, 所以 $1 - g$ 不可逆。

在 $B = D \otimes_K D \cong M_d(K)$ 中, 真右理想 $(1 - g)B$ 包含于一个极大右理想 I 。矩阵代数的简单右模维数为 d , 故 $\dim_K I = d^2 - d$ 。而 $1 \otimes D$ 的每个非零元素在 B 中可逆, 不能属于真右理想。因此

$$I \cap (1 \otimes D) = 0, \quad B = I \oplus (1 \otimes D).$$

对每个 $a \in D$, 定义唯一的 $\sigma(a) \in D$, 使 $a \otimes 1 - 1 \otimes \sigma(a) \in I$ 。投影的线性给出 σ 的 K 线性, 且 $\sigma(1) = 1$ 。因为 I 为右理想,

$$\begin{aligned} ab \otimes 1 - 1 \otimes \sigma(b)\sigma(a) &= (a \otimes 1 - 1 \otimes \sigma(a))(b \otimes 1) \\ &\quad + (b \otimes 1 - 1 \otimes \sigma(b))(1 \otimes \sigma(a)) \in I. \end{aligned}$$

唯一性遂给出 $\sigma(ab) = \sigma(b)\sigma(a)$ 。它的核为真双边理想, 除代数的单性使核为零; 有限维数进一步使它双射。

最后核对平方。将 $a \otimes 1 - 1 \otimes \sigma(a) \in I$ 右乘 g , 使用 Goldman 恒等式, 得到 $g(1 \otimes a - \sigma(a) \otimes 1) \in I$ 。又因 $1 - g \in I$, 任意 $z \in B$ 都有 $gz - z \in I$, 所以 $1 \otimes a - \sigma(a) \otimes 1 \in I$ 。与定义应用于 $\sigma(a)$ 的等式相加, 得 $1 \otimes (a - \sigma^2(a)) \in I \cap (1 \otimes D) = 0$ 。故 $\sigma^2 = 1$, 它是 D 的第一类对合。在 $M_r(D)$ 上逐项施加 σ 后转置, 即得到 A 上的第一类对合。□

这个证明采用 Goldman 元和除代数代表, 见 [3, Theorem (3.1), Proposition (3.6), Theorem (3.8), Remark (3.11), pp. 31–36]。判据限制的是 Brauer 类的周期, 并非说除代数的次数至多为二; 例 18.4.8 已有周期二、指数四的例子。

B.3.2 矩阵代数上的伴随对合

设 b 是 K^n 上矩阵为 B 的非退化对称型或交替型。条件

$$b(Xv, w) = b(v, \sigma_B(X)w)$$

唯一确定 $\sigma_B(X) = B^{-1}X^T B$, 称为 b 的伴随对合 (adjoint involution)。若 $B^T = \varepsilon B$, $\varepsilon = 1$ 或 -1 , 直接代入可见 $\sigma_B^2 = 1$ 。伴随对合由整个型确定, 不是把每个矩阵替换成其代数余子式组成的伴随矩阵。

定理 B.3.4. 设 K 为特征不为二的域, $n \geq 1$ 。 $M_n(K)$ 上的每个第一类对合都可写为 $\sigma_B(X) = B^{-1}X^T B$, 其中 $B \in \text{GL}_n(K)$ 满足 $B^T = B$ 或 $B^T = -B$ 。给定对合时, B 唯一到乘以非零标量。后一种情形只可能在 n 为偶数时出现。

证明. 将给定对合与转置复合, 得到 $M_n(K)$ 的 K 代数自同构。定理 17.3.1 说明这种自同构为内自同构, 故存在可逆 B 使 $\sigma(X) = B^{-1}X^T B$ 。计算平方得

$$\sigma^2(X) = (B^{-1}B^T)X(B^{-1}B^T)^{-1}.$$

它恒等, 当且仅当 $B^{-1}B^T$ 属于矩阵代数的中心, 即 $B^T = \lambda B$ 。再转置一次得 $\lambda^2 = 1$, 所以 $\lambda = \pm 1$ 。两个矩阵给出相同对合, 当且仅当它们的比与全部矩阵交换, 也就相差标量。若 $B^T = -B$, 因特征不为二, 它对应交替型; 定理 10.1.5 说明非退化交替型的维数必为偶数。□

对称型产生的对合称为**正交对合** (orthogonal involution), 交替型产生的称为**辛对合** (symplectic involution)。这些名称也用于未分裂的中心单代数: 由推论 17.1.7, 在代数闭包 Ω 上有 $A \otimes_K \Omega \cong M_n(\Omega)$; 第一类对合延伸为 $\sigma \otimes \text{id}_\Omega$, 再看它属于哪种类型。这个定义不依赖分裂同构, 因为由内自同构改变分裂同构只会改变型的基。

命题 B.3.5. 设 K 为特征不为二的域, A 为有限维中心单 K 代数, $\deg A = n$, 且 σ 是 A 上的第一类对合。不动 K 线性子空间

$$\text{Sym}(A, \sigma) = \{a \in A \mid \sigma(a) = a\}$$

在正交型时的维数为 $n(n+1)/2$, 在辛型时为 $n(n-1)/2$ 。

证明. 在分裂情形, $X \mapsto BX$ 把不动条件分别化为 BX 对称或反对称, 数独立的矩阵条目便得维数。一般情形在代数闭包上计算; 线性方程 $\sigma(a) = a$ 的系数矩阵扩域后秩不变, 所以解空间维数不变。□

这里的 Sym 表示对合的不动子空间, 所取对象与对称群不同。

命题 B.3.6. 设 K/k 是特征不为二的二次域扩张, 非恒等 k 自同构记为 $a \mapsto \bar{a}$, 且 $n \geq 1$ 。 $M_n(K)$ 上限制到中心为这个自同构的对合, 都可写为

$$\sigma_H(X) = H^{-1}\bar{X}^T H, \quad \bar{H}^T = H,$$

其中 H 可逆。这是 Hermitian 型 $h(v, w) = \bar{v}^T H w$ 的伴随对合。

证明. 令 $X^* = \bar{X}^T$ 。给定对合与 $*$ 的复合在中心上为恒等, 因此是 K 代数自同构。再由定理 17.3.1, 可写 $\sigma(X) = B^{-1}X^*B$ 。平方为恒等迫使 $B^* = \lambda B$, 而再取 $*$ 得 $\lambda\bar{\lambda} = 1$ 。

需要找 $a \neq 0$ 满足 $a/\bar{a} = \lambda$ 。若 $\lambda \neq -1$, 取 $a = 1 + \lambda$; 由 $\bar{\lambda} = \lambda^{-1}$ 立即得到所需等式。若 $\lambda = -1$, 取命题 B.3.2 证明中的非零 u , 满足 $\bar{u} = -u$, 并令 $a = u$ 。于是 $H = aB$ 满足 $H^* = \bar{a}\lambda B = aB = H$, 而乘以标量不改变 σ_B 。最后直接代入, 得到 $h(Xv, w) = h(v, \sigma_H(X)w)$ 。□

第二类对合也称为**酉对合** (unitary involution)。它没有要求 Hermitian 型正定; 例如 $H = \text{diag}(1, -1)$ 也定义一个对合。正定性、范数及完备性属于附录 D 讨论算子代数时另加的结构。

命题 B.3.7. 设 K 为特征不为二的域, 配有一个允许恒等的对合 $a \mapsto \bar{a}$, 固定域为 F 。记 $X^* = \bar{X}^T$, 固定 $\varepsilon \in \{1, -1\}$, 并设 $H, H' \in \text{GL}_n(K)$ 满足 $H^* = \varepsilon H$ 、 $H'^* = \varepsilon H'$ 。则伴随对合 $\sigma_H(X) = H^{-1}X^*H$ 与 $\sigma_{H'}$ 相同, 当且仅当 $H' = cH$ 对某个 $c \in F^\times$ 成立。更一般地, 若

$$H' = cP^*HP, \quad c \in F^\times, \quad P \in \text{GL}_n(K),$$

则 $\sigma_{H'} = \text{Int}(P^{-1})\sigma_H \text{Int}(P)$, 其中 $\text{Int}(P)(X) = PXP^{-1}$ 。

证明. 乘以中心标量显然不改变伴随公式. 若两个伴随对合相同, 对任意 X 都有

$$X^* H' H^{-1} = H' H^{-1} X^*.$$

由于 X^* 取遍全部矩阵, $H' H^{-1}$ 属于矩阵环中心, 所以 $H' = cH$. 再取共轭转置, $H'^* = \bar{c} \varepsilon H$, 与 $H'^* = \varepsilon H' = \varepsilon cH$ 比较得到 $\bar{c} = c$. 最后直接计算

$$\begin{aligned}\sigma_{H'}(X) &= P^{-1} H^{-1} (P^*)^{-1} X^* P^* H P \\ &= P^{-1} \sigma_H(P X P^{-1}) P,\end{aligned}$$

这就是所述共轭关系. □

因此伴随对合通常记录型的相似类, 而不记录其全部等距信息. 例如 $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ 上的标准正定型与它的负型给出同一个转置对合, 却不能等距, 因为非零向量的二次取值符号相反. 命题也解释了为什么研究带对合代数的自同构时会自然遇到相似变换, 而不只是等距变换.

B.3.3 四元数的共轭与正交对合

令 $Q = (a, b)_k$, 其中 $a, b \neq 0$, 并使用 $1, i, j, ij$ 这组基. (17.2) 给出的共轭 γ 是第一类对合, 其不动子空间只有 k . Q 的次数为二, 故命题 B.3.5 用这个一维不动子空间说明 γ 是辛对合, 即使 Q 是除代数也一样.

命题 B.3.8. 设 k 为特征不为二的域, $a, b \in k^\times$, $Q = (a, b)_k$ 为以 $i^2 = a$, $j^2 = b$, $ij = -ji$ 定义的四元数代数, γ 为其标准共轭, 则映射 $\sigma(x) = i\gamma(x)i^{-1}$ 是 Q 的正交对合, 且

$$\sigma(i) = -i, \quad \sigma(j) = j, \quad \sigma(ij) = ij.$$

因此同一个四元数代数可以同时带有辛对合和正交对合.

证明. 内自同构与反同构复合仍反转乘法. 由 $ij = -ji$, 共轭作用 $x \mapsto ixi^{-1}$ 固定 i , 将 j, ij 变号; 再与 γ 复合便得所列公式. 这些公式说明 $\sigma^2 = 1$, 且不动子空间为 $k \oplus kj \oplus k(ij)$, 维数为三. 命题 B.3.5 在次数二时把它识别为正交对合. □

共轭所对应的范数 $x\gamma(x)$ 总在中心, 见(17.3); 更换对合后, 这个性质不能照搬. 例如 $x = 1 + j$ 时, $x\sigma(x) = (1 + j)^2 = 1 + b + 2j$, 一般不在 k 中. 对合的类型与所使用的范数公式必须一起核对.

例 B.3.9. 在这个例子中明确采用右模: 令 $D = \mathbb{H}$, $M = D^2$ 为列向量右 D 模, 标量逐坐标从右相乘. 定义

$$h(x, y) = \bar{x}_1 y_1 - \bar{x}_2 y_2 = \bar{x}^\top J y, \quad J = \text{diag}(1, -1).$$

这里的共轭是四元数标准共轭. 它满足

$$h(xa, yb) = \bar{a} h(x, y) b, \quad h(y, x) = \overline{h(x, y)}.$$

若 $h(x, y) = 0$ 对全部 y 成立, 依次取两个标准基向量便得 $x = 0$, 故它非退化. 这是除环上的一个 Hermitian 型; 公式中的标量次序是定义的一部分.

右 D 线性自同态由矩阵从左相乘给出, 所以 $\text{End}_D(M) = M_2(D)$ 。令 $T^* = \overline{T}^\top$, 相乘仍有 $(ST)^* = T^*S^*$: 四元数共轭与转置同时反转相应的顺序。于是

$$T^\dagger = J^{-1}T^*J, \quad h(Tx, y) = h(x, T^\dagger y)$$

给出一个实线性、反转乘法且平方为恒等的运算。伴随的唯一性也可由非退化性直接得到。比如

$$T = \begin{pmatrix} 0 & i \\ j & 0 \end{pmatrix} \implies T^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & j \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

这一模型已经不同于域上的 Hermitian 型: 值落在非交换除环中, 不能随意交换两个标量。它说明如何在除代数上的矩阵代数中构造对合; 一般带型模之间的等价理论不在此引入。

B.4 自旋群与算术二次型

Clifford 代数的可逆元能通过共轭作用产生正交变换。这个构造还会显露底域的影响: 实数域上的满射, 换成有理数点后可能不再满。本节只建立所需的代数定义和一个平面模型, 不预先使用李群的覆盖空间理论。仍假设 $\text{char } k \neq 2$, 且 (V, q) 非退化、 $\dim V \geq 1$ 。

把每个生成向量固定而把乘法次序颠倒, 定义 Clifford 代数上的反同构

$$\tau(v_1 \cdots v_r) = v_r \cdots v_1.$$

其良定义可由定理 10.4.8 检验: 向反代数送入同一个向量仍满足 $v^2 = q(v)1$, 故唯一延伸为反同构, 且平方在生成元上为恒等。 τ 称为**反序对合** (reversion)。同时反转乘法次序、把每个 v 变为 $-v$ 的反同构则称为 **Clifford 共轭** (Clifford conjugation); 两者在偶部分上一致。

定义 B.4.1. 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为维数至少一的有限维非退化 k 二次空间, $C = \text{Cl}(V, q)$ 。将 V 按定理 B.1.2 嵌入 C , 并记 C^0 为偶部分、 τ 为固定每个 $v \in V$ 且反转乘法次序的反序对合。若偶部分中的可逆元 g 满足 $gVg^{-1} = V$ 和 $\tau(g)g = 1$, 就把这类元素组成的集合称为**自旋群** (spin group) 的 k 点集, 记为

$$\text{Spin}(V, q)(k) = \left\{ g \in (C^0)^\times \mid gVg^{-1} = V, \tau(g)g = 1 \right\}.$$

这里讨论的是这个具体群; 若进一步把同一构造随交换 k 代数作基变换, 才进入代数群的表述。

命题 B.4.2. 设 k 为特征不为二的域, (V, q) 为维数至少一的有限维非退化 k 二次空间, $\text{Spin}(V, q)(k)$ 为上一条定义的 Clifford 代数偶部分中满足正规化及反序范数为条件的元素集合, 则该集合在乘法下成群, 共轭作用给出同态

$$\rho: \text{Spin}(V, q)(k) \longrightarrow \text{SO}(V, q), \quad \rho(g)(v) = gv g^{-1},$$

其核为 $\{1, -1\}$ 。这里不对一般底域的 k 点断言满射。

证明. 正规化 V 的条件对乘法及逆封闭. 若 $\tau(g)g = \tau(h)h = 1$, 则

$$\tau(gh)gh = \tau(h)\tau(g)gh = 1, \quad \tau(g^{-1})g^{-1} = 1.$$

所以所给集合是群. 共轭在 V 上线性且可逆; 又

$$(gv g^{-1})^2 = gv^2 g^{-1} = q(v)1,$$

故它保持 q .

取正交基 $e_1, \dots, e_n$, 各 $q(e_i) \neq 0$, 并令 $\omega = e_1 \cdots e_n$. 每个 e_i 与 ω 的交换符号为 $(-1)^{n-1}$, 所以每个偶单项式都与 ω 交换. 于是 $g\omega g^{-1} = \omega$. 另一方面左侧等于 $\rho(g)(e_1) \cdots \rho(g)(e_n)$; 在 (B.1) 的最高次数中比较, 得到

$$\det \rho(g) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

外积非零, 故行列式为一.

若 g 在核中, 它与每个 e_j 交换. 按有序偶单项式展开 g : 当指标子集 I 不含 j 时, 偶单项式 e_I 与 e_j 交换; 当 $j \in I$ 时二者反交换. 不同 I 乘以可逆的 e_j 后仍对应不同的基元素. 因此 $[g, e_j] = 0$ 迫使所有包含 j 的系数为零, 所用的 $2q(e_j)$ 非零. 对全部 j 应用这一点, 只有空子集的标量项保留, 故 $g \in k^\times$. 条件 $\tau(g)g = 1$ 化为 $g^2 = 1$, 给出核 $\{1, -1\}$. $\square$

作为实际计算, 取 $q = \langle 1, 1 \rangle$, 令 $u = e_1 e_2$, 则 $u^2 = -1$, $\tau(u) = -u$. 所有偶元素形如 $g = a + bu$, 且

$$\tau(g)g = a^2 + b^2.$$

若 $a^2 + b^2 = 1$, 则 $g^{-1} = a - bu$, 直接相乘得到

$$\rho(a + bu) = \begin{pmatrix} a^2 - b^2 & 2ab \\ -2ab & a^2 - b^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.3})$$

因此这时正规化条件自动成立, 自旋群恰由 $a^2 + b^2 = 1$ 的偶元素组成. 在 $k = \mathbb{R}$ 上令 $g = \cos \theta - \sin \theta u$, 所得变换是角度 2θ 的旋转. 每个平面旋转有两个互为负数的原像, 倍角现象完全来自这次 Clifford 乘法计算.

在 $k = \mathbb{Q}$ 上, 旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 仍属于 $\text{SO}(\langle 1, 1 \rangle)$, 却没有有理自旋原像. 否则 (B.3) 要求 $a^2 = b^2 = 1/2$, 而 $1/2$ 不是有理数的平方. 这说明不能把实平面的满射结论无条件搬到任意域.

底域也决定二次方程是否有非零解. 例如 $x^2 + y^2 - 3z^2 = 0$ 在实数域有解 $(\sqrt{3}, 0, 1)$, 在有理数域却只有零解: $z = 0$ 时显然 $x = y = 0$, 而 $z \neq 0$ 时除以 z^2 , 就得到例 B.2.6 已经排除的范数方程 $(x/z)^2 + (y/z)^2 = 3$. 这里的模三计算提供了实数方法看不到的算术障碍.

继续研究这些问题时, 自旋群的一般结构需要代数群与群作用的知识; 数域二次型则比较实、复及非 Archimedes 完备化上的解, 并研究这些信息能否决定原域上的解. 本附录不使用这类局部与整体之间的深层定理. 眼前已经可用的工具是明确的范数方程、平方类、Clifford 乘法, 以及命题 B.2.5 所给的二元分类判据.

本章小结

Clifford 代数的泛性质把保持二次关系的线性映射延伸为代数同态，而有序基定理保证这些关系没有消去原来的向量空间。它按字长的伴随分次代数是外代数；在低维中，偶部分又给出二次代数与四元数。这几种描述各自保留不同的信息，不能把分次同构与原代数同构混淆。

Witt 环在忽略双曲分量以后，仍保留张量积及各向异性部分。维数奇偶和判别式是容易计算的不变量，二元型的进一步区别则由范数群决定。低维偶 Clifford 代数可以补充判别式的信息，但也未必单独决定型。对合从另一个方向记录型：矩阵转置的各种共轭形式对应双线性型，第二类对合必须保留中心上的非平凡共轭；同一个四元数代数也能配备不同类型的对合。相似型给出相同或共轭的伴随对合，故对合并不记录全部等距信息；除环上的具体公式还须明确左右模和标量次序。

自旋群通过 Clifford 代数中的共轭作用映入特殊正交群，其核为两个标量元。在实平面上，这个映射表现为倍角；在有理数点或有限域点上，求原像还受到平方与范数条件的限制。研究算术二次型时，这些条件与模素数计算一样，都是应当明确保留的代数信息。

习题

习题 B.1. 分别求实一维型 $\langle 1 \rangle$ 、 $\langle -1 \rangle$ 和零型的 Clifford 代数，并用代数性质证明三者互不同构。

解. 它们依次为 $\mathbb{R}[t]/(t^2 - 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}[t]/(t^2)$ 。第一项的同构为 $f \mapsto (f(1), f(-1))$ ，其逆可由一次插值得到。第三项含非零幂零元 t ，前两项没有，故它不同于前两项；第二项是域，第一项含非零零因子 $(1, 0), (0, 1)$ ，所以也不相同。□

习题 B.2. 设二维空间上 $q = 0$ 。写出其 Clifford 代数的乘法关系，并证明由两个基向量生成的理想 J 满足 $J^2 \neq 0$ 、 $J^3 = 0$ 。求这个代数的可逆元。

解. 有基 $1, e, f, ef$ ，关系为 $e^2 = f^2 = 0, fe = -ef$ 。所以 $J = ke \oplus kf \oplus k(ef)$ ， $J^2 = k(ef) \neq 0$ ，而再乘 e, f 均为零。元素 $a + x, x \in J$ 在 $a \neq 0$ 时可逆，逆为 $a^{-1} - a^{-2}x + a^{-3}x^2$ ，相乘后剩余的三次项为零；在 $a = 0$ 时它幂零，不可能可逆。这里与外代数的同构是原代数同构，因为二次关系本来就是齐次的。□

习题 B.3. 设 $q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ 、全部 $a_i \neq 0$ 、 $n \geq 1$ ，令 $\omega = e_1 \cdots e_n$ 。求 ω^2 ，并证明整个 Clifford 代数的中心在 n 偶数时为 k ，在 n 奇数时为 $k \oplus k\omega$ 。

解. 把后一组字母依次移到与前一组的相同字母相邻，需要 $n(n-1)/2$ 次交换，故 $\omega^2 = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_i a_i$ 。对一个长度为 r 的有序单项式 e_I ，若 $j \notin I$ ，与 e_j 的交换符号是 $(-1)^r$ ；若 $j \in I$ ，符号是 $(-1)^{r-1}$ 。当 I 非空又不是全体时，两种条件要求 r 同时为奇数与偶数，不可能。空子集给出标量，全体子集则恰在 n 为奇数时交换。对一般线性组合，乘以可逆 e_j 把不同基元素送到不同基元素，故不相容的项不能互相抵消。这就穷尽了中心。□

习题 B.4. 把实三维型 $\langle 1, 1, -1 \rangle$ 的偶 Clifford 代数具体表示为 $M_2(\mathbb{R})$ 。

解. 由命题 B.1.3, 它为 $(-1, 1)_{\mathbb{R}}$ 。令

$$I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

有 $I^2 = -1, J^2 = 1, JI = -IJ$ 。1, J 生成对角矩阵, I, IJ 线性无关并生成非对角矩阵, 故四者为矩阵代数的基。把 e_1e_2 送到 I 、 e_1e_3 送到 J , 便给出所求同构。□

习题 B.5. 用实型 $\langle 1 \rangle \perp \langle 1 \rangle$ 说明命题 B.1.1 中的分次张量积不能换成普通张量积。

解. 每个一维 Clifford 代数均为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 所以普通张量积为交换代数 $\mathbb{R}^4$ 。而 $\text{Cl}(\langle 1, 1 \rangle) = (1, 1)_{\mathbb{R}}$ 中 $e_1e_2 = -e_2e_1 \neq 0$, 故不交换。也可把两个生成元送到 $\text{diag}(1, -1)$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 直接得到 $M_2(\mathbb{R})$ 。两种张量积虽有相同的向量空间维数, 乘法却不同。□

习题 B.6. 证明 $W(\mathbb{Q})$ 中 $[\langle 1, -2 \rangle]$ 与 $[\langle 1, 2 \rangle]$ 都非零, 但乘积为零。

解. $x^2 - 2y^2 = 0$ 在有理数域只有零解, 因为二不是有理数平方; $x^2 + 2y^2 = 0$ 也只有零解。两型均为非零各向异性型, 由定理 10.3.9 的各向异性代表唯一性, 其类非零。乘积型是 $\langle 1, 2, -2, -4 \rangle$ 。中间两项构成双曲平面, 末项把基向量除以二后为 -1 , 与首项也构成双曲平面。因此乘积为 $H \perp H$ 的类, 即零。□

习题 B.7. 在 $W(\mathbb{R})$ 中, 证明正定四维型的类属于 $I(\mathbb{R})^2$, 判别式为一, 却不等于零。

解. 正定四维型是 $\langle 1, 1 \rangle \otimes \langle 1, 1 \rangle$, 两个因子的维数均为偶数, 所以其类属于基本理想的平方。判别式为 $(-1)^6 = 1$ 。它的符号差为四, 由 $W(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$ 对应非零整数四, 故不是零类。这也给出判别式为一不意味着双曲的具体反例。□

习题 B.8. 在 $\mathbb{Q}$ 上分别构造 $\langle 5, 5 \rangle \rightarrow \langle 1, 1 \rangle$ 与 $\langle 7, -14 \rangle \rightarrow \langle 1, -2 \rangle$ 的等距映射。

解. 第一项利用 $N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(1+2i) = 5$, 取矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 便有 $P^T P = 5I_2$ 且 $\det P = 5 \neq 0$ 。第二项利用 $N_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(3+\sqrt{2}) = 7$, 乘以 $3+\sqrt{2}$ 的矩阵为 $Q = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 。直接计算

$$Q^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -14 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 7.$$

因此两矩阵均给出指定方向的等距双射。□

习题 B.9. 说明把实二次型扩张到复数域诱导一个环同态 $W(\mathbb{R}) \rightarrow W(\mathbb{C})$, 并求它在整数描述下的形式与核。

解. 扩域与正交直和、张量积相容, 并把实双曲平面变成复双曲平面, 故对 Witt 类良定义且是环同态。实型惯性为 (p_+, p_-) 时, 其实 Witt 类对应 $p_+ - p_-$, 扩域后的复类对应 $p_+ + p_-$ 模二; 两整数同余。因此同态是 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的约化映射, 核为 $2\mathbb{Z} = I(\mathbb{R})$ 。□

习题 B.10. 对 $B = \text{diag}(1, d)$ 、 $d \in k^\times$, 计算 $M_2(k)$ 上的 σ_B , 并求其不动子空间与满足 $\sigma_B(X) = -X$ 的子空间。

解. 有

$$\sigma_B \begin{pmatrix} a & b \\ c & e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & dc \\ b/d & e \end{pmatrix}.$$

不动子空间由 $E_{11}, E_{22}, dE_{12} + E_{21}$ 生成, 维数三; 反号子空间由 $-dE_{12} + E_{21}$ 生成, 维数一。由于二可逆, 每个矩阵唯一分解为 $(X + \sigma_B(X))/2$ 与 $(X - \sigma_B(X))/2$ 的和, 与这两个维数相符。□

习题 B.11. 取 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。证明 $\sigma_J(X) = \text{tr}(X)I_2 - X$, 它恰好是二阶矩阵的伴随矩阵。解释为什么这种等同不能直接推广到三阶矩阵。

解. 若 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 直接相乘得到 $J^{-1}X^T J = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 同时等于所列两种表达式。它对 X 线性、反转乘法且平方为恒等。三阶伴随矩阵的各项是二次多项式, 通常不是线性映射; 例如在 $\mathbb{Q}$ 上, $\text{adj}(2I_3) = 4I_3 \neq 2\text{adj}(I_3)$ 。此外非退化交替型不存在于三维, 不能照用二阶辛模型。□

习题 B.12. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上取 $H = \text{diag}(1, -1)$ 。求 σ_H 的不动矩阵, 找出一个满足 $\sigma_H(X) = X$ 、 $X^2 = -I_2$ 的矩阵。说明这不与正定内积的自伴算子性质矛盾。

解. 计算给出 $\sigma_H \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \bar{a} & -\bar{c} \\ -\bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix}$ 。不动条件为 $a, d \in \mathbb{R}$ 、 $c = -\bar{b}$ 。取 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 即满足要求。这里的 Hermitian 型不正定, $h(Xv, Xv) = h(v, X^2v) = -h(v, v)$ 完全可能; 正定内积下不能发生的现象, 不妨碍它成为合法的酉对合。□

习题 B.13. 设 $D \neq k$ 是奇素数次数 ℓ 的中心除代数。证明 D 上没有第一类对合。

解. 由定理 18.4.7, $[D]$ 的阶整除 ℓ 。除代数 $D \neq k$ 的 Brauer 类非零, 所以其阶恰为 ℓ 。若有第一类对合, 命题 B.3.2 又给出 $2[D] = 0$, 迫使这个阶整除二, 与 ℓ 为奇素数矛盾。□

习题 B.14. 令 $Q = (a, b)_k$, 并取命题 B.3.8 中的 σ 。计算四元数范数在 $\text{Sym}(Q, \sigma)$ 上的限制, 并与 $\langle 1, 1, 1 \rangle$ 的偶 Clifford 代数联系起来。

解. 不动元素形如 $x + yj + zij$, 故(17.3)给出限制型 $x^2 - by^2 + abz^2$ 。在 $Q = \mathbb{H}$ 、 $a = b = -1$ 时, 它是正定三维型。反过来, 命题 B.1.3 将这个型的偶 Clifford 代数识别为 $(-1, -1)_{\mathbb{R}} = \mathbb{H}$ 。这是在带有指定对合的代数与一个具体二次空间之间的低维联系, 并未把整个四维四元数范数改成三维型。□

习题 B.15. 求 $a^2 + b^2 = 1$ 的全部有理解, 并利用(B.3)写出相应的有理自旋作用。计算参数 $t = 1/2$ 的一个例子。

解. 除 $(-1, 0)$ 外, 令 $t = b/(1 + a)$, 由圆方程解出

$$a = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad b = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad t \in \mathbb{Q}.$$

反向代入也满足圆方程, 所以没有遗漏。把这两个表达式代入(B.3)即可得全部像。取 $t = 1/2$, 有 $a = 3/5, b = 4/5$, 因此

$$\rho(3/5 + 4u/5) = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} -7 & 24 \\ -24 & -7 \end{pmatrix}.$$

矩阵列向量平方和为一, 互相正交, 行列式也为一; 这些等式可直接在有理数中核验。□

习题 B.16. 设 $q(z), q(w) \neq 0$ 。证明 $-zvw^{-1}$ 是沿 z 的反射, 且 zw 的共轭作用是两个反射的复合。若 $q(z)q(w) = c^2, c \in k^\times$, 说明 $c^{-1}zw$ 属于自旋群。

解. 因 $z^{-1} = z/q(z)$, 极化关系 $zv + vz = 2b(v, z)$ 给出

$$-zvw^{-1} = v - \frac{2b(v, z)}{q(z)}z,$$

这就是引理 10.3.5 中的反射。两个负号在复合中抵消, 故 zw 的共轭作用等于沿 w 、再沿 z 的反射, 因而正规化 V 。又 $\tau(zw)zw = wzzw = q(z)q(w)$, 所以 $g = c^{-1}zw$ 为偶可逆元, 满足 $\tau(g)g = c^{-2}q(z)q(w) = 1$, 恰合定义 B.4.1。□

习题 B.17. 在 $k = \mathbb{F}_5, q = \langle 1, 1 \rangle$ 中, 列出自旋群的全部元素, 求其在特殊正交群中的像, 并给出一个不在像中的特殊正交矩阵。

解. 模 5 的平方为 0, 1, 4, 只有 $1 + 0$ 与 $0 + 1$ 等于一。因此 $a^2 + b^2 = 1$ 的解为 $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$, 自旋群为 $\{1, -1, u, -u\}$, 其中 $u^2 = -1$ 。(B.3)把前两元送到 I_2 , 后两元送到 $-I_2$ 。矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 保持 q 且行列式为一, 却不等于 $\pm I_2$, 所以不在像中。□

习题 B.18. 比较实三维型 $q = \langle 1, 1, 1 \rangle$ 与 $-q = \langle -1, -1, -1 \rangle$ 的判别式、符号差及偶 Clifford 代数。说明偶 Clifford 代数的同构类为何不能单独决定二次型的等距类。

解. 两型的行列式分别为一与负一, 故判别式平方类分别为负一与一; 符号差分别为三与负三, 所以不等距。但命题 B.1.3 的公式中, 两个四元数参数分别是首个系数与另外两个系数的乘积再取负; 三个系数同时变号不改变这两个参数。因此两者的偶 Clifford 代数都为 $(-1, -1)_{\mathbb{R}} = \mathbb{H}$ 。结合例 B.2.7, 这说明判别式与偶代数确能记录不同的信息, 但任取其中一个都不是一般的完整分类数据。□

习题 B.19. 在 $\mathbb{Q}^2$ 上取型 $q = \langle 1, 1 \rangle$ 与 $r = \langle 3, 3 \rangle$ 。证明它们给出相同的伴随对合, 并有相同的等距子群, 却不是等距的二次型。

解. 两者的 Gram 矩阵分别为 I_2 与 $3I_2$, 所以伴随公式都为 $X \mapsto X^T$ 。矩阵条件 $P^T(3I_2)P = 3I_2$ 与 $P^T P = I_2$ 等价, 因此两个等距子群也相同。若两型等距, r 中取值为三的向量会给出有理数解 $x^2 + y^2 = 3$ 。例 B.2.6 已经用模三整除证明这个方程无有理解, 所以两型不等距。这里相同的是各自保持型的群, 并不是两个型之间存在等距映射。□

习题 B.20. 在右 $\mathbb{H}$ 模 $\mathbb{H}^2$ 上取标准正定 Hermitian 型 $h(x, y) = \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2$ 。对 $a, b \in \mathbb{H}^\times$, 令 $T = \text{diag}(a, b)$ 从左作用。求 $T^\dagger$, 并给出 T 为等距变换或相似变换的充要条件。

解. Gram 矩阵为单位, 故 $T^\dagger = T^* = \text{diag}(\bar{a}, \bar{b})$, 从而 $T^\dagger T = \text{diag}(N(a), N(b))$ 。逐坐标代入配对, 得到等距当且仅当 $N(a) = N(b) = 1$ 。相似条件为 $h(Tx, Ty) = c h(x, y)$ 、 $c \in \mathbb{R}^\times$, 当且仅当 $N(a) = N(b) = c$ 。非零实四元数的范数为正, 故这个乘子必为正。例如 $a = i, b = j$ 给出等距变换, $a = 1 + i, b = 1 + j$ 则给出乘子为二的相似变换。 $\square$

附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介

中心单代数在交换基环上的推广，需要用有限投射模代替有限维向量空间。Azumaya 代数由左右乘作用与自同态代数之间的同构刻画，其性质可以在剩余域上检验，并在任意基变换下保持。本附录证明这些局部判据，构造交换环的 Brauer 群，再以向量丛的自同态代数与 Morita 等价说明几何语言所表达的具体模论内容。实四元数与秩不同的投射模，分别揭示局部分裂及全局矩阵表示的限制。

本章目标

1. 从左右乘作用识别 Azumaya 代数，区分它与单环、矩阵代数及分裂代数。
2. 运用有限投射模的局部自由性、剩余域判据和基变换公式。
3. 证明 Brauer 等价关系与群运算的良定义，并解释零类的含义。
4. 将局部基、自同态代数的共轭变换以及模范畴等价对应到具体例子。

阅读本附录需要命题 7.1.6 与命题 7.1.7 中的有限投射模刻画、定理 14.2.1、定理 16.3.3 及定理 17.1.3。域上 Brauer 群的定义与除代数代表见第 18.1 节。本附录就地补足局部自由与纤维检验，不要求预先学习第三卷的概形或平展理论。

先读第 C.1 节的定义与基本例子，再用第 C.2 节建立局部检验方法，便可阅读第 C.3 节的群构造。第 C.4 节把这些对象同局部坐标及模范畴联系起来，并补证零 Brauer 类的分裂刻画。这里不给出一般平展分裂定理或非交换几何的完整理论；所讲的矩阵代数、有限投射模和模范畴已经足以展示这种联系的实际内容。

C.1 中心单代数的交换基环推广

中心单代数的定义包含域上的有限维性，但若把底域换成交换环，有限生成模未必有基，代数本身也通常不再是单环。例如 $M_n(\mathbb{Z})$ 有真双边理想 $2M_n(\mathbb{Z})$ ，却在每个素数处保留了矩阵代数的结构。推广时应保留的是有限投射性，以及左右乘作用对全部线性算子的描述。本附录的基环 R 交换、含幺且非零，代数的结构同态取值于中心；基变换的目标环也约定非零。

C.1.1 Azumaya 代数的定义

对一个 R 代数 A ，其反代数 A^{op} 使用相反次序的乘法。左右乘给出 R 代数同态

$$\mu_A : A \otimes_R A^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}_R(A), \quad a \otimes b^{\text{op}} \longmapsto (x \mapsto axb). \quad (\text{C.1})$$

例如, 两次作用的复合把 x 送到 $aa'xb'b$, 这正对应张量代数中的乘积 $aa' \otimes (b'b)^{\text{op}}$ 。反代数保证右乘一侧的次序正确。

定义 C.1.1. 设 R 为非零交换含么环、 A 为结合含么 R 代数, 其结构同态的像位于 A 的中心。若 A 满足以下两项条件, 则称它为 R 上的 **Azumaya 代数** (Azumaya algebra):

1. 作为 R 模, A 忠实、有限生成且投射。这里忠实指 $rA = 0$ 蕴含 $r = 0$; 有限生成且投射等价于存在一个 R 模 Q 及正整数 N , 使 $A \oplus Q \cong R^N$ 。
2. 左右乘给出的 R 代数同态 $\mu_A: A \otimes_R A^{\text{op}} \rightarrow \text{End}_R(A)$ 、 $a \otimes b^{\text{op}} \mapsto (x \mapsto axb)$ 是同构。

定义中的直和刻画由命题 7.1.6 保证。它允许模没有全局基, 却仍能在局部选择有限基。忠实性则使结构同态 $R \rightarrow A$ 单射: 若 $r1_A = 0$, 就有 $rA = 0$ 。因此可以把 R 看作 A 中的标量。命题 C.2.5 将进一步证明, A 的中心恰好是这些标量。

R 本身是 Azumaya R 代数, 因为 $R \otimes_R R \cong R \cong \text{End}_R(R)$, 且这些同构把 μ_R 变成恒等映射。相反, R 的一个真商环 R/I 不满足忠实性, 不能作为同一个基环 R 上的 Azumaya 代数。改变底环后, 它作为自身上的代数当然满足定义; 底环是概念的一部分。

C.1.2 域情形与矩阵代数

命题 C.1.2. 域 k 上的 Azumaya 代数恰为有限维中心单 k 代数。对任意非零交换环 R 及 $n \geq 1$, $M_n(R)$ 都是 Azumaya R 代数。

证明. 域上的忠实有限生成投射模恰为非零有限维向量空间。在此前提下, 定理 17.1.3 说明, 左右乘作用同构等价于代数中心单。这给出第一个断言的两个方向。

对 $A = M_n(R)$, 矩阵单位 E_{ij} 给出 A 的 R 基, 所以它忠实且有限自由。直接计算得

$$\mu_A(E_{ij} \otimes E_{\ell m}^{\text{op}})(E_{pq}) = \delta_{jp} \delta_{q\ell} E_{im}.$$

随着 i, j, ℓ, m 变化, 右侧恰为 $\text{End}_R(A)$ 的全部矩阵单位: 它把一个指定基向量 $E_{j\ell}$ 送到一个指定基向量 E_{im} , 并把其余基向量送到零。因此 μ_A 把来源的一组基双射到目标的一组基, 故为同构。□

这个证明不要求 n 在 R 中可逆, 也不要求 R 没有零因子。例如 $M_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ 同样满足定义。Azumaya 性不是把矩阵迹除以矩阵大小所得到的性质。

另一端的例子是实四元数代数 $\mathbb{H}$ 。命题 17.4.5 及范数公式(17.3)说明, 它是中心除 $\mathbb{R}$ 代数: 非零四元数的范数是四个实数平方之和, 因而不为零。所以 $\mathbb{H}$ 是 Azumaya $\mathbb{R}$ 代数, 却不同构于 $M_2(\mathbb{R})$, 因为后者有非零零因子。由此已可预见, Azumaya 性与“在原基环上为矩阵代数”必须区别。

C.2 Azumaya 代数的局部性质

左右乘作用是两个有限投射模之间的映射,因而可以在剩余域上检验。为避免把尚未学习的交换代数当作前提,本节先建立所需的局部模论。这里的局部化使用定义 6.4.4 的分式构造,零判据为式(6.6);局部化保持正合性,来自命题 7.3.9 与其张量描述。

C.2.1 有限投射模的局部检验

设 R 为非零交换含么环。 R 的全部素理想组成的集合称为**素理想谱** (prime spectrum), 记为 $\text{Spec } R$ 。对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, 令 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$, 并对 R 模 M 令 $M_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R M$ 。环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$: 分子不在 $\mathfrak{p}$ 中的分式可逆, 分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式都属于这个真理想。它的**剩余域** (residue field) 及 M 在该点的**纤维** (fiber of a module) 分别记为

$$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}, \quad M(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R M.$$

若 $\mathfrak{m}$ 极大, 则 $\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$ 。局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 与纤维 $M(\mathfrak{p})$ 是不同对象, 后者还要模去极大理想。

引理 C.2.1 (局部消失与有限投射模). 设 R 为非零交换含么环。对 R 模 X 和素理想 $\mathfrak{p}$, 记 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$, $X_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R X$, $\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 并记纤维 $X(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R X$ 。

1. 对任意 R 模 M , $M = 0$ 当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $M_{\mathfrak{m}} = 0$ 。若 M 有限生成, 还可等价地要求全部纤维 $M(\mathfrak{m}) = 0$ 。
2. 对任意有限生成投射 R 模 P , 每个 $P_{\mathfrak{p}}$ 都是有限自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。
3. 若 $u: P \rightarrow Q$ 是有限生成投射 R 模之间的同态, 则 u 为同构, 当且仅当它在每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处诱导的 $u(\mathfrak{m}): P(\mathfrak{m}) \rightarrow Q(\mathfrak{m})$ 为同构。

证明. 若 $0 \neq x \in M$, 其零化子 $I = \{r \in R : rx = 0\}$ 是真理想, 取包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $x/1 = 0$ 于 $M_{\mathfrak{m}}$, 分式零判据给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sx = 0$, 与 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。故全部局部化为零时 $M = 0$ 。有限生成时, 若 $M(\mathfrak{m}) = 0$, 就有 $M_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}M_{\mathfrak{m}}$ 。对局部环 $R_{\mathfrak{m}}$, Jacobson 根是其唯一极大理想; 定理 14.2.1 因而使有限生成模 $M_{\mathfrak{m}}$ 为零。反向都由取张量立即得到。

设 T 是局部环, 极大理想为 $\mathfrak{n}$, 而 L 为有限生成投射 T 模。提升 $L/\mathfrak{n}L$ 的一组基, 得到 $f: T^r \rightarrow L$ 。推论 14.2.2 说明这些提升生成 L , 所以 f 满射。投射性使 $T^r \cong L \oplus K$, 其中 K 作为有限自由模的直和因子仍有限生成。模去 $\mathfrak{n}$ 后, f 已是同构, 故 $K/\mathfrak{n}K = 0$; 再由 Nakayama 引理, $K = 0$ 。于是 $L \cong T^r$ 。把 $P \oplus P' \cong R^N$ 局部化可知 $P_{\mathfrak{p}}$ 仍有限生成且投射, 取 $T = R_{\mathfrak{p}}$ 即得第二项。

对第三项, $\text{coker } u$ 有限生成, 张量的右正合性使它的全部极大纤维为零。第一项说明 u 满射。因目标 Q 投射, 该满射分裂, 故 $P \cong \ker u \oplus Q$ 。核因而有限生成; 对分裂列取纤维仍分裂, 纤维同构假设使核的全部纤维为零。再次应用第一项, 得到核为零。反向由任何函子保持同构得到。□

引理 C.2.2 (有限投射模与基变换). 设 R, S 为非零交换含么环、 $R \rightarrow S$ 为环同态, P, Q 为有限生成投射 R 模, 则 P, Q 的对偶模和张量积仍有限生成且投射, 并有自然同构

$$S \otimes_R \operatorname{Hom}_R(P, Q) \cong \operatorname{Hom}_S(S \otimes_R P, S \otimes_R Q), \quad (\text{C.2})$$

$$\operatorname{End}_R(P) \otimes_R \operatorname{End}_R(Q) \cong \operatorname{End}_R(P \otimes_R Q). \quad (\text{C.3})$$

后一个映射把 $f \otimes g$ 送到 $p \otimes q \mapsto f(p) \otimes g(q)$, 并为代数同构。若 P 还忠实, 则它是生成元, 且 $S \otimes_R P$ 是忠实有限生成投射 S 模。两个忠实有限生成投射模的张量积也忠实。

证明. 有限自由模直和分解取对偶、取基变换或逐因子取张量后仍然分裂, 所以所列模均为有限自由模的直和因子。命题 16.2.1 给出 $\operatorname{Hom}_R(P, Q) \cong P^* \otimes_R Q$ 。对偶的基变换公式先在有限自由模上由坐标成立, 再限制到直和因子, 得到式 (C.2)。式 (C.3) 在极大理想处化为两个有限自由模的矩阵单位对应, 故由引理 C.2.1 的同构判据成立; 映射的公式直接保留乘法。

现在设 P 忠实。若某个 $P_{\mathfrak{m}} = 0$, 取 P 的有限生成组, 分别用不在 $\mathfrak{m}$ 中的元素零化它们, 再取这些元素的乘积, 得到 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sP = 0$ 。忠实性使 $s = 0$, 矛盾。因此每个 $P_{\mathfrak{m}}$ 都自由且秩为正。

令 I 为全部 $\lambda(p)$ 、 $p \in P, \lambda \in P^*$ 生成的理想。式 (C.2) 使取局部对偶与取局部化相容, 故 $I_{\mathfrak{m}}$ 是 $P_{\mathfrak{m}}$ 的相应评价理想。选一个基向量及其坐标泛函, 便有 $I_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}$ 。因此 $(R/I)_{\mathfrak{m}} = 0$ 对全部 $\mathfrak{m}$ 成立, 局部消失判据给出 $I = R$ 。将有限和中的系数吸收到泛函中, 可写

$$1 = \sum_{i=1}^t \lambda_i(p_i). \quad (\text{C.4})$$

于是 $P^t \rightarrow R, (x_i) \mapsto \sum_i \lambda_i(x_i)$ 满射, 且 $r \mapsto (rp_i)_i$ 给出截面。定理 16.1.2 说明 P 为生成元。

基变换后式 (C.4) 仍成立。若 $s \in S$ 零化 $S \otimes_R P$, 对这个等式乘以 s , 再利用各扩张泛函的 S 线性性, 得到 $s = 0$ 。因此基变换后仍忠实。若 Q 也忠实, 将两者的评价单位式相乘, 便得到 $P \otimes_R Q$ 的评价单位式; 同一论证证明张量积忠实。□

忠实性在这里与有限投射性一起使用。单有忠实性不能推出模为生成元; $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的反例已在第 16.1.1 小节中说明。

C.2.2 纤维判据与基变换

定理 C.2.3 (Azumaya 代数的纤维判据). 设 R 为非零交换含么环、 A 为结合含么 R 代数, 其结构同态取值于中心, 且 A 作为 R 模忠实、有限生成且投射。对素理想 $\mathfrak{p}$, 记 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$ 、 $A_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R A$ 、 $\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 、 $A(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R A$ 。以下条件等价:

1. A 为 Azumaya R 代数;
2. 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A(\mathfrak{m})$ 为中心单 $\kappa(\mathfrak{m})$ 代数;
3. 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ 为 Azumaya $R_{\mathfrak{p}}$ 代数。

此外, 若 A 满足这些条件, 且 $R \rightarrow S$ 为非零交换含么环的同态, 则 $S \otimes_R A$ 为 Azumaya S 代数。

证明. 引理 C.2.2 保证 $A \otimes_R A^{\text{op}}$ 与 $\text{End}_R(A)$ 都有限生成且投射, 并使 μ_A 在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上的基变换恰为 $\mu_{A(\mathfrak{m})}$ 。纤维非零, 因为局部自由秩为正。由命题 C.1.2, 该纤维映射同构等价于纤维代数中心单; 再由引理 C.2.1 检测同构, 第一、二项等价。

若第一项成立, 对任意 $R \rightarrow S$ 取基变换。上一引理给出忠实有限投射性, 又有

$$(S \otimes_R A) \otimes_S (S \otimes_R A)^{\text{op}} \cong S \otimes_R (A \otimes_R A^{\text{op}}),$$

以及自同态代数的基变换同构。在这些识别下, $\mu_{S \otimes_R A}$ 是 $S \otimes_R \mu_A$, 故为同构。这证明基变换断言, 也证明第一项蕴含第三项。若第三项成立, 再对 $R_{\mathfrak{m}} \rightarrow \kappa(\mathfrak{m})$ 基变换便得第二项, 等价性证毕。□

推论 C.2.4. 设 R 为非零交换含么环。若 P 是忠实有限生成投射 R 模, 则 $\text{End}_R(P)$ 是 Azumaya R 代数。

证明. 由引理 C.2.2, 自同态模为有限投射模。若 r 零化所有自同态, 它就零化恒等映射, 故零化 P , 于是 $r = 0$ 。每个极大纤维由式 (C.2) 同构于非零有限维向量空间的自同态代数, 所以是中心单代数。纤维判据给出结论。□

命题 C.2.5. 设 R 为非零交换含么环、 A 为 Azumaya R 代数, 则 A 的中心为 $R1_A$ 。

证明. 先设 P 为忠实有限生成投射 R 模, $T \in \text{End}_R(P)$ 与全部自同态交换。取式 (C.4) 中的 p_i, λ_i 。对任意 $x \in P$, 让 T 与秩一算子 $y \mapsto \lambda_i(y)x$ 交换, 再在 p_i 处取值, 得到

$$\lambda_i(p_i)T(x) = \lambda_i(T(p_i))x.$$

求和说明 $T(x) = rx$, 其中 $r = \sum_i \lambda_i(T(p_i)) \in R$ 。所以这些自同态的共同中心化子只有标量。

若 $z \in Z(A)$, 左乘 z 与所有左右乘算子交换。 μ_A 满射, 因而它与全部 R 线性自同态交换。取 $P = A$, 由刚证结论有 $L_z = r \text{id}_A$, 在 1_A 处取值得 $z = r1_A$ 。反向包含是 R 代数的约定, 而忠实性保证这种标量表示唯一。□

纤维判据中的“中心单”不能换成“在剩余域上已经分裂”而仍声称二者等价。对基环 $\mathbb{R}$, 唯一素理想为零, 局部化和剩余域都不改变基环; $\mathbb{H}$ 的纤维仍为除代数。换到 $\mathbb{C}$ 后它才成为 $M_2(\mathbb{C})$ 。因此 Azumaya 性并不意味着在 Zariski 局部化后就能选出矩阵单位。关于平展局部的分裂定理, 还需要下降与平展态射的理论, 本附录不将其作为上述判据的前提。

C.3 环的 Brauer 群

域的 Brauer 群把增加矩阵大小视为无关变化。一般交换环上的有限投射模可能没有统一的自由基, 所以相应的可忽略因子应从矩阵代数扩展为 $\text{End}_R(P)$, 其中 P 忠实、有限生成且投射。上一节已经证明, 这些因子确实属于 Azumaya 代数。

C.3.1 等价关系与群运算

命题 C.3.1. 设 R 为非零交换含么环。若 A, B 为 Azumaya R 代数, 则 A^{op} 与 $A \otimes_R B$ 也为 Azumaya R 代数。

证明. 反代数不改变底模, 张量积的忠实有限投射性由引理 C.2.2 保证。对任意极大理想 $\mathfrak{m}$, 这些代数的纤维分别为 $A(\mathfrak{m})^{\text{op}}$ 与 $A(\mathfrak{m}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{m})} B(\mathfrak{m})$ 。原纤维中心单; 反代数保留单性与中心, 张量积的中心单性由定理 17.1.8 保证。因此定理 C.2.3 适用于两个新代数。□

定义 C.3.2. 设 R 为非零交换含么环、 A, B 为 Azumaya R 代数。若存在忠实有限生成投射 R 模 P, Q , 以及 R 代数同构

$$A \otimes_R \text{End}_R(P) \cong B \otimes_R \text{End}_R(Q), \quad (\text{C.5})$$

则称 A, B 在 R 上 Brauer 等价。

此处同构必须保持指定的 R 标量, 不能只要求抽象环同构。第十八章已经定义域上的 Brauer 等价; 这里使用同一名称, 并将在下一个小节说明两种定义在域上重合。

定理 C.3.3. 设 R 为非零交换含么环。在 Azumaya R 代数上, 定义 C.3.2 所定义的 Brauer 等价是等价关系。记 $[A]$ 为代数 A 的等价类。这些等价类在运算

$$[A] + [B] = [A \otimes_R B]$$

下构成交换群, 零元为 $[R]$, $[A]$ 的逆元为 $[A^{\text{op}}]$ 。这个群称为交换环 R 的 Brauer 群, 记为 $\text{Br}(R)$ 。

证明. 取 $P = Q = R$ 得自反性, 交换同构两端得对称性。设

$$A \otimes_R \text{End}_R(P) \cong B \otimes_R \text{End}_R(Q), \quad B \otimes_R \text{End}_R(U) \cong C \otimes_R \text{End}_R(V).$$

将第一式张量 $\text{End}_R(U)$, 第二式张量 $\text{End}_R(Q)$, 再交换中间因子, 由式(C.3)得到

$$A \otimes_R \text{End}_R(P \otimes_R U) \cong C \otimes_R \text{End}_R(V \otimes_R Q).$$

引理 C.2.2 保证这里的两个张量模仍忠实有限生成且投射, 所以关系具有传递性。

若 A 与 A' 、 B 与 B' 分别通过式(C.5)等价, 将两式张量并交换因子, 再用同一个自同态张量公式, 就得到 $A \otimes_R B$ 与 $A' \otimes_R B'$ 等价。因此运算不依赖代表。结合性、交换性和单位元分别由张量积的结合、交换和单位同构给出。

最后, A 自身是忠实有限生成投射模, 定义中的同构给出

$$A \otimes_R A^{\text{op}} \cong \text{End}_R(A).$$

而 $\text{End}_R(A)$ 与 R 等价: 在等价关系中分别选 R 和 A 作为附加模即可。所以 $[A] + [A^{\text{op}}] = [R]$, 每个元素都有逆元。所有代数均以某个有限自由模的直和因子为底模, 它们的同构类型构成集合, 因而所述等价类确实构成一个群。□

特别地, $[\text{End}_R(P)] = 0$ 。这一步说明为何必须消去自同态代数, 而不只消去固定大小的矩阵环。在不连通的基环上, P 的秩甚至可能在不同部分取不同的值。

C.3.2 分裂类、基变换与域情形

设 R 为非零交换含么环、 A 为 Azumaya R 代数。若存在忠实有限生成投射 R 模 P , 使 $A \cong \text{End}_R(P)$ 为 R 代数同构, 则称 A 在 R 上分裂。这样的代数都代表零类。反向也成立, 证明见命题 C.4.3; 证明将具体使用 Morita 等价, 而不是把“同一 Brauer 类”误当成“同构”。

命题 C.3.4. 设 R, S 为非零交换含么环。环同态 $f: R \rightarrow S$ 诱导群同态

$$f^*: \text{Br}(R) \longrightarrow \text{Br}(S), \quad [A] \longmapsto [S \otimes_R A].$$

这些同态保持恒等映射, 并按基变换次序保持复合。若 $R = k$ 为域, 则 $\text{Br}(k)$ 与定理 18.1.3 构造的群相同。

证明. 定理 C.2.3 保证基变换后的代数仍为 Azumaya 代数。对式(C.5)取 $S \otimes_R -$, 式(C.2)把附加因子化为

$$S \otimes_R \text{End}_R(P) \cong \text{End}_S(S \otimes_R P),$$

且 $S \otimes_R P$ 仍忠实有限生成且投射。故等价关系保持。基变换与张量积相容, 并把 R 送到 S , 所以所得映射为群同态; 两次基变换的结合识别给出复合相容性。

在域上, 忠实有限生成投射模恰为非零有限维向量空间, 其自同态代数恰为 $M_n(k)$, $n \geq 1$ 。又由命题 C.1.2, 代数对象恰为中心单代数。因此等价关系变为 $M_n(A) \cong M_m(B)$, 群运算也同为张量积, 两个构造完全一致。□

例如, 取 $R = \mathbb{R}[t]$, 由 $\mathbb{R} \rightarrow R$ 扩张得到 $A = R \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ 。这是 Azumaya R 代数, 却不代表零类。若 $[A] = 0$, 再按 $t \mapsto 0$ 基变换到 $\mathbb{R}$, 便有 $[\mathbb{H}] = 0$ 。命题 18.1.2 说明域上每个 Brauer 类有唯一的中心除代数代表, $\mathbb{H} \neq \mathbb{R}$, 所以这不可能。另一方面, 扩张到 $\mathbb{C}[t]$ 后 A 变成 $M_2(\mathbb{C}[t])$, 其类随之变为零。

一般交换环上的 Brauer 群仍以代数及其模为对象, 但域上“每类选一个除代数”的描述已不适用。例如 $R = k \times k$ 的任何忠实代数都包含非零的中心幂等元 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$, 二者乘积为零, 因而不可能是除环。环上的分类问题还须顾及各处的纤维如何在同一个有限投射模上相容。以自同态代数为零类、以张量积为加法的表述, 也可参阅 Weibel 的《The K-book: An Introduction to Algebraic K-theory》[11, Chapter II, Example 5.4.3]; 该处从对称么半范畴的群化解释这组关系。

C.4 非交换几何的基本概念与例子

“非交换几何”涵盖多种理论, 本节只说明与本卷已有代数直接相连的两个模型: 由有限投射模得到的局部矩阵代数, 以及由模范畴所保留的几何信息。这里不为任意非交换环强行指定一个与交换环素理想谱完全相同的空间, 也不预设读者已学过概形或层上同调。

C.4.1 向量丛与自同态代数

设 R 为非零交换含么环, $\text{Spec } R$ 为其素理想谱。对 $f \in R$ 记

$$D(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

这些集合满足 $D(1) = \text{Spec } R$ 、 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ 。把主开集 $D(f)$ ($f \in R$) 作为开集的一组基, 得到 $\text{Spec } R$ 上的 **Zariski 拓扑** (Zariski topology)。在 $D(f)$ 上允许 f 可逆, 对应的代数操作是 $R_f = R[1/f]$ 以及 $P_f = R_f \otimes_R P$ 。

命题 C.4.1 (局部基的延伸). 设 R 为非零交换含么环、 P 为有限生成投射 R 模。记 $\text{Spec } R$ 为 R 的素理想集合; 对 $f \in R$, 记 $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ 、 $R_f = R[1/f]$ 和 $P_f = R_f \otimes_R P$ 。每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ 都有一个主开邻域 $D(f)$, 使 P_f 为有限自由 R_f 模。这样的主开集可以选有限多个覆盖 $\text{Spec } R$ 。

证明. 引理 C.2.1 说明 $P_{\mathfrak{p}}$ 自由。其有限个基向量是 P 中元素的分式, 把每个基向量乘以一个可逆分母后, 仍得到一组基, 故可选 $p_1, \dots, p_r \in P$, 使映射 $\alpha: R^r \rightarrow P$ 在 $\mathfrak{p}$ 处为同构。

由式 (C.2), 局部逆映射可写成某个 $\beta \in \text{Hom}_R(P, R^r)$ 除以 $s \notin \mathfrak{p}$ 。在 R_s 上, 考察 $(\beta/s)\alpha - 1$ 与 $\alpha(\beta/s) - 1$ 。它们在 $\mathfrak{p}$ 处为零。分别取 R_s^r 和 P_s 的有限生成组, 对这些映射在生成元上的值应用分式零判据, 可以再选 $t \notin \mathfrak{p}$, 使两映射在 R_{st} 上都为零。因此 $f = st$ 满足要求。

若所有这些 f 生成的理想为真理想, 取包含它的极大理想, 就得到一个不在任何 $D(f)$ 中的素理想, 矛盾。因此有有限个 $f_1, \dots, f_u$ 及 $a_i \in R$, 使 $\sum_i a_i f_i = 1$ 。任何素理想不能同时包含这些 f_i , 故对应的有限个主开集已经覆盖全谱。□

在这个意义下, 有限投射模可以看作一族随点变化的有限维向量空间。若局部秩均为 n , 在上述覆盖中分别选基; 交叠区域上的坐标由可逆矩阵

$$g_{ij} \in \text{GL}_n(R_{f_i f_j})$$

变换, 并在三重交叠上满足 $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$ 。这里约定 $[p]_i = g_{ij}[p]_j$ 。对交换环 R 上的有限生成投射模 P , 这些局部自由模及其可逆坐标变换给出**向量丛** (vector bundle) 的局部描述; 本节只使用从已经给定的 P 导出的这一模型。不同连通部分可以有不同的局部秩。

对 $E = \text{End}_R(P)$, 同一组局部基给出 $E_{f_i} \cong M_n(R_{f_i})$ 。若 $T \in E$ 的局部矩阵为 T_i , 由坐标变换公式可得

$$T_i = g_{ij} T_j g_{ij}^{-1}. \quad (\text{C.6})$$

所以自同态代数使用共轭来粘合矩阵代数。这些公式保留加法、乘法与单位矩阵; 因此局部矩阵的描述与全局代数结构相容。若 P 忠实, 它给出推论 C.2.4 中的分裂 Azumaya 代数。

例如 $R = k \times k$, 取 $P = k \times k^2$, 由两个坐标分别作标量作用。这个模是 R^2 的直和因子且忠实, 两个点上的秩分别为一、二, 故不可能是某个固定秩的自由 R 模。其

自同态代数为 $k \times M_2(k)$, 是分裂 Azumaya R 代数, 却不同构于任何 $M_n(R)$: 在两个坐标上比较维数将同时要求 $n^2 = 1$ 与 $n^2 = 4$ 。这正是环上的“分裂”比“一个固定大小的矩阵环”更自然的原因。

C.4.2 模范畴与几何信息

命题 C.4.2. 设 R 为非零交换含么环、 P 为忠实有限生成投射 R 模, $E = \text{End}_R(P)$, 则左模范畴之间的函子

$$R\text{-Mod} \longrightarrow E\text{-Mod}, \quad N \longmapsto P \otimes_R N$$

是等价, 拟逆可写为 $\text{Hom}_E(P, -)$, 也可写为 $P^* \otimes_E -$, 其中 $P^* = \text{Hom}_R(P, R)$ 。这里 P 的左 E 作用为求值, P^* 的右 E 作用为 $\lambda e = \lambda \circ e$ 。

证明. 对有限投射模, 对偶两次的评价映射 $P \rightarrow P^{**}$ 是同构: 这在有限自由模上由坐标直接成立, 限制到直和因子后仍成立。因此取对偶给出

$$\text{End}_R(P^*) \cong E^{\text{op}}.$$

对偶模有限投射, 而且在每个局部环上的秩与 P 相同, 均为正。若 $rP^* = 0$, 在每个极大理想处用正秩自由模得 $r/1 = 0$, 再由局部消失判据应用于 Rr 得 $r = 0$ 。故 P^* 忠实, 由引理 C.2.2 还是生成元。

将定理 16.3.3 用于左 R 模 P^* 。该定理的自同态反环现在为 E , 给出等价函子 $\text{Hom}_R(P^*, -)$ 及拟逆 $P^* \otimes_E -$ 。由命题 16.2.1 和双对偶同构, 前一个函子自然同构于 $P \otimes_R -$, 其中左 E 作用恰为求值作用。

等价的全忠实性又给出关于 N 自然的同构

$$\text{Hom}_E(P, P \otimes_R N) \cong \text{Hom}_R(R, N) \cong N.$$

对任意左 E 模 M , 已有自然同构 $M \cong P \otimes_R (P^* \otimes_E M)$ 。在上式取 $N = P^* \otimes_E M$, 得到 $\text{Hom}_E(P, M) \cong P^* \otimes_E M$, 因此这个 Hom 函子也给出拟逆。□

命题 C.4.3. 设 R 为非零交换含么环、 A 为 Azumaya R 代数。 A 代表 $\text{Br}(R)$ 中的零类, 当且仅当存在忠实有限生成投射 R 模 T , 使 $A \cong \text{End}_R(T)$ 为 R 代数同构。

证明. 反向已在定理 C.3.3 中证明。设 $[A] = 0$, 按等价关系选 P, Q , 使

$$A \otimes_R E \cong \text{End}_R(Q), \quad E = \text{End}_R(P).$$

经这个同构, Q 成为左 E 模。令 $T = \text{Hom}_E(P, Q)$ 。命题 C.4.2 给出 $Q \cong P \otimes_R T$ 及 $\text{End}_E(Q) \cong \text{End}_R(T)$, 这些同构保持指定的 R 作用。

为确定另一个中心化子, 在 $A \otimes_R E$ 中考察 $1 \otimes E$ 的中心化子 C 。有自然包含 $A \rightarrow C$ 。 E 有有限个 R 模生成元, 故 C 是有限个交换子映射的公共核; 局部化正合, 说明取这个中心化子与局部化相容。在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处, $P_{\mathfrak{m}} \cong R_{\mathfrak{m}}^n$, $n \geq 1$, 于是

$$(A \otimes_R E)_{\mathfrak{m}} \cong M_n(A_{\mathfrak{m}}).$$

与全部标量矩阵单位交换的矩阵恰为 aI_n 、 $a \in A_m$ ：对角矩阵单位先使非对角条目为零，其余矩阵单位再使对角条目相等。因此 $A_m \rightarrow C_m$ 为同构。对原映射的核、余核应用引理 C.2.1 的局部消失判据，得 $A \cong C$ 。在所给同构下， C 对应 $\text{End}_E(Q)$ ，所以 $A \cong \text{End}_R(T)$ 。

还须核对 T 的模性质。等价 $P \otimes_R -$ 把正则模 R 送到 P ，由定理 16.3.2， P 为有限生成投射左 E 模。因此某个 E^v 分解为 $P \oplus P'$ ，取 $\text{Hom}_E(-, Q)$ 使 T 成为 Q^v 的 R 模直和因子。因 Q 有限投射， T 也有限投射。若 $rT = 0$ ，则 $rQ = 0$ ，因为 $Q \cong P \otimes_R T$ 。 Q 忠实，故 $r = 0$ ，证明 T 忠实。□

以 $R = k[t]$ 、 $P = R^n$ 、 $n \geq 1$ 为例，取 $a \in k$ 、 $r \geq 1$ 。矩阵环的模范畴仍记录多项式变量 t 的作用。模 $R/(t-a)$ 经上述等价成为 k^n ，其中 t 作标量 a ；模 $R/(t-a)^r$ 则成为 $(R/(t-a)^r)^n$ ，保留 $(t-a)$ 的幂零层数。矩阵大小改变了底向量空间维数，却没有丢掉这些局部信息。

这与命题 16.4.1 相呼应：模范畴恒等函子的自然自变换环是原环的中心，因而 Morita 等价保持中心。对 Azumaya R 代数，中心由命题 C.2.5 确定为 R ，所以模范畴仍保留这个交换基环。另一方面，中心相同不保证 Morita 等价； $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{H}$ 的中心相同，它们的唯一简单模的自同态除环分别为 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{H}^{\text{op}}$ ，不可能由范畴等价相互对应。非零 Brauer 类正体现了这种中心之外的代数差别。

本节使用的几何语言都有具体的模论内容：主开集对应局部化，局部基对应向量丛的坐标，矩阵共轭对应自同态代数的粘合，模范畴等价对应 Morita 理论。一般非交换代数的几何还会研究分次模、商范畴及导出范畴等对象。进一步学习这些方向时，需要另行建立相应的几何或同调基础；不能仅凭一个非交换环的中心，就断言它具有某个完整的交换几何模型。

本章小结

Azumaya 代数的定义把有限投射性与左右乘作用同构结合起来。有限投射模在局部环上自由，有限生成模的消失可以用剩余域检测；两者共同保证 Azumaya 性等价于各极大纤维中心单。任意基变换、自同态代数、张量积及反代数都与这些条件相容。

环的 Brauer 群以忠实有限投射模的自同态代数为零类。张量积给出加法，反代数给出逆元，Morita 理论进一步说明每个零类代数本身就是一个自同态代数。域上这恢复熟悉的矩阵稳定等价；环上则必须容纳局部秩与基的粘合。

向量丛的坐标按可逆矩阵变换，自同态代数的坐标按矩阵共轭变换。分裂 Azumaya 代数与基环有等价的模范畴，但 Azumaya 性不保证在 Zariski 局部成为矩阵环。中心保留了基环，Brauer 类又记录中心所不能单独决定的区别。

习题

习题 C.1. 设 $A = M_n(R)$ 。在 $A \otimes_R A^{\text{op}}$ 中分别找出转置算子 $X \mapsto X^T$ 与算子 $X \mapsto \text{Tr}(X)I_n$ 在 μ_A 下的原像。说明当 $n \geq 2$ 时, 转置不保持乘法仍不妨碍它属于 μ_A 的像。

解. 由命题 C.1.2 证明中的矩阵单位公式, 两个原像分别为

$$\sum_{i,j} E_{ij} \otimes E_{ij}^{\text{op}}, \quad \sum_{i,j} E_{ij} \otimes E_{ji}^{\text{op}}.$$

第一个和把 E_{pq} 送到 E_{qp} ; 第二个和在 $p \neq q$ 时给零, 在 $p = q$ 时给 $\sum_i E_{ii} = I_n$ 。这就分别给出所求算子。 μ_A 的目标是全部 R 线性自同态, 而不是代数自同态的集合; 乘法在目标中表示算子复合, 所以不要求每个像算子自身保持矩阵乘法。□

习题 C.2. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。直接找出 μ_A 的非零核元素, 并说明忠实有限自由的底模不能单独保证 Azumaya 性。

解. 因为 A 交换, $z = \varepsilon \otimes 1 - 1 \otimes \varepsilon$ 作用于任意 x 都给出 $\varepsilon x - x\varepsilon = 0$ 。张量基 $1 \otimes 1, \varepsilon \otimes 1, 1 \otimes \varepsilon, \varepsilon \otimes \varepsilon$ 说明 $z \neq 0$, 即使特征为二也如此。 A 的底向量空间维数为二, 因而忠实且有限自由, 但 μ_A 不单射, 所以不是 Azumaya 代数。□

习题 C.3. 令 $R = k[t]$, 取其矩阵子代数

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ tc & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in R \right\}.$$

证明 A 是忠实有限自由 R 模, 且 $A[1/t] \cong M_2(k[t, t^{-1}])$, 但 A 不是 Azumaya R 代数。注意 A/tA 不等于把展示矩阵的各条目直接代入 $t = 0$ 所得到的像。

解. $e = E_{11}, f = E_{22}, x = E_{12}, y = tE_{21}$ 是 A 的 R 基。它包含单位矩阵, 所以标量作用忠实; 逆置 t 后还得到 $E_{21} = t^{-1}y$, 故为完整矩阵环。在商 A/tA 中, 这四个基向量的像仍为 k 基, 特别是 $\bar{y} \neq 0$ 。由 $xy = te, yx = tf, x^2 = y^2 = 0, J = k\bar{x} + k\bar{y}$ 为非零真双边理想且 $J^2 = 0$ 。所以这个纤维不是中心单代数, 定理 C.2.3 排除了 Azumaya 性。条目代入映射会额外杀掉 $\bar{y}$, 不能用它代替模张量得到的纤维。□

习题 C.4. 证明非零 $\mathbb{Z}$ 模 $\mathbb{Q}$ 的每个极大纤维都为零。再对 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 考察 $R \rightarrow R/(\varepsilon)$, 说明引理 C.2.1 的有限生成条件与映射两端的投射条件各有实际作用。

解. 对每个素数 $p, \mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0$, 所以 $\mathbb{F}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$, 但 $\mathbb{Q} \neq 0$ 。有限纤维不能检测任意非有限生成模的消失。第二个例子的唯一极大理想为 (ε) , 所给商映射在剩余域上为 $k \rightarrow k$ 的恒等映射, 原核却为非零的 (ε) 。目标不是投射 R 模: 若商映射有截面, 一的像应是 $1 + a\varepsilon$, 它又须被 ε 零化, 而 $\varepsilon(1 + a\varepsilon) = \varepsilon \neq 0$ 。因此不能删去同构判据中的投射性。□

习题 C.5. 设 $E = (e_{ij}) \in M_N(R)$ 满足 $E^2 = E$, 令 $P = ER^N$ 。证明全部评价值 $\lambda(p), \lambda \in P^*, p \in P$ 生成的理想, 等于矩阵条目 e_{ij} 生成的理想; 由此判断 P 忠实的充要条件。对 $R = k \times k, E = \text{diag}((1, 1), (0, 1))$ 作具体计算。

解. $R^N = P \oplus \ker E$, 所以 P 有限生成且投射. 第 i 个坐标泛函在 Ee_j 处取值为 e_{ij} , 故条目生成的理想包含于评价理想. 反过来, λ 可沿投影 E 延伸到 R^N , 写成某个行向量 c ; 对 $p = Ea$, 有 $\lambda(p) = cEa$, 属于条目生成的理想, 所以两理想相等.

若 P 忠实, 引理 C.2.2 的评价单位式使这个理想为 R . 若该理想为 R , 而 $rP = 0$, 则 $re_{ij} = 0$ 对全部条目成立, 故 $rR = 0$, 即 $r = 0$. 因此忠实性恰等价于条目生成单位理想. 在给定矩阵中条目包含 $(1, 1) = 1_R$, 故 P 忠实; 两个因子上的投影矩阵分别为 $\text{diag}(1, 0)$ 与 I_2 , 局部秩分别为一、二. $\square$

习题 C.6. 设 P 为有限生成投射 R 模. 写出 $\text{End}_R(P)^{\text{op}} \cong \text{End}_R(P^*)$ 的映射, 并说明有限投射性在满射性中的作用.

解. 将 T 送到 $T^* : \lambda \mapsto \lambda \circ T$. 对复合有 $(TU)^* = U^*T^*$, 所以这是反环到自同态环的同态. 有限投射性给出评价同构 $j : P \rightarrow P^{**}$. 对 $V \in \text{End}_R(P^*)$, 定义 $T = j^{-1}V^*j$. 在 p, λ 处计算得

$$\lambda(T(p)) = V(\lambda)(p),$$

故 $T^* = V$. 同一等式也给出单射性. 没有双对偶同构时, 这种把对偶上的任意算子拉回 P 的步骤未必成立. $\square$

习题 C.7. 在 $\mathbb{H}$ 中取整数系数四元数环 $B = \mathbb{Z}1 + \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}j + \mathbb{Z}ij$. 证明 B 不是 Azumaya $\mathbb{Z}$ 代数, 但 $B[1/2]$ 是 Azumaya $\mathbb{Z}[1/2]$ 代数.

解. B 为秩四的忠实自由模. 在模二纤维中, i, j 交换, 令 $u = \bar{i} + 1, v = \bar{j} + 1$, 则 $u^2 = v^2 = 0$. 四个基元素给出同构

$$B/2B \cong \mathbb{F}_2[u, v]/(u^2, v^2).$$

这个四维交换代数不是以 $\mathbb{F}_2$ 为中心的单代数, 所以纤维判据排除第一项. $\mathbb{Z}[1/2]$ 的极大理想则恰来自奇素数 p , 相应纤维为 $(-1, -1)_{\mathbb{F}_p}$. 命题 17.4.2 说明在特征非二、两个参数非零时, 这个四元数代数中心单. 故全部极大纤维中心单, 定理 C.2.3 给出第二项. $\square$

习题 C.8. 设 A 为 Azumaya R 代数, $a \in A$. 证明 a 可逆当且仅当它在每个极大纤维 $A(\mathfrak{m})$ 中的像可逆.

解. 正向由含么同态保持逆元. 反向考察 R 线性映射 $L_a : A \rightarrow A$. 所有纤维上的左乘映射都可逆, 所以引理 C.2.1 使 L_a 为同构. 取 $b = L_a^{-1}(1)$, 有 $ab = 1$. 又有 $L_a(ba - 1) = aba - a = 0$, 由 L_a 单射得 $ba = 1$. 故 a 双侧可逆. 这个证明实际上只要求 A 的底模有限生成且投射. $\square$

习题 C.9. 设 $R = R_1 \times R_2$, 两个因子均为非零交换环. 证明

$$\text{Br}(R) \cong \text{Br}(R_1) \times \text{Br}(R_2).$$

解. 令 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$. 每个 R 模分解为 $e_1 M \oplus e_2 M$, 每个 R 代数分解为 $e_1 A \times e_2 A$. 有限投射性由直和因子刻画逐因子等价; 忠实性也逐因子等价. 不同因子之间的张量积为零, 因为 $e_1 e_2 = 0$. 同态必须保留这两个中心幂等元的作用, 所以自同态代数亦逐因子分解, μ_A 因而分解为两个包络映射. 由此 Azumaya 性逐因子等价.

Brauer 等价中的模 P, Q 同样逐因子分解, 故给出两边的等价蕴含各分量等价. 反向, 把两个分量上的附加模分别取积, 就得到 R 上的忠实有限投射模及原等价所需同构. 最后张量积逐因子计算, 所以这个等价类的双射保持群运算. $\square$

习题 C.10. 证明常数嵌入 $R \rightarrow R[t]$ 诱导的 $\text{Br}(R) \rightarrow \text{Br}(R[t])$ 为单射. 这个论证是否已经证明它为满射?

解. 取评价同态 $R[t] \rightarrow R, t \mapsto 0$, 它与常数嵌入的复合为 R 上的恒等映射. 由命题 C.3.4 的复合相容性, 对应 Brauer 群同态的复合也是恒等映射. 因此常数嵌入诱导的同态有左逆, 必单射. 存在左逆不蕴含满射; 这里没有说明任意 $R[t]$ 上的 Azumaya 代数类是否由常数基变换得到. $\square$

习题 C.11. 令 $R = \mathbb{R}[t, t^{-1}]$, $A = R \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$. 证明 $[A] \neq 0$, 但 $2[A] = 0$, 并在扩张到 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 后写出一个矩阵模型.

解. 按 $t \mapsto 1$ 基变换得到 $\mathbb{H}$, 其除代数代表非平凡, 所以 $[A]$ 不为零. 四元数共轭式 (17.2) 给出 $A \cong A^{\text{op}}$, 故定理 C.3.3 使 $2[A] = 0$. 复系数下取

$$i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这两个矩阵平方均为 $-I$ 且反交换. I 与它们及其乘积线性无关, 并构成四维自由模的基; 因此给出与 $M_2(\mathbb{C}[t, t^{-1}])$ 的代数同构. $\square$

习题 C.12. 设 L 为有限生成投射 R 模, 在每个素理想处自由秩为一. 证明标量映射 $R \rightarrow \text{End}_R(L)$ 为同构, 并对任意有限生成投射模 P 证明

$$\text{End}_R(P \otimes_R L) \cong \text{End}_R(P).$$

解. 标量映射在每个极大纤维上成为一维向量空间的标量自同态同构. 它的两端都是有限投射模, 故引理 C.2.1 使原映射为同构. 由式 (C.3),

$$\text{End}_R(P \otimes_R L) \cong \text{End}_R(P) \otimes_R \text{End}_R(L) \cong \text{End}_R(P).$$

这个例子表明, 自同态代数不能单独区别一个模与它的秩一投射模张量变换. $\square$

习题 C.13. 令 $R = k \times k, P = k \times k^2, Q = k^2 \times k$, 均按坐标作用. 证明 $\text{End}_R(P)$ 与 $\text{End}_R(Q)$ 作为抽象环同构, 也代表同一个 Brauer 类, 但不是 R 代数同构.

解. 两自同态环分别为 $k \times M_2(k)$ 与 $M_2(k) \times k$, 交换两个直积因子给出抽象环同构. P, Q 都是忠实有限投射模, 所以两个代数都代表零类. 然而一个 R 代数同构必须固定中心中指定的 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$, 因而必须把第一分量的 k 同构到第一分量的 $M_2(k)$. 二者维数分别为一和四, 这不可能. 抽象同构交换了基环的两个坐标, 并未保持指定的结构同态. $\square$

习题 C.14. 在 $R = k[z, z^{-1}]$ 上取两个自由模坐标, 其变换矩阵为 $g = \text{diag}(z, 1)$ 。若一个算子的第二组坐标矩阵为 $T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 求第一组坐标矩阵。再说明把坐标变换乘以任意可逆标量, 并不改变自同态代数的变换规则。

解. 由式(C.6), 第一组坐标矩阵为

$$gTg^{-1} = \begin{pmatrix} a & zb \\ z^{-1}c & d \end{pmatrix}.$$

若 $u \in R^\times$, 则 $(ug)T(ug)^{-1} = u(gTg^{-1})u^{-1} = gTg^{-1}$, 因为标量矩阵与全部矩阵交换。这是向量坐标的变化与自同态坐标的变化所保留信息不同的一个具体表现。□

习题 C.15. 令 $R = k[t]$ 、 $E = M_n(R)$ 、 $r \geq 1$ 。在矩阵 Morita 等价下求 $R/(t^r)$ 的像, 计算其 k 维数、合成长度及自同态环, 并说明 t 的幂零指数。

解. 像为列模 $M = \left(R/(t^r)\right)^n$, 其 k 维数为 nr 。 $R/(t^r)$ 的链

$$0 \subset (t^{r-1})/(t^r) \subset \cdots \subset (t)/(t^r) \subset R/(t^r)$$

有 r 个相邻简单商, 均为 k 。命题 16.4.3 保持合成长度, 故 M 的长度也是 r 。全忠实性给出

$$\text{End}_E(M) \cong \text{End}_R\left(R/(t^r)\right) \cong R/(t^r),$$

最后一个同构在一处求值, 任意像均由乘该元素实现。 $t^r M = 0$, 而 t^{r-1} 不零化第一坐标的单位向量, 所以幂零指数恰为 r 。□

习题 C.16. 证明一个交换 R 代数 A 若为 Azumaya 代数, 其结构同态 $R \rightarrow A$ 必为同构。再解释一个次数大于一的有限可分域扩张为何不构成原底域上的 Azumaya 代数。

解. A 交换使 $Z(A) = A$, 而命题 C.2.5 给出 $Z(A) = R1_A$ 。结构同态因忠实性单射, 又由该等式满射, 故为同构。若 L/k 为所述扩张, L 虽然是域并且在 k 上有限维, 但中心为 $L \neq k$, 不满足中心单条件。可分性不代替中心必须等于底域这一要求。□

习题 C.17. 若 Azumaya R 代数 A 的某个剩余域纤维具有非零 Brauer 类, 证明 $[A] \neq 0$ 。取 $R = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ 、 $A = \mathbb{H} \times M_2(\mathbb{C})$, 说明不同点的纤维类可以不同, 并核对 A 的底模秩。

解. 映射 $R \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ 诱导命题 C.3.4 中的群同态, 零类必映为零类。因此一个非零纤维类已经排除 $[A] = 0$ 。所给例子的两纤维分别为 $\mathbb{H}$ 与 $M_2(\mathbb{C})$, 前者类非零, 后者类为零; 两者分别中心单, 所以由纤维判据, A 为 Azumaya R 代数。其两个分量的维数均为四, 选取各自的四个基向量便得 $A \cong R^4$ 作为 R 模。因此即使底模全局自由且秩相同, 纤维的分裂性仍可能不同。□

习题 C.18. 设 k 为域, T 为二阶上三角 k 矩阵环。证明 $Z(T) = kI_2$, 但 T 既不是 Azumaya k 代数, 也不与 k Morita 等价。

解. 与 E_{11}, E_{22} 交换使中心矩阵为对角矩阵, 再与 E_{12} 交换使两个对角元相同, 故中心恰为标量。 kE_{12} 是非零真双边理想, 所以 T 不中心单, 由命题 C.1.2 也就不是 Azumaya 代数。

取一维左模 S_1, S_2 , 分别让三角矩阵按左上角、右下角条目作用。它们均简单且不同构, 因为 E_{11} 在前者上为恒等、在后者上为零。而 k 只有一种简单模的同构类型。命题 16.4.3 说明等价保留简单模类型, 故两个模范畴不等价。中心同构并未消除三角代数中的理想及简单模差别。 $\square$

附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示

在复代数上加入对合、范数与完备性以后，模表示的问题转为 Hilbert 空间上的有界表示问题。本附录由矩阵、连续函数和紧算子引入这些结构，说明交换 Gelfand 对偶的含义，构造态的 GNS 表示，并证明含么自伴算子代数的双交换子定理。整数群和矩阵张量积提供可计算的比较对象，帮助区分代数有限和、范数完备化与弱算子闭包。

本章目标

- 核对对合、范数、完备性及单位元各自的作用，区分有界表示与 Weyl 代数的代数作用。
- 理解 Gelfand 变换证明中的谱、紧性与逼近步骤，并在有限集合和正规矩阵上计算函数演算。
- 从正泛函构造内积商空间，证明左作用有界并完成 GNS 表示。
- 区分三种算子收敛，掌握有限次放大在双交换子证明中的用途。
- 比较全群、约化群与群 von Neumann 代数，以及代数张量积与其完备化。

本附录需要 Banach 与 Hilbert 空间、有界算子及伴随、闭子空间正交投影、完备化和基本拓扑。圆周例子另用 Fourier–Plancherel 与 Stone–Weierstrass 定理。这里不假定读者已经读完任何分析学系列；尚未具备这些知识时，可以先读矩阵与有限集合的例子，再补分析学基础。内积沿用本卷 Hermitian 型的约定：第一变量共轭线性、第二变量线性。

一般交换 Gelfand 定理给出证明概要，略去复变谱论的积分推导；在此基础上证明连续函数演算、抽象正性、达到范数的态、GNS 构造、含么与非含么的忠实表示，以及双交换子定理。张量范数的证明概要另说明纯态延拓与最小性的关系。进一步阅读采用 Blackadar 的《Operator Algebras》[1, I.9.1, II.2, II.6.4, II.9, II.10.2]，所引节号及结果编号依据作者公开的校订本；正式专著与作者校订稿的版本信息分别记录于书目与资料目录。

D.1 从带对合代数到 C^* -代数

矩阵既可以相乘，也可以取共轭转置、作用于带内积的空间并计算算子范数。这些附加结构彼此有关，却不能从抽象环的乘法中一并省略。以下讨论复代数；Hilbert 空间的内积沿用第 10.4 节的约定，对第一变量共轭线性、第二变量线性。所有表示均由有界算子给出，除非明确另作说明。

D.1.1 对合、Banach 代数与 C^* 恒等式

定义 D.1.1. 设 A 为复结合代数。若映射 $a \mapsto a^*$ 对任意 $a, b \in A, \lambda \in \mathbb{C}$ 满足

$$(a+b)^* = a^* + b^*, \quad (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*, \quad (ab)^* = b^* a^*, \quad (a^*)^* = a.$$

则称它为 A 上的**共轭线性对合** (conjugate-linear involution)。若 A 带有使其完备、并满足 $\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$ 的范数, 则称 A 为 **Banach 代数** (Banach algebra)。若 A 还是带有上述对合的 Banach 代数, 并对任意 $a \in A$ 满足

$$\|a^* a\| = \|a\|^2 \quad (a \in A), \quad (\text{D.1})$$

则称 A 为 **C^* -代数** (C^* -algebra)。这里不默认存在单位元。若两个带对合的复代数之间的映射保持乘法、复线性结构和对合, 则称它为 **$*$ -同态** ($*$ -homomorphism); 需要保持单位元时另行注明。

由 $\|a\|^2 = \|a^* a\| \leq \|a^*\| \cdot \|a\|$, 对 $a \neq 0$ 消去范数得到 $\|a\| \leq \|a^*\|$; 再把 a 换为 a^* , 可得 $\|a^*\| = \|a\|$ 。因此对合自动连续。非零含么情形还给出 $1^* = 1, \|1\| = 1$ 。这里共轭线性的含义尤其要与附录 B 中固定基域的线性对合区别: 复数标量 i 被送到 $-i$ 。

D.1.2 矩阵、函数与算子代数

设 $H \neq 0$ 是复 Hilbert 空间。全部有界线性算子组成 $B(H)$, 乘法为复合, 对合为伴随, 范数为

$$\|T\| = \sup_{\|\xi\| \leq 1} \|T\xi\|.$$

有界算子空间的完备性是这里所需的分析学基础。伴随满足 $\langle T\xi, \eta \rangle = \langle \xi, T^* \eta \rangle$, 并由内积的 **Cauchy-Schwarz 不等式** (Cauchy-Schwarz inequality) 及单位向量上的上确界得到 $\|T^*\| = \|T\|$ 。

命题 D.1.2. 设 $H \neq 0$ 为复 Hilbert 空间, $B(H)$ 为其有界复线性算子代数, 对合取 Hilbert 空间伴随, 则 $B(H)$ 在算子范数下是含么 C^* -代数; 它的每个范数闭且对伴随封闭的复子代数也是 C^* -代数, 未必含有 I_H 。

证明. 次乘性来自 $\|ST\xi\| \leq \|S\| \cdot \|T\xi\|$ 。对单位向量 ξ ,

$$\|T\xi\|^2 = \langle \xi, T^* T \xi \rangle \leq \|T^* T\|,$$

故 $\|T\|^2 \leq \|T^* T\|$ 。反向由次乘性及 $\|T^*\| = \|T\|$ 得到。闭子代数继承完备性、对合和范数恒等式, 所以也满足定义。□

取 $H = \mathbb{C}^n$, 即得 $M_n(\mathbb{C})$; 其范数是 Euclid 内积诱导的算子范数, 不能任意改用另一种矩阵范数。例如把算子范数统一乘二, E_{11} 就不再满足 (D.1)。

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间。记 $C_0(X)$ 为连续复函数 f 的代数, 要求对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\left\{ x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon \right\}$ 紧。这是“在无穷远处趋于零”的精确定义。对合为

逐点复共轭, 范数为上确界范数; 一致极限保持上述性质, 故它完备, 而 $\|\bar{f}f\|_\infty = \|f\|_\infty^2$ 。当 X 紧时, 它就是含有常值函数一的 $C(X)$; $C_0(\mathbb{R})$ 则没有单位元。若它有单位 e , 对每个点选一个在该点非零的紧支集连续函数, $ef = f$ 迫使 e 处处为一, 与趋零条件矛盾。

有限秩算子组成 $B(H)$ 的双边 $*$ -理想; 其范数闭包记为 $\mathcal{K}(H)$, 称为**紧算子代数** (algebra of compact operators)。在 Hilbert 空间上, 这与把有界集送到相对紧集的算子一致。确实, 有限秩算子的单位球像在有限维空间中全有界; 范数极限仍使单位球像全有界。反过来, 若 T 的单位球像相对紧, 取其有限 ε -网, 让 P 为网中向量张成空间的正交投影, 便有 $\|T - PT\| \leq \varepsilon$, 而 PT 有限秩。完备空间中全有界集的闭包紧, 故两种定义等价, 亦见 Blackadar[1, I.8.1.1, I.8.1.5]。

若 H 无限维, 任何有限秩 F 都有一个单位核向量, 故 $\|I - F\| \geq 1$, 所以 $I \notin \mathcal{K}(H)$ 。它也没有别的单位: 若 e 对全部秩一算子作左单位, 逐一作用于其像向量就得到 $e\xi = \xi$ 对所有 ξ , 从而 $e = I$ 。

D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数

上三角矩阵代数有天然算子范数, 却一般不对共轭转置封闭; 有限秩算子对伴随封闭, 却在无限维时不完备。一个例子缺少对合封闭性, 另一个缺少闭性, 不能仅因都由算子组成就称它们为 C^* -代数。

命题 D.1.3. 设 $A \neq 0$ 为含么复 Banach 代数, 则不存在元素 $x, d \in A$ 满足 $dx - xd = 1_A$ 。因此, 对任意非零复 Hilbert 空间 H , 复 Weyl 代数 $A_1(\mathbb{C})$ 没有取值于 $B(H)$ 的保么代数表示。

证明. 若关系成立, 归纳展开交换子得到 $dx^n - x^n d = nx^{n-1}$ 。于是

$$n\|x^{n-1}\| \leq 2\|d\| \cdot \|x^n\| \quad (n \geq 1).$$

$d \neq 0$, 从 $\|1\| > 0$ 开始迭代, 得到

$$\|x\|^n \geq \|x^n\| \geq \frac{n!}{(2\|d\|)^n} \|1\|.$$

但 $(n!)^{1/n}$ 无界, 例如最后至少 $n/2$ 个因子都不小于 $n/2$ 。取 n 次方根即得矛盾。□

第 20 章的求导与乘坐标作用并没有违反此命题: 它们首先定义在多项式空间上, 若置于通常的函数 Hilbert 空间, 便涉及无界算子及共同定义域。处理这类作用需要另外的分析, 而不能直接把 Ore 扩张的代数表示当作有界表示。

D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶

对角矩阵可以视为有限集合上的函数。Gelfand 理论把这个观察推广到一般交换 C^* -代数: 空间中的点由取值同态恢复, 函数的一致收敛则对应代数范数。本节说明一般定理的证明方法, 再把有限集合情形及映射方向算清楚。

D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换

定义 D.2.1. 设 $A \neq 0$ 为含么交换复 Banach 代数。若映射 $\chi: A \rightarrow \mathbb{C}$ 非零、复线性且保持乘法, 则称 χ 为 A 的**代数特征标** (character of an algebra)。将全部特征标组成的集合 $\Delta(A)$ 赋予使每个取值映射 $\chi \mapsto \chi(a)$ 、 $a \in A$, 连续的最弱拓扑, 所得空间称为 A 的**Gelfand 谱** (Gelfand spectrum)。定义映射

$$\Gamma: A \rightarrow C(\Delta(A)), \quad \Gamma(a)(\chi) = \chi(a),$$

并称它为 A 的**Gelfand 变换** (Gelfand transform)。

非零性使 $\chi(1) = 1$ 。若 $|\lambda| > \|a\|$, **Neumann 级数** (Neumann series) $\sum_{j \geq 0} (a/\lambda)^j$ 在 Banach 代数中收敛, 并是 $1 - a/\lambda$ 的逆。把可逆元送到可逆元可知 $\chi(a) \neq \lambda$, 因而 $|\chi(a)| \leq \|a\|$, 故 $\|\chi\| \leq 1$ 。在 C^* -代数情形, $\|1\| = 1$, 进一步有 $\|\chi\| = 1$ 。所以这些同态自动连续, Gelfand 变换的值确实是连续函数。这里的特征标是代数同态, 与第五卷一般表示的迹特征标不是同一个定义。

定理 D.2.2 (Gelfand 对偶). 设 $A \neq 0$ 为含么交换复 C^* -代数, $\Delta(A)$ 为其代数特征标空间, $\Gamma: A \rightarrow C(\Delta(A))$ 由 $\Gamma(a)(\chi) = \chi(a)$ 定义, 则 $\Delta(A)$ 为紧 Hausdorff 空间, Γ 为等距 $*$ -同构。反过来, 对非空紧 Hausdorff 空间 X , $C(X)$ 的全部特征标恰为取值映射 $f \mapsto f(x)$ 、 $x \in X$, 且 $X \cong \Delta(C(X))$ 为同胚。对应 $X \leftrightarrow C(X)$ 将连续映射反向对应为保么 $*$ -同态。

证明概要. 先说明所需的 Banach 代数谱论。对含么 Banach 代数中的元素 a , 不能处处定义逆 $(a - \lambda 1)^{-1}$: 否则将任一有界线性泛函作用于这个逆, 便得到一个在无穷远趋于零的整函数, 由 Liouville 定理恒为零; 有界线性泛函分离点, 就与逆非零矛盾。因此不可逆的 λ 构成非空紧集。展开逆的 Neumann 级数, 并比较其收敛半径, 得到谱半径公式

$$r(a) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|a^m\|^{1/m}.$$

若 $h = h^*$, 则 e^{ith} 对每个实数 t 都酉, 范数为一。指数函数的谱映射使 $e^{it\lambda}$ 在 λ 属于 h 的谱时具有模一, 故 λ 为实数。 C^* 恒等式又给出 $\|h^{2^m}\| = \|h\|^{2^m}$, 因此 $r(h) = \|h\|$; 对正规元同样可由 $a^*a = aa^*$ 得到 $r(a) = \|a\|$ 。这里省略复变积分对谱半径公式和指数谱映射的推导, 见 [1, II.1.4–II.1.6]。

回到交换代数 A 。每个极大理想 M 都闭: 其闭包若含单位元, 便含一个距单位元小于一的元素, 而该元素由 Neumann 级数可逆, 与理想为真矛盾。商 A/M 因而是 Banach 除代数; 上述谱非空性说明每个商元素都等于某个复数, 故 $A/M \cong \mathbb{C}$ 。于是极大理想给出特征标。更具体地, 若 $a - \lambda 1$ 不可逆, 它生成的真理想包含在某个极大理想内, 所得特征标满足 $\chi(a) = \lambda$ 。所以谱恰为全部特征标值。

各特征标属于紧乘积 $\prod_{a \in A} \{z : |z| \leq \|a\|\}$ 。线性、乘法和 $\chi(1) = 1$ 都是闭条件, 故 $\Delta(A)$ 是此乘积的闭子集, 紧且 Hausdorff。自伴元的特征标值为实数, 从而 Γ 保持对合; 又由正规元的范数公式,

$$\|\Gamma(a)\|_\infty = r(a) = \|a\|.$$

其像因此闭，且含常数、分离点、对共轭封闭。复 Stone–Weierstrass 定理说明像稠密，于是像为全部连续函数。

最后，若 χ 是 $C(X)$ 的特征标，其核中函数必有共同零点。否则由紧性选有限个 $f_j \in \ker \chi$ ，使 $\sum_j |f_j|^2$ 处处正而可逆，却仍属于核，矛盾。取共同零点 x ，核中的 $f - \chi(f)1$ 给出 $\chi(f) = f(x)$ 。连续函数分离点保证 x 唯一；紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射给出所述同胚。对保幺 *-同态 $\psi: C(Y) \rightarrow C(X)$ ， $\text{ev}_x \psi$ 唯一确定一个点 $f(x) \in Y$ ，且 $\psi(h) = h \circ f$ 。取值拓扑使 f 连续，复合关系给出反变对应。紧乘积定理、Liouville 定理和 Stone–Weierstrass 逼近是这里所用的分析学基础；其在该论证中的用法及完整谱论细节见 [1, I.2, II.2.1–II.2.2, Theorems II.2.2.4, II.2.2.6]。□

这称为 **Gelfand 对偶** (Gelfand duality)。“每个点给出同态”只是构造的一半，全部同态是否如此、Gelfand 变换的像是否穷尽，分别由上面的共同零点论证和逼近论证解决。

在 $A = \mathbb{C}^r$ 中，这些步骤可以直接完成。记坐标幂等元为 e_i 。 $\chi(e_i)^2 = \chi(e_i)$ 使其值只能是零或一；正交性与 $\sum_i \chi(e_i) = 1$ 说明恰有一个为一。因此 χ 就是取某个坐标， $\Delta(A)$ 是 r 个点的离散空间。Gelfand 变换把坐标向量当作这些点上的函数，上确界范数恰为 $\max_i |a_i|$ 。

若 $f: X \rightarrow Y$ 连续，则反向同态为 $f^*: C(Y) \rightarrow C(X)$ 、 $h \mapsto h \circ f$ 。对 $g: Y \rightarrow Z$ ，复合满足 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 。这与第五章函子的反变约定一致；并不是把点沿同一方向线性延拓成一个函数。

D.2.2 非含幺情形与连续函数演算

若交换 C^* -代数 A 不含幺，仍取非零特征标，得到局部紧 Hausdorff 空间，相应同构是 $A \cong C_0(\Delta(A))$ 。证明可归到含幺情形：在添幺代数 $\tilde{A}$ 上应用上一定理，商同态 $\tilde{A} \rightarrow \tilde{A}/A \cong \mathbb{C}$ 对应一个点 ∞ 。其他特征标限制到 A 均非零，反过来非零特征标由 $\tilde{\chi}(a + \lambda 1) = \chi(a) + \lambda$ 唯一延伸。故 $\Delta(A) = \Delta(\tilde{A}) \setminus \{\infty\}$ ，而 A 对应在 ∞ 为零的连续函数，恰为此局部紧空间上的 C_0 。添幺代数的范数构造见第 D.3 节末的说明。

对任意连续 $f: X \rightarrow Y$ ，拉回未必把 $C_0(Y)$ 送入 $C_0(X)$ ：例如从 $\mathbb{R}$ 到一个点的常值映射，将常值一拉回为不趋零的函数。若 f 是真映射，即紧集的原像紧，拉回便保持趋零，因为 $\{|h \circ f| \geq \varepsilon\} = f^{-1}(\{|h| \geq \varepsilon\})$ 紧。一般 *-同态 $\psi: C_0(Y) \rightarrow C_0(X)$ 则在开集 $U = \{x: \text{ev}_x \psi \neq 0\}$ 上给出取值点 $f(x) \in Y$ ，在 $X \setminus U$ 上取值为零。开性来自某个 $\psi(h)$ 在该点非零；添幺后的紧空间对应还说明 $f: U \rightarrow Y$ 为真映射。反过来，真映射保证 $h \circ f$ 的非零水平集紧包含于 U ，故把它在外部补零就得到 $C_0(X)$ 中的连续函数。这给出完整对应，见 [1, II.2.2.7–II.2.2.8]。

定义 D.2.3. 设 $A \neq 0$ 为含幺复 Banach 代数， $a \in A$ 。定义集合

$$\sigma_A(a) = \{\lambda \in \mathbb{C}: a - \lambda 1 \text{ 不可逆}\}.$$

称它为 a 在 A 中的**谱** (spectrum of an element)。若 A 还是 C^* -代数且 $a^*a = aa^*$ ，则称 a 为**正规元** (normal element)。

定理 D.2.4 (连续函数演算). 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数, $a \in A$ 满足 $a^*a = aa^*$, 则其谱 $\sigma_A(a)$ 为非空紧集, 存在唯一的保么等距 $*$ -同构

$$C(\sigma_A(a)) \longrightarrow C^*(1, a) \subseteq A, \quad f \longmapsto f(a),$$

将坐标函数 $z \mapsto z$ 送到 a 。这里 $C^*(1, a)$ 是由 $1, a, a^*$ 生成的范数闭子代数。

证明. 令 $B = C^*(1, a)$ 。正规性使 a, a^* 交换, 故 B 交换。先核对 B 内的谱与 A 内相同。一般地, 若自伴元 $h \in B$ 在 A 中可逆, 取 $M > \|h\|$ 。自伴谱为实数, 且不含零, 因此正规元的范数公式和多项式谱映射给出

$$\|1 - h^2/M^2\| < 1, \quad h^{-1} = \frac{h}{M^2} \sum_{j \geq 0} (1 - h^2/M^2)^j \in B.$$

上述级数在 B 的同一范数下收敛。若一般 $b \in B$ 在 A 中可逆, b^*b 和 bb^* 都自伴且可逆, 故其逆属于 B 。于是 $(b^*b)^{-1}b^*$ 和 $b^*(bb^*)^{-1}$ 分别为 B 中的左逆、右逆, 二者相同, 说明 $b^{-1} \in B$ 。应用于 $b = a - \lambda 1$, 即得谱不变性。

由定理 D.2.2, $B \cong C(\Delta(B))$ 。映射 $\chi \mapsto \chi(a)$ 的像恰为 $\sigma_B(a) = \sigma_A(a)$ 。它也单射: 特征标在 a 上的值决定在 a^* 、多项式以及其范数极限上的值, 所以决定整个 B 上的特征标。它因而是紧 Hausdorff 空间之间的同胚。把这个同胚与 Gelfand 同构复合, 再取逆, 就得到所述函数演算, 并把坐标函数送到 a 。多项式 $p(z, \bar{z})$ 在谱上稠密, 保么 $*$ -同态在这些多项式上的值已被 a 决定, 连续性因此给出唯一性。□

这里的**连续函数演算** (continuous functional calculus) 允许平方根等连续函数, 但不能把同一个结论直接用于非正规元。证明中的谱不变性与函数演算亦见 [1, II.1.6.7, Corollary II.2.3.1]。

例如 $a = \text{diag}(1, 4)$ 时, 谱为 $\{1, 4\}$, $f(a) = \text{diag}(f(1), f(4))$, 正平方根为 $\text{diag}(1, 2)$ 。相反, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的谱只有零, 而 $N \neq 0$; 若照搬“谱上坐标函数变成 N ”的等距同构, 零函数便会变成非零矩阵, 矛盾。

D.2.3 Gelfand 谱与素谱

交换环的素谱由全部素理想组成, Zariski 闭集由理想的共同包含关系给出。Gelfand 谱则由取值同态组成, 讨论的是紧或局部紧 Hausdorff 拓扑。特征标的核是闭极大理想, 但不能因此把“全部素理想”从定义中删成“特征标的核”, 也不能遗漏原来的范数与对合。

有限集合情形两种图景恰好一致: $\mathbb{C}^r$ 的素理想都是删去一个坐标的核, 得到 r 个离散点。然而在多项式环 $\mathbb{C}[t]$ 中, 零理想也是素理想, 却不是到 $\mathbb{C}$ 的非零取值同态的核。若把多项式限制在 $[0, 1]$ 并取一致范数闭包, 由 **Stone–Weierstrass 定理** (Stone–Weierstrass theorem) 得到 $C([0, 1])$, 其 Gelfand 谱是紧区间。这里使用的连续函数逼近定理属于分析学预备知识。这个例子区分了代数素理想的问题与选定范数后完备化的问题; 一般素谱留在第三卷第 1 章, 不能用本节的对偶取代。

D.3 正性、态与 GNS 构造

线性泛函可以给代数元素赋予数值，却不必尊重乘法。要求它对平方取非负值，就能够把这些数值组织成内积，再从左乘构造表示。这是本节的主要构造。为让循环向量直接由单位元给出，本节先固定非零含么 C^* -代数 A 。

D.3.1 正元素、正线性泛函与态

定义 D.3.1. 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数， $a \in A$ 。若 $a = a^*$ 且其谱 $\sigma_A(a) \subseteq [0, \infty)$ ，则称 a 为**正元素** (positive element)，记 $a \geq 0$ ，全体正元素组成 A_+ 。若复线性泛函 $\varphi : A \rightarrow \mathbb{C}$ 对每个 $a \in A_+$ 都满足 $\varphi(a) \geq 0$ ，则称它为**正线性泛函** (positive linear functional)。若正线性泛函 φ 还满足 $\varphi(1_A) = 1$ ，则称它为 A 上的**态** (state)。

命题 D.3.2 (正性的谱论基础). 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数， A_+ 为其正元素集合，则 A_+ 是闭凸锥，且 $A_+ \cap (-A_+) = \{0\}$ 。每个正元素有唯一正平方根；对任意 $x \in A$ ，有 $x^*x \geq 0$ 。对自伴元素 $s, t \in A$ ，定义 $s \leq t$ 为 $t - s \geq 0$ ，则对任意 $a, b \in A$ 、 $p \in A_+$ 及自伴 $h \in A$ ，有

$$0 \leq a^*a \leq \|a\|^2 1, \quad b^*pb \geq 0 \quad (p \geq 0), \quad -\|h\|1 \leq h \leq \|h\|1 \quad (h = h^*).$$

证明. 对自伴元 h ，定理 D.2.4 把 $C^*(1, h)$ 识别为实谱上的连续函数代数。因此 $h \geq 0$ 等价于谱上坐标函数非负，且

$$h \geq 0, \|h\| \leq 1 \iff h = h^*, \|h\| \leq 1, \|1 - h\| \leq 1.$$

右侧是三个闭凸集之交，故 A_+ 与单位球的交闭且凸。将有界收敛序列或有限多个正元素同时缩放到单位球中，就得到正锥的闭性与凸性。非负实数倍仍为正，故它是闭凸锥。若 h 与 $-h$ 都正，其谱只能是 $\{0\}$ ，自伴元的范数等于谱半径，故 $h = 0$ 。

同一函数演算给出 $p^{1/2}$ ，并使每个自伴元有分解

$$c = c_+ - c_-, \quad c_{\pm} \geq 0, \quad c_+c_- = 0,$$

其中 $c_+(t) = \max(t, 0)$ 、 $c_-(t) = \max(-t, 0)$ 。若正元素 q 满足 $q^2 = p$ ，则 q 与 p 交换，也与 $p^{1/2}$ 交换。在这两个元素生成的交换代数中，非负函数的平方根逐点唯一，故 $q = p^{1/2}$ 。

还须证明非正规元的 x^*x 正。对任意 u, v ， $1 - uv$ 可逆当且仅当 $1 - vu$ 可逆，因为一个方向的逆为

$$(1 - vu)^{-1} = 1 + v(1 - uv)^{-1}u,$$

另一方向交换 u, v 即得。因此 y^*y 与 yy^* 的非零谱相同，两者的正性等价。写 $x = a + ib$ ，其中 a, b 自伴，便有 $x^*x + xx^* = 2a^2 + 2b^2 \geq 0$ 。令 $c = x^*x = c_+ - c_-$ ，取 $y = xc_-$ 。于是

$$y^*y = c_-cc_- = -c_-^3, \quad yy^* = (y^*y + yy^*) + c_-^3 \geq 0.$$

第二式对 y 使用同样的平方和等式。非零谱相同又使 $y^*y \geq 0$ ；它的相反数也正，故 $c_-^3 = 0$ ，进而 $c_- = 0$ 。因此 $x^*x \geq 0$ 。

正规元的谱半径公式给出 $\sigma(a^*a) \subseteq [0, \|a\|^2]$, 函数演算遂得 $0 \leq a^*a \leq \|a\|^2 1$. 又有 $b^*pb = (p^{1/2}b)^*(p^{1/2}b) \geq 0$. 自伴 h 的谱位于 $[-\|h\|, \|h\|]$, 同理得到最后两个界. $\square$

这个论证也见 Blackadar[1, Propositions II.3.1.2–II.3.1.3, Corollary II.3.1.5, II.3.1.8]. 矩阵情形的正元素恰为半正定 Hermitian 矩阵, 函数情形则是逐点非负连续函数.

引理 D.3.3. 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数, $\varphi: A \rightarrow \mathbb{C}$ 为正线性泛函, 则对任意 $a, b \in A$, 有

$$\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}, \quad \left| \varphi(a^*b) \right|^2 \leq \varphi(a^*a)\varphi(b^*b).$$

它自动有界, 且 $\|\varphi\| = \varphi(1)$.

证明. 对自伴 h , 上一个命题使 $\|h\|1 \pm h$ 正, 故 $\varphi(h)$ 为实数. 将任意 a 写成 $h + ik$, h, k 自伴, 即得第一式. 令 $[a, b] = \varphi(a^*b)$, 这是对第一变量共轭线性、第二变量线性的半正定 Hermitian 形式.

若 $[b, b] > 0$, 代入 $a - \lambda b$, $\lambda = [b, a]/[b, b]$, 由其平方值非负得到 $\left| [a, b] \right|^2 \leq [a, a][b, b]$. 若 $[b, b] = 0$, 非负式 $[a + zb, a + zb] \geq 0$ 对任意复数 z 成立, 其关于 z 的线性项只能为零, 故 $[a, b] = 0$. 这证明两种情形.

再把不等式用于 $a, 1$, 由 $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$ 及 $0 \leq a^*a \leq \|a\|^2 1$ 得

$$\left| \varphi(a) \right|^2 \leq \varphi(a^*a)\varphi(1) \leq \|a\|^2 \varphi(1)^2.$$

所以 $\|\varphi\| \leq \varphi(1)$, 而在单位元处取值给出反向不等式. $\square$

例如 $M_n(\mathbb{C})$ 上的归一化迹 $\tau(a) = \text{tr}(a)/n$ 是态, 因为 $\text{tr}(a^*a) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$. 对单位向量 v , $\omega_v(a) = \langle v, av \rangle$ 也是态; $C(X)$ 中的点取值则既是态又保持乘法. 一般态不保持乘法, 如 $M_2(\mathbb{C})$ 中 $\tau(E_{11})^2 = 1/4 \neq 1/2 = \tau(E_{11}^2)$.

D.3.2 GNS 构造与循环表示

定理 D.3.4 (Gelfand–Naimark–Segal 构造). 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数, φ 为 A 上的态, 则存在复 Hilbert 空间 H_φ 、保么 $*$ -表示 $\pi_\varphi: A \rightarrow B(H_\varphi)$ 和单位向量 ξ_φ , 使对每个 $a \in A$,

$$\varphi(a) = \langle \xi_\varphi, \pi_\varphi(a)\xi_\varphi \rangle, \quad \overline{\pi_\varphi(A)\xi_\varphi} = H_\varphi.$$

这个三元组在保持指定向量并交织表示的酉同构下唯一.

证明. 令

$$N_\varphi = \left\{ a \in A : \varphi(a^*a) = 0 \right\}.$$

由引理 D.3.3, 其中每个元素与任意元素的半内积都为零, 故 N_φ 为线性子空间, 且

$$\langle [a], [b] \rangle = \varphi(a^*b)$$

在商 A/N_φ 上良定义并正定。命题 D.3.2 还给出

$$\varphi((ca)^*(ca)) = \varphi(a^*c^*ca) \leq \|c\|^2\varphi(a^*a). \quad (\text{D.2})$$

确实，对正元素 $\|c\|^21 - c^*c$ 作 $a^*(\cdot)a$ 并应用 φ ，就得到此不等式。它同时证明 N_φ 为左理想，以及左乘 $[a] \mapsto [ca]$ 为范数至多 $\|c\|$ 的有界算子。

把内积空间完备化为 H_φ ，左乘唯一连续延拓为 $\pi_\varphi(c)$ 。乘法及单位元关系先在稠密商空间上成立，连续性使其在完备化后仍成立。又有

$$\langle [ca], [b] \rangle = \varphi(a^*c^*b) = \langle [a], [c^*b] \rangle,$$

所以 $\pi_\varphi(c)^* = \pi_\varphi(c^*)$ 。取 $\xi_\varphi = [1]$ ，它的范数为一， $\pi_\varphi(a)\xi_\varphi = [a]$ ，因而满足循环性及泛函公式。

若 (ρ, H, η) 是另一三元组，在稠密子空间上定义 $[a] \mapsto \rho(a)\eta$ 。其内积为 $\langle \rho(a)\eta, \rho(b)\eta \rangle = \varphi(a^*b)$ ，故良定义且等距。循环性使其像稠密，所以延拓为满西算子；它交织左作用并送指定向量到 η 。这两个要求又在稠密向量 $[a]$ 上决定它，故唯一。□

这称为 **GNS 构造** (Gelfand–Naimark–Segal construction)。上面的完备化是必需的一步，不能把一般的代数商空间直接当作 Hilbert 空间。非含幺版本及其循环向量的构造可参阅 [1, II.6.4.1–II.6.4.3]，这里不以不存在的 $[1]$ 代替该论证。

对 $M_n(\mathbb{C})$ 的迹态， $N_\tau = 0$ ，所以 $H_\tau = M_n(\mathbb{C})$ ，内积为 $\text{tr}(a^*b)/n$ ，表示为左乘，循环向量为 I_n 。维数为 n^2 ，并非自然列模的 n 。对向量态 ω_v ，则 $N_{\omega_v} = \{a : av = 0\}$ ，映射 $[a] \mapsto av$ 等距满射到 $\mathbb{C}^n$ ，恢复自然表示。不同态因此可以给出不同的循环模型。

D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理

一次 GNS 构造未必忠实。例如 $C(X)$ 的点取值只看到一个点，所有在该点为零的函数都被零化。为了看见整个代数，需要足够多的态。

命题 D.3.5 (达到范数的态). 设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^* -代数。对每个正元素 $p \in A_+$ ，存在 A 上的态 φ 使 $\varphi(p) = \|p\|$ 。

证明. 由函数演算， $\|p\|$ 属于 p 的谱；在 $C^*(1, p) \cong C(\sigma_A(p))$ 上取该点的取值泛函 ψ 。它满足 $\|\psi\| = \psi(1) = 1$ 、 $\psi(p) = \|p\|$ 。**Hahn–Banach 定理** (Hahn–Banach theorem) 将它保范延拓为 A 上的复线性泛函 φ ，仍有 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$ 。

核对延拓的正性。对自伴元 h 及实数 t ， C^* 恒等式给出

$$|1 + it\varphi(h)|^2 \leq \|1 + ith\|^2 = \|1 + t^2h^2\| \leq 1 + t^2\|h\|^2.$$

左端关于 t 的一次项为 $-2t \text{Im} \varphi(h)$ 。让 t 从正、负两侧趋于零，必得 $\text{Im} \varphi(h) = 0$ 。若 $q \geq 0$ 、 $\|q\| \leq 1$ ，正性的谱论基础使 $\|1 - q\| \leq 1$ ，故 $|1 - \varphi(q)| \leq 1$ 。因为 $\varphi(q)$ 为实数，必有 $\varphi(q) \geq 0$ 。任意正元素可缩放到这种情形，所以 φ 是态，并保留所需取值。□

这里仅用 Hahn–Banach 的保范延拓作为分析学基础；延拓何以仍为正已在证明中核对。这个存在性论证亦见 [1, II.6.3.1, Proposition II.6.3.3]。

定理 D.3.6 (Gelfand–Naimark, 含么情形). 设 $A \neq 0$ 为含么复 C^* -代数, 则存在复 Hilbert 空间 H 及保么等距 $*$ -同态 $A \rightarrow B(H)$, 其像为 $B(H)$ 的含么范数闭子代数。

证明. 对全部态取 $H = \bigoplus_{\varphi} H_{\varphi}$, 令 $\pi(a) = \bigoplus_{\varphi} \pi_{\varphi}(a)$ 。式(D.2)给出统一界 $\|\pi_{\varphi}(a)\| \leq \|a\|$, 所以此直和确实定义有界算子及含么 $*$ -同态。对给定 a , 应用命题 D.3.5 于 $p = a^*a$, 选择相应态, 则

$$\|\pi(a)\|^2 \geq \|\pi_{\varphi}(a)\xi_{\varphi}\|^2 = \varphi(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2.$$

结合相反方向的统一界得到等距性, 特别是单射。等距像因 A 完备而闭, 结论成立。□

这就是含么情形的 **Gelfand–Naimark 表示定理** (Gelfand–Naimark representation theorem)。本证明先构造态, 再以它们的 GNS 表示组成忠实表示。

命题 D.3.7 (添么与非含么表示). 设 $A \neq 0$ 为不含么的复 C^* -代数。它可等距嵌入一个含么 C^* -代数 $\tilde{A}$, 作为闭双边 $*$ -理想, 且 $\tilde{A}/A \cong \mathbb{C}$ 。特别地, A 有忠实等距 Hilbert 空间表示。

证明. 取向量空间 $\tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}1$, 规定

$$(a + \lambda 1)(b + \mu 1) = ab + \lambda b + \mu a + \lambda \mu 1, \quad (a + \lambda 1)^* = a^* + \bar{\lambda} 1.$$

把它作用于 Banach 空间 A , 令 $L_{a+\lambda 1}x = ax + \lambda x$, 定义 $N(c) = \|L_c\|$ 。若 $N(a + \lambda 1) = 0$ 且 $\lambda \neq 0$, $-a/\lambda$ 就是 A 的左单位; 取对合得到右单位, 两者相同, 违反不含么假设。若 $\lambda = 0$, 则 $aa^* = 0$, 故 $a = 0$ 。因此 N 是范数, 且由 $x = a^*/\|a\|$ 得 $N(a) = \|a\|$ 。

对 $c \in \tilde{A}$, $x \in A$, 有

$$\|c^*x\|^2 = \|x^*cc^*x\| \leq \|x\|N(c)\|c^*x\|.$$

消去非零因子并取上确界, 得 $N(c^*) \leq N(c)$; 取对合又得相等。再由

$$\|cx\|^2 = \|x^*c^*cx\| \leq \|x\|^2 N(c^*c)$$

和次乘性, 得到 $N(c)^2 = N(c^*c)$ 。

还须检查完备性。必有 $|\lambda| \leq N(a + \lambda 1)$: 否则在 $B(A)$ 中有 $\|I + L_{a/\lambda}\| < 1$, Neumann 级数使 L_a 可逆。取 $e \in A$ 满足 $ae = a$, 则 $a(ex - x) = 0$ 及 L_a 单射给出 $ex = x$, 又会产生单位元。因此 $\|a\| \leq 2N(a + \lambda 1)$ 。一个 N -柯西列的 A 坐标和复数坐标分别柯西, 取两坐标的极限便得它的 N -极限。于是 $\tilde{A}$ 确为含么 C^* -代数, A 为其闭理想, 取复数坐标给出商同构。将上一定理的等距表示限制到 A , 即得非含么结论。□

这个表示的原代数像未必含有 Hilbert 空间的单位算子; 添么和一般表示的比较见 [1, II.1.2, Corollary II.6.4.10]。

D.4 von Neumann 代数与双交换子

有限维算子空间上的范数、强算子与弱算子拓扑一致, 无限维时则必须区分怎样取极限。双交换子定理的内容, 正是把一种算子拓扑的闭包与代数交换关系联系起来。本节始终令 $H \neq 0$ 为复 Hilbert 空间, 所有子代数均作为 $B(H)$ 的具体子集来讨论。

D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑

定义 D.4.1. 设 H 为复 Hilbert 空间, (T_α) 是 $B(H)$ 中以有向集为指标的网, $T \in B(H)$ 。若对每个 $\xi \in H$, 都有 $\|(T_\alpha - T)\xi\| \rightarrow 0$, 则称 (T_α) 在**强算子拓扑** (strong operator topology) 中趋于 T ; 若对每对 $\xi, \eta \in H$, 都有 $\langle (T_\alpha - T)\xi, \eta \rangle \rightarrow 0$, 则称它在**弱算子拓扑** (weak operator topology) 中趋于 T 。两者简称 SOT、WOT; 范数收敛则要求 $\|T_\alpha - T\| \rightarrow 0$ 。

这里的网是以有向集为指标的族, 极限要求从某个指标起均满足给定邻域条件; 不能一般只用序列描述闭包。SOT 的基本邻域同时限制有限多个 $\|(S - T)\xi_j\|$, WOT 则同时限制有限多个矩阵系数。直接由定义和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\text{范数收敛} \implies \text{SOT 收敛} \implies \text{WOT 收敛}.$$

在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中, 令 P_n 投影到前 n 个标准基向量。对 $\xi = (\xi_j)$, 尾和 $\|(I - P_n)\xi\|^2 = \sum_{j>n} |\xi_j|^2 \rightarrow 0$, 故 $P_n \rightarrow I$ 强收敛; 但 $\|I - P_n\| = 1$, 并不范数收敛。再令 $Se_j = e_{j+1}$ 。对有限支集向量 ξ, η , $\langle S^n \xi, \eta \rangle$ 最终为零; 利用有限支集向量的稠密性和 $\|S^n\| = 1$, 可推广到任意 ξ, η 。因此 $S^n \rightarrow 0$ 弱收敛, 但 $\|S^n e_1\| = 1$, 不强收敛。

D.4.2 双交换子定理

设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{S} \subseteq B(H)$ 。满足与 $\mathcal{S}$ 中每个算子交换的全体有界算子组成**交换子代数** (commutant)

$$\mathcal{S}' = \left\{ T \in B(H) : TS = ST \text{ 对所有 } S \in \mathcal{S} \right\}, \quad \mathcal{S}'' = (\mathcal{S}')'.$$

这与第十一章的中心化子是同类代数条件, 但环境现在是全部有界算子, 闭包也有指定的拓扑。

定理 D.4.2 (von Neumann 双交换子). 设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{A} \subseteq B(H)$ 是含恒等算子 I_H 的 $*$ -子代数。记 $\mathcal{A}' = \{T \in B(H) : Ta = aT \text{ 对所有 } a \in \mathcal{A}\}$, $\mathcal{A}'' = (\mathcal{A}')'$ 。下式中的上标 SOT 和 WOT 分别表示强算子拓扑与弱算子拓扑下的闭包。此时

$$\mathcal{A}'' = \overline{\mathcal{A}}^{\text{SOT}} = \overline{\mathcal{A}}^{\text{WOT}}.$$

证明. 固定 S , 等式 $TS = ST$ 在 WOT 下是闭条件, 因为其每个矩阵系数是 $\langle TS\xi, \eta \rangle - \langle T\xi, S^*\eta \rangle$, 对变量 T 连续。所以交换子代数为 WOT 闭集。又 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$, 故

$$\overline{\mathcal{A}}^{\text{SOT}} \subseteq \overline{\mathcal{A}}^{\text{WOT}} \subseteq \mathcal{A}''.$$

只需证明 $T \in \mathcal{A}''$ 可以在任意有限组向量上同时由 $\mathcal{A}$ 逼近。

给定 $\xi_1, \dots, \xi_m$, 在 H^m 中令

$$\mathcal{M} = \overline{\{(a\xi_1, \dots, a\xi_m) : a \in \mathcal{A}\}},$$

闭包使用 Hilbert 范数。这是闭线性子空间, 对每个对角作用 $a^{(m)}$ 不变; 由于 $a^* \in \mathcal{A}$, 它的正交补也不变。故正交投影 P 与每个 $a^{(m)}$ 交换。把 P 按 H^m 的分量写成算子矩阵 (P_{ij}) , 交换关系逐条目给出 $P_{ij}a = aP_{ij}$, 即 $P_{ij} \in \mathcal{A}'$ 。

因为 $T \in \mathcal{A}''$, 它与每个 P_{ij} 交换, 从而 $T^{(m)}P = PT^{(m)}$ 。单位元使 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m) \in \mathcal{M}$, 所以 $T^{(m)}\xi = T^{(m)}P\xi = PT^{(m)}\xi \in \mathcal{M}$ 。依照 $\mathcal{M}$ 的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在同一个 $a \in \mathcal{A}$ 使

$$\sum_{j=1}^m \|(T - a)\xi_j\|^2 < \varepsilon^2.$$

这就使 a 落在指定 SOT 邻域中, 证明 $T \in \overline{\mathcal{A}}^{\text{SOT}}$ 。 □

这称为 **von Neumann 双交换子定理** (von Neumann bicommutant theorem)。论证中, 对伴随封闭用于让正交补不变, 单位元用于确保 ξ 落在循环子空间, 有限次放大则用于把“一次逼近一个向量”加强到“同一个算子同时逼近有限多个向量”。可对照 Blackadar[1, Theorem I.9.1.1, Corollary I.9.1.2], 其中还给出非退化作用的版本; 此处只使用已经证明的含么版本。

定义 D.4.3. 设 H 为复 Hilbert 空间。若 $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 是含恒等算子 I_H 且在弱算子拓扑下闭的 $*$ -子代数, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **von Neumann 代数** (von Neumann algebra)。这里 $\mathcal{M}'$ 是 $\mathcal{M}$ 在 $B(H)$ 中的交换子代数, $\mathcal{M}'' = (\mathcal{M}')'$ 。由定理 D.4.2, 这等价于 $\mathcal{M} = \mathcal{M}''$, 也等价于含么 $*$ -子代数在强算子拓扑下闭。

D.4.3 中心、因子、投影与迹

设 H 为复 Hilbert 空间, $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 为 von Neumann 代数。其中心为 $Z(\mathcal{M}) = \mathcal{M} \cap \mathcal{M}'$ 。如果 $Z(\mathcal{M}) = \mathbb{C}I_H$, 则称 $\mathcal{M}$ 为**因子** (factor)。若 $p \in \mathcal{M}$ 满足 $p = p^* = p^2$, 则称 p 为正交投影; 它对应 H 的一个闭子空间, 但并非 H 的每个闭子空间的投影都属于 $\mathcal{M}$ 。设 τ 是 $\mathcal{M}$ 上的态。若对任意 $a, b \in \mathcal{M}$ 都有 $\tau(ab) = \tau(ba)$, 则称 τ 为**迹态** (tracial state); 若对每个非零 $a \in \mathcal{M}$ 还有 $\tau(a^*a) > 0$, 则称它为**忠实迹态**。

$B(H)$ 是因子。若 T 与全部秩一正交投影交换, 它保持每条直线, 故 $T\xi = \lambda_\xi\xi$ 。对两个线性无关向量再考虑它们的和, 得到相同的标量, 于是 $T = \lambda I$ 。有限维时 $M_n(\mathbb{C})$ 的归一化迹为忠实迹态; 而 $\bigoplus_{j=1}^r M_{n_j}(\mathbb{C})$ 的中心为 $\mathbb{C}^r$, $r > 1$ 时不是因子, 其迹态包括

$$\tau(a_1, \dots, a_r) = \sum_{j=1}^r t_j \frac{\text{tr}(a_j)}{n_j}, \quad t_j \geq 0, \quad \sum_j t_j = 1.$$

所有 $t_j > 0$ 时该态忠实。这些是可直接计算的有限维模型; 无限维因子的类型和一般的非有界迹, 需要另外的理论, 本附录不作分类承诺。

D.5 与群、张量和非交换几何的联系

同一个群代数可以有不同的完备化, 同一个代数张量积也可以有不同的算子范数。本节只建立辨认这些对象所需的定义, 并在整数群及矩阵代数上计算。这样既能看到与本卷代数构造的联系, 也能说明后续分析问题究竟增加了什么。

D.5.1 离散群的算子代数

对离散群 G , 群代数 $\mathbb{C}[G]$ 的元素是有限和 $a = \sum_g a_g g$ 。规定

$$a^* = \sum_g \overline{a_g} g^{-1}.$$

任何酉表示 $U: G \rightarrow \mathcal{U}(H)$ 通过线性延拓给出 $*$ -表示 $U(a) = \sum_g a_g U_g$, 且

$$\|U(a)\| \leq \sum_g |a_g|.$$

所以 $\|a\|_{\max} = \sup_U \|U(a)\|$ 有限。它不只是一项半范数: 在 $\ell^2(G)$ 的标准正交基上定义左正则表示 $\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$, 则 $\lambda(a) \delta_e = \sum_g a_g \delta_g$, 故 $a \neq 0$ 时 $\lambda(a) \neq 0$ 。次乘性、对合及 C^* 恒等式由各算子表示继承, 得到一个真正的 C^* 范数。

定义 D.5.1. 设 G 为离散群, $\mathbb{C}[G]$ 为其复群代数。对 $a = \sum_g a_g g \in \mathbb{C}[G]$, 令 $\|a\|_{\max} = \sup_U \|\sum_g a_g U_g\|$, 其中 U 遍历 G 在复 Hilbert 空间上的酉表示。将 $\mathbb{C}[G]$ 按此范数完备化, 所得代数称为**全群 C^* -代数** (full group C^* -algebra), 记为 $C^*(G)$ 。在 $\ell^2(G)$ 的标准基上令 $\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$ 。将左正则表示 $\lambda: \mathbb{C}[G] \rightarrow B(\ell^2(G))$ 的像取算子范数闭包, 所得代数称为**约化群 C^* -代数** (reduced group C^* -algebra), 记为 $C_r^*(G)$; 若取弱算子拓扑下的闭包, 则称所得代数为**群 von Neumann 代数** (group von Neumann algebra), 记为 $L(G)$ 。

$L(G) = \lambda(G)''$ 由定理 D.4.2 成立。每个酉表示唯一延拓到 $C^*(G)$, 因为它对最大范数收缩; 但不能不加条件地断言它对约化范数也收缩。全群与约化群代数间的自然映射及其差异见 Blackadar[1, II.10.2.3–II.10.2.7], 本节不展开一般群的判据。

命题 D.5.2. 设 $G = \mathbb{Z}$, 以 u 表示群代数 $\mathbb{C}[G]$ 中对应于 $1 \in G$ 的元素, 并令 $u^* = u^{-1}$ 。记单位圆为 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $C(\mathbb{T})$ 为其上的复连续函数代数, 则 $\mathbb{C}[G] = \mathbb{C}[u, u^{-1}]$, 且

$$C^*(\mathbb{Z}) \cong C_r^*(\mathbb{Z}) \cong C(\mathbb{T}).$$

证明. 整数群的酉表示由一个酉算子 U 决定。其谱包含于 $\mathbb{T}$: $|z| > 1$ 时用 Neumann 级数, $|z| < 1$ 时写 $U - zI = U(I - zU^*)$, 仍可求逆。故对 Laurent 多项式 p , 定理 D.2.4 给出 $\|p(U)\| \leq \max_{|z|=1} |p(z)|$ 。反过来, 每个标量 $z \in \mathbb{T}$ 都给出一维酉表示, 所以最大范数正好为这个上确界。

圆周弧长测度 μ 取总质量一。函数 z^n , $n \in \mathbb{Z}$, 两两正交且各有范数一, 因为 $\int_{\mathbb{T}} z^j d\mu(z) = 0$ 对非零整数 j 成立。Laurent 多项式由 Stone–Weierstrass 定理在连续函数中一致稠密, 连续函数又在 L^2 中稠密, 所以这些函数构成 $L^2(\mathbb{T})$ 的正交基。因

此 $F\delta_n = z^n$ 从有限支集向量的等距映射延伸为酉同构 $F: \ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L^2(\mathbb{T})$ 。这证明所需的 **Fourier–Plancherel 定理** (Fourier–Plancherel theorem) 的圆周版本, 亦见 [1, Theorem II.10.1.15(iii)]。

由 $F\lambda_1\delta_n = z^{n+1}$, 双边移位在此同构下恰为乘坐标函数。乘连续函数 p 的算子范数为 $\max |p|$: 上界直接成立, 下界可取最大值附近正测度弧段上的归一化示性函数, 使像的范数任意接近最大值。因此约化范数与最大范数一致。最后, Laurent 多项式的一致稠密性使完备化得到 $C(\mathbb{T})$ 。□

同一个 Fourier 模型还给出 $L(\mathbb{Z}) \cong L^\infty(\mathbb{T})$ 。证明可由交换子完成。若有界算子 T 与乘坐标函数及其逆交换, 它就与全部 Laurent 多项式、继而与全部连续函数的乘法算子交换。弧长测度的正则性使每个可测集合的示性函数都可在 L^2 中由一致有界的连续函数逼近; 乘法算子因而强收敛, T 也与每个示性函数的乘法交换。令 $g = T1$, 对可测集合 E 有 $T1_E = 1_E g$ 。于是

$$\|1_E g\|_2 \leq \|T\| \|1_E\|_2.$$

若 $|g| > \|T\|$ 的集合有正测度, 取其中 $|g| \geq \|T\| + \varepsilon$ 的正测度子集, 便违反此式。故 $g \in L^\infty$, T 在简单函数及其 L^2 极限上都是乘 g 。反过来这些乘法算子显然互相交换, 所以乘连续函数代数的交换子和双交换子均为 L^∞ 乘法代数。定理 D.4.2 和 Fourier 同构便给出结论, 亦见 [1, II.10.8.13]。它的元素按几乎处处相等认同, 包含弧段的示性函数; 这些通常不是连续函数。于是代数有限和、范数完备化与弱算子闭包确实是三个不同层次。

D.5.2 代数张量积与算子张量范数

第六章的张量积只有有限和。本小节固定两个非零复 C^* -代数 A, B , 用 $A \odot B$ 特别表示它们在复数域上的代数张量积, 规定 $(a \otimes b)^* = a^* \otimes b^*$ 。符号改变只是为了与下面的完备化区分。

取 A, B 的忠实 Hilbert 空间表示, 令 $a \otimes b$ 在 Hilbert 张量积上逐因子作用, 所得算子范数称为**空间张量范数** (spatial tensor norm), 亦记 $\|\cdot\|_{\min}$ 。另一方面, 在同一个 Hilbert 空间上取像互相交换的 $*$ -表示 π, ρ , 考察

$$\sum_i a_i \otimes b_i \mapsto \sum_i \pi(a_i) \rho(b_i).$$

对所有这种表示取范数上确界, 得到**最大张量范数** (maximal tensor norm) $\|\cdot\|_{\max}$; 每项都有上界 $\sum_i \|a_i\| \cdot \|b_i\|$ 。它们的完备化分别记为 $A \otimes_{\min} B$ 、 $A \otimes_{\max} B$ 。

空间范数不依赖所选忠实表示, 并为所有 C^* 范数中的最小者; 最大范数是最大的。这些结论的论证如下; 非含么代数的忠实表示由命题 D.3.7 给出。

证明概要. 矩阵系数分离有限张量, 故两个忠实表示的张量表示在 $A \odot B$ 上忠实, 空间范数确为范数。先设两代数含么, 另取任意 C^* 范数 γ , 记完备化为 $C = A \otimes_\gamma B$ 。在 C 的忠实 Hilbert 空间表示中, $a \mapsto a \otimes 1$ 与 $b \mapsto 1 \otimes b$ 给出两个交换的 $*$ -表示。因此

$\gamma \leq \|\cdot\|_{\max}$ 。最大范数的有限性、 C^* 恒等式以及非退化性, 分别来自范数上界、各表示的恒等式和已有的忠实空间表示。

最小性的关键是证明每个纯态乘积 $\varphi \otimes \psi$ 都延伸为 C 上的态。纯态是不能写成两个不同态的非平凡凸组合的态。先把 B 换成一个交换子代数 $D = C(X)$ 。在最大张量积的不可约表示中, D 的像在交换子中, 故只能以取值特征标作用; 最大完备化因而识别为连续的 A 值函数 $C(X, A)$, 范数为逐点范数的上确界。另一 C^* 范数给出这个代数的商; 若商核非零, 原始理想空间的乘积拓扑使它零化某个非零理想张量 $I \odot J$, 其中 $I \subseteq A, J \subseteq D$ 。这会使一个非零简单张量的 γ 范数为零, 矛盾。因此交换因子情形的张量范数唯一。

对原来的 B , 固定 A 的纯态 φ , 并令 E_φ 为 C 上限制到 A 等于 φ 的全部态在 B 上的限制。态可由 Hahn-Banach 定理保范延拓, 故 E_φ 非空; 态空间的弱星紧性说明它是 B 的态空间中的紧凸集。给定自伴 $b \in B$, 在交换代数 $D = C^*(1, b)$ 中取对应于 $\max \sigma_B(b)$ 的取值态 ω 。刚证的交换因子情形使 $\varphi \otimes \omega$ 成为 $A \otimes D \subseteq C$ 上的态; 将它保范延拓到 C , 就得到 $\theta|_A = \varphi$ 且 $\theta(1 \otimes b) = \max \sigma_B(b)$ 。因此对每个自伴 b , E_φ 上的取值上确界与整个 B 态空间上的相同。若 E_φ 是真子集, 弱星局部凸空间中的紧凸集分离定理会给出一个自伴 b 使这两个上确界严格不同; 故 E_φ 就是全部态空间。

于是任取 B 的纯态 ψ , 可取 C 上的态 θ , 使其在两因子上的限制分别为 φ, ψ 。对 $0 \leq y \leq 1$, 正泛函 $a \mapsto \theta(a \otimes y)$ 与 $a \mapsto \theta(a \otimes (1 - y))$ 的和为 φ 。纯态的极端性使它们分别为 φ 的非负倍数; 在单位元处求值, 再用线性性, 便得 $\theta(a \otimes b) = \varphi(a)\psi(b)$ 。所以每个纯态乘积都在 C 上为态。它的 GNS 表示在 $A \odot B$ 上是两因子 GNS 表示的张量积, 因而对 γ 收缩。每个正元都有达到范数的态; 这些态组成非空紧面, 由极点存在定理, 其中还可选一个纯态。故两边全部纯态的 GNS 表示取直和, 得到各自的忠实表示; 其张量表示的范数遂不超过 γ 。这证明 $\|\cdot\|_{\min} \leq \gamma$ 。再把任意两个忠实空间表示所得的范数分别代入这一结论, 便知两者相同。

非含么情形用近似单位归到上述论证。所需近似单位可以在添么代数中取 $e = s(s + \varepsilon 1)^{-1}$, 其中 $s = \sum_{x \in F} (x^*x + xx^*)$, F 遍历有限子集、 $\varepsilon \downarrow 0$ 。函数演算使 $e \in A$, $0 \leq e \leq 1$, 且

$$\|(1 - e)x\|^2, \|x(1 - e)\|^2 \leq \|(1 - e)s(1 - e)\| \leq \varepsilon/4 \quad (x \in F).$$

因此左右乘都趋于恒等。在非退化张量表示中, $\pi(a \otimes e_B)$ 和 $\pi(e_A \otimes b)$ 的强极限恢复两个交换表示, 便得相同的最大性与最小性结论。

这里省略纯态与不可约表示的对应、交换因子情形的原始理想空间计算、纯态延拓集合的极点分离, 以及非含么强极限的有界性核验; 这些是最小性证明中的分析细节, 见 [1, II.6.3–II.6.4, Theorem II.9.2.1, Corollary II.9.2.2, Theorem II.9.4.4, II.9.5.1–II.9.5.2]。双线性泛性质本身没有提供这些范数比较。□

在矩阵例子中, $E_{ij} \otimes E_{ab}$ 送到 $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ 上相应的矩阵单位, 给出

$$M_n(\mathbb{C}) \odot M_m(\mathbb{C}) \cong M_{nm}(\mathbb{C}).$$

这一代数同构也保持共轭转置; 空间范数就是右边的算子范数。最大范数也相同: 任何 C^* 范数 γ 都使这个有限维空间完备, 由定理 D.2.4 作用于正矩阵 x^*x , 其范数为最大

特征值, 所以 $\gamma(x)^2 = \gamma(x^*x)$ 就是通常算子范数的平方。有限维空间已经完备, 因此该例不增加新元素。相比之下, $C([0, 1]) \odot C([0, 1])$ 的元素仅是有限和 $\sum_i f_i(x)g_i(y)$; 这些函数含常数、分离正方形上的点且对共轭封闭, 故由 Stone–Weierstrass 定理在一致范数下稠密于 $C([0, 1]^2)$, 但不包含每一个二元连续函数。习题 D.18 给出这样的具体函数及一致逼近, 说明完备化在这里有实际作用。

Gelfand 对偶允许把交换函数代数当作拓扑空间的一种代数描述。将其推广为“非交换空间”的研究方法时, 需要先指定保留哪些数据: C^* -代数重视范数与连续表示, von Neumann 代数重视弱闭包与测度结构, 附录 C 的 Azumaya 理论则固定交换基环并研究局部的代数矩阵结构。这些问题有联系, 却不能仅凭名称就认作同一种几何。

算子 K 理论通过稳定矩阵中的投影、可逆元及连续同伦研究代数; 第四卷附录 B 的代数 K 理论初步只能提供部分比较语言。Tomita–Takesaki 理论从 von Neumann 代数的态和权构造模自同构群; 这里的“模”是该理论的专名, 不是本卷任意环模的简称。完整的 K 理论、因子分类、谱三元组及非自伴算子代数分别需要相应专著, 不作为其他代数卷继续阅读的共同前提。

本章小结

C^* 恒等式把代数平方与算子大小联系起来, 谱论使 x^*x 的非负性成为可证明的性质。Hahn–Banach 延拓构造达到范数的态, 并由单位元处的取值核对正性。GNS 的商空间消除零长度向量, 左作用的不等式保证完备化后仍是有界表示; 全部态的直和随后得到忠实表示。

双交换子定理说明, 含么自伴算子代数的全部交换关系决定其强、弱算子闭包。证明必须同时处理有限多个向量, 不能只给每个向量分别选择一个逼近算子。范数闭包通常更小, 故 C^* -代数与 von Neumann 代数保留的信息不同。

整数群把这种差异具体化为 Laurent 多项式、圆周连续函数与本质有界函数。张量积也先有代数构造, 后有范数选择与完备化。它们与本卷模论和中心单结构相连, 但不能由纯代数泛性质独自决定全部拓扑结论。

习题

习题 D.1. 在 $\mathbb{C}$ 上取范数 $\|z\|' = 2|z|$, 证明它满足 Banach 代数的条件, 却不满足通常复共轭下的 C^* 恒等式。再说明 $M_2(\mathbb{C})$ 的普通转置为何不是本附录定义的共轭线性对合。

解. 完备性不因正比例缩放改变, 且 $2|zw| \leq (2|z|) \cdot (2|w|)$ 。但对 $z = 1$, $\|\bar{z}z\|' = 2 \neq 4 = \|z\|'^2$ 。普通转置满足 $(iI)^T = iI$, 共轭线性则要求它为 $-iI$, 故不符合该条件。它仍是复代数上的第一类线性对合, 见定义 B.3.1。□

习题 D.2. 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上令 $Te_j = j^{-1}e_j$ 。证明 $T \in \mathcal{K}(H)$ 却不是有限秩, 并计算截断 T_n 保留前 n 个对角元时的 $\|T - T_n\|$ 。

解. 对角算子的范数为对角元绝对值的上确界: 平方范数的逐项估计给上界, 代入标准基向量给下界. 因此 $\|T - T_n\| = 1/(n+1) \rightarrow 0$, 而每个 T_n 有限秩, 故 T 属于其范数闭包. 全部 Te_j 非零且线性无关, 所以 T 不有限秩. 这给出有限秩算子空间不完备的具体例子. $\square$

习题 D.3. 证明非零正交投影的算子范数为一. 再对实数 c 计算幂等矩阵 $P_c = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的算子范数, 说明不能省略自伴条件.

解. 正交分解 $\xi = p\xi + (1-p)\xi$ 给出 $\|p\xi\| \leq \|\xi\|$, 而像中的单位向量达到一, 故范数为一. $P_c(x, y) = (x + cy, 0)$, Cauchy-Schwarz 给出范数 $\sqrt{1+c^2}$, 在 $(1, c)/\sqrt{1+c^2}$ 处达到. $P_c^2 = P_c$, 但 $c \neq 0$ 时它不自伴, 范数大于一. $\square$

习题 D.4. 分类全部保持单位元的 $*$ -同态 $\mathbb{C}^r \rightarrow \mathbb{C}^s$, 并判断它们何时单射、何时满射.

解. 将同态与目标的第 j 个坐标取值复合, 得到源的一个特征标 χ_j . 记源的坐标幂等元为 e_i : $\chi_j(e_i)^2 = \chi_j(e_i)$ 使各值为零或一, $e_i e_\ell = 0, i \neq \ell$, 使至多一个值为一, 而 $\sum_i e_i = 1$ 使恰有一个值为一. 把这个指标记为 $f(j)$, 则 $\chi_j(a) = a_{f(j)}$. 所以原同态为 $(a_i) \mapsto (a_{f(j)})$, 由函数 $f: \{1, \dots, s\} \rightarrow \{1, \dots, r\}$ 唯一决定. 每个源坐标都出现时且仅此时映射单射, 即 f 满射; 各目标坐标可独立指定时且仅此时映射满射, 即 f 单射. 反向的公式保持乘法、单位和逐点共轭. $\square$

习题 D.5. 证明 $f(x) = x^2$ 的拉回把 $C_0(\mathbb{R})$ 映入自身, 而常值映射 $g(x) = 0$ 的拉回没有这个性质.

解. 紧集在平方映射下的原像闭且有界, 故紧. 对 $h \in C_0(\mathbb{R})$ 及 $\varepsilon > 0$, 满足 $|h \circ f| \geq \varepsilon$ 的点, 组成 h 的相应紧超水平集在 f 下的原像, 所以拉回仍趋零. 取 $h(t) = e^{-t^2}$, 则 $h \circ g = 1$, 不属于 $C_0(\mathbb{R})$. 两个映射都连续, 差别在紧集原像的性质. $\square$

习题 D.6. 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. 求谱及两个谱投影, 写出任意谱上函数 f 的 $f(A)$, 并求正平方根.

解. 单位特征向量为 $(1, 1)^T/\sqrt{2}$ 、 $(1, -1)^T/\sqrt{2}$, 特征值分别为三、一. 相应投影为

$$P_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $f(A) = f(3)P_3 + f(1)P_1$, 正平方根为 $\sqrt{3}P_3 + P_1$. 投影正交且和为单位矩阵, 直接平方即可核验; 正性来自两个非负特征值. $\square$

习题 D.7. 证明 $M_n(\mathbb{C})$ 的态恰为 $\varphi(a) = \text{tr}(\rho a)$, 其中 ρ 是半正定 Hermitian 矩阵且 $\text{tr} \rho = 1$.

解. 任意线性泛函都唯一如此表达, 取 $\rho_{ij} = \varphi(E_{ji})$ 即可. 若 φ 正, 则对每个列向量 v , $v^* \rho v = \varphi(vv^*) \geq 0$. 这个二次取值对所有 v 为实数且非负, 极化即说明 ρ Hermitian 且半正定. 单位元上的值又给出迹为一. 反之, 将 ρ 酉对角化, 其特征值 $t_j \geq 0$ 、和为一, 便有 $\varphi(a) = \sum_j t_j \langle v_j, av_j \rangle$, 是向量态的凸组合, 故为态. $\square$

习题 D.8. 沿用上一题, 若 $\text{rank } \rho = r$, 求 N_φ 和 H_φ 的维数, 说明该 GNS 表示是否忠实。

解. 有 $\varphi(a^*a) = \text{tr}(\rho^{1/2}a^*a\rho^{1/2})$, 这是 $a\rho^{1/2}$ 的各条目绝对值的平方和, 故 $N_\varphi = \{a : a\rho^{1/2} = 0\}$. 映射 $[a] \mapsto a\rho^{1/2}$ 将商等距识别为这些矩阵组成的空间, 目标的内积为 $\text{tr}(x^*y)$. 对角化 ρ 后, 其中恰有 r 列可以任取, 所以维数为 nr . 左乘在每一列上是自然表示, 且 $r \geq 1$, 故任何零化全部这些列的矩阵都为零, 表示忠实. 态不忠实时, 其 GNS 表示仍可能忠实; 这两个条件不能混同. $\square$

习题 D.9. 在 $A = \mathbb{C}^r$ 上令 $\varphi(a) = \sum_j t_j a_j$, 其中 $t_j \geq 0$, $\sum_j t_j = 1$. 显式写出 GNS 空间、作用和循环向量, 判断何时忠实。

解. 零长度子空间由在所有 $t_j > 0$ 处取零的向量组成. 记这些指标为 J , 则商为 $\mathbb{C}^J$, 内积是 $\sum_{j \in J} t_j \bar{a}_j b_j$, 作用为逐点乘法, 循环向量为全一向量. 若用标准内积, 则等距识别将循环向量改为 $(\sqrt{t_j})_{j \in J}$, 作用仍对角. 作用忠实当且仅当没有丢失任何坐标, 即全部权重都正. $\square$

习题 D.10. 证明转置映射 $a \mapsto a^\top$ 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上复线性、保单位且保正, 但不是代数同态。

解. 若 $a = b^*b$, 则 $a^\top = b^\top \bar{b} = (\bar{b})^* \bar{b}$, 故仍为正. 复线性与保单位直接成立. 然而 $(E_{12}E_{21})^\top = E_{11}$, 而 $E_{12}^\top E_{21}^\top = E_{22}$, 所以它不保持乘法. 这也说明正映射的条件弱于 $*$ -同态. $\square$

习题 D.11. 在 $H = \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ 上求 $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C}) \otimes I_m$ 的交换子代数、双交换子和中心。

解. 把 T 写成 $n \times n$ 个 m 阶块. 与 $E_{ii} \otimes I_m$ 交换使非对角块全为零; 再与 $E_{ij} \otimes I_m$ 交换, 使所有对角块相同. 因此 $\mathcal{A}' = I_n \otimes M_m(\mathbb{C})$. 交换两因子的角色得到 $\mathcal{A}'' = \mathcal{A}$, 而两者的交只有标量, 故中心为 $\mathbb{C}I$. 重数 m 出现在交换子代数中, 不改变 $\mathcal{A}$ 自身的中心. $\square$

习题 D.12. 对 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的单边移位 S , 证明 $(S^*)^n \rightarrow 0$ 强收敛, 而它们的伴随不强收敛到零. 这说明取伴随对 SOT 有什么局限?

解. $(S^*)^n$ 删去向量的前 n 项, 其作用后范数平方为原平方和的尾和, 故对每个向量趋零. 伴随为 S^n , 且 $\|S^n e_1\| = 1$, 故不强趋零. 因此取伴随不是 SOT 连续映射, 甚至在这个范数有界的序列上也失败; 不能从子代数强闭就省略对合封闭的检验. $\square$

习题 D.13. 证明上三角矩阵代数 $T_2(\mathbb{C}) \subset M_2(\mathbb{C})$ 的双交换子为 $M_2(\mathbb{C})$, 而它本身对 WOT 闭. 指出缺少了双交换子定理的哪个条件。

解. 与 E_{11} 交换使矩阵对角; 再与 E_{12} 交换使两个对角元相同, 故交换子仅为标量, 其交换子为全矩阵代数. 有限维时 WOT 就是矩阵条目的通常收敛, 左下条目为零是闭条件, 故上三角代数 WOT 闭. 它不对共轭转置封闭, 正是定理 D.4.2 的自伴假设没有满足. $\square$

习题 D.14. 证明 $B(\ell^2(\mathbb{N}))$ 没有迹态。提示: 分别把标准基送到奇数和偶数编号的标准基。

解. 令 $V_1 e_j = e_{2j-1}$, $V_2 e_j = e_{2j}$ 。两者满足 $V_i^* V_i = I$, 而 $V_1 V_1^* + V_2 V_2^* = I$ 。若 τ 为迹态, 则 $\tau(V_i V_i^*) = \tau(V_i^* V_i) = 1$, 但两式相加又为 $\tau(I) = 1$, 得到 $2 = 1$ 。这不妨碍向量态存在; 矛盾专门使用了迹的交换乘积条件。□

习题 D.15. 设 $C_n = \langle g \rangle$, 取本原 n 次单位根 ζ , 即其乘法阶恰为 n 。证明

$$e_j = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} \zeta^{-jr} g^r \quad (0 \leq j < n)$$

是正交自伴幂等元, 和为一; 由此求 $\mathbb{C}[C_n]$ 的全群 C^* 范数。

解. 有限几何级数给出 $\sum_r \zeta^{ar} = 0$, 除非 $n \mid a$, 此时和为 n 。展开乘积即得 $e_i e_j = \delta_{ij} e_j$, $\sum_j e_j = 1$ 。取对合并把求和指标换成 $-r$, 得到 $e_j^* = e_j$ 。又 $g e_j = \zeta^j e_j$, 故 $p(g) = \sum_j p(\zeta^j) e_j$ 。每个酉表示将 e_j 送到正交投影, 给出范数上界 $\max_j |p(\zeta^j)|$; 一维表示 $g \mapsto \zeta^j$ 给下界。因此该最大值正是全群范数, 且代数为 $\mathbb{C}^n$, 无需再增加完备化元素。□

习题 D.16. 在 $C^*(\mathbb{Z})$ 中令 $a = (u + u^{-1})/2$ 。求 a 的谱及范数, 并判断 $1 - a$ 是否正、是否可逆。

解. 由命题 D.5.2, 它对应 $e^{i\theta} \mapsto \cos \theta$ 。连续函数代数中, $f - \lambda$ 可逆当且仅当它处处不为零, 因为此时倒数仍连续。因此谱为值域 $[-1, 1]$, 范数为一。 $1 - a$ 逐点非负, 故正; 它在 $1 \in \mathbb{T}$ 处为零, 所以不可逆。□

习题 D.17. 求 $M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}$ 的全部迹态, 并判断哪些忠实。

解. 迹条件使非对角矩阵单位上的值为零, 因为 $E_{ii} E_{ij} = E_{ij}$, $E_{ij} E_{ii} = 0$ 对 $i \neq j$ 成立; 又 $\tau(E_{12} E_{21}) = \tau(E_{21} E_{12})$ 使两个对角值相等。设第一块单位元的值为 t , 正性与总单位元归一化使 $0 \leq t \leq 1$, 从而全部迹态为

$$\tau(a, z) = t \operatorname{tr}(a)/2 + (1 - t)z.$$

这些泛函确为迹态。忠实性等价于两块权重都正, 即 $0 < t < 1$; 端点各零化一个非零直和因子。□

习题 D.18. 证明 $F(x, y) = e^{xy}$ 是 $[0, 1]^2$ 上的连续函数, 却不能写成如下有限和:

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^r f_i(x) g_i(y), \quad f_i, g_i \in C([0, 1]).$$

它如何由这类有限和一致逼近?

解. 若有这样的表达, 固定 $r + 1$ 个不同的 $y_j \in [0, 1]$, 函数 $e^{y_j x}$ 全在线性空间 $\text{span}\{f_1, \dots, f_r\}$ 中, 因而线性相关。但若 $\sum_j c_j e^{y_j x} = 0$, 在 $x = 0$ 连续求导零至 r 次, 得到 Vandermonde 方程 $\sum_j c_j y_j^m = 0$, 其行列式非零, 所以全部 $c_j = 0$, 矛盾。另一方面, 级数 $\sum_{n \geq 0} x^n y^n / n!$ 在该正方形上一致收敛, 部分和正是所需有限和。这同时给出代数张量积与范数完备化不同的具体元素。 $\square$

后记

待撰写。

参考文献

- [1] B. Blackadar. Operator Algebras. Theory of C^* -Algebras and von Neumann Algebras. Vol. 122. Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Berlin and Heidelberg: Springer, 2006. doi: 10.1007/3-540-28517-2. url: <https://bruceblackadar.com/Mathematics/Cycr.pdf>.
- [2] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.
- [3] M.-A. Knus, A. Merkurjev, M. Rost and J.-P. Tignol. The Book of Involutions. Vol. 44. Colloquium Publications. American Mathematical Society, 1998. doi: 10.1090/coll/044.
- [4] T. Y. Lam. Lectures on Modules and Rings. Graduate Texts in Mathematics 189. New York: Springer, 1999. isbn: 9780387984285. doi: 10.1007/978-1-4612-0525-8.
- [5] S. Lang. Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0.
- [6] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.
- [7] E. Riehl. Category Theory in Context. Aurora: Modern Math Originals. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038.
- [8] S. Roman. Advanced Linear Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 135. Springer, 2008. isbn: 9780387728285. doi: 10.1007/978-0-387-72831-5.
- [9] S. Rosset. “A new proof of the Amitsur–Levitski identity”. In: Israel Journal of Mathematics 23.2 (Feb. 1976), pp. 187–188. doi: 10.1007/BF02756797.
- [10] V. Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. url: <https://shoup.net/ntb/>.
- [11] C. A. Weibel. The K-book. An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013.

中文索引

Amitsur–Levitzki 定理	369	Cauchy–Binet 公式	178
Artin 模	230	Cauchy–Schwarz 不等式	455
Artin–Wedderburn 定理	253	Cayley–Hamilton 定理	77, 179
Azumaya 代数	440	呈示	48
Baer 判据	133	歧义	395
伴随矩阵	20, 179	初等因子	73
Banach 代数	455	纯张量	111
半本原环	268	初始对象	98
半本原性	252	次直积	269
半单环	250	Clifford 代数	203
半单模	248	反序对合	432
半素环	364	Clifford 共轭	432
伴随	117	偶 Clifford 代数	423
伴随表示	388	C^* -代数	455
单位	118	代数呈示	156
伴随分次代数	379	对合	428
伴随算子	202	代数对偶	9
余单位	118	代数特征标	457
半线性映射	348	代数余子式	179
包络代数	218	等距同构	192
本原幂等元	287	Diamond 引理	395
本质满	102	第二类对合	428
本质满射	285	第一类对合	341
本质子模	363	短五引理	55
Bézout 变换	67	短正合列	51
标准多项式	367	对称代数	157
Brauer 等价	339	对称化	159
Brauer 群	340	对称幂	157
周期	341	对称型	190
补空间	8	对称张量	159
不变多项式	162	对称幂表示	161
不变环	162	迹型	346
不变向量	162	对偶表示	161
不变因子	66	对偶范畴	94
不变子空间	16	对偶基	10
不可分解模	235	对偶映射	12
Burnside 矩阵代数定理	272	多项式恒等式	367
Cauchy–Binet 公式	69	多线性映射	152
		多余子模	285

厄米型	200	行列式	176
二上边界	347	行列式线	176
二上循环	347	行列式因子	69
二次型	192	函子	94
判别式	426	核	8, 30
二阶余边界	347	合成列	233
二阶余循环	347	合成因子	233
泛包络代数	389	Heisenberg Lie 代数	387
反变函子	94	Hermitian 型	200
范畴	94	合同	192
范畴等价	102	表示	29
范畴同构	102	Jacobi 恒等式	386
反对称多线性映射	171	Jacobson 稠密性定理	271
反对称型	190	Jacobson 根	264
反环	27	基	6
非退化配对	11	积	99
非交换 Gröbner 基	396	单环	253
分次张量积	423	简单模	232, 248
分次代数	154	降链条件	230
分次模	379	迹态	465
分裂代数	322	箭图	292
分裂短正合列	53	角环	220
分裂域	322	交叉积代数	347
Fitting 引理	237	交换 Lie 代数	386
Fourier–Plancherel 定理	467	交换图	54
负惯性指数	194	交换子代数	464
符号差	194	交替多线性映射	171
复数结构	201	交替型	190
Gelfand 变换	457	基本代数	291
Gelfand 对偶	458	截面	52
Gelfand–Kirillov 维数	370	结构常数	216
Gelfand–Naimark 表示定理	463	结合代数	154
Gelfand 谱	457	极化型	192
根 Loewy 列	284	紧对象	305
根滤过	281	紧算子代数	456
各向同性向量	195	基域扩张	123
各向异性	195	基座	283
GNS 构造	462	基座 Loewy 列	284
Goldie 定理	366	Jordan 标准形	21
Goldie 秩	363	Jordan 块	21, 79
共轭线性对合	455	Jordan 链	80
广义特征子空间	16	局部环	236
关系模	48	局部小范畴	94
Hahn–Banach 定理	462	可除群	133
		可分解张量	181

可容许字序	395	Morita 等价定理	310
空间张量范数	467	Nakayama 引理	266
Koszul 复形	182	挠模	36
Krull-Schmidt 定理	239	挠元	36
扩张标量	119	内直和	38
拉回	99	内射模	132
链复形	182	Neumann 级数	457
量子平面	383	扭曲多项式环	384
连接同态	57	Noether 模	230
连续函数演算	459	Ore 局部化	362
Lie 代数	386	Ore 扩张	393
表示	388	Poincaré-Birkhoff-Witt 定理	390
Lie 代数同态	387	配对	11
中心	387	非退化	190
Lie 理想	387	PI 代数	367
Lie 代数模	388	平衡映射	111
Lie 子代数	387	评价映射	11
零对象	98	平坦模	135
零化	17	Plücker 坐标	180
零化子	11, 34	强算子拓扑	464
零模	27	齐次理想	157
Loewy 长度	284	齐次元素	154
滤过	379	全各向同性子空间	195
满幂等元	292	全函子	102
幂零理想	281	全群 C^* -代数	466
幂等元	220	全忠实函子	102
幂零指数	281	群代数	217
长度	234	群上调	348
根	283	群 von Neumann 代数	466
模的第二同构定理	33	Rees 代数	380
模的第三同构定理	33	弱算子拓扑	464
模的第一同构定理	32	三角恒等式	118
生成元	304	Schur-Weyl 对偶	164
Jordan-Hölder 定理	233	Schur 引理	249
零因子	35	商空间	7
正则元	35	商模	30
模同构	29	蛇引理	57
模同态	29	升链条件	230
展示	48	生成的子模	33
直和	37	剩余域	441
直积	37	首单项式	395
主分量	73	收缩	182
基	46		
局部化	122		
Morita 等价	104		

双对偶	9	基本理想	426
双中心化子	222	Witt 群	199
双模	31, 114	Witt 消去定理	197
双曲空间	195	Witt 指数	197
双曲平面	195	五引理	56
双线性配对	189	无挠模	36
双线性型	190		
σ 导子	391	像	8, 30
四元数代数	330	相对 Brauer 群	340
四元数范数	331	向量丛	446
四元数共轭	331	向量空间	6
Skolem-Noether 定理	329	相似	19
Smith 标准形	66	乘子	202
Stone-Weierstrass 定理	459	纤维	441
素理想谱	441	线性表示	160
缩回	52	线性闭包	6
Sylvester 惯性定律	194	线性泛函	9
		线性生成空间	6
态	460	线性算子	16
态射	93	线性同构	8
特殊正交群	200	线性无关	6
特征多项式	19	线性映射	8
特征向量	16	限制标量	29, 118
特征值	16	小范畴	94
特征子空间	16	协变函子	94
投射覆盖	285	楔积	173
投射生成元	304	辛对合	430
投射模	129	辛基	191
图追踪	55	辛群	199
推出	100	伴随对合	429
		根空间	190
von Neumann 代数	465	*-同态	455
von Neumann 双交换子定理	465	相似变换	202
		循环代数	342
外代数	173	循环模	33
外幂	172	循环向量	18
忘却函子	95	循环子空间	18
完美配对	190		
Wedderburn 小定理	257	湮灭子	12
微分模	393	么模等价	66
微分算子环	393	么模矩阵	66
维数	7	因子	465
稳定等价	339	一致模	363
Weyl 代数	381	一致维数	363
Witt 等价	198	酉对合	430
Witt 分解	198	右 Goldie 环	364
Witt 环	425	友矩阵	20

右 Ore 条件	360	反射	196
酉群	200	正交群	199
右伴随	117	正则元素	360
有理标准形	21	秩	8
右 R 模	27	秩-零度定理	9
有限长度模	233	直和	14
有限呈示模	49	支集	6, 37
有限对偶基	131	直积	14
有限关系判据	137	忠实表示	388
有限模	34	忠实函子	102
有限生成模	34	忠实模	35
有限生成投射生成元	304	中心单代数	322
有限维	6	次数	323
有限展示模	49	指数	341
右正则模	28	中心化子	163
对合	200	终止对象	98
谱	458	主符号	379
约化范数	344	拟逆	102
约化迹	344	子空间	6
约化群 C^* -代数	466	子模	30
约化特征多项式	344	和	34
余核	30	自然变换	96
余积	99	自然同构	96
余诱导	119	子式	177
Zariski 拓扑	446	子式理想	69
增广	217	自旋群	432
增广同态	155	自由函子	95
张量代数	155	自由结合代数	156
张量积	111	自由模	46
张量积表示	161	秩	47
正惯性指数	194	足够多内射对象	135
正线性泛函	460	最大交换子代数	326
正元素	460	最大子域	326
正定	194	最大张量范数	467
正规元	458	最小多项式	17
正规字	395	左 Artin 环	231
正合	51	左本原环	268
正合列	51	左 Noether 环	231
正交补	190	左伴随	117
正交对合	430	左 R 模	27
		左正则模	28

外文索引

*-homomorphism	455	category	94
2-coboundary	347	Cauchy–Binet formula	69, 178
2-cocycle	347	Cauchy–Schwarz inequality	455
abelian Lie algebra	386	Cayley–Hamilton theorem	77
adjoint involution	429	center of a Lie algebra	387
adjoint operator	202	central simple algebra	322
adjoint representation	388	centralizer	163
adjugate matrix	20	chain complex	182
adjunction	117	character of an algebra	457
admissible word order	395	characteristic polynomial	19
algebra of compact operators	456	Clifford algebra	203
algebraic dual	9	Clifford conjugation	432
alternating bilinear form	190	cofactor	179
alternating multilinear map	171	coinduction	119
Amitsur–Levitzki theorem	369	cokernel	30
anisotropic	195	commutant	464
annihilate	17	commutative diagram	54
annihilator	11, 34	compact object	305
Artin–Wedderburn theorem	253	companion matrix	20
Artinian module	230	complement	8
ascending chain condition	230	complex structure	201
associated graded algebra	379	composition factor	233
associative algebra	154	composition series	233
augmentation	155, 217	congruent	192
Azumaya algebra	440	conjugate-linear involution	455
		connecting homomorphism	57
Baer’s criterion	133	continuous functional calculus	459
balanced map	111	contraction	182
Banach algebra	455	contravariant functor	94
basic algebra	291	coproduct	99
basis	6, 46	corner ring	220
bilinear form	190	counit	118
bilinear pairing	189	covariant functor	94
bimodule	31, 114	crossed product algebra	347
Brauer equivalent	339	cyclic algebra	342
Brauer group	340	cyclic module	33
Burnside’s matrix algebra theorem	272	cyclic subspace	18
Bézout transformation	67	cyclic vector	18
		decomposable tensor	181
C*-algebra	455		

degree of a central simple algebra	323	fiber of a module	441
descending chain condition	230	filtration	379
determinant	176	finite dual basis	131
determinant line	176	finite module	34
determinantal divisor	69	finite-dimensional	6
determinantal ideal	69	finitely generated module	34
diagram chase	55	finitely presented module	49
Diamond lemma	395	first isomorphism theorem for modules	32
differential module	393	first Weyl algebra	381
differential operator ring	393	Fitting lemma	237
dimension	7	five lemma	56
direct product	14	flat module	135
direct product of modules	37	forgetful functor	95
direct sum	14	Fourier–Plancherel theorem	467
direct sum of modules	37	free associative algebra	156
discriminant of a quadratic form	426	free functor	95
divisible group	133	free module	46
double centralizer	222	full functor	102
double dual	9	full group C^* -algebra	466
dual basis	10	full idempotent	292
dual map	12	fully faithful functor	102
dual representation	161	functor	94
		fundamental ideal	426
eigenspace	16		
eigenvalue	16	Gelfand duality	458
eigenvector	16	Gelfand spectrum	457
elementary divisor	73	Gelfand transform	457
enough injectives	135	Gelfand–Naimark representation	
enveloping algebra	218	theorem	463
equational criterion for flatness	137	Gelfand–Naimark–Segal construction	462
equivalence of categories	102	Gelfand–Kirillov dimension	370
essential epimorphism	285	generalized eigenspace	16
essential submodule	363	generator	304
essentially surjective	102	Goldie rank	363
evaluation map	11	Goldie’s theorem	366
even Clifford algebra	423	graded algebra	154
exact	51	graded module	379
exact sequence	51	graded tensor product	423
extension of scalars	119	group algebra	217
extension of the ground field	123	group cohomology	348
exterior algebra	173	group von Neumann algebra	466
exterior power	172		
		Hahn–Banach theorem	462
factor	465	Heisenberg Lie algebra	387
faithful functor	102	Hermitian form	200
faithful module	35	homogeneous element	154
faithful representation	388	homogeneous ideal	157

hyperbolic plane	195	Lie subalgebra	387
hyperbolic space	195	linear functional	9
ideal of a Lie algebra	387	linear isomorphism	8
idempotent	220	linear map	8
image	8, 30	linear operator	16
indecomposable module	235	linear representation	160
index of a central simple algebra	341	linear span	6
initial object	98	linearly independent	6
injective module	132	local ring	236
internal direct sum	38	localization of a module	122
invariant factors	66	locally small category	94
invariant polynomial	162	Loewy length	284
invariant ring	162	maximal commutative subalgebra	326
invariant subspace	16	maximal subfield	326
invariant vector	162	maximal tensor norm	467
involution	200	minimal polynomial	17
involution of the first kind	341	minor	177
involution of the second kind	428	module homomorphism	29
involution on an algebra	428	module isomorphism	29
isometry	192	module of finite length	233
isomorphism of categories	102	module of relations	48
isotropic vector	195	Morita equivalence	104
Jacobi identity	386	Morita equivalence theorem	310
Jacobson density theorem	271	morphism	93
Jacobson radical	264	multilinear map	152
Jordan block	21, 79	multiplier	202
Jordan canonical form	21	Nakayama's lemma	266
Jordan chain	80	natural isomorphism	96
Jordan-Hölder theorem for modules	233	natural transformation	96
kernel	8, 30	negative index of inertia	194
Koszul complex	182	Neumann series	457
Krull-Schmidt theorem	239	nilpotency index	281
leading monomial	395	nilpotent ideal	281
left adjoint	117	Noetherian module	230
left Artinian ring	231	noncommutative Gröbner basis	396
left Noetherian ring	231	nondegenerate	190
left primitive ring	268	nondegenerate pairing	11
left R-module	27	normal element	458
left regular module	28	normal word	395
length of a module	234	opposite category	94
Lie algebra	386	opposite ring	27
Lie algebra homomorphism	387	Ore extension	393
Lie algebra module	388	Ore localization	362
		orthogonal complement	190

orthogonal group	199	reduced characteristic polynomial	344
orthogonal involution	430	reduced group C^* -algebra	466
pairing	11	reduced norm	344
perfect pairing	190	reduced trace	344
period	341	Rees algebra	380
Plücker coordinates	180	reflection	196
Poincaré–Birkhoff–Witt theorem	390	regular element	360
polar form	192	regular element on a module	35
polynomial identity	367	relative Brauer group	340
polynomial identity algebra	367	representation of a Lie algebra	388
positive definite	194	representation of a ring	29
positive element	460	residue field	441
positive index of inertia	194	restriction of scalars	29, 118
positive linear functional	460	retraction	52
presentation	48	reversion	432
presentation of an algebra	156	rewriting ambiguity	395
primary component of a module	73	right adjoint	117
prime spectrum	441	right Goldie ring	364
primitive idempotent	287	right Ore condition	360
principal symbol	379	right R-module	27
product	99	right regular module	28
progenerator	304	Schur's lemma	249
projective cover	285	Schur–Weyl duality	164
projective generator	304	second isomorphism theorem for modules	33
projective module	129	section	52
pullback	99	semilinear map	348
pure tensor	111	semiprime ring	364
pushout	100	semiprimitive ring	268
quadratic form	192	semiprimitivity	252
quantum plane	383	semisimple module	248
quasi-inverse	102	semisimple ring	250
quaternion algebra	330	short exact sequence	51
quaternion conjugation	331	short five lemma	55
quaternion norm	331	sigma-derivation	391
quiver	292	signature	194
quotient module	30	similar	19
quotient space	7	similitude	202
radical filtration	281	simple module	232
radical Loewy series	284	simple ring	253
radical of a form	190	skew polynomial ring	384
radical of a module	283	skew-symmetric bilinear form	190
rank	8, 47	skew-symmetric multilinear map	171
rank–nullity theorem	9	Skolem–Noether theorem	329
rational canonical form	21	small category	94
		Smith normal form	66

snake lemma	57	third isomorphism theorem for modules	33
socle	283	torsion element	36
socle Loewy series	284	torsion module	36
spatial tensor norm	467	torsion-free module	36
special orthogonal group	200	totally isotropic subspace	195
spectrum of an element	458	trace form of an involution	346
spin group	432	tracial state	465
split algebra	322	triangle identities	118
split short exact sequence	53	uniform dimension	363
splitting field of an algebra	322	uniform module	363
standard polynomial	367	unimodular matrix	66
state	460	unimodularly equivalent	66
Stone–Weierstrass theorem	459	unit	118
strong operator topology	464	unitary group	200
structure constants	216	unitary involution	430
subdirect product	269	universal enveloping algebra	389
submodule	30	vector bundle	446
submodule generated by a subset	33	vector space	6
subspace	6	von Neumann algebra	465
sum of submodules	34	von Neumann bicommutant theorem	465
superfluous submodule	285	weak operator topology	464
support	6, 37	Wedderburn’s little theorem	257
Sylvester’s law of inertia	194	wedge product	173
symmetric algebra	157	Witt cancellation theorem	197
symmetric bilinear form	190	Witt decomposition	198
symmetric power	157	Witt equivalent	198
symmetric power representation	161	Witt group	199
symmetric tensor	159	Witt index	197
symmetrization	159	Witt ring	425
symplectic basis	191	Zariski topology	446
symplectic group	199	zero divisor on a module	35
symplectic involution	430	zero module	27
tensor algebra	155	zero object	98
tensor product	111		
tensor product representation	161		
terminal object	98		

符号索引

$k^I, k^{(I)}$: 全部标量族及有限支集标量族	6	$M^{\otimes d}$: 模的 d 次张量幂	155
V^* : 向量空间的代数对偶	9	$T_R(M)$: 模的张量代数	155
V^{**} : 向量空间的双对偶	9	$R\langle x_i \mid i \in I \rangle$: 非交换生成元上的自由结合代数	156
j_V : 从向量空间到双对偶的评价映射	11	$\text{Sym}_R(M)$: 模的对称代数	157
U° : 向量子集在对偶空间中的零化子	12	$\text{Sym}_R^d(M)$: 模的 d 次对称幂	157
${}^\circ E$: 泛函族在原空间中的零化子	12	$\text{Hom}_G(V, W)$: 表示之间的等变线性映射空间	160
f^* : 线性映射的对偶映射	12	$\rho_V(g)$: 群元素在表示空间上的线性作用	160
$\prod_i V_i$: 向量空间族的直积	15	V^G : 群作用下逐点不变的向量空间	162
$\bigoplus_i V_i$: 向量空间族的直和	15	$k[V] = \text{Sym}_k(V^*)$: 向量空间上的多项式代数	162
$k^{(\mathbb{N})}$: 有限支集数列空间	15	$\bigwedge^p M$: 模的第 p 次外幂	172
$k^{\mathbb{N}}$: 全体数列组成的直积空间	15	$m_1 \wedge \cdots \wedge m_p$: 外幂中的纯楔积	172
$\text{End}_k(V)$: 线性算子的自同态环	16	$\bigwedge M$: 模 M 的外代数	174
m_T : 线性算子的最小多项式	17	$\det M = \bigwedge^n M$: 有限自由模的行列式线	176
R^{op} : 环 R 的反环	27	$\det f, \det A$: 线性自同态及矩阵的行列式	177
V_T : 线性算子 T 确定的 $k[t]$ 模	28	$\text{adj}(A)$: 矩阵 A 的伴随矩阵	179
$\text{End}_{\mathbb{Z}}(A)$: 交换群 A 的自同态环	29	ι_λ : 外代数上的收缩算子	182
$\text{coker } f$: 模同态 f 的余核	31	$K_\bullet(a_1, \dots, a_n; R)$: Koszul 复形	182
$\text{Hom}_R(M, N)$: 左 R 模同态组成的交换群	31	$W^\perp$: 对称型或交替型下的正交补	190
$\text{End}_R(M)$: 左 R 模 M 的自同态环	32	$\text{rad } b$: 双线性型的根空间	190
$\langle S \rangle_R, Rm$: 集合或单个元素生成的子模	34	$\beta_q, b_q = \beta_q/2$: 极化型及特征不为二时的归一化型	193
$\text{Ann}_R(S)$: 子集 S 在环 R 中的零化子	35	$\langle a_1, \dots, a_r \rangle$: 对角二次型	193
$t_R(M)$: 整环 R 上模 M 的挠子模	36	$H, H^{\perp r}$: 双曲平面及其正交直和	195
$\prod_{i \in I} M_i, M^I$: 模族的直积	37	$W(k)$: 特征不为二的域的 Witt 群	199
$\bigoplus_{i \in I} M_i, M^{(I)}$: 模族的直和	37	$O(V, q), \text{Sp}_{2m}(k)$: 正交群与辛群	199
$I_j(A), \Delta_j(A)$: 子式理想与行列式因子	69	$U(n), G^* = \overline{G}^T$: 标准酉群与共轭转置	200
M_p : 模的 p 主分量	74	$T^\dagger$: 相对于指定非退化型的伴随算子	202
$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$: 范畴中的态射集合	94	$\text{Cl}(V, q)$: 二次型的 Clifford 代数	203
$R\text{-Mod}$: 左模范畴	94	$k[G]$: 群 G 的群代数	217
$\text{Mod-}R$: 右模范畴	94	$A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}$: 代数的包络代数	219
Set : 集合范畴	94	A', A'' : 给定作用的中心化子及双中心化子	222
Grp : 群范畴	94	$\ell_R(M)$: 左 R 模的长度	234
Ab : 交换群范畴	94	$[M : S]$: 简单模 S 在 M 中的合成重数	234
Ring : 保单位元同态组成的环范畴	94	$J(R)$: 环 R 的 Jacobson 根	264
$\mathcal{C}^{\text{op}}$: 对偶范畴	94		
$M \otimes_R N$: 右模与左模在 R 上的张量积	112		
${}_S P_R$: 左 S 、右 R 双模	114		
$F \dashv G$: 函子 F 左伴随于 G	117		
$\Sigma^{-1}N$: 模 N 的局部化	122		
P_σ : 置换张量因子的算子	153		

$\mu_R(M)$: 有限生成模所需的最少生成元个数	267	ad : Lie 代数的伴随表示	388
$D = \text{End}_R(S)^{\text{op}}$: 简单左模的右标量除环	270	$U(\mathfrak{g})$: Lie 代数的泛包络代数	389
$\text{rad } M$ 、 $\text{Soc } M$: 模的根与基座	283	$R[t; \sigma, \delta]$: 关系 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$ 的 Ore 扩张	393
$N \ll P$: N 是 P 的多余子模	285	$\text{Cl}^0(V, q)$: 偶 Clifford 代数	423
$P^* = \text{Hom}_R(P, R)$: 左模的右对偶模	306	$A \widehat{\otimes} B$: 按奇偶符号相乘的分次张量积	423
$S = \text{End}_R(P)^{\text{op}}$: 投射生成元对应的自同态反环	307	$\delta(q)$: 二次型的带符号判别式	426
$A_K = K \otimes_k A$: 代数的标量扩张	323	$I(k)$: Witt 环的基本理想	426
$\deg A = \sqrt{\dim_k A}$: 中心单代数的次数	323	$\text{Sym}(A, \sigma)$: 对合的不动子空间	430
$C_A(B)$: 子代数 B 在 A 中的中心化子	324	$\text{Spin}(V, q)(k)$: 自旋群的 k 点	432
$\text{PGL}_n(k)$: 一般线性群模去非零标量矩阵所得的商群	329	$\text{Spec } R$: 交换环的素理想谱	441
$(a, b)_k$: 参数为 a, b 的四元数代数	330	$\kappa(\mathfrak{p})$: 素理想处的剩余域	441
$N(q) = q\bar{q}$: 四元数范数	331	$M(\mathfrak{p})$: 模在素理想处的纤维	441
$\text{Br}(k)$: 域 k 的 Brauer 群	340	$\text{Br}(R)$: 交换环的 Brauer 群	444
$\text{Br}(K/k)$: 由 K 分裂的 Brauer 类	340	$D(f)$: 素理想谱的主开集	446
$\text{ind}(A)$: 中心单代数的指数	341	$B(H)$: Hilbert 空间上的有界线性算子代数	455
$\text{per}(A)$: 中心单代数的周期	341	$C_0(X)$: 在无穷远处趋于零的连续复函数代数	456
$(K/k, \sigma, a)$: 循环扩张及参数确定的循环代数	342	$C(X)$: 紧 Hausdorff 空间上的连续复函数代数	456
$\chi_{A,a}^{\text{red}}$: 约化特征多项式	344	$\mathcal{K}(H)$: Hilbert 空间上的紧算子代数	456
$\text{Trd}_{A/k}$: 约化迹	344	$\Delta(A)$: 交换 Banach 代数的 Gelfand 谱	457
$\text{Nrd}_{A/k}$: 约化范数	344	Γ : Gelfand 变换	457
$B_c = (K/k, G, c)$: Galois 扩张的交叉积代数	347	$\sigma_A(a)$: 元素在含么 Banach 代数中的谱	458
$H^2(G, K^\times)$: 乘法系数的二阶群上同调	348	$C^*(1, a)$: 由单位元和元素生成的范数闭对合子代数	459
RS^{-1} : 右 Ore 分式环	362	A_+ : C^* -代数的正元素锥	460
$\text{udim } M$: 右模的一致维数	363	H_φ : 态的 GNS Hilbert 空间	461
$\text{ann}_r(X)$: 子集的右零化子	364	π_φ : 态的 GNS 表示	461
$\text{ann}_\ell(X)$: 子集的左零化子	364	ξ_φ : GNS 表示的指定循环向量	461
$s_d(X_1, \dots, X_d)$: 标准多项式	367	N_φ : GNS 构造中半内积的零空间	461
$\gamma_V(n) = \dim_k V^n$: 给定生成空间的增长函数	370	SOT: 强算子拓扑	464
$\text{GKdim}_k A$: 代数的 Gelfand–Kirillov 维数	371	WOT: 弱算子拓扑	464
$\text{gr}_F A$ 、 $\mathcal{R}_F(A)$: 伴随分次代数与 Rees 代数	380	$\mathcal{S}'$: 有界算子集合的交换子代数	464
$A_1(k)$: 第一 Weyl 代数	381	$\mathcal{S}''$: 有界算子集合的双交换子	464
$k_q[x, y]$: 参数 $q \neq 0$ 的量子平面	383	$C^*(G)$: 离散群的全群 C^* -代数	466
A^- : 结合代数的交换子 Lie 代数	386	$C_r^*(G)$: 离散群的约化群 C^* -代数	466
$\mathfrak{gl}(V)$: 向量空间的一般线性 Lie 代数	386	$L(G)$: 群 von Neumann 代数	466
$Z(\mathfrak{g})$: Lie 代数的中心	387	$A \odot B$: 两个复代数的代数张量积	467
		$A \otimes_{\min} B$: 空间张量积的范数完备化	467
		$A \otimes_{\max} B$: 最大张量积的范数完备化	467